

ENVELOPPE EXTÉRIURE



DEVIS TECHNIQUE - ARCHITECTURE

HÔPITAL DE CHANDLER
RÉFECTION DE L'ENVELOPPE
CISSS DE LA GASPÉSIE No AOC-077221
Pour appel d'offres 4 septembre 2026



DEVIS TECHNIQUE - ARCHITECTURE

HÔPITAL DE CHANDLER
RÉFECTION DE L'ENVELOPPE
CISSS DE LA GASPÉSIE No AOC-077221
Pour appel d'offres 4 septembre 2026

SCEAUX

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Définitif (60%) pour approbation	2026-05-14
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

DEVIS D'ARCHITECTURE

**Nbre
Page**

DIVISION 00 – EXIGENCES RELATIVES AUX APPROVISIONNEMENTS ET AUX CONTRATS

Section 00 01 00	- Page titre du projet.....	01
Section 00 01 07	- Page des sceaux et des signatures	01
Section 00 01 10	- Table des matières	03
Section 00 08 00	- Conditions administratives particulières.....	07

DIVISION 01 – EXIGENCES GÉNÉRALES

Prendre note que les exigences prévues au document Division 01 – Exigences générales – architecture et ingénierie, émis par le Professionnel de la construction en architecture, s'appliquent au présent devis.

Section 01 11 00	- Instructions générales	04
Section 01 14 00	- Restriction visant les travaux.....	03
Section 01 32 16.19	- Ordonnancement des travaux – Diagramme à barres (GANTT)	08
Section 01 33 00	- Documents et échantillons à soumettre.....	06
Section 01 35 00	- Procédures spéciales bpfc - biosl.....	04
Section 01 35 29	- Santé sécurité	26
Section 01 35 46	- Contrôle de la qualité de l'air à l'intérieur.....	08
Section 01 41 00	- Exigences règlementaires	03
Section 01 45 00	- Contrôle de la qualité.....	04
Section 01 51 00	- Services d'utilités temporaires.....	14
Section 01 52 00	- Installation de chantier.....	07
Section 01 56 00	- Ouvrages d'accès et de protection temporaire	04
Section 01 56 50	- Mesures de prévention des infections.....	12
Section 01 61 00	- Exigences générales concernant les produits.....	05
Section 01 73 00	- Exécution des travaux (découpage et ragréage).....	03
Section 01 74 00	- Nettoyage.....	02
Section 01 74 19	- Gestion et élimination des déchets de construction	12
Section 01 74 21	- Gestion et élimination des déchets de démolition.....	07
Section 01 78 00	- Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.....	06
Section 01 91 13	- Mise en service – Exigences générales.....	09

DIVISION 02 – DÉMOLITION

Section 02 41 19.13	- Démolition sélective de bâtiment	07
Section 02 81 00	- Matières dangereuses.....	06

DIVISION 04 – MAÇONNERIE

Section 04 05 00	- Maçonnerie – Exigences générales.....	14
Section 04 05 13	- Mortiers à maçonnerie	08
Section 04 05 19	- Armatures, attaches et ancrages à maçonnerie	11
Section 04 22 00	- Maçonnerie d'éléments de béton	11

DIVISION 05 – MÉTAUX

Section 05 41 13	- Ossature à poteaux métalliques résistants aux surcharges	14
Section 05 50 00	- Ouvrages métalliques-plaque pliée.....	14

Section 05 51 00	- Escaliers métalliques.....	09
------------------	------------------------------	----

DIVISION 06 – BOIS, PLASTIQUES ET COMPOSITES

Section 06 10 00	- Petits ouvrages de charpenterie.....	16
Section 06 40 00	- Ébénisterie	16

DIVISION 07 – ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ

Section 07 21 13	- Isolants en panneaux	11
Section 07 21 16	- Isolants en matelas.....	08
Section 07 27 10	- Membrane pare-air/vapeur, membrane pare-air/écran pluie.....	14
Section 07 46 16	- Revêtements muraux extérieur en aluminium et en métal	13
Section 07 52 00	- Couverture à membrane de bitume modifié.....	27
Section 07 62 00	- Solins et accessoires en tôle.....	10
Section 07 84 00	- Protection coupe-feu	15
Section 07 92 00	- Étanchéité des joints	14

DIVISION 08 – OUVERTURES ET FERMETURES

Section 08 11 13	- Portes et bâtis métalliques et quincailleries	15
Section 08 33 23	- Volet coupe-feu	09
Section 08 44 13	- Murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium.....	33
Section 08 52 00	- Fenêtres en aluminium.....	22
Section 08 80 00	- Vitrages.....	20

DIVISION 09 – REVÊTEMENTS DE FINITION

Section 09 21 16	- Revêtements en plaques de plâtre	23
Section 09 22 16	- Ossatures métalliques non porteuses	16
Section 09 51 23	- Plafond carreaux acoustiques.....	06
Section 09 53 23	- Assemblage de suspension de plafonds acoustiques	09
Section 09 91 00	- Peinturage	20

DIVISION 12 – AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

Section 12 24 00	- Toiles solaires à rouleau	08
------------------	-----------------------------------	----

DIVISION 32 – AMÉNAGEMENTS PAYSAGÉS DU SITE

Section 32 31 13	- Clôture grillagées.....	07
------------------	---------------------------	----

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DESCRIPTION

- .1 À moins d'indications contraires faisant l'objet de cas particuliers et qui seraient écrites sur les plans, les dessins ou autres documents faisant partie du contrat, ces conditions et ces exigences complémentaires s'appliquent sans restriction et selon le cas à l'Entrepreneur général, aux entrepreneurs spécialisés (sous-traitants) et de tous les corps de métier relevant des divisions spécifiées dans le présent devis et/ou l'ensemble des travaux d'architecture, de structure, de mécanique et d'électricité et de civil, devant être exécutés pour compléter les travaux.

1.2 DÉFINITIONS

- .1 Dans le présent document on attend par :
 - .1 « Le CISSSGA » : La personne qui, à titre de représentant du propriétaire administre le projet au nom du « CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE »;
 - .2 « Professionnel(s) de la construction » : L'architecte, les ingénieurs ou celui qui a la responsabilité de concevoir l'ouvrage en tout ou en partie ou d'en surveiller l'exécution;
 - .3 « Consultants » : Un consultant ayant la responsabilité de concevoir l'ouvrage en tout ou en partie ou d'en surveiller l'exécution;
 - .4 « Laboratoires » : Un laboratoire ayant la responsabilité de vérifier et d'analyser l'ouvrage en tout ou en partie ou d'en surveiller l'exécution;
 - .5 « Entrepreneur général, entrepreneur et l'entrepreneur spécialisé (sous-traitants) » : Les soumissionnaires adjudicataires aux différents contrats pour la réalisation du projet.
 - .6 « Soumissionnaires » : Un entrepreneur étant une personne morale ou physique ou une société qui présente une soumission dans le cadre du présent projet;

1.3 BUT DE L'OUVRAGE

- .1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la fourniture de matériaux, la main-d'œuvre, l'outillage les équipements, les échafaudages et tous les autres accessoires et permis requis pour compléter à la satisfaction du CISSSGA, les ouvrages de construction, le tout tel que spécifié et ce, incluant tous les travaux connexes applicables et requis pour de pareilles interventions à ce genre de bâtiment, à son état, à sa vocation et utilisation.
- .2 Sont aussi inclus tous les ouvrages de percement, de préparation et de finition rendus nécessaires par l'installation des systèmes de mécanique, d'électricité, etc., Se référer aux documents des ingénieurs pour connaître la portée des interventions

1.4 RELATION ENTRE LES DOCUMENTS

- .1 Les plans et devis d'architecture, de structure et de mécanique/électricité se complètent les uns les autres et doivent être consultés et étudiés conjointement pour prendre connaissance de ce qui peut affecter l'ouvrage particulier de chaque corps de métier. Aucun supplément ne sera consenti aux entrepreneurs pour ce manque à prévoir.

1.5 TRAVAUX COMPLETS

- .1 Tous les dessins et les spécifications sur les plans généraux et les devis même partiels font partie d'un tout en vue d'une exécution complète et fonctionnelle; tous les travaux devront être exécutés sans exception par aux entrepreneurs à chaque tâche ou spécialité.
- .2 Les plans et devis décrivent ce qui est requis pour l'obtention de locaux conformes aux exigences du CISSSGA. Les plans et devis ne montrent pas forcément les menus travaux de finition qui pourraient être requis particulièrement à la suite de l'exécution de travaux de mécanique et d'électricité tels que prescrits sur les plans et devis des ingénieurs en mécanique et électricité.
- .3 Les entrepreneurs devront donc étudier tous les plans, apprécier l'ampleur des menus travaux de finition pour éventuellement les exécuter sans rémunération additionnelle.

Partie 2 Document

2.1 PORTÉE GÉNÉRALE DES SPÉCIFICATIONS POUR TOUTES LES DIVISIONS DU DEVIS

- .1 Toute mention aux présentes ou toute représentation sur les dessins d'articles, matériaux, opérations ou méthodes de travail signifie que les entrepreneurs sont tenus de fournir chaque article mentionné ou représenté et que chacun de ces articles doit être de la qualité décrite ou subordonné aux réserves données.
- .2 Les entrepreneurs sont donc tenus d'exécuter chaque opération prescrite en conformité avec les conditions énoncées et de fournir à ces fins toute la main-d'œuvre, tout l'outillage et tous les accessoires requis.
- .3 En cas d'incertitude, sont donc tenus de demander au CISSSGA toute information supplémentaire qui leur semblent nécessaires, avant la fermeture des soumissions.
- .4 Les spécifications suivantes et tous les dessins se complètent réciproquement. L'énumération suivante des divers éléments ou types de finis ne dispense donc pas l'entrepreneur de réaliser les travaux non spécifiés ci-dessous qui sont indiqués sur les dessins et/ou nécessaires à l'exécution complète des travaux dans l'esprit des plans et devis.
- .5 Les plans et devis ne montrent que le caractère et l'étendue des travaux, mais non toutes les méthodes de fabrication, d'atelier, de pose et de finition, la mise en œuvre demeure la responsabilité de l'Entrepreneur général.
- .6 À moins de réserves émises au préalable auprès du CISSSGA, le début des travaux par l'Entrepreneur général signifiera l'acceptation implicite des conditions de l'état de l'ouvrage auquel et/ou sur lequel ses travaux devront être exécutés. Par conséquent, la mauvaise qualité des travaux d'un autre entrepreneur spécialisé (sous-traitants), les imperfections, les erreurs ou omissions, etc. ne pourront servir d'excuses ni de prétextes à la mauvaise qualité d'exécution d'un travail accompli par un autre sous-traitant. Des montants additionnels ne pourront pas, évidemment, être accordés pour les mêmes raisons.

2.2 PLANS ET DEVIS

- .1 Les numéros de sections correspondent aux numéros de sections contenues dans le répertoire normatif.
- .2 L'ouvrage, dans son ensemble, doit être complet sous tout rapport. Les entrepreneurs sont tenus de l'exécuter en conformité de tous les dessins et du devis pris comme formant un tout, car ils sont faits pour se compléter mutuellement et sont sensés prévoir et embrasser tout ce qui est nécessaire au parachèvement de chaque partie de l'ouvrage.

- .3 Tout ouvrage ou tout matériau qui est indiqué sur les dessins, sans être particulièrement décrit au devis ou vice versa, doit être exécuté ou fourni par l'Entrepreneur général, selon le cas, tout comme s'il était indiqué sur les dessins et décrit au devis.
- .4 S'il s'élève un malentendu au sujet du dessin et de la signification véritable des dessins et du devis de nature technique, ou si certaines parties des dessins et du devis paraissent obscures ou se prêtent à plus d'une interprétation, ce malentendu technique sera soumis au jugement du professionnel de la construction dans sa spécialité et sa décision sera sans appel. L'entrepreneur devra s'y conformer et il sera tenu d'exécuter sans interruption ses travaux.
- .5 Tout ce qui est écrit sur les dessins doit être considéré comme faisant partie du devis et du contrat.
- .6 Les dessins et le devis doivent être corrigés à chaque fois qu'il le faudra pour illustrer l'évolution des éléments construits en modification. L'Entrepreneur général doit en prendre soin et est tenu de les remettre au CISSSGA à l'achèvement de la construction.
- .7 Aucun supplément ne saurait être fondé sur une différence dans l'interprétation du devis quant au corps de métier qui doit fournir et poser certains matériaux, ou exécuter un ouvrage particulier. Chaque entrepreneur spécialisé en a la responsabilité de les incorporer dans ces ouvrages.
- .8 Dans le devis, l'omission des mots ou phrases, tels que "les entrepreneurs doivent", "en conformité avec les plans", "doit être" "tel qu'indiqué sur les plans" "selon les plans", "tous", est intentionnelle. Les mots ou phrases omis doivent être sous-entendus tout comme ils le sont quand il y a une note sur les plans. Les mots "doivent être", "doit satisfaire aux exigences de" doivent être sous-entendus là où deux points (:) sont utilisés dans les phrases.
- .9 Excepté là où autrement spécifié d'une manière précise, les mots "doit être accepté", "doit être approuvé", "doit être soumis", "doit être inspecté", ou autres phrases semblables, veulent dire que les travaux, méthodes ou matériaux spécifiés doivent être acceptés par, approuvés par, soumis à, inspectés par le Professionnel de la construction.
- .10 Les mots "tel qu'indiqué" veulent dire "tel que montré ou représenté sur les plans, tableaux, cédules, bordereaux"; les mots "tel que spécifié" ou "spécifié" veulent dire "tel que décrit dans le devis".

2.3 RÉFÉRENCES AUX AUTRES DOCUMENTS DU CONTRAT

- .1 Les plans et devis des professionnels se complètent les uns les autres et doivent être consultés et étudiés conjointement pour prendre connaissance de ce qui peut affecter l'ouvrage particulier de chaque corps de métier. Aucun supplément ne sera consenti aux entrepreneurs pour ce manque à prévoir ou pour réaliser les travaux supplémentaires qui pourraient en découler.
- .2 Les clauses générales, les conditions générales et complémentaires du CISSSGA, les dessins généraux et détails de construction, tous les documents de la soumission et du contrat, les addendas, les annexes et les révisions, les conditions de travail, les réglementations provinciales de la main-d'œuvre font partie intégrante du devis descriptif et régiront tout l'ensemble des travaux impliqués dans cette construction, sans restriction.

2.4 DIMENSIONS SUR LES PLANS

- .1 Avant de procéder à l'exécution des travaux, étudier et vérifier soigneusement toutes les mesures indiquées aux plans afin de se rendre compte de l'exactitude des travaux à exécuter.
- .2 Dans tous les cas, à moins qu'une identification " +/- " ne la précède, les cotes et mesures indiquées sur les dessins par des chiffres doivent être suivies. Toutes mesures manquantes ou demandant précisions devra être demandées au Professionnel de la construction qui pourra au besoin émettre une information ou autoriser une mesure sur plan.

- .3 S'il y a des erreurs ou des omissions évidentes, ou s'il y a des contradictions dans les plans, devis ou autres documents, aviser le Professionnel de la construction de telles erreurs ou omissions, et ne procéder à l'exécution des travaux qu'après avoir reçu les instructions du Professionnel de la construction.

2.5 DESSINS ADDITIONNELS

- .1 Lorsque l'entrepreneur aura besoin d'épures de dessins ou de détails, il en avertira le CISSSGA par écrit assez à l'avance pour que ce dernier puisse les faire préparer.
- .2 Le Professionnel de la construction peut, aux fins de clarification seulement, fournir à l'Entrepreneur général des informations supplémentaires pour assurer une bonne exécution des travaux.
- .3 Ces informations additionnelles auront la même signification et la même portée que s'ils étaient inclus dans les plans et devis contractuels.
- .4 Ils seront interprétés comme apportant des informations complémentaires aux plans et devis et non comme représentant des travaux additionnels.

2.6 EMBLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS, ACCESSOIRES ET MATÉRIEL

- .1 L'emplacement du matériel, des appareils sanitaires et d'éclairage, des interrupteurs, des prises de courant, des prises d'air et sorties d'air, des persiennes de ventilation, etc. indiqué ou prescrit doit être considéré comme approximatif; l'Entrepreneur général vérifiera sur place avec le Professionnel de la construction, la localisation exacte de tous ces équipements avant la mise en place définitive de ces équipements.
- .2 Installer le matériel, les appareils, de manière à limiter les encombrements et à conserver le plus de surface utile possible et conformément aux recommandations du fabricant quant à la sécurité, à l'accès et à l'entretien.
- .3 Obtenir de la documentation du fabricant pour exécuter les travaux d'installation sommaire des canalisations et le raccordement du matériel, des dispositifs et des appareils sanitaires, électriques et autres.
- .4 Informer le Professionnel de la construction de la proximité de la date d'installation et demander son approbation quant à l'emplacement et la position précise des divers services et pièces d'équipement.
- .5 Soumettre à la demande du Professionnel de la construction les plans de montage indiquant la position des divers appareils et leurs distributions ainsi que les pièces d'équipement.
- .6 Respecter les zones de chantier désignées par l'Entrepreneur général, pour le déplacement des équipements, l'entreposage du matériel, les accès, la circulation à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, ainsi que pour le lieu du stationnement des ouvriers.

2.7 INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

- .1 Le professionnel de la construction a seule autorité pour interpréter les documents contractuels de nature technique relatifs à l'exécution des travaux dans sa spécialité.

2.8 MAÎTRISE DES TRAVAUX

- .1 L'Entrepreneur général a la responsabilité complète de ses travaux. Il doit les diriger et les surveiller efficacement. Il est seul responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences, procédures et coordination de toutes les parties des travaux en vertu du contrat, ainsi que de la conception, de l'érection, du fonctionnement, de l'entretien et de l'enlèvement des structures et installations temporaires. Lorsque la loi ou les documents contractuels l'exigent et dans tous les cas où lesdites installations temporaires et leur méthode de construction sont telles que la compétence d'un ingénieur autre que celui du Professionnel de

la construction est requise pour satisfaire aux exigences de la sécurité, l'Entrepreneur général doit l'engager et le rémunérer.

2.9 RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR

- .1 L'Entrepreneur général et les sous-traitants devront prévoir réaliser les essais avec la **norme ULC-S1001** qui touchera à toutes les disciplines incluant les disciplines connexes. Le plan d'essai adapté au présent projet sera soumis en court de projet, mais ce plan sera totalement en lien avec les exigences contractuelles et la **norme ULC-S1001**. Afin de réaliser ces essais, les entrepreneurs devront prévoir les déplacements, les mobilisations, la coordination, la formation, les outils, la main d'œuvre, etc. Afin de réaliser les essais intégrés de la **norme ULC-S1001** une fois tous les préalables soumis par l'Entrepreneur général en fin de projet. Un spécialiste nommé par l'ingénieur sera responsable de témoigner de tous les essais et de compléter le plan d'essai.
- .2 L'Entrepreneur général devra faire tous les travaux qui auront pu être omis aux plans et devis et qui sont strictement nécessaires à la solidité et à la bonne qualité de l'ouvrage et ce, sans coût additionnel, l'intention étant évidemment d'inclure tous ces travaux dans le contrat.
- .3 Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur général se porte garant envers le CISSSGA et s'engage à les indemniser de toute réclamation, perte, dommage, action ou autre procédure découlant de sa faute, négligence, omission ou celle de ses sous-traitants dans l'exécution du contrat.

2.10 PERSONNEL DE GESTION DU CHANTIER

- .1 L'Entrepreneur général doit employer un chargé de projet et un surintendant compétent dont la présence est continuellement obligatoire sur le chantier durant l'exécution des travaux ainsi que des contremaîtres en nombre suffisant.
- .2 Le chargé de projet et le surintendant doit représenter l'Entrepreneur général sur le chantier et les instructions qui lui sont données par le Professionnel de la construction sont censées avoir été exécutées à l'Entrepreneur général.

2.11 VÉRIFICATION DES DESSINS D'ATELIER

- .1 La vérification des dessins d'atelier est faite dans le seul but de constater la conformité avec le concept général; elle ne signifie pas que le Professionnel de la construction approuve les dessins d'atelier dans leurs détails, cette responsabilité demeurant celle des entrepreneurs qui les ont soumis. Cette vérification ne relève pas les entrepreneurs de leur responsabilité pour les erreurs ou omissions contenues dans les dessins d'atelier ni de son obligation de satisfaire à toutes les exigences des documents contractuels. L'Entrepreneur général est responsable des dimensions qui doivent être confirmées et mises en corrélation au chantier, de l'information quant aux procédés de fabrication ou aux techniques de construction et de pose.

2.12 TRAVAUX COMPLETS

- .1 Tous les dessins et les spécifications sur les plans généraux et les devis, même partiels, font partie d'un tout en vue d'une exécution complète et fonctionnelle; tous les travaux devront être exécutés sans exception, par les entrepreneurs à chaque tâche ou spécialité.
- .2 Les plans et devis décrivent ce qui est requis pour l'obtention de locaux conformes aux exigences du Professionnel de la construction. Les plans et devis ne montrent pas forcément les menus travaux de finition qui pourraient être requis pour parfaire l'ouvrage.
- .3 L'Entrepreneur général devra donc étudier tous les plans, apprécier l'ampleur des menus travaux de finition pour éventuellement les exécuter sans rémunération additionnelle.

2.13 EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES

- .1 La garde et le contrôle du présent ouvrage sont sous la responsabilité de l'Entrepreneur général. Il est la seule et unique personne responsable et autorisée à désigner le ou les corps de métiers chargés de la fourniture et de l'installation des matériaux et articles requis.
- .2 L'Entrepreneur général devra prendre note qu'un échéancier très court est réservé pour l'exécution des travaux, et il devra prendre les moyens pour le respecter.
- .3 Les mesures de sécurité devront être rigoureusement respectées, ainsi que toutes les lois et règlements qui s'appliquent et régissent l'industrie de la construction.
- .4 L'Entrepreneur général aura charge et responsabilité de rendre les lieux des travaux, ainsi que tout autres lieux où il devra circuler, dans le même état qu'au début de ceux-ci. Il aura la responsabilité de remettre en parfait état toute surface altérée par l'intervention.
- .5 L'Entrepreneur général devra examiner attentivement les lieux ainsi que la portée de l'intervention, afin d'obtenir toute information pertinente.
- .6 L'Entrepreneur général devra en tout temps maintenir les lieux dans un état de propreté irréprochable. Aucun débris, débris, ou autre ne doit être laissé par terre en aucun moment. Un nettoyage complet des lieux où des travaux ont été exécutés devra être réalisé à la fin de chaque quart de travail. Cet entretien devra respecter les normes d'entretien en vigueur dans l'établissement. Si la propreté laissait à désirer, le CISSSGA ferait effectuer les travaux et retiendra le coût de ceux-ci des sommes dues à l'Entrepreneur général.

Partie 3 Protection

3.1 PROTECTION DU PUBLIC, DES OUVRIERS ET DES OCCUPANTS

- .1 Ériger et maintenir en bon état, des garde-fous, des cloisons, des grillages, des ponts couverts et tout autre moyen de protection temporaire approprié autour de l'édifice, autour des ouvertures et échafaudages ainsi qu'aux autres endroits dangereux autour de l'édifice et sur le terrain et en faire la réparation et si des dommages ont été causés par ceux-ci.
- .2 Le CISSSGA aura le droit, sans mise en demeure préalable de pourvoir, aux frais de l'Entrepreneur général, aux mesures que celui-ci négligera de prendre, soit pour le maintien des communications, soit pour la protection du public et des ouvriers de l'entreprise.

3.2 OBSTRUCTION À LA CIRCULATION

- .1 L'Entrepreneur spécialisé devra se conformer aux mesures et aux précautions qui lui seront prescrites par l'Entrepreneur général pour que l'outillage, les installations et les travaux de ses chantiers ne gênent ni n'entravent la circulation et ne soient cause d'aucun accident.
- .2 Tenir pour acquis que les édifices situés à proximité de l'ouvrage et les autres édifices avoisinants sont et seront occupés pendant toute la durée des travaux et que par conséquent, aucune rue, ruelle et trottoir ne pourront être fermés à la circulation automobile ou piétonnière et ce, en aucun temps.

3.3 PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE ET DU SITE

- .1 Protéger au moyen de toile, contreplaqué ou d'autres types de matériaux appropriés, les ouvrages situés à proximité des travaux et à proximité des rampes, des échelles et des autres moyens de transport et de circulation temporaires.

- .2 À la fin de chaque quart de travail ou durant une période de température non clémente, protéger les ouvrages en voie d'exécution ou exécutés contre toute détérioration, au moyen d'abris temporaires et d'autres moyens appropriés. Protéger également de l'humidité et de l'eau les ouvrages susceptibles d'être endommagés par ces éléments.
- .3 Effectuer les ouvrages de manière à ne pas endommager ou souiller les propriétés avoisinantes, les voies piétonnières et de circulation automobile.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

- .1 Sans objet.

1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

- .1 Les travaux faisant l'objet du présent devis comprennent la fourniture de tous les matériaux, la main-d'œuvre, l'outillage et les équipements nécessaires pour la réalisation de travaux de réfection de l'enveloppe de l'hôpital « Hôpital de Chandler » du CISSSGA.
- .2 Les travaux comportent le changement d'enveloppe sur presque la totalité du bâtiment, notamment sur l'enlèvement de l'isolant en uréthane, des fourrures métalliques, le revêtement de finition, de la maçonnerie et la fenestration pour les remplacer par une sous-structure d'acier ancrée à la structure existante, d'isolant en fibre minérale, de fourrures métalliques, un nouveau revêtement et de nouvelles fenêtres. Des renforts structuraux devront être faits pour le support de la sous-structure qui apporteront des modifications à l'intérieur du bâtiment. Des travaux en toitures pour de nouveaux compartiments seront à faire pour les parties de toiture ventilées. Une nouvelle issue extérieure permanente sera ajoutée.
- .3 Ces travaux vont occasionner des modifications temporaire et/ou permanent aux différents équipements en électromécanique situés sur les façade et toitures
- .4 Des modifications aux toitures devront être faites pour s'adapter à la nouvelle position de l'enveloppe. De même pour certains équipements en architecture, notamment les échelles les escaliers, etc. qui sont identifiés sur les plans.
- .5 Les travaux seront subdivisés en plusieurs phases devront être réalisées selon un ordonnancement tel qu'exigé à la section 01 32 16.19 – Ordonnancement des travaux – Diagramme à barres (GANT).

1.3 EMPLACEMENT DES TRAVAUX

- .1 Localisation du projet : **451, rue Monseigneur-Ross Est, Chandler (Québec) G0C 1K0.**

1.4 DOCUMENTS REQUIS

- .1 Conserver sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents suivants :
 - .1 Plans contractuels;
 - .2 Devis contractuels;
 - .3 Addenda;
 - .4 Dessins d'atelier révisés;
 - .5 Directives;
 - .6 Autorisations de modification;
 - .7 Rapports des autres modifications apportées au contrat;
 - .8 Rapports des essais effectués sur place;
 - .9 Calendrier d'exécution approuvé;
 - .10 Instructions d'installation et de mise en œuvre fournies par les fabricants.

- .11 Instructions d'installation et de mise en service fournies par les fabricants et géré par l'Agent de mise en service.

1.5 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

- .1 Voir section 01 32 16.19 - Ordonnancement des travaux.
- .2 Utilisation des lieux par l'Entrepreneur général, les sous-traitants et les usagers de l'Hôpital.
- .3 N'accéder au site de construction que selon les directives de l'Entrepreneur général. Les allées et venues autour de l'emplacement seront soumises aux restrictions imposées par l'Entrepreneur général concernant les opérations sur le site.
- .4 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux afin de permettre:
 - .1 L'accès au site par le Professionnel de la construction;
 - .2 L'exécution de travaux par les Sous-traitants.
- .5 Le site (terrain et immeubles) devra être accessible aux usagés et employés de l'hôpital et le ou les emplacements utilisés par l'entrepreneur et ses sous-traitants devront être clôturés et sécuritaire, voir les sections de devis qui vont traiter ses aspects.
- .6 Ne pas accumuler indûment de matériaux ni de matériel de façon à ne pas encombrer les lieux.
- .7 Déplacer les matériaux ou le matériel entreposés qui nuisent aux travaux de l'Entrepreneur général ou aux sous-traitants.
- .8 Après avoir obtenu les autorisations requises, assumer les frais d'utilisation des aires d'entreposage ou de travail supplémentaire et nécessaire à l'exécution des travaux.
- .9 Horaire des travaux : voir le document Contrat du CISSSGA.

1.6 CODES ET NORMES

- .1 Sauf prescriptions contraires, exécuter les travaux conformément au Code de Construction du Québec 2020 (CCQ) en vigueur et à tout autre code provincial ou local applicable. Dans le cas d'omissions ou de contradictions entre ces normes, les exigences les plus strictes s'appliqueront.
- .2 Les travaux doivent être conformes aux exigences des documents contractuels et des normes, codes et autres documents cités en référence, ou les dépasser.

1.7 RÉUNION DE CHANTIER

- .1 L'Entrepreneur général, le CISSSGA et les Professionnels de la construction se coordonneront pour organiser et fixer la plage horaire des réunions de chantier, et établiront la responsabilité de distribuer le compte-rendu.

1.8 PERCEMENT, AJUSTEMENT ET SCELLEMENT

- .1 Exécuter les travaux de perçement d'ajustement et de scellement nécessaires pour que les ouvrages qui doivent être raccordés ou liés à d'autres le soient avec précision et sans jeu.
- .2 Lorsqu'un nouvel ouvrage doit être raccordé à un autre déjà en place, et que ce dernier est modifié, exécuter les travaux de perçement, de scellement et de remise en état nécessaires pour l'adapter à l'ouvrage déjà en place.

- .3 Obtenir l'approbation du Professionnel de la construction ainsi que le responsable du CISSSGA avant de percer, raccorder et couper un élément structural et/ou électromécanique.
- .4 Effectuer les percements de façon que les rives soient propres, droites et lisses.
Faire en sorte que les reprises de l'ouvrage soient les moins apparentes possibles.
- .5 Ajuster hermétiquement l'ouvrage aux tuyaux, manchons et conduits.
- .6 Lorsque l'adjonction d'un nouvel ouvrage entraîne des modifications à un ouvrage existant, exécuter les travaux de percement, de scellement et toutes les autres réparations nécessaires pour remettre l'ouvrage existant dans son état antérieur.
- .7 Faire appel à des entrepreneurs-spécialisés pour exécuter les travaux de percement, ajustement et réparation.
- .8 Lorsque l'exécution des travaux nécessite le démontage ou la relocalisation d'équipements de mécanique ou autres, les démonter, les entreposer temporairement et les réinstaller, par la suite, au même endroit ou aux endroits indiqués par le Professionnel de la construction.
- .9 Lorsqu'une ouverture existante doit être obturée à la suite du retrait d'un conduit en mécanique, en électricité ou en plomberie les matériaux de bouchonnage de l'ouverture doivent être de même nature que les matériaux du pourtour de l'ouverture et les surfaces doivent être regrées avec des matériaux de finition identiques à celle avoisinant l'ouverture. Les ouvertures à obturer sont, entre autres, celles laissés par le retrait des tuyaux d'eau ou d'électricité (petites ouvertures) et des tuyaux de chauffage (moyennes ouvertures). L'Entrepreneur est responsable des travaux d'obturation de ces ouvertures avec les matériaux appropriés en se référant aux plans d'ingénierie et d'architecture. L'ensemble des frais prévus pour l'obturation de tous les types d'ouvertures mentionnées ci-dessus devront être contractuels. De plus, prévoir à la Soumission les obturations suivantes pour des besoins non identifiables aux plans.
 - Pour les fins de soumission, prévoir l'obturation de 50 ouvertures de 500 mm de diamètre dans les murs extérieurs;
 - Pour les fins de soumission, prévoir l'obturation de 50 ouvertures de 400 mm de diamètre dans les murs existantes extérieur de blocs de béton;
- .10 Voir aussi les prescriptions de la section 01 73 00 – Exécution des travaux (découpage et ragréage).

1.9 DISPOSITION DES DÉCHETS

- .1 Évacuer les déchets à l'extérieur du site tout en respectant les règlements fédéraux et provinciaux relatifs à la protection de l'environnement ainsi que les exigences spécifiques de la section 01 74 19. Les déchets comprennent aussi les liquides toxiques et les eaux contenant des matières en suspension.

1.10 AIRE DES TRAVAUX ET RESTRICTIONS RELATIVES AU SITE

- .1 Toutes personnes devant exécuter des travaux dans le cadre du présent mandat doit avoir reçu l'autorisation de l'Entrepreneur général et du Professionnel de la construction afin de pénétrer et de travailler sur le site.
- .2 Les sous-traitants doivent fournir au l'Entrepreneur, au moins 2 jours ouvrables à l'avance avant le début des travaux, la liste des employés (incluant les employés des sous-consultants s'il y a lieu) devant accéder au site.

- .3 Avant de débiter les travaux, tout le personnel de terrain du sous-traitant (incluant les consultants s'il y a lieu) doit assister à une réunion de chantier où des règles et mesures de santé et sécurité particulières lui seront expliquées.
- .4 Les animaux ne sont pas permis sur le site.
- .5 Interdiction de fumer sur le site.
- .6 Interdiction d'allumer des feux sur le site.

1.11 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS

- .1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Professionnel de la construction ainsi que le responsable du CISSSGA et l'Entrepreneur ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
- .2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Professionnel de la construction un avis préalable ainsi que le responsable du CISSSGA de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en gênant le moins possible la circulation des véhicules et les activités du bâtiment existant.
- .3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel et des véhicules.
- .4 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer l'Entrepreneur général.
- .5 Soumettre à l'approbation du Professionnel de la construction ainsi que le responsable du CISSSGA un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients.
- .6 Fournir des services d'utilités temporaires afin que soient maintenus les systèmes critiques du bâtiment existant.
- .7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Professionnel de la construction et les consigner par écrit.
- .8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes.
- .9 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
- .10 Construire des barrières conformément aux conditions générales du devis.

Partie 2 PRODUITS

- .1 Sans objet.

Partie 3 EXÉCUTION

- .1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 Les travaux faisant l'objet du présent devis comprennent la fourniture de tous les matériaux, la main-d'œuvre, l'outillage et les équipements nécessaires pour la réalisation de travaux de réfection de l'enveloppe de l'hôpital « Hôpital de Chandler » du CISSSGA.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 01 32 16.19 – Ordonnancement des travaux.
- .2 01 35 29 Santé sécurité.
- .3 01 56 50 Mesures de prévention des infections

1.3 ACCÈS AU CHANTIER

- .1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer l'entretien.
- .2 Déterminer et séparer les accès sur le site entre l'accès au chantier et les accès aux services hospitaliers, notamment le service à la clientèle hospitalière, l'accès aux personnels hospitaliers, aux services d'urgence hospitaliers, aux services de livraison, etc. S'assurer que les accès hospitaliers demeurent en tout temps accessibles et sécuritaires sans l'obligation d'intervention de contrôleur.

1.4 SERVICES / RÉSEAUX EXISTANTS

- .1 Informer l'Entrepreneur général et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
- .2 L'Entrepreneur général doit exécuter des piquages sur les réseaux existants, notamment électromécaniques, gaz, TI, etc. ou des raccordements à ces réseaux, avant le début des travaux. L'Entrepreneur général devra avoir des ententes avec les distributeurs pour certains réseaux en début de construction afin d'exécuter rapidement ces raccordements. Informer le Représentant de du CISSSGA et le Professionnel de la construction 48 heures avant le moment prévu d'interruption des réseaux pour le raccordement. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions coordonnées avec le CISSSGA, aucune interruption sera possible sans l'approbation du CISSSGA. Certains réseaux serviront à la construction, notamment le gaz, l'électricité, l'aqueduc et le sanitaire.
- .3 Soumettre au Représentant du CISSSGA, le calendrier des travaux et obtenir son approbation quant à toute coupure ou interruption des réseaux ou services existants. Faire les coupures selon le calendrier approuvé et avertir le Représentant du CISSSGA un minimum 48 heures à l'avance.
- .4 S'il arrivait que des installations non repérées soient découvertes au cours des travaux, en aviser immédiatement le Représentant du CISSSGA, les Professionnels de la construction et leur faire parvenir un rapport écrit détaillé sur ses installations en incluant le risque des interruptions.
- .5 Effectuer les travaux de manière à gêner le moins possible la circulation autour du site et surtout, au service d'urgence de l'hôpital.

1.1 SÉCURITÉ DU SITE

- .1 Se conformer à la section 01 35 29 Santé sécurité et la section 01 56 50 Mesures de prévention des infections.
- .2 L'Entrepreneur général doit fournir un plan sur la sécurité du site avant d'entreprendre les travaux. Ce plan devra inclure les mesures définies selon les normes de la CNESST et localiser les sites sur des affichages les endroits où seront installer les services de soins.
- .3 L'accès à la zone de construction devra se faire depuis l'entrée principale seulement. L'accès aux autres zones ou barrières ne sera permise que si le tout est préalablement approuvé par le service de sécurité de l'Entrepreneur général.
- .4 Le service de sécurité de l'Entrepreneur général doit mettre en vigueur des mesures de sécurité pour assurer la sécurité sur place et sur le site.
 - .1 Responsabilité de l'Entrepreneur général :
 - .1 Prévoir du personnel de sécurité pour le projet et ce, en pigeant du Corps canadien des commissionnaires, comme suit :
 - .1 Agents de sécurité : agents de sécurité pour surveiller et enregistrer les travailleurs travaillant à l'intérieur de la zone de construction et à escorter au besoin du personnel;
 - .2 Responsabilité des sous-traitants (entrepreneur spécialisé):
 - .1 L'Entrepreneur spécialisé devra présenter à l'Entrepreneur général un calendrier des heures anticipées de travail et de ses besoins en matière de sécurité et ce, au moins une (1) semaine avant la mise en route des travaux. Tout changement à ce calendrier devra être présenté au moins soixante-douze (72) heures à l'avance du moment où des services du genre seront requis;
 - .2 Une escorte ou un agent de sécurité devra assurer la surveillance des travailleurs en construction dans certains secteurs où il y a des services hospitaliers. Lorsqu'il faut réaliser des travaux à deux endroits différents au moins, il faudra alors avoir le même nombre d'agents de sécurité que de lieux de travail. La répartition de Commissionnaires (agent) et de travailleurs en construction devra être comme suit : 1 Commissionnaire pour chaque regroupement de 5 travailleurs en construction. Les travailleurs en construction seront escortés et (ou) surveillés en tout temps alors qu'ils se trouvent dans une zone de construction avec des services hospitaliers;
 - .3 Les agents chargés de la sécurité des lieux se réservent le droit de nier l'accès au chantier à n'importe quelle personne que l'on juge comme pouvant menacer la sécurité des lieux.
- .5 Le travail en zone hospitalier (intérieur des bâtiments) doit se faire avec les méthodes traditionnelles hospitaliers, notamment les abris, les filtres EPA, notamment selon les exigences de la section 01 56 50 Mesures de prévention des infections.

1.2 EXIGENCES PARTICULIÈRES

- .1 Les travaux bruyants dans les zones hospitalières doivent être exécutées en soirée et supervisées par l'Entrepreneur général. Un agent devra être sur place pour surveiller et contrôler le bruit. Tous les travaux dans ces zones devront faire partie d'une demande d'accès auprès du Représentant du CISSSGA.

- .2 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur spécialisé qui vont travailler sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la sécurité au travail et la réglementation du Centre hospitalier.
- .3 L'accès au chantier des véhicules de livraison des Entrepreneurs spécialisés est limité conformément au plan de sécurité élaboré conjointement par l'Entrepreneur général.
- .4 Veiller à ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe, entre 9h00 et 15h00, sauf indication contraire de la part de l'Entrepreneur général.
- .5 Assurer que le personnel de l'Entrepreneur spécialisé travaillant sur le chantier se familiarisent avec et obéissent à des règlements, y compris, mais sans s'y limiter, les règlements du CNESST, de l'incendie, de la circulation et de la sécurité.

Partie 2 PRODUITS

- .1 Sans objet.

Partie 3 EXÉCUTION

- .1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 Se référer aux Conditions Générales du CISSSGA.
- .2 En cas de contradiction entre la présente section et les documents du CISSSGA, les exigences les plus sévères s'appliquent.
- .3 La présente section contient des exigences supplémentaires aux Conditions générales du CISSSGA relativement aux calendriers des travaux à soumettre par l'Entrepreneur. Il est à noter que les calendriers ne lient pas le CISSSGA et/ou les Professionnels de la construction ni ne modifient les obligations de l'Entrepreneur en regard du délai de réalisation des travaux (aucune forme de révision/validation/commentaire faits relativement aux calendriers ne représente une modification au Contrat).
- .4 Consulter le « TABLEAU DE COORDINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES » de WSP ingénieurs en électromécaniques afin de connaître qu'elles sont les équipements (conduits, câbles) /appareils qui doivent être relocalisés temporairement, relocalisés, débranchés, modifiés, annulés, réinstallés, remplacés. etc. qui auront un impact sur l'échéancier, le phasage et l'ordonnancement des travaux.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Conditions générales du CISSSGA.
- .2 Tableau des contraintes opérationnelles de l'Établissement pour les travaux dans le bâtiment existant (document décrivant les contraintes opérationnelles associées à chacune des phases) et (horaire de travail, durée maximale des travaux, accès à maintenir, circulation sur le site, accès aux différentes zones de chantier, utilisation des ascenseurs, etc.), tableau généré et émis par le CISSSGA.

1.3 DÉFINITIONS

- .1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
- .2 Phase: Regroupement logique d'activités.
- .3 Phase(s) ou Activité (s) prédécesseur(e) : activités qui doivent impérativement être terminées avant qu'une autre (l'activité successeur) ne puisse commencer, établissant ainsi une dépendance logique. Cette exigence permet à l'Entrepreneur d'établir le chemin critique en définissant l'ordre d'exécution des différentes phases.
- .4 Durée d'une activité : période écoulée en unités du calendrier entre le début et la fin d'une activité planifiée. Voir aussi la définition du terme durée.
- .5 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrôle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

- .6 Contrôle des modifications : processus d'identification, de documentation, d'approbation ou de rejet des modifications apportées aux documents, aux livrables ou aux références de base.
- .7 Correctif : activité intentionnelle qui réaligne l'exécution des travaux sur le projet avec le plan de gestion du projet.
- .8 Date de début : moment où une activité débute. On lui associe plus souvent un déterminant, par exemple : date de début réelle, prévue, estimative, au plus tôt, au plus tard, de référence, cible ou courante.
- .9 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche à droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme à barres est généré à partir d'un système informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.
- .10 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
- .11 Durée d'une activité : période écoulée en unités du calendrier entre le début et la fin d'une activité planifiée. Voir aussi la définition du terme durée.
- .12 Durée du travail : nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de travail de cinq (5) jours, moins les jours fériés.
- .13 Exécution : orienter, gérer et accomplir les travaux liés au projet; fournir les livrables et de l'information sur l'accomplissement des travaux.
- .14 Hypothèse : facteur du processus de planification dont on reconnaît l'existence sans qu'une preuve ou une démonstration ne soit requise.
- .15 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important. Tous les jours indiqués à la présente section sont des jours ouvrables.
- .16 Livrable : produit, résultat ou capacité de fournir un service unique et vérifiable qui est requis afin d'achever un processus, une phase ou un projet.
- .17 Marge : période de temps au cours de laquelle une activité peut être retardée sans reporter la date de début au plus tôt de l'activité suivante ou faire abstraction d'une contrainte dans le calendrier.
- .18 Méthode du chemin critique : méthode d'estimation de la durée minimale du projet et de détermination de la souplesse de la séquence d'activités sur différents chemins de réseau logique dans le modèle de calendrier.
- .19 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Professionnel de la construction et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.
- .20 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons clés
- .21 Référence de base : version approuvée d'un produit de travail qu'on ne peut modifier qu'au moyen de méthodes de contrôle formel des changements et qu'on utilise comme base de comparaison.

- .22 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).

1.4 DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX ET ORDONNANCEMENT DES ACTIVITÉS

- .1 Description générale des travaux : voir section 01 11 00 – Instructions générales.
- .2 Les plans et devis contractuels décrivent les contraintes techniques, les cibles de performance et une hypothèse de séquence générale de travaux. Ils ne décrivent pas un phasage et un échéancier détaillés permettant la réalisation des travaux. L'élaboration de ce phasage détaillé requiert une planification des méthodes de travail et d'ouvrages temporaires qui relèvent de la responsabilité de l'Entrepreneur générale, cette responsabilité correspond à la mise en œuvre des travaux à exécuter sur et dans le bâtiment;
- .3 Lors de l'élaboration du phasage détaillé, l'Entrepreneur générale doit considérer que :
- .1 Les activités de construction doivent être subdivisé en plusieurs phases devant être réalisées selon un ordonnancement basé sur les informations contenues aux plans des *feuille 002 – Gestion du chantier détaillé, feuille 010 – Plans des niveaux – Identification des phasages et la feuille 011 – Élévations - Identification des phasages*.
- .2 Les travaux devront être réalisés selon les contraintes d'ordonnancement opérationnelles de l'Établissement émis par le CISSSGA.
- .3 Certaines phases et activités identifiées sont préalables à d'autres et, par conséquent, des prises de possession anticipée auront lieu pour certains secteurs. Chacune des phases et activités du projet qui feront l'objet d'une prise de possession par l'Établissement devront être complètement opérationnelle, c'est-à-dire que le CISSSGA devra être en mesure d'assurer à la clientèle les services prévus et continus.
- .4 Les éléments identifiés aux plans et devis des professionnels de la construction ne constituent qu'une énumération sommaire des principales interventions. Les plans et devis des professionnels de la construction ne constituent pas une portée de travaux et vise uniquement à décrire de façon générale les secteurs d'intervention et de déterminer une hypothèse de séquence de travail dans la réalisation du projet (ainsi que l'identification des principales contraintes séquentielles de réalisation). Seule l'analyse détaillée de tous les Documents contractuels permettra au soumissionnaire (entrepreneur générale) de définir et de réaliser des séquences et d'identifier la portée complète des travaux.

1.5 RÉUNIONS SUR L'ORDONNANCEMENT DES ACTIVITÉS

- .1 Participer à une réunion avec l'Entrepreneur, les Professionnels de la construction et le CISSSGA au plus tard 10 jours ouvrables après l'attribution du contrat, afin d'établir les exigences des travaux et de définir l'approche à mettre en œuvre pour leur exécution.
- .2 Participer aux réunions d'avancement du projet régulières avec l'Entrepreneur, les Professionnels de la construction et le CISSSGA qui visent précisément à discuter de la mise à jour du calendrier d'ordonnancement et des changements au contrat.

1.6 CALENDRIER À SOUMETTRE

- .1 En plus des calendriers à soumettre en fonction des Conditions générales et Conditions générales complémentaires de la Société, soumettre les calendriers suivants :

- .1 **Calendrier d'exécution des travaux** incluant le cheminement critique (incluant les différentes phases/activité le cas échéant).
 - .2 Calendrier hebdomadaire des travaux.
 - .3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier et des fiches techniques.
 - .4 Calendrier de soumission des échantillons et échantillons d'ouvrage.
 - .5 Calendrier indiquant les dates de commande et les dates de livraison des produits/équipements critiques.
- .2 Sur entente avec les Professionnels de la construction, les différents calendriers peuvent être combinés (sauf le calendrier hebdomadaire).
- .3 Tous les calendriers soumis en fonction de la présente section doivent être en accord avec les exigences des Documents contractuels de la Société incluant celles relatives aux dates à respecter (sauf le calendrier hebdomadaire)

1.7 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES CALENDRIERS

- .1 Les calendriers doivent être présentés sous forme de diagramme à barres horizontales.
- .2 Assigner une barre distincte à chaque activité, opération, corps de métier, délais de livraison, etc.
- .3 Représenter le temps sur une échelle linéaire horizontale identifiant le premier jour ouvrable de chaque semaine de travail.
- .4 Considérant que le projet doit être réalisé selon un ordonnancement prédéfini, chaque phase doit apparaître de façon distincte aux calendriers et subdivisée selon les différentes activités propres à cette phase.

1.8 SOUMISSION DES CALENDRIERS

- .1 Soumettre les calendriers exigés aux Conditions générales et Conditions générales complémentaires du CISSSGA selon les exigences de ces dernières.
- .2 Soumettre à la Société et aux Professionnels de la construction, une fois les calendriers du point précédent révisés en fonction des commentaires, au plus tard dans les 15 jours suivants l'émission des commentaires, les calendriers exigés dans la présente section. Par la suite :
 - .1 Les Professionnels de la construction vérifieront les calendriers proposés et feront leurs commentaires dans les 10 jours qui suivent sa réception.
 - .2 L'Entrepreneur devra réviser les calendriers dans les 10 jours suivant la réception des commentaires.
 - .3 Les versions révisées des calendriers doivent être transmises par L'Entrepreneur à tous les intervenants/Sous-traitants concernés.
- .3 Soumettre, au minimum une mise à jour mensuelle de chaque calendrier. Les calendriers doivent parvenir à la Société ainsi qu'aux Professionnels de la construction au moins 2 jours ouvrables avant la première réunion de chantier de chaque mois.
- .4 Soumettre, avec chaque demande de paiement, la version la plus à jour du calendrier d'exécution des travaux. Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

1.9 SUIVI ET RAPPORTS

- .1 Au fur et à mesure de l'avancement du projet, informer l'équipe des modifications au calendrier et de leurs répercussions possibles.
- .2 Employer des rapports narratifs lorsqu'il s'agit de donner un avis sur la gravité des difficultés et sur les moyens à mettre en œuvre pour les éliminer.
- .3 Commencer le rapport narratif par un énoncé sur le statut général du projet, suivi d'un sommaire des retards, des problèmes potentiels, des correctifs et de la criticité du statut du projet

1.10 TRAVAUX

- .1 Le début et la fin des travaux sont identifiés dans la portée des travaux aux Sous-traitant énoncés dans les documents de la Société.
- .2 Les Sous-traitants devront respecter les jalons de l'Entrepreneur et qui sera transmis par l'Entrepreneur.

1.11 EXIGENCES

- .1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
- .2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
- .3 Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
- .4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

1.12 DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents requis conformément aux prescriptions des Conditions Générales, des Conditions Générales Complémentaire de la Société et de la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Soumettre au Professionnel de la construction, au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.
- .3 Soumettre le calendrier d'exécution au Professionnel de la construction au plus tard dix (10) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.

1.13 JALONS DU PROJET

- .1 Les jalons du projet sont les objectifs important énoncés dans le calendrier d'exécution. L'entrepreneur générale et les sous-traitants devront inclure, sans toutefois s'y limiter, les jalons suivants :

- .1 Transmissions des documents administratifs du projet de construction, notamment les contrats, les permis, les plans et devis signés de toutes les disciplines, les documents ministériels, etc.
- .2 Mobilisation et organisation du chantier, notamment la circulation, les accès, la sécurité du site, etc sur toutes les surfaces traitées;
- .3 Travaux préparatoires et temporaires des systèmes existants à exécuter avant d'entreprendre la démolition, notamment contournement, déplacement et autres identifiés aux tableaux de phasage des ingénieurs en électromécanique;
- .4 Les travaux de démolition, l'évacuation des matériaux de démolition et le détournement, des voies d'accès; (réseau sous-terrain s'il y a lieu);
- .5 La construction d'une nouvelle issue et la protection des issues et des ouvertures près des issues;
- .6 Les changements des ouvertures en relation avec l'ordonnancement opérationnelles de l'Établissement émis par le CISSSGA.
- .7 Acceptation des dessins d'atelier;
- .8 Les travaux d'infrastructure;
- .9 Les travaux de superstructure;
- .10 Les travaux d'aménagement intérieurs, de même que les installations électriques et mécaniques;
- .11 Les systèmes de protection incendie;
- .12 Mise en services des équipements, mobiliers.
- .13 Le certificat provisoire d'achèvement (achèvement substantiel).
- .2 Les jalons du projet devront refléter les séquences des travaux devant être réalisés à chacune des phases :
 - .1 Jalons :
 - .1 Date de début et fin de chaque phase.
 - .2 Jalons obligatoires :
 - .1 Enquêtes sécuritaires et mobilisation du sous-traitant :
 - .1 Conditions générales de la Société.
 - .2 Travaux :
 - .1 Conditions générales de la Société.

1.14 PLAN D'ENSEMBLE

- .1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
- .2 La Société et les Professionnels de la construction examineront le calendrier et le remettront à l'entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
- .3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
- .4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.

1.15 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À INCLURE AU CALENDRIER D'EXÉCUTION

- .1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir des documents identifiés au paragraphe 1,2 de la présente section.
- .2 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, soumettre le calendrier des travaux en indiquant la date d'achèvement pour chaque phasage prévu par rapport au délai d'achèvement stipulé aux documents contractuels.
- .3 Des révisions de l'état de l'avancement des travaux, d'après le calendrier d'exécution soumis, auront lieu au gré de la Société et du Professionnel de la construction. Le calendrier sera mis à jour par l'Entrepreneur générale avec la collaboration et l'approbation du Professionnel de la construction.
- .4 Se référer aux Exigences Générales, Conditions administratives particulières et aux Conditions Générales du CISSSGA pour la durée des travaux au calendrier d'exécution.
- .5 Donner les dates du début et de la fin de chacune des principales activités y compris celles énumérées ci-après :
 - .1 Attribution du contrat;
 - .2 Permis, enquêtes sécuritaires;
 - .3 Programme de Santé et Sécurité;
 - .4 Mobilisation et organisation du chantier;
 - .5 Dessins d'atelier, échantillons;
 - .6 Travaux de civil, subdivisé selon chaque section de devis (certaines sections peuvent être regroupées selon entente avec le Professionnel de la construction concerné).
 - .7 Travaux de fondations pour le nouvel escalier d'issu, subdivisé selon chaque section de devis (certaines sections peuvent être regroupées selon entente avec le Professionnel de la construction concerné).
 - .8 Travaux de structure et de sous-structure, subdivisé selon chaque section de devis (certaines sections peuvent être regroupées selon entente avec le Professionnel de la construction concerné).
 - .9 Travaux d'architecture, subdivisé selon chaque section de devis (certaines sections peuvent être regroupées selon entente avec le Professionnel de la construction concerné).
 - .10 Travaux d'électromécanique, subdivisé selon chaque section de devis (certaines sections peuvent être regroupées selon entente avec le Professionnel de la construction concerné).
 - .11 Travaux d'aménagement paysager, subdivisé selon chaque section de devis (certaines sections peuvent être regroupées selon entente avec le Professionnel de la construction concerné).
 - .12 Mise en service;
 - .13 Période d'essais des systèmes;
 - .14 Période d'inspection de travaux (l'Entrepreneur doit prévoir un délai minimum de 5 jours ouvrables pour l'inspection des travaux de petite envergure, de 10 jours ouvrables pour l'inspection des travaux de moyenne envergure)
 - .15 Principales dates de livraison (émission des certificats, prises de possession, etc.) prévues.
 - .16 Périodes de corrections des déficiences.
 - .17 Périodes de délais de livraison des éléments/produits critiques.

- .6 Donner en pourcentage l'état d'avancement prévu le premier jour du mois, pour chaque activité.
- .7 Indiquer l'état d'avancement de chaque activité à la date de soumission du calendrier.
- .8 Indiquer les changements survenus ou à venir depuis la soumission du dernier calendrier tel que :
 - .1 Principaux changements en vue.
 - .2 Activités modifiées depuis la présentation du dernier calendrier.
 - .3 Prévision révisée du rythme d'avancement et de la date d'achèvement des travaux.
 - .4 Autres changements prévisibles.

1.16 CALENDRIER HEBDOMADAIRE

- .1 À chaque semaine (le jeudi AM), l'Entrepreneur doit remettre sa planification des travaux, indiquant les activités et les tâches qu'il entend réaliser au chantier au cours de la semaine à venir. Les coupures de services devront également être indiquées au calendrier hebdomadaire.
- .2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

1.17 SUIVI DE L'ÉCHÉANCIER

- .1 L'Entrepreneur doit faire, à chaque réunion de chantier, un résumé de l'avancement des travaux par rapport au calendrier d'exécution des travaux ainsi que des travaux prévus jusqu'à la prochaine réunion de chantier. Ce dernier doit justifier, le cas échéant, le non-respect du déroulement prévu des travaux et expliquer les mesures mises en place pour corriger la situation et rencontrer les délais prévus au Contrat.
- .2 L'Entrepreneur doit faire, à chaque réunion de chantier, un rapport détaillé sur les sujets suivants :
 - .1 Les cas problèmes, les retards prévisibles et leur incidence sur le calendrier.
 - .2 Les mesures correctives proposées et les résultats prévus.

Note : Lorsque qu'une date de réception doit être modifiée, sur demande des Professionnels de la construction ou de la Société, ce rapport doit être transmis par écrit.

Partie 2 PRODUITS

- .1 Sans objet.

Partie 3 EXÉCUTION

- .1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 – Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Dessins d'atelier et fiches techniques.
- .2 Échantillons de produits et d'ouvrages.
- .3 Photographies.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
- .2 Section 01 73 00 – Exécution des travaux.
- .3 Section 01 78 00 – Documents/Éléments à remettre à la fin des travaux.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Se reporter aux Documents contractuels.

1.4 CONSIDÉRATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

- .1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis aux Professionnels de la construction, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
- .2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
- .3 Les caractéristiques indiquées aux dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques.
- .4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.
- .5 Vérification préalable : Examiner les documents et les échantillons avant de les soumettre aux Professionnels de la construction. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur spécialisé confirme que les exigences applicables aux travaux ont été, ou seront, déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels.
- .6 Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés spécifiquement pour le projet particulier, seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés.
- .7 Aviser par écrit le Professionnel de la construction, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
- .8 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place relativement aux ouvrages adjacents afin d'assurer une intégration adéquate des éléments et ouvrages proposés.

- .9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Professionnel de la construction ne dégage en rien l'Entrepreneur spécialisé de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et ayant les dimensions exactes requises.
- .10 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Professionnel de la construction ne dégage en rien l'Entrepreneur spécialisé de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
- .11 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.5 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 Se reporter aux Documents contractuels.
- .2 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur spécialisé pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
- .3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire à l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés à d'autres ouvrages ou à d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
- .4 Les détails illustrés en architecture doivent être complètement redessinés avec les bonnes épaisseurs et dimensions des composantes. Aucune copie de détail, extraite du jeu de dessin d'architecture, ne doit être utilisée dans les détails du dessin d'atelier. Les dessins d'ateliers doivent comporter tous les détails pertinents sans se limiter à ceux illustrés aux dessins d'architecture.
- .5 Allouer dix (10) jours ouvrables aux Professionnels de la construction pour examiner chaque lot de documents soumis.
- .6 Lorsqu'un document ou élément déjà soumis doit être soumis à nouveau, allouer dix (10) jours ouvrables au Professionnel de la construction pour examiner chaque lot de documents soumis à nouveau.
- .7 Examen séquentiel : lorsqu'un examen séquentiel des éléments à soumettre par les Professionnels de la construction, le Propriétaire, le CISSSGA et/ou autre partie est requis, prévoir 21 jours ouvrables pour l'examen initial de chaque élément à soumettre.
- .8 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Professionnel de la construction ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Cependant, si c'est le cas, en aviser par écrit le Professionnel de la construction avant, selon le cas : de commander, de fabriquer ou d'entreprendre les travaux.
- .9 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Professionnel de la construction, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins à nouveau, aviser par écrit le Professionnel de la construction des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.
- .10 Lorsqu'exigé au devis, soumettre les dessins d'atelier préparés par ou sous la supervision d'un ingénieur professionnel qualifié responsable de la conception, des détails et de l'assemblage de

systèmes, et des composants et d'assemblages. Aucun dessin d'atelier ne sera examiné s'il ne porte pas le sceau de l'ingénieur lorsqu'il est exigé au devis.

- .11 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi ou de la « Fiche d'identification », contenant les renseignements suivants :
 - .1 La date ;
 - .2 La désignation et le numéro du projet ;
 - .3 L'identification du lot de construction ;
 - .4 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur spécialisé ;
 - .5 La désignation de chaque dessin, fiche technique ou échantillon, ainsi que le nombre soumis ;
 - .6 Toutes autres données pertinentes.
- .12 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
 - .1 La date de préparation et les dates de révision;
 - .2 La désignation et le numéro du projet;
 - .3 L'identification du lot de construction;
 - .4 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
 - .1 L'Entrepreneur spécialisé ;
 - .2 Le sous-traitant ;
 - .3 Le fournisseur ;
 - .4 Le fabricant.
 - .5 L'estampille de l'Entrepreneur spécialisé, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;
 - .6 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
 - .1 Les matériaux et les détails de fabrication ;
 - .2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements ;
 - .3 Les détails concernant le montage ou le réglage ;
 - .4 Les caractéristiques telle la puissance, le débit ou la contenance ;
 - .5 Les caractéristiques de performance ;
 - .6 Les normes de référence ;
 - .7 La masse opérationnelle ;
 - .8 Les schémas de câblage ;
 - .9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe ;
 - .10 Les liens avec les ouvrages adjacents ;
 - .11 Les courbes de performance imprimées ;
 - .12 Les diagrammes de plages de fonctionnement ;
 - .13 Les dégagements exigés par rapport aux autres installations lorsqu'ils ne figurent pas sur les dessins fournis ;

- .14 Identifier les détails en respectant la structure de numérotation des feuilles, coupes, détails, etc. utilisée sur les dessins des Professionnels de la construction.
- .13 Distribution des documents revus par les Professionnels de la construction : Distribuer aux intéressés des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Professionnel en a terminé l'examen.
- .14 Soumission des documents : Soumettre aux Professionnels de la construction pour fin de contrôle, les documents électroniques (format PDF) des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables des Professionnels de la construction.
- .15 Soumission des dessins d'atelier :
- .1 Soumettre les dessins d'atelier en version électronique (format PDF). Ces dessins seront transmis par courriel ou via un site de partage.
- .2 Soumettre en tout temps les versions originales des documents converties en format PDF.
- .16 Fiches techniques et documentation : Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre une version électronique (format PDF) des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par les Professionnels de la construction.
- .17 Rapports d'essais : Soumettre une version électronique (format PDF) des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par les Professionnels de la construction.
- .1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
- .2 Les sceaux et les étiquettes de l'organisme d'essais.
- .3 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.
- .4 Les preuves de conformité aux normes de référence spécifiées
- .18 Certificats : Soumettre une version électronique (format PDF) des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par les Professionnels de la construction.
- .1 Les documents de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
- .2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.
- .19 Instructions : Soumettre une version électronique (format PDF) des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par les Professionnels de la construction :
- .1 Documents décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.
- .20 Rapports de vérification : Soumettre une version électronique (format PDF) des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par les Professionnels de la construction :

- .1 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
- .21 Fiches d'exploitation et d'entretien : Soumettre une version électronique (format PDF) des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par les Professionnels de la construction.
- .22 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
- .23 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
- .24 Options : Indiquer clairement les options exigeant une sélection de la part des Professionnels de la construction.
- .25 Couleurs : Fournir en format échantillons, les options de couleurs et de finis à sélectionner par les Professionnels de la construction.
- .26 Lorsque les dessins d'atelier ont été revus par les Professionnels de la construction et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, une version électronique sera retournée et les travaux de façonnage et/ou d'installation pourront alors être entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la, ou les, copie(s) annotée(s) est (sont) retournée(s) et les dessins d'atelier corrigés doivent être soumis de nouveau, selon la procédure spécifiée, avant de procéder; à la commande, aux travaux de façonnage ou à l'installation.

1.6 ÉCHANTILLONS DE PRODUITS

- .1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
- .2 Expédier les échantillons « port payé » aux bureaux d'affaires de chacun des Professionnels de la construction concernés.
- .3 Aviser le Professionnel de la construction par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
- .4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
- .5 Les modifications apportées aux échantillons par le Professionnel de la construction ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Cependant, si c'est le cas, en aviser par écrit le Professionnel de la construction avant, selon le cas : de commander, de fabriquer ou d'entreprendre les travaux.
- .6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Professionnel de la construction tout en respectant les exigences des documents contractuels.
- .7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.7 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

1.8 REVUE PAR LE PROFESSIONNEL

- .1 La revue des dessins par le Professionnel de la construction est d'ordre général et n'a pour but que de rendre service à l'Entrepreneur spécialisé. Ceci ne dispense pas l'Entrepreneur spécialisé de la responsabilité qu'il a de vérifier les dessins lui-même et ne le relève pas de sa responsabilité quant aux erreurs ou omissions qu'il aurait commises ou quant aux modifications, relativement aux plans et devis du Professionnel, qu'il n'aurait pas signalées par écrit au Professionnel de la construction.
- .2 De plus cette revue est faite à la seule fin de s'assurer de l'exactitude de l'arrangement général relativement à la conception. Cette revue ne signifie pas que le Professionnel approuve les plans et détails des dessins d'atelier. Cette responsabilité demeure celle de l'Entrepreneur spécialisé qui soumet les dessins et une telle revue ne libère pas l'Entrepreneur spécialisé de sa responsabilité relativement aux erreurs et/ou omissions aux dessins d'atelier, ni de sa responsabilité de rencontrer toutes les exigences des documents contractuels. L'Entrepreneur spécialisé est également responsable des dimensions qui doivent être validées et certifiées sur le chantier.
- .3 Les commentaires ou corrections apposés sur ces dessins ne dégagent en rien l'Entrepreneur spécialisé de son obligation à se conformer à toutes les exigences contractuelles ni ne constituent en aucun cas une caution ou approbation quelconque dans l'éventualité où une dérogation à ces exigences serait présente.

Partie 2– Produits

- .1 Sans objet.

Partie 3 – Exécution

- .1 Sans objet.

FIN DE SECTION

Partie 1- Généralités

1.1 PROCÉDURES SPÉCIALES

- .1 Les procédures spéciales, concernent tout Entrepreneur spécialisé, appelé à réaliser des travaux de quelque nature que ce soit, à l'intérieur des locaux et des cloisons situés dans les secteurs identifiés comme suit aux dessins d'architecture : « **Secteur étanche** », « **Secteur à environnement contrôlé** » et/ou identifiés « **Locaux propres** » aux documents d'ingénierie.
- .2 Les exigences « **BPFc** », « **BIOSL** » et le « **Protocole de construction propre** », concernent les méthodes et la qualité de travaux exigées pour tout ouvrage ainsi que les exigences de propreté, d'étanchéité et de performance des ouvrages. Les travaux réalisés dans les lieux identifiés doivent satisfaire les exigences des normes, règlements, lignes directrices et guides énumérés dans la présente section, applicables à ces locaux.
- .3 Des essais seront mis en œuvre par un tiers indépendant nommé « **Agent de validation** », qui sera mandaté par le CISSSGA, afin de s'assurer que les ouvrages réalisés sont conformes aux exigences des normes, règlements, lignes directrices et guides applicables.
- .4 Les exigences particulières concernant les matériaux, leur mise en œuvre et les exigences relatives à l'étanchéité sont énumérées dans les sections techniques des devis de chacune des disciplines.

1.2 RÉFÉRENCES

1. Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
2. Agence de la santé publique du Canada
 - .1 Norme canadienne sur la biosécurité ;
 - .2 Guide canadien sur la biosécurité.
3. Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)
 - .1 GD-52 – Guide de conception des laboratoires de substances nucléaires et des salles de médecine nucléaire.
4. Department of Justice Canada
 - .1 Medical Devices Regulations, SOR/98-282, Food and Drugs Act (R.S., 1985, c. F-27).
5. European Commission
 - .1 Directorate, General III – Industry Pharmaceuticals and cosmetics, the rules governing medicinal products in the European Union, Volume 4, Good Manufacturing Practices guidelines, Medicinal products for human and veterinary use.
 - .2 EC Guide to Good Manufacturing Practice, Revision to Annex 1: Manufacture of Sterile Products.
6. Food and Drug Administration (FDA)
 - .1 21 CFR Parts 808, 812 and 820, Medical Devices; Current Good Manufacturing Practice (CGMP); Final Rule.

- .2 Guidance for Industry: Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing – Current Good Manufacturing Facilities, (draft Guidance, subject to revision).
- 7. International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE)
 - .1 Baseline Pharmaceutical Engineering Guide: Volume 3, Sterile Manufacturing Facilities.
- 8. International Standards Organization (ISO)
 - .1 ISO 13485 – Medical Devices – Quality Management Systems – System Requirements for Regulatory Purposes.
 - .2 ISO 14644 – Cleanrooms and associated controlled environments – Part 1: Classification of air cleanliness, Part 2: Specification for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1, Part 4: Design, construction and start-up.
 - .3 ISO 14698 – Cleanrooms and associated controlled environments – Biocontamination control.
- 9. Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ)
 - .1 Norme 2014.01, Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie.

1.3 EXIGENCES ET CONSIDÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES

- .1 Les exigences concernant les installations destinées à la fabrication et à l'analyse des produits biopharmaceutiques requièrent de respecter, où indiqué, les bonnes pratiques de fabrication courantes (BPFc), en conformité avec les règlements et lignes directrices de la Direction générale de la santé de la population et de la santé publique du Ministère de la Santé Canada et de la FDA (Food and Drug Administration, USA), ainsi que la norme canadienne sur la biosécurité et le guide canadien sur la biosécurité (**BIOSL**), pour atteindre des hauts niveaux de contrôle des environnements de fabrication et des laboratoires (propreté, biosécurité, nettoyage, désinfection, etc.), et de fournir la documentation démontrant le contrôle de la qualité de la réalisation de ces installations.
- .2 En déposant une soumission pour ce projet, l'Entrepreneur spécialisé confirme qu'il a les connaissances et les compétences requises pour satisfaire aux exigences et normes précitées, et qu'il collaborera pour atteindre les niveaux de qualité sous-entendus, que les travaux soient détaillés ou non.
- .3 Considérer attentivement l'accessibilité requise pour l'entretien et le nettoyage des installations. Les meilleurs matériaux ont été sélectionnés pour faciliter le nettoyage, et l'Entrepreneur spécialisé doit poursuivre ce même objectif quant à la manière d'installer les pièces d'équipement et les matériaux. L'Entrepreneur spécialisé pourrait être contraint à apporter certaines modifications aux équipements ou matériaux, tels que le colmatage de fissures, l'élimination de pièces de quincaillerie (telles que des vis) qui seraient superflues, pour rendre l'installation davantage apte au nettoyage et à la décontamination.
- .4 Voir également les documents des Professionnels de la construction en **Architecture, Mécanique et Électricité**, pour les autres exigences et considérations **BPFc/BIOSL**.

1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE

- .1 Les documents à soumettre sont énumérés dans les sections de devis pour chacune des disciplines.
- .2 Soumettre au besoin, à la demande de l'Agent de validation, toute documentation complémentaire requise par ce dernier afin de permettre la validation des ouvrages réalisés.

1.5 LIEUX

- .1 Description: les lieux dans lesquels la production et les analyses seront réalisées, seront conçus, construits et entretenus de manière à:
 - .1 Permettre que les opérations qui s'y déroulent soient réalisées de façon ordonnée dans des conditions propres et sanitaires.
 - .2 Permettre le nettoyage efficace de toutes les surfaces s'y trouvant.
 - .3 Éviter la contamination des produits et l'ajout des matériaux non essentiels aux produits.
- .2 Raisonnement: le design et la construction des aires de production et d'analyses doivent intégrer des caractéristiques qui préviennent des dangers qui pourraient éventuellement modifier de façon négative la qualité des produits. Ces caractéristiques créent les conditions environnementales propices, favorisant les bonnes pratiques sanitaires, permettent le nettoyage et l'hygiène appropriés, minimisent la migration d'éléments superflus rendant difficile l'accès des insectes et d'autres animaux, et permettent au personnel d'accomplir leurs tâches.

1.6 PROTOCOLE DE CONSTRUCTION PROPRE

- .1 Tout nettoyage dans le périmètre des locaux et secteurs visés par la présente section de devis doit être effectué au moyen d'aspirateurs à filtre HEPA. Il est interdit de nettoyer au balai.
- .2 Passer l'aspirateur dans toutes les cavités à l'intérieur ou à l'arrière des cloisons de gypse ou en blocs de béton, et dans tous les espaces dissimulés derrière des obstacles physiques ou des équipements, avant de les enfermer.
- .3 Tout travail de sablage (cloisons sèches, peinture) ou tout autre ouvrage pouvant générer de la poussière doit être réalisé à l'aide d'appareils de sablage dotés d'un dispositif de captation de la poussière avec filtre HEPA.
- .4 Aucun élément de bois ou d'autre matériau organique apparent ou dissimulé ne doit être utilisé dans ces locaux, ni dans les cloisons.
- .5 Sauf si autrement indiqué, lorsque des détails sanitaires sont exigés, les bâtis des portes auront des bases et des arrêts sanitaires aux jambages et à la tête, et le vitrage des panneaux de vision sera double et monté en affleurement avec du scellant de silicone antibactérien. Les portes s'ouvrant vers l'intérieur et les panneaux de vision du côté de circulation dans les aires « **BPFc/BIOSL** » peuvent avoir des bâtis avec des arrêts ordinaires, mais auront des bas de porte sanitaires. Les portes s'ouvrant vers des aires non « **BPFc/BIOSL** » doivent avoir des arrêts sanitaires.
- .6 Dans les aires « **BPFc/BIOSL** », et autres endroits indiqués, les appareils d'éclairage, boîtes électriques, filages, perforations murales, accessoires, quincaillerie de portes ou autres éléments montés en surface ou encastrés doivent être scellés sur tout le périmètre.

1.7 EXIGENCES D'ÉTANCHÉITÉ

- .1 La responsabilité de la qualité du scellement des ouvrages relève de chacun des Entrepreneurs spécialisés intervenant dans les locaux visés par la présente section.
- .2 Les exigences concernant le scellement des ouvrages sont précisées dans les sections techniques de chaque discipline.
- .3 Une attention et une application particulière doit être portée aux travaux de scellement dans les locaux visés. Tout défaut d'étanchéité à ses ouvrages devra être corrigé aux frais de l'Entrepreneur spécialisé dont les ouvrages présenteraient quelque défaut d'étanchéité que ce soit, révélé par les essais mis en œuvre par un tiers, à la demande de l'Agent de validation.

1.8 ESSAIS

- .1 Lorsque les travaux seront complets, l'Agent de validation fera réaliser les essais requis conformément aux exigences des normes, règlements, lignes directrices et guides applicables.
- .2 L'Entrepreneur spécialisé collaborera aux essais et procédera sans délai, à la demande de l'Agent de validation, aux travaux correctifs requis afin de rendre les ouvrages conformes aux exigences et ce à la satisfaction de l'Agent de validation.

Partie 2– Produits

- .1 Sans objet

Partie 3–Exécution

- .1 Sans objet

FIN DE SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Les exigences de la présente section sont émises en complément des exigences du document Contrat du CISSSGA et les précisions supplémentaires apparaissant à chaque section de devis. En cas de contradiction, les exigences les plus exigeantes s'appliquent.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 Province de Québec
 - .1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1
 - .2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., c. S-2.1, r.4.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Transmettre au Professionnel de la construction et à la CNESST le programme de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l'article « EXIGENCES GÉNÉRALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.
- .3 Le CISSSGA examinera le programme de prévention préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son programme de prévention et le soumettra de nouveau au Professionnel de la construction au plus tard 5 jours après réception des observations du Professionnel de la construction. Le Professionnel de la construction se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur le chantier tant que le contenu du programme de prévention n'est pas satisfaisant. L'Entrepreneur doit par la suite mettre à jour son programme de prévention et le soumettre au Professionnel de la construction si la portée des travaux change, si les méthodes de travail de l'Entrepreneur diffèrent de ses prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition applicable.
- .4 L'examen par le Professionnel de la construction du programme de prévention préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepreneur en matière de santé et de sécurité durant les travaux de construction.
- .5 Soumettre au Professionnel de la construction (déterminer la fréquence, minimum 1 fois par semaine) les rapports des inspections de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
- .6 Soumettre au Professionnel de la construction, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d'inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre au Professionnel de la construction, dans les 24 heures, un rapport d'enquête pour tout accident entraînant des blessures et pour tout incident qui met en lumière un potentiel de risque. Le rapport d'enquête doit contenir au minimum les éléments suivants :
 - .1 Date, heure et lieu de l'accident;

- .2 Nom du sous-traitant impliqué dans l'accident;
- .3 Nombre de personnes impliquées et état des blessés;
- .4 Identification des témoins;
- .5 Description détaillée des tâches exécutées au moment de l'accident ;
- .6 Équipement utilisé pour accomplir les tâches exécutées au moment de l'accident ;
- .7 Mesures correctives prises immédiatement après l'accident;
- .8 Causes de l'accident;
- .9 Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.
- .7 Soumettre au Professionnel de la construction les fiches signalétiques du SIMDUT conformément à la section 01 33 00. L'Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.
- .8 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au Professionnel de la construction une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.
- .9 Transmettre au Professionnel de la construction un plan d'intervention en cas d'urgence en même temps que le programme de prévention. Ce plan d'intervention en cas d'urgence doit contenir les éléments énumérés à l'article « EXIGENCES GÉNÉRALES » de la présente section.
- .10 Transmettre au Professionnel de la construction une copie des certificats de formation des travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu'applicable) :
 - .1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;
 - .2 Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);
 - .3 Cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadénassage);
 - .4 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de chariots élévateurs);
 - .5 Conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute utilisation de plates-formes élévatrices);
 - .6 Toute autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention.De plus, les attestations du *Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction* doivent être disponibles sur demande sur le chantier.
- .11 Plans et attestations de conformité d'ingénieur : l'Entrepreneur doit transmettre au Professionnel de la construction et à la *Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail* (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans qui sont requis en vertu du *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r.4), d'une autre loi, d'un autre règlement ou d'une autre clause du devis ou du contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un ingénieur une fois que l'installation pour laquelle ces plans ont été conçus a été complétée et avant qu'une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents doit être disponible en tout temps au chantier.

1.4 PRODUCTION DE L'AVIS D'OUVERTURE DE CHANTIER

- .1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis d'ouverture de chantier à la CNESST. Transmettre au Professionnel de la construction une copie de l'avis d'ouverture et de l'accusé-réception transmis par la CNESST.

À la fin de l'ensemble des travaux, l'avis de fermeture doit être transmis à la CNESST, avec copie au Professionnel de la construction.

- .2 L'Entrepreneur doit assumer le rôle du maître d'œuvre en tout temps à l'intérieur des limites du chantier et partout ailleurs où il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent projet. L'Entrepreneur doit reconnaître la responsabilité de maître d'œuvre et s'identifier ainsi dans l'avis d'ouverture de chantier qu'il transmet à la CNESST.
- .3 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

1.5 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS

- .1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

1.6 RÉUNIONS

- .1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Professionnel de la construction avant le début des travaux, et en assurer la direction.
- .2 Un représentant décisionnel de l'entrepreneur doit assister à toutes les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
- .3 S'il est prévu qu'il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, à un moment quelconque des travaux, l'entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r. 4). Une copie du procès-verbal des réunions du comité de chantier doit être transmise au Professionnel de la construction au maximum 5 jours suivant la date de la réunion du comité.

1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION

- .1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.
- .2 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l'exécution des travaux.
- .3 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.
- .4 Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce *Code*.

1.8 EXIGENCES DE CONFORMITÉ

- .1 Se conformer à la *Loi sur la santé et la sécurité du travail* (L.R.Q., c. S-2.1) et au *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.

1.9 RESPONSABILITÉS

- .1 L'Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d'œuvre en vertu de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail* (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r.4).

- .2 L'Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de l'environnement dans la mesure où ils sont touchés par les travaux.
- .3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, l'Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques de la réglementation à ce sujet. Les moyens choisis pour délimiter le chantier doivent être soumis au Professionnel de la construction.
- .4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de prévention préparé pour le chantier.

1.10 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers conformément à l'article « ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et à l'article « RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX » de la présente section. Mettre ce programme en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et doit couvrir l'ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

- .1 Politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité;
- .2 Description des étapes des travaux;
- .3 Coût total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
- .4 Organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité;
- .5 Organisation physique et matérielle du chantier;
- .6 Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention correspondantes et modalités de mise en application;
- .7 Identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents au lieu de travail indiqués à l'article RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX;
- .8 Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés et/ou du public du site des travaux tel qu'indiqué à l'article EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC;
- .9 Formation requise;
- .10 Procédure en cas d'accident/blessures;
- .11 Engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention;
- .12 Grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives;
- .13 Plan d'intervention en cas d'urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments suivants :
 - .1 Procédure d'évacuation du chantier;
 - .2 Identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
 - .3 Identification des personnes responsables sur le chantier;
 - .4 Identification des secouristes;

- .5 Organigramme de communication (incluant le responsable du site et le Professionnel de la construction);
- .6 Formation requise pour les personnes responsables de son application;
- .7 Toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

Le Professionnel de la construction remettra à l'Entrepreneur la procédure d'évacuation du site, s'il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec celle du site et la transmettre au Professionnel de la construction.

- .2 Le Professionnel de la construction peut transmettre ses observations par écrit si le programme de prévention comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.
- .3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux l'Entrepreneur devra élaborer et transmettre au Professionnel de la construction une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d'accidents (exemple : procédure de démolition, procédure particulière d'installation, plan de levage, procédure d'entrée en espaces clos, procédures de coupures électriques, etc.) ou à la demande du Professionnel de la construction.
- .4 L'Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l'élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle.
- .5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
- .6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux, pelles mécaniques, pompes à béton, scies à béton, sans s'y limiter) doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. L'Entrepreneur doit obtenir un certificat d'inspection signé par un mécanicien et datant de moins d'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au Professionnel de la construction sur demande.
- .7 S'assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et être en mesure de remettre une copie des certificats d'inspection sur demande du Professionnel de la construction.
- .8 Le Professionnel de la construction peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque d'accident, ordonner l'arrêt immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de son choix.
- .9 Le Professionnel de la construction doit être consulté pour la localisation des bouteilles et réservoirs de gaz sur le chantier.

1.11 RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX

- .1 En plus des risques reliés aux tâches à exécuter, le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu où seront réalisés les travaux.
À l'endroit où auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :
 - .1 Lignes électriques aériennes;

- .2 Services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.);
- .3 Arbres et aménagement paysager à conserver et à protéger;
- .4 Sols potentiellement instables;

- .2 L'Entrepreneur doit procéder à une évaluation des risques du site pour valider ces informations et voir si d'autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

1.12 EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC

- .1 Le site où auront lieu les travaux est occupé par des employés et/ou du public pendant toute la période des travaux, bien que ces personnes n'aient pas accès au chantier de l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit tenir compte des exigences spécifiques suivantes pour la protection des employés et/ou du public :
- .2 Ces exigences doivent être incluses dans le programme de prévention de l'Entrepreneur ainsi que toutes les autres mesures prévues par l'Entrepreneur pour protéger la santé et la sécurité des employés et/ou du public présents sur le site

1.13 RÉUNIONS DE PROJET

- .1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.
- .2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.

1.14 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS

- .1 Lorsqu'une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non identifiable lors de l'inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur doit arrêter immédiatement les travaux, aviser la personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Professionnel de la construction verbalement et par écrit. L'Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

1.15 PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

- .1 Si le chantier rencontre les critères de l'article 2.5.3 du *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r.4), l'Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et autorisée à titre d'agent de sécurité, et l'affecter à temps plein dès le début des travaux. Les tâches de cette personne doivent être dédiées exclusivement à la gestion de la santé et de la sécurité sur le chantier. L'agent de sécurité doit répondre aux critères suivants :
 - .1 Détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST;
 - .2 Posséder une expérience pratique d'au moins 10 années sur un chantier où sont menées des activités associées similaires à celles du projet;
 - .3 Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité en milieu de travail;

- .4 Assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les travaux;
- .5 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur;
- .6 Être présent en tout temps sur le chantier durant l'exécution des travaux;
- .7 Inspecter les travaux et s'assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de prévention;
- .8 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au Professionnel de la construction au minimum une fois par semaine.

L'attestation de l'agent de sécurité doit être transmise au Professionnel de la construction avant le début des travaux.

- .2 Lorsque l'embauche d'un agent de sécurité n'est pas requise ou que cet agent est embauché par le Professionnel de la construction, l'Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents. Cette personne doit être présente en tout temps sur le chantier et doit être en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens à pied d'œuvre et dans l'environnement immédiat du chantier qui pourrait être affecté par le déroulement des travaux. L'Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au Professionnel de la construction avant le début des travaux.

1.16 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

- .1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province et en consultation avec le Professionnel de la construction.
- .2 Au minimum, les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :
 - .1 Avis d'ouverture du chantier;
 - .2 Identification du maître d'œuvre;
 - .3 Politique de l'entreprise en matière de SST;
 - .4 Programme de prévention spécifique au chantier;
 - .5 Plan d'urgence;
 - .6 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier;
 - .7 Noms des représentants au comité de chantier;
 - .8 Nom des secouristes;
 - .9 Rapports d'intervention et de correction émis par la CNESST.

1.17 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITÉ

- .1 Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d'inspection du chantier et la soumettre au Professionnel de la construction conformément à l'article « DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR » de la présente section.

- .2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou constatées par l'autorité compétente ou par le Professionnel de la construction ou son mandataire.
- .3 Remettre au Professionnel de la construction un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
- .4 L'Entrepreneur doit accorder à l'agent de sécurité ou, lorsqu'il n'y a pas d'agent de sécurité, à la personne mandatée pour s'occuper de la santé et de la sécurité, toute l'autorité nécessaire pour ordonner l'arrêt et la reprise des travaux lorsqu'il juge que c'est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de l'environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.
- .5 Le Professionnel de la construction ou son mandataire peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles précédents, il peut également en tout temps ordonner l'arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour l'environnement.

1.18 PRÉVENTION DE LA VIOLENCE

- .1 La gestion santé et la sécurité sur les chantiers du CISSSGA inclut la mise en place de mesures visant à protéger la santé psychologique de toutes les personnes qui accèdent sur le site où ont lieu les travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, l'intimidation et le harcèlement ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou comportements recevra un avertissement et/ou pourrait être expulsée du chantier de façon définitive par le Professionnel de la construction.

1.19 UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

- .1 Lorsqu'il est nécessaire d'empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation d'échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), l'Entrepreneur doit obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis par l'autorité compétente.
- .2 L'Entrepreneur doit installer à ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres dispositifs exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses propres installations.

1.20 CADENASSAGE

- .1 Pour tout travail sur de l'équipement alimenté par l'électricité ou par toute autre source d'énergie, l'Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de cadenassage au Professionnel de la construction et la mettre en application.
- .2 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux nécessitant du cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage donnée par un organisme reconnu; l'Entrepreneur doit transmettre les attestations de formation au Professionnel de la construction.
- .3 Avant d'entreprendre le cadenassage d'un équipement dans un site occupé, l'Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure des sources d'énergie peut avoir une incidence sur les opérations du site ou sur les occupants.

- .4 L'Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du cadenassage et doit s'assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour chaque équipement qui doit être cadenassé. La fiche de cadenassage doit être transmise au Professionnel de la construction au minimum 48 heures avant le début des travaux; ce dernier la fera vérifier par un représentant du site si les travaux ont lieu dans un immeuble existant. La fiche de cadenassage doit comprendre au minimum les informations suivantes :
 - .1 Description des travaux à exécuter;
 - .2 Identification, description et emplacement du circuit et/ou de l'équipement à cadenasser;
 - .3 Identification des sources d'énergie qui alimentent l'équipement;
 - .4 Identification de chacun des points de coupure;
 - .5 Séquence du cadenassage et du dégagement de l'énergie résiduelle ainsi que séquence du décadenassage;
 - .6 Liste du matériel de cadenassage nécessaire;
 - .7 Méthode de vérification de la mise à énergie zéro;
 - .8 Nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche;
 - .9 Sur demande du Professionnel de la construction, l'Entrepreneur devra consigner toutes ces informations sur le formulaire du représentant du site.
- .5 Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s'assurer que chaque travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/l'équipement cadenassé appose son nom sur la fiche et la signe

1.21 TRAVAUX DE NATURE ÉLECTRIQUE

- .1 L'Entrepreneur doit s'assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par des employés qualifiés conformément à la réglementation provinciale sur la qualification et la formation professionnelle.
- .2 L'Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 *Sécurité en matière d'électricité au travail*.
- .3 Tout travail sur un appareillage électrique doit être faite hors tension, sauf s'il n'est pas possible de déconnecter complètement cet appareillage.
- .4 L'Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la présente section.
- .5 L'Entrepreneur doit aviser par écrit le Professionnel de la construction pour tout travail qu'il est impossible de faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au Professionnel de la construction qu'il est impossible d'effectuer les travaux hors tension et fournir toutes les informations nécessaires pour compléter et obtenir un permis de travail sous tension (méthode de travail, évaluation du niveau d'arc électrique, périmètre de protection, équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf pour les cas d'exception prévus dans la norme CSA Z462 *Sécurité en électricité*.
- .6 Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :
 - .1 Description du circuit et de l'appareillage et emplacement;
 - .2 Justification de la nécessité d'effectuer les travaux sous tension;
 - .3 Description des pratiques sécuritaires de travail à adopter`;

- .4 Conclusions de l'analyse de danger de choc électrique;
 - .5 Délimitation du périmètre de protection contre les chocs électriques;
 - .6 Conclusions de l'analyse de danger d'éclair d'arc électrique;
 - .7 Description du périmètre de protection contre les éclairs d'arc électrique;
 - .8 Description de l'équipement de protection individuel requis;
 - .9 Description des moyens pour restreindre l'accès aux personnes non qualifiées;
 - .10 Preuve qu'une séance d'information a eu lieu;
 - .11 Signature d'approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou par le propriétaire).
- .7 Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que l'Entrepreneur effectue des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les informations nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension (méthode de travail, évaluation du niveau d'arc électrique, périmètre de protection, équipements de protection, etc.) et le faire signer par le représentant du site désigné par le Professionnel de la construction avant le début des travaux.

1.22 DÉCAPAGE AU JET D'ABRASIF

- .1 Avant le début de tout travail de décapage au jet d'abrasif, l'Entrepreneur doit :
 - .1 Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la section 3.20 du *Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4*.
 - .2 Démontrer qu'il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l'exécution sécuritaire des travaux.
 - .3 Tous les travaux de sablage et de décapage doivent être réalisés avec un abrasif contenant moins de 1% de silice.

1.23 PROTECTION RESPIRATOIRE

- .1 L'Entrepreneur doit s'assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de protection respiratoire dans le cadre de leurs tâches ont suivi une formation à cet effet de même que les essais d'ajustement de leur appareil respiratoire, conformément à la norme CSA Z94.4 *Choix, entretien et utilisation des respirateurs*. Les attestations des essais d'ajustement doivent être remises au Professionnel de la construction sur demande.

1.24 PRÉVENTION DES RISQUES DE CHUTES

- .1 Planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l'élimination à la source des dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu'une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément à la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas être utilisée comme protection contre les chutes.
- .2 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mât télescopique, mât articulé, mât rotatif, etc.) doivent avoir reçu une formation à cet effet.
- .3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatoires à mât télescopique, articulé ou rotatif.
- .4 Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

- .5 Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit être entourée d'un garde-corps ou recouverte d'un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut être soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu'elle représente.
- .6 Toute personne qui travaille à moins de deux mètres d'un endroit présentant un risque de chute de trois mètres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la réglementation, à moins qu'il y ait présence d'un garde-corps ou d'un autre élément offrant une sécurité équivalente.
- .7 Malgré les exigences de la réglementation, le Professionnel de la construction peut exiger l'installation de garde-corps ou l'utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particulières présentant un risque de chutes de moins de 3 mètres.

1.25 ÉCHAFAUDAGES

- .1 En plus des exigences du *Code de sécurité pour les travaux de construction*, l'Entrepreneur qui utilise des échafaudages doit respecter les exigences suivantes:
 - .1 Assises
 - .1 Les échafaudages doivent être installés sur des assises solides de façon à ne pouvoir ni glisser, ni basculer.
 - .2 L'Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une marquise ou une mansarde doit prendre en considération les compositions des systèmes de bâti et soumettre au Professionnel de la construction ses calculs de charges ainsi que les plans signés et scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation avant de débiter l'installation.
 - .2 Assemblage, contreventement et amarrage
 - .1 Tous les échafaudages doivent être assemblés, contreventés et amarrés conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du *Code de sécurité pour les travaux de construction*.
 - .2 Pour toute situation où il est nécessaire d'enlever certains éléments de l'échafaudage (ex. : croisillons), l'Entrepreneur doit soumettre au Professionnel de la construction, avant l'assemblage de l'échafaudage, une procédure d'assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que l'échafaudage ainsi assemblé permettra d'effectuer les travaux de façon sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront appliquées.
 - .3 Pour toute structure d'échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure à trois mètres, l'Entrepreneur doit fournir au Professionnel de la construction, avant l'assemblage de l'échafaudage, un plan d'assemblage signé et scellé par un ingénieur.
 - .3 Protection contre les chutes durant l'assemblage
 - .1 En tout temps, lors de l'assemblage, tous les travailleurs doivent être protégés contre les chutes s'ils sont exposés à un risque de chute de plus de trois mètres.
 - .4 Planchers
 - .1 Les planchers des échafaudages doivent être conçus et installés conformément aux dispositions du *Code de sécurité pour les travaux de construction*.

- .2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent être approuvés et estampillés, conformément aux dispositions de l'article 3.9.8 du *Code de sécurité pour les travaux de construction*.
- .3 Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six mètres) de hauteur doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des bousins à tous les trois mètres de hauteur ou fraction de trois mètres et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps être déplacés pour créer des paliers intermédiaires.
- .5 Garde-corps
 - .1 Un garde-corps doit être installé à tous les paliers de travail.
 - .2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas être considérés comme garde-corps.
 - .3 Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent être installés juste au-dessus de la bordure du plancher, de façon qu'il n'y ait aucun espace horizontal vide entre le plancher et le garde-corps.
 - .4 Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six mètres) et plus de hauteur où des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent être installés à chacun de ces paliers au début des travaux et rester en place jusqu'à la fin des travaux.
- .6 Toiles protectrices ignifuges
 - .1 L'Entrepreneur doit s'assurer que les moyens de protection envers le public et l'environnement soient assurés avec ces toiles. Elles doivent être sécuritaire et fixées à l'échafaudage.
 - .2 Ces toiles doivent permettre le passage de lumière naturel jusqu'aux ouvertures du bâtiment.
- .7 Moyens d'accès
 - .1 L'Entrepreneur doit s'assurer que les moyens d'accès à l'échafaudage ne compromettent pas la sécurité des travailleurs.
 - .2 Lorsque les planchers de l'échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent être installées de façon que les madriers qui dépassent n'entravent pas la montée ou la descente.
 - .3 Nonobstant les dispositions du *Code de sécurité pour les travaux de construction*, on doit installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de montants et six sections et plus (ou neuf mètres) de hauteur.
- .8 Protection du public et des occupants
 - .1 Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public, l'Entrepreneur doit prendre les moyens pour empêcher le public d'accéder aux échafaudages et, s'il y a lieu, à l'aire de travail ou d'entreposage située à proximité de ces échafaudages.
 - .2 L'Entrepreneur doit installer des passages couverts résistants aux chutes de matériaux, des filets ou autres dispositifs du même genre pour protéger les travailleurs, le public, les usagers et les occupants contre les chutes d'objets. Le moyen de protection choisi doit être approuvé par le Professionnel de la construction.
- .9 Plans d'ingénieur

- .1 En plus de ceux exigés par le *Code de sécurité pour les travaux de construction*, le Professionnel de la construction se réserve le droit d'exiger des plans d'ingénieur pour d'autres types ou configurations d'échafaudages.
- .2 Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel seront fixés des toiles, bâches ou autres dispositifs donnant prise au vent.
- .3 Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour tous les cas où un plan d'ingénieur est exigé et ce, avant qu'une personne utilise l'installation qui fait l'objet de ce plan. Une copie de ces documents doit être disponible en tout temps au chantier.

1.26 ESPACES CLOS

- .1 En plus de respecter la réglementation provinciale qui s'applique aux espaces clos, l'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

Le Professionnel de la construction se réserve le droit, selon la nature des risques des espaces clos, des travaux à exécuter et/ou du niveau de compétences en matière d'espaces clos démontré par l'Entrepreneur, d'exiger à ce dernier d'utiliser les services d'une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos pour faire l'analyse des risques inhérents aux espaces clos, pour compléter le permis d'entrée, pour effectuer la surveillance des travaux ou pour toute autre tâche reliée aux travaux en espaces clos.

- .1 Informations sur les espaces clos présents sur le site
 - .1 La liste suivante présente de façon non limitative les espaces clos dans lesquels l'Entrepreneur est susceptible de devoir accéder au cours du présent projet :
 - .2 *Liste des espaces clos*
 - .3 L'Entrepreneur doit prendre en considération chacun de ces espaces clos et doit également ajouter à cette liste les nouveaux espaces clos qu'il est susceptible de construire/d'installer au cours du présent projet.
- .2 Personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos
 - .1 L'Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Cette personne doit être une personne qualifiée, tel que défini à l'article 297 du *Règlement sur la santé et la sécurité du travail* (S-2.1, r.13). Elle doit être présente en tout temps pendant les travaux en espaces clos et doit s'assurer que toutes les exigences de la réglementation et les exigences énoncées dans la présente section sont respectées. Elle doit notamment compléter et émettre le permis d'entrée en espace clos.
- .3 Formation
 - .1 Toutes les personnes ayant accès à un espace clos, ainsi que la personne responsable et le surveillant de l'espace clos, doivent avoir suivi une formation sur l'entrée en espaces clos.
 - .2 Toutes les personnes qui ont à utiliser des appareils respiratoires autonomes pour l'accès aux espaces clos doivent avoir suivi une formation sur l'utilisation de tels appareils.
 - .3 Toutes les personnes identifiées à titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent avoir suivi une formation sur le sauvetage en espaces clos.
 - .4 Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit être donnée par une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.

- .5 Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent être transmis au Professionnel de la construction avant le début des travaux en espaces clos.
- .4 Évaluation des risques des espaces clos
 - .1 Pour chacun des espaces clos listés au début de la présente section, l'Entrepreneur doit obtenir les informations nécessaires auprès du représentant du site et procéder à l'évaluation des risques inhérents à chacun de ces espaces clos et qui sont relatifs :
 - .1 À l'atmosphère interne y prévalant, soit la concentration de l'oxygène, des gaz et des vapeurs inflammables, des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement susceptibles d'être présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci;
 - .2 À l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;
 - .3 Aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer l'enlèvement, l'ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide;
 - .4 À sa configuration intérieure;
 - .5 Aux tuyaux et conduites qui pénètrent dans l'espace clos;
 - .6 Aux énergies, comme l'électricité, les pièces mécaniques en mouvement, les contraintes thermiques, le bruit et l'énergie hydraulique;
 - .7 Aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, l'éclairage, le soudage et le coupage, l'électricité statique ou les étincelles;
 - .8 À toute autre circonstance particulière, telle la présence de vermine, de rongeurs ou d'insectes.
 - .2 Ces évaluations des risques doivent être faites par la personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Elles doivent être transmises au Professionnel de la construction pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces clos et doivent contenir également les informations suivantes:
 - .1 Emplacement de l'espace clos;
 - .2 Description de l'espace clos;
 - .3 Dimensions de l'espace clos;
 - .4 Nombre, emplacement et dimensions des ouvertures;
 - .5 Contenu de l'espace clos (équipements, substances, etc.)
 - .6 Date de l'évaluation;
 - .7 Nom et signature de la personne qui a procédé à l'évaluation et nom de son employeur.
 - .8 L'Entrepreneur doit faire le même exercice pour chacun des espaces clos qu'il construira/installera au cours du présent projet.
- .5 Permis d'entrée en espaces clos
 - .1 L'Entrepreneur doit transmettre au Professionnel de la construction pour analyse au minimum 5 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces clos une copie de chaque permis d'entrée spécifique aux espaces clos dans lesquels il doit

accéder. Les permis d'entrée doivent être complétés par la personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos et doivent comprendre au minimum les informations suivantes :

- .1 Description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les équipements et outils requis pour effectuer ce travail;
- .2 Description des risques et des mesures de contrôle correspondantes, en fonction des résultats de l'évaluation des risques inhérents à l'espace clos faite au préalable et en fonction des risques inhérents aux travaux à exécuter;
- .3 Équipements de sécurité qui seront utilisés pour contrôler les risques des espaces clos (ex : ventilateur, détecteur de gaz, aspiration à la source, équipements de protection individuels, etc.);
- .4 Procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :
 - .1 Moyen de communication entre le surveillant de l'espace clos et les travailleurs à l'intérieur de l'espace clos;
 - .2 Équipements de sauvetage spécifique à chaque espace clos;
 - .3 Confirmation que le service d'intervention d'urgence de la municipalité a été avisé de la tenue de travaux en espaces clos spécifiquement sur le présent chantier et qu'il peut intervenir pour faire un sauvetage à l'intérieur d'un espace clos; sinon l'entrepreneur doit identifier les travailleurs du chantier qui agiront comme sauveteurs dans le cas où de tels sauveteurs doivent accéder à l'intérieur de l'espace clos (formation en sauvetage obligatoire);
 - .4 Emplacement du téléphone et numéro de téléphone du service d'intervention d'urgence de la municipalité (si applicable);
 - .5 Date du permis d'entrée;
 - .6 Nom de la personne qui émet le permis et nom de son employeur;
 - .7 Nom du surveillant et nom de son employeur;
 - .8 Nom des travailleurs qui doivent entrer dans l'espace clos et nom de l'employeur de chacun.
- .2 Dans les cas où le représentant du site exige l'utilisation du permis d'entrée en espace clos spécifique à son site, l'Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce permis.
- .6 Surveillance médicale
 - .1 L'Entrepreneur doit transmettre au Professionnel de la construction un certificat médical datant de moins de deux ans pour toutes les personnes ayant à utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d'air. Ce certificat doit confirmer l'aptitude de chaque personne à utiliser ce genre d'appareil.
 - .2 Il est recommandé que les personnes qui doivent travailler dans des systèmes de collecte d'égouts ou autres systèmes similaires soient vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et l'hépatite "B".
 - .3 Exigences pendant les travaux en espaces clos

- .4 Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des relevés de concentration d'oxygène, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques susceptibles d'être présents et consigner les résultats de ces relevés sur le permis d'entrée exigé précédemment.
- .5 Aucun travailleur ne peut accéder à l'espace clos si les exigences suivantes ne sont pas respectées :
 - .1 La concentration d'oxygène doit être supérieure ou égale à 19,5% et inférieure ou égale à 23%;
 - .2 La concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 10% de la limite inférieure d'explosion;
 - .3 La concentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues à l'annexe I du *Règlement sur la santé et la sécurité du travail* (S-2.1, r.13).
- .6 Si les concentrations d'oxygène et de gaz mesurées respectent les valeurs réglementaires, la personne responsable doit s'assurer que toutes les mesures de prévention indiquées sur le permis sont en place et doit finir de compléter le permis d'entrée (date, heure, signatures, etc.) avant d'émettre le permis et de permettre l'accès à l'espace clos.
- .7 Un permis d'entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; l'Entrepreneur doit émettre un nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.
- .8 Au cours des travaux à l'intérieur de l'espace clos, la concentration des gaz doit être mesurée en continu et le détecteur doit être installé au niveau de la zone respiratoire des travailleurs. Si les conditions prévalant à l'intérieur de l'espace clos sont telles que les travailleurs pourraient ne pas entendre/voir l'alarme du détecteur, l'entrepreneur doit trouver un moyen pour que le surveillant de l'espace clos puisse surveiller les mesures de concentration tout en maintenant la prise de mesures au niveau de la zone respiratoire des travailleurs.
- .9 Si les travaux sont organisés de façon que des travailleurs peuvent se retrouver éloignés les uns des autres dans un espace clos de grandes dimensions, l'Entrepreneur doit prévoir des détecteurs de gaz supplémentaires.
- .10 L'Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. Il doit être en mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et ajustés par la personne responsable ou par une personne qualifiée et selon les recommandations du fabricant. En tout temps, le Professionnel de la construction peut faire vérifier l'exactitude des appareils de l'Entrepreneur. En cas de défaillance d'un appareil de détection, les travaux doivent immédiatement être suspendus et tous les travailleurs doivent quitter l'espace clos.
- .11 Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit être disponible sur le chantier.
- .12 L'Entrepreneur doit prévoir un système de ventilation de puissance suffisante pour maintenir les concentrations de contaminants en dessous des limites de concentration réglementaires.
- .13 Si les travaux générant des contaminants dans l'air sont effectués (soudage, utilisation de produits, etc.), l'Entrepreneur doit, au besoin, installer un système d'aspiration des contaminants de façon à pourvoir respecter en tout temps les valeurs réglementaires de qualité de l'air.
- .14 Si l'alarme d'un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de l'espace clos. Les relevés de concentration doivent alors être inscrits sur le

- permis d'entrée. L'Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination, la neutraliser, ventiler l'espace clos pour éliminer les résidus de contaminants et n'autoriser l'accès à l'espace clos que lorsque les concentrations d'oxygène et de gaz sont revenues à la normale.
- .15 Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine à souder ne doit être apportée à l'intérieur des espaces clos : ces équipements doivent rester à l'extérieur et ne doivent pas bloquer l'accès ou la sortie; toutes les bouteilles doivent être sécurisées correctement.
- .16 Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent être mis à la terre et, dans les cas nécessaires, être antidéflagrants. Tout l'équipement doit être branché sur un interrupteur de circuit en cas de fuite à la terre ou sur un transformateur abaisseur. L'Entrepreneur doit, à ses frais, faire modifier par un électricien qualifié les prises d'alimentation et/ou les disjoncteurs qu'il entend utiliser et qui ne correspondent pas à ces critères.
- .17 Si les travaux en espaces clos nécessitent la réalisation de travaux à chaud, l'Entrepreneur doit obtenir un permis de travail à chaud et doit respecter les exigences à cet effet.
- .18 L'Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de surveillant. Le surveillant doit être affecté exclusivement à ces fonctions et doit demeurer constamment à l'extérieur de l'espace clos tant qu'il reste un travailleur à l'intérieur. De plus, il doit :
- .1 Vérifier que le permis d'entrée est complété, signé et affiché à côté de l'espace clos;
 - .2 Bien connaître la procédure de travail spécifique à l'espace clos et s'assurer qu'elle est bien respectée;
 - .3 Assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents dans l'espace clos et s'assurer que l'équipement nécessaire en cas d'urgence est en place;
 - .4 Bien connaître les systèmes de ventilation d'appoint et en assurer le bon fonctionnement pour toute la durée des travaux;
 - .5 Empêcher l'accès aux personnes non autorisées;
 - .6 S'assurer que les conditions de la zone environnant l'espace clos ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs à l'intérieur de l'espace clos.
 - .7 Déclencher la procédure d'urgence au besoin.
- .19 La même personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne responsable de la santé et sécurité des travaux en espaces clos, à condition de pouvoir satisfaire à toutes les exigences de ces deux fonctions.

1.27 TRAVAUX DE CREUSEMENT

- .1 En plus des exigences du *Code de sécurité pour les travaux de construction*, l'Entrepreneur qui effectue des travaux de creusement de tranchées ou d'excavations doit respecter les exigences suivantes :
- .1 Compléter le formulaire ci-dessous et le transmettre au Professionnel de la construction avant le début des travaux de creusement.

- .2 Transmettre au Professionnel de la construction, selon le cas, les documents suivants :
- .1 Plans et devis, signés et scellés par un ingénieur, des étançonnements à mettre en place pour les travaux de creusement; ou
 - .2 Avis d'ingénieur précisant l'angle des parois de la tranchée ou l'excavation.

Directive de creusage

N° _____ de _____

Cette directive de creusage est fournie à titre d'exemple par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). On y trouve les principales indications que l'employeur devrait donner à la personne responsable des travaux sur le terrain et à l'opérateur de l'engin de terrassement.

Nom de l'entreprise	
Nom du projet	N° du projet
Adresse du chantier	Date du début des travaux

Repérage

Chainage ou axes : de _____ à _____ Plan annexé ☐ N° du plan : _____

Méthode de travail à utiliser

Tout en s'assurant que les parois ne présentent aucun danger de glissement de terrain,

- ☐ creuser et étançonner selon les plans et devis d'un ingénieur;
- ☐ creuser et étançonner en utilisant une boîte de tranchée;
- ☐ creuser sans étançonner pourvu que l'une des conditions suivantes soit respectée :
 - ☐ le roc est sain;
 - ☐ aucun travailleur ne descend dans la tranchée ou l'excavation;
 - ☐ les parois sont creusées conformément à l'avis d'un ingénieur.

Dimensions du creusement (Creuser selon le profil suivant.)

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Minimale</th> <th>Maximale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H Profondeur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lf Largeur au fond</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La Largeur en surface</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Minimale	Maximale	H Profondeur			Lf Largeur au fond			La Largeur en surface		
	Minimale	Maximale											
H Profondeur													
Lf Largeur au fond													
La Largeur en surface													

Mesures de sécurité

Déposer les matériaux à une distance d'au moins 1,2 mètre (4 pi) du sommet des parois.
Ne laisser aucun véhicule s'approcher à moins de 3 mètres (10 pi) du sommet des parois.

- ☐ Respecter le plan de l'ingénieur concernant les travaux à proximité d'une construction existante.
- ☐ Suivre le plan de localisation pour repérer les infrastructures souterraines.
- ☐ Installer le matériel de signalisation prévu par le plan de circulation (barrières, repères visuels, etc.).
- ☐ Affecter un ou des signaleurs au contrôle de la circulation.
- ☐ Respecter la méthode prévue pour le travail à proximité des lignes électriques.
- ☐ Mettre en place les dispositifs de protection des travailleurs, par exemple les glissières de sécurité en béton.

Nom	Fonction	
Signature	Date	N° de téléphone

Directive remise
☐ au responsable des travaux sur le terrain ☐ à l'opérateur de l'engin de terrassement

FCT160-SM-2 (2013-403)

1.28 LEVAGE DE CHARGES À L'AIDE D'UNE GRUE OU D'UN CAMION-GRUE

- .1 À moins d'avis contraire, l'Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au Professionnel de la construction pour toute opération de levage effectuée à l'aide d'une grue ou d'un camion-grue et ce, au moins 5 jours avant le début des opérations de levage visées par ce plan. Ce plan de levage doit contenir au minimum les informations listées à la fin de la présente section.
- .2 Le plan de levage doit être signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage suivantes :
 - .1 Levage de panneaux de béton;
 - .2 Levage d'équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d'un édifice;
 - .3 Levage de charges qui empiète sur une voie publique;
 - .4 Levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;
 - .5 Toute autre opération de levage, selon les exigences du Professionnel de la construction.
- .3 Outre les exigences ci-dessus, l'Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de façon à éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu'il est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement être signé et scellé par un ingénieur et doit garantir la sécurité des occupants de cette zone; ce plan doit être approuvé par le Professionnel de la construction. Le Professionnel de la construction peut, s'il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.
- .4 Dès le début des travaux du chantier, l'Entrepreneur doit transmettre au Professionnel de la construction la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste devra être mise à jour au besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.
- .5 En plus du certificat d'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir à bord de la cabine le certificat d'inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.
- .6 Toute la zone de levage doit être délimitée de façon à empêcher toute personne non autorisée à y pénétrer.
- .7 L'Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s'assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.
- .8 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit être fait à l'aide d'un panier spécialement conçu à cet effet.
- .9 **CONTENU MINIMUM D'UN PLAN DE LEVAGE**
 - .1 Croquis indiquant au minimum l'emplacement de la grue, les installations environnantes, la zone couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des véhicules, le périmètre de sécurité, etc.
 - .2 Poids des charges
 - .3 Dimensions des charges
 - .4 Liste des accessoires de levage et poids de chacun
 - .5 Poids total soulevé
 - .6 Hauteur maximale des obstacles à franchir
 - .7 Hauteur de levage des charges par rapport à la surface du toit (dans le cas de levage de charges pour être déposées sur des toitures)

- .8 Utilisation de câbles de guidage
- .9 Type de grue utilisée
- .10 Capacité de la grue
- .11 Longueur de la flèche
- .12 Angle de la flèche
- .13 Rayon d'action de la grue
- .14 Déploiement des stabilisateurs
- .15 Pourcentage d'utilisation de la capacité de la grue
- .16 Confirmation de vérification des équipements de levage
- .17 Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et date.

1.29 TRAVAIL À CHAUD

- .1 Le travail à chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, brûlage, chauffage, etc.
 - .1 Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, l'Entrepreneur doit obtenir un « Permis de travail à chaud » émis par le responsable du site.
 - .2 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit être disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d'étincelles ou de chaleur intense.
 - .3 L'Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques d'incendie pour une période minimale d'une (1) heure après la fin de chaque travail à chaud. Cette personne doit signer la section du permis à cet effet et le remettre au responsable du site après le délai d'une heure.
 - .4 Lorsque le travail à chaud est effectué dans des aires où se trouvent des matières combustibles ou dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revêtus de matériaux combustibles, une inspection finale de l'aire des travaux doit être prévue quatre (4) heures après la fin des travaux. À moins d'avis contraire du Professionnel de la construction, l'Entrepreneur doit désigner une personne pour effectuer cette surveillance.
- .2 Soudage et coupage
 - .1 En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, l'Entrepreneur doit respecter les exigences suivantes :
 - .1 Les travaux de soudage et de découpage doivent être effectués conformément aux exigences du *Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4* et de la norme CSA W117.2 *Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes*.
 - .2 Utiliser un système d'extraction d'air muni de filtres pour tout travail de soudage ou découpage effectué à l'intérieur.
 - .3 Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables ou combustibles à proximité des travaux de soudage ou de coupage.
 - .4 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s'assurer que la pièce soit bien aérée.

- .5 Ranger toutes les bouteilles d'oxygène à une distance minimale de 6 mètres de bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétylène) ou d'une matière combustible telle de l'huile ou de la graisse, à moins qu'elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que spécifié à l'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4.
- .6 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
- .7 Ne pas entreposer les bouteilles près des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.
- .8 Ne pas mettre l'acétylène en contact avec les métaux avec des métaux tels l'argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d'éviter le risque d'une réaction explosive.
- .9 Vérifier que l'équipement de soudage à l'arc électrique ait la tension requise et qu'il soit mis à la terre.
- .10 S'assurer que les fils conducteurs de l'appareil de soudage électrique ne soient pas endommagés.
- .11 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat à l'abri des intempéries
- .12 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et où il y a risque de chute d'étincelles.
- .13 Éloigner ou protéger les matières inflammables ou combustibles qui se trouvent à moins de 15 mètres des travaux de soudage.
- .14 Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.
- .15 N'effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail à flamme nue sur des récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de produits inflammables ou explosifs à moins que :
 - .1 Qu'ils aient été nettoyés et que l'on ait prélevé des échantillons d'air indiquant l'absence de vapeurs explosives; et
 - .2 L'on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

1.30 TRAVAUX DE TOITURES

- .1 Protection contre les chutes de hauteur
 - .1 L'installation de garde-corps est obligatoire en tout temps; toutefois, l'installation d'une ligne d'avertissement est permise pour délimiter des zones de travail à condition que toutes les exigences des articles 2.9.4.0 et 2.9.4.1 du *Code de sécurité pour les travaux de construction* soient respectées.
 - .2 Les garde-corps doivent demeurer en place jusqu'à la toute fin du projet. Le Professionnel de la construction autorisera leur démantèlement lorsqu'il pourra confirmer que tous les travaux, toutes les inspections et les corrections requises ont été effectuées.
 - .3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation des garde-corps.
 - .4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation et modification des parapets ou solins, s'il est nécessaire de déplacer temporairement les garde-corps.
 - .5 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et les signaux à la grue en bordure du vide.
 - .6 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide où la protection collective n'offre pas une sécurité adéquate.

- .7 L'Entrepreneur doit prévoir une méthode d'attache et système de câbles de secours conforme à la section 2.10.12 du *Code de sécurité pour les travaux de construction* (L.R.Q., S-2.1, r.4) pour chaque secteur ou lieu de travail différent.
- .2 Levage de matériaux
 - .1 Pour toute installation de treuil, l'entrepreneur doit transmettre au Professionnel de la construction le procédé d'installation recommandé par le fabricant ou, à défaut, un procédé d'installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d'installation doit notamment tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et de l'emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de l'appareil.
 - .2 L'Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage et s'assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.
 - .3 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit être fait à l'aide d'un panier spécialement conçu à cet effet.
 - .4 Pour toute utilisation d'une grue ou d'un camion-grue, l'Entrepreneur doit respecter les exigences du paragraphe « Levage de charges à l'aide d'une grue ou d'un camion-grue » de la présente section.
- .3 Protection contre les brûlures
 - .1 Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter manches longues et lunettes de sécurité et un écran facial pour le chargement de la bouillotte.
 - .2 Les personnes affectées travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent porter gants, manches longues et lunettes de sécurité.
- .4 Protection contre les incendies
 - .1 L'entreposage et l'utilisation des bouteilles de propane doit être conforme à la norme *CAN/CSA-B149.2 Code sur le stockage et la manipulation du propane*. Les bouteilles doivent être entreposées à l'extérieur, dans un endroit sûr, à l'abri de toute manipulation non autorisée, dans un endroit où il n'y a pas de déplacement de véhicules ou d'équipements à moins qu'elles ne soient protégées par des barrières ou un moyen de protection équivalent.
 - .2 La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle nécessaire pour une journée de travail et les bouteilles doivent en tout temps être attachées debout ou retenues à la verticale dans un chariot conçu à cet effet.
 - .3 Tous les travaux à chaud (brûlage, chauffage, rivetage, soudage, coupage, meulage, etc.) doivent être réalisés en respectant le paragraphe « Travail à chaud » de la présente section.
- .5 Gestion des matériaux et déchets
 - .1 Sur la toiture, les matériaux légers et les matériaux en feuilles doivent être gardés dans des conteneurs ou solidement attachés. En cas de dérogation, le Professionnel de la construction peut interdire l'entreposage de matériaux sur la toiture.
 - .2 Les déchets doivent être évacués au fur et à mesure par une chute à déchets ou dans des conteneurs appropriés; l'Entrepreneur doit mettre en place des moyens pour empêcher que les déchets ne partent au vent.
 - .3 Tous les déchets doivent être évacués de la toiture à la fin de chaque quart de travail.
 - .4 À moins d'une autorisation spéciale du Professionnel de la construction, toute benne à déchet doit être placée à au moins 3m de toute structure ou bâtiment.

- .6 Protection des occupants et du public
 - .1 L'Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d'objets vis-à-vis les accès et sorties du bâtiment. Le moyen de protection choisi doit être approuvé par le Professionnel de la construction.
 - .2 Un périmètre de sécurité au sol doit être aménagé sous la zone des travaux afin de protéger les travailleurs, le public et les occupants.
 - .3 La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone où est installée la bouillotte doit être clairement barricadée, de sorte que les occupants et le public ne puissent y avoir accès.
 - .4 Avant d'installer tout appareil susceptible d'émettre des gaz ou des vapeurs, l'Entrepreneur doit obtenir l'autorisation du responsable du site. Ce dernier s'assurera qu'il n'y a pas de risque d'infiltration dans les systèmes de ventilation du bâtiment.

1.31 MONTAGE OU DÉMONTAGE DE CHARPENTES MÉTALLIQUES

- .1 En plus de respecter la section 3.24 du *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r.4), l'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.
- .2 L'Entrepreneur doit transmettre les documents suivants au Professionnel de la construction avant le début des travaux de montage de charpentes métalliques :
 - .1 Procédure de montage conforme à l'article 3.24.10 du *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r.4);
 - .2 Procédure de sauvetage visant le dégagement d'un travailleur suspendu dans un harnais de sécurité dans un délai maximum de 15 minutes, adaptée au chantier et conforme à l'article 3.24.4 de ce même code; cette procédure doit être accompagnée d'une confirmation écrite à l'effet qu'elle a été éprouvée;
 - .3 Attestation d'ingénieur à l'effet que les tiges d'ancrage ont été installées conformément au plan d'ancrage, tel qu'exigé à l'article 3.24.12 de ce même code;
 - .4 Procédure de levage, dans le cas où le levage se fait de l'une des façons indiquées à l'article 3.24.15 de ce même code;
 - .5 Nom de la personne identifiée comme sauveteur et attestation de formation en sauvetage de cette personne;
 - .6 Nom de la personne identifiée comme secouriste et attestation de formation en secourisme de cette personne;
- .3 L'Entrepreneur doit s'assurer que les documents suivants sont disponibles en tout temps sur le chantier pour consultation :
 - .1 Plan de montage du fabricant de la charpente métallique conforme aux exigences de l'article 3.24.9 du *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r.4);
 - .2 Plan d'ancrage des tiges d'ancrage des poteaux conforme aux exigences de l'article 3.24.11 du *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r.4).

1.32 UTILISATION DE MOTEURS À COMBUSTION INTERNE À L'INTÉRIEUR

- .1 En plus de respecter l'article 3.10.17 du *Code de sécurité pour les travaux de construction* (S-2.1, r.4), l'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

- .2 L'utilisation d'équipements alimentés à l'essence à l'intérieur d'un bâtiment est interdite et ce, même si le bâtiment est pourvu d'ouvertures.
- .3 L'utilisation d'autres équipements munis de moteurs à combustion interne à l'intérieur d'un bâtiment doit être soumise à l'autorisation du Professionnel de la construction.
- .4 Pour toute utilisation d'équipements munis d'un moteur à combustion interne à l'intérieur d'un bâtiment, même si ce bâtiment est pourvu d'ouvertures, l'Entrepreneur doit installer un système de ventilation permettant de maintenir les concentrations de gaz toxiques sous les valeurs réglementaires. L'air vicié doit être évacué à l'extérieur du bâtiment.
 - .1 Avant l'utilisation des équipements munis d'un moteur à combustion interne, l'Entrepreneur doit planifier par écrit les éléments suivants :
 - .2 Nombre de ventilateurs à installer;
 - .3 Puissance des ventilateurs;
 - .4 Emplacement des ventilateurs;
 - .5 Dimensions des ouvertures qui seront ouvertes pendant les travaux.
- .5 Pendant le fonctionnement des équipements munis d'un moteur à combustion interne, l'Entrepreneur doit mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote dans la zone des travaux, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs; les niveaux de concentration mesurés doivent être inscrits à toutes les 30 minutes dans un registre disponible pour consultation.
- .6 Si les travaux ont lieu dans un bâtiment occupé, l'Entrepreneur doit également mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote à toutes les 30 minutes dans les locaux adjacents à la zone des travaux et noter ces valeurs dans un registre.
- .7 Si l'alarme des détecteurs de monoxyde de carbone ou d'oxydes d'azote est déclenchée au cours des travaux, l'Entrepreneur doit suspendre les travaux et apporter les correctifs nécessaires avant de reprendre les travaux.
- .8 Un extincteur portatif doit être disponible en tout temps dans la zone des travaux pendant l'utilisation d'équipements munis d'un moteur à combustion interne.
- .9 Les équipements doivent être maintenus à une distance sécuritaire de tout matériau combustible.
- .10 Aucun entreposage de carburant pour les équipements munis de moteur à combustion interne n'est permis à l'intérieur d'un bâtiment.

1.33 CHAUFFAGE TEMPORAIRE

- .1 En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), l'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.
- .2 Un extincteur portatif doit être disponible en tout temps à proximité des appareils de chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.
- .3 Les appareils doivent toujours être utilisés selon les spécifications du fabricant.
- .4 S'il y a lieu, les toiles et bâches utilisées à proximité des appareils de chauffage doivent être solidement attachées pour qu'elles ne puissent pas être projetées sur ces appareils, sur la tuyauterie reliée à ces appareils ou sur toute autre source de chaleur.
- .5 Les bouteilles de gaz doivent être installées de façon à être protégées de la circulation de véhicules et d'autres équipements.

- .6 Pour toute utilisation d'appareils de chauffage autres qu'électriques, l'Entrepreneur doit installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, à proximité des appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la durée de la période de chauffage. L'Entrepreneur doit apporter immédiatement les correctifs nécessaires aux installations de chauffage si l'alarme du détecteur sonne.
- .7 L'Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en-dehors des heures de travail (soirs et fins de semaines). Il doit présenter un plan de surveillance au Professionnel de la construction avant l'utilisation des appareils de chauffage.

1.34 TRAVAUX À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

- .1 Lorsqu'il y a présence d'une ligne électrique aérienne dans la zone des travaux et que l'Entrepreneur choisit d'appliquer le paragraphe b) de l'article 5.2.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction (2.1, r.4), une copie de la convention avec l'entreprise d'exploitation électrique et une copie du procédé de travail, exigés à l'article 5.2.2 b), doivent être transmis au Professionnel de la construction avant le début des travaux en lien avec ces documents.

1.35 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIÈRE DE CNESST

Projet : _____ Adresse : _____

SOUS-TRAITANT

Par la présente, je m'engage à me soumettre à l'autorité de _____, qui est maître d'œuvre pour le projet indiqué ci-dessus et ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je confirme que j'ai pris connaissance du programme de prévention du maître d'œuvre et je m'engage à :

- informer mes employés du contenu du programme de prévention du maître d'œuvre et à m'assurer que son contenu soit respecté en tout temps;
- fournir le programme de prévention spécifique à nos activités réalisées dans le cadre du présent projet
- informer le maître d'œuvre de mes interventions sur le chantier et à obtenir son accord avant de procéder aux travaux;
- suivre les directives en matière de santé et sécurité données par le représentant du maître d'œuvre sur le chantier et assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu'il organise.

Nom du représentant : _____

Nom de l'entreprise : _____

Description des travaux à faire sur le chantier : _____

Dates approximatives des travaux (début-fin) : _____

Signature : _____

Date : _____

MAÎTRE D'OEUVRE

Par la présente, je m'engage à permettre à l'entreprise (nom de l'entrepreneur externe) _____ d'effectuer des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, à titre de maître d'œuvre, à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et à la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que l'entrepreneur refuse ou omet de se conformer à mes directives de façon répétée, je m'engage à en informer le représentant du CISSSGA et à fournir les preuves documentaires de mes interventions auprès de l'entrepreneur.

Nom du représentant : _____

Nom de l'entreprise maître d'œuvre : _____

Signature : _____ Date : _____

Remettre la copie complétée et signée au représentant du CISSSGA

Partie 2 **PRODUITS**

.1 Sans objet.

Partie 3 **EXÉCUTION**

.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 La présente section précise les exigences et les procédures relatives au contrôle de la qualité de l'air intérieur (QAI) durant toute la durée des travaux et avant l'occupation du bâtiment.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Sans égard

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)
 - .1 ANSI/ASHRAE 52.2-2007, Method of Testing General Ventilation Air-cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size.
- .3 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM D5116-17 Standard Guide for Small-Scale Environmental Chamber Determinations of Organic Emissions from Indoor Materials/Products.
 - .2 ASTM D5197-16, Standard Test Method for Determination of Formaldehyde and Other Carbonyl Compounds in Air (Active Sampler Methodology).
 - .3 ASTM D5149-02 (2016) Standard Test Method for Ozone in the Atmosphere: Continuous Measurement by Ethylene Chemiluminescence.
 - .4 ASTM D6245-18, Standard Guide for Using Indoor Carbon Dioxide Concentrations to Evaluate Indoor Air Quality and Ventilation
 - .5 ASTM D6329-98 (2015) Standard Guide for Developing Methodology for Evaluating the Ability of Indoor Materials to Support Microbial Growth Using Static Environmental Chambers
 - .6 ASTM D6345-10 Standard Guide for Selection of Methods for Active, Integrative Sampling of Volatile Organic Compounds in Air
 - .7 ASTM D6670-18 Standard Practice for Full-Scale Chamber Determination of Volatile Organic Emissions from Indoor Materials/Products.
 - .8 ASTM E1678-15 Standard Test Method for Measuring Smoke Toxicity for Use in Fire Hazard Analysis
 - .9 ASTM E2114-17, Standard Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings.
- .4 California Department of Public Health
 - .1 Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources using Environmental Chambers
- .5 Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME)
 - .1 Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA)
- .6 International Standards Organization (ISO)

- .1 ISO 4224:2000, Ambient Air-Determination of Carbon Monoxide - Non-Dispersive Infrared Spectrometric Method
- .2 ISO 7708:1995, Air Quality-Particle Size Fraction Definitions for Health-Related Sampling
- .3 ISO 13964:1998, Air Quality - Determination of Ozone in Ambient Air – Ultraviolet Photometric Method
- .4 ISO 16000-3:2011, Indoor Air-Part 3: Determination of Formaldehyde and other Carbonyl Compounds in Indoor and Test Chamber Air Active Sampling Method
- .5 ISO 16000-6:2011, Indoor Air-Part 6: Determination of Volatile Organic Compounds in Indoor and Test Chamber Air by Active Sampling Method
- .6 ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- .7 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA)
 - .1 SMACNA, IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction, Second Edition 2007, ANSI/SMACNA 008-2008 (Chapitre 3)
- .8 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
 - .1 Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in Indoor Air, IP-1 : Volatile Organic Compounds, IP-3 Carbon Monoxide and Carbon Dioxide, IP-6 Formaldehyde and other aldehydes/ketones, IP-10 : Volatile Organic Compounds
 - .2 Compendium of Methods for the Determination of Inorganic Compounds in Ambient Air, TO-1: Volatile Organic Compounds, TO-11: Formaldehyde, TO-15: Volatile Organic Compounds, TO-17: Volatile Organic Compounds
- .9 United States Green Building Council (USGBC):
 - .1 Tout addenda émis et approuvé.
 - .2 Toute demande d'interprétation de crédit.

1.4 DÉFINITIONS

- .1 COV – Composés organiques volatils :
 - .1 Substances qui, à température ambiante, se transforment en gaz respirable s'accumulant dans l'atmosphère. Ces substances participent à la formation d'ozone troposphérique et de smog, certains sont toxiques pour l'Homme.
- .2 Fini intérieur final
 - .1 Matériau, produit qui sera exposé aux conditions des environnements intérieurs occupés.
- .3 Matière dangereuse
 - .1 Toute matière réglementée en tant que matière dangereuse conformément à 49 CFR 173 nécessite une fiche de données de sécurité (MSDS) conformément à 29 CFR 1910.1200 ou qui, pendant l'utilisation finale, le traitement, la manipulation, le stockage, le transport ou l'élimination, répond ou à des composants qui répondent ou ont le potentiel de répondre à la définition d'un déchet dangereux conformément à 40 CFR 261.
 - .1 Les matières dangereuses incluent notamment les produits chimiques, les pesticides, les biocides et les substances cancérigènes répertoriés par des autorités reconnues,

telles que l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et le Centre international de Recherche sur le Cancer (IARC).

- .4 Pollution et dommages environnementaux :
 - .1 La présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui nuisent à la santé ou au bien-être de l'Homme ou lui causent un préjudice, une déficience ou d'autres effets néfastes; qui modifient défavorablement les équilibres écologiques, qui dégradent l'utilité ou causent un préjudice à l'environnement en raison de la décharge, de l'émission, de la fuite ou de la migration de toute substance chimique, physique ou biologique, de l'énergie, du bruit ou des vibrations.
- .5 Produit appliqué à sec
 - .1 Produit utilisé dans son état solide, tel que gypse, tapis, panneaux acoustiques, tuiles et tissus.
- .6 Produit liquide
 - .1 Produit appliqué dans son état liquide, tel que scellants, adhésifs, enduits et peintures.
- .7 QAI – Qualité d'air intérieur
 - .1 La composition et caractéristiques de l'air dans un espace fermé qui affectent les occupants selon l'absence ou la présence de contaminants intérieurs. La QAI est déterminée en mesurant les niveaux de pollution d'air intérieur, de contamination et de toute autre caractéristique de l'air, incluant celles qui ont un impact sur le confort thermique, tel que la température de l'air, l'humidité relative et la vitesse de l'air.
- .8 Ventilation adéquate
 - .1 La ventilation, incluant la circulation d'air et les changements d'air requis pour la cure de durcissement des matériaux, le contrôle du taux d'humidité et afin d'empêcher l'accumulation de fumées, de vapeurs ou de gaz.
- .9 MERV – Minimum Efficiency Reporting Value
 - .1 Cote développée par ASHRAE qui est utilisée pour mesurer l'efficacité des filtres à air.

1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Avant le début des travaux :
 - .1 Préparer et soumettre les FRM, conformément à 01 33 00, des filtres utilisés pendant la construction et l'opération du bâtiment, incluant la valeur MERV des produits. Un minimum de MERV 8 doit être utilisé pour les filtres lors de la construction. Des filtres d'une valeur d'au moins MERV 13 doivent être installés après la construction et avant l'occupation.
 - .2 Préparer et soumettre le Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur au plus dix (10) jours suivant l'octroi du contrat.
 - .3 Réviser et resoumettre le Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur lors de changements au calendrier des travaux ou de divergences sur les matériaux et méthodes de construction sous le contrôle de l'Entrepreneur général et les Entrepreneurs spécialisés.

- .3 Tout au long de la construction :
 - .1 Préparer et soumettre les FRM, conformément à 01 33 00, et obtenir l'approbation du Professionnel avant l'achat et l'installation de tout produit à application liquide se trouvant du côté intérieur du système pare-vapeur de l'enveloppe du bâtiment.
 - .2 Soumettre à toutes les semaines la fiche de vérification de la QAI, incluant minimalement six (6) photographies horodatées, démontrant adéquatement les mesures de contrôle de la QAI.
 - .3 Fournir la liste des filtres installés pendant la construction avant l'occupation du bâtiment. Inclure les détails sur les modèles des filtres, la valeur MERV et la date d'installation.
- .4 À la fin des travaux, avant l'occupation :
 - .1 Soumettre la version révisée du Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur avant la réception des travaux avec réserves décrivant clairement :
 - .1 Les délais requis pour la purge des systèmes mécaniques du bâtiment après les travaux de finition et nettoyage.

1.6 MODALITÉS ADMINISTRATIVES

- .1 Coordonner la fourniture des filtres avec les valeurs MERV, l'opération des systèmes de CVCA et l'isolation des systèmes de conduits avec les sections 20 à 25 qui est assujettie par la présente section.
- .2 Organiser et tenir une rencontre avant le début des travaux avant d'entamer quelconques travaux afin de vérifier et discuter du Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur proposé par l'Entrepreneur général.
- .3 Coordonner l'application des produits liquides préalablement à l'installation de produits secs.

1.7 PLAN DE GESTION DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

- .1 L'Entrepreneur général doit soumettre un Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur pendant la construction et pour la phase avant l'occupation conforme à :
 - .1 SMACNA, «IAQ Guideline for Occupied Buildings under construction», 2e édition, 2007 ANSI/ SMACNA 008-2008 (chapitre 3).
 - .2 Tout règlement municipal, provincial et fédéral applicable.
- .2 Le Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur doit inclure minimalement les éléments suivants :
 - .1 Les lignes directrices suivantes de la SMACNA :
 - .1 Protection CVCA
 - .1 Garder tout contaminant hors des systèmes de CVCA.
 - .2 Si une climatisation est requise durant la construction, utiliser des unités de CVCA additionnelles plutôt que d'utiliser les unités permanentes.
 - .3 Ne pas mettre en fonction lors de la construction les équipements permanents installés. Si leur utilisation est nécessaire, installer une filtration pour protéger le retour (pression négative) du système et remplacer régulièrement les filtres durant la construction.
 - .4 Sceller tous les conduits, registres, diffuseurs et retours avec du plastique lors de leur entreposage sur le site, ou lorsqu'ils ne sont pas en fonction.

- .5 Sceller les segments non-complétés des conduits à la fin de chaque journée.
- .6 Remplacer tous les filtres des systèmes avant l'occupation du bâtiment.
- .7 Ne pas entreposer de matériaux dans les salles mécaniques afin de réduire le potentiel de contamination et d'infiltration de débris dans les systèmes mécaniques.
- .2 Contrôle de la source
 - .1 Garder toute source de contamination à l'extérieur du bâtiment et élaborer un plan pour éliminer toute source qui serait introduite à l'intérieur.
 - .2 Utiliser autant que possible des matériaux à basse toxicité et basse concentration en COV.
 - .3 Élaborer et mettre en place un protocole lors de l'utilisation de matériaux à toxicité élevée. Isoler les secteurs où ces matériaux sont installés et prévoir une ventilation temporaire adéquate pour ce secteur.
 - .4 Prévenir l'infiltration à l'intérieur du bâtiment des fumées d'échappement (véhicules, équipements, ou outils fonctionnant aux combustibles fossiles). Prioriser l'utilisation d'équipements électriques, tels que chariots élévateurs et chaudières.
- .3 Interruption du cheminement d'un polluant
 - .1 Empêcher la circulation de l'air contaminé lors de la coupe du béton ou du bois, du ponçage de cloisons sèches, de l'installation de matériaux émettant des COV ou du déroulement de toute autre activité qui affecte la QAI dans d'autres espaces de travail.
 - .2 Lorsque possible, localiser les activités susceptibles d'émettre des poussières, tel que stations de coupe, à l'extérieur.
 - .3 Isoler les aires de travail pour empêcher la contamination d'autres espaces, qu'ils soient achevés ou non. Sceller les entrées de portes, les fenêtres ou isoler les zones avec des toiles de plastique, au besoin. Prévoir des essuie-pieds aux entrées pour réduire au minimum l'introduction de poussières et de polluants.
 - .4 Dépressuriser l'espace de travail pour permettre un écart de pression entre les aires de chantier et les zones propres. Renouveler l'air à l'aide d'air extérieur uniquement, si possible.
 - .5 Utiliser des pare-poussière et des collecteurs de poussière avec les scies et les autres outils.
 - .6 Mettre en sac les sciures à la fin de chaque jour.
- .4 Nettoyage et entretien
 - .1 Effectuer un entretien adéquat du chantier quotidiennement. Utiliser des aspirateurs dotés de filtres à particules à haute efficacité en plus de poudre à balayer et d'Agents mouillants pour lutter contre la poussière lors du balayage.
 - .2 Maintenir les matériaux organisés pour accroître la sécurité en chantier et la qualité de l'air intérieur.

- .3 Quelconque accumulation ou déversement d'eau à l'intérieur doit être immédiatement nettoyé.
- .5 Établissement du calendrier
 - .1 Isoler les activités qui ont une incidence physique sur la QAI sur le site et éloigner leur tenue l'une de l'autre dans le calendrier de construction. Par exemple, prévoir la finition des cloisons sèches et l'installation des tapis à des dates différentes ou dans différentes sections du bâtiment. Si possible, envisager d'effectuer des travaux après les heures de travail ou pendant les fins de semaine.
 - .2 Installer des matériaux au revêtement de finition absorbant après que les matériaux à application humide ont pleinement séché, lorsque possible. Par exemple, installer les tapis et les carreaux de plafond après avoir laissé sécher la peinture et les teintures complètement
 - .3 Retirer tous les moyens de filtration temporaires et les remplacer par de nouveaux filtres avant l'occupation.
- .2 Une description des mesures mises en place et la documentation spécifiques aux établissements de soins de santé dont :
 - .1 Le contrôle de l'humidité;
 - .2 Le contrôle des particules;
 - .3 Les composés organiques volatils (COV);
 - .4 Les polluants provenant de l'extérieur;
 - .5 La fumée de tabac;
 - .6 Les bruits et vibrations;
 - .7 Le contrôle des infections.
- .3 Les méthodes et procédures de protection pour les matériaux absorbants entreposés sur le site afin de prévenir des dommages causés par un excès d'humidité, l'infiltration d'humidité et autres sources, ainsi que les mesures proposées pour réduire substantiellement le potentiel de prolifération de moisissures et de croissance microbienne causés par l'humidité.
- .4 La mise en place de signalisation indiquant clairement que la mise en fonction des équipements permanents de traitement de l'air est proscrite durant l'entièreté de la période des travaux, à moins que des filtres avec une valeur minimale de 8, conformes à ASHRAE 52.2, soient installés de sorte qu'il n'y ait aucun chemin de contournement des filtres pour le retour de l'air. Immédiatement avant l'occupation du bâtiment, remplacer tous les filtres avec les filtres spécifiés pour le projet et les installer selon les recommandations du manufacturier.
- .5 La mise en place de signalisation indiquant clairement qu'il est interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment, tout comme à l'extérieur lorsqu'à moins de 9m d'une ouverture. Les fumées visées incluent notamment celles de tabac, de cannabis et de cigarettes électroniques.
- .6 Les procédures qui seront mises en place lors de la construction pour protéger les équipements de traitement de l'air. Inclure les renseignements nécessaires sur les filtres utilisés sur chaque grille de retour d'air.
- .7 La liste des stratégies de gestion de la qualité de l'air intérieur avant l'occupation.

- .8 Des plans indiquant les emplacements proposés pour les cloisons temporaires, et autres compartimentation temporaire prévue pour assurer un approvisionnement et une évacuation efficace de l'air du bâtiment.
- .9 La proposition de calendrier pour la mise en place de la purge préalablement à l'occupation du bâtiment. Inclure le chemin critique pour prendre en considération des décalages possible dans le calendrier des travaux et la date d'occupation prévue.

1.8 PURGE

- .1 Durant l'occupation du bâtiment
 - .1 Le bâtiment étant occupé, il doit être ventilé à un débit d'au moins 1,5 litre par seconde par mètre carré d'air extérieur ou au débit d'air extérieur minimal nominal. La performance minimale en matière de qualité de l'air intérieur, tout en prenant la valeur la plus grande.
 - .2 Chaque jour de la période de purge, la ventilation doit débuter au moins trois (3) heures avant le début du matin et se poursuivre durant la journée. Ces conditions doivent être maintenues jusqu'à ce qu'un total de 4 270 140 litres d'air extérieur par mètre carré ait été soufflé dans l'espace
 - .3 Avant d'effectuer la purge, confirmer avec l'ingénieur mécanique que les systèmes mécaniques proposés sont en mesure de fournir le débit d'air extérieur requis.
- .2 Vérifier avec l'ingénieur mécanique le délai anticipé pour effectuer la purge et l'inclure au calendrier de travaux.
- .3 Une fois la purge complétée, remplacer tous les filtres pour tout équipement de CVCA utilisé pour effectuer la purge.

1.9 DOCUMENTATION À SOUMETTRE À LA FIN DES TRAVAUX

- .1 Préparer et soumettre les documents conformément à la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Fournir un rapport qui inclut un relevé photographique, démontrant que les filtres installés après la fin de tous les travaux ont une valeur MERV minimale de 13.
- .3 Fournir une attestation signée confirmant que tous les filtres ont été remplacés à la suite des procédures de purge.
- .4 Lorsqu'au moins une purge a été effectuée dans le cadre du projet, fournir un rapport pour chaque purge qui inclut les informations suivantes :
 - .1 Les calculs de temps des procédures. Inclure la capacité de tous les systèmes CVCA sollicités et indiquer clairement lesquels sont permanents et lesquels sont temporaires. La capacité doit prendre en compte le volume d'air extérieur, la température et l'humidité relative.
 - .2 Une description des procédures de purge. Inclure un registre avec la date et l'heure pour la température et l'humidité recensée.

1.10 CONTRÔLE QUALITÉ

- .1 Mandater une tierce partie approuvée par le CISSSGA pour effectuer les tests requis dans la présente section. Ce laboratoire de test doit avoir un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la réalisation de tests similaires.

1.11 AVIS DE NON-CONFORMITÉ

- .1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur général par le Professionnel de la construction, le CISSSGA, les autorités municipales ou ministérielle chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur.
- .2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur général doit proposer des mesures correctives aux Professionnels de la construction, au CISSSGA ou aux autorités ministérielles, et il doit les mettre en œuvre suivant un examen et une autorisation de ces derniers.
- .3 L'Entrepreneur général doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du CISSSGA aux autorités municipales ou ministérielles avant de procéder à la mise en œuvre des mesures proposées.
- .4 Le Professionnel de la construction, le CISSSGA, les autorités municipales ou ministérielles ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
- .5 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES

- .1 Prévoir les constructions temporaires, toiles scellées, barrières piétonnes et toute autre installation temporaire nécessaires, telles que décrites au Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur, conformément à la Division 01 – Exigences générales.

Partie 3 Exécution

3.1 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage pendant les travaux conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.

FIN DE SECTION

Partie 1– Généralités

1.1 PORTÉE DE LA PRÉSENTE SECTION

- .1 La présente section renvoie aux lois, codes, règlements, règlements administratifs, ordonnances, arrêtés des autorités compétentes et autres exigences exécutoires applicables aux travaux, et qui sont en vigueur au commencement des travaux, ou qui entrent en vigueur pendant l'exécution des travaux.

1.2 EXIGENCES ET CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES AU PROJET

- .1 Aux fins de la réglementation applicable, les bâtiments visés par le projet sont des bâtiments de grande hauteur. Tous les travaux du présent contrat, incluant les critères de calculs, doivent être réalisés selon les exigences réglementaires liées à cette caractéristique.
- .2 Aux fins de la réglementation applicable, le bâtiment visé par le projet est **un bâtiment de protection civile**. Tous les travaux du présent contrat, incluant les critères de calculs, doivent être réalisés selon les exigences réglementaires liées à cette caractéristique.
- .3 Se référer aux documents de structure pour la catégorie sismique applicable aux bâtiments.

1.3 CODES, ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- .1 Les travaux doivent être exécutés conformément aux exigences du Code de construction du Québec – Chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment Canada, 2020, y compris tous les modificatifs publiés. En cas de divergence entre les exigences des différents documents, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Les références telles que CCQ, CNB, code du bâtiment, code et autres termes similaires réfèrent au code mentionné au présent paragraphe.
- .2 Les travaux doivent être exécutés conformément aux exigences du Code de prévention des incendies – Canada 2020 (modifié), y compris tous les modificatifs publiés. En cas de divergence entre les différents documents, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Ceci inclus, sans s'y limiter, les exigences de la section 5.6 relativement aux chantiers de construction et de démolition. Les références telles que CNPI, code de prévention incendie et autres termes similaires réfèrent au code mentionné au présent paragraphe.
- .3 Les travaux doivent être exécutés conformément aux exigences de la CNESST, dont notamment la loi sur la santé et la sécurité du travail (s-2.1) en vigueur au moment des travaux, y compris tous les règlements applicables de cette loi. Les références telles que CNESST, santé et sécurité au travail et autres termes similaires réfèrent à la loi et/ou aux règlements mentionnés au présent paragraphe.
- .4 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.
 - .1 Les documents contractuels.
 - .2 Les normes, les codes, les lois et les autres documents de référence prescrits.
 - .3 Les normes, les codes, les lois, les règlements et autres documents de référence applicables.
- .5 Les exigences spécifiques relatives à la conception et au rendement énumérés dans les spécifications ou indiquées dans les dessins peuvent excéder les exigences minimales établies par les codes mentionnés par renvoi. Ces exigences auront priorité sur les exigences minimales indiquées dans les codes référencés.

- .6 En cas de conflits ou de divergence entre les codes et/ou les exigences des documents contractuels, les exigences les plus contraignantes s'appliquent.
- .7 En cas d'incertitudes, consulter le professionnel de la construction concerné pour l'interprétation ou des éclaircissements.

1.4 NORMES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- .1 Normes de référence : désigne les normes consensuelles, les normes d'associations commerciales, les guides et autres publications expressément référencés dans les documents contractuels.
- .2 Si des normes de référence spécifiées n'indiquent aucune édition ou version, la dernière édition ou révision publiée par l'éditeur doit s'appliquer.
- .3 Si une date d'édition ou de révision particulière d'une norme est spécifiée et incorporée par renvoi dans un code applicable ou une autre exigence réglementaire, l'édition ou la version de référence réglementaire doit s'appliquer.
- .4 Toute référence à une version (date/année) d'une norme ou d'un autre document non incorporé par renvoi dans un code applicable ou une autre exigence réglementaire doit être interprétée comme une référence à la version modifiée, complétée, mise à jour de cette norme.
- .5 Les normes de référence spécifiées établissent des exigences minimales. Si les documents contractuels ou la réglementation précisent des exigences qui entrent en conflit avec une normes de référence, les exigences les plus contraignantes s'appliqueront.
- .6 Si plusieurs normes de référence sont spécifiées et que les normes établissent des exigences divergentes, les exigences les plus contraignantes s'appliqueront.
- .7 En cas de divergences ou d'incertitudes, consulter le professionnel de la construction concerné pour l'interprétation ou des éclaircissements.

1.5 DÉCOUVERTE DE MATIÈRES DANGEREUSES

- .1 Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de l'amiante appliqués par projection ou à la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux, autres que ceux identifiées aux plans, et présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Professionnel de la construction.
- .2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles autres que ceux identifiées aux plans sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Professionnel de la construction.
- .3 Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Professionnel de la construction.

1.6 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE

- .1 Les restrictions concernant l'usage du tabac, de même que les règlements municipaux doivent être respectés.

1.7 ENVIRONNEMENT AVEC CONTRÔLE DU BRUIT

- .1 Le bâtiment est un hôpital qui est en opération et qui sera en opération durant toute la durée des travaux. L'entrepreneur devra installer avant le début des travaux des sondes de types « Sonomètres de classe 1 » conforme à la norme IEC61672-1 avec enregistrement en continu. Les sondes seront localisées dans le secteur des chambres, salles d'opérations, salles de réveil et salles

d'obstétriques (pouponnières) avec un suivi 24h/24 7 jours/7 sur des alarmes automatiques donnant des messages de type « SMS ». Le niveau sonore sera établi dès le début avec le CISSSGA. Ces systèmes doivent assurer un contrôle adéquat des niveaux sonores pendant les futurs travaux. Il reprend ainsi une description des zones potentiellement impactées par les travaux (zones sensibles), une description des suivis nécessaires pour contrôler les nuisances, les critères applicables pour ce contrat et les protocoles en cas de dépassement de ces critères.

1.8 ENVIRONNEMENT AVEC CONTRÔLE SUR LA VIBRATION AUX BÂTIMENTS

- .1 Le bâtiment est un hôpital qui est en opération et qui sera en opération durant toute la durée des travaux. L'entrepreneur devra installer avant le début des travaux des capteurs géophones ou des accéléromètres triaxiaux de type Instantel Minimate Plus/Micromate, Larson Davis HVM200, Syscom MR2002/MR3000 seront placés sur des éléments de structure et près de la source des travaux. Ces appareils doivent enregistrés en continu lors des travaux causant de la vibration. Le niveau acceptable de vibration sera établi dès le début avec le CISSSGA. Des alarmes automatiques donneront des messages de type « SMS ». Au besoin, le CISSSGA pourra engager un laboratoire afin de suivre l'évolution des travaux et préciser les zones potentiellement impactées par les travaux, le laboratoire pourra établir une description des suivis nécessaires pour contrôler les nuisances, les critères applicables pour ce contrat et les protocoles en cas de dépassement de ces critères

Partie 2– Produits

- .1 Sans objet

Partie 3–Exécution

- .1 Sans objet

FIN DE SECTION

Partie 1– Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Inspections et essais, exigences administratives et opérationnelles.
- .2 Essais et formules de dosage.
- .3 Échantillons d'ouvrages.
- .4 Essais en usine.
- .5 Réglage et équilibrage des appareils et des systèmes.

1.2 PRÉSÉANCE

- .1 Pour les travaux du présent projet, les sections de la Division 01 ont préséance sur les sections techniques des autres divisions des devis de projet.

1.3 SECTIONS CONNEXES

- .1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Section 01 78 00 – Documents/Éléments à remettre à la fin des travaux.

1.4 RÉFÉRENCES

- .1 Se reporter aux Documents contractuels.

1.5 COORDINATION

- .1 Le CISSSGA transmettra les plans et les autres documents nécessaires à la bonne marche des travaux.
- .2 Avant d'effectuer ses travaux l'Entrepreneur spécialisé doit inspecter l'état des travaux exécutés par les autres entrepreneurs spécialisés. Aucun travail faisant partie du présent contrat ne doit être entrepris à moins que les ouvrages adjacents et l'état des lieux ne soient en condition satisfaisante.
- .3 La décision de commencer les travaux partiellement ou totalement par un Entrepreneur spécialisé implique qu'il accepte les conditions existantes comme satisfaisantes. Si l'Entrepreneur spécialisé effectue son travail sur des surfaces ou conditions défectueuses, les corrections ou reprises seront faites à ses frais.

1.6 INSPECTION

- .1 Les Professionnels de la construction doivent avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également leur être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
- .2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par les Professionnels de la construction ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.
- .3 Si l'Entrepreneur spécialisé a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage

en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requis à la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son état initial et en assumer les coûts.

- .4 Les Professionnels de la construction peuvent ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, l'Entrepreneur spécialisé doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le CISSSGA assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.7 ORGANISMES D'ESSAIS ET D'INSPECTIONS INDÉPENDANTS

- .1 L'entrepreneur se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants, lorsqu'il est demandé aux documents des professionnels.
- .2 Le CISSSGA se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants lorsqu'ils font parties intégrantes aux services professionnels identifiés en annexes aux devis des professionnels.
- .3 Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
- .4 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement l'Entrepreneur spécialisé de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
- .5 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur spécialisé devra faire corriger les défauts et les imperfections selon les directives des Professionnels de la construction, sans frais additionnels, et assumer le coût des essais et des inspections qui devront être effectués après ces corrections.

1.8 ACCÈS AU CHANTIER

- .1 Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
- .2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

1.9 PROCÉDURE

- .1 Aviser d'avance l'organisme approprié et les Professionnels de la construction lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
- .2 Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
- .3 Fournir la main-d'œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

1.10 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS

- .1 Se reporter aux Documents contractuels
- .2 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par les Professionnels de la construction, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, même s'ils ont déjà été intégrés à l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents contractuels.
- .3 Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs spécialisés qui auront été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
- .4 Si, de l'avis des Professionnels de la construction, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le CISSSGA pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels.

1.11 RAPPORTS

- .1 Fournir aux Professionnels de la construction une copie numérique, en format PDF, des rapports des essais et des inspections.
- .2 Fournir une copie numérique, en format PDF, de ces rapports aux entrepreneurs spécialisés responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai, au fabricant ou au façonneur du matériel/des matériaux inspectés ou mis à l'essai.

1.12 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

- .1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
- .2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation des Professionnels de la construction et pourra ultérieurement faire l'objet d'un remboursement par le CISSSGA.

1.13 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES

- .1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis.
- .2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par les Professionnels de la construction.
- .3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par les Professionnels de la construction dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
- .4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
- .5 Au besoin, les Professionnels de la construction aideront l'Entrepreneur spécialisé à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.

- .6 Les Professionnels de la construction détermineront si un échantillon d'ouvrage spécifique peut faire partie de l'ouvrage fini, ils statueront également sur le moment du retrait des autres échantillons d'ouvrage avant la fin des travaux.

1.14 ESSAIS EN USINE

- .1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes sections du devis.

1.15 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES

- .1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques et électriques et des autres systèmes de bâtiment.
- .2 Se reporter aux sections pertinentes des différents devis pour connaître les exigences relatives à cette question.

Partie 2– Produits

- .1 Sans objet

Partie 3–Exécution

- .1 Sans objet

FIN DE SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Les exigences de la présente section sont émises en complément des exigences des Documents contractuels, incluant principalement les prescriptions du document Contrat du CISSSGA de la Gaspésie, les précisions supplémentaires apparaissant à chaque section de devis. En cas de contradiction, les exigences les plus exigeantes s'appliquent.
- .2 Cette section présente les exigences concernant les installations temporaires, les services d'utilités temporaires et la protection temporaire.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 Dans le cas où la norme concernée est incorporée par renvoi dans le CCQ 2020, se conformer à cette dernière.
- .2 ASTM International :
 - .1 ASTM E 84-07 : Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials;
 - .2 ASTM E 136-04 : Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750° C.
- .3 Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité :
 - .1 Code canadien de l'électricité, Première partie et modifications du Québec.
- .4 Conseil national de recherches Canada. Institut de recherche en construction :
 - .1 CNPI : Code de sécurité du Québec – Chapitre VIII – Bâtiment et Code national de prévention des incendies .
- .5 Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis :
 - .1 EPA-832-R-92-005 : Storm Water Management for Construction Activities.
- .6 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) :
 - .1 Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et échantillons requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la division 01 du devis d'architecture.

1.4 ACCÈS AUX ZONES DE CHANTIER EXTÉRIEURES

- .1 L'Entrepreneur est responsable de prévoir et exécuter les accès aux zones de chantier pour les camions et autres véhicules depuis le **451, rue Monseigneur-Ross Est**, pour toute la durée des travaux, conformément aux exigences de la présente section et du document Contrat du CISSSGA.
- .2 Une rencontre doit être planifiée avec la Ville de Chandler avant le début des travaux afin d'éviter tout conflit entre les infrastructures de la Ville et les installations de chantier.
- .3 Assurer l'accès aux zones de chantier pour tout véhicule d'urgence, et prévoir à cet égard des dégagements suffisants, conformément aux normes et codes en vigueur.

- .4 Pour tous les accès aux zones de chantier (identifié « Barrière d'accès au chantier » aux plans), retenir et défrayer les services de signaleurs routiers compétents et prévoir les signalisations, barrières, feux et lumières nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

1.5 ACCÈS ET CIRCULATION SUR LE SITE DE L'HÔPITAL DE CHANDLER

- .1 Les voies d'accès et de circulation sur le site de l'hôpital de Chandler ne doivent être obstruées en aucun temps conformément aux prescriptions aux plans 001 et 002. Les accès piétonniers du public, et les zones leur étant interdites doivent être clairement définis.
- .2 Avertir le propriétaire au moins trois (3) semaines à l'avance si une ou des voies d'accès ou de circulation sur le site de l'hôpital de Chandler doivent être déplacées. Installer une signalisation identifiant clairement les nouvelles voies d'accès.
- .3 Lorsqu'une ou des voies d'accès ou de circulation sur le site de l'hôpital de Chandler doivent croiser ou interférer avec une zone de chantier, retenir et défrayer les services de signaleurs routiers compétents et prévoir les signalisation, barrières, feux et lumières nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.
- .4 L'Entrepreneur est responsable des dommages causés sur le site ou hors du site du secteur où s'effectuent les travaux par les véhicules utilisés dans le cadre des travaux.
- .5 Les mesures relatives aux points précédents doivent être intégrées au plan de chantier pour validation par le CISSSGA, les Professionnels de la construction et la ville.
- .6 Transport hors norme : Une escorte routière devra accompagner le transport hors norme afin d'assurer la sécurité des usagers vulnérables, principalement les cyclistes et piétons sur la **rue Monseigneur-Ross Est**. Les transport hors-norme doivent s'effectuer avant 7h00.

1.6 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL

- .1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
- .2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.7 ASSÈCHEMENT DU TERRAIN

- .1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

1.8 FRAIS D'UTILISATION

- .1 Généralités : L'installation et l'enlèvement, ainsi que les frais d'utilisation des installations temporaires doivent être compris dans le coût contractuel sauf indications contraires. Autoriser les autres entités à utiliser les services et installations temporaires sans frais, dont notamment, sans que la liste soit limitative, le personnel du Propriétaire affecté à la construction, les professionnels de la construction, les occupants du site du projet, les organismes d'essais et les autorités de juridiction.

1.9 ALIMENTATION EN EAU

- .1 L'Entrepreneur doit assurer l'alimentation en eau potable nécessaire à l'exécution des travaux.

- .2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, de services durant les travaux, d'entretien et de débranchement.

1.10 SERVICE D'ÉGOUT

- .1 Services d'égout à partir du système existant : Fournir les raccordements au système et les compléments d'installation nécessaires aux activités de construction

1.11 CHAUFFAGE ET VENTILATION

- .1 Prévoir les appareils de chauffage et de ventilation temporaires requis pour la période des travaux, en assurer l'exploitation et l'entretien et fournir le combustible nécessaire.
- .2 Chauffage :
 - .1 Les appareils de chauffage utilisés à l'intérieur du bâtiment doivent comporter une évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poêles de chantier à combustible solide.
 - .2 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces fermés aux fins suivantes :
 - .1 Favoriser l'avancement des travaux;
 - .2 Protéger les ouvrages et les produits contre l'humidité et le froid;
 - .3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
 - .4 Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
 - .5 Satisfaire aux exigences des règlements sur les mesures de sécurité au travail.
 - .6 Là où des travaux sont en cours, maintenir la température à au moins 10 degrés Celsius.
 - .7 Il est permis d'utiliser le système de chauffage permanent du bâtiment lorsque celui-ci est prêt à être mis en service. Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages qui pourraient y être causés.
 - .8 Une fois terminés les travaux exigeant la mise en service du système de chauffage permanent, remplacer les filtres et nettoyer les systèmes.
 - .9 Le CISSSGA assumera les frais de chauffage temporaire si la source de chaleur utilisée est le système permanent du bâtiment.
- .3 Ventilation :
 - .1 Prévenir l'accumulation de poussière, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction.
 - .2 Prévoir un système local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir l'accumulation, dans l'ambiance, de substances susceptibles de présenter des dangers pour la santé des occupants.
 - .3 Veiller à ce que les gaz de combustion soient évacués d'une manière sûre et à un endroit où ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.
 - .4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matières dangereuses ou volatiles.
 - .5 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain temps après l'achèvement des travaux afin de complètement éliminer de l'ambiance les

contaminants qui auraient pu être générés au cours des différentes activités de construction.

- .4 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage et de ventilation, en veillant à ce que les exigences suivantes soient respectées.
 - .1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
 - .2 Mettre en pratique des méthodes sûres.
 - .3 Prévenir tout gaspillage.
 - .4 Prévenir tout dommage aux revêtements de finition.
 - .5 Évacuer à l'extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe.
- .5 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

1.12 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE

- .1 Le CISSSGA n'assumera aucun frais associé à l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.
- .2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau temporaire à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
- .3 L'alimentation électrique des grues et des autres appareils sera fournie par l'Entrepreneur.
- .4 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 162 lux aux planchers et aux escaliers.
- .5 Faire le raccordement au réseau existant conformément au Code canadien de l'électricité.
- .6 Les systèmes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat peuvent être utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec l'approbation du CISSSGA et à la condition que cela ne contrevienne pas aux conditions des garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systèmes d'alimentation électrique et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant plus de trois (3) mois.

1.13 TÉLÉCOMMUNICATIONS

- .1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, un accès internet haute vitesse et le matériel nécessaires destinés à son propre usage et à l'usage des Professionnels et il doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les coûts de tous ces services.

1.14 PROTECTION INCENDIE

- .1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance compétentes et par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.
- .2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets sur le chantier.

1.15 ÉLÉMENTS À SOUMETTRE À TITRE D'INFORMATION

- .1 Plan du site : Montrer les installations temporaires, les raccordements aux systèmes, les surfaces de stockage et les terrains de stationnement à l'usage du personnel de construction

- .2 Plan de lutte contre l'érosion et la sédimentation : Indiquer la conformité aux plus rigoureuses des exigences suivantes : celles du permis de construction, celles du chapitre 3 du document n° EPA-832-R-92-005 ou celles des autorités de juridiction.
- .3 Programme de protection contre l'incendie : Indiquer la conformité aux exigences du CNPI et des autorités de juridiction. Indiquer le personnel de l'Entrepreneur responsable de la gestion du programme de protection contre l'incendie.
- .4 Plan de protection contre l'humidité : Décrire les procédures et les mesures prises pour protéger les matériaux et les installations contre l'absorption d'eau et les dommages qui en résultent :
 - .1 Décrire les dispositions prises pour la livraison, la manipulation et le stockage des matériaux susceptibles d'absorber de l'eau ou de subir des dommages dus à l'eau;
 - .2 Définir les procédures d'élimination des matériaux endommagés par l'eau, les protocoles visant à atténuer les effets de la pénétration d'eau dans les ouvrages terminés et les protocoles de remplacement des ouvrages endommagés par l'eau;
- .5 Plan de lutte contre la poussière et CVCA : Soumettre un dessin de coordination et un texte décrivant les mesures prises pour lutter contre la poussière et l'utilisation du système de CVCA à cet effet, les endroits proposés et le calendrier de leur mise en application. Rechercher des options supplémentaires lorsque les mesures proposées se montrent par la suite inadéquates. Inclure les éléments suivants :
 - .1 Emplacements des cloisons servant à lutter contre la poussière durant chaque phase des travaux;
 - .2 Schéma d'isolation du système de CVCA;
 - .3 Emplacement du refoulement du système de filtration d'air;
 - .4 Procédures de manutention des déchets;
 - .5 Autres mesures de lutte contre la poussière.
- .6 Méthodes de levage et de mise en place de l'équipement.

1.16 ASSURANCE QUALITÉ

- .1 Service d'électricité : Se conformer aux normes et règlements NECA, NEMA et UL en ce qui a trait au service d'électricité temporaire. Réaliser l'installation en conformité au Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.
- .2 Essais et inspections : Prendre les dispositions nécessaires pour que les autorités de juridiction effectuent les essais et l'inspection de chaque installation temporaire avant utilisation. Obtenir les certificats et permis exigés.
- .3 Moyens d'évacuation temporaires accessibles : Se conformer aux dispositions applicables du Code de construction du Québec et des autorités de juridiction.

1.17 CONDITIONS DE RÉALISATION DU PROJET

- .1 Utilisation temporaire des installations permanentes : Demander à l'installateur de prendre la responsabilité du fonctionnement, de l'entretien et de la protection de chaque installation permanente lors de son utilisation pour les besoins de la construction avant acceptation par le Propriétaire, indépendamment des responsabilités assignées auparavant.

Partie 2 PRODUITS

2.1 CONFINEMENT DU CHANTIER

- .1 Clôture grillagée : Clôture grillagée fabriquée en acier galvanisé, avec mailles de 50 mm (2 pouces), 3,8 mm (0.148 pouce) d'épaisseur au minimum; de 1,8 m (6 pieds) de hauteur minimale, avec poteaux constitués par des tubes en acier galvanisé; poteaux intermédiaires de 60 mm (2-3/8 pouces) de DE (diamètre extérieur) au minimum et poteaux d'angle et de tension de 73 mm (2-7/8 pouces) de DE au minimum [avec rails supérieurs de 42 mm (1-5/8 pouce) de DE] [et rangée supérieure de fils barbelés galvanisés. Voir la section 01 52 00 Installation de chantier et 01 56 00 Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

2.2 ÉVACUATION, CIRCULATION DES OCCUPANTS ET DES VISITEURS

- .1 Aménager des escaliers, des passerelles, des corridors protégés (tube d'acier de type conteneur), des Jersey (glissières de sécurité) de circulation ou autres moyens de protection pour permettre la circulation en toute sécurité pour les travailleurs, les usagers, les services de livraison et les services d'urgence dans les secteurs voisinant les zones de chantier. Les moyens de protections seront sous la responsabilité de l'Entrepreneur général. Chaque système de protection devra être calculé et scellé par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec.

2.3 ÉQUIPEMENTS

- .1 Extincteurs : Portables, conçus selon ULC; classe et agent extincteur exigés selon les endroits et les classes d'exposition au feu.
- .2 Équipements de CVCA : À moins que le Propriétaire permette d'utiliser le système permanent de CVCA, fournir des appareils de chauffage avec évacuation, autonomes, à gaz de propane liquide ou à mazout, ainsi que des commandes thermostatiques individuelles dans les locaux.
 - .1 Il est interdit d'utiliser des poêles à essence, des appareils de chauffage à flamme nue ou de type salamandre;
 - .2 Appareils de chauffage : Enregistrés et marqués selon le type de combustible consommé, par un organisme d'essais agréé et acceptable par les autorités de juridiction, et marqués selon l'emplacement et l'application prévus;
 - .3 Système permanent de CVCA : Lorsque le Propriétaire permet d'utiliser temporairement le système permanent de CVCA durant la construction, fournir un filtre ayant une valeur de référence d'efficacité minimale (MERV) de 8 sur chacune des grilles de retour d'air du système et l'enlever à la fin des travaux de construction.

2.4 SUPPORTS, RENFORTS SUSPENSIONS ET STRUCTURES TEMPORAIRES

- .1 Fournir et construire des supports, des renforts, des éléments de suspensions et au besoin des structures temporaires pour l'installation des réseaux temporaires, notamment le câblage et conduits électriques, la tuyauterie, les appareils, etc. identifiés aux plans en architecture, structure et en électromécanique.
- .2 Ces supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire devront être construits pour pouvoir durer toute la période nécessaire pour maintenir les services temporaires en fonction. Ces supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire devront être calculés par des ingénieurs membre de l'ordre des ingénieurs du Québec.

- .3 Ces supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire ne doivent pas impacter ou endommager les finis des matériaux sur lesquels ils seront déposés, fixés, ancrés et suspendus. Des précautions devront être prises pour éliminer tout danger d'infiltration ou de bris des matériaux existants.
- .4 Si des matériaux existants doivent être enlevés pour installer des supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire, ils doivent être remis en place après le retrait des supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire.

Partie 3 EXÉCUTION

3.1 INSTALLATION, GÉNÉRALITÉS

- .1 Disposer les installations de sorte qu'elles répondent adéquatement aux besoins du projet tout en gênant le moins possible le déroulement des travaux. Déplacer et modifier les installations en fonction de l'avancement des travaux.
- .2 Fournir des installations prêtes à utiliser lorsque nécessaire, afin d'éviter tout retard. Ne les enlever que lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ou lorsqu'elles ont été remplacées à la suite d'une autorisation d'utilisation des installations permanentes.

3.2 INSTALLATION DE SERVICES GÉNÉRAUX TEMPORAIRES

- .1 Généralités : Installer un service temporaire ou raccorder à un service existant.
 - .1 En collaboration avec le fournisseur de services publics, le Propriétaire et les utilisateurs existants, déterminer le moment où il est possible d'interrompre le service, si nécessaire, pour réaliser les raccordements des services temporaires.
- .2 Aménager des supports, des renforts, des éléments de suspensions et au besoin des structures temporaires pour l'installation des réseaux temporaires, notamment le câblage et conduits électriques, la tuyauterie, les appareils, etc. identifiés aux plans en architecture, structure et en électromécanique.
- .3 Exécuter le déplacement des supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire selon le phasage des travaux et exécuter le retrait des supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire après la fin de l'usage temporaire des services temporaires.
- .4 Égout et évacuation des eaux usées : Fournir des installations temporaires permettant de traiter l'effluent selon la loi.
 - .1 Raccorder les tuyauteries d'égout temporaires au réseau municipal ou réseau actuel, selon les prescriptions des autorités de juridiction.
- .5 Service d'eau : Installer un service d'eau et des tuyauteries de distribution dont les diamètres et les pressions conviennent aux activités de construction.
- .6 Service d'eau : Se raccorder aux installations existantes de service d'eau du Propriétaire. Nettoyer les installations et les maintenir dans un état acceptable par le Propriétaire. Lors de l'achèvement substantiel, remettre ces installations dans leur état initial avant utilisation.
- .7 Installations sanitaires : Fournir des toilettes temporaires, des installations pour se laver et de l'eau potable à l'usage du personnel de construction. Satisfaire aux exigences des autorités de juridiction en ce qui a trait au type, à la quantité, à l'emplacement, au fonctionnement et à l'entretien des appareils et installations.

- .8 Chauffage: Fournir le chauffage temporaire nécessaire aux activités de construction pour la conservation ou le séchage des installations terminées ou pour la protection des ouvrages installées contre les effets nuisibles d'une température trop basse ou d'une humidité trop élevée. Choisir des équipements sans effets nuisibles sur les installations terminées ou les éléments en cours d'installation.
- .9 Isolement des zones de travail dans des locaux occupés : Empêcher la poussière, les fumées et les odeurs d'entrer dans les zones occupées :
 - .1 Avant le début des travaux, isoler le système de CVCA dans la zone où l'on doit réaliser les travaux selon les dessins de coordination :
 - .1 Dans la zone des travaux, débrancher les gaines d'alimentation et de retour des systèmes de CVCA desservant les zones occupées;
 - .2 Maintenir une pression d'air négative dans la zone des travaux, à l'aide d'unités de filtration d'air équipées de filtres à haute efficacité (HEPA), depuis le début de la construction des cloisons temporaires jusqu'à leur enlèvement.
 - .2 Conserver en place les cloisons anti-poussières durant les travaux. Installer des dispositifs de collecte sous vide sur les équipements produisant de la poussière. Lorsque les travaux dans une zone occupée sont limités, utiliser des dispositifs de rétention de la poussière portables;
 - .3 Lors des travaux de construction, effectuer un nettoyage quotidien, puis un nettoyage final à l'aide d'équipements sous vide munis de filtres à haute efficacité (HEPA).
- .10 Ventilation et régulation du taux d'humidité : Fournir la ventilation temporaire nécessaire aux activités de construction, pour la conservation ou le séchage des installations terminées ou la protection d'un ouvrage installé contre les effets nuisibles d'une humidité trop élevée. Sélectionner des équipements sans danger pour les installations terminées ou les éléments en cours d'installation. Coordonner les exigences en matière de ventilation afin d'obtenir les conditions ambiantes voulues tout en minimisant la consommation d'énergie.
 - .1 Le cas échéant, fournir des systèmes de déshumidification afin de réduire l'humidité sur les substrats à un degré convenant à l'installation ou à l'application des finis.
- .11 Service d'électricité : Se raccorder au système d'alimentation électrique existant du Propriétaire. Maintenir les équipements dans un état acceptable par ce dernier.
- .12 Service d'électricité : Fournir un système d'alimentation et de distribution électrique ayant une taille, une capacité et une puissance suffisantes pour les activités de construction.
 - .1 Installer le service d'électricité en hauteur, hors sol sauf indications contraires;
 - .2 Raccorder le service temporaire à l'alimentation existante du Propriétaire, selon les directives de ce dernier.
- .13 Éclairage : Fournir un éclairage temporaire en installant des interrupteurs locaux de manière à obtenir un éclairage adéquat pour les activités de construction, les observations, les inspections et la circulation :
 - .1 Installer et utiliser un système d'éclairage temporaire qui satisfait aux exigences de sécurité et de protection sans avoir à faire fonctionner le système complet;
 - .2 Installer un éclairage des panneaux indicateurs dans le cadre du projet.

3.3 INSTALLATION DE SOUTIEN

- .1 Construire des bureaux, ateliers et hangars temporaires situés dans la zone de construction ou à moins de 9 m (30 pieds) des limites des bâtiments et qui sont non combustibles selon la norme ASTM E 136. Se conformer au CNPI.
- .2 Maintenir en place les installations de soutien jusqu'à l'inspection par l'Ingénieur lors de l'achèvement substantiel. Retirer les installations avant cet achèvement substantiel. Le personnel demeurant sur place par la suite pourra utiliser les installations permanentes dans des conditions acceptables par le Propriétaire.
- .3 Voies de circulation et zones revêtues temporaires : Construire et entretenir les voies de circulation et zones revêtues temporaires nécessaires aux activités de construction. Situer les voies de circulation et les zones revêtues temporaires tel qu'indiqué dans les limites de construction indiquées sur les dessins.
 - .1 Utiliser un traitement anti-poussière non polluant et qui n'entraîne pas de poussière sur les routes adjacentes. Répéter le traitement afin de minimiser la quantité de poussière.
- .4 Utilisation temporaire des voies de circulation et des zones revêtues permanentes : Placer les voies de circulation et les zones revêtues temporaires aux mêmes endroits que les voies et les zones revêtues permanentes. Construire et entretenir des voies de circulation et des zones revêtues temporaires convenant aux activités de construction. Prolonger les voies de circulation et les zones revêtues temporaires dans les limites indiquées du chantier de construction, pour les besoins des activités de construction.
 - .1 Coordonner les élévations des voies de circulation et des zones revêtues temporaires avec celles des voies et zones permanentes.
 - .2 Préparer la couche sous-jacente et installer la couche de fondation et la couche de base des voies de circulation et des zones revêtues temporaires.
 - .3 Remettre en état la couche de base après utilisation temporaire, incluant notamment l'enlèvement des matériaux contaminés, la reprise du nivellement, le compactage d'épreuve, le compactage et les essais.
 - .4 Repousser l'installation de la couche finale de revêtement en asphalte mélangé à chaud permanent jusqu'à la date précédant l'achèvement substantiel. Réparer la couche de base du revêtement en asphalte mélangé à chaud avant installation de la couche finale.
- .5 Contrôle de la circulation : Satisfaire aux exigences des autorités de juridiction.
 - .1 Protéger les éléments d'amélioration apportés au site existant et devant rester en place, incluant notamment les murets, le revêtement et les accessoires.
 - .2 Assurer un accès au matériel de lutte contre l'incendie et aux bouches d'incendie.
- .6 Installation d'assèchement et de drainage : Satisfaire aux exigences des autorités de juridiction. Éliminer l'eau du site du projet, des excavations et des zones de construction.
 - .1 Évacuer l'eau de pluie en respectant la loi et sans qu'il y ait risque d'inondation du terrain correspondant au projet ou des propriétés adjacentes ou mise en danger des ouvrages permanents ou des installations temporaires.
 - .2 Enlever la neige et la glace afin d'en minimiser l'accumulation sur les voies de circulation ainsi que sur les protections temporaires.
- .7 Panneaux de signalisation dans le cadre du projet : Fournir les panneaux de signalisation utilisés dans le cadre du projet selon les indications. Il n'est pas permis d'utiliser des panneaux non autorisés.

- .1 Panneaux d'identification : Fournir des panneaux d'identification dans le cadre du projet selon les indications des dessins.
- .2 Panneaux temporaires : Fournir d'autres panneaux selon les indications et les besoins, afin d'informer le public et les personnes qui désirent entrer sur le site du projet, notamment le personnel de construction et leurs visiteurs, ainsi que les usagers des bâtiments.
- .3 Entretien et retoucher les panneaux de sorte qu'ils demeurent lisibles en permanence.
- .8 Installations d'élimination des déchets : Satisfaire aux exigences prescrites dans la Section 01 74 19 - *Gestion et élimination des déchets*.
- .9 Installations d'élimination des déchets : Fournir des contenants de dimensions suffisantes pour recevoir les déchets provenant des activités de construction. Satisfaire aux exigences des autorités de juridiction. Satisfaire aux exigences de nettoyage durant les travaux.
- .10 Appareils de levage et palans : Fournir les équipements nécessaires au levage des matériaux et du personnel.
 - .1 Les grues sur camion et les engins similaires, utilisés pour lever les matériaux, sont considérés comme des « outils et équipements » et non comme des installations temporaires;
 - .2 Tous les travaux de levage qui nécessitent l'utilisation d'une grue, doivent être planifiés avec le Propriétaire et la municipalité.
- .11 Utilisation d'un ascenseur existant : Se référer aux exigences du Propriétaire.
- .12 Escaliers temporaires : En attendant que les escaliers permanents soient utilisables, fournir des escaliers temporaires, là où les échelles ne conviennent pas, voir les autres articles dans le devis concernant les escaliers.
- .13 Utilisation d'un escalier existant : Se référer aux exigences du Propriétaire.
- .14 Utilisation temporaire des escaliers permanents : Il est permis d'utiliser les escaliers neufs durant la construction, à condition qu'ils soient protégés et qu'ils soient remis à neuf (finition) au moment de l'achèvement substantiel.
- .15 Échafaudages : Concevoir et construire les échafaudages conformément aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction.

3.4 INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

- .1 Protection des installations existantes : Protéger la végétation existante, les équipements, structures, installations et autres améliorations sur le site du projet et les propriétés adjacentes, à l'exception de ceux indiqués comme devant être enlevés ou modifiés. Réparer les dommages aux installations existantes.
- .2 Protection de l'environnement : Assurer une protection, utiliser les installations temporaires et réaliser les travaux de construction de manière à satisfaire aux exigences des règlements sur l'environnement et à minimiser la contamination ou la pollution possibles de l'air, des cours d'eau et du sous-sol, ainsi que les autres effets indésirables.
 - .1 Respecter les restrictions s'appliquant aux travaux et spécifiés dans la Section 01 11 00 – *Instructions générales*.

- .3 Lutte contre l'érosion et la sédimentation temporaires : Satisfaire aux plus rigoureuses des exigences suivantes : celles du permis de construction, celles du chapitre du document n° EPA-832-R-92-005 ou des autorités de juridiction municipale.
- .4 Lutte contre l'érosion et la sédimentation temporaires : Prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'érosion du sol et le rejet d'eaux de ruissellement chargées de terre ainsi que la poussière contenue dans l'air dans les zones non perturbées et les propriétés et allées adjacentes, selon [les indications des dessins concernant la lutte contre l'érosion et la sédimentation] [les plus rigoureuses des exigences suivantes : celles du permis de construction, celles du chapitre du document n° EPA-832-R-92-005 ou des autorités de juridiction municipale].
 - .1 S'assurer que les écoulements d'eau déviés à partir des zones de construction ou générés par une activité de construction n'entrent pas dans ou ne traversent pas des zones de protection des arbres ou des plantes.
 - .2 Lors de la construction, et jusqu'à ce qu'une végétation permanente ait été mise en place, prendre les mesures nécessaires contre l'érosion et la sédimentation, inspecter et réparer le cas échéant.
 - .3 Tout au long du projet, nettoyer, réparer et remettre en état les propriétés et voies de circulation adjacentes soumises à l'érosion et à la sédimentation dues aux activités dans le cadre du projet.
 - .4 Cesser d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion et la sédimentation, puis remettre en état et stabiliser les zones ainsi perturbées.
- .5 Gestion des eaux pluviales : Satisfaire aux exigences des autorités de juridiction. Installer des barrières dans les zones excavées et les constructions au-dessous du niveau du sol et autour, afin d'éviter toute inondation due au ruissellement des eaux pluviales lors de fortes pluies.
- .6 Protection temporaire des arbres et des plantes : Installer des clôtures temporaires aux endroits indiqués ou en dehors de la limite du feuillage des arbres, afin de protéger la végétation contre les dommages dus aux activités de construction. Protéger les racines des arbres contre les dommages, l'inondation et l'érosion.
- .7 Lutte contre les ravageurs : Retenir les services d'une compagnie spécialisée dans la lutte contre les ravageurs, pour avoir des recommandations sur les pratiques à adopter pour attirer et héberger le moins possible les rongeurs, les blattes et autres animaux nuisibles, ainsi que pour appliquer des procédures d'extermination et de contrôle à intervalles réguliers, de sorte que le site du projet soit exempt d'animaux nuisibles et de rejets associés, lors de l'achèvement substantiel. Exécuter ces procédures selon la loi, en utilisant des matériaux sans danger pour l'environnement.
- .8 Moyens d'évacuation temporaires : Mettre en place des moyens d'évacuer temporairement les installations occupées existantes selon les indications aux plans et conformément aux exigences du Code de construction du Québec.
- .9 Allées couvertes : Mettre en place un passage couvert en acier de type « conteneur » conçu pour créer un tunnel d'évacuation aux endroits requis pour permettre le passage des usagés en toute sécurité. Exigences sommaires de conception : conçu pour protéger contre les intempéries et les chutes de débris, largeur et hauteur intérieure libre de 2,4 mètres, éclairage intérieur selon les exigences du Code de construction pour les issues de bâtiment.
- .10 Enceintes temporaires : Fournir des enceintes de protection des installations en cours de construction et terminées, contre une exposition aux intempéries et aux autres activités de

construction, ainsi qu'à des activités similaires. Prévoir une enceinte temporaire étanche aux intempéries à l'extérieur du bâtiment.

- .11 Protection temporaire contre l'incendie : Installer et entretenir des installations temporaires de protection contre l'incendie d'un type choisi pour une protection adéquate contre des pertes par incendie raisonnablement prévisibles et maîtrisables. Se conformer au CNPI; appliquer un programme de protection contre l'incendie.
 - .1 Interdire de fumer dans les zones de construction;
 - .2 Surveiller les travaux de soudage, les appareils de chauffage temporaires du type à combustion et les sources similaires d'inflammation selon les exigences des autorités de juridiction;
 - .3 Élaborer et superviser l'application d'un programme global de prévention et de protection contre l'incendie à l'intention du personnel sur le site du projet. Examiner les besoins avec le service des incendies local et établir les procédures à suivre. Former le personnel aux méthodes et procédures. Afficher des avertissements et informations;
 - .4 Fournir des colonnes montantes et des tuyaux d'incendie temporaires pour la protection contre l'incendie. Suspendre les tuyaux en affichant une mise en garde indiquant qu'ils doivent servir uniquement à la protection contre l'incendie et ne doivent en aucun cas être retirés. Choisir le diamètre d'un tuyau en fonction de celui de la bouche d'incendie et l'équiper d'un ajutage convenable.

3.5 LUTTE CONTRE L'HUMIDITÉ ET LES MOISSURES

- .1 Plan de protection contre l'humidité établi par l'Entrepreneur : Éviter d'emprisonner de l'eau dans une installation terminée. Documenter les signes visibles de moisissure apparaissant durant la construction.
- .2 Phase d'exposition d'une construction : Avant installation d'enveloppes à l'épreuve des intempéries, lorsque les matériaux peuvent être mouillés et exposés aux spores de moisissure contenus dans l'air, prévoir la protection suivante :
 - .1 Protéger les matériaux poreux contre les dommages dus à l'eau;
 - .2 Protéger les matériaux stockés et installés contre l'eau courante ou stagnante;
 - .3 Empêcher tout contact prolongé entre des matériaux poreux et organiques et le béton;
 - .4 Éliminer l'eau stagnante des dalles;
 - .5 Recouvrir ou isoler (à l'aide d'un muret) les ouvertures dans les dalles.
- .3 Phase de construction avec protection partielle : Après installation des barrières contre les intempéries, mais avant que le bâtiment ne soit entièrement protégé et conditionné, lorsque des matériaux déjà installés sont encore soumis à l'infiltration d'humidité et de spores de moisissure contenus dans l'air ambiant, prévoir la protection suivante :
 - .1 Ne pas placer ni installer de cloisons sèches ou d'autres matériaux, composants poreux ou articles à haute teneur en matériaux organiques, dans un bâtiment partiellement fermé;
 - .2 Maintenir les locaux intérieurs dans un état de propreté raisonnable et les protéger contre les dommages dus à l'eau;
 - .3 Collecter et éliminer périodiquement les déchets contenant de la cellulose ou d'autres matériaux organiques;
 - .4 Jeter ou remplacer tout matériau endommagé par l'eau;

- .5 Ne pas installer de matériaux humides;
 - .6 Jeter, remplacer ou nettoyer un matériau stocké ou installé sur lequel de la moisissure apparaît;
 - .7 Réaliser les travaux dans un ordre tel que les matériaux humides ayant le temps de sécher avant de les enfermer dans une cloison sèche ou dans un autre composant intérieur fini.
- .4 Phase de construction contrôlée : Une fois l'enveloppe du bâtiment terminée et rendue étanche, mais avant la mise en service définitive des systèmes de CVCA, respecter les recommandations suivantes :
- .1 Contrôler le degré d'humidité à l'intérieur du bâtiment en maintenant des conditions de séchage efficaces;
 - .2 Contrôler l'humidité en utilisant le système permanent de CVCA;
 - .3 Se conformer aux directives écrites du fabricant en ce qui a trait aux limites de température, d'humidité relative et d'exposition à l'eau :
 - .1 Les matériaux hygroscopiques qui peuvent favoriser la croissance des moisissures, incluant les produits en bois et à base de gypse, qui s'humidifient en cours de construction et demeurent mouillés durant 48 heures sont considérés comme défectueux;
 - .2 Mesurer la teneur en eau des matériaux qui ont été exposés à l'humidité durant la construction ou après l'installation. Enregistrer les lectures en commençant au début de l'exposition puis chaque jour durant 48 heures. Identifier les matériaux dont le degré d'humidité est supérieur à celui permis. Envoyer un rapport écrit à l'Ingénieur;
 - .3 Retirer dans les 48 heures, les matériaux impossibles à ramener à leur degré d'humidité de fabrication.

3.6 UTILISATION, FIN ET ENLÈVEMENT

- .1 Supervision : Utiliser les installations temporaires en respectant une discipline rigoureuse. Afin de minimiser le gaspillage et les abus, limiter la disponibilité des installations temporaires aux usages essentiels et prévus à l'avance.
- .2 Entretien : Maintenir les installations en bon état de fonctionnement jusqu'à leur enlèvement.
 - .1 Maintenir en fonction les enveloppes, le chauffage, le refroidissement, le contrôle de l'humidité, la ventilation et les installations temporaires similaires sur une base de 24 heures, lorsqu'exigé pour obtenir les résultats indiqués et éviter toute possibilité d'endommagement.
- .3 Éclairer les panneaux d'identification du projet tous les jours du crépuscule à minuit.
- .4 Passage des installations temporaires aux installations permanentes : Ne pas passer des installations temporaires de sécurité et de protection aux installations permanentes avant l'achèvement substantiel.
- .5 Fin et enlèvement : Enlever une installation temporaire lorsqu'elle ne correspond plus à un besoin, lorsqu'elle a été remplacée, avec autorisation, par une installation permanente ou au plus tard lors de l'achèvement substantiel. Terminer ou, si nécessaire, remettre en état une construction permanente dont l'achèvement a été retardé à cause d'une interférence avec une installation temporaire. Réparer les dommages à l'ouvrage, nettoyer les surfaces exposées et remplacer une construction impossible à réparer correctement.

- .1 Les matériaux et les éléments constituant les installations temporaires sont la propriété de l'Entrepreneur. Le Propriétaire se réserve le droit de prendre possession des panneaux d'identification du projet.
- .2 Enlever les voies de circulation et les zones revêtues temporaires non prévues pour ou non acceptables en vue d'une intégration aux ouvrages permanents. Lorsqu'un aménagement paysager est prévu dans une zone, retirer le sol et les granulats qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux matériaux de remplissage ou au sous-sol. Retirer les matériaux contaminés par de l'huile, de l'asphalte et d'autres composés pétroliers, ainsi que d'autres substances qui pourraient nuire à la croissance des plantes ou des pelouses. Réparer ou remplacer le revêtement des rues, les bordures de trottoirs et les trottoirs aux entrées temporaires, selon les exigences des autorités de juridiction.
- .3 Lors de l'achèvement substantiel, réparer, rénover et nettoyer les installations permanentes utilisées durant la construction. Satisfaire aux exigences relatives au nettoyage final, définies dans la Section 01 74 00 – *Nettoyage*.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 **SECTIONS CONNEXES**

- .1 Sans objet.

1.2 **RÉFÉRENCES**

- .1 Les travaux régis par la présente section doivent être conformes aux sections applicables, de la version ou de la révision la plus récente, des normes, codes et règlements indiqués ci-dessous.
- .2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
- .1 CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
- .2 CGSB 1.59, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
- .3 Association canadienne de normalisation (CSA International)
- .1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
- .2 CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
- .3 CAN/CSA-S269.2, Échafaudages.
- .4 CAN/CSA-Z321, Signaux et symboles en milieu de travail.
- .4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
- .1 EPA 832, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices

1.3 **DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION**

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 L'Entrepreneur spécialisé doit soumettre le formulaire de renseignements sur les matériaux dument rempli en caractère d'imprimerie pour chacun des produits décrits dans la présente section, et ce en même temps que les fiches techniques et dessins d'atelier. Aucune fiche technique ou dessin d'atelier ne sera examiné si le formulaire de renseignements sur les matériaux n'est pas inclus et dument rempli, les fiches techniques et dessins d'atelier seront automatiquement refusés.

1.4 **INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL**

- .1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doivent être clôturés et utilisés par l'Entrepreneur générale, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'installation de la clôture.
- .2 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue.
- .3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
- .4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
- .5 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.1 ÉCHAFAUDAGES

- .1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
- .2 Fournir les échafaudages incluant les toiles protectrices ignifuges de couleur pâle, les rampes d'accès, les échelles, les plates-formes, les escaliers temporaires et toutes installations temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien. Le choix du type d'échafaudage devra prendre en compte ; des conditions morphologiques actuelles du bâtiment, de l'utilisation du bâtiment par les usagers et le personnel, ainsi que du phasage des travaux. Tous les systèmes choisis devront être conçus, calculés et scellés par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec pour convenir aux conditions climatiques de la région.

1.2 MATÉRIEL DE LEVAGE

- .1 Fournir et installer les treuils, les ascenseurs et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manœuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.
- .2 La manœuvre des treuils, des ascenseurs et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.
- .3 Obtenir l'autorisation du Représentant du CISSSGA au moins 48 heures à l'avance, avant l'installation de grues, ascenseurs ou treuils sur le site des travaux.
- .4 Prévoir les routes temporaires requises et les aménagements des fondations de sol requis pour le déplacement et l'installation de ces équipements aux abords des bâtiments.
- .5 Fournir les fondations pour le matériel de levage, si requis.
- .6 Installer le matériel de levage aux endroits autorisés par le Représentant du CISSSGA.

1.3 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE EXISTANTS

- .1 Utiliser seulement les ascenseurs dont est doté le bâtiment pour assurer le déplacement des travailleurs, des matériaux, et ce, seulement après avoir reçu l'approbation du service technique du CISSSGA.
 - .1 Avant d'utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures par des moyens acceptés par le professionnel de la construction.
 - .2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et éviter de les soumettre en des surcharges.

1.4 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

- .1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
- .2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharge à aucune partie de l'ouvrage existant afin de ne pas compromettre l'intégrité.

1.5 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

- .1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier, des secteurs sont identifiés pour ces stationnements.
- .2 Les travailleurs devront se procurer des vignettes de stationnement auprès de l'hôpital aux frais de l'Entrepreneur générale et des sous-traitants. L'Entrepreneur générale est avisé que les

travailleurs doivent respecter la réglementation de l'hôpital et qu'il devra défrayer les frais en cas de défaillance.

- .3 L'Entrepreneur générale ainsi que ses employés devront se conformer aux règlements de stationnement en vigueur sur les terrains du Propriétaire et à leurs amendements. Une copie de ce règlement est disponible sur demande au Service de sécurité et des préventions.
 - .1 Il est interdit de stationner les véhicules ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin;
 - .2 Tout utilisateur des aires de stationnement situées sur le site de l'hôpital doit se conformer à la tarification et aux modalités d'utilisation contenues dans le Règlement sur la circulation et le stationnement des véhicules automobiles adopté par l'hôpital;
 - .3 Se procurer les vignettes à l'heure, à la journée ou pour une durée prolongée via le Service de sécurité, Division stationnement;
 - .4 L'hôpital n'assurera aucune responsabilité quant aux bris, feux, vols et autres dommages causés aux véhicules stationnés.
- .4 S'il est permis d'utiliser les accès existants de circulation pour accéder au chantier et au stationnement de l'hôpital, assurer l'entretien et le déneigement de ces dernières pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui pourrait y être causé.
- .5 Les travailleurs pourront se stationner dans les rues avoisinantes du site de construction tout en respectant la réglementation de la ville de Chandler.

1.6 ÉCLAIRAGE

- .1 L'entrepreneur générale devra prévoir l'éclairage temporaire requis pour la réalisation de ses travaux incluant les aires de stationnement, le site des roulottes ainsi que le long du périmètre de sécurité.

1.7 MESURES DE SÉCURITÉ

- .1 Durant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur générale devra engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, après les heures de travail et pendant les jours de congé et les périodes de vacances, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.
- .2 Durant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur générale doit installer des systèmes de protections, notamment des barricades, des couloirs, des escaliers, etc pour permettre aux usagers et aux personnels de l'hôpital d'accéder au bâtiment et de circuler sur le site de l'hôpital.

1.8 BUREAUX DE CHANTIER

- .1 À l'extérieur de l'enceinte de chantier contrôlée, aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22° degrés Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour l'étalement des dessins. Il sera possible d'aménager le bureau de chantier dans le stationnement étagé existant.
- .2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d'accès.
- .3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l'endroit où ils peuvent s'installer.

- .4 Bureau du Représentant des professionnels de la construction, du représentant du CISSSGA :
- .1 Fournir un bureau de chantier avec ventilation et chauffage à une température de 22°C et de l'éclairage de 750 lux, de dimensions suffisantes pour satisfaire aux exigences énumérées ci-dessous.
 - .2 Fournir et installer au plus tard dans les 30 jours suivant l'adjudication du contrat une roulotte de chantier verrouillable et la raccorder aux services existants (électricité, eau et égout sanitaire). Maintenir en bon état la roulotte et son équipement jusqu'à la réception définitive des travaux. Il faut installer un escalier avec palier à chaque porte d'entrée. Dans le voisinage immédiat de la roulotte, prévoir trois places de stationnement pour les véhicules de personnes qui feront partie des représentants identifiés. L'entrepreneur générale veillera à assurer le déneigement de ces places. Les installations à fournir pour le bureau de chantier sont les suivantes :
 - .1 Une salle de réunion climatisée pouvant accueillir 15 personnes dans laquelle il y aura une grande table avec 15 chaises pliantes, un tableau à surface métallique blanche de 1 200 x 1 200 mm et des marqueurs, un tableau d'affichage à surface en liège de 900 x 900 mm, cinq casques de chantier blancs, des crochets pour les vêtements et une poubelle.
 - .2 Deux bureaux fermés, verrouillables et climatisés avec une fenêtre chacun. Dans chaque bureau, fournir une table de travail en "L" adéquate pour travailler à l'ordinateur, une table de consultation pour la lecture des plans, un classeur verrouillable de 900 x 450 mm avec quatre tiroirs, un bac pour les ordures ménagères, un bac de recyclage, une nouvelle chaise ergonomique et deux chaises à roulettes non pivotantes.
 - .3 Un cabinet d'aisance fermé avec lavabo le tout alimenté en eau courante. Un bac pour les ordures ménagères, un distributeur de savon, un essuie-main en papier, du papier hygiénique et un miroir.
 - .4 Un réfrigérateur de 18 pi³, un four à micro-ondes posé sur une table et une distributrice d'eau fraîche avec des gobelets.
 - .5 Des stores dans toutes les fenêtres.
 - .6 Des appareils de climatisation. Un appareil pour chaque bureau et un autre pour la salle de réunion.
 - .7 Un service de conciergerie, incluant le nettoyage hebdomadaire des lieux.
 - .8 L'installation et l'entretien de lignes de communication :
 - .1 Des lignes pour les communications téléphoniques
 - .2 Quatre lignes pour les connexions haute vitesse pour l'internet et le WIFI;
 - .3 Une ligne pour le photocopieur et le photocopieur/numériseur.Il convient de souligner que les ordinateurs prêts à la communication seront fournis et installés par l'Entrepreneur générale, il devra assumer les frais d'interurbain liés à l'utilisation des téléphones, du télécopieur et du modem.
 - .9 En plus de ce qui précède, l'Entrepreneur générale doit assurer dans la roulotte tous les services d'eau potable, d'éclairage, d'installations sanitaires; il doit obtenir tous les permis et assumer tous les coûts liés à ces services et à leur utilisation. Il devra installer en conformité avec la réglementation existante le câblage, les appareils d'éclairage, les interrupteurs, les appareils de chauffage, les thermostats,

les fusibles, les fiches, les appareils électriques, etc. L'Entrepreneur générale deviendra propriétaire du bureau de chantier une fois les travaux exécutés, c'est-à-dire à la réception définitive de ceux-ci. Il devra l'enlever du chantier et remettre en état les aires que le bureau de chantier occupait.

1.9 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS

- .1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniers propres et en bon ordre.
- .2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

1.10 ROULOTTES DE CHANTIER

- .1 L'entrepreneur générale doit prévoir sur le site un emplacement pour l'installation des roulottes de chantier, notamment ses propres roulottes qui inclura le bureau de chantier et les roulottes de tous les sous-traitants. L'entrepreneur générale doit prévoir le raccordement électrique à partir des services existants et des communications pour l'ensemble des roulottes. L'entrepreneur générale devra assumer les frais de ces services durant toute la période des travaux jusqu'à la réception avec réserve. Il sera possible d'aménager des roulottes de chantier dans le stationnement étagé existant.

1.11 INSTALLATIONS SANITAIRES

- .1 Prévoir l'installation des roulottes sanitaires générales et locales pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents de la CNESST. Il est interdit d'utiliser les services sanitaires des bâtiments de l'hôpital.
- .2 L'Entrepreneur générale devra raccorder ces installations sanitaires générales, notamment pour l'électricité, service d'eau et de drainage sanitaire, de chauffage, etc. sur les réseaux existants du site durant toute la période des travaux et en faire l'entretien. Installer les services locaux selon la disposition du site et en faire l'entretien journalier.
- .3 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propre.

1.12 SIGNALISATION DE CHANTIER

- .1 Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du CISSSGA.
- .2 Le panneau doit être fait de contreplaqué avec ossature en bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.
- .3 Sur le panneau doivent être indiqués le nom du Maître de l'ouvrage, les professionnels de la construction. Le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du CISSSGA.
- .4 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.
- .5 Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément de 1200 mm x 2400 mm formant la surface support.

- .1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CSA-A23.1, d'au moins 200 mm x 900 mm d'épaisseur.
- .2 Éléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
- .3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, conforme à la norme CSA O121.
- .4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur, conforme à la norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme à la norme CAN/CGSB-1.59.
- .5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par immersion à chaud.
- .6 Revêtement vinylique pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant l'inscription d'identification du chantier. Le professionnel de la construction pourra fournir le fichier informatique pour l'affichage du projet d'agrandissement.
- .6 Installer le panneau de chantier à l'endroit désigné par le Représentant du CISSSGA et le monter de la façon indiquée ci-après.
 - .1 Réaliser la fondation en béton, monter l'ossature et fixer le panneau de contreplaqué à cette dernière.
 - .2 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres surfaces.
 - .3 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinte du panneau selon les instructions de pose fournies.
- .7 Transmettre au Représentant du CISSSGA les demandes d'approbation pour l'installation d'un panneau d'identification de l'Entrepreneur générale. L'aspect général de ce panneau doit correspondre à celui du panneau de chantier.
- .8 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent être rédigées en français. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
- .9 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du CISSSGA le demande.

1.13 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

- .1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
- .2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du CISSSGA.
- .3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de glissière de béton « Jersey », l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des travaux, la mise en place et l'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.
- .4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

- .5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur et des Entrepreneurs spécialisés servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
- .6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur spécialisé est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
- .7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
- .8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
- .9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
- .10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
- .11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du CISSSGA.
- .12 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
- .13 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.
- .14 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du CISSSGA.

1.14 NETTOYAGE

- .1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
- .2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
- .3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
- .4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.

Partie 2 PRODUITS

- .1 Sans objet.

Partie 3 EXÉCUTION

- .1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

- .1 Voir la description des travaux de la section 01 11 00 – Instructions générales.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 01 32 16.19 Calendrier des travaux
- .2 01 51 00 Services d'utilités temporaires
- .3 01 52 00 Installation de chantier.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CGSB 1.59-[97], Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes;
 - .2 CAN/CGSB 1.189-[00], Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
- .2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
 - .1 CSA-O121-[FM1978(C2003)], Contre-plaqué en sapin de Douglas.

1.4 MISE EN PLACE ET ENLÈMENT DU MATÉRIEL

- .1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
- .2 Démontez le matériel et l'évacuez du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.1 PALISSADES (CLÔTURE DE CHANTIER)

- .1 Ériger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'une clôture neuve métallique de 1.8 m de hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en tube disposés à 2.4 m d'entraxe. La palissade temporaire doit être combinée à des glissières de béton « jersey » en plus d'être munie d'une toile pour éviter tout déplacement de poussière.
- .2 Prévoir des barrières d'accès verrouillables selon l'aménagement du site et selon les phasages pour les camions et au moins une porte piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barrières
- .3 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction.
- .4 Aménager des passages abrités (toit et côtés), pour piétons, avec signalisation pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer l'entretien.

1.2 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES

- .1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le

long de la bordure des planchers, des toits et tous autres ouvertures ayant une hauteur de plus de 600mm.

.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

1.3 ACCÈS A DES NIVEAUX SUPÉRIEURS

.1 Installer des escaliers de chantier conforme aux normes de la CNESST à partir de système d'échafaudage en tube. Rattacher et contreventer ces systèmes pour les sécuriser en tout temps.

1.4 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPÉRIES

.1 Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de fenêtres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les planchers et les toitures.

.2 Recouvrir les surfaces des planchers où les murs ne sont pas encore montés; sceller les autres ouvertures. Aménager des enceintes à l'intérieur du bâtiment, là où il faut assurer un chauffage temporaire.

.3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues à la neige, qui ont été calculées.

1.5 ÉCRANS PARE POUSSIÈRE

.1 Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons isolées pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l'ouvrage.

.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées.

1.6 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER

.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

.2 Prévoir le déneigement en période automne, hiver et printemps sur le site pour s'assurer la libre circulation dans la zone du chantier.

.3 Évacuer les eaux de pluie avec des pompes ou autres méthodes d'évacuation qui peuvent obstruer les voies d'accès sur le site du chantier.

1.7 CIRCULATION ROUTIÈRE

.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

1.8 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE

.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

1.9 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES

- .1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
- .2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

1.10 PROTECTION DES SURFACES FINIS DU BÂTIMENT

- .1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
- .2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
- .3 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.11 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de démolitions et section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction.

1.12 ESCALIER D'ISSUE TEMPORAIRE ET PERMANENT

- .1 Prévoir le déneigement en période automne, hiver et printemps sur le site pour assurer la libre circulation dans la zone du chantier.
- .2 Se référer à la section 05 51 00 – Escaliers métalliques pour les exigences à respecter concernant la construction des escaliers d'issue temporaires extérieurs.

1.13 CLOISON TEMPORAIRE DE CHANTIER (OU ENCEINTES TEMPORAIRES DE CHANTIER)

- .1 L'Entrepreneur est responsable de mettre en place les cloisons temporaires de chantier selon les exigences de la section 01 56 50 – Mesures de prévention des infections et selon les indications des plans.
- .2 Les cloisons de confinement temporaires illustrées aux plans sont à titre indicatif et représentent seulement les confinements principaux de chantier pour identifier les enjeux potentiels d'un point de vue fonctionnel et réglementaire. Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de prévoir l'ensemble des confinements requis selon les exigences réglementaires et selon les attentes de l'Établissement.

1.14 SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ZONES DE CHANTIER ET MESURES SUPPLÉMENTAIRES À FORMULER À LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC

- .1 La sécurité aux abords des zones de chantier de construction, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un bâtiment est sous la responsabilité de l'Entrepreneur.
- .2 Avant le démarrage de tous travaux, l'Entrepreneur doit présenter au CISSSGA, à l'Établissement et au service incendie de la ville, un plan de sécurité incendie conforme à la réglementation en vigueur. Ce plan devra notamment présenter les méthodes et mesures qu'il prévoit prendre afin de répondre aux exigences des Codes du bâtiment (à titre d'exemple, ajout de système de détection de fumée, surveillance accrue par un gardien de sécurité, ajout de signalisation, etc.). Ce plan doit faire l'objet d'une approbation de la part du CISSSGA, de l'Établissement et du service incendie de la ville avant le démarrage de tout travaux.

- .3 Les installations de chantier de l'Entrepreneur ne doivent pas induire de non-conformités dans les secteurs existants et occupés de l'hôpital, notamment en ce qui concerne les issues, et les accès à l'issue, sans s'y limiter:
- Largeur minimale des corridors utilisés par le public: 1650mm;
 - Largeur minimale des corridors ou circulent des lits occupés par des patients: 2400mm;
 - Hauteur libre minimale: 2050mm;
 - Longueur maximale des corridors en impasse: 1m;
 - Distances de parcours maximale: 30m;
 - Nombre d'issue: Minimum 2 issues. La capacité d'évacuation ne peut pas être réduite;
- .4 Également, le CNPI exige que les zones des travaux soient isolées des secteurs existants occupés de l'hôpital par une cloison formant une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 1heure. Cette séparation coupe-feu doit être continue, se prolonger jusqu'à la dalle et comporter les dispositifs d'obturation et registres coupe-feu / coupe-fumée requis pour assurer son intégrité.
- .5 Mesures supplétives : Si une non-conformité est induite par la mise en place des installations de chantier, l'Entrepreneur est responsable d'obtenir les dérogations ou approbations nécessaires auprès des autorités compétentes concernées, dont notamment le service incendie de la ville, le service de sécurité de l'établissement et la Régie du bâtiment du Québec via une demande de mesures supplétives.

Partie 2 PRODUITS

- .1 Sans objet.

Partie 3 EXÉCUTION

- .1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section concerne les mesures de prévention des infections qui s'appliquent à tous les travaux de construction ou de réaménagement exécutés à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
- .2 La présente section s'applique à l'Entrepreneur ainsi qu'à tous les Sous-traitants réalisant des travaux dans le cadre du présent contrat
- .3 L'Entrepreneur doit respecter l'intégralité du présent devis et des documents émis par le CISSS GA « **Procédure clinique PCI – Mesures de prévention des infections lors des travaux de construction, rénovation, d'excavation, d'entretien des bâtiments, de réparation et d'installation d'équipements du CISSS GA ainsi que le tableau des contraintes opérationnelles pour les travaux dans le bâtiment existant** ». Les documents du CISSS GA ont préséance à cette section.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- | | | |
|----|-------------|---|
| .1 | 01 32 16.19 | Ordonnancement des travaux – Diagramme à barres (GANTT) |
| .2 | 01 51 00 | Services d'utilités temporaires |
| .3 | 01 52 00 | Installation de chantier. |
| .4 | 01 56 00 | Ouvrages d'accès et de protection temporaire |

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Carter, CD & al Infection control issues in construction and renovation, chap. 28, p. 317-330, tiré de « A practical handbook for Hospital Epidemiologists » de Herwaldt, LA & al, Slack editions, 1997.
- .2 Directives en matière de prévention et de contrôle des infections lors de la construction, de la rénovation et de l'entretien d'installations dans les établissements de soins de santé « The Ottawa Organisation for practitioners in Infection Prevention and Control », mars 1999.
- .3 CDC guidelines for Preventing Health-Care-Associated Pneumonia, 2003 MMWR, Mars 2004; 53 RR-03;1-36.
- .4 Guide de prévention des infections : infections nosocomiales chez les patients d'établissements de santé liées aux travaux de construction : atténuer le risque d'aspergillose, de légionellose et d'autres infections. Laboratoire de lutte contre la maladie, Santé Canada ; Volume : 27S2, Juillet 2001.
- .5 Association Canadienne de normalisation, CSA Z317.13 Lutte contre l'infection pendant les travaux de construction, de rénovation et d'entretien dans les établissements de santé, Version en vigueur

1.4 OBJECTIF

- .1 Les mesures de prévention des infections ont pour but de protéger les patients à risque contre certains micro-organismes pathogènes comme des bactéries ou des champignons qui, faute de mesures adéquates, peuvent facilement se disperser dans l'environnement, être inhalés par des

patients vulnérables et affecter gravement leur état de santé et/ou contaminer le matériel de soins qui par la suite, contaminera le patient.

1.5 FRAIS GÉNÉRAUX

- .1 Tous les frais encourus par l'Entrepreneur pour satisfaire aux exigences de la présente section sont considérés comme étant inclus dans le prix global de sa Soumission.

1.6 ÉCHÉANCIER

- .1 Les échéanciers des travaux présentés par l'Entrepreneur doivent tenir compte des délais requis pour satisfaire aux exigences de la présente section notamment le nettoyage quotidien et celui avant le démantèlement des cloisons temporaires.

1.7 APPROBATION DES TRAVAUX DE PRÉPARATION DES LIEUX

- .1 Avant de mettre en place les enceintes de protection, l'Entrepreneur doit soumettre pour approbation par le chef de projet et de l'équipe du PCI :
 - .1 La méthodologie de travail préconisée.
 - .2 Les techniques d'installation et les matériaux, si différents des plans.
 - .3 L'implantation proposée pour les enceintes de protection, sas, appareils de ventilation, conduits d'évacuation, etc., si différents des plans.
 - .4 Les équipements qu'il se propose d'utiliser (aspirateurs, appareils de ventilation à filtration HEPA, conduits, filtres et préfiltres, outils mécaniques à récupération de poussière, etc.).
- .2 Lorsque requis, ce n'est qu'après avoir obtenu l'approbation des méthodes, matériaux, techniques, implantations et équipements qu'il pourra débiter les travaux de préparation des lieux.
- .3 Lorsque l'Entrepreneur a complété les travaux de préparation des lieux, il doit en aviser le chef de projet.
- .4 Les travaux de construction ou de démolition ne pourront débiter qu'après l'approbation des travaux de préparation des lieux par le Chef de projet, sur confirmation de la PCI.
- .5 Si, de l'avis du Chef de projet, les travaux de préparation des lieux réalisés par l'Entrepreneur ne satisfont pas les exigences de la présente section, un (1) avis écrit unique sera donné à l'Entrepreneur.
- .6 L'Entrepreneur doit différer le début des travaux et procéder aux correctifs demandés dans les délais prescrits et aviser le Chef de projet lorsque les correctifs seront complétés.
- .7 Une deuxième (2e) inspection sera effectuée. Si les travaux de préparation des lieux ne satisfont toujours pas les exigences, le Propriétaire mandatera une firme externe pour réaliser les correctifs à la satisfaction du chef de projet. Les coûts engendrés par la firme externe ainsi que les frais supplémentaires inhérents aux services internes du Propriétaire (coûts supplémentaires en main-d'œuvre, honoraires professionnels, matériel supplémentaire, matériel souillé, agents de sécurité, etc.) seront facturés à l'Entrepreneur ou déduits du montant original du Contrat.

1.8 MAINTIEN DES MESURES DE PRÉVENTION

- .1 Si, au cours du chantier, une défaillance des mesures de prévention, présentant un risque pour la santé des patients, se présente, l'Entrepreneur doit, sur simple avis de la part du Chef de projet, suspendre immédiatement les travaux en cours, sans coût supplémentaire pour le Propriétaire et procéder aux correctifs demandés à la satisfaction du Chef de projet et de la PCI avant de reprendre les activités interrompues. Par exemple :
 - .1 La propreté des lieux est insatisfaisante.
 - .2 Le sas est inefficace, inexistant ou mal utilisé, le ferme-porte est défectueux ou il y a une perte d'étanchéité des portes.
 - .3 L'appareil de ventilation est arrêté.
 - .4 Les filtres des appareils de ventilation sont mal entretenus, inexistants, exagérément souillés, obstrués ou non remplacés selon les recommandations du fabricant.
 - .5 La zone de chantier est non étanche.
 - .6 Les tapis sont absents, souillés ou exagérément usés.
 - .7 Toute autre défaillance d'équipement ou d'installation.
 - .8 Présence de poussière et de saleté à l'extérieur du confinement.
- .2 Si l'Entrepreneur, ses sous-traitants et autres travailleurs de la construction refusent ou négligent de respecter et de maintenir les mesures de prévention des infections de la présente section à la satisfaction du Chef de projet et/ou de la PCI, le Propriétaire mandatera une firme externe pour assurer le maintien des mesures de prévention. De plus, un agent de sécurité ou une firme professionnelle sera affecté à temps complet sur le site du chantier jusqu'au rétablissement de la situation. Cet agent de sécurité ou cette firme professionnelle devra être formé sur les exigences PCI afin de pouvoir assurer une vigie efficace de l'Entrepreneur fautif. Les coûts engendrés par la firme externe ainsi que les frais supplémentaires inhérents aux services internes du propriétaire (coûts supplémentaires en main-d'œuvre, matériel supplémentaire, matériel souillé, décontamination et/ou remplacement d'équipement, agents de sécurité, honoraires professionnels, etc.) seront facturés à l'Entrepreneur ou déduits du montant original du contrat.
- .3 Advenant que l'entretien quotidien ou la propreté des lieux requis par la présente section est jugé insatisfaisant par le chef de projet, il contactera sans préavis une firme d'entretien ménager interne ou externe désignée par le propriétaire, avant le début des travaux, pour procéder sans délai au nettoyage des lieux à sa satisfaction et ce, aux frais de l'Entrepreneur.
- .4 Dans l'éventualité où la firme mandatée par l'Entrepreneur ne serait pas en mesure de satisfaire la demande, le Propriétaire mandatera une firme externe d'entretien de son choix pour procéder au nettoyage. Les coûts engendrés par la firme externe ainsi que les frais supplémentaires inhérents des services internes du propriétaire (coûts supplémentaires en main d'œuvre, matériel supplémentaire, matériel souillée, agents de sécurité, honoraires professionnels, etc.) seront facturés à l'Entrepreneur ou déduits du montant original du contrat.

1.9 PROPRETÉ DES OUVRIERS, VÊTEMENT ET SURVÊTEMENTS

- .1 Les ouvriers appelés à circuler à l'intérieur du bâtiment occupé devront porter des vêtements propres exempts de poussières ou, par défaut, porter un survêtement complet jetable (TYVEK) fourni par l'Entrepreneur tel que décrit dans la présente section.
- .2 Les ouvriers doivent respecter l'itinéraire de circulation à l'intérieur du bâtiment indiqué aux plans d'organisation de chantier et approuvé par le chef de projet et l'équipe du PCI. Si un accès

à la zone chantier en provenance directement de l'extérieur du bâtiment est possible, celui-ci doit être évalué et priorisé par l'Entrepreneur et le chef de projet

- .3 Lorsque ceux-ci auront à sortir du chantier, vers l'intérieur du bâtiment occupé ils devront s'assurer que ces survêtements sont propres. Les survêtements complets jetables (TYVEK) doivent être conservés en quantité suffisante dans le sas donnant accès à la zone de chantier. Ils devront aussi dépoussiérer leurs chaussures, mains, visages et cheveux. Ces précautions devront être respectées jusqu'à ce que tous les travaux de démolition et démantèlement soient entièrement terminés et que les lieux des travaux soient nettoyés de tous les débris de construction et l'air ambiant renouvelé.
- .4 Si l'Entrepreneur, ses Sous-traitants et autres travailleurs de la construction refusent ou négligent de respecter et de maintenir les mesures de prévention des infections à la satisfaction du chef de projet, le Propriétaire mandatera une firme externe pour assurer le maintien des mesures de prévention. Les coûts engendrés par la firme externe ainsi que les frais supplémentaires inhérents des services internes et externes du propriétaire (coûts supplémentaires en main-d'œuvre, matériel supplémentaire, matériel souillé, décontamination et/ ou remplacement d'équipement, agents de sécurité, honoraires professionnels, etc.) seront facturés à l'Entrepreneur ou déduits du montant original du contrat.

1.10 PRÉPARATION DES LIEUX

- .1 Avant de débiter tout travail de démolition ou de construction à l'intérieur d'un bâtiment occupé par le propriétaire, l'Entrepreneur doit préparer les lieux conformément au présent article et ériger l'une ou l'autre des enceintes de protection de la présente section conformément aux indications aux plans. Ces enceintes de protection devront rester en place tant que leur enlèvement n'aura pas été autorisé par le chef de projet.

Les travaux de construction ou de démolition ne pourront être entrepris par l'Entrepreneur qu'après l'approbation des travaux de préparation des lieux par le propriétaire (PCI).

- .2 Scellement des grilles de ventilation et puits :
Sceller les grilles de ventilation, retour et distribution ainsi que les puits de mécanique situés à l'intérieur des limites du chantier à la satisfaction du propriétaire préalablement au début des travaux.
- .3 Pression négative et filtration de l'air :
 - .1 Afin de maintenir une pression d'air négative dans les zones de travaux, l'Entrepreneur pourvoira et installera des unités de ventilation avec filtration HEPA en nombre suffisant pour procurer un taux de renouvellement de l'air minimal de 4 changements/heure ainsi qu'une différence de pression minimale de 7,5 Pa (0,03 pouces d'eau) entre la zone de chantier et la zone adjacente, et une différence de pression minimale de 2,5 Pa (0,01 pouces d'eau) entre le sas et la zone adjacente en tout temps (voir la figure ci-après à titre de référence).
 - .2 Représentation graphique du cloisonnement :

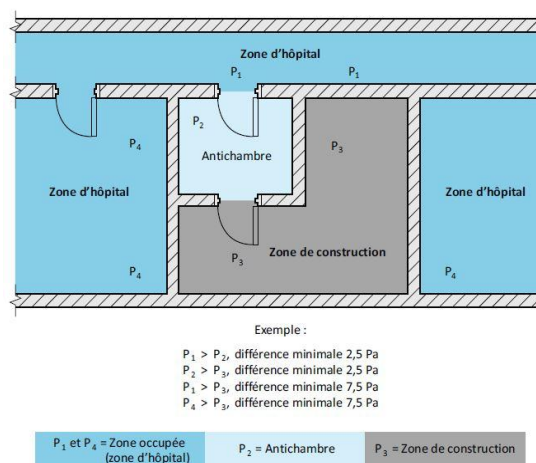


Figure tirée de la norme CSA Z317.13

- .3 Les unités de ventilation doivent être certifiées. La certification doit être datée dans les douze (12) derniers mois à l'exception des travaux dans les zones où l'on retrouve des clientèles à risque du groupe 4. Dans ces zones, il est nécessaire de procéder à la certification des unités de ventilation avant le démarrage de tous travaux.
- .4 Les unités de ventilation, lorsque possible, doivent être branchées sur l'alimentation d'urgence.
- .5 Raccorder chaque unité de ventilation à filtre HEPA à l'aide d'un conduit d'évacuation flexible avec armature interne en fil métallique pour prévenir l'affaissement, dirigé vers l'extérieur du bâtiment via une fenêtre chaque fois que c'est possible.
- .6 Les filtres HEPA des unités de ventilation et les conduits flexibles doivent être neufs, inspectés et approuvés par l'équipe de prévention avant la mise en marche des unités.
- .7 L'évacuation de l'air en provenance des filtres HEPA doit prioritairement être effectuée vers l'extérieur du bâtiment, loin des prises d'air alimentant le système de ventilation du bâtiment. Une protection doit être apposée sur la sortie extérieure du conduit afin d'éviter l'intrusion d'animaux et la migration du froid vers l'intérieur du bâtiment.
- .8 Si les lieux physiques ne permettent pas l'évacuation de l'air vers l'extérieur du bâtiment, celle-ci peut s'effectuer, sous réserve de l'acceptation du propriétaire (PCI), vers l'intérieur du bâtiment à condition que cela ne représente pas un risque pour la clientèle et n'est contraignant pour les occupants. L'évaluation de ce risque sera assurée par le service PCI du Propriétaire. Un préfiltre supplémentaire est alors exigé sur la sortie d'air afin de diffuser l'air.
- .9 Si aucune évacuation d'air n'est possible vers l'extérieur de la zone de chantier, une recirculation de l'air à l'aide de filtres HEPA pourra être acceptée à la suite d'une demande à la PCI. Un taux de renouvellement de l'air minimal de 4 changements/heure est alors requis.

Important :

La recirculation de l'air n'est autorisée que dans les zones où l'on retrouve la clientèle des groupes 1 et 2. Si une recirculation d'air est absolument nécessaire dans les zones où l'on retrouve une clientèle des groupes 3 et 4, une approbation préalable du propriétaire est nécessaire quant à la façon de procéder. Des essais d'étanchéité sur place avant le début des travaux seront notamment requis dans ce contexte.

- .10 Lors des travaux, afin d'assurer le maintien de la pression d'air négative, l'Entrepreneur pourvoira et installera un manomètre (en Pa ou en pouces d'eau) pouvant donner la lecture demandée en temps réel. Celui-ci doit être visible à l'entrée du chantier. Sauf exception, les prises de mesures doivent s'effectuer à une distance minimale de 5 mètres de l'accès au chantier afin d'éviter les fluctuations liées à celui-ci.

Important :

À la demande du propriétaire, pour certains secteurs où la clientèle est très à risque, un manomètre à enregistrement continu avec une alarme reliée à un poste de contrôle sera exigé. En cas de diminution de la pression sous le point de consigne selon les paramètres de durée prévus, un signal d'alarme sera transmis au poste de contrôle de façon à assurer une intervention rapide.

- .11 Après accord du chef de projet, pendant les périodes prolongées de fermeture de chantier et/ou selon les conditions climatiques, l'unité de ventilation pourrait être fermée. Les ouvertures (volets, percements fenêtres, etc.) utilisées pour évacuer l'air à l'extérieur devront être fermées étanche afin d'éviter toutes infiltrations d'air et d'eau.
- .12 À la fin des travaux, les appareils de filtration HEPA doivent être maintenus en fonction pour une durée de temps permettant l'élimination de 99,9% des contaminants dans l'air (Voir tableau ci-après à titre de référence)

Temps nécessaire à l'élimination de 99,9 % des contaminants dans l'air
(voir l'article 6.6.1.6.)

Renouvellements d'air par heure (RAH)*	Temps, T, nécessaire à l'élimination, min†
	99,9 %
2	207
4	104
6‡	69
8	52
10‡	41
12‡	35
15‡	28
20	21
50	8

* $RAH = Q/V$

où

Q = débits d'air, m³/h

V = volume de la pièce, m³

† Les valeurs ont été obtenues par la formule suivante : $T = t_2 - t_1 = -[\ln (C_2/C_1)/(RAH)] \times 60$

où

t₁ = premier point de mesure, min = 0

t₂ = dernier point de mesure, min

C₁ = concentration initiale de contaminants

C₂ = concentration finale de contaminants

$C_2/C_1 = 1 - (\text{efficacité de l'élimination}/100)$

Les valeurs s'appliquent à une pièce vide sans source productrice d'aérosols. Ce tableau ne s'applique pas si une personne est présente et produit des aérosols. Il existe d'autres équations qui tiennent compte d'une source de production constante. Cependant, certaines maladies (p. ex., la tuberculose) sont peu susceptibles de former des aérosols de façon continue. Les temps indiqués supposent un mélange parfait de l'air dans l'espace (c.-à-d., un facteur de mélange de 1). Dans le cas des hottes de ventilation ou autres enceintes servant à la ventilation, il faudrait consulter les instructions du fabricant.

‡ Taux RAH souvent utilisé dans les aires de soins.

Tableau tiré de la norme CSA Z317.13

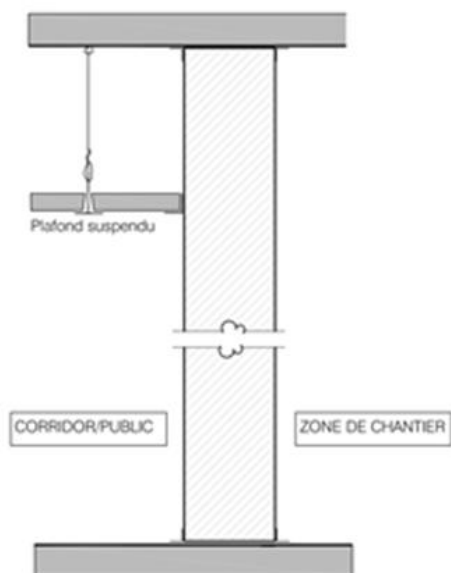
- .13 Des mesures correctives doivent être mises en place immédiatement si la différence de pression entre la zone de chantier et la zone adjacente devient inférieure à 7,5 Pa (0,03 pouces d'eau) pour une durée supérieure à 4 heures par période de 24 heures, ou encore, si elle devient inférieure à 2,5 Pa (0,01 pouces d'eau) pour une durée supérieure à 90 secondes après inspection visuelle.
- .4 Tapis de protection :
 - .1 Pour les chantiers de type II, l'Entrepreneur doit fournir un tapis de 750 x 1220 mm minimum, de type commercial (collant), et le fixer au plancher à la sortie du chantier avec du ruban adhésif renforcé de type « Duct-Tape ».
 - .2 Pour les chantiers de type III et IV, l'Entrepreneur doit fournir deux tapis de 750 x 1220 mm minimum, de type commercial, pour chaque antichambre, il doit les fixer au plancher avec du ruban adhésif renforcé de type « Duct-Tape » ; l'un (collant) à l'extérieur de l'entrée de l'antichambre du côté de la zone adjacente et l'autre (collant) à l'intérieur de l'antichambre.
 - .3 L'Entrepreneur doit maintenir les tapis propres et collants en tout temps.
 - .4 L'utilisation des tapis humides est proscrite.

1.11 CLOISON TEMPORAIRE DE CHANTIER (OU ENCEINTES TEMPORAIRES DE CHANTIER)

- .1 Les principales cloisons temporaires et leurs types sont indiqués aux plans d'organisation de chantier. D'autres cloisons pourraient être requises dans d'autres circonstances/secteurs.
 - .1 Avant de débiter les travaux, l'Entrepreneur doit fermer la zone des travaux en coordination avec le Chef de projets, tel que démontré aux plans.
 - .2 Pour l'entrée des matériaux, l'emplacement du conteneur à déchets, l'entrée et la sortie des travailleurs de la construction, voir plans d'architecture.
 - .3 L'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent, en tout temps, collaborer avec le service de prévention des infections de l'établissement et doit respecter en tout point les exigences dans les conditions générales du devis administratif et les recommandations du service de PCI du Propriétaire.
- .2 Cloison temporaire de type « Tente mobile » (identifié « CTM » aux plans): enceinte de protection mobile, préfabriquée avec système de filtration d'air à filtre HEPA. Utiliser lorsque permis, pour les travaux de très courtes durées, pour les travaux au plafond et dans les entre plafonds hors des chantiers et ce, pour des travaux avec une zone d'intervention très restreinte. Toutes les enceintes mobiles seront fournies par l'Entrepreneur.
 - .1 La tente mobile doit être propre et désinfectée selon les recommandations de la prévention des infections à chaque fin de quart de travail.
 - .2 Assurer l'étanchéité avec le plafond. L'installation d'une extension, compatible avec le système de tente mobile, sera à prévoir pour les plafonds plus hauts.
 - .3 La filtration par filtre HEPA doit être mise en fonction lorsque le travailleur souhaite entrer dans la tente mobile et doit être maintenue en fonction en tout temps lors de son utilisation jusqu'à la sortie du travailleur.
 - .4 Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la tente doit être fermée en tout temps.
- .3 Cloison souple temporaire (identifié « CST » aux plans) avec antichambre et ventilation à pression négative avec filtration HEPA.

Usage : pour travaux de très courte durée seulement avec approbation préalable du propriétaire. Requis également pour isoler les espaces occupés de la zone de travail préalablement à la réalisation des cloisons temporaires rigides.

- .1 Constituée de deux épaisseurs de pellicule de polyéthylène de 0,15 mm (0,006 po.) maintenue en place de façon étanche au plancher, murs et plafonds à l'aide de ruban adhésif renforcé de type « Duct-Tape ». Les joints seront également scellés avec du ruban adhésif. Le système d'ouverture doit être de type fermeture à glissière avec bandes autocollantes tel que ZIP-UP fabriqué par TARPOLINE ou équivalent. Ajouter colombage métallique ou poteaux télescopiques ajustable à 400 mm c/c pour assurer le maintien de la cloison temporaire.
- .4 Écran anti-poussière souple 1 et 2 : Constituée de deux épaisseurs de pellicule de polyéthylène de 0,15 mm (0,006 po.) maintenue en place de façon étanche au plancher, murs et plafonds à l'aide de ruban adhésif renforcé de type « Duct-Tape ». Les joints seront également scellés avec du ruban adhésif. Le système d'ouverture doit être de type fermeture à glissière avec bandes autocollantes tel que ZIP-UP fabriqué par TARPOLINE ou équivalent. Ajouter colombage métallique ou poteaux télescopiques ajustable à 400 mm c/c pour assurer le maintien de la cloison temporaire et selon les exigences du document émis par le CISSSGA.
- .5 Écran anti-poussière rigide :
 - .1 Avant d'ériger un écran anti-poussière rigide, installer une protection temporaire en polyéthylène.
 - .2 Cloison fixe temporaire « CFT » identifié en couleur bleu aux plans de la série GE-5000 avec antichambre et ventilation à pression négative avec filtration HEPA. Cloison temporaire construite de dalle à dalle et possédant une résistance au feu de 1 heure. Tous les équipements (tapis, manomètre, appareils à filtre Hepa) sont à fournir par l'Entrepreneur. Les portes/cadres/quincaillerie doivent avoir une résistance au feu de 45 minutes et être munies de toute la quincaillerie nécessaire dont minimalement les charnières, les garnitures d'étanchéité, coupe-son et un ferme-porte. Seuls les poignées/serrures seront fournis par le CISSSGA.
 - .3 Emplacements autorisés : les principales cloisons fixes temporaires « Écran anti-poussière rigide » seront définies selon l'usage et la méthode d'intervention dans les pièces proposée par l'Entrepreneur générale. Cependant, pour fins de soumission, prévoir la fourniture et l'installation de 100 mètres carrés supplémentaires de cloisons fixes temporaires « CFT » (en plus des quantités identifiées aux plans).
- .6 Cloison fixe temporaire (« CFT » identifié en couleur bleu aux plans) avec antichambre et ventilation à pression négative avec filtration HEPA. Cloison temporaire construite de dalle à dalle. Les portes/cadres/quincaillerie doivent avoir une résistance au feu de 45 minutes et elles doivent être munies de coupe-son et de toute la quincaillerie nécessaire dont minimalement une poignée/serrure et un ferme-porte.



Schémas d'installation - Cloison fixe temporaire (« CFT »)

- .1 Composition:
 - Cloison type :
 - 2 Gypses 16 mm vissés à des colombages métalliques de 92 mm, joints tirés (plâtrés mais non sablés) et peints (côté extérieur du chantier)
 - Composition lorsque la cloison temporaire est adossée à une cloison existante, une nouvelle cloison ou une nouvelle composante tel que du mobilier :
 - 2 Gypses 16 mm vissés à des colombages métalliques CH de 102 mm, joints tirés (plâtrés mais non sablés) et peints (côté extérieur du chantier)
 - Utiliser un système de peinture à trois couches tel que le Système de peinture standard pour murs de blocs de béton, de béton coulé et de gypse (salle mécanique) de la section 09 91 00.
 - Colombages métalliques fixés au plancher (ruban autocollant double face) et au plafond de façon à assurer la solidité de l'ensemble tout en assurant la protection des surfaces finies;
 - Laine insonorisante à l'intérieur des cloisons;
 - Gypse 16 mm vissé, joints tirés (plâtrés mais non sablés) (côté intérieur du chantier);
 - **La cloison temporaire CFT doit former une séparation coupe-feu de 1 heure (incluant les portes/cadres qui y sont installées; 45 minutes)**
- .2 Toutes les enceintes de chantier sont munies d'antichambre et de ventilation à pression négative avec filtration HEPA.
- .3 Les jonctions aux murs, planchers, plafonds et dalles existants doivent être scellés avec du ruban adhésif renforcé de type « Duct-Tape ».
- .4 Les sas doivent comporter deux portes de 915 mm de largeur, munies de barrures pour contrôler l'accès au chantier et munies de ferme-porte fonctionnel. Chaque porte doit être

pourvue de joints périphériques étanches à la poussière tel que #CF10 d'Unique. La distance à respecter entre les deux portes du sas doit être suffisamment grande pour assurer qu'au moins une porte soit en position fermée tandis que l'autre est ouverte (tenir compte de la distance requise pour entrer et sortir les matériaux et équipements). Les portes doivent être de type commercial en acier. Les portes en bois de type résidentielles ne sont pas autorisées

.5 Assurer un niveau d'éclairage adéquat à l'intérieur de l'antichambre en installant un appareil d'éclairage temporaire.

.6 Intégrités des enceintes au-dessus des plafonds finis :

Sceller toutes les ouvertures entre la zone de travaux et les locaux contigus. Prolonger les enceintes de protection au-dessus du niveau des plafonds finis jusqu'à la dalle structurale au moyen de feuilles de polyéthylène, d'isolant ou de feuilles de gypse. Sceller et assurer l'étanchéité au périmètre de tous les éléments traversant les planchers, les cloisons et les enceintes de protection afin de prévenir la propagation de la poussière et maintenir le chantier en pression négative.

.7 Cloison existante temporaire (identifié « CET » aux plans)

.1 Les cloisons CET doivent avoir une résistance au feu de 1 heure. Pour fin de soumission, prévoir un montant métallique 92mm et deux gypses joints tirés (plâtrés mais non sablés) sur chaque rang de gypse. Prévoir aussi le scellement coupe-feu en périphérie des cloisons et le scellement au feu de deux conduits électriques par mètre linéaire de cloison. En chantier, l'Entrepreneur pourra valider les compositions des cloisons existantes et la portée des travaux de cloisons CET pourra être limitée/modifiée (sur entente avec le Professionnel de la construction en architecture).

1.12 NETTOYAGE QUOTIDIEN

.1 Nettoyage quotidien :

.1 Les lieux des travaux, incluant les sas et abords de chantiers, devront être nettoyés à la fin de chaque journée de travail et plus souvent, si nécessaire, à la satisfaction du chef de projet.

.2 Les sas devront être nettoyés à l'aspirateur avec filtre HEPA à la fin de chaque journée de travail et plus souvent, si nécessaire, à la satisfaction du chef de projet.

.3 À la suite de chaque intervention dans les entreplafonds, ainsi qu'avant de refermer les plafonds suspendus, l'Entrepreneur doit effectuer un nettoyage de l'extérieur de tous les conduits électromécaniques présents dans le secteur concerné. Sur tous les étages où des équipements de mécanique auront été installés, passer un aspirateur de type HEPA et un linge humide (germicide) sur toutes les surfaces de conduit, incluant le dessus.

.2 Équipement utilisé :

.1 L'Entrepreneur doit s'assurer que tous les aspirateurs utilisés sont à filtre HEPA certifié, propre et avec filtres en bon état. Aucun aspirateur de type « Shop Vac » non certifié ou équivalent ne sera toléré. Les aspirateurs de catégorie résidentielle sont également proscrits.

.2 Soumettre avant utilisation, pour inspection et approbation par le chef de projet, les aspirateurs que l'on prévoit utiliser. La propreté externe et interne des appareils ainsi que les filtres et le type d'équipement devront être à sa satisfaction pendant toute la durée du chantier.

- .3 L'utilisation du balai en remplacement des aspirateurs est interdite.

1.13 ÉVACUATION DES REBUTS, MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- .1 Tous les débris de démolition et démantèlement devront être évacués des lieux à la fin de chaque journée de travail et à l'extérieur des heures de grands achalandages.
- .2 Tout matériel, matériau, outil ou équipement que l'on doit évacuer hors du chantier via l'intérieur du bâtiment occupé doit préalablement être nettoyé ou emballé de façon étanche à la poussière (ex : contenant étanche ou emballage de polyéthylène scellé). Si un accès à l'extérieur en provenance directement de la zone chantier est possible pour effectuer les rebuts, celui-ci doit être évalué et priorisé par l'Entrepreneur et le chef de projet.
- .3 L'acheminement des rebuts et autres extrants (matériel, ameublement, équipements, etc.) doit se faire en utilisant le cheminement établi par le propriétaire pour chacune des étapes/phases de travaux. Les débris devront ensuite être acheminés à l'extérieur de la propriété du propriétaire.
- .4 Évacuer les rebuts dans des contenants roulants étanches recouverts d'une feuille de polyéthylène scellée sur tout le périmètre avec du ruban adhésif renforcé (« Duct-Tape ») ou recouvertes d'une couverture propre mouillée.
- .5 Nettoyer l'extérieur de tout contenant ou emballage à évacuer du chantier avant de le sortir de l'enceinte de protection du chantier.
- .6 Les bennes à déchets doivent être maintenues fermées en tout temps de manière à empêcher la propagation de poussière en provenance de celui-ci. Si une chute à déchets est utilisée, cette dernière doit se terminer à un niveau inférieur au rebord de la benne à déchets et une protection étanche doit être installée entre les rebords de la benne et les pourtours de la chute à déchets

1.14 NETTOYAGE AVANT DÉMANTÈLEMENT DES ENCEINTES DE PROTECTION ET PRÉCAUTIONS À METTRE EN ŒUVRE EN FIN DE TRAVAUX

- .1 Lorsque tous les travaux sont complétés, l'Entrepreneur doit s'assurer que l'ensemble du système de plafond est fermé avant de débiter les étapes ci-dessous.
- .2 Nettoyer en profondeur les locaux, enceintes de protection, sas, équipements, ameublements, et autres situés dans le périmètre du chantier, en vue du démantèlement des enceintes de protection, en s'assurant d'éliminer tous les débris de construction, sciage, colle, étiquettes de compagnie ou autres.
- .3 Enlever la poussière des surfaces à l'aide d'un aspirateur à filtration HEPA approuvé muni d'un accessoire propre approprié pour chaque type de surface.
- .4 Retirer les sceaux des grilles et les diffuseurs de ventilation et nettoyer à fond les diffuseurs, grilles de ventilation et les composantes du système de chauffage avec un aspirateur à filtre HEPA. Installer temporairement un filtre à la bouche de sortie de chaque diffuseur. Procéder à la mise en marche de l'unité de ventilation. Après une heure, démanteler délicatement les filtres souillés et réinstaller les sceaux et grilles des diffuseurs.
- .5 Nettoyer avec les méthodes et produits appropriés toutes les surfaces des enceintes de protection, sas, murs, planchers et plafonds ainsi que les éléments d'ameublement (intérieur et extérieur), équipements et accessoires divers.
- .6 Lorsque le nettoyage est complété l'Entrepreneur doit en aviser le chef de projet pour l'inspection.

- .7 Si le nettoyage n'est pas fait à la satisfaction du chef de projets et de l'équipe du PCI du propriétaire, ou si les tests d'analyses d'air démontrent un niveau de particules trop élevé, refaire l'ensemble des étapes de nettoyage (1 à 7).

1.15 DÉMANTÈLEMENT DES ENCEINTES DE PROTECTION

- .1 Mettre en place un écran léger en polyéthylène avant de procéder au démantèlement des cloisons temporaires.
- .2 Procéder au démantèlement des enceintes de protection et pas seulement lorsque le nettoyage avant démantèlement aura été approuvé par le chef de projet et l'équipe de la PCI du Propriétaire.
- .3 Procéder de façon méthodique et avec précaution afin de prévenir le dégagement de poussière au cours du démantèlement et du transport des matériaux hors du bâtiment.
- .4 Emballer et sceller, au besoin, les matériaux souillés ou poussiéreux.
- .5 Laisser les lieux dans un excellent état de propreté.

Partie 2 PRODUITS

- .1 Sans objet.

Partie 3 EXÉCUTION

- .1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Partie 1– Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Qualité, facilité d'obtention, entreposage, manutention, protection et transport des produits.
- .2 Instructions du fabricant.
- .3 Mise en œuvre, coordination et pièces de fixation.
- .4 Installations existantes.

1.2 PRÉSÉANCE

- .1 Dans le cas des travaux du présent projet, les sections de la Division 1 ont préséance sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

1.3 SECTIONS CONNEXES

- .1 Section 01 73 00 – Exécution des travaux (découpage et ragréage).

1.4 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 Se reporter aux Documents contractuels.
- .2 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.
- .3 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
- .4 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits aux normes pertinentes, le Professionnel de la construction se réserve le droit de la vérifier par des essais.
- .5 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le CISSSGA.
- .6 Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée, se conformer aux normes les plus récentes en vigueur au moment du dépôt de la soumission.

1.5 QUALITÉ

- .1 Se reporter aux Documents contractuels
- .2 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.
- .3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur spécialisé de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur spécialisé devra assurer l'enlèvement et le remplacement des produits défectueux à ses propres frais, et il sera responsable des retards et des coûts qui en découlent.
- .4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seuls les Professionnels de la construction pourront trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

- .5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
- .6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

1.6 **PRODUITS ÉQUIVALENTS**

- .1 L'expression " produits équivalents" signifie que les autres produits mentionnés dans la liste des produits acceptables peuvent être considérés comme équivalents au produit de référence.
- .2 À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué qu'il n'est pas possible de présenter une demande d'équivalence pour un produit mentionné aux plans et devis, il est entendu que l'Entrepreneur spécialisé peut toujours présenter une telle demande, le tout conformément au document Contrat du CISSSGA.
- .3 Pour tout produit non spécifié, mais qui pourrait être équivalent, l'entrepreneur devra joindre avec sa demande, un tableau comparatif des caractéristiques principales du produit spécifié comme produit de référence et de celui qui propose en équivalence. Ce tableau devra comprendre toutes les données relatives à l'encombrement et aux caractéristiques propres du produit. Après l'analyse de la demande d'équivalence, la décision du professionnel sera finale. Si le produit proposé par l'entrepreneur est refusé, celui-ci devra fournir et installer le produit spécifié en référence aux plans et devis, le tout sans coût supplémentaire.

1.7 **ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS**

- .1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
- .2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
- .3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
- .4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
- .5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
- .6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
- .7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.
- .8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction des Professionnels de la construction.

- .9 Retoucher à la satisfaction des Professionnels de la construction les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

1.8 TRANSPORT

- .1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
- .2 Les frais de transport des produits fournis par le Propriétaire seront assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, le transport et la manutention de ces produits.

1.9 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. En complément des indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits, obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.
- .2 Aviser par écrit les Professionnels de la construction de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
- .3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, les Professionnels de la construction pourront exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.10 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

- .1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser les Professionnels de la construction si les travaux à exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.
- .2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Les Professionnels de la construction se réservent le droit d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente, négligente, insubordonnée ou dont la présence ne saurait être tolérée sur le chantier.

1.11 COORDINATION

- .1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
- .2 Il incombe à l'Entrepreneur spécialisé de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

1.12 ÉLÉMENTS À DISSIMULER

- .1 Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les conduits et les fils électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.
- .2 Avant de dissimuler des éléments, informer les Professionnels de la construction de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Professionnel de la construction concerné.

1.13 REMISE EN ÉTAT

- .1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
- .2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

1.14 EMPLACEMENT DES APPAREILS

- .1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif.
- .2 Informer le Professionnel de la construction concerné de tout problème pouvant être causé par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives.

1.15 FIXATIONS GÉNÉRALITÉS

- .1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément sur lequel ils sont fixés.
- .2 Prévenir toute réaction électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
- .3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion à chaud.
- .4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
- .5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes ; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
- .6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.16 MATÉRIEL DE FIXATION

- .1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimension commerciale standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
- .2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
- .3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.
- .4 Utiliser des rondelles ordinaires sur l'équipement et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour fixer des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles en acier inoxydable.

1.17 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION

- .1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Professionnel de la construction concerné avant de découper ou de percer un élément de charpente ou d'y passer un manchon.

1.18 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS

- .1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, les occupants du bâtiment et la circulation des piétons et des véhicules.
- .2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

Partie 2– Produits

- .1 Sans objet

Partie 3–Exécution

- .1 Sans objet

FIN DE SECTION

Partie 1– Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Exigences et restrictions concernant les travaux de découpage et de ragréage.
- .2 Le mot ragréage veut dire dans ce projet : réparation, correction, modification, adaptation et ajustement aux matériaux qui seront touchés par les travaux.

1.2 PRÉSÉANCE

- .1 Dans le cas des travaux du présent projet, les sections de la Division 1 ont préséance sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

1.3 SECTIONS CONNEXES

- .1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Les sections techniques pertinentes du devis, pour ce qui est des travaux de découpage et de ragréage afférents aux travaux visés. Il importe de prévenir à l'avance les autres corps de métiers concernés.

1.4 DEMANDE D'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE DÉCOUPAGE ET DE RAGRÉAGE

- .1 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d'entraîner des répercussions sur ce qui suit :
 - .1 L'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;
 - .2 L'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
 - .3 L'efficacité, l'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;
 - .4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;
 - .5 Les travaux du Propriétaire ou d'un autre entrepreneur.
- .2 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
 - .1 La désignation du projet;
 - .2 L'emplacement et la description des éléments touchés;
 - .3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage demandés;
 - .4 Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
 - .5 Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
 - .6 Les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Propriétaire ou par un autre entrepreneur;
 - .7 La permission écrite de l'entrepreneur concerné;
 - .8 La date et l'heure où les travaux seront exécutés.

1.5 MATÉRIAUX

- .1 Matériaux permettant de réaliser une installation à l'identique.

- .2 Toute modification concernant les matériaux doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

1.6 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.
- .2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
- .3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie l'acceptation des conditions existantes.
- .4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
- .5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

1.7 EXÉCUTION DES TRAVAUX

- .1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage incluant les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
- .2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
- .3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un moment antérieur.
- .4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes et assumer les coûts de remplacement et de ragréage.
- .5 Prélever des échantillons de l'ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai.
- .6 Obtenir l'autorisation du Professionnel de la construction concerné avant de ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et électriques.
- .7 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
- .8 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou d'un foret-aléueur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
- .9 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents contractuels et assumer les coûts de réalisation.
- .10 Ajuster l'ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversant.
- .11 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau homologué coupe-feu, sur toute l'épaisseur de l'élément traversé.

- .12 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.
- .13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le câblage dans les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.

Partie 2– Produits

- .1 Sans objet

Partie 3–Exécution

- .1 Sans objet

FIN DE SECTION

Partie 1– Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Nettoyage en cours d'exécution des travaux.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

- .1 Conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA de la Gaspésie
- .2 Mesure de prévention des infections : Exigences intégrées dans le document Contrat du CISSSGA de la Gaspésie.
- .3 Section 01 74 19 Gestion et élimination des déchets de construction.
- .4 Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de démolition.

1.3 PROPRETÉ AU CHANTIER

- .1 Assurer la propreté du chantier et éliminer toute accumulation de débris et/ou de matériaux de rebut.
- .2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier et les déposer dans des conteneurs à déchets à la fin de chaque période de travail.
- .3 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs fermés au moyen d'une toile et des chutes à déchet parfaitement étanches pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut
- .4 Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige.
- .5 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et conserver ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant lesdits travaux.
- .6 Effectuer quotidiennement le nettoyage des aires occupées qui ont été souillées par des travaux de l'Entrepreneur spécialisé. Le nettoyage devra être effectué immédiatement après les travaux de façon à ne pas nuire au bon fonctionnement du bâtiment.
- .7 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
- .8 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.
- .9 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
- .10 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur les systèmes mécaniques.

1.4 NETTOYAGE FINAL

- .1 Lorsque les travaux sont presque entièrement terminés, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que l'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution des travaux inachevés.

- .2 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maître de l'ouvrage, les autres entrepreneurs spécialisés ou leurs employés, et laisser les lieux propres et prêts à l'occupation.
- .3 À l'achèvement des travaux, retirer les matériaux de surplus, les outils ainsi que l'équipement et le matériel de construction. Retirer du site tous les débris et les matériaux de rebut du chantier.
- .4 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à intervalles fixes préétablis ou les éliminer selon les directives du Professionnel de la construction. Ne pas brûler les matériaux de rebut sur le chantier, à moins d'une approbation expresse écrite du Professionnel de la construction.
- .5 Prendre les dispositions requises et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
- .6 Balayer les surfaces de l'ouvrage avant l'inspection du chantier.
- .7 Enlever la poussière ainsi que les taches, marques, égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs, les planchers et les plafonds.
- .8 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttières, les descentes pluviales ainsi que les drains et évacuations.
- .9 Nettoyer les conduits de mécanique dans les entre plafonds. Éliminer tous les résidus de poussière qui se sont accumulés sur les équipements et les conduits de mécanique durant le chantier.
- .10 Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des appareils mécaniques, à la fin des travaux.

1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation ou réemploi et/ou de leur recyclage, conformément aux sections 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de constructions et sections 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de démolition.

Partie 2– Produits

- .1 Sans objet.

Partie 3 – Exécution

- .1 Sans objet.

FIN DE SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 La présente section comprend, mais sans s'y limiter :
 - .1 Les exigences en matière de gestion et d'élimination des déchets de construction, lesquelles font partie de l'engagement de l'Entrepreneur général et tous les entrepreneurs spécialisés à réduire ainsi qu'à valoriser les déchets destinés aux décharges.
 - .2 Des directives et des recommandations sur l'élaboration d'un Plan de gestion des déchets de construction, basé sur la progression logique des tâches et procédures à suivre, dans le cadre d'un programme de prévention de la pollution qui inclut la réduction de déchets et de la perte de ressources naturelles par les principes de réduction, réutilisation, recyclage et valorisation.
- .2 Le CISSSGA a établi que le projet générera le moins de déchets possible et que l'Entrepreneur général et tous les entrepreneurs spécialisés adopteront des processus visant à générer le moins de déchets possible à cause d'erreurs, de planification fautive, de bris, de manipulation inadéquate, de contamination ou d'autres facteurs.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Sans égard

1.3 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS

- .1 Réduire au minimum la quantité de déchets secs non dangereux générés par les travaux; augmenter au maximum la réduction à la source, le réemploi et le recyclage des déchets secs produits par les activités de CRD.
- .2 Fournir aux Professionnels de la construction tous les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage et de réemploi des déchets de CRD ont été mises en application.
- .3 Déterminer tous les principaux types de déchets générés et cibler au minimum cinq (5) flux de déchets parmi les suivants, sans toutefois s'y restreindre, permettant d'atteindre un pourcentage de détournement de 75% de la quantité totale des matériaux de construction et démolition produits au chantier.
 - .1 Cibles types en pourcentages de matériaux pour réemploi et recyclage :
 - .1 Maçonnerie et revêtements de chaussée : 100 %.
 - .2 Gypse : 80 %.
 - .3 Métaux : 100 %.
 - .4 Mécanique et électricité : 60 %.
 - .5 Portes et fenêtres : 80 %.
 - .6 Bois : 100 %.
 - .7 Éléments d'ébénisterie : 80 %.
 - .8 Revêtement de sol : 50 %.
 - .9 Divers : 50 %.
 - .10 Emballage : 60 %.

- .4 Réduire la quantité de déchets produite en employant des principes de réutilisation et de réduction à la source. Un suivi doit être fait pour tout matériau sortant du chantier, du début de ce dernier, jusqu'à la fin des travaux afin de déterminer la quantité de déchet totale généré par le projet. Inclure tous les déchets, tant détournés que dirigés vers les sites d'enfouissement, dans les calculs. Exclure tout déchet dangereux et débris de défrichage des calculs; un suivi doit tout de même être fait afin d'assurer que ceux-ci sont retirés et disposés selon les normes de santé et sécurité et environnementales en vigueur.
- .5 L'Entrepreneur général doit effectuer une gestion et une manipulation des déchets sur le site de sorte à protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES

- .1 Coordination :
 - .1 Coordonner les exigences relatives à la gestion des déchets avec toutes les divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du projet, et veiller à ce que les exigences contenues dans le Plan de gestion des déchets de construction soient respectées.
- .2 Coordonnateur à la gestion des déchets
 - .1 Designier un coordonnateur qui s'occupera de la gestion des déchets au chantier l'Entrepreneur général.

1.5 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX SUR LE CHANTIER

- .1 Inclure à l'échéancier du projet, les ouvrages de la présente section en lien avec ceux des sections connexes et des autres Professionnels de la construction.
- .2 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.

1.6 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society for Testing and Materials (ASTM) :
 - .1 ASTM E1609-01, Standard Guide for Development and Implementation of a Pollution Prevention Program
- .3 Commission européenne
 - .1 Directive-cadre sur les déchets 2008/98/EC
 - .2 Directive sur l'incinération des déchets 2000/76/EC
- .4 RECYC-QUÉBEC :
 - .1 Centre de documentation sur la Construction / Rénovation / Déconstruction.
 - .2 Fiche d'information – Résidus de construction, rénovation et démolition.
 - .3 Programme de reconnaissance des centres de tri de résidus de CRD.
 - .4 Outil de recherche de débouchés pour les résidus de CRD.
- .5 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- .6 Loi sur la qualité de l'environnement du Québec et ses règlements.

- .7 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (2011-2015).
- .8 Guide pour une construction et une rénovation respectueuse de l'environnement de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
- .9 Recycling Certification Institute (RCI) :
 - .1 Certification par le RCI des activités de recyclage de matériaux de construction et de démolition
- .10 United States Green Building Council (USGBC) :
 - .1 Tout addenda émis et approuvé.
 - .2 Toute demande d'interprétation de crédit.

1.7 DÉFINITIONS

- .1 Composés organiques volatils (COV) :
 - .1 Substances qui, à température ambiante, se transforment en gaz respirables s'accumulant dans l'atmosphère. Ces substances participent à la formation d'ozone troposphérique et de smog, certaines sont toxiques pour l'Homme.
- .2 Coordonnateur à la gestion des déchets :
 - .1 Le Représentant de l'Entrepreneur général chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à soumettre, conformément aux exigences de la présente section et des sections connexes.
- .3 Débris et terre issus du défrichage
 - .1 Matériaux naturels (ex : roche, terre, pierre, végétation). Les matériaux créés par l'Homme (ex : béton, briques, ciments) sont considérés comme des déchets de construction même s'ils se trouvaient sur le site.
- .4 Déchets de construction, rénovation et démolition (CRD) :
 - .1 Résidus secs non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition. Ceux-ci englobent habituellement les matériaux de construction, les emballages, les rebuts, les débris et les gravats produits par les travaux de construction, de remaniement et de démolition.
- .5 Déchets mixtes
 - .1 Flux de déchets de construction qui sont mélangés sur le site et transportés ailleurs aux fins de tri en flux recyclables. Ce processus est également appelé recyclage en vrac.
- .6 Déchets propres :
 - .1 Matériaux non dangereux laissés par la construction et la démolition. Le plomb et l'amiante sont exclus des déchets propres.
- .7 Détournement de déchets
 - .1 Activité de gestion qui élimine les déchets par des moyens autres que l'incinération ou l'enfouissement. Les exemples comprennent la réutilisation et le recyclage.
- .8 Flux de matériaux :

- .1 Groupe de matériaux provenant d'un chantier destiné au marché des matériaux de construction. Un flux peu se présenter sous forme d'une catégorie de matériaux spécifiques détournés d'une manière spécifique, ou d'un mélange de plusieurs catégories de matériaux détournés d'une manière spécifique.
- .9 Installation de recyclage :
 - .1 Recycleur autorisé par le MDDEP et valorisant une matière résiduelle.
- .10 Matière résiduelle :
 - .1 La Loi sur la qualité de l'environnement définit une matière résiduelle comme tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. Il peut être réutilisé ou redevenir matière première, plutôt que de terminer sa vie utile dans un site d'enfouissement.
- .11 Matières dangereuses :
 - .1 Matières qui possèdent les caractéristiques des substances dangereuses, y compris des propriétés telles que l'inflammabilité, la corrosivité, la toxicité ou la réactivité.
- .12 Matières inoffensives :
 - .1 Matières qui ne possèdent aucune des caractéristiques des substances dangereuses, dont les propriétés telles que l'inflammabilité, la corrosivité, la toxicité ou la réactivité.
- .13 Matières non toxiques :
 - .1 Matières qui n'ont pas d'effet toxique immédiat sur les humains ni d'effet après une longue période d'exposition.
- .14 Matières toxiques :
 - .1 Matières qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement après exposition, soit après une longue période d'exposition.
- .15 Plan de gestion des déchets de construction (PGD) :
 - .1 Document écrit dans lequel est décrite la planification des activités de tri, sur le chantier et/ou hors chantier, des matières résiduelles réutilisables et recyclables, afin d'assurer le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées. Il faut planifier comment seront gérés les déchets, où positionner les bacs, quelles matières sont acceptées, comment effectuer le tri, comment informer les travailleurs, comment gérer la contamination des bacs. Le plan doit aussi inclure la description (nom du site, adresse, type de recyclage effectué) et la preuve de conformité des installations qui seront utilisées pour le tri, la récupération, le recyclage, le réemploi, la valorisation et le compostage des déchets de CRD.
- .16 Rapport de valorisation des déchets :
 - .1 Rapport détaillé des résultats finaux, qui quantifie les poids et pourcentages cumulatifs de déchets réemployés, recyclés et mis en décharge tout au long des travaux. Mesure l'atteinte des objectifs du Plan de gestion des déchets de construction et note les leçons apprises.
- .17 Recouvrement journalier alternatif (ADC)
 - .1 Matériau, autre que de la terre, placé sur la face active d'un site d'enfouissement de déchets solides municipal à la fin de chaque jour d'exploitation en vue de lutter contre les vecteurs,

les incendie, les odeurs, le déplacement des déchets par le vent et la récupération des déchets. En général, ces matériaux doivent être traités pour qu'ils ne laissent aucune ouverture sur la face exposée du site d'enfouissement (CalRecycle).

- .18 Récupération :
 - .1 Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réemploi ou de leur recyclage.
- .19 Récupérer :
 - .1 Transporter les déchets du site du projet à un autre site pour les revendre ou pour qu'ils soient réutilisés par d'autres.
- .20 Recyclable :
 - .1 La capacité d'un produit ou d'un matériau d'être récupéré à la fin de son cycle de vie et d'être converti en produit neuf qui sera réutilisé par d'autres.
- .21 Recyclage :
 - .1 Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets secs et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la valorisation thermique des déchets.
- .22 Recycler :
 - .1 Transporter les déchets du site du projet à un autre site pour les convertir en produit neuf qui sera réutilisé par d'autres.
- .23 Réemploi ou réutilisation :
 - .1 Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale. Le réemploi comprend ce qui suit :
 - .1 La récupération et le réemploi des produits et des matériaux générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du même projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.
 - .2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
- .24 Retourner :
 - .1 Retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin d'obtenir un remboursement.
- .25 Réutiliser :
 - .1 Réutiliser les déchets de construction sur le site du projet.
- .26 Sédiments :
 - .1 Terre et autres débris produits par l'érosion et transportés par les orages ou les eaux de ruissellement.
- .27 Séparation / Tri à la source :

- .1 Processus qui consiste à séparer les différents types de déchets au fur et à mesure de leur production. Ceux-ci doivent être triés dans des bacs différents sur le site du projet. La stratégie en matière de déchets vise souvent à isoler les déchets ciblés pour les programmes de réutilisation, de dons ou de recyclage. Les matériaux triés sur le site comprennent généralement les métaux, les bois, les tuiles de plafond, le mobilier et le béton.

.28 Valorisation :

- .1 La Loi sur la qualité de l'environnement définit la valorisation comme toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l'élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l'énergie.

1.8 DOCUMENTS SUR LE CHANTIER

- .1 L'Entrepreneur général doit conserver sur le chantier en format électronique un exemplaire de chacun des documents ci-après :
 - .1 Le Plan de gestion des déchets de construction;
 - .2 Un Bordereau de suivi des déchets;
 - .3 Les Feuilles de tri des déchets, billets de livraison et billets de pesée des déchets.
 - .4 La liste de toutes les installations de recyclage pour le projet.

1.9 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Les professionnels de la construction n'émettront pas le Certificat de réception avec réserves tant que tous les documents requis dans la présente section n'auront pas été soumis, revus et jugés conformes aux termes du contrat.
- .3 Soumettre le rapport final de gestion des déchets avant le paiement final, conformément aux exigences de la présente section et des sections connexes.

1.10 PLAN DE GESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION (PGC)

- .1 Préparer le Plan de gestion des déchets de construction (PGC) avant le début des travaux.
- .2 Le Plan de gestion des déchets de construction doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
 - .1 Information générale :
 - .1 Identification et localisation du projet,
 - .2 Une description du projet, des objectifs du Plan de gestion des déchets de construction et des exigences réglementaires applicables.
 - .3 Identification des personnes ressources / responsables
 - .2 Audit des déchets de CRD :
 - .1 Une description de tous les flux/types de déchets générés par le chantier
 - .2 Une estimation des quantités de déchet de CRD qui seront récupérés en vue de leur réemploi ou recyclage et de ceux qui seront mis en décharge;

- .3 Les matières résiduelles doivent être collectées, manutentionnées et stockées sur le chantier puis données ou vendues à l'état trié pour réemploi et recyclage pour au moins cinq (5) flux de déchets de CRD.
- .3 Planification
 - .1 Les objectifs et stratégies en matière de réacheminement et détournement des déchets.
 - .2 Une description de la méthode de tri des déchets qui sera utilisée; soit triés hors site ou soit triés sur le site et expliquer comment cette méthode sera mise en place;
 - .1 Les matières résiduelles collectées pelles-mêles dans un conteneur compte pour un seul flux de matériaux. Celles-ci doivent être envoyées dans des centres de tri spécialisés qui doivent fournir une Feuille de tri des déchets, indiquant le poids en tonne métrique de chaque type de déchet se trouvant dans le conteneur. La firme devra également fournir les billets de livraison, billets de pesée de tous les chargements ainsi que la destination finale de chaque matière triée. Les estimations visuelles ne sont pas acceptées.
 - .3 Identification des différents centres de récupération / destination pour chaque type de déchets de CRD et fournir :
 - .1 Preuve écrite des méthodes de traitement par l'installation qui les recevra;
 - .2 Copie des certificats d'autorisation, autorisations environnementales ou certification des centres de tri, récupérateurs ou centre d'enfouissement.
 - .4 L'identification des programmes spéciaux et autres alternatives aux sites d'enfouissement.
 - .5 Les techniques et la séquence de déconstruction / démontage, s'il y a lieu;
 - .6 Le calendrier des travaux de déconstruction / démontage, s'il y a lieu;
 - .7 L'organisation des matériaux et déchets sur le chantier, incluant l'emplacement des bacs, les contenants et les poubelles et des différentes méthodes utilisées pour regrouper ou trier les déchets sur le site;
 - .8 La signalisation qui sera utilisée pour distinguer les différentes aires de stockage, les bacs, les contenants et les poubelles;
 - .9 Les mesures de sécurité et de protection;
 - .10 Les détails relatifs à la manutention et à l'enlèvement des déchets de CRD;
 - .11 Une description de l'enlèvement et de l'évacuation sécuritaire des matières dangereuses.
- .4 Documentation type :
 - .1 Fournir un exemple de Feuille de tri des déchets;
 - .2 Fournir un exemple de Bordereau de suivi des déchets.
- .3 Identifier les possibilités de réduction, de réemploi, de recyclage et de dons des matières résiduelles de manière à atteindre le taux prescrit de réemploi/recyclage.
- .4 L'Entrepreneur général doit transmettre aux Entrepreneurs spécialisés le Plan de gestion des déchets de construction et s'assurer qu'ils seront contraints aux exigences de ce plan.

1.11 RAPPORT FINAL

- .1 La documentation finale sur la valorisation des déchets sera transmise par l'Entrepreneur général au Professionnel de la construction avant le paiement final.
- .2 La documentation finale comprendra :
 - .1 Le Bordereau final de suivi des déchets, les Feuilles de tri des déchets, les billets de livraison, les billets de réception/pesée et autres preuves pertinentes ainsi que les quantités (kg) et les types de déchets de CRD réemployés sur le site, vendus, recyclés ou triés hors du chantier ou éliminés.
 - .2 Pour chaque type de matière résiduelle généré par le projet, réemployé, recyclé ou trié hors du chantier, indiquer la quantité (kg), le type ainsi que l'installation de recyclage finale. Fournir les preuves de réemploi et recyclage.
 - .3 Pour chaque type de matière résiduelle généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la quantité (kg), le type ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de la station de transfert.

1.12 SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

- .1 L'Entrepreneur général est responsable de la sélection des sites de traitements et d'élimination des déchets de CRD de manière à se conformer à la loi et aux exigences de la présente section.
- .2 Le centre de tri doit figurer sur la « Liste des centres de tri de résidus de construction, de rénovation et de démolition », conformément au « Programme de reconnaissance des centres de tri de résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) » de RECYC-QUÉBEC. Le centre de tri régional doit participer au programme avant le démarrage des travaux, de façon continue durant toute la durée des travaux, et ce jusqu'à la réception définitive.

1.13 COORDONNATEUR À LA GESTION DES DÉCHETS

- .1 Le Coordonnateur à la gestion des déchets, représentant de l'Entrepreneur général, doit planifier, gérer et s'occuper de fournir les documents et d'accomplir les tâches suivantes :
 - .1 Planifier et préparer le Plan de gestion des déchets de construction avant le début des travaux.
 - .2 Superviser la mise en place de l'équipement de chantier, la mise en œuvre du Plan de gestion des déchets de construction et en assurer son suivi et sa supervision.
 - .3 Être présent en permanence sur le chantier afin de superviser les intervenants de chantier, répondre aux questions des travailleurs, coordonner et assurer le suivi des conteneurs de déchets de construction / démolition ainsi que la collecte des informations nécessaires à la rédaction du sommaire final.
 - .4 Prendre toutes les mesures pertinentes pour éviter toute contamination des conteneurs destinés au tri des déchets. (Les filières de recyclage et de récupération refusent les conteneurs contaminés avec d'autres déchets que ceux spécifiés ou des frais supplémentaires sont exigés).
 - .5 Prévoir sur le chantier les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et entreposer les quantités anticipées de déchets de CRD réutilisables et recyclables sans que cela nuise aux activités du chantier.
 - .6 Encourager régulièrement les Entrepreneurs spécialisés et les travailleurs qui travaillent sur le chantier à l'atteinte des objectifs et assurer le respect des conditions de la gestion des déchets de construction.

- .7 Rappeler régulièrement, aux Entrepreneurs spécialisés et aux travailleurs, l'importance de prévenir la contamination des lieux par les carburants, les huiles ou autres produits chimiques dangereux.
- .8 Prévoir et encadrer en nombre suffisant la tenue de séances de formation pour les employés de chantier afin d'intégrer des pratiques quotidiennes visant à minimiser la quantité de déchets et assurer un tri adéquat des déchets dans les conteneurs appropriés.
- .9 Installer les affiches des objectifs environnementaux de la gestion des déchets de construction sur le chantier le plus tôt possible de façon à établir clairement les objectifs environnementaux à rencontrer et ainsi, contribuer au développement d'un climat propice à la gestion des déchets de construction. Ne pas hésiter à afficher les résultats au fur et à mesure pour encourager les Entrepreneurs spécialisés et les travailleurs.
- .10 Fournir le nombre approprié de conteneurs pour les quantités estimées de déchets de CRD et prévoir la fréquence des collectes.
- .11 Identifier clairement le contenu acceptable sur chaque conteneur et bac afin de faciliter le tri des déchets de CRD et éviter la contamination.
- .12 Identifier clairement le contenu inacceptable sur chaque poubelle ou conteneur destinés aux sites d'enfouissement.
- .13 Assurer l'espace, l'accessibilité aux employés de chantier et la sécurité pour l'entreposage des conteneurs à déchets de CRD.
- .14 Utiliser plusieurs petits conteneurs (bacs) mobiles afin de faciliter le tri et le recyclage des cartons, des métaux, du béton, des briques, de l'asphalte, du bois, des plastiques, du verre, du gypse et des contenants à boissons sur le chantier.
- .15 Assurer une bonne compaction et un rangement optimal des déchets de construction/démolition dans les conteneurs afin de réduire les coûts et le nombre de transports et augmenter la capacité d'entreposage sur le chantier.
- .16 Utiliser et remplir correctement les documents de gestion des déchets afin d'assurer le suivi et la collecte d'informations relatives à la rédaction du rapport de la gestion des déchets.

1.14 SUIVI DES DÉCHETS

- .1 Le Bordereau de suivi des déchets est une forme de journal de bord des levées des déchets de CRD, un format électronique sera fourni à l'Entrepreneur général.
- .2 Sur le chantier, le Coordonnateur à la gestion des déchets doit planifier, gérer et organiser les tâches suivantes :
 - .1 Assurer un suivi des levées des déchets de CRD pour vérifier l'acheminement vers les installations appropriées.
 - .2 S'assurer que les camions de déchets acheminent leur chargement vers les sites appropriés.
 - .3 Recevoir une copie des billets de pesée, Feuilles de tri des déchets, factures et les conserver comme preuve.
 - .4 Soumettre, mensuellement, le Bordereau de suivi des déchets et preuves associées aux Professionnels de la construction pour qu'ils puissent faire le suivi.

1.15 FEUILLE DE TRI DES DÉCHETS

- .1 Afin de documenter le tri des déchets. Le Coordonnateur à la gestion des déchets doit:

- .1 Recueillir les Feuilles de tri des déchets dûment complétées par les firmes spécialisées en gestion des déchets. Remplir, s'il y a lieu, les Feuilles de tri des déchets pour les matériaux triés à même le chantier et envoyés directement chez les recycleurs.
- .2 Recueillir tous les billets de livraison et tous les billets de pesée du projet.
- .3 Compléter le Bordereau de suivi des déchets, tout au long du projet et envoyer les mises à jour du tableau avec les preuves au Professionnel de la construction selon les modalités administratives.
- .4 Conserver une copie de tous les billets de livraison, billets de pesée et Feuille de tri des déchets pour le projet, ainsi qu'une copie du Bordereau de suivi des déchets complétés.

1.16 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX

- .1 Stocker aux endroits appropriés, à l'intérieur des limites des travaux, les matières résiduelles en vue de leur réemploi ou de leur recyclage.
- .2 Sauf indication contraire, les déchets de CRD qui doivent être évacués deviennent la propriété de l'Entrepreneur général.
- .3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
- .4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
- .5 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent être protégés contre les déplacements et les dommages.
- .6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du bâtiment risque d'être compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement au Professionnel de la construction.
- .7 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
- .8 Trier et stocker dans les aires désignées les déchets générés par le démontage des structures.
- .9 Empêcher la contamination des déchets de CRD destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
- .10 Manipuler les matières et déchets dangereux conformément aux règlements applicables

1.17 ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Il est strictement interdit :
 - .1 D'enfouir les déchets.
 - .2 De jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures, du diluant à peinture dans un cours d'eau, sur le sol ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
 - .3 De brûler ou d'incinérer des déchets, incluant les débris de défrichement.
 - .4 De récupérer ou réinstaller des items sur le chantier, identifiés en tant que déchets de CRD.

1.18 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

- .1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux.

- .2 Mettre en œuvre les mesures de sécurité provisoires examinées par le Professionnel de la construction.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
- .2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
- .3 Trier à la source les déchets de CRD qui doivent être réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

3.2 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
- .2 Nettoyage final
 - .1 Évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les résidus de CRD, les outils et l'équipement conformément aux prescriptions des Documents contractuels.

3.3 VALORISATION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets de CRD et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Professionnel de la construction et conformément aux règlements pertinents en matière de sécurité incendie.
 - .1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépôt.
 - .2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
- .2 La vente sur place de déchets de CRD récupérés aux fins de recyclage est interdite.

3.4 MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION

- .1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
- .2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
- .3 Trier à la source les déchets de CRD qui doivent être réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

3.5 RESPONSABILITÉS DES ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS

- .1 Les Entrepreneurs spécialisés doivent coopérer entièrement avec l'Entrepreneur général à la mise en œuvre du Plan de gestion des déchets de construction.
- .2 L'absence de coopération peut empêcher le CISSSGA d'atteindre ses objectifs environnementaux et entraîner des pénalités que l'Entrepreneur général devra imputer aux entrepreneurs spécialisés responsables.

3.6 PROGRAMMES SPÉCIAUX

- .1 L'Entrepreneur général est responsable de la mise en œuvre finale des programmes impliquant des crédits d'impôt, des remises ou des incitations similaires liées au recyclage, le cas échéant.
- .2 Toute économie réalisée grâce au recyclage ou aux retours doivent être versés au client.
- .3 L'Entrepreneur général est chargé d'obtenir les dossiers d'information relatifs à tous les programmes énumérés ci-dessus avant de commencer les travaux et de confirmer la capacité des installations à accepter les déchets du projet.

FIN DE SECTION

Partie 1 – Généralités

1.1 PORTÉE DES TRAVAUX

- .1 La présente section couvre les travaux de démolition d'enveloppe du bâtiment. L'Entrepreneur spécialisé est entièrement responsable de la gestion et de l'élimination des déchets de démolition, de la fourniture de tous les équipements, véhicules et contenants requis pour le tri et l'évacuation des déchets de démolition hors du site.
- .2 Pour tous les travaux de construction, de rénovation et de démolition sélective, requis pour la réalisation des travaux, il faut se référer à la section 01 74 19 Gestion et élimination des déchets de construction.

1.2 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS

- .1 Avant le début des travaux, prendre connaissance des documents, des conditions générales et conditions générales complémentaires du CISSSGA de la Gaspésie et rencontrer le représentant du CISSSGA, le Professionnel de la construction afin de passer en revue le plan et les objectifs en matière de gestion des déchets.
- .2 L'objectif en matière de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges pour l'ensemble des travaux.
- .3 Exercer un contrôle maximal des déchets de démolition solides.
- .4 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.3 SECTIONS CONNEXES

- .1 Toutes les sections du devis qui réfèrent à la présente section.
- .2 Mesures de prévention des infections, intégrées dans les Conditions générales du CISSSGA.
- .3 Section 01 74 19 Gestion et élimination des déchets de construction

1.4 RÉFÉRENCES

- .1 RECYC-QUÉBEC, www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.
- .2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- .3 Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., chapitre Q-2 du Québec et ses règlements.
- .4 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (1998-2008).

1.5 DÉFINITIONS

- .1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
- .2 Matière résiduelle : au Québec, la Loi sur la qualité de l'environnement, intègre le terme de matière résiduelle plutôt que celui de déchet. Ce terme désigne tout résidu, dangereux ou non, et incorpore la notion qu'un résidu peut être réutilisé à d'autres fins. Il peut redevenir matière première, plutôt que de terminer en déchet.
- .3 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

- .4 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
- .5 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.
- .6 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :
 - .1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du même projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.
 - .2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
- .7 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
- .8 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
- .9 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
- .10 Plan de réduction des déchets : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des matières résiduelles. C'est une estimation des déchets qui seront générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la démolition.
- .11 Plan de gestion des déchets sur le chantier : Planification des activités de tri, sur le chantier même, des matières résiduelles réutilisables/réemployables et recyclables, afin d'assurer le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées. Il faut entre autres planifier où positionner les bacs, qu'elles matières sont acceptées, comment l'indiquer au travailleurs, comment gérer la contamination, etc.
- .12 Audit des déchets : englobe l'évaluation en masse (kg) des quantités de matières résiduelles et de déchets générées par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent être indiquées séparément.
- .13 Coordonnateur à la gestion des déchets : Représentant de l'Entrepreneur spécialisé chargé de la supervision des activités liées à la gestion des matières résiduelles et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à soumettre.

1.6 DOCUMENTS

- .1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après, qui seront élaborés de concert avec l'Entrepreneur général :
 - .1 Plan de gestion des déchets sur le chantier;
 - .2 Plan de réduction des déchets;

- .3 La feuille de suivi des déchets ;
- .4 Les feuilles de route des déchets;

1.7 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 L'Entrepreneur spécialisé prépare et soumet ce qui suit avant le début des travaux.
 - .1 Deux (2) exemplaires de son Plan de gestion des déchets sur le chantier.
 - .2 Deux (2) exemplaires de son Plan de réduction des déchets.
- .3 Au cours des travaux, lorsqu'une feuille de suivi des déchets est complétée, transmettre une copie au responsable de l'Entrepreneur général.

1.8 PLAN DE GESTION DES DÉCHETS SUR LE CHANTIER

- .1 L'Entrepreneur spécialisé doit prendre connaissance du Plan de gestion des déchets de démolition sur le chantier et des stratégies de tri et de récupération mise en place par l'Entrepreneur général, avant le début de ses travaux.
- .2 Le Plan de gestion des déchets sur le chantier comprend ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
 - .1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
 - .2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.
 - .3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.
 - .4 L'emplacement des bacs.
 - .5 Les mesures de sécurité.
 - .6 Les mesures de protection.
 - .7 L'indication précise des aires de stockage.
 - .8 Les détails relatifs à la manutention et à l'enlèvement des matériaux de rebut.
 - .9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.
- .3 L'Entrepreneur spécialisé respecte le Plan de gestion des déchets sur le chantier de manière que les différentes actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-à-dire, dans l'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.
- .4 L'Entrepreneur spécialisé repère les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.
- .5 L'Entrepreneur spécialisé affiche le Plan de gestion des déchets sur le chantier, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, à un endroit où ses propres travailleurs pourront en prendre connaissance.
- .6 L'Entrepreneur spécialisé fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut et de démolition réutilisables/réemployables et recyclables.

- .7 L'Entrepreneur spécialisé place les contenants dans des endroits où il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut et de démolition sans que cela nuise aux activités du chantier. Les emplacements seront déterminés par l'Entrepreneur général.
- .8 L'Entrepreneur spécialisé place les matériaux de rebut et de démolition triés à un endroit où ils subiront le moins de dommage possible.
- .9 L'Entrepreneur spécialisé doit collecter, manutentionner et stocker les matériaux de rebut et de démolition sur le chantier puis les évacuer.
 - .1 Les matériaux de rebut et de démolition récupérés seront transportés chez les utilisateurs de matériaux de rebut à recycler,
 - ou
 - .2 Les matériaux de rebut et de démolition récupérés seront expédiés vers un site exploité en vertu d'un certificat d'approbation.

1.9 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

- .1 L'Entrepreneur spécialisé collabore à l'élaboration du Plan de réduction des déchets, de concert avec l'Entrepreneur général, avant le début des travaux.
- .2 L'Entrepreneur spécialisé prévoit la quantité de matière résiduelle qui sera générée par les travaux.
- .3 L'Entrepreneur spécialisé fait un suivi de la réduction des déchets; produit un rapport; indique le volume total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier.

1.10 AUDIT DES DÉCHETS

- .1 L'Entrepreneur spécialisé fournit la documentation exigée par l'Entrepreneur général.

1.11 COORDONNATEUR À LA GESTION DES DÉCHETS

- .1 Le coordonnateur à la gestion des déchets de l'Entrepreneur spécialisé:
 - .1 Prend connaissance du Plan de gestion des déchets, avant le début des travaux et le met en œuvre.
 - .2 Supervise la mise en place de l'équipement de chantier, la mise en œuvre du Plan de réduction des déchets de démolition et assure son suivi et sa supervision.
 - .3 Est présent en permanence sur le chantier afin de superviser les intervenants de chantier, répond aux questions des travailleurs, coordonne et assure le suivi des conteneurs de déchets de démolition ainsi que la collecte des informations nécessaires à la rédaction du sommaire final.
 - .4 Prend toutes les mesures pertinentes pour éviter toute contamination des conteneurs destinés au tri des déchets. (Les filières de recyclage et de récupération refusent les conteneurs contaminés avec d'autres déchets que ceux spécifiés ou des frais supplémentaires sont exigés).
 - .5 Prévoit sur le chantier les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et entreposer les quantités anticipées de déchets réutilisables et/ou recyclables sans que cela nuise aux activités du chantier.

- .6 Encourage régulièrement les travailleurs qui travaillent sur le chantier à l'atteinte des objectifs et assurer le respect des conditions de la gestion des déchets de démolition.
- .7 Rappelle régulièrement, aux travailleurs, l'importance de prévenir la contamination des lieux par les carburants, les huiles ou autres produits chimiques dangereux.
- .8 Prévoit et encadre en nombre suffisant la tenue de séances de formation pour les employés de chantier afin d'intégrer des pratiques quotidiennes visant à minimiser la quantité de déchets de démolition et assurer un tri adéquat des déchets dans les conteneurs appropriés.
- .9 Installe les affiches des objectifs environnementaux de la gestion des déchets de construction sur le chantier le plus tôt possible de façon à établir clairement les objectifs environnementaux à rencontrer et ainsi, contribuer au développement d'un climat propice à la gestion des déchets de démolition.
- .10 Détermine le nombre approprié de conteneurs pour les quantités estimées de déchets de construction et la fréquence des collectes.
- .11 Identifie clairement le contenu acceptable sur chaque conteneur et bac afin de faciliter le tri des déchets de démolition et éviter les contaminations.
- .12 Éloigne le plus loin possible les conteneurs destinés aux sites d'enfouissement de ceux utilisés pour le tri des déchets de construction. L'éloignement des "poubelles" favorisera un meilleur tri des déchets de construction.
- .13 Identifie clairement le contenu inacceptable sur chaque poubelle ou conteneur destinés aux sites d'enfouissement.
- .14 Assure l'espace, l'accessibilité aux employés de chantier et la sécurité pour l'entreposage des conteneurs à déchets de démolition.
- .15 Assure une bonne compaction et un rangement optimal des déchets de démolition dans les conteneurs afin de réduire les coûts et le nombre de transports et augmenter la capacité d'entreposage sur le chantier.
- .16 S'assure que les déchets de démolition seront collectés, manutentionnés et entreposés sur le chantier puis évacués à l'état trié.
- .17 Utilise et remplit correctement les documents de réduction des déchets afin d'assurer le suivi et la collecte d'informations relatives à la rédaction du rapport de la gestion des déchets.

1.12 SUIVI DES DÉCHETS

- .1 La feuille de suivi des déchets est une forme de journal de bord -"log book"- des collectes sélectives et des déchets. Avant le début des travaux, le coordonnateur de la gestion des déchets de l'Entrepreneur spécialisé retranscrit le tableau «Suivi des déchets» sur un format de type légal afin de pouvoir inscrire toute les informations exigées.
- .2 Sur le chantier, le coordonnateur de la gestion des déchets de l'Entrepreneur spécialisé :
 - .1 Assure un suivi du transport des déchets pour vérifier l'acheminement des déchets CRD vers les installations appropriées.
 - .2 S'assure que les camions de déchets acheminent leur chargement vers les filières d'élimination appropriées.

- .3 Compile toutes les d'informations exigées dans le Suivi des déchets avant que chacun des camions de déchets ne quittent le chantier.
- .4 Lorsqu'une feuille de suivi des déchets est complétée, il envoie une copie au responsable des stratégies de développement durable de l'Entrepreneur général pour qu'il puisse faire le suivi.

1.13 FEUILLE DE ROUTE

- .1 Afin de confirmer et documenter la prise en charge des déchets par les filières d'élimination appropriées, le coordonnateur de la gestion des déchets l'Entrepreneur spécialisé :
 - .1 Fait signer une feuille de route à chaque camionneur qui quittera le chantier avec un chargement de déchets de démolition. La feuille de route doit être signée sur le chantier par chaque camionneur avant de quitter le chantier.
 - .2 Remet une copie de la feuille de route aux camionneurs afin que ceux-ci demandent une confirmation de réception lors du déchargement des déchets. La filière réceptrice du chargement devra confirmer la réception, et la prise en charge des déchets et transmettre au coordonnateur de la gestion des déchets une copie signée de la feuille de route.
 - .3 Indique les coordonnées du chantier au bas du document afin que les filières réceptrices puissent retourner la feuille de route.
 - .4 Constitue un carnet de feuilles de route avec un système de copies instantanées (papier carbone ou autre) afin de rendre efficace la circulation des feuilles de route.
 - .5 Conserve sur le chantier les copies originales des feuilles de route et les remet à l'Entrepreneur général.
 - .6 Si la filière d'élimination des déchets de démolition est une entreprise qui récupère tous les déchets de démolition du chantier pour en faire le tri, elle devra obligatoirement transmettre au coordonnateur à la gestion des déchets un suivi des déchets du projet. C'est-à-dire qu'elle devra indiquer clairement le poids (kg) de chaque type de déchet ainsi que les adresses et contacts des entreprises qui ont pris en charge chacun des déchets du chantier ainsi qu'une indication si le déchet a été réutilisé, récupéré, recyclé, incinéré, composté, envoyé au site d'enfouissement ou autre. Dans un tel cas, le contrat avec la filière d'élimination devrait inclure cette tâche, l'obligation de faire le suivi devrait y figurer clairement.

1.14 ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Il est interdit à l'Entrepreneur spécialisé d'enfouir les rebuts ou les déchets.
- .2 Il est interdit à l'Entrepreneur spécialisé de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures, du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

1.15 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

- .1 L'Entrepreneur spécialisé doit exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux.

1.16 CALENDRIER DES TRAVAUX

- .1 L'Entrepreneur spécialisé doit coordonner la gestion des déchets de démolition avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.

Partie 2– Produits

- .1 Sans objet.

Partie 3 – Exécution

- .1 L'Entrepreneur spécialisé doit effectuer les travaux conformément au plan de réduction des déchets.
- .2 L'Entrepreneur spécialisé doit prendre toutes les mesures pertinentes pour éviter toute contamination des conteneurs destinés au tri des déchets. (Les filières de recyclage et de récupération refusent les conteneurs contaminés avec d'autres déchets que ceux spécifiés ou des frais supplémentaires sont exigés.
- .3 L'Entrepreneur spécialisé doit manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
- .4 L'Entrepreneur spécialisé doit récupérer les matériaux de rebut et de démolition au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
- .5 Les déchets de bois, incluant les arbres, ne doivent pas être transformés en bois de chauffage.

FIN DE SECTION

Partie 1 – Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Dossier de projet, échantillons et devis.
- .2 Matériel et appareils.
- .3 Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et renseignements connexes.
- .4 Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.
- .5 Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pièces de rechange.
- .6 Garanties et cautionnements.
- .7 Plans révisés « tel que construit ».

1.2 PRÉSÉANCE

- .1 Dans le cas des travaux du présent projet, les sections de la Division 01 ont préséance sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

1.3 SECTIONS CONNEXES

- .1 Section 01 33 00 Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Section 01 45 00 Contrôle de la qualité.
- .3 Section 01 61 00 Exigences générales concernant les produits

1.4 DOCUMENTS ET ÉLÉMENTS À REMETTRE

- .1 Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l'entretien des produits décrits.
- .2 Les exemplaires soumis seront retournés après l'inspection finale des travaux, accompagnés des commentaires des Professionnels de la construction.
- .3 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.
- .4 Deux semaines avant la réception avec réserves des travaux, soumettre aux Professionnels de la construction concernés un exemplaire définitif des manuels d'exploitation et d'entretien en français.
- .5 Les matériaux et le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être neufs, sans défaut et de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
- .6 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.
- .7 Les produits défectueux seront rejetés, même s'ils ont préalablement fait l'objet d'une inspection, et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires.
- .8 Assumer le coût du transport de ces produits.

1.5 PRÉSENTATION

- .1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
- .2 Les manuels devront être fournis sur supports numériques, en trois (3) copies.
- .3 Regrouper les données selon un ordre logique et suivant la table des matières du devis.
- .4 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières. Insérer les informations de chacune des sections dans des répertoires distincts.
- .5 Une page couverture, clairement identifiée selon la désignation du projet, le titre de la section et la table des matières doit être fournie pour chaque section.
- .6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
- .7 Le document doit être constitué des données fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
- .8 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format « DWG », sur support numérique.

1.6 CONTENU DE CHAQUE VOLUME

- .1 Table des matières : indiquer la désignation du projet ;
 - .1 La date de dépôt des documents ;
 - .2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Professionnel de la construction et de l'Entrepreneur spécialisé ainsi que le nom de leurs représentants ;
 - .3 Une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.
- .2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
 - .1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de pièces de rechange.
- .3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
- .4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments du matériel et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
- .5 Textes complémentaires rédigés ou tableaux, selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET

- .1 En plus des documents mentionnés dans les documents contractuels, conserver sur le chantier, à l'intention des Professionnels de la construction, un exemplaire ou un jeu des documents suivants:
 - .1 Dessins contractuels ;
 - .2 Devis ;
 - .3 Addenda ;

- .4 Ordres de modification et autres avenants au contrat ;
 - .5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons ;
 - .6 Registres des essais effectués sur place ;
 - .7 Certificats d'inspection ;
 - .8 Certificats délivrés par les fabricants.
- .2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.
 - .3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du dossier de projet. Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.
 - .4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
 - .5 Les Professionnels de la construction doivent avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

1.8 CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN

- .1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs et dans un exemplaire du dossier de projet fournis par le Professionnel de la construction concerné.
- .2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
- .3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux. Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
- .4 Dessins contractuels et dessins d'atelier: indiquer lisiblement chaque donnée, de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :
 - .1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini ;
 - .2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface ;
 - .3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles ;
 - .4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages ;
 - .5 Les changements apportés à la suite d'ordres de modification ;
 - .6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux ;
 - .7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
- .5 Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :
 - .1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les éléments de remplacement ;
 - .2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

- .6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

1.9 PLANS RÉVISÉS

- .1 Une fois les travaux terminés et avant l'inspection finale, transcrire soigneusement les corrections correspondant à l'ouvrage fini sur les deux (2) jeux de plans réservés à cette fin ; en remettre un (1) au CISSSGA et scinder l'autre jeu en remettant les plans respectifs à chacun des Professionnels de la construction concernés.
- .2 Travaux en civil : L'Entrepreneur spécialisé doit préparer une série de plans complets sur lesquels il doit indiquer clairement tous les changements, additions, etc., qui se sont produits au cours des travaux en fournissant des données précises relevées à l'instrument (GPS, robot, etc.). Une copie des fichiers informatisés «Excel» et des plans montrant les relevés géoréférencés en format AutoCad doivent également être fournis. La liste des points à relever est fournie dans les sections de devis techniques.

1.10 MATÉRIEL ET SYSTÈMES

- .1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système : Donner une description de l'appareil ou du système et de ses pièces constitutives; en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes; donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.
- .2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
- .3 Fournir les schémas de câblage chromocodés du matériel installé.
- .4 Méthodes d'exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale ; de régulation, de commande, d'arrêt, de mise hors service et de secours ; d'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.
- .5 Entretien : Fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification des éléments et des réseaux.
- .6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
- .7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
- .8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
- .9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
- .10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
- .11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur spécialisé ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
- .12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

- .13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
- .14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux différentes sections du devis.
- .15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.11 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION

- .1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander les produits spéciaux.
- .2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
- .3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : Fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés pour le nettoyage et l'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
- .4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.12 PIÈCES DE RECHANGE

- .1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
- .2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.
- .3 Livrer et entreposer les pièces de rechange au chantier à l'endroit indiqué par l'Entrepreneur spécialisé.
- .4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces, puis soumettre la liste d'inventaire à chacun des Professionnels de la construction concernés. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
- .5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

1.13 MATÉRIAUX/MATÉRIEL DE REMPLACEMENT

- .1 Fournir le matériel et les matériaux de remplacement selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
- .2 Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que le matériel et les matériaux incorporés à l'ouvrage.
- .3 Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement au chantier à l'endroit indiqué par le CISSGA.
- .4 Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis soumettre la liste d'inventaire à chacun des Professionnels de la construction concernés. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
- .5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

1.14 OUTILS SPÉCIAUX

- .1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
- .2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel ils sont destinés.
- .3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier à l'endroit indiqué par le CISSSGA.
- .4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d'inventaire à chacun des Professionnels de la construction concernés. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.15 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

- .1 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
- .2 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant.
- .3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l'épreuve de celles-ci.
- .4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
- .5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sans frais supplémentaires, à la satisfaction des Professionnels de la construction.

1.16 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

- .1 Séparer chaque garantie ou cautionnement à l'aide d'un séparateur à onglet repéré selon la liste donnée dans la table des matières.
- .2 Donner la liste des entrepreneurs spécialisés, sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
- .3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants.
- .4 Contresigner les documents à remettre lorsque c'est nécessaire.
- .5 Retenir les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

Partie 2– Produits

- .1 Sans objet.

Partie 3 – Exécution

- .1 Sans objet.

FIN DE SECTION

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 Contenu de la section
 - .1 Exigences générales relatives à la mise en service des composants, équipements et systèmes du projet; y compris celles concernant le contrôle de la performance (CP) des composants, équipements, systèmes, sous-systèmes et systèmes intégrés.
- .2 Exigences connexes
 - .1 Section 01 78 00 Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux
- .3 Sigles, abréviations et définitions
 - .1 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.
 - .2 MS - Mise en service.
 - .3 SGE - Système de gestion de l'énergie.
 - .4 E&E - Exploitation et entretien.
 - .5 RP - Renseignements sur les produits.
 - .6 CP - Contrôle de performance.
 - .7 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

1.2 GÉNÉRALITÉS

- .1 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrôles, de vérifications et autres procédures, qui sont appliqués systématiquement dans le cas des équipements, systèmes et systèmes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est effectuée après que les équipements et systèmes ont été installés, lorsqu'ils sont fonctionnels, que l'Entrepreneur s'est acquitté du contrôle de la performance et que ce contrôle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :
 - .1 S'assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de conception et à l'intention du concepteur;
 - .2 S'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
 - .3 Former le personnel d'exploitation et d'entretien.
- .2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements et des systèmes, à leur dépannage et à la réalisation des réglages nécessaires.
 - .1 Faire fonctionner les systèmes à leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur efficacité maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention du projet et conformément aux exigences des documents contractuels et aux critères de conception.
 - .2 Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.

- .3 Critères de conception : respecter les exigences du client ou les critères établis par le concepteur. Les critères retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.

1.3 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE

- .1 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts préparée par l'Entrepreneur. L'agent de mise en service doit être indépendant et rémunéré par l'entrepreneur générale.
- .2 Les activités de mise en service complètent les procédures d'essai et de contrôle de la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.
- .3 Le Professionnel de la construction émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
 - .1 Les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis approuvés par l'agent de mise en service;
 - .2 Les équipements, les systèmes et les composants auront été mis en service;
 - .3 La formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

1.4 NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

- .1 Si des équipements, des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des composants du système non fonctionnel, y compris les systèmes connexes, si le Professionnel de la construction l'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se doit.
- .2 Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer l'acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces coûts seront déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

1.5 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE

- .1 Avant le début des travaux de construction
 - .1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit à l'agent de mise en service:
 - .1 La conformité des dispositions pour la mise en service;
 - .2 Tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succès de la mise en service.
- .2 Avant le début du processus de mise en service
 - .1 L'agent de mise en service doit s'assurer
 - .1 Que le plan de mise en service est achevé et à jour;
 - .2 Que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés
- .3 Durant la construction
 - .1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en service.

- .4 Avant le début de la vérification des résultats déclarés/mise en service, s'assurer :
 - .1 Que l'installation des composants, des équipements, des systèmes et des sous-systèmes connexes est terminée;
 - .2 Que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service;
 - .3 Que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés;
 - .4 Que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les caractéristiques particulières;
 - .5 Que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise au Professionnel de la construction et est intégré au manuel de gestion du bâtiment;
 - .6 Que les calendriers de mise en service sont à jour;
 - .7 Que les systèmes ont été complètement nettoyés;
 - .8 Que les opérations d'ERE des équipements et des systèmes sont terminés et que les rapports pertinents ont été soumis au Professionnel de la construction et sont intégrés au manuel de gestion du bâtiment, aux fins d'examen et d'approbation.
- .5 Signaler par écrit à l'agent de mise en service les anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

1.6 CONFLITS

- .1 Signaler à l'agent de mise en service, avant la mise en route des équipements et des systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.
- .2 À défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus rigoureuses s'appliqueront.

1.7 DOCUMENTS/, ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines après l'attribution du contrat, les renseignements et les documents suivants :
 - .1 Nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur;
 - .2 Calendrier préliminaire de mise en service.
- .3 L'agent de mise en service remettra à l'Entrepreneur, au plus tard huit (8) semaines après l'attribution du contrat, les renseignements et les documents suivants :
 - .1 Version provisoire des formulaires du processus de mise en service qui seront utilisés et complétés par l'équipe de mise en service;
- .4 Soumettre les demandes de changements par écrit au Professionnel de la construction et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

- .5 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures proposées à l'agent de mise en service et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

1.8 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

- .1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des exigences et des instructions concernant les listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires de rapport de contrôle de performance (CP).
- .2 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, à l'agent de mise en service.

1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

- .1 Préparer un calendrier MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le soumettre en même temps que le calendrier des travaux à l'agent de mise en service aux fins d'examen et d'approbation. Le tout conformément aux prescriptions de la section 01 32 16.07-Ordonnancement des travaux.
- .2 Le calendrier MS détaillé doit comprendre et prévoir un délai suffisant pour ce qui suit.
 - .1 Jalons, énumération des essais, des mises en routes, des mises en services et des reprises dans un ordre logique afin de déterminer la période que l'Entrepreneur devra prévoir pour le processus en entier, documents connexes, séances de formation et activités de mise en service des composants, des équipements, des sous-systèmes, des systèmes et des systèmes intégrés, période d'essais de 30 jours (25 71 00), mise en service définitive (25 71 00), mises en services saisonnières, rapport de mise en service, etc.

1.10 RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE

- .1 L'agent de mise en service convoquera des réunions de mise en service après les réunions de projet, conformément à la section 01 32 16.19 - Ordonnancement des travaux, et selon les prescriptions de la présente section.
- .2 But des réunions de mise en service : solutionner les problèmes reliés à la mise en service; surveiller l'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.
- .3 Poursuivre les réunions de mise en service à intervalles réguliers jusqu'à ce que toutes les questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.
- .4 Lorsque les travaux de construction seront achevés à 60 % conformément à la section 01 32 16.19 - Ordonnancement des travaux, l'agent de mise en service convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et systèmes et pour faire les préparatifs en vue de la vérification des résultats déclarés/mise en service. La réunion servira entre autres à :
 - .1 Examiner les fonctions et les responsabilités de l'Entrepreneur et des sous-traitants;
 - .2 Examiner les retards et les problèmes potentiels;

- .3 Déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des fabricants au processus de mise en service.
- .5 Par après, des réunions devront être tenues jusqu'à l'achèvement des travaux et selon les besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des équipements et des systèmes.
- .6 Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence l'agent de mise en service, qui en rédigera le procès-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

1.11 MISE EN ROUTE ET ESSAI

- .1 Assumer les responsabilités et les coûts des inspections, y compris le démontage et le remontage après approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des systèmes, de même que la fourniture du matériel d'essai.

1.12 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

- .1 Fournir un préavis de quatorze (14) jours avant le début de la mise en route et des essais.
- .2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence des intervenants identifiés au plan de mise en service, selon le type d'équipement.
- .3 L de mise en service de l'Entrepreneur doit être présent à toutes les étapes de la mise en route et des essais, lesquels devront être effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements et systèmes concernés.

1.13 PARTICIPATION DES FABRICANTS

- .1 Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :
 - .1 Soumettre les documents relatifs aux essais à l'agent de mise en service aux fins d'approbation;
 - .2 Obtenir du Professionnel de la construction l'approbation écrite des résultats des essais et des documents connexes avant de livrer les équipements, systèmes ou composants concernés sur le chantier.
- .2 Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le fonctionnement de leurs équipements, systèmes et composants, et les examiner avec l'agent de mise en service.
 - .1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
 - .2 Modifier les procédures qui sont nuisibles à la performance des équipements et des systèmes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.
- .3 Validité des garanties
 - .1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est dans la mise en route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une condition de la validité de la garantie;
 - .2 S'assurer auprès du fabricant que les essais prescrits n'invalident pas la garantie.

- .4 Le personnel du fabricant doit :
 - .1 Posséder une expérience de la conception, de l'installation et de l'exploitation des équipements et des systèmes concernés;
 - .2 Être apte à interpréter correctement les résultats des essais;
 - .3 Être apte à rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

1.14 PROCÉDURES

- .1 S'assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise en service de ceux-ci.
- .2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après.
 - .1 Livraison et installation
 - .1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés, remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP);
 - .2 S'assurer que les équipements sont manipulés selon les recommandations du manufacturier et le documenter à l'aide de rapport, pièce justificative et des photos;
 - .3 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.
 - .2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues et ceci tel que défini dans les documents RP.
 - .3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systèmes.
 - .4 Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après correction des anomalies.
 - .5 Contrôle de performance (CP) après l'achèvement substantiel : ce contrôle doit comprendre la mise au point.
- .3 Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase, mais avant le début de la phase suivante, et obtenir l'approbation de l'agent de mise en service.
- .4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.
- .5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de l'équipement ou du système par un organisme d'essais indépendant désigné par le Professionnel de la construction. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages à l'équipement ou au système, mettre en œuvre la procédure suivante.
 - .1 Équipements/systèmes moins importants : mettre en œuvre les correctifs approuvés par le Professionnel.
 - .2 Équipements/systèmes importants : si la réévaluation montre que les dommages causés sont mineurs, mettre en œuvre les correctifs approuvés par le Professionnel de la construction.
- .6 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Professionnel de la construction refusera l'équipement/le système.

- .1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis remplacé par un neuf.
- .2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de mise en route prescrites.

1.15 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

- .1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des systèmes selon les directives du fabricant.
- .2 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien aussi longtemps qu'il le faudra pour permettre l'achèvement de la mise en service.
- .3 Après l'achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien jusqu'à l'émission du certificat de réception définitif.

1.16 RÉSULTATS DES ESSAIS

- .1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu'à l'obtention de résultats acceptables.
- .2 Fournir la main-d'œuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise en service.

1.17 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE

- .1 Informer le Professionnel de la construction au moins vingt-et-un (21) jours avant le début de la mise en service.
- .2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes concernés.

1.18 INSTRUMENTS/, ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

- .1 Soumettre les instruments et les équipements à l'examen et à l'approbation du Professionnel de la construction.
 - .1 Fournir une liste complète des instruments proposés.
 - .2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le certificat courant d'étalonnage, la date de l'étalonnage, la date de fin de validité de l'étalonnage ainsi que le degré de précision de l'étalonnage.
- .2 Fournir au besoin les équipements suivants :
 - .1 Radios avec émetteur-récepteur;
 - .2 Échelles;
 - .3 Tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service.

1.19 CONTRAINTES ASSOCIÉES A LA MISE EN SERVICE

- .1 Comme il sera très difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois l'installation ou le bâtiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiques et aux variations saisonnières, qui se trouvent dans ces aires, avant l'émission du certificat provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées.

1.20 EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS

- .1 Lorsque la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiques ou aux variations saisonnières ne peut être exécutée dans des conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les résultats pour des charges partielles, sous réserve de l'approbation de l'agent de mise en service. L'extrapolation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant des équipements et des systèmes, à partir des données de ce dernier et avec son aide, au moyen d'une formule approuvée.

1.21 ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION DES RÉSULTATS DÉCLARÉS/MISE EN SERVICE

- .1 Autres aires/locaux/garage/salle de classe/etc.
 - .1 Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d'œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier jusqu'à 50% des résultats déclarés.
- .2 Systèmes/équipements
 - .1 Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d'œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier jusqu'à 50% des résultats déclarés.
- .3 SGE
 - .1 Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d'œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier jusqu'à 100% des résultats déclarés.
- .4 L'agent de mise en service décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.
- .5 Les essais repris au cours du contrôle doivent être exécutés dans les mêmes conditions que les essais initiaux, à l'aide des mêmes équipements et des mêmes instruments.
- .6 Si des incohérences sont constatées dans plus de 10% des résultats déclarés, examiner et reprendre la mise en service des équipements/systèmes.
- .7 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'à ce que les résultats soient acceptables pour l'agent de mise.

1.22 REPRISE DE LA VÉRIFICATION DES RÉSULTATS DÉCLARÉS/MISE EN SERVICE

- .1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du CISSSGA, le Professionnel de la construction pour le troisième contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque :
 - .1 Les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par l'agent de mise en service;

- .2 Les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés;
- .3 L'agent de mise en service estime que la demande de l'Entrepreneur de procéder à un deuxième contrôle était prématurée.

1.23 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS

- .1 Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les changements dont la nécessité est évidente.
- .2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

1.24 FORMATION

- .1 Assurer la formation à la fin des travaux et avant le début de la mise en service.

1.25 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

- .1 Les essais de performance effectués par le CISSSGA ne dégageront pas l'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

FIN DE SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 – Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Les travaux consistent à démolir une partie de l'enveloppe des parties de bâtiments, sur le site de l'hôpital de Chandler. Ces travaux incluent les éléments d'architecture, d'électromécanique, structuraux et civil.
- .2 Se référer à la portée des travaux incluse dans l'appel d'offres pour des détails plus élaborés.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 01 41 00 Exigences réglementaires
- .2 01 74 19 Gestion et élimination des déchets de construction
- .3 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de démolition
- .4 02 81 00 Matières dangereuses
- .5 Documents en mécanique du bâtiment.
- .6 Documents en électricité du bâtiment.
- .7 Documents de la démolition structurale.
- .8 Documents de la démolition en civil.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CSA S350-M1980 (R2003), Code de sécurité pour la démolition des structures.
- .3 Code national du bâtiment (CNB en vigueur)
 - .1 PARTIE 8 – Mesures de sécurité aux abords de chantier.
- .4 Satisfaire aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'usage, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matières dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Travail Canada.

1.4 CONDITIONS EXISTANTES

- .1 Si des matières ressemblant à des matériaux d'amiante appliqués à la truelle ou par projection ou à toute autre substance désignée sont découvertes durant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent être prises et le Professionnel de la construction doit en être informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des instructions écrites à ce sujet.
- .2 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés selon les directives du Professionnel de la construction.

- .3 Les conditions existantes s'entendent de l'état des structures à démolir le jour de l'acceptation de la soumission.

1.5 MESURES DE PROTECTION

- .1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la détérioration du bâtiment adjacent à proximité des bâtiments à démolir.
- .2 Étudier avec soin les dessins de toutes les spécialités impliquées dans les présents documents, afin de mesurer la portée exacte des travaux.
- .3 Procéder avec précaution, de manière à ne pas endommager inutilement les ouvrages devant demeurer en place, à minimiser les travaux de réparation ultérieure et à ne jamais laisser les éléments de bâtiments sans protection.
- .4 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés et, s'il semble que les travaux de démolition constituent un danger pour les structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arrêter les travaux et en aviser le Professionnel de la construction.
- .5 Certains matériaux à démolir sont friables et dispersables dans l'environnement, une méthode particulière devra être envisagée pour limiter au maximum sa dispersion, voir même l'éviter. Ces matériaux devront être misent en sac rapidement pour éviter la dispersion.
- .6 Veiller à ce que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de surface ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en fonction.
- .7 Veiller à ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.
- .8 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier.
- .9 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatiles, comme des essences minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires. Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.
- .10 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.
- .11 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des autorités locales.
- .12 Protéger la végétation : arbres, plantes, arbustes et leur feuillage se trouvant sur le terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.
- .13 Empêcher que des substances ou des matières étrangères ne contaminent l'air à l'extérieur du chantier, en érigeant des enceintes de protection temporaires durant l'exécution des travaux de démolition.

- .14 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un abat-poussière sur toutes les voies d'accès temporaires.

1.6 DOCUMENTS À SOUMETTRE

- .1 Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé indiquant l'ordre de démontage des ouvrages et montrant les pièces et les travaux d'étalement.

1.7 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

- .1 Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément à toutes les réglementations provinciales et municipales pertinentes.

1.8 ORDONNANCEMENT

- .1 S'assurer que le calendrier des travaux est respecté. Aviser le Professionnel de la construction des éventuels retards.

1.9 ENLÈVEMENT D'AMIANTE ET AUTRES MATIÈRES DANGEREUSES

- .1 Entreprendre la démolition des ouvrages dans l'état où ils étaient le jour de l'attribution du contrat.
- .2 Bien scruter les plans et le rapport d'expertise de la firme Spécialisée pour connaître les endroits où il y a présence d'amiante à démolir. L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires lors de la démolition et de la manutention de matériaux contenant de la fibre d'amiante et doit respecter le code de sécurité pour les travaux de construction, plus particulièrement la section III, article 3.23.
- .3 Se référer aux documents préparés par la firme Spécialisée, pour identifier les matériaux et les équipements susceptibles de contenir des matières dangereuses, notamment de l'amiante, de la peinture au plomb et de procéder à leur enlèvement en respectant les règles de sécurité en vigueur :

1.10 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 L'Entrepreneur spécialisé est responsable de la méthode de démolition et en assume l'entière responsabilité.
- .2 Ces travaux devront être exécutés en respectant les restrictions quant au bruit, à la poussière, aux interférences, aux obstructions et aux heures de travail décrites dans les Conditions générales.
- .3 Tous les travaux doivent être exécutés selon un échéancier préétabli et approuvé par le CISSSGA et les Professionnels de la construction.
- .4 Effectuer les travaux de façon à ne pas nuire ou interrompre les opérations des zones adjacentes de l'Établissement.

- .5 Assurer la sécurité du public et des travailleurs à l'aide de clôtures, barricades et d'éclairage de sécurité.

Partie 2 – Produits

2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL

- .1 Le matériel et la machinerie lourde doivent être exploités de façon à respecter ou à dépasser les exigences de toutes les normes pertinentes en matière d'émanations.
- .2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Partie 3– Exécution

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Débrancher les canalisations d'électricité et de téléphone qui alimentent les ouvrages ou les structures à démolir selon les directives du Professionnel de la construction.
- .2 Débrancher, obturer ou évacuer les canalisations des installations mécaniques selon les directives du Professionnel de la construction.
 - .1 Enlever la tuyauterie d'alimentation en gaz naturel conformément aux exigences de la compagnie gazéfière.
 - .2 Enlever les canalisations d'eau et d'égout se trouvant en deçà des limites de la propriété.
 - .3 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux souterrains selon les directives de l'Ingénieur.
- .3 Ne pas couper ou briser les canalisations en service ou en sous tension qui ne doivent pas être affectées par les travaux.
- .4 Prendre les mesures qui s'imposent pour limiter le bruit et la poussière dans les bâtiments adjacents occupés.

3.2 SÉCURITÉ

- .1 Exécuter les travaux de démolition conformément aux prescriptions des conditions générales et des sections couvrant les exigences générales de sécurité.
- .2 Il est interdit d'avoir recours au dynamitage pour l'exécution des travaux de démolition.

3.3 DÉMOLITION - GÉNÉRALITÉS

- .1 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la démolition, et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Se référer aux documents de l'ingénieur

- .2 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.
- .3 Exécuter les travaux de démolition de manière à soulever le moins de poussière possible et garder les matériaux mouillés. Prendre les précautions pour maintenir les bâtiments existants en fonction.
- .4 Sauf indication contraire, enlever et évacuer rapidement du chantier les matériaux de démolition, en respectant les exigences des autorités compétentes.
- .5 Protection de l'environnement
 - .1 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement.
 - .2 En débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de minimiser les dangers pendant leur enlèvement et leur évacuation.
- .6 Avant d'entreprendre des travaux de démolition, évacuer du chantier les matières contaminées ou dangereuses et les éliminer en les acheminant aux installations désignées à cette fin.
- .7 Avant d'entreprendre des travaux de démolition, enlever les canalisations et les réservoirs de stockage souterrains, s'il y a lieu.
- .8 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible. À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.
- .9 Nettoyer les locaux tous les jours à la fin des travaux de façon à assurer la sécurité des usagers. Aucun débris, outil, matériau ou équipement ne doit demeurer sur place en dehors des heures prévues pour les travaux, sauf après entente avec l'établissement.
- .10 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, en respectant les exigences des autorités compétentes.
- .11 Démolir de façon à faciliter la réparation, avec les outils appropriés et par une main-d'œuvre spécialisée.
- .12 Lorsque certains murs existants sont à conserver, à proximité, éviter l'utilisation d'outil à percussion et désolidariser les éléments à démolir à l'aide d'un trait de scie avant de procéder à la démolition.

3.4 DÉMOLITION - LISTE NON EXHAUSTIVE DES TRAVAUX À DÉMOLIR

- .1 L'Entrepreneur spécialisé devra prendre en considération que le propriétaire pourra procéder, avant le début des travaux, au prélèvement de tous les éléments qu'il veut récupérer. L'Entrepreneur spécialisé devra prendre le bâtiment tel qu'il sera livré, au début du contrat.
- .2 Des parties d'enveloppe sur des parties du bâtiment est à démolir selon les indications aux plans, certains équipements électromécaniques sont à démanteler pour réinstaller après modification.

- .3 Description sommaire des composantes à démolir :
 - .1 Revêtement, isolation, fourrures et supports des murs extérieurs;
 - .2 Portes et cadres à démanteler, à modifier et à réinstaller;
 - .3 Fenêtres;
 - .4 Parties de toitures et de parapets;
 - .5 L'électromécanique : Procéder aux travaux de démantèlement, notamment de mécanique, d'électricité, de chauffage, de protection incendie, de gaz, de télécom de plomberie, ou autres, voir liste non exhaustive des travaux indiquées sur les documents des Ingénieurs;
 - .6 Pour informations complémentaires se référer aux plans.

3.5 GESTION DES DÉCHETS DE DÉMOLITION

- .1 Se référer à la section 01 74 21- Gestion et élimination des déchets de démolition.

3.6 TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT

- .1 Les surfaces et les bâtiments contigus aux zones de démolition et affectés de quelque façon doivent être remis dans l'état où ils se trouvaient avant le début des travaux. Conserver les clôtures existantes et la clôture de chantier au pourtour des travaux de démolition.

3.7 NETTOYAGE DU CHANTIER

- .1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, remblayer de niveau avec l'existant et laisser le chantier propre.

3.8 VISITE DES LIEUX

- .1 Se référer à l'appel d'offres pour la visite des lieux avant le dépôt des soumissions.

FIN DE SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Les travaux consistent à démolir une partie de l'enveloppe des parties de bâtiments, sur le site de l'hôpital de Chandler. Ces travaux incluent les éléments d'architecture, d'électromécanique, structuraux.
- .2 Se référer à la portée des travaux incluse dans l'appel d'offres pour des détails plus élaborés.
- .3 Se référer aux rapports d'expertise de la Firma Spécialisé en matières dangereuses faisant partie des documents d'appel d'offres pour les types d'interventions et le type de risque.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 01 33 00 Documents et échantillons à soumettre
- .2 02 41 19.13 Démolition sélective de construction
- .3 Rapports d'expertise de la Firma Spécialisé en matières dangereuses.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE, 1999).
- .2 Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereux (DORS/2005-149).
- .3 Ministère de la Justice du Canada (Jus)
 - .1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

1.4 DÉFINITIONS

- .1 Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critère de danger établi dans ce règlement.
- .2 Matière dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une matière dangereuse susceptible d'entraîner des répercussions négatives sur l'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans l'environnement.
- .3 Déchet dangereux : Toute matière dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle était initialement destinée et qui doit être recyclée, traitée ou éliminée.
- .4 Système d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) : Système employé à la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés sur les lieux de travail. En vertu du SIMDUT, les informations sur les matières dangereuses doivent être transmises au moyen de l'étiquetage, des fiches signalétiques et de programmes de formation des travailleurs. Le SIMDUT est mis en œuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et provinciales.

1.5 DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

.2 Fiches techniques :

- .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les matières dangereuses visées. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.
- .2 Soumettre au professionnel de la construction, avant d'introduire toute matière dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des fiches signalétiques relatives aux matières dangereuses visées, requises aux termes du SIMDUT.

.3 Gestion des déchets :

- .1 Soumettre le plan de gestion des déchets de plan de réduction des déchets établi pour le projet, lequel doit préciser les exigences en matière de recyclage et de récupération.
- .2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux taux de récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement, lesquels doivent démontrer que 50 % des déchets ont effectivement été détournés des sites d'enfouissement.
- .3 Matériaux à faible émission : soumettre une liste des adhésifs et des produits d'étanchéité, des peintures et des enduits utilisés à l'intérieur des bâtiments, lesquels doivent respecter les limites et les restrictions concernant leur teneur en COV et leur composition chimique.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00-Exigences générales concernant les produits aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Effectuer le transport des matières et des déchets dangereux conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et aux règlements provinciaux pertinents.

1.7 STOCKAGE ET MANUTENTION

- .1 Coordonner le stockage des matières dangereuses avec l'Entrepreneur général et se conformer aux exigences locales concernant l'étiquetage et le stockage des matières et des déchets dangereux.
- .2 Stocker et manutentionner les matières et les déchets dangereux conformément aux lois, règlements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.
- .3 Stocker et manutentionner les matières inflammables et les matières combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national de prévention des incendies du Canada.
- .4 On pourra garder sur le chantier jusqu'à 45 litres d'essence, de kérosène, de naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que ceux-ci soient conservés dans des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual. Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles devra être approuvé par l'Entrepreneur général.
- .5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles à l'intérieur des bâtiments.
- .6 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles à proximité d'une flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

- .7 Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 38°C, par exemple le naphte ou l'essence, ne doivent pas être utilisés comme diluants ni comme produits de nettoyage.
- .8 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou combustibles; ceux-ci doivent être stockés dans des contenants approuvés, dans un endroit sûr et ventilé.
- .9 Respecter en tout temps les règlements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les endroits où des matières dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.
- .10 Observer les exigences ci-après pour le stockage de matières et de déchets dangereux en quantités dépassant 5 kilogrammes dans le cas des substances solides, et dépassant 5 litres dans le cas des substances liquides.
- .11 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients fermés et scellés en bon état.
- .12 Étiqueter les récipients de matières et de déchets dangereux conformément aux exigences du SIMDUT.
 - .1 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients compatibles avec la matière ou le déchet en question.
 - .2 Séparer les matières et les déchets incompatibles.
 - .3 S'assurer que les matières et les déchets dangereux différents ne sont pas mélangés.
 - .4 Stocker les matières et les déchets dangereux dans un endroit sûr, dont l'accès est contrôlé.
 - .5 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage.
 - .6 Stocker les matières et les déchets dangereux d'une manière et à un endroit qui empêcheront leur déversement dans l'environnement.
 - .7 Placer, à proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas de déversement, y compris de l'équipement de protection individuelle.
 - .8 Tenir à jour un inventaire des matières et des déchets dangereux, où seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du stockage.
 - .9 Respecter les exigences ci-après si des déchets dangereux sont produits sur le chantier.
- .13 S'assurer que le personnel a reçu une formation appropriée, conformément aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
- .14 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents du même genre à l'Entrepreneur général et au professionnel de la construction. Soumettre un rapport écrit à l'Entrepreneur général dans les 24 heures suivant l'incident.
- .15 Élaborer un plan de gestion des déchets pour les travaux faisant l'objet de la présente section.
- .16 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément aux directives du plan de gestion des déchets, selon la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de démolition.

1.8 TRANSPORT

- .1 Effectuer le transport des matières et des déchets dangereux conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, du gouvernement fédéral, et aux règlements provinciaux pertinents.
- .2 Si des déchets dangereux sont produits sur le chantier :

- .1 Coordonner le transport et l'élimination des déchets dangereux avec l'Entrepreneur général.
- .2 S'assurer que l'on respecte les lois et les règlements provinciaux concernant les producteurs de déchets dangereux.
- .3 Utiliser uniquement les services d'un transporteur autorisé par les autorités provinciales à prendre les matières dont il s'agit.
- .4 Avant d'expédier les matières dangereuses, obtenir un avis écrit de l'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux, confirmant que celle-ci acceptera ces matières dangereuses.
- .5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles selon les prescriptions des règlements provinciaux et fédéraux pertinents.
- .6 S'assurer que seules des personnes ayant reçu une formation adéquate font la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses.
- .7 Fournir à l'Entrepreneur général une photocopie de tous les documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.
- .8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des marchandises dangereuses expédiées. Remettre à l'Entrepreneur général et au professionnel de la construction une photocopie du manifeste rempli.
- .9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matière dangereuse à l'Entrepreneur général et à l'autorité provinciale compétente. Prendre des mesures raisonnables pour enrayer le rejet de matière dangereuse.

Partie 2 PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATÉRIAUX / MATÉRIELS

- .1 Apporter sur le chantier seulement la quantité de matières dangereuses nécessaires pour effectuer le travail.
- .2 Garder les fiches signalétiques à proximité de l'endroit d'utilisation des matières dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'entrer en contact avec ces matières.

Partie 3 PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1 ÉLIMINATION ET NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
- .2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacué du chantier les matériaux / matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
- .3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation / réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de démolition.
 - .1 Éliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et règlements pertinents des gouvernements fédéraux et provinciaux.

- .2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage rentable.
- .3 Expédier les déchets dangereux seulement vers des installations autorisées de traitement et d'élimination de déchets dangereux.
- .4 Il est interdit de brûler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les éliminer.
- .5 Il est interdit d'évacuer des matières dangereuses dans un cours d'eau, un égout pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrôlée.
- .6 Éliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux règlements provinciaux pertinents.
- .7 Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec des déchets contaminés.
- .8 Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation comme solutions de rechange à la mise en décharge, par exemple :
 - .1 Recyclage de déchets dangereux d'une manière qui en constitue l'élimination;
 - .2 Brûlage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
 - .3 Recyclage des accumulateurs au plomb;
 - .4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant être récupérés de façon rentable.

FIN DE SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur la maçonnerie et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.
- .4 Lorsque des spécifications pour des travaux en structure incluent des éléments en maçonnerie, coordonner les travaux de la présente section et des dessins d'architecture avec les documents de structure. En cas de contradictions avec les éléments spécifiés, aviser le Professionnel de la construction et attendre les instructions de ce dernier. En cas de conflit, les exigences les plus contraignantes devront être respectées.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- | | | |
|-----|----------|--|
| .1 | 04 05 13 | Mortiers à maçonnerie |
| .2 | 04 05 19 | Armatures, attaches et ancrages à maçonnerie |
| .3 | 04 22 00 | Maçonnerie d'éléments en béton |
| .4 | 05 50 00 | Ouvrages métalliques |
| .5 | 07 21 13 | Isolant en panneaux |
| .6 | 07 21 16 | Isolant en matelas |
| .7 | 07 46 16 | Revêtements muraux extérieurs en aluminium et en métal |
| .8 | 07 62 00 | Solins et accessoires en tôle |
| .9 | 07 84 00 | Protection coupe-feu |
| .10 | 07 92 00 | Étanchéité des joints |

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
 - .1 CAN/CSA-A165, Normes CSA sur les éléments de maçonnerie en béton (contient A165.1, A165.2 et A165.3)
 - .2 CSA A179-F14, Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie.
 - .3 CSA A371- F14, Maçonnerie des bâtiments.
 - .4 CSA A370- F14, Crampon pour maçonnerie.
 - .5 CAN3-S304- F14, Calcul de la maçonnerie pour les bâtiments.
- .3 International Masonry Industry All-Weather Council (IMIAC)
 - .1 Recommended Practices and Guide Specification for Hot and Cold Weather Masonry Construction.
- .4 Institut de Maçonnerie du Québec

- .1 « Travaux de maçonnerie pour les bâtiments » et bulletins techniques

1.4 CRITÈRES DE CALCULS

- .1 Réaliser les travaux de maçonnerie porteurs et non porteurs afin de rencontrer les exigences d'armature prescrites au Code national du bâtiment et à la norme CSA-S304.
- .2 Calculs structuraux : Les composantes des systèmes doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives causées par la pression du vent, calculées selon :
 - .1 Le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur ;
 - .2 Le commentaire I-27 de la partie 4 de la division B du Code national du bâtiment (CNB) concernant les effets du vent sur les surfaces extérieures des bâtiments pour le calcul des structures pour les « Bâtiments de protection civile » ;
 - .3 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante : « Bâtiment de protection civile » et la catégorie d'emplacement « D »
 - .4 Le commentaire I-58 du Code national du bâtiment (CNB) concernant les murs et les cloisons.
 - .5 La norme CSA S136, en tenant compte de la région où le bâtiment est érigé.
 - .6 Les normes ASTM E 119 et CAN/ULC-S101 pour la résistance au feu des bâtiments et matériaux.
 - .7 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivant la localisation du bâtiment.
- .3 Les flèches maximales admissibles dues aux surcharges de vent non-pondérées doivent respecter les exigences suivantes :
 - .1 Avec placage de maçonnerie et en fonction de la norme CSA-S304.1-04, la flèche admissible sera de L/480.
 - .2 Avec placages autres que maçonnerie : la flèche admissible sera de L/360.
 - .3 Avec le mur rideau et le placage en mur rideau froid, les fenêtres : la flèche admissible sera de L/600 ou 19mm maximum.
- .4 Pour la conception des armatures (verticales et horizontales), des liens à la tête et aux extrémités des murs et cloisons en blocs de béton régulier ainsi que des linteaux de blocs, référer aux documents de l'Ingénieur en structure. Référer aussi à la section 04 05 19 - Armatures, attaches et ancrages à maçonnerie.
- .5 Réaliser les travaux de maçonnerie de façon à rencontrer les exigences structurales et sismiques selon les probabilités du lieu, tel que définis par les normes du Code national du bâtiment.
- .6 Fournir le résultat et les notes de calculs réalisés, signés et scellés par un Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

1.5 CRITÈRES DE PERFORMANCE

- .1 Les revêtements de maçonnerie, notamment le bloc et la brique seront conçus de manière à assurer l'évacuation efficace de l'eau de condensation et de l'eau de pluie qui entre par les joints conformément aux exigences du CNB intitulée « principes de l'écran de pluie ».
- .2 Concevoir le revêtement mural en tenant compte de la circulation d'air de l'atmosphère extérieur et de la cavité comprise entre la face interne du revêtement et de l'arrière-mur. Compartimenter ces espaces selon les recommandations du « Canada Masonry Design Center ».

- .3 Les parements et autres éléments en tôle doivent pouvoir subir une dilatation et une contraction de leurs matériaux constitutifs causées par une variation de température ambiante de 80°C sans se déformer et sans qu'il y ait rupture des joints d'étanchéité, surcharge nuisible aux attaches, et autres effets dommageables.
- .4 Le système d'assemblage des panneaux profilés doit être conçu pour procurer un espace de dilatation et de contraction entre les panneaux, afin de prévenir l'effet d'ondulation ainsi que l'effet de traction sur les vis, causé par les variations thermiques

1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSGA et de la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
 - .1 Dessins d'atelier :
 - .1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un Ingénieur compétent reconnu et habilité à exercer au Canada, dans la province du Québec.
 - .2 Les dessins d'atelier doivent comprendre la liste des armatures requises, les détails de pliage, les fiches techniques des produits proposés et les renseignements concernant les quantités, les espacements et les détails particuliers.
 - .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant la maçonnerie. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
 - .2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail).
 - .3 Échantillons :
 - .1 Soumettre les fiches techniques accompagnées des échantillons et suivants:
 - .1 Deux (2) échantillons de chaque type d'éléments de maçonnerie, prescrit, y compris de tout élément de forme spéciale, et de tout autre élément particulier mentionné dans les sections.
 - .2 Deux (2) échantillons de mortier et de coulis, durcis et colorés, montrant la couleur et la gamme de couleurs des matériaux, et de tout autre matériau particulier mentionné dans la section 04 05 13 - Mortiers à maçonnerie.
 - .3 Deux (2) échantillons de chaque type proposé d'armatures, de connecteurs et d'ancrages pour la maçonnerie, et de tout autre élément particulier mentionné dans la section 04 05 19 - Armatures, attaches et ancrages à maçonnerie.
 - .4 Échantillons : utilisés aux fins d'essai et constituant la norme de référence, une fois acceptés.
 - .4 Dessins d'atelier :
 - .1 Soumettre des dessins d'atelier complets indiquant toute l'armature verticale et horizontale requise pour tous les ouvrages en blocs de béton indiqués aux dessins, ainsi que les liens les reliant à la charpente.

- .2 Soumettre des dessins d'atelier complets indiquant toute l'armature verticale et horizontale requise pour tous les ouvrages en blocs de béton indiqués aux dessins, ainsi que les liens les reliant à la charpente.
 - .3 Les dessins doivent aussi indiquer les endroits où les armatures verticales doivent être encastrées dans les dalles en béton coulé
 - .4 Se conformer aux critères de performance et à la résistance du coulis prescrit à la section 04 05 13 – Mortier à maçonnerie. Utiliser un coulis plus résistant si les calculs le requièrent.
 - .5 Les dessins doivent aussi dimensionner tous les linteaux libres requis. Les linteaux libres pour les cloisons et murs en bloc de béton doivent être formés de cornières soudées dos à dos. Les dessins doivent montrer les armatures requises pour les linteaux armés.
 - .6 La conception, les calculs et les dessins d'atelier doivent être préparés par un Ingénieur membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec et payés par l'entrepreneur maçon. Tous les dessins d'atelier soumis doivent être signés et scellés par l'Ingénieur qui les prépare.
- .5 Certificats :
- .1 À la demande du Professionnel de la construction, soumettre les documents signés par le Fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .6 Instructions du Fabricant :
- .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le Fabricant.

1.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 Rapports des essais :
- .1 Soumettre des rapports d'essais en laboratoire conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSGA et conformément à la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
 - .2 Soumettre des rapports d'essais en laboratoire certifiant que les éléments de maçonnerie et les constituants du mortier sont conformes aux exigences énoncées dans le devis.
 - .3 Dans le cas d'éléments en argile, compléter les exigences formulées dans les normes CSA et ASTM citées en référence, en précisant le taux initial d'absorption des éléments proposés.

1.8 CRITÈRES DE CONCEPTION D'IGNIFUGATION

- .1 Il revient à la présente section de choisir les différents types d'ensemble coupe-feu à utiliser pour toutes les conditions au projet, en conformité avec les prescriptions.
- .2 Les ensembles coupe-feu choisis doivent être des ensembles coupe-feu homologués par le Laboratoire du Canada (ULC) ou (UL) en respect avec la norme CAN/ULC S101 et porter un numéro d'ensemble certifiant l'essai et l'homologation. Le ou les tests devront être fournis en dessin d'atelier et devront être produit en échantillonnage en chantier comme modèle à suivre.
- .3 Ces ensembles sont de pair avec la section 07 84 00 – Protection coupe-feu

1.9 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSGA et à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .2 Construire un échantillon d'ouvrage d'un mur de chaque type de maçonnerie extérieur et intérieur ainsi que de chaque assemblage, mesurant 1 200 mm x 1 800 mm et illustrant les couleurs et les textures de la maçonnerie, ainsi que les détails des armatures, des liens, des solins traversants, des chantepleures, du jointoiement, des assises, du mortier et de la qualité d'exécution des travaux.
- .3 Les échantillons de l'ouvrage doivent être mis en œuvre à l'endroit indiqué.
- .4 Avant d'entamer les travaux, accorder 48 heures au Professionnel de la construction pour effectuer l'inspection des échantillons de l'ouvrage.
- .5 Une fois accepté, l'échantillon de l'ouvrage constitue l'étalon de référence en ce qui a trait à la qualité minimale des travaux faisant l'objet de la présente section. L'échantillon en question peut faire partie de l'ouvrage fini.
- .6 Laisser les échantillons d'ouvrages en place et les protéger convenablement jusqu'à ce que le Professionnel de la construction demande de les enlever du site.

1.10 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSGA et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol à l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Entreposer les matériaux de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .3 Garder les matériaux secs jusqu'au moment de leur mise en œuvre, sauf lorsqu'il est prescrit que les éléments doivent être mouillés.
 - .4 Entreposer les matériaux sous des couvertures imperméables, sur des palettes ou des plates-formes posées sur des planches ou des madriers, de manière qu'ils ne reposent pas directement sur le sol.
 - .5 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.11 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Conditions de mise en œuvre par temps froid :
 - .1 Respecter les prescriptions ci-après en plus des exigences formulées dans la norme CAN/CSA-A371.
 - .1 Maintenir le mortier à une température se situant entre 5 et 50°C, jusqu'à l'utilisation ou la stabilisation de la gâchée.

- .2 Maintenir la température ambiante entre 5 et 50°C et protéger les lieux contre le refroidissement éolien.
- .3 Maintenir la maçonnerie à une température au-dessus du point de congélation pendant la durée prescrite la plus sévère par les manufacturiers des éléments composant l'ensemble, après la mise en œuvre du mortier.
- .4 Préchauffer dans des enceintes, jusqu'à une température au-dessus de 10°C, les sections de mur non chauffées au moins 72 heures avant la mise en œuvre du mortier.
- .2 Conditions ambiantes et environnement - Mise en œuvre par temps chaud :
 - .1 Recouvrir d'une bâche imperméable qui ne tache pas les ouvrages de maçonnerie fraîchement réalisés, afin qu'ils ne sèchent pas trop rapidement.
 - .2 Tant que les ouvrages de maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou toute autre construction permanente, les tenir au sec à l'aide de bâches imperméables qui ne tachent pas, que l'on prolongera au-delà du sommet et des côtés des ouvrages sur une distance suffisante pour protéger ces derniers contre la pluie poussée par le vent.
- .3 Vaporiser les surfaces de mortier à intervalles réguliers de manière à les garder humides pendant au moins trois (3) jours après la mise en œuvre.
- .4 Protéger les ouvrages de maçonnerie et les ouvrages adjacents contre les salissures et tout autre dommage. Protéger les ouvrages terminés contre les éclaboussures de mortier, à l'aide de bâches non tachantes.
- .5 Contreventer les ouvrages de maçonnerie pendant et après leur érection, jusqu'à ce que les ouvrages de soutien latéraux permanents soient mis en place.
- .6 Poser les éléments de maçonnerie sur une surface sèche et n'utiliser que des éléments secs. À moins d'indication contraire ou que le manufacturier le prescrive, ne jamais mouiller les éléments de maçonnerie.
- .7 À moins d'indication contraire, ne jamais mouiller les éléments de maçonnerie.

1.12 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSGA.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 - Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq (5) ans.
- .5 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 Les matériaux de maçonnerie sont prescrits dans les sections pertinentes mentionnées dans la partie 1 sous l'article Sections connexes.
- .2 Au moment de la préparation du mortier et de la manipulation des éléments de maçonnerie, prendre toutes les précautions nécessaires pour éliminer toute possibilité d'efflorescence.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATIONS

- .1 Les travaux de mise en œuvre et d'assemblage des ouvrages en maçonnerie doivent être exécutés par des maçons compétents et expérimentés.

3.2 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du Fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.3 EXAMEN

- .1 Examiner l'état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés à recevoir la maçonnerie.
- .2 Examiner les ouvertures destinées à recevoir les éléments de maçonnerie; vérifier leurs dimensions, leur emplacement. S'assurer qu'elles sont d'aplomb, d'équerre, prêtes à recevoir les ouvrages prévus dans la présente section.
 - .1 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
 - .2 Commencer les travaux de mise en œuvre seulement après avoir remédié aux problèmes décelés et avoir reçu l'approbation écrite du Professionnel de la construction.
- .3 Vérification des conditions
 - .1 Avant de procéder à la mise en œuvre de la maçonnerie de briques, d'éléments en béton ou autres spécifiés, s'assurer que l'état des supports préalablement érigés aux termes d'autres sections ou contrats sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions du Fabricant.
 - .2 S'assurer que les conditions existantes sont acceptables et permettent la réalisation des travaux.
 - .3 S'assurer que les éléments à encastrier sont aux bons endroits et prêts à être incorporés à la maçonnerie.
 - .4 Le fait de commencer les travaux signifie que l'état des supports a été jugé satisfaisant.

3.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Préparation des surfaces : préparer les surfaces conformément aux recommandations écrites du Fabricant.

- .2 Déterminer les lignes, les niveaux et le type d'assise, et prendre les moyens nécessaires pour les respecter.
- .3 Protéger contre les dommages et la détérioration les ouvrages situés à proximité des travaux exécutés aux termes de la présente section.

3.5 GÉNÉRALITÉS

- .1 Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maçonnerie conformément à la norme CAN/CSA-A371, dernière version.
- .2 Exécuter les ouvrages de maçonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant des joints verticaux bien alignés.
- .3 Disposer les rangées de briques de manière à obtenir des assises de hauteur appropriée et à maintenir la continuité de l'appareil au-dessus et au-dessous des baies, en taillant un nombre minimum d'éléments de maçonnerie.
- .4 Lorsqu'il y a des murs existants en maçonnerie, réaliser les travaux de façon que la nouvelle partie soit d'apparence semblable à celle existante.
- .5 Réaliser les travaux de jointoiement de façon identique jusqu'au pontage, qu'ils soient apparents ou non.
- .6 L'application de mortier et le jointoiement par la méthode du sac (à la poche) sont rigoureusement interdits.

3.6 MISE EN ŒUVRE

- .1 Ouvrages apparents de maçonnerie
 - .1 Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages apparents et les remplacer par des éléments en bon état.
- .2 Installer des profilés de compartimentation continus et les fixer mécaniquement selon ce qui suit :
 - .1 L'espacement des profilés de compartimentation ne doit pas excéder le niveau des linteaux structuraux verticalement et 18 mètres horizontalement.
 - .2 Des profilés de compartiment verticaux sont requis sur toute la hauteur du bâtiment, à chacun des coins rentrants ou sortants du bâtiment.
- .3 Cavités d'air:
 - .1 Tenir la cavité d'air derrière les parements libre de mortier et de tout autre débris. Le Professionnel de la construction pourra imposer des mesures ou méthodes d'installation particulières assurant que la cavité demeure libre de mortier si cette prescription n'est pas respectée.
- .4 Chantepleures:
 - .1 Confectionner des chantepleures dans les joints verticaux (joints évidés), immédiatement au-dessus des solins, dans la paroi extérieure d'un mur de parement en maçonnerie, et les placer à 600 mm d'entraxe au maximum, dans le plan horizontal.
- .5 Jointement
 - .1 Lorsque des joints concaves sont prescrits, laisser suffisamment durcir le mortier pour éliminer le surplus d'eau, sans plus, puis refouiller avec une mirette à face arrondie pour confectionner des joints lisses, comprimés, bien d'alignement et uniformément concaves.

- .2 Lorsque des joints raclés sont prescrits, laisser suffisamment durcir le mortier pour éliminer le surplus d'eau, sans plus, puis racler les joints uniformément à l'aide d'une mirette plane, pour comprimer le mortier et confectionner des joints comprimés à surface lisse, d'une profondeur uniforme de 6 mm.
- .3 Exécuter d'affleurement tous les joints muraux dissimulés ou destinés à recevoir un enduit, des carreaux, un matériau isolant ou tout autre matériau semblable, à l'exception de la peinture ou d'un produit de finition à pellicule mince du même type. Exécuter des joints d'affleurement tous les joints verticaux sur 150 mm de haut, à la base des murs recevant une plinthe de caoutchouc.
- .6 Taille
 - .1 Tailler les éléments de maçonnerie aux endroits où il faut installer des interrupteurs, des prises de courant ou d'autres éléments encastrés ou en retrait.
 - .2 Pratiquer des ouvertures d'équerre, propres et exemptes d'arêtes inégales.
- .7 Encastrement
 - .1 Encastrer les éléments à incorporer aux ouvrages de maçonnerie.
 - .2 Empêcher que les éléments encastrés ne se déplacent durant les travaux de construction. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, vérifier fréquemment l'aplomb, l'alignement et la position de ces éléments.
 - .3 Contreventer les montants de portes de façon qu'ils demeurent bien d'aplomb. Remplir de mortier les espaces séparant la maçonnerie des montants.
- .8 Humectage des briques
 - .1 Sauf par temps froid, humecter les briques dont le taux d'absorption initial dépasse 1g/minute par superficie de 1000 mm; humecter ces briques jusqu'à l'obtention d'un degré de saturation uniforme, de 3 à 24 heures avant la pose et ne pas les poser avant que leurs faces ne soient sèches.
 - .2 Le taux d'absorption initial doit être déterminé par le Fabricant des briques au moyen d'essais appropriés dont copie doit être soumise au Professionnel de la construction
 - .3 Après une interruption des travaux, humecter le dessus des murs constitués de briques exigeant un humectage.
- .9 Éléments supports
 - .1 Aux endroits où il faut utiliser des blocs remplis de béton coulé au lieu de blocs massifs, mettre en place du béton conforme aux prescriptions de la Division 03 – Béton ou autres indications de l'Ingénieur en structure.
 - .2 Aux endroits où il faut utiliser des blocs remplis de coulis au lieu de blocs massifs, utiliser du coulis conforme aux exigences de la norme CAN/CSA A179.
 - .3 Installer du papier de construction sous les vides à remplir de béton et de coulis; placer le papier de construction à 25 mm en retrait de chacune des faces des blocs.
- .10 Mouvement des éléments de maçonnerie
 - .1 Sauf indication contraire, laisser un espace de 25 mm sous les cornières de soutien.
 - .2 Sauf indication contraire, laisser un espace de 25 mm entre le dessus des cloisons et des murs non porteurs, et les éléments de charpente; ne pas placer de cales. Fermer cet espace à l'aide d'isolant.

- .3 Construire l'ouvrage de maçonnerie de manière à y intégrer des stabilisateurs et prévoir, avant leur mise en œuvre, le mouvement vertical des éléments de maçonnerie.
- .11 Linteaux de maçonnerie au-dessus des ouvertures
 - .1 À moins d'indications contraires aux dessins, tous les linteaux, des ouvertures intérieures dans les ouvrages en blocs de béton seront réalisés avec des blocs de chaînage armés. Les linteaux ainsi réalisés ne doivent pas reposer directement sur le cadre qu'ils surplombent. Les jambages des cadres remplis de coulis serviront d'appui aux linteaux. S'assurer de fournir un lit de coulis adéquat à ces points. Les spécifications des linteaux sont aux dessins et au devis de l'Ingénieur en structure.
- .12 Linteaux en acier non solidaires (libre)
 - .1 Installer des linteaux en acier non solidaires au-dessus des baies; les centrer par rapport à la largeur de ces dernières.
 - .2 Laisser un espace de dilatation de 6 mm de largeur entre les longueurs des cornières d'appui.
- .13 Joints de contrôle et joints de dilatation.
 - .1 Réaliser des joints de dilatation continus selon les indications suivantes :
 - .1 Blocs de béton : à toutes les colonnes sans excéder 10 mètres entre les joints.
 - .2 Brique : aux façades entre les ouvertures sans excéder 6 mètres entre les joints.
 - .3 Suivant les indications aux dessins.
- .14 Remplissage des joints :
 - .1 Utiliser un matériau de fond compressible et un produit d'étanchéité conformes à la section 07 92 00– Étanchéité des joints.
- .15 Supports latéraux :
 - .1 Installer les éléments de maçonnerie entre les supports latéraux, au sommet des murs et cloisons, en respectant les tolérances et exigences prescrites aux dessins d'atelier révisés.
- .16 Solins flexibles :
 - .1 Les solins flexibles sont fournis et installés par la section 07 62 00 – Solins et accessoires en tôle. Coordonner ces travaux avec ceux de la présente section. Les solins flexibles sont requis aux linteaux, à la base des murs de parements ainsi qu'à tout autre endroit indiqué aux dessins.
 - .2 Les solins flexibles sont fabriqués de pièces de membrane auto-adhésive. Dans le cas des linteaux, détacher le papier détachable restant à l'endos des solins avant de les placer sur les linteaux.
 - .3 Une fois la maçonnerie installée, couper proprement le solin flexible légèrement en retrait de façon qu'il ne soit pas visible.
- .17 Raccordement à d'autres ouvrages:
 - .1 Découper les ouvertures dans les ouvrages existants selon les indications.
 - .2 Toute ouverture pratiquée dans les murs ainsi que la méthode à être employée aux jonctions des éléments de maçonnerie désignées à être conservées, doit être approuvée par le Professionnel de la construction.

- .3 Procéder à l'enlèvement des éléments de maçonnerie. Recourir à des méthodes manuelles d'enlèvement. Faire approuver par le Professionnel de la construction, l'utilisation d'outils mécaniques, avant d'entreprendre les travaux d'enlèvement.
- .4 Démanteler, nettoyer et entreposer soigneusement les éléments de maçonnerie qui seront réutilisés. Les éléments de maçonnerie ébréchés, fissurés ou autrement endommagés ne doivent pas être réutilisés.
- .5 Ragréer les segments des ouvertures qui sont à obturer.
- .6 Remettre en bon état les ouvrages existants en utilisant des matériaux correspondant à ceux utilisés pour la réalisation de ces derniers.
- .7 Il est interdit d'effectuer le curetage des joints à restaurer à l'aide d'une rectifieuse à meule.

3.7 TOLÉRANCES DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Les tolérances indiquées dans les notes de l'article 6.2 de la norme CAN/CSA-A371 s'appliquent.

3.8 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 L'inspection et la mise à l'essai seront effectuées par le laboratoire d'essais désigné par l'entrepreneur générale.
- .2 Essais sur place/Inspection
 - .1 Effectuer l'inspection et les essais sur place de façon continue et conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. À chaque inspection, soumettre un rapport d'inspection comprenant, sans s'y restreindre, les informations suivantes:
 - .1 L'étendue des travaux vérifiés;
 - .2 La provenance des matériaux ;
 - .3 Le niveau et l'alignement des joints verticaux;
 - .4 La continuité de l'appareil;
 - .5 La cavité des murs;
 - .6 La hauteur d'assise;
 - .7 Le type de joint;
 - .8 La largeur des joints;
 - .9 Les écarts de planéité;
 - .10 L'homogénéité de l'ouvrage (répartition uniforme de couleur et de texture);
 - .11 Les jonctions d'ouvrages;
 - .12 Les travaux de découpage;
 - .13 L'encastrement des éléments à incorporer;
 - .14 L'épaisseur et l'uniformité du mortier de crépissage;
 - .15 Les joints de mouvement horizontaux;
 - .16 Les joints de mouvements verticaux;
 - .17 L'installation des linteaux en acier non solidaires;
 - .18 Le nettoyage de la maçonnerie.

- .2 L'inspection et la mise à l'essai seront effectuées par le laboratoire d'essais désigné par l'entrepreneur générale. Aviser d'avance le Laboratoire dans les temps convenus lorsqu'il faut procéder à des essais.
- .3 Avant la mise en place du mortier et coulis, aviser 24 heures d'avance l'organisme approprié et déposer la demande de révision de l'emplacement des armatures, des crampons et des ancrages et obtenir l'accord de cet organisme concernant leurs emplacements avant de poursuivre les travaux.
- .3 Contrôles effectués sur place par le Fabricant
 - .1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le Fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les termes du contrat.
 - .2 Contrôles effectués sur place par le Fabricant: retenir les services du Fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
 - .2 Deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est à dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
 - .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
 - .4 Obtenir les rapports d'inspection dans les 3 jours suivant la visite de chantier, et les remettre immédiatement au Professionnel de la construction.

3.9 OUVERTURES À FERMER

- .1 Fermer toutes les ouvertures autour des éléments qui traversent le mur de façon à préserver les résistances au feu et les propriétés acoustiques des murs de maçonnerie.

3.10 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Une fois les travaux de maçonnerie terminés, on doit enlever toutes les taches, éclaboussures ou tout surplus de mortier à l'aide de palettes ou de grattes en bois.
- .3 Au besoin, ragréer ou remplacer le mortier défectueux par un mortier frais s'harmonisant à celui qui est déjà en place, selon les prescriptions.
- .4 Frotter les surfaces à l'aide d'une brosse à poils durs et les nettoyer à l'aide du produit de nettoyage prescrit.
- .5 Avant de procéder au nettoyage, faire l'essai du produit sur le panneau échantillon décrit à l'article Échantillon de l'ouvrage à la Partie 1 de la présente section de devis.
- .6 Laver généreusement à l'eau et nettoyer l'ouvrage conformément aux instructions du Fabricant du produit de nettoyage.

- .7 Reprendre le nettoyage pour obtenir un résultat satisfaisant.
- .8 Ne jamais utiliser d'acide même dilué.

3.11 PROTECTION DES OUVRAGES

- .1 Contreventement temporaire
 - .1 Étayer temporairement les ouvrages en maçonnerie de façon à les soutenir pendant et après les travaux soit jusqu'à ce que l'ossature permanente assure un contreventement approprié.
 - .2 Le contreventement doit être approuvé par le Professionnel de la construction ou par le Consultant en structure.
 - .3 Contreventer les murs en maçonnerie au besoin pour qu'ils puissent résister aux surcharges dues au vent et aux efforts latéraux pendant les travaux de construction.
- .2 Protection contre l'humidité.
 - .1 Tant que les ouvrages en maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou toute autre construction permanente, les tenir au sec à l'aide de bâches imperméables qui ne tachent pas, qu'on prolongera au-delà du sommet et des côtés des ouvrages sur une distance suffisante pour protéger ces derniers contre la pluie poussée par le vent.
 - .2 À la fin de chaque journée de travail, protéger de bâches imperméables solidement assujetties les ouvrages partiellement ou complètement terminés, qui ne sont pas protégés par une enceinte ou un abri, contre les marques, les bavures de mortier et tout autre dommage.
 - .3 Protéger les ouvrages de manière à maintenir la température ambiante recommandée à l'article Conditions de mise en œuvre à la Partie 1 de la présente section de devis.

3.12 CONTRÔLE DES POUSSIÈRES

- .1 Utiliser des systèmes mécanisés (aspirateur) de récupération à la source lors de l'utilisation d'outillage générant des poussières et comprenant sans s'y limiter les ouvrages de refouillement et sciage. Les poussières devront être confinées dans des contenants étanches.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les mortiers à maçonnerie et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.
- .4 Lorsque des spécifications pour des travaux en structure incluent des éléments en maçonnerie, coordonner les travaux de la présente section et des dessins d'architecture avec les documents de structure. En cas de contradictions avec les éléments spécifiés, aviser le Professionnel de la construction et attendre les instructions de ce dernier. En cas de conflit, les exigences les plus contraignantes devront être respectées.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Division 3 Béton (Voir documents d'ingénierie – Structure)
- .2 04 05 13 Mortiers à maçonnerie
- .3 04 05 19 Armatures, attaches et ancrages à maçonnerie
- .4 04 22 00 Maçonnerie d'éléments en béton

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
 - .1 CSA A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton;
 - .2 CAN/CSA-A179-F14, Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie;
 - .3 CAN/CSA-A 371-F14 Maçonnerie de bâtiment;
 - .4 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
- .3 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM C207 (2011) Standard specification for hydrated lime for masonry purposes;
 - .2 ASTM C 979, Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete.
- .4 International Masonry Industry All-Weather Council (IMIAC)
 - .1 Recommended Practices and Guide Specification for Hot and Cold Weather Masonry Construction.
- .5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards.
 - .1 SCAQMD Rule 1168, Adhesive and Sealant Applications.
 - .2 Document de l'Institut de maçonnerie du Québec (IMQ)

- .3 Travaux de maçonnerie pour les bâtiments
- .4 Travaux Bulletin techniques No.7-8R
- .5 Bulletin technique No.15r.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
 - .1 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable selon la section 01 35 21.
 - .1 Soumettre la fiche de renseignement sur les matériaux (annexe A) dûment remplie en caractère d'imprimerie pour l'ensemble des produits visés par les crédits applicables, et ce, en même temps que les fiches techniques et dessins d'atelier. Aucune fiche technique ou dessin d'atelier ne sera examiné si la fiche de renseignement sur les matériaux n'est pas incluse et dûment remplie. Ces fiches techniques et dessins d'atelier seront automatiquement refusés.
 - .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant le mortier et le coulis pour maçonnerie. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
 - .2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail). Les fiches techniques doivent préciser la teneur en COV des mortiers, mortiers de crépissage, coulis, agents de coloration et adjuvants, exprimée en grammes par litre (g/l).
 - .3 Échantillons :
 - .1 Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales concernant les travaux ainsi qu'à celles indiquées ci-après.
 - .2 Soumettre, pour examen par le Professionnel de la construction, les échantillons suivants en deux (2) exemplaires :
 - .1 Chaque type et couleur de mortier et coulis prescrit.
 - .2 Chaque autre élément requis aux fins d'essai.
 - .3 Soumettre des échantillons ayant été éprouvés en laboratoire, par des techniciens reconnus et possédant les connaissances nécessaires en matière d'essai des éléments de maçonnerie.
- .2 Instructions du Fabricant:
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le Fabricant.

1.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 Soumettre les résultats d'essais des produits spécifiés conformément aux prescriptions de la norme CAN/CSA-A179.
- .2 Certificats :

- .1 Soumettre les certificats conformément aux prescriptions générales.
- .2 Le Fabricant des mélanges secs préparés et emballés en usine doit fournir un certificat portant sur les lots ou partie de lot dont sont issus les matériaux emballés, conformément aux descriptifs des propriétés listés à l'article 7.2 de la norme CSA/CSA-A179 et selon l'article 9 - Essais de préqualification et critères d'acceptation de cette même norme.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention :
 - .1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, sur des palettes de bois à l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Entreposer le mortier et le coulis pour maçonnerie de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Conditions ambiantes : maintenir les matériaux et l'ambiance aux températures indiquées ci-après.
 - .1 Au moins 10°C avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période de 48 heures après l'achèvement de ceux-ci.
 - .2 Au plus 32°C avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période de 48 heures après l'achèvement de ceux-ci.
- .2 Travaux effectués par temps chaud ou par temps froid : selon la norme CAN/CSA-A371 et le document intitulé « Recommended Practices and Guide Specifications for Cold Weather Masonry Construction » publié par l'IMIAC.

1.8 GARANTIE

- .1 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 - Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .2 Les garanties de la présente section devront être conforme avec les garanties indiquées à la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.
- .3 En cas de disparité entre cette présente section et les documents de mise en service, le contenu de la section 04 05 00 a priorité.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX GÉNÉRALITÉS

- .1 Des matériaux de même marque et des granulats provenant de la même source d'approvisionnement doivent être utilisés pour l'ensemble des travaux.
- .2 Ciment Portland type GU (type 10), conforme à la norme CSA A-3000.
- .3 Chaux hydratée type « S », conforme à la norme ASTM C-207.
- .4 Sable : Sable à grains fins de granulométrie, conforme au tableau 1 de la norme CAN/CSA A- 179.
- .5 Agent de coloration : granulats naturels colorés et broyés, ou pigments d'oxydes métalliques, incorporés en usine. Incorporer au mortier un agent de coloration, à raison d'au plus 10% de la teneur en ciment en masse, ou utiliser du ciment à maçonnerie coloré dans la masse afin d'obtenir du mortier de même couleur que celle de l'échantillon approuvé.
- .6 Eau : eau potable, propre, exempte de glace, d'huile, d'acide, d'alcalis, de matières organiques, de sédiment ou de toutes autres matières nuisibles.
- .7 Mortier pour ouvrages de maçonnerie extérieurs, au-dessus du niveau du sol.
 - .1 Parois porteuses : selon les indications de l'Ingénieur en structure.
 - .2 Parois non porteuses : minimalement mortier de type « N » ou de type « S », selon les proportions recommandées par le Fabricant.
- .8 Mortier pour ouvrages de maçonnerie intérieurs :
 - .1 Parois porteuses : selon les indications de l'Ingénieur en structure.
 - .2 Parois non porteuses : minimalement mortier de type « S » selon les proportions recommandées par le Fabricant.
- .9 Coulis conforme à la norme CAN/CSA-A179.
- .10 Pour fabriquer du mortier qui ne tache pas, utiliser du ciment à maçonnerie qui ne tache pas comme liant hydraulique en vue de la préparation du mortier prescrit.
- .11 L'usage de tout adjuvant est interdit.
- .12 Utiliser uniquement des mortiers et coulis pré-mélangés, incluant le sable, pour tous les travaux de maçonnerie. L'utilisation du ciment à maçonner et du sable en vrac est interdite.

2.2 MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES

- .1 Pour chaque type de mortier, le ciment Portland, la chaux, le sable et les colorants sont pré-mélangés, en usine, puis malaxés avec de l'eau en chantier suivant les indications du Fabricant.
- .2 Mortier : conformes à la norme CAN/CSA-A179.
 - .1 Mélange de mortier pour pose d'éléments de maçonnerie à l'extérieur :
 - .1 Parois porteuses : selon les spécifications des documents d'ingénierie en structure.
 - .2 Pour les parements de maçonnerie: Mortiers à base de ciment Portland, chaux hydratée de type "S", sable à granulométrie contrôlée et autres ingrédients.
 - .1 Maçonnerie de briques: Mortier de type « N », de couleur, préparé à partir de ciment Portland crème, de chaux hydratée, de pigments et de sable. Couleur au choix de l'architecte, de King » ou équivalent approuvé. Prévoir deux couleurs.

- .2 Mélange de mortier pour pose d'éléments de maçonnerie intérieure :
 - .1 Bloc de béton non-porteur: selon les spécifications des documents d'ingénierie en structure.
 - .2 Bloc de béton porteur selon la résistance définie par l'Ingénieur en structure.
- .3 Mélange à mortier pour travaux de rejointoiement des éléments de maçonnerie, composé de ciment Portland de type 10, de chaux hydratée de type « S » et de sable. Résistance à la compression 3,5 MPA.
- .3 Coulis pour ouvrages de maçonnerie de blocs de béton : conforme à la norme CAN/CSA-A179.
 - .1 Se référer aux spécifications « Mortier et coulis pour maçonnerie, du devis de Structure ».
 - .2 Ouvrages requérant l'usage de coulis :
 - .1 Maçonnerie d'éléments de béton avec armature verticale ;
 - .2 Remplissage des bâtis en acier des portes et baies vitrées intérieures jouxtant des cloisons en maçonnerie d'éléments de béton et autres, selon les indications.
- .4 Mortier de resurfaçage monocomposant à base de ciment, modifié aux polymères, renforcé de fibres, à haute résistance initiale, pour les réparations et le profilage en sous-face et sur surfaces verticales en béton et bloc de béton.
 - .1 Mortier pour niveler et réparer les surfaces de béton et de bloc de béton existant afin de faciliter l'installation de la membrane pare-vapeur.
 - .2 Prévoir pour soumission une surface équivalente d'une épaisseur de 6mm pour couvrir 5% des surfaces des murs du niveau 200 au niveau 500.
 - .3 Produit de référence :
 - .1 MonoTop 623F de Sika;
 - .2 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

2.3 MÉLANGES

- .1 Agent de coloration : préparer un coulis de consistance semi liquide.
- .2 Toujours utiliser un malaxeur propre pour confectionner chaque type de mortier coloré.
- .3 Mortiers de rejointoiement : hydrater préalablement le mortier de rejointoiement en malaxant d'abord les ingrédients secs; poursuivre le malaxage en ajoutant juste assez d'eau pour obtenir une masse humide difficile à manier, qui garde sa forme lorsqu'on en fait une boule. Laisser reposer pendant au moins 1 heure mais pas plus de 2 heures, puis malaxer à nouveau en ajoutant suffisamment d'eau pour obtenir du mortier de consistance convenant au rejointoiement.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du Fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 DÉLAI DE MISE EN PLACE DU MORTIER ET DU COULIS

- .1 Le mortier doit être utilisé et mis en place de façon définitive dans les 1½ heures qui suivent le malaxage, lorsque la température de l'air est égale ou supérieure à 25°C, et ce délai doit être de 2½ heures si la température est inférieure à 25°C. Au-delà de ces limites, le mortier doit être jeté.
- .2 La mise en place du coulis de type expansif, doit se faire dans un délai de 20 minutes suivant le malaxage. Pour un coulis régulier, la mise en place doit se faire moins de 1½ heure après le malaxage. Au-delà de ces limites, le coulis doit être jeté.

3.3 QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Soumettre conformément aux prescriptions à la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.

3.4 MISE EN OEUVRE

- .1 Sauf indication contraire, le mortier et le coulis de maçonnerie doivent être mis en œuvre conformément à la norme CAN/CSA-A179 et CAN/CSA-A-371.
- .2 À moins d'indication contraire, les joints doivent avoir une épaisseur de 10 mm et être concaves.
- .3 Suivre les recommandations du Fabricant et de l'Ingénieur.
- .4 Suivre les recommandations de AEMQ – Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec et les règles de l'art.

3.5 GÂCHAGE

- .1 Le gâchage se fera à l'aide d'un malaxeur mécanique propre et libre de mortier séché, de traces de rouille et autres contaminants; ne pas dégeler l'équipement avec du sel ou des agents antigel. On pourra gâcher le mortier à la main si on ne peut faire autrement et à la suite de l'approbation écrite du Professionnel de la construction.
- .2 Le sable mesuré à la pelle est interdit. Les mortiers et coulis sont de type pré-mélangé.
- .3 Préparer le(s) mortier(s) selon les instructions du fournisseur des matériaux préalablement mélangés quant aux propositions sable/eau/matériaux cimentiers, aux étapes à suivre dans l'introduction successive dans le mélange de tous les matériaux.
- .4 Préparer le coulis selon les instructions de la norme CAN/CSA-A179.
- .5 La durée totale du gâchage ne doit pas être moindre que 3 minutes ni excéder 5 minutes. Pour le mortier coloré au chantier, le gâchage durera entre 8 à 10 minutes pour assurer une dispersion uniforme des colorants.

3.6 REGÂCHAGE

- .1 Dans les limites de temps autorisées, on peut regâcher un mortier raidi par l'évaporation avec autant d'eau que nécessaire de façon à retrouver sa maniabilité.

3.7 UNIFORMITÉ DE COULEUR

- .1 Afin d'assurer l'uniformité de couleur du produit fini, l'Entrepreneur devra :
 - .1 Utiliser du début à la fin des travaux, des ingrédients (eau, sable) provenant de la même source et des liants et colorants de la même marque;

- .2 Éviter d'ajouter de l'eau à pied d'œuvre pour modifier la maniabilité du mortier ou pour la retrouver (regâchage);
- .3 Toujours exécuter le lissage du joint dans le même délai après la pose du mortier;
- .4 Nettoyer le malaxeur à fond s'il vient de servir à un mélange différent (ciment blanc, sable blanc, colorants, etc.).

3.8 NETTOYAGE

- .1 Conformément aux prescriptions de la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.
- .2 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 19 Gestion et élimination des déchets de construction.

3.9 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

- .1 Conformément aux prescriptions de la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.
- .2 À la fin de chaque journée de travail, recouvrir de bâches imperméables les ouvrages partiellement ou complètement terminés, qui ne sont pas protégés par une enceinte ou un abri. Bien ancrer les bâches en place.

FIN DE LA SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaires 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur l'armatures, attaches et ancrages à maçonnerie et tous les accessoires mentionnées et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.
- .4 Lorsque des spécifications pour des travaux en structure incluent des éléments en maçonnerie, coordonner les travaux de la présente section et des dessins d'architecture avec les documents de structure. En cas de contradictions avec les éléments spécifiés, aviser le Professionnel de la construction et attendre les instructions de ce dernier. En cas de conflit, les exigences les plus contraignantes devront être respectées.

1.2 SECTIONS CONNEXES :

- | | | |
|-----|------------|--|
| .1 | Division 3 | Béton (Voir documents d'ingénierie – Structure) |
| .2 | 04 05 00 | Maçonnerie – Exigences générales |
| .3 | 04 05 13 | Mortiers à maçonnerie |
| .4 | 04 22 00 | Maçonnerie d'éléments de béton |
| .5 | 05 41 13 | Ossatures poteaux métalliques résistant aux surcharges |
| .6 | 05 50 00 | Ouvrages métalliques |
| .7 | 07 21 13 | Isolant en panneaux |
| .8 | 07 27 10 | Membrane pare-vapeur, membrane pare-air/écran pluie |
| .9 | 08 11 13 | Portes et bâtis métalliques |
| .10 | 09 91 00 | Peinturage |

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A 36/A 36M, Standard Specification for Carbon Structural Steel.
 - .2 ASTM A 82/A 82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement.
 - .3 ASTM A 167, Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.
 - .4 ASTM A 307, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile Strength.
 - .5 ASTM A 580/A 580M, Standard Specification for Stainless Steel Wire.
 - .6 ASTM A 641/A 641M, Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Carbon

Steel Wire.

- .7 ASTM A 666, Standard Specification for Annealed or Cold-Worked Austenitic Stainless Steel Sheet, Strip, Plate, and Flat Bar.
- .3 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CAN/CSA-A371-14(R19), Maçonnerie des bâtiments.
 - .2 CAN/CSA-A370-F14, Connecteurs pour maçonnerie.
 - .3 CAN/CSA-A23.1-14, Concrete Materials and Methods of Concrete Construction.
 - .4 CAN/CSA-A23.2-14, Test Methods and Standard Practices for Concrete.
 - .5 CSA G30.3- F04, Fil d'acier étiré à froid pour l'armature du béton.
 - .6 CSA G30.18-09 (R2014), Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
 - .7 CSA W186 - Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.
 - .8 CAN3-S304- F14, Calcul de la maçonnerie pour les bâtiments.
- .4 Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC)
 - .1 IAAC, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées

1.4 CRITÈRES DE CALCULS

- .1 Se conformer aux prescriptions de la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.
- .2 Les types, nombre et disposition de l'armature, des crampons, des supports et des ancrages, seront déterminés par les sections connexes 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales et les sections spécifiques de la division 05 de l'Ingénieur en structure. Les produits et performances de même que la mise en œuvre décrite à la présente est un minimum à respecter, mais doivent être validés selon les critères prescrits à ces sections connexes.
- .3 Fournir le résultat et les notes de calculs réalisés, signés et scellés par un Ingénieur, conformément aux prescriptions de la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.

1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
 - .1 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable selon la section 01 35 21
 - .1 Soumettre la fiche de renseignement sur les matériaux (annexe A) dûment remplie en caractère d'imprimerie pour l'ensemble des produits visés par les crédits applicables, et ce, en même temps que les fiches techniques et dessins d'atelier. Aucune fiche technique ou dessin d'atelier ne sera examiné si la fiche de renseignement sur les matériaux n'est pas incluse et dûment remplie. Ces fiches techniques et dessins d'atelier seront automatiquement refusés.
 - .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques ainsi que la documentation du fabricant concernant les éléments de granit. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

- .3 Dessins d'atelier
 - .1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un Ingénieur compétent reconnu et habilité à exercer au Canada, dans la province du Québec.
 - .2 Les dessins d'atelier doivent comprendre la liste des armatures requises, les détails de pliage, les fiches techniques des produits proposés et les renseignements concernant les quantités, les espacements et les détails particuliers.
 - .3 Échantillons :
 - .4 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires :
 - .1 Chaque type d'armature à maçonnerie ;
 - .2 Chaque type d'ancrage à maçonnerie ;
 - .3 Chaque type d'agrafe et de lien à maçonnerie ;
 - .4 Chaque type de dispositif de fixation ;
 - .5 Tout autre élément requis aux fins d'essai.
- .4 Certificats et rapports d'essai :
 - .1 Soumettre les rapports des essais certifiés, qui indiquent la conformité aux caractéristiques physiques et aux critères de performance, et ce, conformément à la section 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales.
 - .2 Avant d'entreprendre la mise en place des armatures (au moins cinq (5) semaines avant d'entreprendre la mise en place des armatures), soumettre aux Professionnels de la construction (architecture et structure), une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physiques et chimiques de l'acier d'armature
 - .3 Informer les Professionnels de la construction (architecture et structure) de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir
- .5 Instructions du Fabricant:
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le Fabricant
- .6 Échantillons d'ouvrage :
 - .1 Exécution des échantillons d'ouvrages;
 - .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le Professionnel de la construction;
 - .2 Laisser 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux;
 - .3 Laisser les échantillons d'ouvrages en place et les protéger convenablement jusqu'à ce que le Professionnel de la construction demande de les enlever du site.
 - .4 Une fois révisés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini.
 - .5 Les échantillons d'ouvrages rejetés devront être démantelés, les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé jusqu'à l'approbation par le Professionnel de la construction.

- .6 Intégrer les éléments de la présente section aux échantillons d'ouvrages indiqués à la section 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Rapports des essais :
- .1 Soumettre les rapports des essais certifiés, y compris les essais d'analyse granulométrique du sable conformément à la norme CAN/CSA-A179, qui indiquent la conformité aux caractéristiques physiques et aux critères de performance, et ce, conformément à la section 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales.
- .2 Certificats :
- .1 Avant d'entreprendre la mise en place des armatures, soumettre aux Professionnels de la construction (architecture et structure), une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physiques et chimiques de l'acier d'armature.
- .2 Informer les Professionnels de la construction (architecture et structure) de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir.

1.7 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et de la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et de la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.

1.8 MESURAGE SUR PLACE

- .1 Prendre les mesures nécessaires sur place afin de garantir un ajustement approprié des éléments mis en œuvre.

1.9 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Conditions ambiantes : maintenir les matériaux et l'ambiance aux températures indiquées ci-après.
- .1 Au moins 10 C avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période de 48 heures après l'achèvement de ceux-ci.
- .2 Au plus 32 C avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période de 48 heures après l'achèvement de ceux-ci.
- .2 Travaux effectués par temps chaud ou par temps froid : selon la norme CAN/CSA-A371 et le document intitulé « Recommended Practices and Guide Specifications for Cold Weather Masonry Construction » publié par l'IMAC.

1.10 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention
- .1 Entreposer les matériaux et le matériel au sec de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol,

- dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
- .2 Entreposer les armatures, connecteurs et ancrages de manière à les protéger contre tout dommage.
 - .3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.11 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions des Conditions Générales du CISSGA.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .3 Les garanties de la présente section devront être conforme avec les garanties indiquées à la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.
- .4 En cas de disparité entre la garantie requise à la présente section et celle requise aux documents de mise en service ou à la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales. Cette dernière a préséance.

Partie 2 – Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 Les liens, fils, ancrages métalliques, élément de liaison et boulons utilisés doivent être conformes aux normes CAN/CSA-A370 et CAN/CSA-S304.1 et aux prescriptions complémentaires de cette section. Sauf indications contraires dans la présente section, toutes les armatures et liens doivent être protégés contre la corrosion après fabrication selon la norme CSA-A370 ou être fabriqués en acier inoxydable, selon ce qui suit.
- .2 Barres d'armature : de nuance 400, selon les normes CAN/CSA-A371-14(R19) et CSA G30.18.
- .3 Protection contre la corrosion : galvanisation conforme aux normes CAN/CSA-S304.1 et CAN/CSA-A370, pour tous les éléments d'armature et les liens.
- .4 Armature verticale
 - .1 Se référer aux documents d'ingénierie en structure, pour le type, le calibre, la localisation, et l'espacement des armatures verticales.
- .5 Armature horizontale
 - .1 Se référer aux documents d'ingénierie en structure, pour le type, le calibre, la localisation, et l'espacement des armatures horizontales.
 - .2 Se référer aux documents d'ingénierie en structure, pour le type, le calibre, la localisation et l'espacement des armatures horizontales. Soumettre des dessins d'atelier conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
 - .3 Prévoir les éléments de coin et en forme de “T” requis aux intersections des murs et cloisons, de même qualité que les armatures continues.

- .6 Attaches sismiques pour parements en maçonnerie de briques
 - .1 Attaches sismiques préfabriquées en acier inoxydable de nuance 304 composées des éléments suivants :
 - .1 D'une (1) équerre de fixation murale en plaque d'acier inoxydable nuance 304 pliée et matricée, de 2,67 mm d'épaisseur (calibre 12), de longueur adaptée à l'épaisseur de l'isolant mural et à l'épaisseur de la cavité d'comportant deux (2) ouvertures circulaires, une (1) ouverture de 11 mm (7/16") Ø pour ancrage à un mur de béton coulé ou de maçonnerie de blocs de béton et deux (2) ouvertures de 7 mm (9/32") Ø pour fixation à un mur à ossature métallique et une rainure pour recevoir la tige-tirant.
 - .2 D'une (1) tige-tirant en triangle en acier inoxydable nuance 304 de 4,76 mm (3/16".) de diamètre), de longueur adaptée à la cavité murale et à la profondeur des éléments de maçonnerie. La tige tirant doit être pourvue d'un dispositif d'entre barrage.
 - .3 D'une tige de liaisonnement continue reliant toutes les plaque-tirant d'un même rang; constituée d'un fil d'acier inoxydable nuance 304 de 4,76 mm (3/16") de diamètre, enclenchée dans le dispositif de rétention de chacune des plaques-tirant d'un même rang de maçonnerie.
 - .4 Produits acceptables :
 - .1 Attaches de type BL-407 Veneer Anchor de Block-Lok;
 - .2 Attaches de type PL-407 de Pointech;
 - .3 Attaches de type BL-407 de Senneco inc.;
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales et approuvés par le Professionnel de construction.
 - .2 Les attaches sismiques préfabriquées devront être prévu pour correspondre à la profondeur des isolants mise en place et ces ancrages devront être calculés réalisés, signés et scellés par un Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Une note de calcul devra être fournie indiquant que les ancrages respectent la norme CAN/CSA S304.1-14, incluant un descriptif de calcul visant la conformité de l'article 9.1.3.3.
- .7 Feuillards de renforcement pour parements en maçonnerie de briques installés en damier :
 - .1 Feuillard en tôle d'acier inoxydable, matricé avec profil corrugué, de nuance 304 :
 - .1 Épaisseur : 0,9 mm (cal. 20) ;
 - .2 Dimensions : 25 mm de largeur x 178 mm de longueur.
 - .3 Disposition des feuillards :
 - .1 À chaque rang de brique;
 - .2 Centré dans le joint des briques.
- .8 Dispositifs de fixation pour attaches de parements en maçonnerie :
 - .1 Vis auto-perceuses et auto-taraudeuses : pour charpente à ossature métallique
 - .1 Deux (2) vis auto-perceuses et auto-taraudeuses en acier inoxydable nuance 304 de 6,4 mm (1/4") Ø, de longueur appropriée (enfoncement minimal 19 mm (3/4") dans le colombage d'acier.
 - .2 Ancrage à expansion : pour substrat de béton coulé
 - .1 Un (1) boulon à expansion de 9,5 mm (3/8") de diamètre, en acier inoxydable

nuance 304, de longueur appropriée (enfoncement minimum de 50 mm dans le béton).

- .3 Ancrage à l'adhésif : pour substrat de maçonnerie de blocs de béton
 - .1 Système d'ancrage de marque déposée, prêt à l'emploi composé d'une (1) tige d'ancrage filetée de 9,5 mm (3/8") de diamètre en acier inoxydable nuance 304, de longueur appropriée (enfoncement minimal de 50 mm dans la maçonnerie), d'une passoire de retenue préfabriquée de dimensions appropriées et de cartouches d'adhésif époxy à deux (2) composantes pour injection de l'ancrage.
- .9 Adhésif époxy : pour goujons d'ancrage des parements de granit
 - .1 Adhésif époxy à deux composants de marque déposée, en cartouches, prêt à l'emploi, pour ancrage d'éléments d'acier aux éléments en béton plein.
- .10 Agrafes et liens pour murs en blocs de béton réguliers:
 - .1 Se référer aux documents d'ingénierie en structure, pour le type, le calibre, la localisation, et l'espacement des agrafes et liens armatures horizontales.
- .11 Ancrages, boulons, fixations :
 - .1 Types, dimensions, espacements : selon les dessins d'atelier préparés et signés par un Ingénieur qualifié, sans jamais être inférieurs aux spécifications de la présente section.

2.2 CORNIÈRES POUR LINTEAUX

- .1 Bien scruter les dessins, pour identifier la localisation et les dimensions des linteaux libres des ouvertures dans les murs extérieurs.
- .2 Cornières d'acier: galvanisées par immersion à chaud, lorsque posées à l'extérieur et recouvertes d'une couche d'impression lorsque utilisées à l'intérieur, ayant les dimensions indiquées pour les ouvertures. Une longueur d'appui d'au moins 150 mm doit être prévue aux extrémités.
- .3 Brique: linteaux libres de maçonnerie de dimensions conformes aux indications suivantes :
 - .1 90 x 90 x 6,0 mm jusqu'à 2400 mm (ouverture) ;
 - .2 100 x 90 x 6,0 mm jusqu'à 2600 mm (ouverture) ;
 - .3 125 x 90 x 8,0 mm jusqu'à 3300 mm (ouverture) ;
 - .4 125 x 90 x 10,0 mm jusqu'à 3400 mm (ouverture).

2.3 CORNIÈRES OU PLAQUES OU TIGES POUR LES RETENUES LATÉRAUX DES MURS ET CLOISONS EN BLOC DE BÉTON

- .1 Bien scruter les dessins d'architecture et de structure, pour identifier la localisation et les dimensions des retenues latérales dans les murs et les cloisons en blocs de béton :
 - .1 Éléments d'acier localisés de chaque côté des murs et cloisons en bloc de béton alignés à l'emplacement des armatures verticales :
 - .1 Voir les spécifications des éléments d'acier pour les retenues aux plans d'ingénieurs en structure.

2.4 FAÇONNAGE

- .1 Les attaches et les ancrages doivent être façonnés conformément à la norme CAN/CSA-A370.
- .2 Avant d'être expédiés, les divers attaches et dispositifs de fixation doivent être clairement

identifiés.

2.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Au moins cinq (5) semaines avant d'entreprendre la mise en place des armatures, remettre au Professionnel de la construction, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimique de l'acier d'armature.
- .2 S'il en fait la demande, informer le Professionnel de la construction de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du Fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 GÉNÉRALITÉS

- .1 À moins d'indications contraires, fournir et installer les attaches et les dispositifs de fixation conformément aux exigences des normes CAN/CSA-A370, CAN/CSA-A371-14(R19), CAN/CSA-A23.1 et CSA-S304.1.

3.3 ARMATURES HORIZONTALES ET VERTICALES

- .1 Armer les ouvrages en blocs de béton selon les dessins d'atelier préparés et signés par un Ingénieur qualifié et approuvés par le Professionnel de la construction (structure) conformément à la norme CAN/CSA-S304.1.
- .2 L'armature, les chevauchements, et le remplissage au coulis doivent être exécutés selon les prescriptions des normes CAN/CSA-S304.1 CAN/CSA-A371-14(R19). Le coulis est décrit à la section 04 05 12 – Mortier et coulis pour maçonnerie des documents d'ingénierie (structure).
- .3 Dans chaque paroi (cloison et murs), poser l'armature de façon continue, conformément aux directives du Professionnel de la construction (structure).

3.4 FIXATION ET LIAISONNEMENT

- .1 Fixer les parements de maçonnerie aux murs à colombages métalliques, en béton coulé ou en blocs de béton selon ce qui suit.
 - .1 Utiliser les attaches pour parement de maçonnerie spécifiées.
 - .2 Installer les attaches à maçonnerie de brique de façon qu'elles soient espacées à intervalle d'au plus 600 mm c/c dans le plan vertical et de 406 mm c/c dans le plan horizontal, sauf indication contraire aux dessins.
 - .1 Poser deux (2) dispositifs de fixation par attache, lorsqu'elles sont fixées aux colombages métalliques ;
 - .2 Poser un (1) boulon à expansion par attache, lorsqu'elles sont fixées au béton coulé ;
 - .3 Poser un ancrage à l'adhésif par attache, lorsqu'elles sont fixées aux blocs de

béton.

- .3 Aux ouvertures, les liens doivent être placés à au plus 300 mm du bord de l'ouverture.
- .4 S'assurer que les équerres dépassent la face de l'isolant des murs extérieurs sans toutefois être en conflit avec les éléments de parement.
- .2 Fixer le rang supérieur et les extrémités des murs en blocs de béton selon les dessins d'atelier préparés et signés par un Ingénieur qualifié.
- .3 Feuillard de renforcement et de liaison pour la brique installée en damier.
 - .1 Installer les feuillets conformément aux normes CAN/CSA-A371-14(R19) et CAN/CAS-A370-14.
 - .2 Installer le centre des feuillets au centre des joints verticaux et les répartir en partie égale de part et d'autre du joint de brique. Installer ce feuillet à chaque joint brique sur le même rang et alterner sur deux rangs dans la verticalité.
- .4 Installer les tiges d'armature sismique aux ancrages à maçonnerie de brique conformément aux normes CAN/CSA-A371-14(R19) et CAN/CAS-A370-14.
- .5 Ancrage et assemblage de maçonnerie de pierre avec goujons
 - .1 Aux coins sortants et lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser les ancrages pour éléments de pierre (absence de contreparement d'ancrage), sauf indication contraire aux dessins, ancrer les éléments de pierre à la fondation et entre eux, au moyen de goujons en acier inoxydable.
 - .2 Percer la fondation et/ou les éléments de pierre et fixer les goujons à l'adhésif époxy. Installer un minimum de deux ancrages pour liasonner entre eux deux éléments de pierre adjacents.

3.5 ARMATURE DES LINTEAUX ET DES POUTRES DE MAÇONNERIE

- .1 Armer les linteaux et les poutres de maçonnerie selon les dessins d'atelier préparés et signés par un Ingénieur qualifié et approuvés par le Professionnel de la construction (structure).
- .2 Mettre en place les armatures et le coulis conformément aux exigences des normes CAN/CSA-S304.1, CAN/CSA-A371-14(R19) et CAN/CSA-A179.

3.6 INJECTION DE COULIS

- .1 Injecter le coulis dans la maçonnerie conformément aux normes CAN/CSA-S304.1, CAN/CSA-A371-14(R19) et CAN/CSA-A179 et selon les dessins d'atelier préparés et signés par un Ingénieur qualifié et approuvés par le Professionnel de la construction (structure).

3.7 POSE DES ANCRAGES ET DES APPUIS LATÉRAUX

- .1 Fournir et installer les ancrages et les appuis latéraux conformément à la norme CAN/CSA-S304.1 et selon les dessins d'atelier préparés et signés par un Ingénieur qualifié et approuvés par le Professionnel de la construction (structure).
- .2 Fixer le rang supérieur et les extrémités des murs en blocs de béton selon les dessins d'atelier préparés et signés par un Ingénieur qualifié.

3.8 LINTEAUX LIBRES

- .1 Les linteaux libres seront fournis et installés par l'Entrepreneur de la présente section.

3.9 RETENUES LATÉRAUX POUR MURS ET CLOISONS EN BLOC DE BÉTON

- .1 Les retenues seront fournies par la structure et installées par l'Entrepreneur de la présente section;
- .2 Les dimensions, la localisation et le mode d'ancrage sont identifiés aux plans de structure.

3.10 JOINTS DE CONTRÔLE

- .1 À moins d'indications contraires, couper les barres d'armature à 25 mm de distance de chaque côté des joints de contrôle.
- .2 Sauf indication contraire, aucune armature continue ne doit traverser un joint de fractionnement.

3.11 PLIAGE EXÉCUTÉ SUR PLACE

- .1 Les barres d'armature, les attaches et les dispositifs de fixation ne doivent pas être courbés ou pliés sur place, à moins d'indications précises à cet égard ou d'une autorisation expresse du Professionnel de la construction.
- .2 Lorsque le pliage sur place est autorisé, procéder sans apport de chaleur, en appliquant lentement une pression uniforme.
- .3 Remplacer les barres d'armature, les crampons et les ancrages fendus ou fissurés.

3.12 MAÇONNERIE ARMÉE

- .1 Se référer aux documents d'ingénierie (structure) et au Professionnel de la construction (structure) pour tout ce qui concerne l'armature des ouvrages de maçonnerie. La fourniture et l'installation par l'Entrepreneur de la présente section.
- .2 Réaliser les linteaux et installer les barres et treillis d'armature conformément; aux documents d'ingénierie, aux dessins d'atelier préparés et signés par un Ingénieur qualifié et approuvés par le Professionnel de la construction (structure) et aux indications du Professionnel de la construction (structure).

3.13 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Se conformer aux prescriptions à la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.

3.14 NETTOYAGE

- .1 Se conformer aux prescriptions à la section 04 05 00 – Maçonnerie – Exigences générales.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .2 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.
- .3 Lorsque des spécifications pour des travaux en structure incluent des éléments en maçonnerie, coordonner les travaux de la présente section et des dessins d'architecture avec les documents de structure. En cas de contradictions avec les éléments spécifiés, aviser le Professionnel de la construction et attendre les instructions de ce dernier. En cas de conflit, les exigences les plus contraignantes devront être respectées.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- | | | |
|-----|----------|---|
| .1 | 04 05 00 | Maçonnerie – Exigences générales |
| .2 | 04 05 13 | Mortiers à maçonnerie |
| .3 | 04 05 19 | Armatures, attaches et ancrages à maçonnerie |
| .4 | 05 50 00 | Ouvrages métalliques |
| .5 | 07 21 13 | Isolant en panneaux |
| .6 | 07 27 10 | Membrane pare-vapeur, membrane pare-air/écran pluie |
| .7 | 07 21 16 | Isolant en matelas |
| .8 | 07 84 00 | Protection coupe-feu |
| .9 | 09 21 16 | Revêtements en plaques de plâtre |
| .10 | 09 22 16 | Ossatures métalliques non-porteuses |
| .11 | 09 91 00 | Peinturage |

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Séries CAN3-A165-F04, CAN3-A165.1, CAN3-A165.3, CAN3-A165.4.
- .3 Normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) sur les éléments de maçonnerie en béton.
 - .1 CAN/CSA A165.1, Standards on Concrete Masonry Units.
 - .2 CAN/CSA G164-M92 (R2003), Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
- .4 Office des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)
 - .1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de construction.
- .5 American Society for Testing and Materials (ASTM)

- .1 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
- .2 ASTM C553, The Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Insulation for Industrial Applications.
- .3 ASTM E84 (UL 723), Surface Burning Characteristics for Materials Used in Plenums.
- .4 ASTM C423, Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method.
- .6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC S102, Méthode d'essai normalisée caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages.
 - .2 CAN/ULC S114, Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
- .1 Dessins d'atelier :
 - .1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un Ingénieur compétent reconnu et habilité à exercer au Canada, dans la province du Québec.
 - .2 Les dessins d'atelier doivent comprendre la liste des armatures requises, les détails de pliage, les fiches techniques des produits proposés et les renseignements concernant les quantités, les espacements et les détails particuliers.
- .2 Fiches techniques:
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du Fabricant concernant les produits pour tous les produits de la présente section.
- .3 Échantillons:
 - .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires :
 - .1 Chaque type d'élément de maçonnerie prescrit; et
 - .2 Chaque autre élément requis aux fins d'essai.
- .4 Instructions du Fabricant:
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le Fabricant.
- .5 Soumettre les certificats de conformité pour les blocs de béton avec résistance au feu.

1.5 CONTRÔLE DE LA QUALITE

- .1 Soumettre conformément aux prescriptions à la section 04 05 00 – Maçonnerie - Exigences générales.

1.6 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Soumettre conformément aux prescriptions à la section 04 05 00 – Maçonnerie - Exigences générales.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Livrer les matériaux dans les emballages d'origine non ouverts et portant les étiquettes du Fabricant. Les entreposer dans un endroit sec et les protéger des intempéries, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.

1.8 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Soumettre conformément aux prescriptions à la section 04 05 00 – Maçonnerie - Exigences générales.

1.9 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 - Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .3 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq (5) ans.
- .4 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2– Produits

2.1 FABRICANT

- .1 N'utiliser que des éléments fabriqués par une entreprise membre de l'AMMB (Association des manufacturiers de maçonnerie de béton).
- .2 Tous les blocs de béton utilisés doivent provenir du même Fabricant.

2.2 MATÉRIAUX

- .1 Éléments de béton standard : conformes aux normes de la série CAN3-A165.1.
 - .1 Type : H/15/A/O
 - .2 Dimensions:
 - .1 40 x 190 x 390 mm, 100% plein
 - .2 90 x 190 x 390 mm, 74% plein
 - .3 140 x 190 x 390 mm, 57% plein
 - .4 140 x 190 x 390 mm, 80% plein

- .5 190 x 190 x 390 mm, 56% plein
- .6 190 x 190 x 390 mm, 78% plein
- .7 240 x 190 x 390 mm, 53% plein
- .8 290 x 190 x 390 mm, 51% plein
- .9 190 x 190 x 390 mm, avec certification 2 heures U.L.C.
- .2 Éléments de bloc de béton catégorie lourd pour traitement acoustique.
 - .1 Dimensions :
190 x 190 x 390 mm, densité : 2 144 Kg/m³
- .3 Blocs avec résistance au feu, lorsque requis pour assurer une résistance au feu :
 - .1 Type : H/15/B/O
 - .2 Les blocs de béton devront être choisis en fonction des résistances au feu indiquées aux plans. La grosseur des granulats utilisés dans la fabrication du béton et l'épaisseur équivalente des blocs doivent être conformes aux exigences du chapitre 2 du supplément du CCQ, notamment à ce tableau :

Tableau D-2.1.1.
Épaisseur équivalente minimale⁽¹⁾ des murs porteurs et non-porteurs
en éléments de maçonnerie ou en béton monolithique, en mm

Type de mur	Degré de résistance au feu						
	30 min	45 min	1 h	1,5 h	2 h	3 h	4 h
Briques pleines (partie pleine ≥ 80 %), épaisseur hors tout réelle	63	76	90	108	128	152	178
Briques perforées et blocs creux (partie pleine < 80 %), épaisseur équivalente	50	60	72	86	102	122	142
Éléments creux ou pleins de maçonnerie de béton, épaisseur équivalente							
Béton de type S ou N ⁽²⁾	44	59	73	95	113	142	167
Béton de type L ₁ 20S	42	54	66	87	102	129	152
Béton de type L ₁	42	54	64	82	97	122	143
Béton de type L ₂ 20S	42	54	64	81	94	116	134
Béton de type L ₂	42	54	63	79	91	111	127
Béton monolithique et panneaux de béton, épaisseur équivalente							
Béton de type S	60	77	90	112	130	158	180
Béton de type N	59	74	87	108	124	150	171
Béton de type L40S ou L	49	62	72	89	103	124	140

(1) Voir la définition d'« épaisseur équivalente » à la sous-section D-1.6.

(2) Les éléments creux de maçonnerie de béton de type S ou N doivent avoir une résistance à la compression d'au moins 15 MPa mesurée sur la surface nette définie dans la norme CSA A165.1, « Éléments de maçonnerie en bloc de béton ».

- .4 Éléments de forme spéciale : des éléments à arêtes arrondies doivent être utilisés pour les angles apparents sauf aux endroits indiqués aux plans avec un coin protecteur et où il y a un revêtement le recouvrant, les bouts de cloison (sans assemblage) et des éléments de forme spéciale et adaptée à cette fin, notamment pour les linteaux, les poutres de liaison, des éléments de mi-hauteur, des blocs pilastres doivent également être prévus, selon les indications aux plans.
- .5 Éléments de béton pour chaînage (blocs linteaux), conforme à la norme CAN/CSA A165.1.
 - .1 Dimensions

- .1 90 x 190 x 390 mm
- .2 140 x 190 x 390 mm
- .3 190 x 190 x 390 mm
- .4 240 x 190 x 390 mm
- .5 290 x 190 x 390 mm
- .6 Éléments de béton pour pilastre de dimensions : 390 x 390 x 65 mm.
- .7 Les blocs de béton doivent avoir un contenu recyclé avant consommation (post-industriel) d'au moins 40% ou un revenu recyclé après consommation (post-consommation) d'au moins 20%.

2.3 ACCESSOIRES

- .1 Linteaux libres en acier :
 - .1 Les linteaux libres pour le bloc sont fournis par la section 05 50 00 Ouvrages métalliques et installés par le maçon, selon les prescriptions du tableau 9.20.5.2 du CNB 2010.
 - .1 Linteaux libres installés à l'intérieur : avec couche d'apprêt conforme à la norme CAN/CGSB-1.40, dernière révision.
- .2 Compartimentation des espaces d'air derrière les parements de maçonnerie :
 - .1 Profilés et plaques en tôle d'acier galvanisé 1,6 mm (0, 063") d'épaisseur (calibre 16), de qualité commerciale, conforme aux spécifications de la section 07 62 00 Solins et accessoires de tôle, configurés et installés conformément aux détails et indications aux dessins.
 - .2 Vis d'ancrage :
 - .1 Pour fixer aux supports en métal : vis à pointes foreuses, autotaraudeuses, à fini anti-corrosion, de dimensions et calibres appropriés à l'ouvrage.
 - .2 Sur supports en béton coulé et blocs de béton : vis à béton avec fini anti-corrosion au chromate de type et dimensions appropriés.
- .3 Armatures et connecteurs :
 - .1 Éléments d'armature conformes à la section 04 05 19 Armatures, attaches et ancrages à maçonnerie.
- .4 Linteaux de bloc :
 - .1 Linteau de bloc en bloc de chaînage armé selon les spécifications des plans et devis de l'ingénieur en structure.
- .5 Solins :
 - .1 Selon la section 04 05 23 Accessoires de maçonnerie.
- .6 Mortiers et coulis :
 - .1 Selon la section 04 05 12 Mortier à maçonnerie.
- .7 Isolant de fibre minérale pour fermeture des murs de bloc :
 - .1 Isolant de fibre minérale en matelas conforme à la norme ASTM C553.

- .2 Produit incombustible, satisfaisant aux exigences des normes ASTM E84 (UL 723) et CAN/ULC S102 et Can/ULC S114 pour l'indice de propagation de la flamme et l'indice de dégagement de la fumée.
- .3 Produit ayant des propriétés acoustiques satisfaisant à la norme ASTM C423.
- .8 Isolant de fibre de cellulose est un isolant soufflé ou injecté, composé de papier journal, de carton et de glassine. Elle apparaît comme de petites fibres grises, lisses au toucher.
 - .1 Caractéristiques :
 - .1 Résistance thermique RSI : 0,65 par 25,4 mm conforme à la norme CAN/ULC-S703;
 - .2 Indice de propagation de la flamme : <25 conforme à la norme CAN/ULC-S102;
 - .3 Résistance aux champignons : Pas de croissance conforme à la norme CAN/ULC-S703
 - .4 Masse volumétrique pour espace de 150 mm : 28,8 à 48 kg/m³.
 - .2 Produit de référence :
 - .1 Isolant Sopra-Cellulose de Soprema;
 - .2 Autres produits équivalents conformément au document Contrat du CISSS.
- .9 Produits de nettoyage :
 - .1 Produits à faible teneur en COV, satisfaisant aux exigences du règlement 1168 du SCAQMD.
 - .2 Produits compatibles avec le support de l'ouvrage en maçonnerie et acceptés par le Fabricant des éléments de maçonnerie.
 - .3 Produits compatibles avec les éléments de maçonnerie utilisés et conformes aux recommandations et aux instructions écrites du Fabricant.

Partie 3– Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du Fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 EXAMEN

- .1 Examiner les surfaces et les conditions existantes et s'assurer qu'elles permettent la réalisation des travaux prévus aux termes de la présente section.
- .2 Le fait de commencer les travaux signifie que les surfaces et les conditions existantes ont été acceptées.

3.3 DESCRIPTION

- .1 Se conformer aux prescriptions de la section 04 05 00 – Maçonnerie - Exigences générales, pour les travaux préparatoires et les tolérances de mise en œuvre.
- .2 Éléments en béton :
 - .1 Appareil : en panneresse.

- .2 Hauteur d'assise : 200 mm pour une rangée d'éléments et un joint.
- .3 Jointoiment :
 - .1 Réaliser des joints concaves aux endroits où ils seront apparents.
 - .2 Réaliser des joints pleins lorsqu'ils sont dissimulés.
 - .3 Se référer à la section 04 05 00 – Maçonnerie - Exigences générales.
- .4 Linteaux pour éléments de maçonnerie en béton
- .5 Lorsque aucun linteau en acier ou en béton armé n'est prescrit, poser des éléments-linteaux en béton armé au-dessus des ouvertures pratiquées dans l'ouvrage de maçonnerie.
- .6 Appui aux extrémités des linteaux : au moins 200 mm.

3.4 GÉNÉRALITÉS

- .1 Limiter la pose d'éléments de maçonnerie en béton à une hauteur sécuritaire afin d'assurer la stabilité de l'ouvrage et de prévenir tout affaissement des joints de mortier des rangs déjà installés :
 - .1 Tenir compte de la température ambiante, du taux d'absorption des éléments de maçonnerie, de la condition des éléments de maçonnerie et du temps de durcissement du mortier, selon les règles de l'art.
 - .2 N'excéder en aucun cas trois (3) mètres de hauteur par journée de travail.
- .2 La pose de la maçonnerie sera modulaire métrique et s'ajustera aux cadres de portes, afin que les linteaux de bloc aient la même hauteur que le bloc. L'Entrepreneur doit se coordonner avec l'encadrement des portes.
- .3 L'Entrepreneur exécutera les ouvrages de maçonnerie d'alignement, d'aplomb, d'équerre et de niveau, et verra à ce que les joints verticaux soient bien alignés.
- .4 L'Entrepreneur assumera l'entière responsabilité de l'exactitude des dimensions, de l'aplomb et du nivellement de l'ouvrage en question et effectuera des vérifications constantes au moyen d'une tige graduée.
- .5 L'Entrepreneur verra à ce que les rangs de maçonnerie soient de même hauteur et que les joints horizontaux et verticaux soient bien de même épaisseur que dans la maçonnerie existante.
- .6 Si la nouvelle maçonnerie vient aboutir au mur de maçonnerie qui a déjà fait prise, l'Entrepreneur nettoiera les faces existantes et les humectera au besoin afin d'assurer l'adhérence.
- .7 Découper mécaniquement avec soin la maçonnerie aux endroits où il faut installer des interrupteurs, des prises de courant ou d'autres éléments posés en retrait ou encastrés.
- .8 Pratiquer des ouvertures d'équerre, propres et exemptes d'arêtes inégales. Utiliser une scie à maçonnerie.
- .9 S'assurer qu'aucune ouverture n'altère l'aspect extérieur de l'ouvrage de maçonnerie ou compromet sa solidité.

3.5 EXÉCUTION

- .1 Tous les cadres de porte en acier doivent être installés, étayés convenablement et ancrés solidement au plancher.

- .2 Agencer et liaisonner les assises de sorte qu'elles soient de même hauteur et de manière à assurer la continuité de l'appareil au-dessus et au-dessous des baies. S'assurer que les joints horizontaux et verticaux sont de même épaisseur, rectilignes et constants.
- .3 Chaque élément de maçonnerie doit être positionné à son emplacement définitif dans le mur pendant que le mortier est encore mou et plastique.
- .4 Obturer l'espace libre au-dessus des blocs avec isolant de fibre minérale et scellants acoustique ou ignifuge selon les indications aux dessins.
- .5 Installer les armatures et les liens des cloisons et murs de blocs de béton suivant les indications aux dessins. Utiliser des cales de bois tendre imbibé d'eau afin de garder les pierres bien alignées jusqu'à ce que le mortier soit sec. Retirer ensuite les cales sans les briser et remplir les vides apparaissant dans la maçonnerie avec du mortier de jointoiement.
- .6 Aux endroits indiqués, les blocs de béton creux doivent être entièrement remplis de mortier, avec barres d'armatures verticales insérées. Les entures des barres doivent être ligaturées avec un fil d'acier doux et la longueur de l'enture ne doit pas être moindre que 450 mm. Les alvéoles des murs doivent être remplies à la truelle de manière à s'assurer de l'homogénéité de l'ensemble.
- .7 La première assise des blocs doit être ancrée au plancher et être posée sur un plein lit de mortier incluant le remplissage de toutes les alvéoles (voir l'article 9) et des joints verticaux. Les autres assises doivent être installées sur un plein lit de mortier déposé sur les bords horizontaux et verticaux avec armature horizontale à toutes les assises.
- .8 Remplir de mortier les cellules creuses des éléments qui ne comportent pas d'armature verticale (à remplir de coulis) et qui recevront des ancrages ou des fixations de composants d'ouvrages métalliques (Ex : supports divers, consoles de mains-courantes, et autres).
- .9 Remplir d'isolant cellulose les cellules creuses (autres que celles avec l'armature verticale et le coulis) du premier bloc, qui seront déposés sur des murets de béton. Le remplissage de ces cellules est pour les cloisons et les murs en bloc qui ceinture les dalles de bétons flottantes.
- .10 La maçonnerie doit être érigée d'aplomb et de niveau. Les intersections de maçonnerie doivent être liaisonnées ou attachées au moyen d'attaches métalliques appropriées. Les cadres de murs carcéraux doivent être remplis de mortier et solidement ancrés aux murs dans lesquels ils s'insèrent.
- .11 On ne doit pas voir d'irrégularités dans les joints de mortier à une distance de 1,5 m.
- .12 Mouvement des éléments de maçonnerie :
 - .1 Sauf indication contraire, laisser un espace de 10 mm sous les cornières de soutien
 - .2 Sauf indication contraire, laisser un espace de 25 mm entre le dessus des cloisons et des murs non porteurs et des éléments de charpente. Ne pas placer de cales.
- .13 Construire les ouvrages de maçonnerie de manière à y intégrer des stabilisateurs et prévoir, avant leur mise en œuvre, le mouvement vertical des éléments de maçonnerie.
- .14 Maçonnerie apparente : Les éléments de maçonnerie ayant des coins ou des rebords brisés ou écornés, de même que les éléments ayant tout défaut préjudiciable à leur uniformité et bonne apparence, ne doivent pas être utilisés pour les ouvrages destinés à demeurer apparents. Les coupes des éléments de maçonnerie pour les ouvrages destinés à demeurer apparents doivent être faites au moyen d'une scie à maçonnerie et non brisée.

- .15 Les ouvrages en maçonnerie autour des tuyaux, des conduits, des poutres et des autres obstructions doivent être exécutés convenablement et les joints entre la maçonnerie et les autres ouvrages doivent être scellés hermétiquement.
- .16 A moins d'indications contraires, le câblage et la tuyauterie doivent être posés à l'intérieur des éléments creux de maçonnerie. Sauf pour les blocs de 90 mm, les éléments de maçonnerie doivent être séparés verticalement en deux puis posés de part et d'autre des conduits à moins qu'il ne soit possible de les glisser dans les alvéoles.
- .17 Les manchons, les ancrages et toute autre insertion pour les autres ouvrages doivent être incorporés à la maçonnerie lors de la pose. Vérifier les travaux connexes impliqués pour connaître la nature des éléments à incorporer. Faire les ouvertures nécessaires pour l'installation des trappes d'accès requis pour la mécanique et l'électricité.
- .18 Les joints de mortier entre les blocs de béton doivent être arasés avec la surface du bloc dans les endroits non apparents ou sur les surfaces recouvertes d'un matériau de parement autre que la peinture. Ils doivent être concaves lorsqu'ils sont exposés à la vue.
- .19 Les découpages et percements à travers les murs de maçonnerie doivent être réguliers, à bordures nettes sans épaufure et sans éclat. Utiliser les mèches ou disques de découpage appropriés.

3.6 TOLÉRANCES

- .1 Les tolérances relatives aux éléments de maçonnerie en béton courants doivent être conformes à la norme CAN/CSA A165.1 et aux prescriptions ci-après.
 - .1 L'écart maximal entre les dimensions des éléments mis en œuvre sur une surface particulière ne doit pas dépasser 2 mm.
 - .2 L'écart entre la longueur, la largeur ou la hauteur des bords parallèles des différents éléments ne doit pas être supérieur à 2 mm.
 - .3 L'écart de perpendicularité des faces des éléments ne doit pas être supérieur à 2 mm.
- .2 Les tolérances dimensionnelles relatives aux éléments architecturaux doivent être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-A165.1 ainsi qu'aux prescriptions énoncées ci-après.
 - .1 L'écart maximal de longueur ou de hauteur entre les éléments de dimensions prescrites mis en œuvre sur une surface particulière ne doit pas dépasser 2 mm.
 - .2 L'écart entre la longueur, la largeur ou la hauteur des bords parallèles des différents éléments ne doit pas être supérieur à 2 mm.
 - .3 L'écart de perpendicularité des faces des éléments ne doit pas être supérieur à 2 mm.
 - .4 L'écart maximal de largeur entre les éléments de dimensions prescrites mis en œuvre sur une surface particulière ne doit pas dépasser 2 mm.

3.7 JOINTOIEMENT

- .1 Prévoir des joints de fractionnement à tous les 9 m maximum pour les cloisons retenues à la tête et de 6 m maximum pour les cloisons libre en tête (non retenue) ou ayant une cloison de gypse au-dessus. Aligner le jointolement avec celui du gypse. Pour le jointolement de tous les cloisonnements couvre-feu, utiliser un joint de contrôle caoutchouc de dimension requise. Le jointolement de finition sera fait conformément à la section 07 84 00 – Protection coupe-feu.

- .2 Prévoir un joint de scellant de la section 07 84 00 - Protection coupe-feu à toutes les jonctions en « T » en « L » et contre les murs de l'enveloppe lorsque la cloison de bloc a une résistance au feu. Ce jointolement doit être compatible et recouvert par la finition de peinture.
- .3 Prévoir un joint de scellant de la section 07 92 00 – Étanchéités des joints, à toutes les jonctions en « T » en « L » et contre les murs de l'enveloppe lorsque la cloison de bloc n'a aucune résistance au feu. Ce jointolement doit être compatible et recouvert par la finition de peinture.

3.8 QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Soumettre conformément aux prescriptions à la section 04 05 00 – Maçonnerie - Exigences générales.

3.9 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
 - .1 Nettoyage en cours de travaux
 - .1 Laisser sécher partiellement les bavures de mortier sur la maçonnerie, puis les enlever à l'aide d'une truelle. Terminer en frottant légèrement avec un petit morceau d'élément en béton, puis laver la surface avec une brosse ou un linge approprié.
 - .2 Une fois les travaux terminés, on doit évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.
 - .3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément aux sections 01 35 43 – Protection de l'environnement et 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

FIN DE SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur l'ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges et tous les accessoires mentionnées et/ou requis. **Cette section est conjointement liée aux plans et à la section de devis de l'ingénieur en structure, les spécifications de l'ingénieur sont prioritaires aux deux sections, cette section s'ajoute.** L'ossature en colombages de cette section devient la sous-structure de l'enveloppe du bâtiment.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés, incluant la préparation du substrat et les raccords avec les ouvrages connexes.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- | | | |
|-----|----------|--|
| .1 | 04 05 19 | Armatures, attaches et ancrages à maçonnerie |
| .2 | 05 50 00 | Ouvrages métalliques |
| .3 | 06 10 00 | Charpenterie |
| .4 | 07 21 16 | Isolant en matelas |
| .5 | 07 27 10 | Membrane pare-vapeur, membrane pare-air/écran pluie |
| .6 | 07 46 16 | Revêtements muraux extérieurs en aluminium et en métal |
| .7 | 07 62 00 | Solins et accessoires en tôle |
| .8 | 07 84 00 | Protection coupe-feu |
| .9 | 07 92 00 | Étanchéité des joints |
| .10 | 08 11 13 | Portes et bâtis métalliques et quincailleries |
| .11 | 08 44 13 | Murs rideaux vitrés à ossature en aluminium |
| .12 | 08 52 00 | Fenêtres en aluminium |
| .13 | 09 21 16 | Revêtements en plaques de plâtre |
| .14 | 09 22 16 | Ossatures métalliques non-porteuses |

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A123/A123M-02, Spécifications pour revêtement de zinc (galvanisés à chaud) sur les produits d'acier et de fer.
 - .2 ASTM A653/A653M-17, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized), or Zinc-Iron Alloy coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
 - .3 ASTM A879 / A879M - 12(2017), Standard Specification for Steel Sheet, Zinc Coated by

- the Electrolytic Process for Applications Requiring Designation of the Coating Mass on Each Surface.
- .4 ASTM A 792 / A792M-10 (2015), Specification for Steel Sheet, Aluminium-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process, General Requirements.
 - .5 ASTM B-6.0, Spécification pour le zinc.
 - .6 ASTM C518 – 17, Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus
 - .7 ASTM C 553-13, Specification for Mineral Fibre Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial.
 - .8 ASTM C 665-12, Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction and Manufactured Housing.
 - .9 ASTM E 119, Standard Test Method for Fire Tests of Building Construction and Materials
- .3 Association canadienne de normalisation (CSA)
- .1 CSA S136-16, Éléments porteurs en acier formés à froid.
 - .2 CSA S304.14, Calcul de la maçonnerie pour les bâtiments.
 - .3 CSA W47.1-09 (R2014), Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.
 - .4 CSA W55.3-08 (R2013), Resistance Welding Qualification Code for Fabricators of Structural Members Used in Buildings.
 - .5 CSA W59-13, Construction soudée en acier (soudage à l'arc).
 - .6 CAN/CSA-G164-M92 (C2003), Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
 - .7 CAN/CSA –S16-14, Règles de calcul aux états limites des charpentes d'acier.
- .4 Conseil national de recherche du Canada (CNRC)
- .1 Code de construction du Québec, dernière version en vigueur.
- .5 Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment (ICTAB)
- .1 ICTAB 50M-06, Manuel des éléments d'ossature légers en acier.
 - .2 ICTAB - Quelques mots sur l'acier 3, Avril 1994, Entretien des produits de tôle d'acier préfini.
 - .3 CSSBI Technical Bulletin Vol. 7, No. 2, February 2004, Changing Standard Thicknesses for Canadian Lightweight Steel Framing Applications.
 - .4 ICTAB S5-04, Norme guide pour les colombages en acier résistant aux surcharges dues au vent.
 - .5 ICTAB 58-2011, Éléments d'ossature légers en acier : Tables des charges admissibles : colombages et solives, et ICTAB S5-dernière édition, Norme guide pour les poteaux en acier résistant aux surcharges dues au vent.
- .6 Master Painters Institute (MPI)
- .1 Architectural Painting Specification Manual - édition courante.
- .7 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
- .1 CAN/CGSB-1.181-99, Enduit riche en zinc, organique et préparé.
- .8 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
- .1 CAN/ULC-S101, Méthode normalisée d'essai de résistance au feu pour les bâtiments et

les matériaux de construction;

- .9 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)
 - .1 ASHRAE 90.1, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings (norme sur l'énergie pour les bâtiments, à l'exception des constructions résidentielles de faible hauteur).

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les poteaux métalliques structuraux. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Dessins d'atelier
 - .1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure membre en règle de l'Ordre des ingénieurs de la Province de Québec (OIQ).
 - .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les charges de calcul, les dimensions des éléments d'ossature, les matériaux utilisés, les épaisseurs nominales avant la mise en œuvre des revêtements, les détails relatifs aux revêtements, à l'assemblage et au contreventement, les dimensions et l'espacement des vis ainsi que les détails des ancrages.
 - .3 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement :
 - .1 L'agencement des systèmes d'ossature des murs extérieurs ;
 - .2 L'emplacement, les dimensions et les ouvertures des ouvrages connexes, de même que les exigences relatives à ces derniers ;
 - .3 L'agencement des solives porteuses ;
 - .4 Les renforts, les équerres et autres éléments faisant partis intégrants de l'ossature;
 - .5 Le type de fixations à utiliser, leur nombre et leur localisation.
 - .4 Utiliser les symboles recommandés dans la norme CSA W59 pour représenter les soudures.
- .4 Échantillons
 - .1 Étiqueter et identifier clairement chacune des pièces soumises en y inscrivant le type d'élément, l'épaisseur du métal de base, le nom du Fabricant.
 - .2 Soumettre en deux (2) exemplaires des échantillons n'excédant pas 300 mm de longueur des composants suivants du système d'ossature pour révision et approbation° :
 - .1 Chaque type de pièce d'ossature (lisses basse et hautes, colombages, profiles divers) ;
 - .2 Chaque type de dispositif de fixation (vis, ancrages et autres) ;
- .5 Certificats

.1 Avant d'entamer les travaux, soumettre deux (2) copies certifiées des rapports des ateliers de fabrication énonçant les propriétés des matériaux fournis.

.6 Rapports du fabricant :

.1 Soumettre, au plus tard trois (3) jours après l'exécution des contrôles prescrits à l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant démontrant que les travaux sont conformes aux critères spécifiés.

1.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

.1 Un ingénieur professionnel, enregistré dans la province de Québec, doit calculer le système mural constitué de colombages en acier résistant aux surcharges dues au vent, préparer les dessins d'atelier et y apposer son sceau et sa signature, et effectuer un examen au chantier. Les dessins d'atelier doivent indiquer les exigences de calcul et d'installation.

1.6 ÉCHANTILLON DE L'OUVRAGE

.1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.

.2 Concevoir l'échantillon sur place selon l'emplacement définie par le Professionnel de la construction. L'échantillon devra comporter les éléments suivants et ayant la dimension d'un étage en hauteur par 4m de largeur :

.1 L'assemblage des lisses et sablières aux dalles, aux murs, aux colonnes, aux poutres, et aux autres éléments de structure;

.2 L'assemblage des entremises et des fourrures;

.3 L'assemblage des panneaux de support et la membrane;

.3 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction et à l'ingénieur concepteur de l'ossature métallique pour examiner l'échantillon de l'ouvrage et le commenter. Réaliser au besoin les correctifs requis à l'échantillon de l'ouvrage, ou reprendre en partie ou entièrement l'échantillon, selon les instructions du Professionnel de la construction ou de l'ingénieur.

.4 Advenant que les produits des échantillons visualisés présentent des anomalies visuelles ne correspondant pas aux standards de l'industrie, l'Entrepreneur devra apporter tous les ajustements demandés par le Professionnel de la construction et l'ingénieur, pouvant aller, en dernière instance, jusqu'à la vérification d'un autre ingénieur d'un autre manufacturier. Dans un tel cas, de nouveaux échantillons devront être produits.

.5 Une fois accepté, l'échantillon de l'ouvrage constitue l'étalon de référence en ce qui a trait à la qualité minimale des travaux faisant l'objet de la présente section. L'échantillon approuvé fera partie de l'ouvrage fini. Des visites sporadiques de l'ingénieur de l'ossature métallique devra être prévues et un rapport devra être remis aux Professionnels de la construction.

1.7 CRITÈRES DE CALCUL

.1 Fonder les calculs sur les principes des états limites en utilisant des charges et des résistances pondérées. Les calculs doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure membre en règle de l'Ordre des ingénieurs de la Province de Québec (OIQ)

.2 Calculs structuraux : Les composantes des systèmes doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives causées par la pression du vent, calculées selon :

- .1 Le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur ;
- .2 Le commentaire I-27 de la partie 4 de la division B du Code national du bâtiment (CNB) concernant les effets du vent sur les surfaces extérieures des bâtiments pour le calcul des structures pour les « Bâtiments de protection civile » ;
- .3 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante: « **Bâtiment de protection civile** » et la catégorie d'emplacement « **D** »
- .4 Le commentaire I-58 du Code national du bâtiment (CNB) concernant les murs et les cloisons.
- .5 La norme CSA S136, en tenant compte de la région où le bâtiment est érigé.
- .6 Les normes ASTM E 119 et CAN/ULC-S101 pour la résistance au feu des bâtiments et matériaux.
- .7 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivant la localisation du bâtiment.
- .3 Le calcul de l'entretoisement doit empêcher la rotation et la translation des éléments perpendiculairement à leur axe mineur. Il tient également compte des effets secondaires des sollicitations attribuables à la torsion entre les lignes d'entretoisement. Un revêtement secondaire peut être utilisé pour aider à entraver la rotation et la translation des éléments perpendiculairement à leur axe mineur en ce qui a trait aux colombages soumis aux surcharges dues au vent. Il faudra cependant s'assurer que ces panneaux ne sont pas affectés par l'humidité. L'espacement entre axes d'entretoises doit être au plus 1220 mm.
- .4 Les flèches maximales admissibles dues aux surcharges de vent non-pondérées doivent respecter les exigences suivantes :
 - .1 Avec placage de maçonnerie et en fonction de la norme CSA-S304.1-04, la flèche admissible sera de $L/480$.
 - .2 Avec placages autres que maçonnerie : la flèche admissible sera de $L/360$.
 - .3 Avec le mur rideau et le placage en mur rideau froid, les fenêtres : la flèche admissible sera de $L/600$ ou 19mm maximum.
- .5 Calculer les éléments ou les ensembles pour qu'ils puissent respecter les tolérances prévues pour le montage de la structure.
- .6 Calculer les charges locales dues à l'ancrage du revêtement et des accessoires montés sur les murs intérieurs.
- .7 Calculer les détails relatifs à l'ancrage et aux entures des entretoises.
- .8 L'écartement des éléments ne doit pas dépasser les limites suivantes : colombages d'ossature 400 mm c.c. Utiliser un espacement plus rapproché si les critères de calcul l'exigent.
- .9 Prévoir le mouvement de la structure. Calculer les assemblages d'extrémité des colombages soumis aux surcharges dues au vent pour qu'ils puissent accommoder la flèche des planchers et du toit et ainsi éviter de solliciter axialement les colombages.
- .10 Les types de fixation utilisés seront les boulons, les soudures et les vis à métal.
- .11 Le calcul de la résistance des vis à métal doit se fonder sur les valeurs minimales de prise déterminées lors d'essais par le Fabricant, multipliées par le coefficient de résistance approprié prescrit par la norme CSA S136.
- .12 Le calibre des montants métalliques, des lisses des murs extérieurs et des sous-entremises, indiqué

à certaines notes des feuilles de dessin est à titre indicatif. Le calibre de chacune des composantes doit être déterminé par l'Ingénieur concepteur de l'Entrepreneur, responsable de la préparation des dessins d'atelier, en fonction des critères de calcul énoncés à la présente section.

- .13 Fournir les linteaux, le seuil, les montants et les assemblages requis pour encadrer les ouvertures.
- .14 Faire le calcul et la conception, notamment l'espacement, le calibre, etc. des attaches thermiques « clips » de cette section.
- .15 Faire effectuer, sceller et signer tous les calculs par un professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'ordre des ingénieurs du Québec.

1.8 DESCRIPTION DES SYSTÈMES

- .1 Les éléments d'ossature légers en acier comprennent les colombages soumis aux surcharges dues au vent.
- .2 Ces colombages comprennent :
 - .1 Les colombages d'ossature en « C » et en « Z » soumis aux charges;
 - .2 Les assemblages de colombages pour les jambages;
 - .3 L'entretoisement en acier;
 - .4 Support contre la torsion des colombages;
 - .5 Les lisses supérieures et inférieures;
 - .6 Les assemblages de linteaux, seuils et montants d'ouverture de fenêtres;
 - .7 Les assemblages colombages, entretoisements et lisses;
 - .8 Les assemblages lisses supérieurs et inférieurs à l'ossature principale, y compris les détails pour accommoder la flèche des planchers.
 - .9 Les assemblages de colombages en jambages d'ouvertures et d'appui localisé.
 - .10 Les assemblages des colombages en têtes et jambages des fenêtres adaptés pour l'installation des unités de ventilation.
- .3 Les entremises comprennent :
 - .1 Les entremises en « Z » ou autres profilés en acier soumis à des charges latérales devant être fixés directement à l'ossature principale en acier;
 - .2 L'entretoisement en acier;
 - .3 Les linteaux, et profilés d'encadrement autour des ouvertures comme les fenêtres ou les persiennes;
 - .4 Les assemblages et contreventements à l'ossature principale en colombages d'acier ou en éléments de maçonnerie.

1.9 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE

- .1 Avant le début des travaux, soumettre deux (2) exemplaires certifiés des rapports d'atelier traitant des propriétés des matériaux.

1.10 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

- .1 Protéger les produits contre toute condition susceptible de les endommager ou de provoquer leur corrosion.

1.11 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 - Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .3 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de deux (2) ans.
- .4 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 Éléments en acier, de qualité commerciale : conformes à la norme CSA S136. Ses caractéristiques, sa nuance, ses propriétés mécaniques et le type et l'épaisseur d'enduit doivent être identifiés.
- .2 L'épaisseur de l'acier, exception faite de son revêtement, doit être indiquée par estampage, marquage au moyen d'encre indélébile ou codage par couleur sur chacun des éléments.
- .3 L'ossature en colombages en acier résistant aux surcharges dues au vent, destinés à être installés à l'extérieur de l'enveloppe (extérieur de la membrane pare-air/vapeur), avec galvanisation : Z350, conforme à la norme ASTM A 653/A653M.
- .4 L'ossature en colombages en acier résistant aux surcharges dues au vent, destinés à être installés à l'intérieur de l'enveloppe, galvanisés : Z275, conformément à la norme ASTM A 653/A653M, L'enduit AZM150 (aluminium-zinc) est également acceptable, comme équivalent, s'il est démontré clairement qu'il procure une protection égale ou supérieure contre la corrosion. Ces produits respectent la norme ASTM A 792 / A792M– General Requirements for Steel Sheet, Aluminium-Zinc Alloy Coated by the Hot-Dip process.
- .5 Lisses pour poteaux : faites du même matériau et présentant le même fini que les poteaux d'acier et à âme de hauteur appropriée.
 - .1 Lisses inférieures : d'un seul morceau;
 - .2 Lisses supérieures : en 2 pièces, insérées une dans l'autre (télescopiques) ou lisses de déflexion (avec ouvertures ovalisées);
 - .3 Séparateurs : en néoprène, de dimensions appropriées.
- .6 Tendeurs et accessoires : selon les recommandations du Fabricant.
- .7 Matériaux de soudage : selon la norme CSA W59 et homologués par le Bureau canadien de soudage. Les électrodes de soudage seront de catégorie à résistance minimale à la traction de 480 MPa (par exemple : E480XX, E480S-X).

- .8 Vis : vis à tôle, à tête cylindrique à dépouille, autotaraudeuses, auto-perçuses et satisfaisant aux exigences minimales de l'ICTAB en matière de protection contre la corrosion.
 - .1 Vis en acier de diamètre correspondant à la dimension minimale indiquée sur les dessins d'atelier, sans être inférieure à une dimension no. 8, vis à tête cylindrique autotaraudeuse satisfaisant aux exigences minimales de l'ICTAB en matière de protection contre la corrosion;
 - .2 Les vis à métal comporteront un revêtement de zinc ou de cadmium d'une épaisseur minimale de 0.008 mm. Les autres revêtements assurant une protection équivalente ou supérieure contre la corrosion sont permis.
 - .3 La pénétration au-delà des matériaux assemblés ne doit pas être inférieure à 3 filets exposés;
 - .4 Types de filet et les capacités de perçage respectant les recommandations du Fabricant de ces éléments de fixation;
 - .5 Les vis cachées par des parements doivent comporter une tête à profil bas.
- .9 Béton : vis à béton n^{os} 14 ou 15 au minimum (6 mm de diamètre) à tête hexagonale avec revêtement DT2000 et d'une longueur suffisante pour pénétrer au minimum à 38 mm, sauf en cas d'indication contraire de l'ingénieur du sous-traitant. Fixations de Leland Industries ou substitut approuvé.
- .10 Ancrages : coquilles d'expansion pour béton ou autres fixations du type à pénétration convenant à l'ouvrage.
- .11 Peinture primaire de retouche : enduit riche en zinc avec un contenu solide d'au moins 80%, conforme à la norme CAN/CGSB-1.181.
- .12 Isolant thermique : isolants fibre minérale, en nattes pour isolation thermique de bâtiments de construction métallique, conforme à la norme ASTM C665 (résistance à la corrosion de l'acier), et à la norme ASTM C553, type III, à pose par friction.
 - .1 Résistance thermique, conforme à la norme C518 : facteur R 4;
 - .2 Masse volumique, conforme à la norme ASTM C553 : 32 kg/m³;
 - .3 Résistance à l'humidité, conforme à la norme ASTM C1104 : 0,03%;
 - .4 Rendement acoustique, conforme à la norme ASTM C423 :
 - .1 NRC de 1 pour une épaisseur de 2,5 po.;
 - .2 NRC de 1,05 pour une épaisseur de 3,5 po.;
 - .3 NRC de 1,15 pour une épaisseur de 6 po.
 - .5 Épaisseur : selon les indications;
 - .6 Dimensions : 610 x 1 219 mm.
- .13 Isolant acoustique : isolant de fibre minérale en nattes pour isolation acoustique des cloisons et du périmètre des bâtis de portes et fenêtres intérieurs : Voir section 07 21 16 – Isolant en matelas.
- .14 Bande d'étanchéité: mousse de polyéthylène à cellules fermées de 4.7 mm d'épaisseur, de la largeur indiquée ou requise.

2.2 DÉSIGNATION DES POTEAUX D'ACIER

- .1 Désignation des poteaux d'acier selon le code de couleurs du document ICTAB 58, dernière

édition.

2.3 OSSATURE MÉTALLIQUE

- .1 Colombages métalliques structuraux en « C » et en « Z » : poteaux en acier zingué, conformes à la norme CSA S136, à âme de hauteur indiquée aux plans et les ailes des colombages auront un minimum de 41 mm. Épaisseur minimale de l'acier pour murs avec parement de maçonnerie ou de métal : selon les calculs de l'ingénieur de l'Entrepreneur, sans être inférieure aux dimensions indiquées au devis de l'ingénieur en structure du projet.
- .2 Lisses supérieures :
 - .1 Lisse supérieure double, de qualité structurale, conformes aux mêmes normes que les colombages extérieurs, de largeur appropriée à la dimension des poteaux, de 75 mm de hauteur pour la lisse fixée au plafond et de 100 mm de hauteur pour la lisse flottante, du calibre déterminé par l'Ingénieur concepteur de l'Entrepreneur, sans jamais inférieure aux dimensions indiquées au devis de l'ingénieur en structure.
 - .2 Lisse supérieure encochée, conforme aux mêmes normes que les colombages, de largeur appropriée à la dimension des poteaux, dotée d'ailes de 64 mm de hauteur, de calibre déterminé par l'Ingénieur concepteur de l'Entrepreneur, sans jamais inférieure aux dimensions indiquées au devis de l'ingénieur en structure.
- .3 Entretoises faites du même matériau et présentant le même fini que les poteaux, mesurant 38 x 12 mm, à paroi d'au moins 1,3 mm d'épaisseur.
- .4 Support contre la torsion des colombages composé de raidisseur à 1 220 mm d'entre axe sur la hauteur des colombages et fixé aux colombages par des tôles pliées de même calibre que le colombage. Les tôles pliées doivent retenir en torsion les colombages aux raidisseurs.
- .5 Cornières : faites du même matériau et présentant le même fini que les poteaux, mesurant 38 x 38 mm x la hauteur d'âme du poteau d'acier, à paroi d'au moins 1.3 mm d'épaisseur.
- .6 Profilé en pliage du même fini que les colombages de dimensions et pliages selon les indications aux plans d'une épaisseur de 4 mm.

2.4 TOLÉRANCES DE FABRICATION

- .1 Les tolérances de fabrication des lisses et colombages en acier devront respecter les données suivantes:
 - .1 Hauteur de l'élément : -1 à +2;
 - .2 Largeur de l'aile de 41 mm : -1 à +2;
 - .3 Longueur du rebord : 0 à +4;
 - .4 Épaisseur : 0;
 - .5 Angles de rives : plus ou moins 3 degrés.
- .2 Les tolérances de longueur doivent respecter les données suivantes :
 - .1 Colombages soumis aux surcharges dues au vent : ± 3 mm;
 - .2 Colombages soumis aux charges axiales : $\pm 1,5$ mm.

2.5 TROUS POINÇONNÉS

- .1 Dimensions admissibles des trous poinçonnés pour les utilités :

- .1 Hauteur de l'âme de l'élément : 92 mm. Dans l'axe transversal de l'âme de l'élément : 40 mm max. Dans l'axe longitudinal de l'élément : 105 max. Entraxe de 600 mm min.
- .2 Hauteur de l'âme de l'élément : 152 mm. Dans l'axe transversal de l'âme de l'élément : 65 mm max. Dans l'axe longitudinal de l'élément : 115 max. Entraxe de 600 mm min.
- .2 La distance entre l'axe du dernier trou poinçonné non renforcé et l'extrémité de l'élément ne doit pas être inférieure à 300 mm.
- .3 Le tronçonnage des éléments ne peut s'effectuer qu'à la scie ou à la cisaille. L'oxycoupage n'est pas autorisé.

2.6 ENTREPRISES, SOUS-ENTREPRISES EN Z ET AUTRES PROFILÉS

- .1 Support des solins extérieurs en pliage d'acier galvanisée pliée en forme de « Z », d'une épaisseur minimum de 1,6 mm (calibre 16) en deux morceaux (deux (2) « L » assemblés) avec bris thermique de 3 mm d'épaisseur, conforme à ASTM A446, grade « A », galvanisée Z275 selon ASTM A 653/A653M, de dimensions et espacement indiqués aux dessins.
- .2 Profilés en U et autres profilés, d'une épaisseur minimale de 1,6 mm (calibre 16), selon les besoins et indications, de même qualité que les tôles d'acier galvanisée pliée en forme de « Z ».
- .3 Colombages métalliques et autres composantes des systèmes de suspension pour les soffites extérieurs, en tôle d'acier pliée, d'une épaisseur minimale de 1,3 mm (calibre 18), de même qualité que les tôles d'acier galvanisée pliée en forme de « Z » à l'extérieur de l'isolant, galvanisé Z350 selon ASTM A 653/A653M, de dimensions et espacement indiqués aux dessins.

2.7 SOLIVES PORTEUSES

- .1 Solives porteuses profilées en acier galvanisé, dénomination 850S250-97, mesurant 203 mm de hauteur x 64 mm de largeur, épaisseur de l'acier 2,58 mm (cal 12).
- .2 Lisses pour solives porteuses, en acier galvanisé, de largeur appropriée à la dimension des solives. L'épaisseur de l'acier sera la même que celle des solives.

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Exécuter les travaux de soudage conformément aux exigences de la norme CSA W59, dernière édition.
- .2 Les travaux de fabrication et de montage seront effectués conformément aux dessins d'atelier approuvés. Toute modification requise pour accommoder les conditions de construction (autre que des modifications mineures aux dimensions) devra être soumise à l'ingénieur ayant signé les dessins d'atelier, pour approbation.
- .3 Exécuter les travaux conformément aux indications du document ICTAB S5-dernière édition.

3.2 ASSEMBLAGE

- .1 Assembler les éléments selon les indications des détails types joints en annexe au présent devis et selon les exigences des dessins d'atelier revus.
- .2 Les techniques de construction doivent être soit du type par pièce, soit du type fabrication en

panneaux (pannellisation), réalisées ou non à pied d'œuvre.

- .3 Mettre en place une bande d'étanchéité en mousse de polyéthylène de façon continue à l'emplacement de chaque lisse.
- .4 Ériger les colombages métalliques droits et d'aplomb, sans excéder les tolérances spécifiées. Utiliser un contreventement temporaire si nécessaire pour supporter toutes les charges auxquelles la structure peut être soumise durant son montage et après son parachèvement. Le contreventement temporaire doit demeurer en place tant et aussi longtemps qu'il assurera la sécurité et l'intégrité de la structure. Pendant les travaux d'érection, le monteur doit veiller au maintien dans la structure inachevée, d'une marge de sécurité conforme aux prescriptions du Code national du bâtiment et de la norme CSA S136.
- .5 Ancrer solidement les lisses à la charpente à au plus 400 mm d'entraxe, à moins qu'un espacement moindre ou supérieur ne soit spécifié en fonction des calculs identifiés sur les dessins d'atelier.
- .6 Assembler les poteaux d'aplomb et d'alignement et les fixer solidement à l'aide d'au moins 2 vis, ou par soudage, selon les recommandations du Fabricant.
- .7 Là où requis, installer des lisses de déflection d'au moins 75 mm de hauteur au sommet des murs pour permettre le travail en flexion des éléments. Combler l'espace entre les doubles lisses d'isolant thermique de fibre minérale en nattes d'épaisseur requise. Emboîter les lisses supérieures de 100 mm de hauteur dans les profilés de déflection de manière à ce que ces éléments chevauchent sur une hauteur d'au moins 30 mm et d'au plus 40 mm. Ne pas assujettir les lisses entre elles. Décaler les joints des lisses et poser des séparateurs en néoprène.
- .8 Insérer les poteaux dans les lisses inférieures et les systèmes de lisses supérieures télescopiques, en deux (2) pièces.
- .9 Poser les poteaux à au plus 50 mm des murs d'aboutement et des ouvertures, et de chaque côté de sangles et des points de rencontre de matériaux différents.
- .10 Renforcer les poteaux d'acier au moyen d'entretoises horizontales. Assujettir les entretoises au moyen de brides d'acier soudées ou vissées aux poteaux d'acier.
- .11 Renforcer les ouvertures dans les murs de manière à ce que les charges soient adéquatement supportées, au moyen d'éléments d'ossature et d'entretoises additionnels, selon les indications des dessins d'atelier.
- .12 Les colombages supprimés aux endroits des ouvertures dans les murs doivent être réintégrés à la charpente des murs de part et d'autre de l'ouverture, d'abord en doublant les colombages qui délimitent l'ouverture, puis en répartissant les autres colombages en nombre pair (supérieur au nombre impair) de part et d'autre de l'ouverture dans l'ensemble du mur à côté de celle-ci.
- .13 Remplir d'isolant acoustique les colombages jumelés des cloisons intérieures avant de les assembler, ainsi que les espaces entre les colombages et tout vide dans ces cloisons.
- .14 Remplir d'isolant acoustique le périmètre des bâtis des portes et fenêtres intérieures avant d'installer les colombages métalliques de part et d'autre et les lisses situées au-dessus.
- .15 Aux soudures, préparer la surface conformément aux recommandations du fabricant (dégraisser, sabler avec un disque abrasif, dépoussiérer). Retoucher les soudures avec une peinture primaire riche en zinc, d'épaisseur recommandée par le fabricant.

3.3 TOLÉRANCE D'ASSEMBLAGE

- .1 Aux termes de la présente section, la cambrure se définit comme l'écart de la ligne droite d'un élément ou d'une partie de l'élément par rapport à son axe principal, tandis que la courbure latérale correspond à l'écart de la ligne droite d'un élément ou d'une partie de l'élément par rapport à son axe secondaire.
- .2 Pour ces colombages soumis aux surcharges dues au vent, la valeur hors d'aplomb ne doit pas dépasser 1/500 de la longueur de l'élément, tandis que la déviation (cambrure et courbure latérale) ne doit pas dépasser 1/1000 de la longueur de l'élément.
- .3 Pour les lisses, la cambrure ne doit pas dépasser 1/100 de la longueur de l'élément.
- .4 Les colombages doivent s'insérer dans les lisses supérieures et inférieures. Le jeu entre l'extrémité du colombage et l'âme des lisses ne doit pas dépasser 4 mm dans le cas de colombages soumis à des surcharges dues au vent.
- .5 Aligner les panneaux préfabriqués adjacents de façon à assurer des joints égaux aux interfaces.
- .6 L'écartement entre les colombages ne doit pas dépasser 3 mm par rapport à l'écartement prévu. Les erreurs cumulatives au niveau de l'écartement ne doivent pas dépasser les exigences fixées pour les matériaux de finition.

3.4 INSPECTION

- .1 L'ingénieur concepteur des systèmes de colombages métalliques structuraux, responsable de la réalisation des dessins d'atelier doit procéder à des examens périodiques au chantier lors des travaux de construction et soumettre des rapports progressifs au Professionnel de la construction. Il devra confirmer par écrit que l'installation est conforme aux dessins d'atelier et aux directives supplémentaires données en cours d'exécution des travaux et que les éléments critiques indiqués aux dessins d'atelier ont été respectés.
- .2 Le coût de ces examens à pied d'œuvre sera assumé par l'Entrepreneur responsable de la présente section.
- .3 Le coût de toute inspection ou essai complémentaire exigé par le Professionnel de la construction et effectué par un indépendant, en raison d'une erreur de l'Entrepreneur spécialisé ou d'une dérogation de celui-ci aux documents du contrat, sera assumé par l'Entrepreneur spécialisé.
- .4 Les inspections comprendront :
 - .1 La vérification des rapports d'essais en usine pour s'assurer que leurs coordonnées correspondent bien à celles des matériaux;
 - .2 L'échantillonnage des méthodes de fabrication et de montage pour vérifier leur conformité aux exigences des cahiers des charges;
 - .3 La vérification des éléments fabriqués pour s'assurer que leur profil correspond bien à celui spécifié;
 - .4 L'inspection visuelle de tous les assemblages soudés, y compris une vérification par échantillonnage de la préparation des joints et de leur ajustement;
 - .5 Une vérification par échantillonnage pour s'assurer du respect des tolérances lors des ajustements ou du montage;
 - .6 La vérification par échantillonnage des joints vissés et boulonnés;
 - .7 Des inspections et essais additionnels des assemblages soudés conformément à la norme CSA W59;

- .8 Une inspection générale des découpages et des modifications à pied d'œuvre requis par d'autre corps de métier;
- .9 La présentation de rapports du Professionnel de la construction, à l'Entrepreneur et aux autorités ayant juridiction sur le travail inspecté, accompagnés de détails sur les lacunes découvertes.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les ouvrages métalliques et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Lorsque des spécifications pour des travaux en structure incluent des éléments en ouvrages métalliques, coordonner les travaux de la présente section et des dessins d'architecture avec les documents de structure. En cas de contradictions avec les éléments spécifiés, aviser le Professionnel et attendre les instructions de ce dernier. En cas de conflit, les exigences les plus contraignantes devront être respectées
- .4 La présente section couvre les éléments suivants (intérieur et extérieur) sans nécessairement s'y limiter:
 - .1 Passerelle, échelles de service pour les puits techniques (verticaux et horizontaux);
 - .2 Plaque d'acier pliée en acier et en acier galvanisé selon les indications aux plans;
 - .3 Support pour portes et volets à enroulement et volet à enroulement coupe-feu;
 - .4 Tous les autres ouvrages métalliques requis pour réaliser l'ensemble des travaux ou indiqués aux plans;
 - .5 Profilés divers pour bases au toit en acier galvanisé (bases électromécaniques, bases structurales, bases cabanons persiennes et renfort parapet autres que les éléments identifiés aux plans des ingénieurs en structure);
 - .6 Échelles au toit;
 - .7 Supports d'acier galvanisé muraux intérieurs et extérieurs pour; notamment des appareils, des équipements, des conduits, etc. en électromécanique;
 - .8 Les escaliers métalliques sont couverts par la section 05 51 00 - Escaliers métalliques;
 - .9 Les gardes corps et mains courantes extérieurs et intérieurs sont dans la section 05 51 00 Escalier métalliques;
 - .10 Supports divers en « UNISTRUT » de diverses dimensions selon les indications aux plans.
 - .11 Les éléments d'acier identifiés aux plans, notamment les supports, les plaques, les profilés, les extrusions et autres qui ne sont pas identifiés aux plans des ingénieurs structures, sont à fournir et à installer.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- | | | |
|----|-------------|--|
| .1 | 04 05 00 | Maçonnerie – Exigences générales |
| .2 | Division 05 | Métaux / Voir documents d'ingénierie (Structure) |
| .3 | 05 41 13 | Ossatures poteaux métalliques résistant aux surcharges |
| .4 | 05 51 00 | Escaliers métalliques |
| .5 | 07 92 00 | Étanchéité des joints |
| .6 | 09 22 16 | Ossatures métalliques non-porteuses |
| .7 | 09 53 23 | Assemblages de suspension de plafond acoustique |

.8 09 91 00 Peinturage

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Office des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)
 - .1 CAN/CGSB- 1.40, Peinture pour couche primaire, oléoglycérophthalique, acier de construction.
 - .2 CGSB 1 GP 181-M, Enduit riche en zinc, organique, préparé.
- .3 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CAN/CSA G40.21 F, Aciers de construction.
 - .2 CSA G164 FM92, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
 - .3 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
 - .4 CSA W59 FM03, Constructions soudées en acier (soudage à l'arc).
 - .5 CSA W59.2-FM, Construction soudée en aluminium.
- .4 Bureau canadien du soudage (CWB) : L'entreprise de soudage doit être certifiée et les soudeurs reconnus par le CWB selon la norme suivante :
 - .1 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
- .5 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
 - .1 Code de construction du Québec 2010 (CCQ-2010) ;
 - .2 Code national du bâtiment – Canada (CNB), version en vigueur.
- .6 Aluminum Association (AA)
- .7 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A380, Standard Practice for Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment, and Systems.
 - .2 ASTM A53-99b, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless.
 - .3 ASTM A 325M, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength (Metric).
 - .4 ASTM A167, Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.
- .8 NACE International
 - .1 Certification « Protective Coating Technician ».
- .9 Society for Protective Coatings (SSPC)
 - .1 SP6/NACE No. 3, Commercial Blast Cleaning.
 - .2 SP7/NACE No. 4, Brush-Off Blast Cleaning.
 - .3 SP15, Commercial Power Tool Cleaning.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et des sections

01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.

.2 Fiches techniques :

- .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail), conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre. Indiquer la teneur en composés organiques volatils (COV) des finis, enduits, peintures et produits d'impression.

.3 Dessins d'atelier :

- .1 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les matériaux, les épaisseurs d'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode et le nombre d'ancrages, les appuis, les renforts, les détails et les accessoires.
- .2 Les dessins soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada dans la province de Québec.

.4 Échantillons d'assemblages :

- .1 Soumettre au Professionnel de la construction, pour commentaires, les échantillons suivants et attendre l'approbation des échantillons avant de produire les échantillons d'ouvrage requis :
 - .1 Échantillon incluant le soudage d'éléments entre eux, représentatif du niveau de préparation prescrit et de l'application de l'apprêt (acier apprêté) °;
 - .2 Échantillon incluant le soudage d'éléments entre eux, représentatif du niveau de préparation prescrit et de la finition (acier prépeint).

1.5 CRITÈRES DE CALCUL

- .1 Tous les ouvrages de la présente section doivent être conçus et calculés par un ingénieur habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'ordre des ingénieurs du Québec, en tenant compte de la catégorie de risque spécifique au bâtiment et à son emplacement.
- .2 Toutes les pièces de fixation doivent être conçues pour résister aux surcharges dans le sens vertical et horizontal, selon les exigences du CNB en vigueur.
- .3 Les dimensions fournies aux documents le sont à titre indicatif. Elles devront être vérifiées et validées par l'ingénieur en structure du fournisseur.
- .4 Concevoir les bâtis en acier servant à supporter et relier à la charpente tous les éléments et assemblages d'éléments à fournir afin qu'ils puissent résister aux surcharges prescrites par les codes applicables dans les sens vertical et horizontal (par la charpente, une poussée latérale quelconque, etc.).
- .5 Coordonner avec les sections responsables des items à fixer et supporter pour obtenir toutes les données permettant d'établir la qualité, le nombre et l'espacement des supports et ancrages.
- .6 Déflexion de la structure : Concevoir et fabriquer les éléments de la présente section afin d'accommoder tout mouvement de structure, consulter les documents de l'ingénieur en structure pour obtenir l'information sur les mouvements structuraux.

- .7 Calculs structuraux : Les composantes des systèmes doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives, calculées selon :
 - .1 Le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur ;
 - .2 Le commentaire I-27 du Code national du bâtiment (CNB) concernant le calcul des structures pour les « Bâtiments de protection civile » ;
 - .3 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante: « **Bâtiment de protection civile** » et la catégorie d'emplacement « **D** »
 - .4 Le commentaire I-58 du Code national du bâtiment (CNB) concernant les murs et les cloisons.
 - .5 La norme CSA S136, en tenant compte de la région où le bâtiment est érigé.
 - .6 Les normes ASTM E 119 et CAN/ULC-S101 pour la résistance au feu des bâtiments et matériaux.
 - .7 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivant la localisation du bâtiment.
- .8 Tous les ouvrages de la présente section doivent être conçus et calculés en fonction des éléments qui les supportent. S'assurer que les éléments sur lesquels les produits de la présente section sont fixés sont suffisamment résistants pour accepter la contrainte additionnelle imposée. Ne jamais compromettre l'intégrité structurale ou l'étanchéité d'un élément existant. Inclure, le cas échéant, tout renfort nécessaire.
- .9 Les dimensions fournies aux documents doivent être vérifiées et validées par l'ingénieur qui exécute les calculs et dessins d'atelier. Même si les calculs le permettent, les dimensions des éléments d'acier ne doivent pas être inférieures à celles indiquées à la présente section. L'épaisseur des matériaux indiquée est celle mesurable avant l'application de tout revêtement (Exemple : zinc et/ou peinture).
- .10 Faire effectuer, sceller et signer les calculs par un professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).

1.6 ÉCHANTILLON D'OUVRAGE

- .1 Conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre, après approbation des échantillons d'assemblages, réaliser à pied d'œuvre un échantillon de chacun des ouvrages suivants, de dimensions adéquates pour être représentatifs des tous les assemblages spécifiés.
 - .1 Toutes les moulures et profilés de finition, les mains courantes (incluant leur fini prépeint), selon les profils et dimensions aux dessins.
- .2 Chaque échantillon doit comporter toutes les composantes requises, avoir les finis prescrits et se conformer aux exigences suivantes :
 - .1 Coordonner l'installation des échantillons avec les travaux connexes prévus dans d'autres sections.
 - .2 Faire les ajustements requis aux échantillons en vue de leur approbation. Les échantillons approuvés pourront faire partie des installations définitives.
- .3 Allouer cinq (5) jours ouvrables pour permettre l'inspection des échantillons par le Professionnel de la construction avant de poursuivre les travaux.
- .4 Une fois accepté, l'échantillon de l'ouvrage constitue l'étalon de référence en ce qui a trait à la qualité minimale des travaux faisant l'objet de la présente section. L'échantillon en question peut

faire partie de l'ouvrage fini.

1.7 PASSIVATION

- .1 Les éléments apparents en acier inoxydable qui sont destinés à être installés à l'extérieur, dans des locaux à taux d'humidité élevé ou susceptibles d'être exposés à des produits corrosifs devront recevoir après fabrication un traitement de préparation (nettoyage et détartrage) suivi d'un traitement de passivation à l'aide d'une solution; acide citrique-nitrate de sodium, conformément à la norme ASTM A380.
- .2 Soumettre, pour approbation préalable, les méthodes et produits proposés pour réaliser la préparation et la passivation des éléments en acier inoxydable.

1.8 PROTECTION

- .1 Les surfaces apparentes des éléments en acier inoxydable doivent être recouvertes d'un papier fort auto-adhésif ou d'une pellicule plastique pouvant être pelé, avant l'expédition au chantier des éléments.
- .2 Les surfaces ne doivent être débarrassées de leur revêtement protecteur qu'au moment du nettoyage final du bâtiment. Fournir les instructions nécessaires à l'enlèvement des protections.
- .3 Une attention spéciale sera apportée aux éléments « fini galvanisé » apparents afin d'éviter que ces pièces ne soient endommagées lors de leur transport et de leur pose. Ces pièces devront présenter une apparence uniforme sans taches, sans identifications de marque, etc. La qualité esthétique de l'apparence de ces pièces est très importante et le Professionnel de la construction sera exigeant sur le résultat.

1.9 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSS.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 - Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant que le système de finition époxy des composants ayant un fini prépeint (appliqué en usine) sera garanti pour une période de cinq (5) ans, contre la décoloration, le fendillement, l'écaillement, le délaminage ou toute autre détérioration du fini.
- .5 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composants du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS

- .1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
- .2 À moins d'indications contraires, des vis à tête plate, ronde, ovale et fraisée, autotaraudeuses et indesserrables doivent être utilisées pour les assemblages vissés.
- .3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.
- .4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.
- .5 Galvaniser à chaud après fabrication tous les ouvrages métalliques; situés dans l'enveloppe, situés à l'extérieur de l'enveloppe, exposés à une humidité élevée (70 % hr et plus) ainsi que ceux situés à l'intérieur du bâtiment et identifiés « galvanisé à chaud » aux dessins.
- .6 Toutes les fixations doivent être dissimulées sauf indications contraires.
- .7 Toutes les fixations apparentes et accessibles au public doivent être de type anti-vandale, de modèle Torx Plus, sauf indications contraires.
- .8 L'épaisseur des matériaux indiquée aux dessins est celle mesurable avant l'application de tout revêtement (Exemple : zinc et/ou peinture).
- .9 Déflexion de la structure : Concevoir et fabriquer les éléments verticaux fixés dalle à dalle, libres dans l'axe vertical, en prévoyant les ouvertures ovalisées ou autre moyen requis afin de permettre une déflexion de 50 mm de la structure.

2.2 MATÉRIAUX

- .1 Profilés et plaques d'acier: selon la norme CAN/CSA-G40.21, de nuance 300W.
- .2 Tôle forte en acier : selon la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, de nuance 260W.
- .3 Rondelles et cales d'espacement en acier, de nature, dimensions et épaisseurs requises, selon les indications aux dessins.
- .4 Tuyaux d'acier: conformes à la norme ASTM A53-99b, de poids standard, au fini galvanisé de type E, grade A, sans couture.
- .5 Caillebotis standard en acier : 25 x 48, type 30-102, galvanisé à chaud après fabrication. (Pour plateforme au toit niveau 2000, accès à la salle mécanique) à assembler mécaniquement à la structure de support.
- .6 Matériaux de soudage: conformes à la norme CSA W59.2-2024.
- .7 Certification des soudeurs d'aluminium : conforme à la norme CSA W47.2.
- .8 Électrodes de soudage: conformes aux normes de la série CSA W48.
- .9 Toutes les fixations apparentes et accessibles au public seront de type anti-vandale, modèle « Torx Plus », sauf indication contraire.
- .10 Boulons à haute résistance acier noir et inoxydable : conformes à la norme ASTM A 325M et ASTM F593.
- .11 Acier pivelé : Tôle forte pour plancher : selon la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 260W,

- avec fini antidérapant « checkered plate », d'épaisseur selon les indications sans jamais être inférieure à 3 mm.
- .12 Boulons, écrous et rondelles : en acier inoxydable; nuance 304 pour l'intérieur et nuance 316 pour les travaux extérieurs. Pour tous les ouvrages apparents et accessibles au public, les boulons d'ancrage seront de type inviolable, modèle « Torx Plus ».
 - .13 Membrane : bande élastomère synthétique, épaisseur de 3 mm.
 - .14 Galvanisation : galvanisation par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m², conforme à la norme CSA G164.
 - .15 Pliage en aluminium : d'alliage approprié au système de finition, de profil et dimensions selon les indications aux dessins.
 - .16 Peinture pour couche d'impression appliquée en atelier: conforme à la norme CGSB 1 GP 40M.
 - .17 Peinture primaire de retouche : enduit riche en zinc avec un contenu solide d'au moins 80 %, conforme à la norme CAN/CGSB-1.181.
 - .18 Peinture bitumineuse : conforme à la norme CAN/CGSB-1.108.
 - .19 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide, ayant une résistance de 15 MPa et une résistance à l'arrachement de 7.9 MPa à 24 heures.
 - .20 Ancrages chimiques : système de résine époxydique bi-composant de viscosité appropriée à l'ouvrage et aux charges en présence, combiné à un élément de fixation (acier galvanisé ou acier inoxydable), selon la nature de l'élément à ancrer, sauf indication contraire aux dessins.
 - .21 Mastic de remplissage métallique : mastic métallique à carrosserie.
 - .22 Cales de néoprène, de dureté Shore A 80 à 90 ± 5, au duromètre « A », dimensions et épaisseur, selon les indications aux dessins.
 - .23 Adhésif pour métal : adhésif de construction au polyuréthane à haute résistance, durcissant à l'humidité, compatible avec les métaux et le contreplaqué. Résistance au cisaillement en traction : 3,5 N/mm² (512 psi) acier collé sur contreplaqué.
 - .24 Ruban d'isolation en EPDM mesurant 25 mm de largeur par 3 mm d'épaisseur, autocollant. Pour isolation diélectrique entre métaux de nature différente (Ex : acier galvanisé / acier inoxydable).
 - .25 Ruban d'étanchéité en néoprène, à cellules fermées : pour étanchéité des trappes de plafond.

2.3 ASSEMBLAGE

- .1 Les assemblages doivent dans la mesure du possible être soudés; autrement, ils seront boulonnés. Les boulons apparents doivent être noyés dans des trous fraisés, puis coupés d'affleurement avec les écrous. Les pièces de fixation apparentes doivent être de même matériau, de même couleur et de même fini que les surfaces où elles sont mises en place.
- .2 Les assemblages doivent être ajustés avec précision; les parties apparentes doivent être d'affleurement; les joints et les onglets doivent être bien serrés. Les contremarches doivent toutes être de même hauteur.
- .3 Les soudures et les extrémités apparentes des profilés doivent être meulées ou limées avec soin.
- .4 Les éléments doivent être assemblés en atelier, en éléments aussi longs et aussi complets que possible.

- .5 Tout l'acier des ouvrages métalliques apparents au public devra recevoir une préparation de surfaces de catégorie « AESS4 » de l'ICCA avant l'application de tout apprêt ou système de finition. L'acier non apparent au public, notamment les échelles, les métaux dans salle de mécanique, les métaux en toitures.

2.4 FINITION

- .1 Réaliser les différents finis et enduits, selon les indications, en usine.
- .2 Faire approuver, par le Professionnel de la construction, les éléments à finir avant de procéder aux travaux de finition.
- .3 Escaliers et échelles extérieurs, échelles des puits et fosses : Galvanisation: galvanisation par immersion à chaud avec zingage de 600 g/m², selon la norme CAN/CSA-G164 et application de peinture (fini prépeint), selon les indications.
- .4 Escaliers et autres éléments intérieurs : Peinture pour couche primaire appliquée en atelier: selon la norme CAN/CGSB-1.40

2.5 ACIER APPRÊTÉ

- .1 Les pièces métalliques qui ne requièrent pas d'autre système de protection ou finition doivent être revêtues d'une couche primaire appliquée en atelier.
- .2 Les surfaces doivent être nettoyées selon les instructions figurant dans le volume 2 du manuel du Steel Structures Painting Council.
- .3 La peinture pour couche primaire ne doit avoir subi aucune altération et être telle qu'elle a été préparée par le Fabricant. Elle doit être appliquée sur des surfaces sèches, exemptes de rouille, de graisse et de dépôts, à une température d'au moins 7°C.
- .4 Les surfaces inaccessibles après l'assemblage doivent être revêtues de deux couches de peinture d'impression de couleur distincte.
- .5 Les surfaces à souder sur place doivent être nettoyées et ne doivent être revêtues d'aucune peinture.
- .6 Le fini devra être lisse, uniforme, sans bavures ni poussière. Apprêter l'acier selon les recommandations du Fabricant. Toutes les surfaces apparentes devront être apprêtées.

2.6 GALVANISATION

- .1 Galvanisation : galvanisation par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m², selon la norme CAN/CSA-G164.
- .2 Les éléments intérieurs galvanisés, sauf indication contraire, seront galvanisés à chaud.
- .3 Tous les éléments en acier, excluant ceux en acier inoxydable, situés dans l'épaisseur de l'enveloppe et/ou à l'extérieur du bâtiment seront galvanisés à chaud. Les éléments intérieurs :
- .1 Galvaniser les éléments par procédé d'immersion à chaud, avec couche de zinc de 600 g/m² sauf les boulons et écrous dont la couche de zinc pourra être de 460 g/m² conformément aux prescriptions de la norme CAN/CSA-G164-M. Après la galvanisation, débarrasser les surfaces de tout surplus de zinc au moyen des outils appropriés; retoucher les endroits où le fini galvanisé a été endommagé.
- .2 Préparation:

- .1 Meuler les soudures et les rendre imperceptibles. Enlever toute trace de rouille et nettoyer toute saleté, graisse et huile par des traitements d'immersion dans des bains successifs composés de solutions alcalines, rinçage, acide, rinçage ou au moyen de brosses métalliques rotatives passées sur toutes les surfaces externes.
- .2 Avant la galvanisation, s'assurer que les soudures, le meulage, les percements et le nettoyage sont terminés.
- .3 Préparer les percements, les boulons et écrous de façon qu'une fois galvanisés, ils aient les dimensions appropriées pour que le fini galvanisé des filets ne soit pas endommagé lors de l'assemblage.
- .4 Préparation des surfaces avant galvanisation de catégorie SSPC-SP6 (grenaillage commercial).

2.7 ACIER PRÉPEINT ET PEINT

- .1 L'acier prépeint est défini par une peinture appliquée en usine après l'ouvrabilité de l'acier. L'acier peint est défini par une peinture appliquée en chantier une fois l'ouvrabilité complété. L'identification de l'acier prépeint ou peint est indiquée aux plans. L'acier peint devra avoir une protection d'apprêt au zinc lors de la sortie de l'usine et avant l'application de la peinture au chantier.
- .2 Tous les éléments portant la mention « prépeint » seront peints en atelier par des ouvriers certifiés « Protective Coatings Technician » de NACE International.
 - .1 Préparation des surfaces
 - .1 Acier nu : Préparation par traitement au jet de sable SSPC/SP7. Les surfaces doivent être rendues uniformes.
 - .2 Acier galvanisé à chaud : Préparation mécanique SSPC/SP15.
- .3 Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de suie, graisse, huile ou autres contaminants. Utiliser les produits de nettoyage recommandés par le manufacturier.
- .4 Préparation de l'acier galvanisé à chaud : toutes les surfaces doivent être libres de tout contaminant tel que poussière, huile, graisse, etc. avant l'application de chacune des couches. Nettoyer les surfaces avec un nettoyant à base d'acide phosphorique et rincer à fond à l'eau claire. Laisser sécher complètement.
- .5 Appliquer, conformément aux recommandations du fabricant, **Système1** de peinture pour l'acier intérieur :
 - .1 Une (1) couche Primaire 90-97 Tnemec-Zinc, 3-4 mils EFS;
 - .2 Une (1) couche N69-32GR Hi-Build Epoxoline , 3-4 mils EFS;
 - .3 Une (1) couche 1077-02MT Enduralume, 3-4 mils;
 - .4 Des retouches seront faites au chantier au besoin.
 - .1 Liste de fabricants acceptables :
 - .1 Tnemec;
 - .2 PPG
 - .3 Rustoleum
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction
- .6 Appliquer, conformément aux recommandations du fabricant, **Système 2** de peinture pour l'acier

galvanisé :

- .1 Traitement chimique sur les métaux galvanisés selon la norme ASTM D6386 avec le produit « Henkel Glavaprep 5 »;
- .2 1 couche primaire Tnemec, Série 115, 2-3 mils sec;
- .3 2 couches de finition Tnemec 1029 Enduratone, 2-3 mils EFS par couche.
- .4 Des retouches seront faites au chantier au besoin.
 - .1 Liste des produits acceptables :
 - .1 Tnemec ;
 - .2 PPG;
 - .3 Rustoleum;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de la construction.
- .7 Le fini devra être lisse, uniforme, sans bavures ni poussière. Toutes les surfaces apparentes devront être peintes.

2.8 REVÊTEMENT D'ISOLATION

- .1 Les surfaces d'aluminium doivent être revêtues de peinture bitumineuse de manière à être isolées des matériaux suivants:
 - .1 Les autres métaux, à l'exception de l'acier inoxydable, du zinc et du bronze blanc (en faible superficie) ;
 - .2 Le béton, le mortier et les autres matériaux de maçonnerie ;
 - .3 Le bois.

2.9 GARDE-CORPS ET MAIN COURANTE

- .1 Se référer à la section 05 51 00 – Escaliers métalliques.

2.10 ÉCHELLES DE SERVICE POUR TOITURE

- .1 Réaliser la modification des échelles conformément aux indications aux dessins. Les échelles extérieures en aluminium seront modifiées par soudure d'aluminium et/ou par boulonnages en acier inoxydable.

2.11 CADRES EN PROFILÉS ET PLAQUES

- .1 Cadres en profilés et plaques d'acier, selon les dimensions et profils indiqués aux dessins.
- .2 Profilés et plaques : assemblés par soudage, sauf indication contraire, de façon qu'ils forment un cadre montant -traverse(s) monopiece, selon les dimensions indiquées.
- .3 Aux endroits requis, lorsque l'assemblage est réalisé à l'aide de vis encastrées, le fraisage des pièces devra être de profondeur suffisante pour noyer la tête des vis et permettre le remplissage avec un mastic métallique. Le mastic sera poncé afin de rendre l'assemblage invisible.
- .4 Ancrages plats : en acier, de dimension requise,
- .5 Finition : revêtement de peinture pour couche primaire.
- .6 Plaques : en acier, assemblés par soudage, sauf indication contraire, selon les dimensions indiquées.

- .7 Profilés en « L » : en acier, assemblés par soudage, sauf indication contraire, selon les dimensions indiquées.

2.12 SUPPORTS ET ANCRAGES

- .1 Bâti continu et contreventé en acier composé de HSS de fers "C" et de cornières en acier d'épaisseur requis pour le support latéral des éléments, voir les indications aux dessins.
- .2 Prévoir des percements ovalisés dans les éléments en acier pour permettre la déflexion de la charpente du bâtiment, où requis.
- .3 Fournir et installer tous les éléments de support et d'ancrage indiqués aux dessins ou normalement requis afin d'assurer une rigidité d'un ensemble, tel que supports, ancrages, structures secondaires, contreventements et autres éléments semblables.
- .4 Utiliser des vis à béton ou des ancrages chimiques pour ancrer les éléments d'acier dans les dalles de béton.
- .5 Les supports d'acier seront, selon le cas :
 - .1 Galvanisés à chaud pour les ouvrages extérieurs.
 - .2 Revêtus de peinture pour couche d'impression pour les ouvrages intérieurs.
- .6 Supports requis notamment pour :
 - .1 Plaques d'acier de finition (intérieur et extérieur) ;
 - .2 Plaques d'acier pliées ;
 - .3 Support autour des ouvertures, des valets, des passerelles, des ouvertures des volets, coupe-feu, etc. ;
 - .4 Vitrage intérieur et murs rideaux ;
 - .5 Cloisons vitrées ;
 - .6 Plafonds et retombées de plafonds ;
 - .7 Rails de portes coulissantes ;
 - .8 Fixations pour suspentes diverses aux dalles de béton ;
 - .9 Équipements médicaux.
- .7 Ancrages requis notamment pour :
 - .1 Tous les ancrages requis pour fixer les suspentes diverses aux dalles de béton ;
 - .2 Tous les ancrages requis pour fixer les poteaux aux dalles de béton.

2.13 RENFORTS, POUTRES ET MEMBRURES

- .1 Éléments en acier composés de plaques, profilés creux, profilés structuraux et cornières d'acier (fers « C » de dimensions et épaisseur requises pour le support des éléments, voir les indications aux dessins.
- .2 Prévoir, où requis, des ouvertures ovalisées pour l'assemblage des éléments en acier afin de permettre la déflexion de la charpente du bâtiment.
- .3 Fournir et installer tous les éléments indiqués aux dessins ou normalement requis afin d'assurer une rigidité d'un ensemble.
- .4 Utiliser des vis à béton ou des ancrages chimiques pour ancrer les éléments d'acier dans les dalles

de béton.

- .5 Éléments en acier notamment pour :
 - .1 Structure et poutres en HSS;
 - .2 Muret de la salle mécanique;
 - .3 Membrures de renforts dans les cloisons;
 - .4 Membrures intérieures diverses.

2.14 BRIS THERMIQUE

- .1 Bris thermique pour couper les ponts thermiques des éléments d'acier qui traversent l'enveloppe pour se connecter aux éléments de structure, notamment des éléments de structure en béton et en acier.
 - .1 Bris thermique en ARMATHERM grade FRR de 12,5 à 25 mm d'épaisseur selon les indications aux plans par la dimension des plaques d'acier.

Partie 3 Exécution

3.1 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions: avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Professionnel de la construction.
 - .2 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
 - .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Professionnel de la construction.

3.2 MONTAGE

- .1 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
- .2 Les compagnies de soudage doivent être certifiées soit en vertu des dispositions de la Division 2, soit en vertu de l'article 2.1 de la norme CSA W47.1 dans le cas du soudage par fusion ou de la norme CSA W55.3 dans le cas du soudage par résistance.
- .3 Fournir un certificat attestant que tous les joints soudés sont certifiés par le Bureau canadien de soudage.
- .4 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb, de niveau, alignés, et ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
- .5 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Professionnel de la construction tels des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons et des douilles à expansion, des boulons à ailettes, de même que des ancrages à bascule.
- .6 Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou

auquel ils sont assujettis; leur fini doit être le même que celui dudit matériau.

- .7 Fournir et installer les composants du bâtiment prescrits dans d'autres sections, conformément à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.
- .8 Assembler les éléments sur place soit par soudage, soit à l'aide de boulons, selon la norme CAN/CSA-S16.1.
- .9 Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le béton ou à encastrer dans la maçonnerie.
- .10 Une fois le montage terminé, retouché avec une peinture pour couche primaire les rivets, les soudures faites sur place, les boulons et les surfaces brûlées ou éraflées.
- .11 À l'aide d'une peinture pour couche primaire riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits brûlés lors des travaux de soudage sur place.

3.3 ÉCHELLES DE SERVICE

- .1 Installer les échelles de service aux endroits indiqués.
- .2 Ériger les échelles en ménageant un espace libre de 150 mm entre celles-ci et le mur et les fixer au moyen des supports et des ancrages prévus.

3.4 DIVERS

- .1 Bien scruter les dessins, fournir et installer les supports requis pour les équipements en électromécanique ou tout autre élément architectural pour un ouvrage complet.

3.5 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément aux conditions générales complémentaires.

3.6 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages métalliques.

FIN DE LA SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
02	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les escaliers métalliques et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- | | | |
|----|------------|---|
| .1 | Division 3 | Béton |
| .2 | 04 05 00 | Maçonnerie – Exigences générales |
| .3 | 05 50 00 | Ouvrages métalliques |
| .4 | 06 10 00 | Charpenterie |
| .5 | 07 52 00 | Couverture à membrane de bitume modifié |

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A36-A36M 14, Specification for Structural Steel.
 - .2 ASTM A307 14, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile.
 - .3 ASTM A325M 00, Specification for High Strength Bolts for Structural Steel Joints.
 - .4 ASTM A53, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless.
 - .5 ASTM D-522, Standard Test Methods for Mandrel Bend Test of Attached Organic Coatings.
 - .6 ASTM D-523, Standard Test Method for Specular Gloss.
 - .7 ASTM D-2794, Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact).
 - .8 ASTM D-3359B, Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test.
 - .9 ASTM D-3363, Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test.
 - .10 ASTM G-53, Standard Practice for Operating Light-and Water-Exposure Apparatus (Fluorescent UV-Condensation Type) for Exposure of Nonmetallic Materials.
- .3 American National Standards Institute (ANSI)
 - .1 ANSI/NAAMM MBG 531 dernière édition, Metal Bar Grating Manual.
- .4 Institut canadien de la construction en acier (CISC-ICCA)
 - .1 CISC Architecturally exposed structural steel (AESS) Category system.

- .2 CISC Guide for Specifying Architecturally Exposed Structural Steel.
- .5 Office des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)
 - .1 CAN/CGSB-1.40-2000, Peinture pour couche primaire, oléoglycérophthalique, acier de construction.
- .6 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CAN/CSA G40.21 13, General Requirements for Rolled or Welded Structural Quality Steel/Structural Quality Steel.
 - .2 CSA W59 13, Construction soudée en acier (soudage à l'arc).
 - .3 CAN/CSA G164 FM1992 (C2003), Hot Dip Galvanizing of Irregularly Shaped Articles.
- .7 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
 - .1 Code national du bâtiment – Canada 2015 (CNB)
- .8 Les soudeurs doivent être reconnus par le Bureau canadien de Soudure.
- .9 National Association of Architectural Metal Manufacturers (NAAMM)
 - .1 Metal stairs manual.

1.4 CRITÈRES DE CALCUL

- .1 Tous les ouvrages de la présente section doivent être conçus et calculés par un ingénieur habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), en tenant compte de la catégorie de risque spécifique au bâtiment et à son emplacement.
- .2 Les marches, les garde-corps et les paliers des escaliers métalliques ainsi que tous les assemblages doivent être conçus conformément aux exigences du Code national du bâtiment (CNB) en vigueur et résister aux surcharges prescrites dans les sens vertical et horizontal.
- .3 Les détails de conception et de réalisation des escaliers doivent être conformes aux exigences du Metal Stairs Manual, de la NAAMM.
- .4 Les dimensions données aux documents le sont à titre indicatif. Elles devront être vérifiées et validées par l'Ingénieur en structure du fournisseur.
- .5 Calculs structuraux : Les composantes doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives, calculées selon :
 - .1 Le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur ;
 - .2 Le commentaire I-27 du Code national du bâtiment (CNB) concernant le calcul des structures pour les « Bâtiments de protection civile » ;
 - .3 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante: « **Bâtiment de protection civile** » et la catégorie d'emplacement « **D** »
 - .4 La norme CSA S136, en tenant compte de la région où le bâtiment est érigé.
 - .5 Les normes ASTM E 119 et CAN/ULC-S101 pour la résistance au feu des bâtiments et matériaux.
 - .6 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivant la localisation du bâtiment
- .6 Tous les garde-corps et leurs ancrages doivent être conçus et construits de façon à pouvoir supporter les charges minimales suivantes selon la norme CSA A500-16.
 - .1 Une charge verticale de 1,5 kN par mètre linéaire, appliquée à la lisse supérieure ;

- .2 Une charge ponctuelle horizontale de 0,5 kN appliquée sur un carré de 100 mm x 100 mm à n'importe quel point lorsqu'elle est appliquée vers l'extérieur ou l'intérieur, à l'endroit où elle produit un effet maximal ;
- .3 Une charge horizontale de 0,75 kN/m, ou 1,0 kN concentrée, à n'importe quel point du garde-corps ;

1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et de la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
 - .1 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable selon la section 01 35 21 :
 - .1 Soumettre la fiche de renseignement sur les matériaux (annexe A) dûment remplie en caractère d'imprimerie pour l'ensemble des produits visés par les crédits applicables, et ce, en même temps que les fiches techniques et dessins d'atelier. Aucune fiche technique ou dessin d'atelier ne sera examiné si la fiche de renseignement sur les matériaux n'est pas incluse et dûment remplie. Ces fiches techniques et dessins d'atelier seront automatiquement refusés.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du Fabricant concernant les échelles les escaliers métalliques proposés proposées. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Dessins d'atelier
 - .1 Les dessins doivent indiquer les détails de construction, les dimensions des profilés d'acier, l'épaisseur de la tôle d'acier, les finis, les assemblages, les joints, les ancrages, les détails et accessoires.
 - .2 Les calculs et les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau d'un Ingénieur compétent, reconnu dans la province de Québec.
 - .3 La vérification des dessins d'atelier ne relève pas le sous-traitant de l'obligation de vérifier les dimensions sur place avant de fabriquer et de coordonner, avec l'entrepreneur, les ouvertures au niveau des planchers de façon à fournir une installation conforme et fonctionnelle.
- .4 Certificats
 - .1 Soumettre les documents signés par le Fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .2 Certification des travaux de soudage : Fournir un certificat attestant que tous les joints soudés sont certifiés par le bureau canadien de soudage.
- .5 Échantillons
 - .1 Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm de long des mains-courantes et garde-corps, incluant les percements et dispositifs de fixation.

1.6 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformément aux Conditions Générales du CISSSGA.
- .2 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .3 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages métalliques demeureront en place et conserveront leur résistance à toute déformation et rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq (5) ans.
- .4 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 ESCALIERS MÉTALLIQUES – GÉNÉRALITÉS

- .1 Les marches, les limons, les garde-corps et les paliers de l'escalier métallique **ESC-7** ainsi que tous les assemblages doivent être conçus pour résister aux charges dynamiques auxquelles ils peuvent être soumis dans les sens vertical et horizontal, conformément aux exigences du CCQ 2020 (Code de construction du Québec 2020). Tous les éléments de cet escalier seront galvanisés à chaud.

2.2 MATÉRIAUX

- .1 Profilés d'acier : selon la norme CAN/CSA-G40.21 ou ASTM A36M, de nuance 300 W.
- .2 Plaque en acier : selon la norme CAN/CSA-G40.21 ou ASTM A36M, de nuance 260 W.
- .3 Tuyaux d'acier : selon la norme ASTM A53, de poids standard, Cédule 40, sans soudure.
- .4 Tubes d'acier : selon la norme CAN/CSA-G40.21, de nuance 350, à paroi de 3 mm d'épaisseur, de dimensions conformes aux indications.
- .5 Barres et tiges en acier : fini à froid selon la norme AISI C1018/C1020, de profils et dimensions conformes aux indications.
- .6 Panne de type « Safety-Tread » en acier galvanisé G90 selon la norme ASTM-A-653 de gauge 11 pour usage extérieur du bâtiment ou conformes à la galvanisation par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m², selon la norme CAN/CSA-G164; les dimensions selon les indications aux dessins.
- .7 Marches de sécurité panne de type « Safety-Tread » avec contremarches fermées selon les indications dans les dessins avec la galvanisation par immersion à chaud, zingage de 600 g/m², selon la norme CAN/CSA-G164 pour l'extérieur du bâtiment, les dimensions selon les indications aux dessins, le nez de marche sera de type abrasif. Les marches seront munies de plaques d'assemblage et seront boulonnées aux limons.
- .8 Matériaux de soudage: conformes à la norme CSA W59.

- .9 Boulons: conformes à la norme ASTM A307. Utiliser des ancrages en acier inoxydable série 300 pour fixer les éléments en acier inoxydable.
- .10 Boulons à haute résistance : conformes à la norme ASTM A325M. Utiliser des ancrages en acier inoxydable série 300 pour fixer les éléments en acier inoxydable.
- .11 Mains courantes en tube d'acier : matériau extrudé suivant le profil indiqué aux dessins.
- .12 Profilés en "C" pour limons : de dimensions, selon les indications aux dessins.
- .13 Profilé en « HSS » pour les poteaux.
- .14 Fer angle et plaques pour contreventement et support : de dimensions, selon les indications aux dessins.
- .15 Profilé en "C" pour les paliers : de dimensions, selon les indications aux dessins
- .16 Ancrages chimiques : système de résine époxydique bi-composant de viscosité appropriée à l'ouvrage et aux charges en présence, combiné à une fixation en acier galvanisé.
- .17 Tout l'acier installé dans l'enveloppe ou à l'extérieur de l'enveloppe sera galvanisé à chaud.

2.3 FABRICATION

- .1 Les escaliers doivent être assemblés conformément aux exigences du Metal Stairs Manual de la NAAMM.
- .2 Les éléments et assemblages apparents devront avoir une qualité de finition au moins équivalente au niveau AESS3, notamment dans les escaliers et AESS4 pour les garde-corps dans les aires de circulation autre que les escaliers, tel que défini par l'Institut canadien de la construction en acier (ICCA).
- .3 Les assemblages doivent, autant que possible, être soudés; sinon, ils doivent être boulonnés. Les boulons apparents doivent être noyés dans des trous fraisés, puis coupés d'affleurement avec les écrous. Les pièces de fixations apparentes doivent être de même matériau, de même couleur et de même fini que le matériau des éléments à assembler.
- .4 Les assemblages doivent être ajustés avec précision; les parties apparentes doivent être d'affleurement.
 - .1 Les joints et les onglets doivent être bien serrés.
 - .2 Les contremarches doivent être de hauteur régulière.
- .5 Les soudures et les extrémités apparentes des profilés doivent être meulées ou limées.
- .6 Les escaliers doivent être assemblés en atelier, en éléments aussi longs et aussi complets que possible.
- .7 Les escaliers temporaires peuvent être construire à même d'éléments modulaires préfabriqués incombustibles devant répondre aux configurations identifiées aux plans. Ces escaliers devront aussi être construit pour résister à l'indice sismique de la région, notamment à l'indice de calcul de la protection civil.

2.4 GALVANISATION ET FINITION

- .1 Pour les spécifications relatives à la galvanisation des éléments de la présente section, se référer à la section 05 50 00 – Ouvrages métalliques aux articles « *Galvanisation et Acier* ».

2.5 ESCALIERS EN PANNES DE TÔLE D'ACIER DE SÉCURITÉ « ESC-7 »

- .1 Fabriquer et installer des escaliers faits de pannes en tôle d'acier, avec contremarches fermées selon les indications dans les dessins.
- .2 Façonner les marches et les contremarches à partir marches de sécurité en panne de type « Safety-Tread » avec contremarches fermées selon les indications dans les dessins avec la galvanisation par immersion à chaud, zingage de 600 g/m², selon la norme CAN/CSA-G164 pour l'extérieur du bâtiment, les dimensions selon les indications aux dessins, le nez de marche sera de type abrasif. Les marches seront fixées à des cornières de 38 x 38 x 3 mm, continues, horizontales et verticales soudées aux limons.
- .3 Les limons seront constitués de profilés en « C » 305 mm x 77 mm x 10 mm d'épaisseur de paroi. Les prolonger sur le pourtour des paliers afin qu'ils forment une ligne continue.
- .4 Les paliers seront composés de profilés creux « C » 305 mm x 77 mm x 10 mm d'épaisseur de paroi et des pannes de type « Safety-Tread » déposées et fixées sur des cornières soudées aux limons, selon les indications.
- .5 Les poteaux en profilés HSS de 101 x 101 x 6 mm avec plaque de base adaptées aux têtes de pieux, ils seront contreventés avec des cornières et des plaques.

2.6 GARDE-CORPS, EN BARRES D'ACIER

- .1 Les garde-corps en barres métalliques doivent être composés des éléments ci-après.
 - .1 Traverses supérieures: tube de 38 mm de diamètre.
 - .2 Traverses intermédiaires: tube de 25 mm de diamètre.
 - .3 Poteaux principaux et intermédiaires: tube d'acier de 38mm de diamètre espacé à 1500mm c/c maximum.
 - .4 Barreaux d'acier de 10 mm x 25 mm, à 100 mm c/c.
 - .5 Main-courante, telle qu'illustrée aux dessins.
- .2 Les garde-corps doivent être soudés aux limons, selon les indications.
- .3 Les garde-corps seront en acier galvanisé à chaud.

2.7 MAIN COURANTE POUR ESCALIER EXTÉRIEUR

- .1 Fabriquer la main courante pour escalier extérieur en tubes d'acier galvanisé de 38 mm de diamètre, selon les indications dans les dessins.
- .2 Les mains-courantes extérieures seront en acier galvanisé à chaud.

Partie 3 Exécution

3.1 EXAMEN

- .1 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du Fabricant.
 - .1 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
- .2 Fournir le cas échéant, un rapport indiquant les déficiences avant de débiter les installations.

- .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables. En les installant sans cette approbation, cet entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.2 INSTALLATION DE ESCALIER « ESC-7 »

- .1 Installer les escaliers conformément aux exigences du Metal Stairs Manual, de la NAAMM.
- .2 Installer les escaliers d'aplomb et d'alignement, aux endroits exacts indiqués; dans la mesure du possible. Assembler les éléments par soudage afin d'obtenir le maximum de rigidité. Fixer les escaliers à la charpente à l'aide de boulons d'ancrage, de boulons et de plaques d'assemblage.
- .3 Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le béton ou à encastrier dans la maçonnerie.
- .4 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage, conformément à la norme CSA W59.
- .5 Pour les éléments galvanisés à chaud : nettoyer les surfaces éraflées ou brûlées et les retoucher avec un enduit riche en zinc appliqué conformément aux recommandations du fabricant.
- .6 Installer les escaliers temporaires d'aplomb et d'alignement, aux endroits exacts indiqués; dans la mesure du possible. Assembler les éléments préfabriqués afin d'obtenir le maximum de rigidité et s'assurer que l'installation sera vérifiée par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec.

3.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Services du Fabricant.
 - .1 Retenir les services du Fabricant-installateur, qui, par son Ingénieur-concepteur, fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .2 Prendre les dispositions nécessaires pour que le Fabricant-installateur des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat. Le rapport, portant le sceau de l'Ingénieur concepteur du Fabricant, doit comprendre, sans s'y restreindre, les informations suivantes :
 - .1 L'étendue et la nature des travaux vérifiés ;
 - .2 L'installation des ancrages, manchons, gougeons ou boulons avant coulée ;
 - .3 Les types d'ancrages prescrits;
 - .4 Le montage et l'ajustement des ouvrages ;
 - .5 Les raccords et les soudures ;
 - .6 L'installation des consoles et des supports ;
 - .7 L'installation des panneaux, cloisons, etc. ;
 - .8 Les retouches aux surfaces brûlées ou éraflées.
 - .3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section ;

- .2 Deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 % ;
- .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
- .4 Obtenir les rapports d'inspection dans les trois (3) jours suivant la visite de chantier, et les remettre immédiatement au Professionnel de la construction.

3.4 NETTOYAGE.

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
 - .1 Nettoyer les ouvrages métalliques aussitôt que possible après leur installation afin de les débarrasser de la poussière générée par les travaux de construction ou par le milieu environnant.
 - .2 Une fois l'installation achevée, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et les barrières de sécurité.

3.5 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des échelles et des escaliers métalliques.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les petits ouvrages de charpenterie et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 05 41 13 Ossatures poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .2 05 51 00 Escaliers métalliques
- .3 06 40 00 Ébénisterie et menuiserie
- .4 07 21 13 Isolants en panneaux
- .5 07 21 16 Isolants en matelas
- .6 07 52 00 Couverture à membrane de bitume modifié
- .7 07 92 00 Étanchéité des joints
- .8 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .9 08 44 13 Mur rideaux vitrés à ossature d'aluminium
- .10 08 52 00 Fenêtres en aluminium
- .11 09 21 16 Revêtements en plaques de plâtre
- .12 09 22 16 Ossatures métalliques non-porteuses
- .13 09 91 00 Peinturage
- .14 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
- .15 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American National Standards Institute / National Particleboard Association (ANSI/ NPA)
 - .1 ANSI/ NPA A208.1, Particleboard.
- .3 ASTM International
 - .1 ASTM D 1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
 - .2 ASTM A653 / A653M, Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process

- .3 ASTM A123 / A123M – 15, Spécifications pour revêtement de zinc (galvanisés à chaud) sur les produits d'acier et de fer.
- .4 ASTM C473, Standard Test Methods for Physical Testing of Gypsum Panel Products
- .5 ASTM C1325, Standard Specification for Non-Asbestos Fiber-Mat Reinforced Cementitious Backer Units
- .6 ASTM E 84 : test standard des caractéristiques de combustion de surface pour les matériaux de construction.
- .7 ASTM E96, Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
- .8 ASTM E136, Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C.
- .9 ASTM C 236 : essais thermiques en boîte chaude gardée.
- .4 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CAN/CSA-O80.20-M, Traitement d'ignifugation sous pression du bois débité.
 - .2 CAN/CSA-O80.27-M, Traitement d'ignifugation sous pression du contre-plaqué.
 - .3 CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.
 - .4 CAN/CSA-G164-M92 (R1998), Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
 - .5 CSA O112.9, Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Exterior Exposure).
 - .6 CSA O121-F08 (R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
 - .7 CSA O151-F09 (2014), Contre-plaqué en bois de résineux canadiens
 - .8 CAN/CSA-O141-05 (R2014), Bois débité de résineux.
 - .9 CAN/CSA-O325.F07-C2012, Revêtements intermédiaires de construction.
- .5 Factory Mutual (FM)
 - .1 FM 4450, Class I Insulated Steel Deck Roofs
 - .2 FM 4470, Single-Ply, Polymer-Modified Bitumen Sheet, Built-Up Roof (BUR) and Liquid Applied Roof Assemblies for use in Class 1 and Noncombustible Roof Deck Construction
- .6 Forest Stewardship Council (FSC)
 - .1 FSC-STD-01-001, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et critères de gestion forestière).
- .7 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
 - .1 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien -Dernière édition.
- .8 Sustainable Forestry Initiative (SFI)
 - .1 Normes SFI.
- .9 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S706, Norme sur les panneaux isolants en fibre de bois pour bâtiments.
 - .2 CAN/ULC – S102 : test standard des caractéristiques de combustion de surface pour les matériaux de construction.
 - .3 CAN/ULC – S114, Méthode D'essai Normalisée Pour la Détermination de L'incombustibilité des Matériaux de Construction.

- .10 Panneaux ignifuges:
 - .1 UL 723 : test standard des caractéristiques de combustion de surface pour les matériaux de construction.
- .11 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards
 - .1 SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings.
 - .2 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du Fabricant concernant les travaux de cette section. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
 - .2 Soumettre les descriptions techniques des produits de préservation contre la pourriture et la moisissure ou ignifuges.
- .3 Dessins d'atelier :
 - .1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.
- .4 Certification du bois :
 - .1 Soumettre les documents signés par le Fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .2 Soumettre le numéro de certificat du Fabricant du bois certifié FSC avec une liste des produits du bois utilisés et satisfaisant à la norme FSC-STD-01-001.
- .5 Matériaux à faible émission :
 - .1 Soumettre une liste énumérant tous les produits de bois composite utilisés dans le bâtiment, et précisant qu'ils ne contiennent aucune résine urée-formaldéhyde ajoutée et énumérant tous les adhésifs pour stratifiés utilisés dans le bâtiment et précisant qu'ils ne contiennent pas d'urée-formaldéhyde.

1.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 Conformités des produits :
 - .1 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de la commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre.
 - .2 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.

- .3 Marquage du contreplaqué, des panneaux OSB et des revêtements intermédiaires de construction en panneaux composites dérivés du bois : marque de classification conforme aux normes de la CSA et de l'ANSI pertinentes.
- .2 Le bois utilisé doit être classifié conformément aux normes suivantes :
 - .1 CAN/CSA-O141-05 (R2014). Ou CAN/CSA-Z809 ou FSC ou FSI.
 - .2 NLGA, règle de classification pour le bois d'œuvre canadien – Dernière édition.
- .3 Les produits de charpenterie doivent répondre aux exigences suivantes :
 - .1 Les adhésifs qui entrent dans la composition des produits ne doivent contenir aucune urée formaldéhyde et leur teneur en COV doit être moindre que les limites actuelles de COV du règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) daté de juin 2006.
 - .2 Les revêtements de finition du bois transparents, les teintures, vernis et vernis-laque ne doivent pas excéder les limites du contenu en COV stipulées dans le règlement no 1113, Architectural Coatings, du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) daté de janvier 2006.

1.6 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Construire les échantillons d'ouvrage requis aux endroits désignés par le Professionnel de la construction.
- .2 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
- .3 Une fois révisés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site.
- .4 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 Construire un échantillon au moins des éléments suivants :
 - .1 Les faux cadres aux ouvertures.
 - .2 Les fonds de vissage pour les cadres des portes.
 - .3 Les fonds de clouage pour les mobiliers intégrés.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du Fabricant.
- .3 Entreposage et manutention :
 - .1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, à l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du Fabricant.

- .2 Entreposer le bois de manière à le protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
- .3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériels neufs.
- .4 Garder les matériaux au sec jusqu'à leur utilisation.

1.8 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions au document Contrat du CISSSGA.
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un (1) an.
- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 BOIS DE CONSTRUCTION

- .1 Les éléments à joints d'extrémité collés ne sont pas acceptables.
- .2 Le bois d'œuvre et le bois utilisé pour la fabrication des panneaux de contreplaqué, de particules ou autre assemblage, doit être certifié FSC.
- .3 Sauf indications contraires aux dessins ou indications du Professionnel de la construction, pour les planches et éléments de charpente, utiliser : essence d'épinette de l'Est, catégorie no 2, au fini S4S (blanchi sur 4 côtés) ayant une teneur en humidité égale ou inférieure à 19 % au moment de l'installation, et conforme à la norme et aux règles de classification suivantes :
 - .1 CAN/CSA-O141.
 - .2 NLGA, Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien.
- .4 Le bois de charpente composé doit être conforme à la norme ASTM D5456.
- .5 Bois de charpente et planche :
 - .1 Planches et éléments de charpente en bois traité sous pression.
 - .2 Conformes aux prescriptions du Code de Construction du Québec.
 - .3 Essence pin, catégorie no 2, au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), ayant une teneur en humidité égale ou inférieure à 19 % au moment de l'installation.
 - .4 Bois traité sous pression contre la putréfaction : conformément à la norme ACNOR 080, à l'aide d'un produit de base sans arsenic et sans chrome appelé cuivre alcalin quaternaire de manière à obtenir une rétention minimale nette de 6,4 kg par mètre cube de bois.
- .6 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux cadres, chanlattes, bordures, fonds de clouage pour l'usage du mobilier.
 - .1 Fini des éléments : sauf indication contraire, S4S.

- .2 Essence : épinette, pin, sapin (SPF); pin, catégorie NLGA « #2 » ou supérieure pour les éléments traités avec un produit de préservation.
- .3 Planches : catégorie « #2 » ou supérieure.
- .4 Bois d'échantillon : classification « charpenterie légère (claire) », catégorie « #2 » « standard » ou supérieure.
- .5 Poteaux et pièces de bois carrés : catégorie « #2 » ou supérieure.

2.2 PANNEAUX

- .1 L'épaisseur des panneaux est telle qu'indiquée aux dessins ou toutes indications du Professionnel de la construction.
- .2 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme à la norme CSA O121 classification construction, catégorie standard et CSA O121, catégorie revêtement (C/C), à rive équerrie (à utiliser notamment pour la construction des parapets en le plaçant sous les parapets et sur le pontage métallique). Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.
- .3 Contreplaqué en bois de résineux canadiens : conforme à la norme CSA O151 et ACNOR 0151-M1978, classification construction, catégorie standard. Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde. Pour usage intérieur seulement.
- .4 Contreplaqué ignifugé : de 19 mm d'épaisseur, sauf indication contraire, sans urée formaldéhyde, avec traitement ignifuge conforme aux normes ASTM D5516 et ASTM E84. Pour installation murale dans les salles électriques et de télécommunication, pour l'installation des équipements, pour les fonds d'ancrage des salles d'IRM et aux autres endroits identifiés aux dessins ou selon les indications du Professionnel de la construction.
- .5 Panneaux de ciment pour usage extérieur : entre autres, parapets de toiture
 - .1 Panneaux de ciment pour toiture :
 - .1 Épaisseur nominale : 12,7 mm ou 15,9 mm, selon les indications aux dessins ;
 - .2 Dimensions : 1 220 mm x 2 440 mm°.
 - .3 Poids nominal :
 - 12,7 mm d'épaisseur = 11,7 kg/m² (2,4 lb/pi²) ;
 - 15,9 mm d'épaisseur = 14,65 kg/m² (3 lb/pi²) ;
 - .4 Résistance à la flexion, parallèle (ASTM C947):
 - >750 lb/po², pour 12,7 mm d'épaisseur ;
 - >480 lb/po², pour 15,9 mm d'épaisseur ;
 - .5 Résistance nominale à la compression:
 - >1 000 lb/po², pour 12,7 mm d'épaisseur ;
 - >1 250 lb/po², pour 15,9 mm d'épaisseur ;
 - .6 Perméance (perm) (ASTM E96) : 5,84
 - .7 Absorption d'eau maximale (ASTM C473) : < 15%
 - .8 Résistance au feu (ASTM E84, CAN/ULC-S102) : UL (type DCB)
 - Propagation de la flamme : 0
 - Dégagement de fumée : 0
 - Noyau incombustible selon ASTM E136-12 et CAN/ULC-S114 ;

- .9 Approuvé par la FM, classe 1, conforme FM 4450 et FM 4470 ;
- .10 Fabrication conforme à ASTM C1325
- .6 Panneaux de béton léger pour usage intérieur
 - .1 Composition de ciment modifié d'émulsion polymérisée, de billes de polystyrène expansé et ayant en surface de chaque côté un treillis de fibre de verre traité contre les alcalins. Extrémités et rives d'équerre, rebords longitudinaux amincis, ne contenant pas d'amianté et/ou de plaques de plâtre et ayant les propriétés suivantes:
 - .1 Conformés à la norme ASTM C1325;
 - .2 Poids (12,7 mm d'épaisseur): 11,7 à 14,2 kg/m² (2,4 à 2,9 lb/pi²) ;
 - .3 Résistance à la compression (ASTM D2394): 8,6 MPa (1250 lb/pi²) ;
 - .4 Résistance à la flexion (ASTM C947): > 5,2 MPa (750 lb/po²) ;
 - .5 Résistance à l'arrachement des attaches (ASTM D1037): lb/ tête de 10 mm Ø: > 90 ;
 - .6 Absorption d'eau max. (ASTM C473): 15 % ;
 - .7 Propagation de la flamme/dégagement de fumée (ASTM E84, CAN/ULC S102): 0/0 ;
 - .8 Incombustible, selon les normes CAN/ULC S114 et ASTM E136 ;
 - .9 Épaisseur nominale: selon les indications aux dessins ;
 - .10 Dimensions : de 1 219 mm de largeur et de la plus grande longueur utile possible;
- .7 Panneaux de béton léger pour usage extérieur
 - .1 Composés de ciment Portland et de sable, protégés par un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis, ayant les propriétés suivantes:
 - .1 Épaisseur nominale : selon les indications aux dessins ;
 - .2 Poids (9,5 mm) : 11 kg/m² (2,25 lb/pi²) ;
 - .3 Module de rupture (ASTM C947) : 8,6 MPa (1250 lb/pi²) ;
 - .4 Absorption d'eau maximale (ASTM D1037) : 5% ;
 - .5 Propagation de la flamme/dégagement de fumée (ASTM E84, CAN/ULC S102) : 0/0.

2.3 DISPOSITIFS DE FIXATION

- .1 Fixations : selon la norme CAN/CSA-G164, en acier galvanisé à chaud, pour les ouvrages extérieurs, les ouvrages intérieurs dans des milieux humides ou pour les ouvrages en bois traité sous pression ou ignifugé.
- .2 Les clous, chevilles et agrafes doivent être conformes aux exigences de la norme CSA B111.
 - .1 Utiliser des clous et des chevilles vrillés.
 - .2 Utiliser des attaches en acier inoxydable pour les ouvrages d'extérieur, les ouvrages d'intérieur situés dans des endroits très humides et les ouvrages en bois traité.
 - .3 Boulons, écrous, rondelles, vis et goupilles : fini galvanisé par immersion à chaud, selon la norme ACNOR G164, pour les ouvrages d'extérieur, les ouvrages d'intérieur situés dans des endroits très humides.
 - .4 Boulons, clous, écrous, rondelles, vis et goupilles en acier inoxydable pour le bois traité sous pression. Clous, crampons et agrafes conformes à la norme CSA B111.

- .3 Boulons avec écrous et rondelles, d'un diamètre de 12,5 mm, sauf indication contraire.
- .4 Sauf indication contraire aux dessins ou indications du Professionnel de la construction, utiliser les types suivants :
 - .1 Dans la maçonnerie creuse, les revêtements en enduit et les panneaux, utiliser des boulons à bascule.
 - .2 Dans la maçonnerie massive ou en béton, utiliser des tampons expansibles avec des tire-fond, ou des douilles en plomb ou en fibres organiques avec des vis à bois, recommandés par le Fabricant.
 - .3 Dans les aciers de charpente, utiliser des boulons qui seront insérés dans des trous percés d'avance, des goujons soudés, ou des vis autotaraudeuses posées au tournevis mécanique ou des goujons enfoncés au pistolet à clouer.
- .5 Vis pour panneaux de béton léger : vis auto-perceuses à tête minces, traitées contre la corrosion à base de chromate Nacorod et électrodéposition de 3 mils.

2.4 FONDS DE CLOUAGE / VISSAGE ET BLOCAGES POUR LES CLOISONS

- .1 De dimensions requises, fixés mécaniquement aux colombages métalliques des cloisons, à l'arrière des; accessoires, mains-courantes, pare-chocs, armoires murales, étagères à fixer aux murs et tout autre équipement à installer aux murs et cloisons.
 - .1 À coordonner avec les sections suivantes :
 - .1 05 41 13 – Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges ;
 - .2 09 21 16 – Revêtements en plaques de plâtre ;
 - .3 09 22 16 – Ossatures métalliques non-porteuses.
- .2 Feuilles de tôle galvanisée d'épaisseur indiquée aux dessins, sans être inférieure à ce qui suit : 1,31 mm (calibre 18) pour l'intérieur et 1,6 mm (calibre 16) pour l'extérieur.
 - .1 S'assurer que les dimensions de feuilles correspondent à des dimensions d'appuis sur deux (2) côtés minimums.
 - .2 Les fonds de clouage/vissage en tôle pour les surfaces horizontales doivent être de calibre adapté à l'usage, notamment pour soutenir différentes charges. Les calculs d'un ingénieur habilité à concevoir des charpentes, reconnu et habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec, sont requis pour ces usages particuliers. Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de cette section de prendre connaissance des documents de soumission pour connaître les charges à soutenir.
- .3 Pour mobilier et ouvrages d'ébénisterie : Feuille de tôle galvanisée de 1,6 mm d'épaisseur (cal 16) :
 - .1 La localisation et les dimensions des fonds de clouage doivent minimalement être conformes aux exigences des Normes nord-américaines de menuiserie architecturale 4,0 (NAAWS 4,0), publiées par l'American Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC) pour une installation parasismique, telle que définie dans 14.10-A de la section 14 du NAAWS 4,0.
- .4 Panneau de contreplaqué d'épaisseur et de dimensions requises (selon les charges à supporter) et/ou selon les indications aux plans.

2.5 DIVERS

- .1 Papier bitumé no. 15 : pour installation en deux (2) rangs avec joints chevauchés, lorsque requis aux dessins.
- .2 Isolant thermique : en matelas, conforme aux spécifications de la section 07 21 16 – Isolants en matelas.
- .3 Trappe d'accès extérieur
 - .1 Trappe d'accès isolée, classée résistante au feu ULC.
 - .2 Trappe conforme aux normes ASTM E119 et CAN/ULC S101 pour installation à l'intérieure de l'entreoit existant, voir la localisation aux plans.
 - .3 Matériaux :
 - .1 Acier laminé à froid avec cadre de calibre 16 et porte de calibre 20 conforme à la norme UBC 43-7
 - .2 Isolant en fibre minérale 50 mm ;
 - .3 Charnière continue de type piano ;
 - .4 Verrouillage à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure ;
 - .5 Fermeture à ressort ou à piston pour supporter la dimension de la porte ;
 - .6 Garniture d'étanchéité en silicone avec garniture de vinyle minéral de 2,8 mm ;
 - .7 Vis de couleur assortie à la finition des trappes ;
 - .8 **Type-1** : Dimension 610 x 1220 x 65 mm et selon les dimensions aux plans ;
 - .9 **Type-2** : Dimension ± 700 x ± 700 x 65 mm et selon les dimensions aux plans et à confirmer sur place;
 - .10 **Type-3** : Dimension ± 500 x ± 500 x 65 mm et selon les dimensions aux plans et à confirmer sur place;
 - .11 Apprêt et finition de peinture d'émail cuit (peinture à poudre) de couleur assortie aux panneaux métalliques composites.
 - .12 Liste des produits acceptables :
 - .1 Modèle JIFR de Journault Jourplex Inc;
 - .2 Modèle PFI-00 de Cendrex;
 - .3 Modèle FB-5060 de Acudor;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de la construction.
- .4 Calfatage d'ouverture en isolant mousse plastique giclé :
 - .1 Mousse « PU » de type polyuréthane à deux composantes en spray. Mousse à prise rapide qui prend sa structure en 30 secondes environ;
 - .2 Mousse conforme aux normes : ASTM-A84/UL 723 et ASTM-C 518;
 - .3 Produit de référence :
 - .1 FROTH-PAK de Dupont modèle FP600QR;
 - .2 HANDI-FOAM de Fransyl;
 - .3 TOUCH'N FOAM 600 de DAP;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de la construction.

2.6 FINIS

- .1 Les faces apparentes et/ou peintes des panneaux exposés doivent être sélectionnées sans nœud.
- .2 Métal galvanisé : dispositifs de fixation galvanisés selon la norme CAN/CSA-G164 pour ouvrages extérieurs, ouvrages intérieurs dans des milieux très humides en bois traité sous pression.
- .3 Acier inoxydable : selon la norme ASTM A167, de nuance 304, fini F4.

2.7 PRODUIT DE TRAITEMENT DU BOIS

.1 Généralités

- .1 Les produits de préservation doivent être sans danger pour les ouvrages qui seront en contact avec les humains ou avec des produits horticoles.
- .2 Produits appliqués en usine : de type chimique, conforme aux normes de la série CSA O80, sous pression, séché après traitement.

.2 Bois hydrofuge

- .1 Produit de préservation sous-pression, à base de cuivre aminé quaternaire (ACQ).
- .2 Les produits de préservation contenant du pentachlorophénol (PCP), de la créosote ou des arsenicaux inorganiques tel que l'arséniate de cuivre chromaté (ACC) ne sont pas acceptables.
- .3 Méthodes de préservation du bois contre la pourriture et la moisissure (hydrofuge) :
 - .1 Traitement d'imprégnation du bois sous vide et sous pression, conformément à la norme CSA O80 : imprégnation du bois au moyen d'un produit de préservation jusqu'à l'obtention d'une rétention nette d'au moins 6,4 kg/m³ de bois; couleur vert doux.
 - .2 Application en surface pour recouvrir les perforations, les coupes et les entailles de produits traités sous pression: Solution hydrofuge contenant 2% de naphtéate de zinc, couleur vert doux, à appliquer en deux (2) couches (produit de préservation hydrofuge coloré).
 - .3 Si un produit de préservation à base d'eau (hydrosoluble) a été utilisé, après le traitement, faire sécher les matériaux jusqu'à l'obtention d'un degré d'humidité ne dépassant pas 14 %.
- .4 Traiter les éléments suivants :
 - .1 Chanlattes, fonds de clouage pour bordures de toit, bordures, tringles de clouage et lambourdes pour platelages de toit;
 - .2 Fonds de clouage des ouvertures dans les murs devant recevoir un bâti de porte ou de fenêtres;
 - .3 Fourrures, lambourdes ou toutes autres pièces en bois en contact avec la surface apparente des murs en maçonnerie et en béton.

.3 Bois ignifuge

- .1 Produits ignifuges : selon les normes CSA O80.20, pour le bois d'œuvre, et CSA O80.27, pour le contreplaqué, et satisfaisant aux exigences ci-après.
 - .1 Indice de propagation de la flamme : selon le CNB, pour chaque produit et usage où le traitement ignifuge est requis.
 - .2 Indice de pouvoir fumigène : selon le CNB, pour chaque produit et usage où le

traitement ignifuge est requis.

.2 Traitement d'ignifugation

- .1 Traiter le bois débité et les contreplaqués par imprégnation sous pression de produits chimiques ignifuges conformément aux normes CSA O80.20 ou CSA O80.27.
- .2 Après le traitement, faire sécher les matériaux au séchoir jusqu'à l'obtention d'un degré d'humidité ne dépassant pas 14 %.
- .3 Traiter les éléments suivants :
 - .1 Fonds de clouage pour les appareils et les équipements électromécaniques ;
 - .2 Fonds de clouage pour les salles de télécommunication ;
 - .3 Tous les fonds d'ancrage intégrés dans les cloisons ayant un degré de résistance au feu ;
 - .4 Tous les panneaux support pour le blindage de plomb intégré aux cloisons et plafonds ;
 - .5 Tout autre ouvrage spécifiquement indiqué aux dessins.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTION DES FABRICANTS

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du Fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSPECTION

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation de la charpenterie, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du Fabricant.
 - .1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports et informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
 - .2 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
 - .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Professionnel de la construction.

3.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Avant d'installer les éléments en bois traité sous pression, appliquer généreusement au pinceau le produit de préservation ou l'ignifugeant, selon le cas, sur toutes les surfaces mises à nu par les coupes, les dressages et les percements effectués sur place.
- .2 Appliquer le produit de préservation par immersion ou au moyen d'un pinceau. Enduire les surfaces jusqu'à saturation et laisser le produit s'imprégner pendant au moins trois (3) minutes dans le cas des pièces de bois massif et pendant une (1) minute dans le cas des panneaux contreplaqués.
- .3 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un produit de finition sera appliqué.
- .4 Préparation support métallique :

- .1 Poser de l'isolant dans les nervures au périmètre de la toiture, selon les indications aux dessins.

3.4 MONTAGE

- .1 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur assurer la solidité et la rigidité nécessaires.
- .2 Au besoin, fraiser les trous de manière que les têtes de boulon ne fassent pas saillies.
- .3 Pour les matériaux de revêtement souples, utiliser des disques de clouage, selon les instructions du Fabricant du matériau.

3.5 MONTAGE DES ÉLÉMENTS DE CHARPENTE

- .1 Utiliser des éléments de charpente aux dimensions nominales indiquées aux dessins ou indications du Professionnel de la construction, selon les exigences du CNB (version en vigueur) et selon les prescriptions ci-dessous.
- .2 Installer les éléments selon les lignes, niveaux et élévations indiqués.
- .3 Fabriquer des éléments continus à partir des plus longues pièces possibles. Utiliser seulement les matériaux sains, dans la plus grande longueur pour minimiser les joints.
- .4 Utiliser des matériaux exempts de gauchissement ne pouvant être corrigé par ancrage ou fixation. Se débarrasser des matériaux gauchis et avec autres défauts qui compromettraient la qualité du travail.
- .5 Installer les lambourdes selon les indications.

3.6 FOURRURES ET CALES D'ESPACEMENT

- .1 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les armoires, les éléments de finition des murs et des plafonds, les revêtements, les bordures, les soffites, les parements et les autres ouvrages prescrits.
- .2 Installer les fourrures et les cales de manière à assurer la planéité et la verticalité des ouvrages, l'écart admissible étant de 1:600.

3.7 BANDES DE CLOUAGE, FOND DE CLOUAGE ET FAUX-CADRES

- .1 Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures destinés à supporter les cadres et les autres ouvrages.
- .2 Raboter, amenuiser et noyer légèrement dans l'étanchéité de toiture les tringles de clouage qui serviront à recevoir les avaloirs de toiture.
- .3 Installer une plaque de tôle de calibre 16 sur la face des colombages métalliques, selon les dimensions et emplacements indiqués aux dessins.
- .4 Fournir et installer des fourrures et du fond de clouage pour les panneaux de parement, placards, armoires, etc. de même que les huisseries de portes et fenêtres prescrites.
- .5 Fournir et installer des fonds de clouage pour les mains courantes, les pare-chocs, les coins protecteurs, les accessoires de salle de bains et de toilettes, pour la fixation de tous les éléments ou équipement de mécanique et d'électricité et toutes autres endroits requis.
- .6 Fournir et installer les fonds de clouage requis pour chacun des équipements indiqués aux dessins

- .7 Fonds de clouage en contreplaqué : Seulement lorsque spécifiquement requis en contreplaqué aux dessins, notamment au mobilier lourd: Installer un contreplaqué de bois tendre de 16 mm d'épaisseur, sauf indication contraire, entre les colombages métalliques, selon les dimensions et aux emplacements requis.

3.8 TASSEaux DE CLOUAGE- MEMBRONS - FONDS DE CLOUAGE POUR BORDURES DE TOIT

- .1 Installer les tasseaux, les fonds de clouage pour bordure de toit, les tringles de clouage, les membrons et les autres supports en bois, selon les besoins, et les fixer au moyen de dispositifs de fixation galvanisés.
- .2 Raboter et amenuiser les tringles de clouage qui serviront à recevoir les avaloirs de toiture, et les installer légèrement en retrait de la surface de l'étanchéité de toiture.
- .3 Recouvrir les parapets de panneaux de béton léger de 9,5 mm, conformément aux indications aux plans ou autres indications du Professionnel de la construction.
- .4 Aux endroits concernés, prévoir la sécurité incendie requise selon les exigences émises par le regroupement d'assurance. Installer un écran retardateur de flamme (feutre asphalté no. 15 continu) et des rubans coupe-feu sur la partie combustible avant de poser les panneaux de béton et de souder les membranes ainsi que sous tous les panneaux devant recevoir celle-ci.
- .5 L'entrepreneur général est responsable de protéger adéquatement les panneaux de béton contre les intempéries jusqu'au moment de l'application des membranes d'étanchéité. Toutes sections de panneaux de béton détrempe ou humide devront être remplacées.

3.9 ATTACHES ET PIÈCES DE QUINCAILLERIE

- .1 Sauf indications contraires, la pose des clous, chevilles, crampons et agrafes doit être conforme aux exigences du CNB la version la plus récente.
- .2 Aux endroits indiqués, fixer les éléments au moyen de boulons d'un diamètre minimal de 12,5 mm. Aux autres endroits, les fixer au moyen de vis galvanisées. Poser les attaches à environ 300 mm des extrémités des éléments et espacer les autres uniformément. Sauf indications contraires, poser les boulons à 1 200 mm d'entraxe, et les vis à 600 mm d'entraxe.
- .3 Fraiser les trous, au besoin, de façon que les têtes de boulons ne fassent pas saillie.
- .4 Pour les matériaux de revêtement souples, utiliser des disques de clouage, selon les instructions du fabricant du matériau.

3.10 POSE DES PANNEAUX DE : BÉTON LÉGER, CIMENT, FIBRO-CIMENT

- .1 Manipuler les panneaux avec soin afin d'éviter tout dommage.
- .2 Tailler les panneaux avec précision, en utilisant les outils et en portant les équipements de protection individuelle recommandés par le fabricant.
- .3 Respecter les espacements entre les panneaux recommandés par le fabricant.
- .4 Utiliser les dispositifs de fixation recommandés et les disposer selon les recommandations du fabricant (distance des rives, espacement).

3.11 PANNEAUX DE MONTAGE POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES

- .1 Fournir et installer les panneaux nécessaires au montage de l'appareillage électrique dans toutes les salles électriques, salles de télécommunication, salles de mécanique, salles de mécanique ascenseurs et autres endroits requis sur tous les murs périphériques de 610 mm du plancher à 2 440 mm. Coordonner avec les plans des ingénieurs en mécanique et électricité pour s'assurer d'un ouvrage complet. Utiliser des panneaux de contreplaqué traité ignifuge de 19 mm d'épaisseur posés sur un cadre en éléments de 19 x 38 mm, renforcé par des éléments de même grosseur posés à intervalles de 300 mm au plus ou sur des supports en ouvrages métalliques.
- .2 Installer les panneaux de contreplaqué sur un cadre en profilés selon les indications aux dessins.
- .3 Coordonner les travaux avec les Divisions 26, 27 et 28, voir Ingénieur.
- .4 Dans le but de vérification de la conformité des panneaux ignifuges au chantier, installer les panneaux de façon que l'estampe soit visible du côté de la pièce (et non face à l'ossature du mur).

3.12 TRAVAUX DANS LES MURS EXTÉRIEURS

- .1 Fournir et installer tous les faux cadres requis autour de chacune des ouvertures dans les murs extérieurs comme les fenêtres, les persiennes, les traverses de conduits, les portes et autres ouvertures.
- .2 Dans les murs extérieurs, fournir et installer des fonds de clouage, en contreplaqué traité, de 19 x 600 x 600 mm, derrière tous les équipements et appareils divers (éclairage, caméras, haut-parleurs et autres) installés sur les murs extérieurs. Se référer aux plans de mécanique, d'électricité, de caméra et de sécurité pour connaître les emplacements.
- .3 Installation des trappes d'accès aux endroits indiqués aux plans, notamment dans l'entretoit avec la trappe de Type-1 et dans les soffites avec les trappes de types-2 et 3, etc. Installer les trappes selon les recommandations du fabricant.

3.13 TRAÇAGE DES CLOISONS

- .1 Coordonner l'installation de charpenterie brute avec les autres corps de métier.

3.14 DIVERS TRAVAUX

- .1 Réaliser tous les travaux nécessaires à l'exécution complète du projet.
- .2 Installation de la trappe d'accès selon les indications aux plans.
- .3 Installer le calfatage des ouvertures avec l'isolant mousse plastique.

3.15 COORDINATION

- .1 Coordonner les travaux de charpenterie avec ceux des autres corps de métier.

3.16 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE.

- .1 L'entrepreneur procédera à l'inspection des travaux de charpenterie de façon continue jusqu'à la fin des travaux de pose des éléments de charpenterie. Il doit soumettre un rapport d'inspection à l'Architecte, comprenant, sans s'y restreindre, les informations suivantes:
 - .1 L'étendue des travaux vérifiés;
 - .2 La vérification des dimensions nominales;
 - .3 La vérification des lignes, niveaux et élévations;
 - .4 L'installation des faux cadres, bandes et fonds de clouage;

- .5 Les dispositifs de fixation;
- .6 La vérification des alignements et des écarts admissibles;
- .7 Les types d'attaches et les espacements;
- .8 L'utilisation et l'emplacement du bois ayant subi un traitement de préservation contre la pourriture et la moisissure ou ignifuge.
- .2 Fournir les rapports de visites de chantier aux étapes suivantes :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
 - .2 Deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
 - .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

3.17 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage. Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
- .2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.

3.18 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ossatures métalliques non porteuses.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 GÉNÉRALITÉS

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur l'ébénisterie et menuiserie et tous les accessoires mentionnées et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 05 50 00 Ouvrages métalliques
- .2 06 10 00 Petits ouvrages de charpenterie
- .3 07 92 00 Étanchéité des joints
- .4 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .5 08 44 13 Murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium
- .6 08 52 00 Fenêtres en aluminium
- .7 08 80 00 Vitrages
- .8 09 21 16 Revêtements en plaques de plâtre
- .9 09 22 16 Ossatures métalliques non-porteuses
- .10 09 91 00 Peinturage
- .11 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
- .12 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Toute référence à une Loi, une Norme ou un autre document doit être interprétée comme une référence à la version modifiée, complétée, mise à jour ou de remplacement de celle-ci, pour autant que les exigences de la version en vigueur en fonction de la réglementation applicable au projet ne s'en trouvent pas réduites.
- .2 American National Standards Institute (ANSI)
 - .1 ANSI A208.2, Medium Density Fiberboard for Interior Applications.
 - .2 ANSI/NEMA LD3, High-Pressure Decorative Laminates (HPDL).
- .3 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A167, Standard Specification for Stainless and Heat Resisting Chromium Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.
 - .2 ASTM C920, Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.

- .3 ASTM D638, Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics.
- .4 ASTM D790, Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials.
- .5 ASTM D 2832, Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile Content of Paint and Related Coatings.
- .6 ASTM D 5116, Standard Guide For Small-Scale Environmental Chamber Determinations of Organic Emissions From Indoor Materials/Products.
- .7 ASTM D5420, Standard Test Method for Impact Resistance of Flat, Rigid Plastic Specimen by Means of a Striker Impacted by a Falling Weight (Gardner Impact)
- .8 ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
- .9 ASTM E228, Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials with a Push-Rod Dilatometer.
- .10 ASTM E1333, Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates From Wood Products Using a Large Chamber.
- .11 ASTM G21-13, Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi.
- .12 ASTM G22, Standard Practice for Determining Resistance of Plastics to Bacteria.
- .13 ASTM G155-13, Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non-Metallic Materials.
- .4 Association des manufacturiers de menuiserie architecturale du Canada (AWMAC)
 - .1 NAAWS 4.0, Normes nord-américaines de menuiserie architecturale :
<https://www.naaws-committee.com/>
 - .2 Errata des NAAWS 4.0 :
- .5 Office des normes générales du canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB-71.20, Adhésif par contact, applicable au pinceau.
 - .2 CAN/ULC-S102-M, Méthode d'essai normalisée Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages.
- .6 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CSA B45.5/ IAPMO Z124, Plastic Plumbing Fixtures.
 - .2 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples.
 - .3 CSA O112.4, Standards for Wood Adhesives.
 - .4 CSA O112.5, Urea Resin Adhesives for Wood (Room- and High-Temperature Curing).
 - .5 CSA O112.7, Resorcinol and Phenol-Resorcinol Resin Adhesives for Wood (Room- and Intermediate-Temperature Curing)
 - .6 CSA O112.10, Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Limited Moisture Exposure).
 - .7 CSA O115, Hardwood and Decorative Plywood
 - .8 CSA O121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
 - .9 CSA O141, Bois débité de résineux.
 - .10 CAN/CSA O141, Bois débité de résineux.
 - .11 CSA O151, Contre-plaqué en bois de résineux.

- .12 CSA O153, Contreplaqué en peuplier.
- .13 CSA Z760, Life Cycle Assessment.
- .7 California Air Resources Board (CARB)
 - .1 No Added Formaldehyde certification (NAF).
- .8 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
 - .1 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien.
- .9 FSC : Forest Stewardship Council
 - .1 Green Seal Environmental Standards
- .10 NACE International Institute
 - .1 Certification « Protective Coating Technician ».
- .11 National Hardwood Lumber Association (NHLA)
 - .1 Rules for the Measurement and Inspection of Hardwood and Cypress.
- .12 National Fire Protection Agency (NFPA)
 - .1 NFPA 255, Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials.
- .13 National Sanitation Foundation (NSF)
 - .1 NSF/ANSI 51, Food Equipment Materials.
- .14 Programme Choix environnemental (PCE)
 - .1 PCE-44-92, Adhésifs.
 - .2 PCE-45-92, Produits d'étanchéité et de calfeutrage.
 - .3 PCE-76-98, Enduits.
- .15 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
 - .1 SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings.
 - .2 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.
- .16 Underwriter's Laboratories (UL)
 - .1 UL 723, Standard for Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
 - .2 UL 2818, GREENGUARD Certification Program For Chemical Emissions For Building Materials, Finishes and Furnishings.
 - .3 UL 2824, GREENGUARD Certification Program, Method For Measuring Microbial Resistance from Various Sources Using Static Environmental Chambers.
- .17 Laboratoire des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S102, Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages.

1.4 EXIGENCES DE CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION

- .1 La présente section réfère aux exigences du « Grade régulier » des « Normes nord-américaines de menuiserie architecturale 4.0 (NAAWS 4.0) » de l'Association des manufacturiers de menuiserie architecturale du Canada (AWMAC). Certaines spécifications diffèrent volontairement des exigences de ces normes pour ce grade.

- .2 Porter attention aux spécifications de la présente section et aux indications aux dessins. Advenant contradiction entre les exigences du devis et/ou de celles des dessins relativement à celles de la norme de référence, les exigences du devis et des dessins auront préséance.
- .3 L'installation des éléments de mobilier relève de l'Entrepreneur de la présente section, ainsi que :
 - .1 Le découpage des ouvertures et la réalisation des percements pour; les événements, appareils de plomberie, boîtes électriques, installations électriques (incluant les appareils d'éclairage), les équipements à intégrer aux éléments de mobilier, tout item indiqué aux dessins et/ou spécifié au devis.
 - .2 Le calfeutrage des joints entre les cloisons et : les comptoirs et caissons de mobilier.
 - .3 La fourniture et l'installation de tout accessoire requis afin de livrer un ouvrage complet.
- .4 Ergonomie des espaces de travail assis :
 - .1 Une hauteur libre minimale de 685 mm doit être respectée en tout point sous les plans de travail, pour tous les espaces sans caisson (armoires ou tiroirs) sous la surface de comptoir.
 - .2 Les niveaux et dimensions doivent être mesurés à pied d'œuvre après le nivellement des surfaces de plancher. L'Entrepreneur doit se référer aux plans des finis de planchers pour connaître le type et déterminer les épaisseurs des finis de plancher à considérer pour la conception et la fabrication des éléments de mobilier.

1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, dessins de coordination, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques de chaque produit requis pour les travaux, comportant les informations minimales suivantes :
 - .1 Les caractéristiques du produit;
 - .2 Les critères de performance;
 - .3 Les contraintes;
 - .4 Les méthodes de mise en œuvre;
 - .5 Les dimensions;
 - .6 Les limites;
 - .7 La finition.
 - .2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
- .3 Dessins d'atelier :
 - .1 Les dessins d'atelier doivent être soumis également au bureau de la section du Québec de l'AWMAC pour examen avant le début des travaux.
 - .2 Les dessins doivent être préparés conformément à la norme « NAAWS 4.0 » de l'AWMAC.
 - .3 Les dessins doivent montrer les vues en plan, en élévation, en coupe et les détails de construction et d'assemblage, les profils, les dispositifs de fixation, les fonds de clouage requis à l'intérieur des cloisons et autres détails connexes pour chacun des éléments d'ébénisterie.

- .1 Échelles minimales requises:
 - .1 Plans de référence : 1 :50 ;
 - .2 Vues en plan et en élévation : 1 :20 ;
 - .3 Vues détaillées en coupe : 1 :10 ;
 - .4 Vues de détails particuliers : 1 :5 ;
- .4 Les dessins doivent indiquer les matériaux de base, les épaisseurs, les finis des surfaces intérieures et extérieures, et les pièces de quincaillerie.
- .5 Les dessins doivent indiquer l'emplacement des ouvertures requises dans le mobilier de rangement aux fins de raccordement des réseaux de service d'utilités, les conditions d'installation type et particulières, des raccordements, les accessoires et les ancrages, ainsi que l'emplacement des dispositifs de fixation apparents.
- .6 Les dessins doivent montrer le sens de pose du plastique stratifié lorsqu'il présente un motif linéaire ou unidirectionnel.
- .4 Dessins de coordination :
 - .1 Soumettre des dessins de coordination indiquant les divers travaux des services et équipements à intégrer aux éléments de mobilier. plomberie et de composants en acier ainsi que l'emplacement de tous les murs (à indice de résistance au feu ou non), les exigences en matière de semelles et l'emplacement des éléments muraux encastrés et des articles similaires.
- .5 Échantillons :
 - .1 Soumettre au Professionnel de la construction des échantillons de chaque produit requis pour les travaux :
 - .1 Deux (2) échantillon pour chaque matériau de finition, pour chacun des finis et des couleurs prescrits, mesurant 300 x 300 mm et de 300 mm de longueur dans le cas des plinthes, cadres, boiseries, moulures et profilés.
 - .2 Des échantillons représentatifs des détails de joints, bordures, chants, ouvertures, nez de comptoirs. Et ce pour chacun des matériaux de finition spécifiés .
 - .3 Des échantillons des couleurs offertes pour les stratifiés de matière plastique, les panneaux de résine thermdurcissable, les composites solides, les panneaux de mélamine, les bandes de chant et autres matériaux avec choix de couleur, aux fins de sélection des couleurs.
 - .4 Un (1) échantillon pour chaque pièce de quincaillerie et chacun des accessoires.
- .6 Rapports de tests, rapports d'évaluation et certificats :
 - .1 Soumettre les documents signés par le Fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .7 Instructions du Fabricant :
 - .1 Soumettre les instructions d'installation fournies par le Fabricant et indiquer toutes précaution particulière relative à la mise en œuvre.

1.6 ÉCHANTILLON D'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.

- .2 Réaliser les échantillons grandeur réelle suivants :
 - .1 Un caisson du bas avec tablette, incluant les portes, la quincaillerie, le dessus de comptoir, le dossier et autres accessoires requis. L'échantillon approuvé pourra être intégré aux travaux.
 - .2 Un caisson du bas avec tiroirs, incluant la quincaillerie, le dessus de comptoir, le dossier et autres accessoires requis. L'échantillon approuvé pourra être intégré aux travaux.
 - .3 Une armoire haute, incluant les portes, la quincaillerie, et autres accessoires requis. L'échantillon approuvé pourra être intégré aux travaux.
- .3 Réaliser les échantillons d'ouvrage suivants :
 - .1 Un (1) exemplaire de chaque mobilier fixe d'une (1) même maisonnée, installé, avec tous les services installés et fonctionnels.
- .4 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons réalisés et transmettre ses commentaires.
- .5 Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme minimale à respecter pour les travaux.
- .6 Ne pas entreprendre la production du mobilier avant que les échantillons de l'ouvrage aient été acceptés par écrit par le Professionnel de la construction.
- .7 Les échantillons d'ouvrage acceptés pourront être intégrés à l'ouvrage fini.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Exécuter les travaux d'ébénisterie, sauf indication contraire, conformément aux exigences du « grade régulier » des Normes nord-américaines de menuiserie architecturale (NAAWS 4.0), incluant les errata, publiés par l'Association des manufacturiers de menuiserie architecturale du Canada (AWMAC).
- .2 Advenant contradiction entre les dessins et/ou les spécifications du devis et les « Normes nord-américaines de menuiserie architecturale », les dessins et les spécifications du devis ont préséance.
- .3 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de la commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre.
 - .1 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.
 - .2 Les produits de bois composite et les produits à base de fibres agricoles, incluant les matériaux d'âme, ne doivent contenir aucune urée formaldéhyde ajoutée.
- .4 Les adhésifs qui entrent dans la composition des produits ne doivent contenir aucune urée formaldéhyde et leur teneur en COV doit être moindre que les limites actuelles de COV du règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) daté de juin 2006.
- .5 Les revêtements de finition du bois transparents, les teintures, vernis et vernis-laque ne doivent pas excéder les limites du contenu en COV stipulées dans le règlement no 1113, Architectural Coatings, du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD).
- .6 Les matériaux et produits à base de bois doivent intégrer un minimum de 50 % de bois certifié selon les principes du Forest Stewardship Council.

1.8 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION

- .1 Les éléments devant répondre à des impératifs de comportement au feu doivent être homologués par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes et porter l'étiquette de cet organisme.

- .1 Les indices de propagation de la flamme prescrits ou indiqués doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S102-M.

1.9 COORDINATION ET INTÉGRATION DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

- .1 Coordonner les besoins en Mécanique et Électricité pour; la préparation des dessins d'atelier, la fabrication, l'installation et les essais reliés aux services mécaniques et électriques.
- .2 Coordonner avec le Propriétaire les besoins relatifs aux équipements fournis par ce dernier et qui doivent être intégrés à l'ameublement de la présente section.

1.10 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.
- .2 Les éléments d'ébénisterie seront livrés au chantier seulement lorsque la finition des locaux sera suffisamment complétée, suite à une approbation écrite du Professionnel de la construction.
- .3 Livraison et acceptation :
 - .1 Protéger les matériaux contre l'humidité et les dommages pendant et après leur livraison.
 - .2 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du Fabricant.
 - .3 Couvrir les ouvrages avec un papier Kraft fort ou les placer dans des cartons pour les expédier. Une fois mis en place, les recouvrir d'un dispositif de protection approuvé qui ne doit être enlevé qu'au moment de l'inspection définitive.
 - .4 Entreposer les ouvrages préfabriqués dans des locaux ventilés et protégés contre l'humidité ou les variations extrêmes de température.
 - .5 Ne pas entreposer ni installer les matériaux de stratifiés de matières plastiques dans des endroits où l'humidité relative est inférieure à 25 % ou supérieure à 60 %, à une température de 22°C.
- .4 Procéder à l'inspection des produits, dès leur réception sur le chantier et soumettre les rapports d'inspection et les bordereaux de livraison des matériaux au Professionnel de la construction.
- .5 Entreposage et manutention :
 - .1 Protéger contre les dommages causés par l'humidité les matériaux absorbants mis en œuvre ou entreposés sur place.
 - .2 Entreposer les ouvrages préfabriqués dans des locaux ventilés et protégés contre l'humidité ou les variations extrêmes de température, répondant aux exigences des Fabricants de chaque produit. Les produits ne doivent pas reposer sur le sol.
 - .1 L'humidité relative ne doit pas être :
 - .1 Inférieure à 25 % ou supérieure à 55 %.
 - .3 Entreposer les éléments en bois et en produits dérivés du bois de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .4 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.11 MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES

- .1 Fournir un (1) exemplaire de chacune des différentes pièces de quincaillerie ou accessoires installés.

1.12 INSPECTION ET GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Pour les travaux de la présente section, la période de garantie stipulée aux conditions générales est portée à deux (2) ans.
- .5 La menuiserie architecturale doit être fabriquée et installée en conformité avec le manuel des normes de l'AWMAC (édition en vigueur au moment de la soumission) et doit être soumise à une inspection réalisée par un inspecteur agréé de l'AWMAC, selon les modalités du Service d'inspection et de garantie (SIG) de l'AWMAC. Le manufacturier de menuiserie architecturale a la responsabilité de compléter toutes les étapes du processus du SIG. Les frais d'inspection doivent être inclus dans le montant de la soumission.
- .6 Si le manufacturier est un membre manufacturier en règle de l'AWMAC, un certificat de garantie valide pour une durée de deux (2) ans à compter de la date d'émission sera délivré par l'AWMAC. La garantie de l'AWMAC (SIG) couvrira le remplacement, la réparation et/ou la finition de la menuiserie architecturale qui présente des lacunes découlant d'un défaut de fabrication ou d'un problème avec les matériaux utilisés et installés par le membre manufacturier. Si le membre manufacturier ne remplit pas ses obligations en vertu de la garantie, celle-ci sera honorée par la Section régionale de l'AWMAC et par l'AWMAC Nationale.
- .7 Si le manufacturier de menuiserie n'est pas un manufacturier membre de l'AWMAC, il doit fournir au propriétaire un cautionnement d'entretien de deux (2) ans représentant la pleine valeur du contrat de menuiserie architecturale, en remplacement du Certificat de garantie de l'AWMAC.
- .8 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de deux (2) ans.
- .9 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 PRODUITS

2.1 COULEURS ET FINIS

- .1 Toutes les couleurs et les finis sont à choisir/confirmer en chantier par le Professionnel de la construction avant soumission des échantillons et dessins d'atelier. Les quantités/couleurs/finis des points suivants ont pour objectifs d'établir des critères clairs pour la Soumission.
- .2 7 couleurs pour l'ensemble du projet telles que les couleurs suivantes :
 - .1 Couleur au choix du professionnel de la construction;
- .3 Les différents finis d'un même mobilier (stratifié, feuille de compensation, bande de chant) doivent s'agencer entre eux et respecter la charte de couleur du projet.

2.2 MATÉRIAUX

- .1 Le bois possédant une cote de résistance mécanique est acceptable pour tous les travaux.
- .2 Bois de résineux : sauf indication contraire, (blanchi sur 4 côtés), ayant un taux d'humidité ne dépassant pas 12 % et conforme aux normes et règles suivantes :
 - .1 Norme CSA O141, dernière version ;
 - .2 Produits certifiés CAN/CSA Z809 ou FSC ou SFI ;
 - .3 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien (dernière édition), publiées par la Commission nationale de classification des sciages (NLGA).
 - .4 Règles de l'AWMAC : bois de catégorie « Grade régulier », à teneur en humidité conforme aux prescriptions.
- .3 Bois de feuillus : à teneur en humidité d'au plus 15%, conforme aux normes et règles suivantes :
 - .1 Normes de la NHLA ;
 - .2 Produits certifiés CAN/CSA Z809 ou FSC ou SFI ;
 - .3 Règle de l'AWMAC : bois de catégorie « Grade régulier » ou « première qualité », à teneur en humidité conforme aux prescriptions.
- .4 Bois dur : conforme aux normes de la National Hardwood Lumber Association (NHLA). Taux d'humidité maximal 6%, essence : merisier de première qualité, conforme à la catégorie « Grade régulier » de l'AWMAC.
- .5 Panneaux dérivés du bois :

GÉNÉRALITÉ : La résine utilisée dans la fabrication des différents panneaux ne doit pas contenir d'urée-formaldéhyde ajoutée. Le procédé de fabrication doit être conforme aux règles d'évaluation du cycle de vie (LCA) énoncées dans la norme CSA-Z760, Life Cycle Assessment .

- .1 Contreplaqué de bois dur : conforme à la norme ACNOR 0115, d'épaisseur selon les indications avec placage de catégorie « bon deux faces ». Contreplaqué « Russe », de bois de merisier, de première qualité, catégorie à rives arrondies ou équarries, nombre de plis: quatre (4), ou six (6), selon l'épaisseur.
- .2 Contreplaqué de sapin Douglas : de type extérieur, conforme à la norme CSA O121, classification « construction », catégorie « standard », bois certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI .
- .3 Contreplaqué de bois de résineux canadien : conforme à la norme CSA O151, classification « construction », catégorie « standard », bois certifiés CAN/CSA Z809 ou FSC ou SFI .

- .4 Contreplaqué de bois de feuillus : conforme à la norme ANSI/HPVA HP-1, bois certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI .
- .5 Contreplaqué de peuplier : conforme à la norme CSA O153, classification « construction », catégorie « standard », bois certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI .
- .6 Stratifié à haute pression (HPL) identifié S1 aux dessins : conformes à la norme ANSI/NEMA LD3.
 - .1 Stratifié standard : Stratifié de matière plastique pour surfaces planes, composé de papiers de surface décoratifs imprégnés de résine de mélamine, spécialement traités pour résister à l'usure, comprimés sous haute pression à des papiers kraft noirs imprégnés de résine phénolique, avec dos au fini sablé.
 - .1 Épaisseur : 1,2 mm ;
 - .2 Produit :
 - .1 Produit de référence : Stratifié HPL de PANOLAM / NEVAMAR
 - .2 Produit acceptable : Stratifié HPL de ABET LAMINATI
 - .3 Produit acceptable : Stratifié haute pression de FORMICA
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales et approuvés par le Professionnel de la construction.
- .7 Feuille de compensation :
 - .1 Ayant au moins 0,5 mm d'épaisseur ;
 - .2 De même type et épaisseur que le revêtement apparent, mais de couleur appareillée à celle de l'intérieur du caisson, lorsque semi-apparent ;
 - .3 De même épaisseur, couleur et motif que le revêtement de l'autre face, sauf indication contraire, lorsqu'apparent ou requis aux dessins.
- .8 Adhésifs pour stratifiés de matières plastiques : résine d'urée, résorcinol ou colle de polyvinyle conformes à la norme CSA O112.10, colle de contact conforme à la norme CAN/CGSB-71.20, ou adhésif époxyde thermodurcissable à deux composants, selon les indications ou les recommandations du fabricant des stratifiés de matières plastiques. Dont la compatibilité avec les panneaux d'âme sans sans urée-formaldéhyde ajoutée, a été testée avec succès .
 - .1 Utiliser seulement de la colle de polyvinyle pour coller un stratifié sur du contreplaqué.
- .9 Bandes de chant : en PVC, selon ce qui suit :
 - .1 De 3,0 mm d'épaisseur, sauf indication contraire, pour la finition des : chants apparents et semi-apparents de comptoirs en stratifié.
 - .2 De largeur requise pour recouvrir entièrement le chant et permettre la finition des bords ;
 - .3 De couleur et motif au choix du Professionnel de la construction, agencé au stratifié. Prévoir 7 couleurs différentes ;
 - .4 Liste des produits acceptables :
 - .1 Bande de chant en PVC, de Richelieu ;
 - .2 Bande de chant en PVC, de Commonwealth Plywood ;
 - .3 Bande de chant en PVC, de Doellken;
 - .4 Bande de chant en PVC, de Aero Plastics Inc. ;
 - .5 Bande de chant en PVC, de Rehau ;

- .6 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales et approuvés par le Professionnel de la construction.
- .5 Utiliser seulement de la colle de polyvinyle pour coller les bandes de chant.
- .10 Feuille d'acrylique incolore (transparent)
 - .1 Acrylique en feuille, clair, 6 mm d'épaisseur.
- .11 Accessoires :
 - .1 Clous et agrafes : conformes à la norme CSA B111.
 - .2 Vis à bois : en acier en général, en acier inoxydable aux endroits humides, de type et de grosseur convenant à l'application.
 - .3 Tire-fond et languettes : du type recommandé par le fabricant.
 - .4 Clavettes : en métal.
 - .5 Cales d'ajustement : en métal, d'épaisseur et dimensions requises
 - .6 Tôle d'acier inoxydable : conforme à la norme ASTM A167, type 316 avec fini satiné no 4, de l'épaisseur indiquée.
 - .7 Produits d'étanchéité : à base de silicone, résistant à la moisissure, conforme à la norme CAN/CGSB-19.22-M.
 - .8 Enduits de scellement : colles ou enduits hydrofuges approuvés par le fabricant de stratifiés et ne contenant pas plus de 250 g/L de COV.
 - .9 Équerres pour renfort des comptoirs et caissons sans base au sol (minimum deux par comptoir, 400 mm centre à centre maximum et selon les indications aux dessins) : telles que 9910121890 de Richelieu Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .10 Équerres pour support de tablette fixes (915 mm centre à centre maximum et selon les indications aux dessins) : telles que K-R650 de Kolossus distribué par Richelieu Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .11 Moulure en aluminium extrudé pour protection de coin : moulures à coin carré, en aluminium anodisé fini satiné, spécialement conçu pour les coins de meubles avec profilé à cran d'arrêt pour encastrement dans les panneaux. Tel que moulure de protection à coin carré et pattes inférieures 25MC de Richelieu, dimensions selon l'épaisseur des panneaux, ou Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .12 Système d'accrochage métallique de type « Z-Clip », de 6,4 mm, avec espace de 10 mm à la tête, tel que « Z Clip MF250 » de Monarch Metal, ou autre produit équivalent approuvés par le Professionnel de la construction.
 - .13 À moins d'indication contraire spécifique aux documents, tout autre matériau intégré aux ouvrages d'ébénisterie indiqué aux dessins est fourni et installé par l'Entrepreneur de la présente section.
 - .14 Moulures en aluminium anodisé en périphérie des murs-rideaux et des fenêtres :
 - .1 Aluminium plié perforé anodisé naturel, de 0,8 mm d'épaisseur, sur tout le périmètre des murs-rideaux à l'exception de la partie horizontale basse (tablette de fenêtre). Motif à trous rond de 3 mm, centres décalés de 5 mm, surface ouverte à 40%.

2.3 FABRICATION – GÉNÉRALITÉS

- .1 Fabriquer les éléments de menuiserie et d'ébénisterie conformément aux exigences de la norme NAAWS 4.0 de l'AWMAC, pour le « Grade régulier » sauf indication contraire, et strictement selon les dimensions et détails indiqués aux dessins d'architecture et aux dessins d'atelier revus par le Professionnel de la construction.
- .2 Contrairement à ce qui est spécifié dans la norme NAAWS 4.0 de l'AWMAC, les meubles de rangement, les placards d'entretien ménager et les meubles pour salle de rangement doivent être construits selon les mêmes exigences que les autres éléments de mobilier.
- .3 Avant de procéder à la fabrication, relever toutes les dimensions sur place et apporter les corrections nécessaires pour que l'ouvrage soit exécuté conformément aux dessins et aux conditions du chantier. Les dimensions standards des fabricants ne seront pas nécessairement acceptées.
- .4 Coordonner les besoins en Mécanique et Électricité pour l'intégration des appareils de plomberie, des boîtes et appareils électriques ainsi que tout autre appareil ou équipement, incluant les dégagements requis. Obtenir à cette fin les gabarits et dimensions requises.
- .5 Coordonner avec le Propriétaire les besoins relatifs aux équipements fournis par ce dernier et qui doivent être intégrés à l'ameublement de la présente section.
- .6 Concevoir et fabriquer les éléments en usine en tenant compte des contraintes de livraison et manutention au chantier; ouvertures libres des portes, espaces de manœuvre jusqu'au locaux d'installation.
- .7 Effectuer la construction des éléments et l'installation de la quincaillerie à l'atelier de manière à réduire au minimum les travaux à effectuer au chantier. Les travaux au chantier devront se limiter à l'assemblage et aux retouches (si requises).
- .8 Noyer la tête des clous de finition et enfoncer les vis dans des trous fraisés, garnir les trous d'une pâte à reboucher teinte ou naturelle selon le cas, puis poncer jusqu'à obtention d'une surface lisse, prête à finir.
- .9 Les couleurs et les motifs des feuilles de stratifié destinées à être aboutées doivent être uniformes, les motifs doivent être en continuité de part et d'autre des joints.
- .10 Le stratifié doit être collé au support conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif. Il doit épouser parfaitement le support et y adhérer sur toute la surface. Les feuilles utilisées doivent mesurer jusqu'à 2 400 mm de longueur et ne doivent pas comporter de joints à moins de 600 mm d'une ouverture requise pour un évier ou autre point d'eau.
- .11 Appliquer un stratifié de contreparement (compensation) à l'endos de tout panneau recouvert de stratifié :
 - .1 Le contreparement aura au moins 0,5 mm d'épaisseur ;
 - .2 De même type et épaisseur que le revêtement apparent, mais de couleur appareillée à celle de l'intérieur du caisson, lorsque semi-apparent ;
 - .3 De même type, épaisseur, couleur et motif que le revêtement de l'autre face, sauf indication contraire, lorsqu'apparent ou si requis aux dessins.
- .12 Pratiquer des mortaises et/ou des ouvertures pour les pièces encastrées, les accessoires, les boîtes de sortie électriques, les appareils de plomberie et les autres appareils, selon les besoins pour chaque item ou pièce d'équipement.

- .13 Poser en usine la quincaillerie des portes, tablettes, tiroirs, etc. Sauf indication contraire, les crémaillères seront installées en surface.
- .14 Sauf indication contraire, les tablettes des armoires doivent être réglables en hauteur.
- .15 Lors de l'assemblage en usine des éléments à livrer au chantier, tenir compte des difficultés de manutention des ouvrages et de l'espace libre dans les ouvertures des bâtiments.
 - .1 À moins d'indication contraire, les comptoirs et armoires sont de types modulaires, préfabriquées en usine et assemblées sur place à l'aide d'attaches amovibles permettant de changer facilement la disposition du mobilier. Lorsque les éléments font partie d'un bloc multiple situé sous un seul dessus de comptoir, s'assurer qu'ils soient autonomes afin de pouvoir les déplacer facilement pour permettre l'accès à la tuyauterie sans déranger les éléments avoisinants.
- .16 Lorsqu'il y a des dispositifs de fixation apparents, les organiser de façon symétrique et bien ordonnée. Faire vérifier leur position par le Responsable des travaux.

2.4 ENCADREMENTS ET TABLETTES DES OUVERTURES

- .1 Encadrement et tablette :
 - .1 Composés de panneaux de contreplaqué 19 mm recouverts de stratifié pleine couleur de type ST sur le dessus ainsi que les côtés apparents et d'un endos en dessous. Les bandes de chant doivent être polymère solide 12.3mm d'épais de type PS.

Partie 3 EXÉCUTION

3.1 INSPECTION

- .1 Examiner les travaux réalisés par les autres corps de métier ainsi que l'installation des services requis, vérifier les dimensions et les conditions de chantier pouvant influencer la qualité des travaux de la présente section, avant de débiter les travaux.
- .2 Relever toute erreur ou défectuosité constatée pouvant nuire à l'exécution conforme des travaux et les signaler au Professionnel de la construction.
- .3 L'installation dans les locaux comportant des erreurs ou défectuosités ne devra pas être entreprise que lorsque ces erreurs ou défectuosités ont été corrigées.
- .4 Le début des travaux sera considéré comme l'acceptation des ouvrages existants et de l'état des lieux et des surfaces d'installation.

3.2 INSTALLATION PARASISMIQUE DES OUVRAGES D'ÉBÉNISTERIE

- .1 Tous les ouvrages d'ébénisterie doivent être installés conformément aux exigences de l'Annexe 10- E, « Exigences additionnelles pour l'installation parasismique d'éléments de menuiserie », de la norme NAAWS 4.0, publiée par l'Association des manufacturiers de menuiserie architecturale du Canada (AWMAC).

3.3 INSTALLATION – GÉNÉRALITÉS

- .1 Sauf indication contraire, installer les ouvrages d'ébénisterie conformément aux normes de qualité applicables de la norme NAAWS 4.0, publiée par l'Association des manufacturiers de menuiserie architecturale du Canada (AWMAC).

- .2 Coordonner l'installation des métaux ouvrés avec le sous-traitant de la section 05 50 00 à fournir pour le mobilier de cette section.
- .3 Installer les ouvrages avec précision, de niveau, d'aplomb et d'alignement, aux endroits indiqués aux dessins.
- .4 Poser un enduit bitumineux sur les éléments d'ossature en bois qui touchent à un ouvrage de maçonnerie ou contenant des liants hydrauliques.
- .5 Fixer et ancrer solidement les ouvrages. Fournir et installer des fixations robustes pour retenir les éléments fixés aux murs ou au plancher, selon le cas.
 - .1 Les vis de fixation doivent être espacées conformément aux exigences d'installation parasismique, et disposées de façon symétrique et régulière.
 - .2 Les fixations installées sur les surfaces (intérieures ou extérieures) apparentes et celles localisées sur des faces horizontales (tablier des caissons ne pouvant être fixés à une cloison) seront encastrées dans la surface du panneau et munies d'un cache-vis collé, installé d'affleurement avec la surface finie, de couleur et fini appareillé à celui de la surface où ils sont installés.
- .6 Ajuster les bandes de rives et les découper en fonction des irrégularités des surfaces adjacentes.
- .7 Supporter les armoires murales au moyen de fixations posées directement dans le mur. Coordonner l'emplacement des fonds de vissage requis avec l'Entrepreneur en systèmes intérieurs.
- .8 Utiliser des boulons de serrage pour les joints des dessus de comptoirs.
- .9 Tracer et tailler les éléments aux contours appropriés aux murs adjacents afin qu'ils s'ajustent bien dans les recoins et autour des appareils encastrés, des prises de courant ou de tout autre objet saillant, traversant ou pénétrant.
- .10 Poser un mince filet de mastic d'étanchéité dans le joint séparant les éléments de mobilier et le revêtement du mur adjacent.
- .11 Installer des encadrements d'ouverture (fenêtres et murs rideaux) selon les indications aux plans. Installer les moulures d'aluminium perforées entre les cadres d'aluminium et le cadrage en ébénisterie, s'assurer que les moulures périphériques sont fixées à l'encadrement avant sont installation.

3.4 FIXATION DES OUVRAGES DE MENUISERIE

- .1 Positionner les ouvrages de menuiserie avec précision, de niveau, d'aplomb et d'équerre, et les fixer ou les ancrer fermement.
- .2 Concevoir, au besoin, ou choisir des dispositifs de fixation appropriés aux dimensions et à la nature des éléments constituants à assembler. Utiliser les dispositifs de fixation brevetés suivant les recommandations du fabricant.
- .3 Noyer la tête des clous de finition destinés à être rebouchés. Si l'on utilise des vis pour fixer les éléments, poser les vis dans des trous fraisés, ronds et soigneusement percés, et obturer les trous au moyen de bouchons de bois assortis à l'élément fixé.
- .4 Remplacer les éléments de menuiserie dont la surface a subi des dommages, incluant les coups de marteaux ou autres marques.

3.5 NETTOYAGE

- .1 Nettoyer toutes les surfaces intérieures et extérieures des ouvrages.

3.6 PROTECTION DES OUVRAGES

- .1 Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu'à l'inspection finale.

3.7 FABRICATION D'AUTRES ÉLÉMENTS PARTICULIERS

- .1 Fabriquer les autres éléments particuliers prescrits selon les indications aux dessins.

3.8 APPLICATION DES STRATIFIÉS DE MATIÈRE PLASTIQUE

- .1 Procéder selon la norme « NAAWS 4.0, de l'AWMAC » en conformité avec les prescriptions de la norme ANSI/NEMA LD3.
- .2 Obtenir les dimensions requises avant de façonner les éléments dans lesquels doivent être encastrés des appareils, pièces d'équipement et autres matériels, ou devant être contigus à ces appareils. Lorsque des ouvertures sont pratiquées, prévoir un rayon d'au moins 3 mm aux coins de celles-ci afin d'éviter l'éclatement du stratifié.
- .3 S'assurer de l'uniformité des couleurs et des motifs des feuilles destinées à être aboutées.
- .4 Coller le stratifié au support conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif. Veiller à ce que le stratifié épouse parfaitement le support et y adhère sur toute sa surface. Utiliser des feuilles mesurant jusqu'à 3 000 mm de longueur, et ne pas faire de joint à moins de 600 mm d'une ouverture prévue.
- .5 Couvrir l'endos de tout panneau recouvert de stratifié avec un stratifié de compensation ou de même type que celui de revêtement.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les divers types d'isolant en panneaux, et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 04 05 19 Armature, attaches et ancrages à maçonnerie
- .3 05 41 13 Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .4 06 10 00 Petits ouvrages de charpenterie
- .5 07 27 10 Membrane pare-vapeur, membrane pare-air/écran pluie
- .6 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .7 08 44 13 Murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium
- .8 08 52 00 Fenêtre en aluminium
- .9 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
- .10 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Toute référence à une Loi, une Norme ou un autre document doit être interprétée comme une référence à la version modifiée, complétée, mise à jour ou de remplacement de celle-ci, pour autant que les exigences de la version en vigueur en fonction de la réglementation applicable au projet ne s'en trouvent pas réduites.
- .2 ASTM A653 / A653M – 18 Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanealed) by the Hot-Dip Process.
- .3 ASTM C165, Standard Test Method for Measuring Compressive Properties of Thermal Insulations.
- .4 ASTM C203, Standard Test Methods for Breaking Load and Flexural Properties of Block-Type Thermal Insulation.
- .5 ASTM C208, Specification for Cellulosic Fiber Insulating Board.
- .6 ASTM C209, Standard Test Methods for Cellulosic Fiber Insulating Board.

- .7 ASTM C303, Standard Test Method for Dimensions and Density of Preformed Block and Board-Type Thermal Insulation.
- .8 ASTM C423, Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method
- .9 ASTM C518, Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus.
- .10 ASTM C578, Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation.
- .11 ASTM C591, Standard Specification for Unfaced Preformed Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation.
- .12 ASTM C612, Standard Specification for Mineral Fibre Block and Board Thermal Insulation.
- .13 ASTM C726, Standard Specification for Mineral Fiber Roof Insulation Board.
- .14 ASTM C728, Standard Specification for Perlite Thermal Insulation Board.
- .15 ASTM C1104, Standard Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced Mineral Fiber Insulation.
- .16 ASTM C1126, Standard Specification for Faced or Unfaced Rigid Cellular Phenolic Thermal Insulation.
- .17 ASTM C1289, Standard Specification for Faced Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation Board.
- .18 ASTM C1338, Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation Materials and Facings.
- .19 ASTM D1621, Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics.
- .20 ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
- .21 ASTM E96/E96M, Standard Test Methods for Water Vapour Transmission of Materials.
- .22 ASTM E136, Standard Test Method for Assessing Combustibility of Materials Using a Vertical Tube Furnace at 750°C.
- .23 CSA-B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane
- .24 CSA-B149.2, Code sur l'emmagasiner et la manipulation du propane.
- .25 CGSB 71-GP-24M, Adhésif souple pour isolant en polystyrène expansé.
- .26 CAN/ULC S102, Test standard des caractéristiques de combustion de surface pour les matériaux de construction.
- .27 CAN/ULC S114, Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction.
- .28 CAN/ULC-S604, Norme sur les cheminées préfabriquées de type A.
- .29 CAN/ULC-S701.1, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.
- .30 CAN/ULC-S702.1, Norme sur matériaux l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments.

- .31 CAN/ULC-S704.1, Norme sur l'isolant thermique en uréthane et en isocyanurate : panneaux revêtus.
- .32 CAN/ULC-S701 Isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.
- .33 CAN/ULC-S702.2 Installation de l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiment.
- .34 UL 723, Standard for Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials.

1.4 DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
 - .1 Documents/Échantillons à soumettre :
 - .1 Soumettre la fiche de renseignement sur les matériaux dûment remplie en caractère d'imprimerie pour l'ensemble des produits visés par les crédits applicables, et ce, en même temps que les fiches techniques et dessins d'atelier. Aucune fiche technique ou dessin d'atelier ne sera examiné si la fiche de renseignement sur les matériaux n'est pas incluse et dûment remplie. Ces fiches techniques et dessins d'atelier seront automatiquement refusés.
 - .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre au Professionnel de la construction les fiches techniques de chaque produit requis pour les travaux, comportant les informations minimales suivantes :
 - .1 Les caractéristiques du produit;
 - .2 Les critères de performance;
 - .3 Les contraintes;
 - .4 Le taux d'émission de COV des isolants et des adhésifs et conforme aux exigences de Santé Canada.
 - .3 Dessins d'atelier :
 - .1 Soumettre au Professionnel de la construction des dessins d'atelier, préparés par un ingénieur membre en règle de l'Ordre des ingénieurs de la Province de Québec (OIQ) qui doit concevoir et calculer les entremises et sous-entremises pour parements extérieurs (murs et soffites), en fonction de la localisation spécifique du bâtiment.
 - .2 Les calculs relatifs aux entremises et sous-entremises pour parements extérieurs doivent tenir compte, et être coordonnés avec, les parements à supporter (incluant les tolérances d'installation et de déflexion) ainsi que les ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges dues au vent qui les supportent.
 - .3 De plus, l'Ingénieur doit :
 - .1 Préparer les dessins d'atelier et y apposer son sceau ainsi que sa signature;
 - .2 Indiquer clairement les exigences de calcul sur les dessins d'atelier;
 - .3 Indiquer clairement tous les matériaux requis et exigences d'installation sur les dessins d'atelier, notamment le patron des attaches de l'isolant;
 - .4 Effectuer des inspections périodiques sur le site afin d'évaluer, principalement, la conformité à la conception ainsi qu'aux exigences de la présente section des éléments suivants :

- .1 Les méthodes de fabrication et de montage;
- .2 Les types de matériaux installés ainsi que leurs profils, dimensions et épaisseurs (incluant les dispositifs de fixation et d'ancrage);
- .3 Le respect des tolérances lors des ajustements ou du montage.
- .5 Produire une attestation écrite confirmant que les matériaux et l'installation sont conformes à la conception et aux indications des dessins d'atelier signés et scellés.
- .4 Échantillons :
 - .1 Soumettre au Professionnel de la construction des échantillons de chaque produit requis pour les travaux. Dans le cas des isolants, fournir des échantillons de 300 mm x 300 mm minimum.
- .5 Rapports des essais et attestations :
 - .1 Soumettre au Professionnel de la construction les rapports d'essais requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
 - .2 Soumettre au Professionnel de la construction les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .3 Soumettre au Professionnel de la construction l'attestation de l'ingénieur ayant conçu et calculé les entreprises et sous-entreprises pour parements extérieurs.
- .6 Instructions du fabricant :
 - .1 Lorsque les travaux nécessitent des méthodes particulières de manutention, d'installation et/ou de nettoyage, soumettre au Professionnel de la construction les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant et les instructions particulières. Ces documents devront être présents au chantier et accessibles aux installateurs et à l'architecte en tout temps.
- .7 Échantillons d'ouvrage :
 - .1 Exécution des échantillons d'ouvrages :
 - .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le Professionnel de la construction.
 - .2 Laisser 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
 - .3 Une fois révisés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini.
 - .4 Les échantillons d'ouvrages rejetés devront être démantelés, les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé au frais de l'entrepreneur jusqu'à l'approbation par le Professionnel de la construction.
 - .2 Les échantillons d'ouvrages à réaliser sont les suivants :
 - .1 Section de 10 m² d'isolation des murs de fondation incluant un coin entrant et un coin sortant.
 - .2 Section de 3 m linéaires d'isolant périphérique sous la dalle incluant un coin entrant et un coin sortant.

- .3 Section de 10 m² d'isolant semi-rigide des murs extérieurs incluant un coin et une traversée du mur.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la division 01 du devis d'architecture.
- .2 Livraison et acceptation :
 - .1 Livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention :
 - .1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, à l'intérieur au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Entreposer les matériaux sur des supports afin d'empêcher qu'ils se déforment.
 - .3 Ne retirer du local ou de l'aire d'entreposage que la quantité de matériaux qui sera mise en œuvre le jour même.
 - .4 Entreposer les matériaux de solins et de joints non polymérisés à l'abri du gel et de manière à prévenir leur polymérisation prématurée.
 - .5 Protéger les matériaux isolants contre la lumière du jour les intempéries et contre toute substance nuisible.
 - .6 Entreposer les matériaux de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .7 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.6 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA.
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq (5) ans, à compter de la réception avec réserves des travaux.
- .3 La garantie doit couvrir également; la perte d'adhérence des panneaux collés, la défaillance des dispositifs de fixation, la diminution de performance thermique sous les valeurs requises, la perte de cohésion des matériaux, à compter de la réception avec réserves des travaux.
- .4 La garantie doit inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts de l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 ISOLANTS

- .1 Généralités :
 - .1 Tous les isolants d'un type donné doivent provenir d'un seul et même fabricant.
 - .2 Utiliser les formats les plus grands disponibles sauf lorsqu'indiqué autrement.
 - .3 Utiliser des isolants avec rives à feuillure sauf lorsque ce type de produit n'existe pas ou lorsqu'indiqué autrement.
 - .4 Les épaisseurs d'isolant doivent être telles qu'indiquées aux dessins.
 - .5 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.
- .2 **Isolant rigide type 1** (Pour mur fondation) : Isolant en panneau polystyrène cellulaire extrudé conforme à la norme CAN/ULC-S701, type 4, qui a les caractéristiques suivantes :
 - .1 Valeur R (25,4 mm) à 24°C ASTM C518 : 5 minimum;
 - .2 Résistance à la compression ASTM D1621 : 207 kPa minimum;
 - .3 Absorption d'eau par volume ASTM D 2842 : 0,7%;
 - .4 Perméance à la vapeur pour 25,4mm ASTM E96 : 0,8 à 1,5 perms.
 - .5 Sans rainures pour les fondations et avec rainures pour la couche d'isolant inférieure des surfaces horizontales des toit-terrasse.
 - .6 Produits :
 - .1 Produit de référence : STYROFOAM SM de DOW;
 - .2 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .7 Utilisation : murs de fondation (incluant l'isolant inséré dans le béton) et couche d'isolant inférieure des surfaces horizontales (toit-terrasse).
- .3 **Isolant semi-rigide FMI type 1** (Murs extérieurs) : Isolant semi-rigide en panneau de fibre minérale, incombustible, type IVB, conformes aux normes ASTM E136 et ASTM C612, conforme à la norme CAN/ULC-S702.1, fibres manufacturées à partir de roche, qui a les caractéristiques suivantes :
 - .1 Valeur R (25,4mm) à 24°C ASTM C518 (C518) : 4,3 minimum;
 - .2 Classement selon CAN/ULC S114 : incombustible;
 - .3 Densité ASTM C303 : Couche extérieure 100 kg/m³ et couche intérieure 61 kg/m³;
 - .4 Adsorption de l'humidité (ASTM C1104) : 0.03% en volume ;
 - .5 Résistance aux champignons (ASTM C1338) réussi;
 - .6 Dimensions :
 - .1 Murs de maçonnerie : 406 x 1 219 mm (à coordonner avec les ancrages)
 - .2 Autres : 610 x 1 219 mm
 - .7 Produits :
 - .1 Produit de référence : CAVITYROCK MD de ROCKWOOL;
 - .2 Produit équivalent : THERMAFIBER MD RAINBARRIER MD de Owens Corning

- .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .4 **Isolant rigide FMI type 2** (Recouvrement parapet) : Isolant rigide en panneau de fibre minérale, incombustible, type IVB, conformes aux normes ASTM C612, conforme à la norme CAN/ULC-S702.1, fibres manufacturées à partir de roche, qui a les caractéristiques suivantes :
 - .1 Valeur R (25,4 mm) à 24°C ASTM C518 (C177) : 4,0 minimum;
 - .2 Classement selon CAN/ULC S114 : incombustible;
 - .3 Masse volumétrique ASTM C303 : 176 kg/m³;
 - .4 Adsorption de l'humidité (ASTM C1104) : 0,05% en volume ;
 - .5 Résistance aux champignons (ASTM C1338) réussi;
 - .6 Dimensions :
 - .1 Autres : 610 x 1 219 mm
 - .7 Produits :
 - .1 Produit de référence : CONFORTBOARD 110 de ROCKWOOL;
 - .2 Produit équivalent : THERMAFIBER RAINBARRIER HIGH COMPRESSIVE PLUS 110 de Owens Corning
 - .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction

2.2 ADHÉSIFS

- .1 Enduit mono composant fait de caoutchoucs synthétiques, combinant les utilisations d'adhésif et de bouche-fissures :
 - .1 Pour application à la truelle à des températures au-dessus de 2 °C.
 - .2 Compatible avec l'isolant et les membranes d'étanchéité.
- .2 Adhésif pour isolants en polystyrène : conforme à la norme CGSB 71-GP-24, type 1 et/ou recommandé par le fabricant de l'isolant.

2.3 ACCESSOIRES

- .1 Rondelle de Nylon 50 mm et vis traitées contre la corrosion, ancrage à béton.
- .2 Ruban de scellement pour scellement des joints de panneaux.
- .3 Attaches à empaler de type anticorrosion fixées mécaniquement pour isolant en fibre minérale : composées d'une plaque de base en acier au carbone laminé à froid et perforé de 50 mm de côté x 0,8 mm d'épaisseur, avec sous-face autocollante, soudée à une tige pointue en acier recuit de 2,5 mm de diamètre de longueur appropriée pour l'épaisseur des matériaux à empaler, avec rondelle de retenue autobloquante de +/- 25 mm de diamètre.
- .4 Fourrures métalliques isolant rigide en polystyrène selon les indications aux dessins : Tôle d'acier pliée composé d'équerre en « T tel D-1005 de Bailey » en acier galvanisé formé à froid, mesurant 50 mm x 50 mm, de longueur maximale, à paroi d'au moins 0,9 mm d'épaisseur (calibre 20), dimensionné pour s'insérer dans les joints et feuillures de l'isolant, avec ancrages pour fixation dans le béton.
- .5 Entremises métalliques selon les indications aux dessins : Tôle d'acier galvanisée pliée en forme de « Z », d'une épaisseur minimum de 1,6 mm (calibre 16), conforme à ASTM A446, grade 'A' avec revêtement galvanisé Z275 selon ASTM A525M. Entremises à la tête de l'isolant extérieur en polystyrène.

- .6 Entremises et fourrures métalliques selon les indications aux dessins : Tôle d'acier galvanisée pliée en forme de « Z », d'une épaisseur minimum de 1 mm (calibre 20), conforme à ASTM A446, grade 'A' avec revêtement galvanisé Z275 selon ASTM A525M. Entremises à la tête de l'isolant acoustique et fourrures entre les panneaux d'isolant acoustique.

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Au niveau des murs de fondation, ne pas utiliser d'accessoire pouvant perforer la membrane d'imperméabilisation.
- .2 Poser l'isolant sec et sur un support sec.
- .3 Poser l'isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces du bâtiment.
- .4 Ajuster soigneusement l'isolant autour des boîtes électriques, des accessoires et des tuyaux de plomberie, des conduits de chauffage, des portes et des fenêtres extérieures, ainsi que des autres éléments saillants.
- .5 Découper et tailler soigneusement l'isolant de manière qu'il occupe pleinement les espaces libres. Exécuter des joints serrés et décaler les joints. N'utiliser que des panneaux isolants dont les rives ne sont ni ébréchées ni brisées. Utiliser les plus grands panneaux possibles afin de réduire au minimum le nombre de joints.
- .6 Laisser le jeu nécessaire, en fonction des recommandations des manufacturiers, autour des éléments de la chaleur. Sauf indication plus précises des manufacturiers, laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur.
- .7 Si l'on doit poser plusieurs épaisseurs d'isolant, décaler les joints verticaux et les joints horizontaux.
- .8 Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés par le Professionnel de la construction.
- .9 Avant de débiter les travaux, s'assurer que le support est solide, droit, lisse, sans bosses/creux, sec et exempt de neige, de glace, de givre, de poussière et/ou de débris. Aviser par le Professionnel de la construction par écrit de toute problématique constatée. Ne pas débiter les travaux d'installation d'isolant avant que les supports, particulièrement les membranes d'imperméabilisation et pare-air/vapeur aient été validées par le Professionnel de la construction.

3.2 ENTREMISES POUR PAREMENTS EXTÉRIEURS ET ISOLATION DES MURS EXTÉRIEURS

- .1 Assurer un alignement parfait des surfaces des entremises, des isolants en vue de l'installation des systèmes de parement, en respectant les tolérances de planéité propre à chaque type de parement.
- .2 Assujettir les panneaux isolants semi-rigides au moyen d'attaches à empaler et de rondelles, à raison d'au moins cinq (5) par panneau de 610 mm x 1 219 mm. Exécuter des joints serrés entre les panneaux. La fixation de l'isolant doit être permanente, seules les attaches de type anticorrosion doivent être utilisées et elles doivent être fixées mécaniquement.

- .3 Dans le cas des panneaux isolants semi-rigides en application horizontales (porte-à-faux/soffites), ajouter les supports requis pour assurer un maintien complet, durable et sans espace entre les différents éléments du système.
- .4 Tous les panneaux d'isolant devront être posés avec un chevauchement des joints d'au moins 610 mm.

3.3 ISOLATION DU BÉTON ET BLOC DE BÉTON DU CÔTÉ INTÉRIEUR

- .1 À l'intérieur : poser les panneaux contre la face intérieure des murs de fondation périphériques, selon les indications aux dessins.
- .2 En absence d'indication au dessin, les fixer à l'aide de tôle d'acier galvanisée pliée en forme de « Z », d'une épaisseur minimum de calibre 18.

3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Inspection
 - .1 Effectuer l'inspection des travaux d'isolants en matelas ou en nattes de façon continue et conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. À chaque inspection, soumettre au Professionnel de la construction un rapport d'inspection comprenant, sans s'y restreindre, les informations suivantes :
 - .1 L'étendue des travaux vérifiés;
 - .2 Les types d'isolants et leur localisation ;
 - .3 L'épaisseur des isolants et la valeur de la résistance thermique ;
 - .4 Le décalage des joints lorsqu'il y a plusieurs épaisseurs d'isolants ;
 - .5 La continuité de la protection thermique ;
 - .6 L'ajustement autour des ouvertures, des éléments traversants, des boîtiers électriques, des tuyaux, des cadres, etc.
- .2 Contrôles effectués sur place par le Fabricant :
 - .1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le Fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les termes du contrat.
 - .2 Contrôles effectués sur place par le Fabricant : retenir les services du Fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
 - .2 Deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est à dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
 - .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

- .4 Obtenir les rapports d'inspection dans les trois (3) jours suivant la visite de chantier, et les remettre immédiatement au Professionnel de la construction

3.5 COORDINATION

- .1 Bien coordonner les travaux de pose des différents éléments de la composition des murs, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les divers types d'isolant en matelas et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 05 41 13 Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .3 06 10 00 Charpenterie
- .4 07 21 13 Isolant en panneaux
- .5 07 52 00 Couverture à membrane de bitume modifié
- .6 07 84 00 Protection coupe-feu
- .7 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .8 08 44 13 Murs rideaux vitrés à ossature en aluminium
- .9 08 52 00 Fenêtre en aluminium
- .10 09 21 16 Revêtements et plaques de plâtre
- .11 09 22 16 Ossatures métalliques non-porteuses
- .12 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
- .13 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM C 553-13, Specification for Mineral Fibre Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial.
 - .2 ASTM C 665-12, Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction and Manufactured Housing.
 - .3 ASTM C 1320-10 (2016), Standard Practice for Installation of Mineral Fiber Batt and Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction.
- .3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S702-14 Isolant thermique de fibres minérales pour bâtiment.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques et les fiches signalétiques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits pour tous les produits de la présente section.
- .3 Échantillons :
 - .1 Soumettre des échantillons en deux (2) exemplaires de tous les produits de la présente section.
- .4 Rapports des essais :
 - .1 Soumettre les rapports d'essais requis conformément à la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
 - .2 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .5 Certificats :
 - .1 Soumettre les documents signés par le Fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .2 Fournir obligatoirement une copie des essais ULC pour chaque composition de cloisons et plafonds identifiés aux plans et inclus au projet, de façon à cibler les informations qui permettront d'assurer les résistances au feu identifiées. Les matériaux identifiés dans les essais ULC devront s'y trouver sur le site de construction et devront être installés selon le descriptif de l'essai.
- .6 Instructions du Fabricant :
 - .1 Soumettre les instructions d'installation fournies par le Fabricant.

1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
- .2 Construire les échantillons d'ouvrage requis aux endroits désignés par le Professionnel de la construction.
 - .1 Coordonner les échantillons d'ouvrages avec les sections des travaux connexes.
- .3 Les échantillons serviront aux fins suivantes :
 - .1 Évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du support/subjectile, le fonctionnement du matériel et la mise en œuvre des matériaux.
 - .2 Laisser 48 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons avant d'entreprendre les travaux.
 - .3 Une fois acceptés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans

le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé au frais de l'entrepreneur.

- .4 Les échantillons serviront à évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du support/subjectile, le fonctionnement du matériel et la mise en œuvre des matériaux.
- .5 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 10 m² pour chaque type d'assemblage thermique et acoustique aux indications.
 - .2 Montrant l'assemblage contenant les éléments d'ouvrages des sections connexes.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.
- .2 Les matériaux livrés au chantier doivent être secs.
- .3 Procéder à l'inspection des matériaux dès leur réception sur le chantier et soumettre les bordereaux de livraison et les rapports d'inspection au Professionnel de la construction.
- .4 Protection et entreposage :
 - .1 Garder les matériaux au sec jusqu'au moment de leur mise en œuvre.
 - .2 Entreposer les matériaux dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, et de manière qu'ils ne soient pas en contact avec le sol.
- .5 Retirer du chantier les matériaux endommagés ou refusés

1.7 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA.
- .2 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .3 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq (5) ans.
- .4 La garantie doit inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts de l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 ISOLANTS

- .1 Tous les isolants d'un type donné doivent provenir d'un seul et même Fabricant.

- .2 Isolant **AFB de type-1** pour murs intérieurs ou extérieurs et parapets: isolants faits de fibres minérales, en matelas pour isolation thermique de bâtiments d'ossature métallique, conforme à la norme ASTM C665 (résistance à la corrosion de l'acier), et à la norme ASTM C553, type III, à pose par friction.
 - .1 Résistance thermique pour 25 mm d'épaisseur (ASTM C518) : 0,70 RSI (R 4) ;
 - .2 Masse volumique (ASTM C553) : 32 kg/m³ ;
 - .3 Résistance à l'humidité (ASTM C1104) : 0,03 % ;
 - .4 Rendement acoustique (ASTM C423) :
 - .1 NRC de 1 pour une épaisseur de 2,5 po. ;
 - .2 NRC de 1,05 pour une épaisseur de 3,5 po ;
 - .3 NRC de 1,15 pour une épaisseur de 6 po.
 - .5 Épaisseur : selon les indications aux plans;
 - .6 Dimensions : 610 x 1 219 mm
- .3 Isolants faits de fibres minérales, en matelas, notamment pour remplissage des vides dans les murs, notamment autour des entremises dans les colombages, vide dans les doubles lisses et colombages, etc., les parapets et les bases en toiture, calfatage pour les fenêtres d'aluminium, etc. de même nature lorsqu'indiqué aux dessins: conforme à la norme ASTM C665 (résistance à la corrosion) et à la norme ASTM C177 (conductivité thermique), à pose par friction, fibres manufacturées à partir de roche.
 - .1 Résistance thermique pour 25 mm d'épaisseur (ASTM C518) : 0,74 RSI (R 4,2) ;
 - .2 Masse volumique (ASTM 167) : 91 kg/m³ ;
 - .3 Résistance à l'humidité (ASTM C1104) : moins de 1 % ;
 - .4 Température de service (ASTM C411) : jusqu'à 650°C ;
 - .5 Dimensions : Selon les indications aux plans et adaptées aux espaces à isoler.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques. Ces documents devront être présents au chantier et accessibles aux installateurs et à l'architecte en tout temps.

3.2 EXIGENCES PARTICULIÈRES

- .1 Les locaux des secteurs identifiés comme suit aux dessins ; « Secteur étanche », ou « Secteur à environnement contrôlé », sont soumis à des exigences particulières de nettoyage, inspection et réalisation.
- .2 Préalablement à la pose des isolants en matelas dans les cloisons de ces locaux, l'intérieur des cloisons doit être nettoyé parfaitement à l'aide d'un aspirateur à filtre HEPA et vidé de toute poussière ou débris.
- .3 Soumettre les cloisons de ces locaux à l'inspection par le Professionnel de la construction avant d'entreprendre toute pose d'isolant dans les cloisons de ces locaux.

- .4 Pendant la pose des isolants, les résidus et rebuts doivent être ramassés et placés dans des contenants étanches en vue de leur évacuation. La poussière générée par les travaux doit être ramassée à l'aide d'un aspirateur à filtre HEPA au fur et à mesure qu'elle est produite.

3.3 POSE DE L'ISOLANT

- .1 Poser l'isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces vides du bâtiment.
- .2 Choisir les dimensions appropriées à l'espacement des poteaux de manière à insérer l'isolant en matelas et le maintenir en place. Ne pas comprimer l'isolant pour l'ajuster aux espaces à isoler.
- .3 Ajuster soigneusement l'isolant sur les éléments à recouvrir ainsi qu'autour des boîtes électriques, des tuyaux, des conduits d'air et des cadres qui le traversent afin qu'il soit en tout point en contact avec la surface sur laquelle il s'appuie.
- .4 Poser l'isolant acoustique dans les cloisons verticalement, en nattes de 1 220 mm de haut maximum, séparées par des baguettes métalliques anti-tassement.
- .5 Décaler les joints verticaux et horizontaux lorsqu'il y a plusieurs épaisseurs d'isolant.
- .6 Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur, par exemple des appareils d'éclairage encastrés, et d'au moins 50 mm entre l'isolant et des parois de cheminées de type A conformes à la norme CAN/ULC-S604, et entre l'isolant et des conduits d'évacuation de type B ou L, conformes aux normes CAN/CGA-B149.1 et CAN/CGA-B149.2.
- .7 Fournir et poser tout l'isolant de fibre minérale requis pour assurer la protection thermique aux murs extérieurs lorsque requis, des joints, murets et autres éléments à la rencontre de la toiture ; de tous les interstices entre les éléments de la structure d'acier et les cloisons en colombages métalliques à l'intérieur de l'enveloppe, selon les indications aux dessins. Bien scruter tous les dessins pour voir où l'isolant est requis.
- .8 Installer l'isolant à pose par friction entre les éléments de charpente. Remplir complètement les espaces préparés. Utiliser les systèmes d'ancrages recommandés par le fabricant de l'isolant pour s'assurer que l'isolant demeure en place.
- .9 Pour les cloisons en colombages métalliques, bien intercaler les nattes de laine insonorisante entre les montants et remplir sans les compresser tous les espaces libres des cloisons insonorisées, de manière à obtenir une protection acoustique continue. Coordonner l'installation de la laine insonorisante avec celle des montants métalliques et des cadres de portes et de fenêtres intérieures situés dans des cloisons insonorisées, pour bien remplir de laine le vide à l'intérieur des cadres.
- .10 Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par le Professionnel de la construction.
- .11 Remplir l'espace libre intérieur des bâtis de portes, fenêtres et autres ouvertures avec l'isolant thermique ; type acoustique pour les cloisons acoustiques.
- .12 Pose des isolants thermique encapsulés :
 - .1 Installation : Ajuster soigneusement la pose de l'isolant en matelas, sur le plan vertical ou horizontal, de manière que les joints soient entre chaque matelas et aucun des éléments électromécanique et/ou des bâtis qui les traversent.
 - .2 Fixations :

- .1 Attaches mécaniques: goupilles avec rondelles de plastique et/ou de métal (suivre les instructions du fabricant des goupilles).
 - .2 La fixation de l'isolant doit être permanente, seules les attaches de type anticorrosion doivent être utilisées et elles doivent être fixées mécaniquement.
 - .3 Adhésif : Suivre les instructions du fabricant de l'adhésif.
 - .4 Note : Valider avec le fabricant de l'isolant pour les choix appropriés des attaches mécaniques et/ou de l'adhésif.
- .3 Humidité : Remplacer l'isolant mouillé ou laisser sécher l'isolant avant la pose de l'isolant.

3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

.1 Inspection

- .1 Effectuer l'inspection des travaux d'isolants en matelas ou en nattes de façon continue et conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. À chaque inspection, soumettre au Professionnel de la construction un rapport d'inspection comprenant, sans s'y restreindre, les informations suivantes :
 - .1 L'étendue des travaux vérifiés;
 - .2 Les types d'isolants et leur localisation ;
 - .3 L'épaisseur des isolants et la valeur de la résistance thermique ;
 - .4 Le décalage des joints lorsqu'il y a plusieurs épaisseurs d'isolants ;
 - .5 La continuité de la protection thermique ;
 - .6 L'ajustement autour des ouvertures, des éléments traversants, des boîtiers électriques, des tuyaux, des cadres, etc.

.2 Contrôles effectués sur place par le Fabricant :

- .1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le Fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les termes du contrat.
- .2 Contrôles effectués sur place par le Fabricant : retenir les services du Fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
- .3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
 - .2 Deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est à dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
 - .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
- .4 Obtenir les rapports d'inspection dans les trois (3) jours suivant la visite de chantier, et les remettre immédiatement au Professionnel de la construction.

3.5 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Une fois les travaux de mise en œuvre et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.

3.6 PROTECTION

- .1 Protéger l'isolant pour faire en sorte que l'ouvrage ne soit pas endommagé avant d'être recouvert.
- .2 Prévoir des abris ou protection temporaire lorsque l'isolant peut subir des dommages et ne peut être protégé immédiatement après son installation par la construction définitive.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur la membrane pare-air/vapeur et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 04 05 19 Armatures, connecteurs et ancrages à maçonnerie
- .3 04 22 00 Maçonnerie d'éléments de béton
- .4 05 41 13 Ossatures poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .5 05 50 00 Ouvrages métalliques
- .6 06 10 00 Charpenterie
- .7 07 21 13 Isolant en panneaux
- .8 07 21 16 Isolant en matelas
- .9 07 46 16 Revêtements muraux extérieurs en aluminium et en métal
- .10 07 52 00 Couverture à membrane de bitume modifiée
- .11 07 62 00 Solins et accessoires de tôle
- .12 07 92 00 Étanchéité des joints
- .13 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .14 08 44 13 Murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium
- .15 08 52 00 Fenêtres en aluminium
- .16 09 21 16 Revêtements en plaques de plâtre
- .17 09 22 16 Ossatures métalliques non-porteuses
- .18 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions
- .19 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.

- .2 ABAA T0002 « Standard Test Method for Pull-Off strength of Adhered Air and Water Resistive Barriers Using an Adhesion Tester”
- .3 Offices des normes générales du Canada (ONGC / CSGB)
 - .1 CAN/CGSB-51.34-2022, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments.
 - .2 CAN/ CGSB -51.33, Pare-vapeur en feuille pour bâtiments, sauf en polyéthylène.
- .4 ASTM International (ASTM).
 - .1 ASTM D882-2010, Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting.
 - .2 ASTM E84-2010b, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
 - .3 ASTM E96/96M-2010, Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials.
 - .4 ASTM E2178-2003, Standard Test Method for Air Permeance of Building Materials.
- .5 American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC).
 - .1 AATCC 42 2007, Water Resistance: Impact Penetration Test.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
 - .1 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable selon la section 01 35 21
 - .1 Soumettre la fiche de renseignement sur les matériaux (annexe A) dûment remplie en caractère d'imprimerie pour l'ensemble des produits visés par les crédits applicables, et ce, en même temps que les fiches techniques et dessins d'atelier. Aucune fiche technique ou dessin d'atelier ne sera examiné si la fiche de renseignement sur les matériaux n'est pas incluse et dûment remplie. Ces fiches techniques et dessins d'atelier seront automatiquement refusés
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre au Professionnel de la construction les fiches techniques, ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits.
 - .2 Soumettre les fiches signalétiques du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) pour chacun des produits et matériaux présentant un danger pour la santé. Les fiches signalétiques du SIMDUT doivent être conformes aux exigences de Santé Canada.
 - .3 Les fiches techniques concernant les pare-vapeur en feuilles doivent porter sur ce qui suit :
 - .1 Les caractéristiques du produit;
 - .2 Les critères de performance;
 - .3 Les contraintes.
- .3 Échantillons
 - .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires :
 - .1 Échantillons de 300 mm x 300 mm, de chaque type de membrane pare-air/vapeur;

- .4 Instruction du fabricant :
 - .1 Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant et se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites de ce dernier, y compris à tout bulletin technique, aux instructions concernant la manutention, l'entreposage et l'installation ainsi qu'aux indications des fiches techniques.
- .5 Certificats :
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

1.5 RÉUNION PRÉALABLE

- .1 convoquer une réunion qui devra se tenir au moins une semaine avant le début des travaux de la présente section.
- .2 Exiger la présence de l'applicateur, du Professionnel de la construction, de l'Entrepreneur général ainsi que des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
- .3 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et la coordination avec les travaux des sections connexes.
- .4 Enregistrer les procédures, les décisions importantes et identifier les rôles des parties. Faire distribuer le rapport, dans les 3 jours suivant cette réunion, aux participants à la réunion et aux parties intéressées absentes de la réunion.

1.6 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .2 Réaliser un échantillon de chaque type d'installation de membrane auto-adhésive, représentatif du mode de pose. L'échantillon doit inclure un joint de dilatation et doit permettre de voir les interfaces et les produits entre les différents matériaux.
- .3 Réaliser les échantillons aux endroits et selon l'étendue indiqués par le Professionnel de la construction.
- .4 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner et commenter les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
- .5 Les ouvrages rejetés devront être démantelés. Les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé au frais de l'entrepreneur et soumis pour examen.
- .6 Une fois acceptés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Les échantillons acceptés peuvent faire partie de l'ouvrage fini.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Respecter les conditions de mise en œuvre prescrites par le Fabricant. Les surfaces doivent être sèches et d'une température supérieure à -10 C. Attendre au moins 24 heures après des précipitations pour s'assurer que les surfaces soient suffisamment séchées.

- .2 Avant de commencer l'installation, l'Entrepreneur devra inspecter les surfaces à couvrir afin de s'assurer qu'elles soient propres, sèches, saines, lisses et continues et prêtes à recevoir la membrane pare-air/vapeur.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation :
 - .1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
 - .2 Procéder à l'inspection des produits, dès leur réception sur le chantier et soumettre les rapports d'inspection et les bordereaux de livraison des matériaux au Professionnel de la construction.
- .3 Entreposage et manutention :
 - .1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit à accès contrôlé, propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Remplacer les matériels et les éléments endommagés par des matériels et des éléments neufs.
 - .3 Bien fermer et sceller les contenants d'apprêt et de produits d'étanchéité partiellement utilisés et les ranger à température modérée dans un endroit bien aéré et l'épreuve du feu. En cas de déversement accidentel, nettoyer les surfaces souillées et les remettre dans leur état d'origine.
 - .4 La membrane pare-air/pare-vapeur et les matériaux accessoires seront remisés sur le chantier et protégés des précipitations et de l'humidité du sol. Utiliser des plates-formes surélevées et des bâches imperméables si nécessaire.
 - .5 Remiser les matériaux accessoires tels les scellants, mastics, adhésifs, apprêts et conditionneurs de surface aux températures prescrites. Lire les recommandations et avertissements des étiquettes avant le remisage et l'utilisation.
 - .6 Ne pas empiler les palettes de membrane pare-air/pare-vapeur.

1.9 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 L'installation de la membrane pare-air/pare-vapeur devra faire l'objet d'inspections de la part du Représentant du fabricant.
 - .1 Une première inspection est requise avant d'entreprendre la pose afin d'inspecter la condition des substrats. Le cas échéant des travaux correctifs pourront être requis.
 - .2 Des inspections périodiques devront être réalisées; alors que les travaux sont en progression et au terme des travaux d'installation afin d'assurer la conformité des travaux aux exigences du devis et aux instructions écrites du Fabricant.
 - .3 Des rapports écrits de ces inspections devront être transmis dans les meilleurs délais au Professionnel de la construction.

1.10 TESTS ET ESSAIS

- .1 Se conformer aux exigences concernant les tests et essais qui sont indiquées à la section 01 91 13 – Mise en service - Exigences générales et au Devis de du plan de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service en annexe produit par Systèmes Énergie TST Inc.
- .2 Les tests et essais seront réalisés par un laboratoire, gérés et financés par l'Entrepreneur.
- .3 En cas d'échec des essais et de reprise de ceux-ci, les frais de reprise seront à la charge de L'Entrepreneur.
- .4 Laboratoire d'essai
 - .1 Des tests d'étanchéité de l'ouvrage seront réalisés par un laboratoire d'essai indépendant fourni par l'Entrepreneur.
 - .2 Les moments pour réaliser ces tests d'étanchéité seront à déterminer dès le début des travaux avec le Professionnel de la construction.
- .5 Essais à pied d'œuvre (« in situ ») réalisés par le laboratoire d'essai selon la norme ABAA T0002 « Standard Test Method for Pull-Off strength of Adhered Air and Water Resistive Barriers Using an Adhesion Tester »
 - .1 Des essais à pied d'œuvre seront effectués, au frais de l'entrepreneur, sur des assemblages typiques des travaux. La localisation des échantillons pour les essais sera déterminée sur place par le Professionnel de la construction. Toutes les communications ainsi que les rapports d'essais seront en français. Le laboratoire devra faire la preuve de son expérience pour des projets similaires.
 - .2 Chacun des essais portera généralement sur un assemblage typique de 915 x 915mm sur différent matériaux, notamment le panneau de support, panneau de métal, etc.

1.11 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA.
- .2 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .3 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq (5) ans.
- .4 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 Membrane de **type-1** : Membrane pare-air/vapeur pour surface courante et raccords.

- .1 Membrane auto-adhésive, constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS laminé à un film polyéthylène croisé de 1mm d'épaisseur.
 - .1 Listes des produits de référence
 - .1 Sopraseal Stick 1100 T / Hiver, de Soprema ;
 - .2 Blueskin SA / LT de Henry Canada ;
 - .3 CCW-705 / 705 XLT, de Carlisle ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .2 Apprêt (pour surfaces de béton, bois, panneaux support et métal)
 - .1 Apprêt de type recommandé par le fabricant et provenant du même fabricant que les membranes. L'apprêt doit être compatible avec les matériaux et produits avec lesquels il sera en contact, incluant les produits d'étanchéité (voir section 07 92 00 – Étanchéité des joints).
 - .3 Mastic d'étanchéité mastic à un seul composant à base d'asphalte caoutchouté, mis au point pour utilisation avec la membrane pare-air/vapeur.
- .2 Membrane de **type-2** : Membrane pare-air/vapeur liquide pour surface courante et raccordement :
 - .1 Membrane à émulsion d'asphalte modifiée aux polymères hautement élastomère et renforcée avec des membranes géotextile compatible avec la membrane liquide pour former une membrane résistante.
 - .2 Caractéristiques :
 - .1 Épaisseur finale après la cure selon la norme ASTM D5147 : 1,5 mm;
 - .2 Résistance à la traction selon la norme ASTM D412 : 8,4MPa;
 - .3 Allongement selon la norme ASTM D882 : 850 %;
 - .4 Adhérence au béton selon la norme ASTM C907 : 111 PSI;
 - .5 Résistance à la perforation selon la norme ASTM D5602-06 : Réussi;
 - .6 Caractéristique de combustion de surface selon la norme CAN/ULC S102.2 : Réussi;
 - .7 Perméance à la vapeur d'eau (ng/Pa-S-m² (perm)) selon la norme E96-16 : 5ng (0,09 perm);
 - .8 Liste des produits acceptables
 - .1 SpraySeal NS-F300 de NaturaSeal ;
 - .2 Air-Bloc 16MR de Henry Bakor;
 - .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .9 Membrane de renfort aux jonctions : Membrane NS-200R Tissu de renfort géotextile non tissé en fibre de polypropylène ;
 - .10 Température d'installation : 5°C à 40°C.
- .3 Membrane de **type-3** : Membrane écran pluie pour surface courante et raccordement aux éléments de l'enveloppe:
 - .1 Membrane hautement stable contre les dommages causés par l'exposition de « UV »
Barrière résistante à l'eau pour murs : Barrière résistante à l'eau perméable à la vapeur avec substrat en polyester non tissé thermocollé résistant à la déchirure et revêtement

polymère acrylique imperméable stabilisé contre l'oxydation et la dégradation UV avec bandes adhésives de bord appliquées en usine.

.2 Caractéristiques :

- .1 Épaisseur : 0,5 mm;
- .2 Résistance à la traction à sec : selon la norme ASTM D882, MD 47,4 lb/po², CD 28,7 lb/po² minimum;
- .3 Allongement à la rupture : selon la norme ASTM D882, minimum 40 % en largeur (MD) et 45 % en largeur (CD);
- .4 Résistance à la déchirure : conforme à la norme ASTM D 1922 : 2564 g minimum;
- .5 Caractéristiques de résistance au feu selon la norme ASTM E84 :
 - .1 Classification : NFPA Classe A, IBC Classe A minimum;
 - .2 Propagation de la flamme : 10 maximum;
- .6 Perméabilité à la vapeur d'eau selon la norme ASTM E96 (procédure A), minimum de 204 perms;
- .7 Résistance à la pénétration de l'eau par impact : Conformément à la norme AATCC 42, aucune eau ne passe;
- .8 Perméabilité à l'air : selon la norme ASTM E2178, 0,9 L/(s x m²) à 75 Pa;
- .9 Couleur : Noir
- .10 Liste des produits acceptables
 - .1 DELTA®-FASSADE S PLUS de Dörken Systems Inc;
 - .2 STO BTS PLUS de Stotherm Ci Mineral;
 - .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .11 Membrane de renfort aux jonctions : Membrane NS-200R Tissu de renfort géotextile non tissé en fibre de polypropylène ;

.3 Température d'installation : 5°C à 40°C

.4 Accessoires :

- .1 Bande d'étanchéité: Conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière hydrofuge., ruban DELTA®-FASSADE (2-1/2 po x 65 pi 7 po);
- .2 Solin : Membrane de solin auto-adhésive et résistante à l'eau conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière résistante à l'eau : Matériaux acceptables : Dörken Systems Inc., DELTA®-FASSADE SOLASHING [(4" x 65' 7") [9" x 65' 7")];
- .3 Solin : Membrane de solin liquide (scellant) et résistante à l'eau conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière résistante à l'eau : Matériaux acceptables : Dörken Systems Inc., solins et mastics liquides DELTA®-LFS.
- .4 Fixations mécaniques résistantes à la corrosion, conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière hydrofuge.
- .5 Solin traversant souple: membrane auto-adhésive à base de caoutchouc butyle : Matériaux acceptables : Dörken Systems Inc., DELTA®-TW FLASHING (18 po x 75 pi).

- .5 Produit de nettoyage non corrosif, de type recommandé par le fabricant du mastic d'étanchéité et compatible avec les matériaux avec lesquels il sera en contact.
- .4 Membrane de **type-4** : Membrane écran pluie pour surface courante et raccordement aux éléments de l'enveloppe:
 - .1 Membrane hautement stable contre les dommages causés par l'exposition de « UV »
Barrière résistante à l'eau pour murs : Barrière résistante à l'eau perméable à la vapeur avec substrat en polyester non tissé thermocollé résistant à la déchirure et revêtement polymère acrylique imperméable stabilisé contre l'oxydation et la dégradation UV, la surface complète intérieure de la membrane est autoadhésive.
 - .2 Caractéristiques :
 - .1 Épaisseur : 0,5 mm;
 - .2 Résistance à la traction à sec : selon la norme ASTM D5034, MD 94 lb/po²;
 - .3 Allongement à la rupture : selon la norme ASTM D5034 MD 40 %, CD 58 % minimum;
 - .4 Résistance à la déchirure : conforme à la norme ASTM D 1922 : 2564 g minimum;
 - .5 Caractéristiques de résistance au feu selon la norme ASTM E84 :
 - .1 Classification : NFPA Classe A, IBC Classe A minimum;
 - .2 Propagation de la flamme : 10 maximum;
 - .6 Perméabilité à la vapeur d'eau selon la norme ASTM E96 (procédure A), minimum de 50 perms;
 - .7 Résistance à la pénétration de l'eau par impact : Conformément à la norme AATCC 42, aucune eau ne passe;
 - .8 Perméabilité à l'air : selon la norme ASTM E2178, 0.0034 cfm/sq ft @ 0.3 inches wg (< 0.02 l/(s x m²) @ 75 Pa);
 - .9 Couleur : Noir
 - .10 Liste des produits acceptables
 - .1 DELTA®-FASSADE SA de Dörken Systems Inc;
 - .2 STO BTS SA de Stotherm Ci Mineral;
 - .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .11 Membrane de renfort aux jonctions : Membrane NS-200R Tissu de renfort géotextile non tissé en fibre de polypropylène ;
 - .3 Température d'installation : 5°C à 40°C
 - .4 Accessoires :
 - .1 Bande d'étanchéité: Conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière hydrofuge., ruban DELTA®-FASSADE TAPE(2-1/2 po x 65 pi 7 po);
 - .2 Solin : Membrane de solin auto-adhésive et résistante à l'eau conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière résistante à l'eau : Matériaux acceptables : Dörken Systems Inc., DELTA®-FASSADE SOLASHING [(4" x 65' 7") [9" x 65' 7")];
 - .3 Solin : Membrane de solin liquide (scellant) et résistante à l'eau conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière résistante à l'eau :

Matériaux acceptables : Dörken Systems Inc., solins et mastics liquides DELTA®-LFS.

- .4 Fixations mécaniques résistantes à la corrosion, conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière hydrofuge.
- .5 Solin traversant souple: membrane auto-adhésive à base de caoutchouc butyle : Matériaux acceptables : Dörken Systems Inc., DELTA®-TW FLASHING (18 po x 75 pi).
- .6 Apprêts : Conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière, Matériaux acceptables : DELTA® -HF PRIMER ou DELTA® -ADHESIVE LVC ou DELTA® -ADHESIVE
- .5 Produit de nettoyage non corrosif, de type recommandé par le fabricant du mastic d'étanchéité et compatible avec les matériaux avec lesquels il sera en contact.

2.2 SOLIN MEMBRANÉ

- .1 Solin membrané pare-air/vapeur (solins membranés intra muraux)
 - .1 Membrane auto-adhésive, constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS laminé à un film polyéthylène croisé de 1 mm d'épaisseur.
 - .1 Listes des produits acceptables :
 - .1 Sopraseal Stick 1100 T / Hiver, de Soprema ;
 - .2 Blueskin SA / LT de Henry Canada ;
 - .3 CCW-705 / 705 XLT, de Carlisle ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .2 Apprêt (pour surfaces de béton, bois, panneaux support et métal)
 - .2 Apprêt de type recommandé par le fabricant et provenant du même fabricant que les membranes. L'apprêt doit être compatible avec les matériaux et produits avec lesquels il sera en contact, incluant les produits d'étanchéité (voir section 07 92 00 – Étanchéité des joints).

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTION DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, ainsi qu'aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques. Ces documents devront être présents au chantier et accessibles aux installateurs et à l'architecte en tout temps.

3.2 EXAMEN

- .1 Examiner l'état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés à recevoir les pare-vapeur en feuilles.
- .2 S'assurer que les canalisations d'utilités ont été mises en place et inspectées avant de procéder à la pose du pare-vapeur.
- .3 Vérification des conditions avant de procéder à l'installation des matériaux, s'assurer que l'état des surfaces/soutiens préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les

variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant. Les surfaces doivent être propres, lisses et sèches. Enlever toute trace d'humidité, de graisse ou d'huile. Les surfaces des panneaux de support aux ouvertures, notamment en contreplaqué, en béton léger et en fibrociment devront comporter un % d'humidité inférieur à 19 %.

- .1 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée ou faire approuver les surfaces d'installation par le représentant technique du fournisseur des matériaux. Fournir cette approbation au Professionnel de la construction.
- .2 Corriger tous les défauts des substrats conformément aux exigences du fabricant.
- .4 Commencer les travaux d'installation seulement lorsque les conditions inacceptables ont été corrigées et que l'approbation du représentant technique du fabricant a été vérifiée par le Professionnel de la construction.
 - .1 Le fait d'entreprendre les travaux sans s'être assuré que ces conditions ont été remplies signifiera que l'entrepreneur accepte les conditions existantes.
 - .2 En installant les produits sans l'approbation du fabricant, cet entrepreneur assumera éventuellement la responsabilité de la réfection de l'ouvrage au complet, incluant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.3 CONDITION DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Il est interdit d'utiliser des produits d'étanchéité à polymérisation par évaporation de solvant ou des matériaux adhésifs dégageant des vapeurs, dans des endroits fermés dépourvus de ventilation.
- .2 Maintenir la température et le degré d'humidité aux niveaux recommandés par les fabricants des matériaux, avant, durant et après leur mise en œuvre.
- .3 Ne pas poser de matériaux aux endroits exposés aux intempéries par temps pluvieux ou neigeux ni toute autre condition climatique non recommandée par le manufacturier.

3.4 QUALITÉ D'EXÉCUTION

- .1 La membrane pare-air/ pare-vapeur vise l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. S'assurer que la pose soit continue et que la membrane adhère parfaitement aux substrats.

3.5 INSTALLATION

- .1 Pose de la membrane pare-air/vapeur autocollante de **Type-1**
 - .1 Apprêter les surfaces au moyen de l'apprêt approprié et laisser sécher au moins 30 minutes avant d'appliquer la membrane auto-adhésive. Ré-apprêter si la membrane n'est pas posée le même jour. Il est essentiel que le solvant soit complètement évaporé avant d'installer la membrane.
 - .2 Appliquer les bandes de membrane autocollante sur tous les faux cadres autour des ouvertures dans les murs extérieurs ainsi qu'à tout autre endroit indiqué aux dessins ou requis pour assurer la continuité du pare-air/vapeur et qui n'est pas fournie par une autre section; les membranes de raccordement requises autour des ouvertures et fermetures sont fournies et installées par les sections respectives de la Division 8.
 - .3 Installer la membrane d'étanchéité auto-adhésive selon les instructions de pose du fabricant de la membrane. Chevaucher les joints latéraux d'au moins 75 mm et les joints

- d'extrémité d'au moins 200 mm. Où requis, sceller la membrane au moyen d'un produit de scellement selon les recommandations du fabricant de la membrane.
- .4 Aux joints de déflexion (planchers et toiture), réaliser un pli de membrane tel que montré aux dessins.
 - .5 Lisser la membrane pour empêcher l'air d'être emprisonné entre la membrane et le support. Les plissements sont inacceptables, assurer une application uniforme. Maroufler la membrane en entier avec un rouleau de type et poids recommandés par le fabricant en procédant du centre vers les bords.
- .2 Pose de la membrane pare-air/vapeur liquide de **Type-2** :
- .1 Nettoyer les surfaces existantes et nouvelles pour qu'il ne reste plus aucune apparence d'isolant d'uréthane giclé, s'assurer que le substrat soit absorbant pour permettre l'adhésion de la membrane, au besoin appliquer un apprêt.
 - .2 Apprêter les surfaces au moyen de l'apprêt approprié et laisser sécher au moins 30 minutes avant d'appliquer la membrane auto-adhésive. Ré-apprêter si la membrane n'est pas posée le même jour. Il est essentiel que le solvant soit complètement évaporé avant d'installer la membrane.
 - .3 Appliquer les bandes de membrane autocollante sur tous les faux cadres autour des ouvertures dans les murs extérieurs ainsi qu'à tout autre endroit indiqué aux dessins ou requis pour assurer la continuité du pare-air/vapeur et qui n'est pas fournie par une autre section; les membranes de raccordement requises autour des ouvertures et fermetures sont fournies et installées par les sections respectives de la Division 8.
 - .4 Installer la membrane d'étanchéité auto-adhésive selon les instructions de pose du fabricant de la membrane. Chevaucher les joints latéraux d'au moins 75 mm et les joints d'extrémité d'au moins 200 mm. Où requis, sceller la membrane au moyen d'un produit de scellement selon les recommandations du fabricant de la membrane.
 - .5 Aux joints de déflexion (planchers et toiture), réaliser un pli de membrane tel que montré aux dessins.
 - .6 Lisser la membrane pour empêcher l'air d'être emprisonné entre la membrane et le support. Les plissements sont inacceptables, assurer une application uniforme. Maroufler la membrane en entier avec un rouleau de type et poids recommandés par le fabricant en procédant du centre vers les bords
- .3 Pose de la membrane écran-pluie de **Type-3** :
- .1 S'assurer que les solins d'embase et les solins de dégagement sont installés avant de commencer la pose de la membrane d'étanchéité.
 - .2 Avant de commencer l'installation, veillez à éliminer toute protubérance susceptible de pénétrer la membrane barrière résistante à l'eau.
 - .3 Procéder à l'installation conformément aux recommandations écrites de l'ABAA pour l'installation de barrières résistantes à l'eau.
 - .4 Déroulez la membrane de type 3, face imprimée vers l'extérieur, en enveloppant l'ensemble du bâtiment, y compris les ouvertures brutes pour les fenêtres, les portes et autres saillies ou pénétrations.
 - .1 Installer la membrane de type 3 d'aplomb et de niveau sur la face extérieure du panneau de revêtement [panneau isolant] [plaque de plâtre extérieure] ou directement sur les éléments de charpente, conformément aux recommandations écrites du fabricant.

- .2 S'assurer que la barrière hydrofuge est installée avec le côté texturé orienté vers le substrat.
- .5 Commencez l'installation de la membrane de type 3 au coin du bâtiment, en laissant 150 à 300 mm de membrane dépasser du coin.
- .6 Installer horizontalement en commençant par le bas du mur :
 - .1 Membrane barrière résistante à l'eau à recouvrement comme suit :
 - .1 Coins extérieurs : 300mm minimum;
 - .2 Dimensions verticales et horizontales : 150mm minimum;
 - .3 Autres coutures, joints ou saillies et pénétrations : 150mm minimum.
- .7 Interface de la plaque de seuil : Prolonger le bord inférieur de la barrière résistante à l'eau sur l'interface de la plaque de seuil de 75 à 150mm
 - .1 Fixer au support avec un mastic élastomère conformément aux recommandations écrites du fabricant de la barrière hydrofuge.
- .8 Fixation de la membrane de type 3 au substrat :
 - .1 Fixez la membrane de type 3 aux montants en acier à travers le revêtement extérieur avec des [fixations mécaniques] [et] [un adhésif élastomère conformément aux recommandations écrites du fabricant :
 - .1 Fixez à l'aide de fixations et de rondelles métalliques à joint, espacées de 457 mm (maximum verticalement d'axe en axe le long des montants et de 610 mm maximum horizontalement d'axe en axe.
 - .2 Assurez-vous que les fixations pénètrent bien dans les montants métalliques sur au moins 19 mm.
 - .3 Installez les fixations à 152 mm du seuil et du cadre des ouvertures de portes et fenêtres.
 - .4 Assurez-vous que les fixations sont installées à au moins 229 mm du haut de la porte ou de la fenêtre.
- .4 Pose des solins membranés intramuraux
 - .1 Prévoir une bande de membrane autocollante largement suffisante pour recouvrir entièrement les linteaux.
 - .2 La membrane sera recoupée par la suite pour l'ajuster aux parements. La membrane finie doit être en retrait de 13 mm de la face du parement.
 - .3 Sceller les joints supérieurs et antérieurs des solins membranés intramuraux afin de prévenir toute infiltration.

3.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À PIED D'OEUVRE

- .1 Contrôles à réaliser sur place par le représentant du fabricant :
 - .1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les termes du contrat. Le rapport doit comprendre, sans s'y restreindre, les informations suivantes :
 - .1 L'étendue des travaux vérifiée;

- .2 Les conditions climatiques de pose;
- .3 L'état du substrat;
- .4 L'application de l'apprêt;
- .5 L'application de la membrane;
- .6 La pose des bandes de renfort;
- .7 Le chevauchement, la localisation et l'étanchéisation des joints;
- .8 L'ajustement et le scellement autour des ouvertures et des éléments traversants;
- .9 La continuité de la membrane;
- .10 L'adhérence aux substrats;
- .11 La localisation et la pose des solins ;
- .2 Contrôles effectués sur place par le fabricant :
 - .1 Retenir les services du représentant du fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
- .3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
 - .2 Deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est à dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
 - .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
- .4 Obtenir les rapports d'inspection dans les 3 jours suivant la visite de chantier, et les transmettre sans délai au Professionnel de la construction.

3.7 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
- .2 Une fois les travaux de mise en œuvre et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

3.8 PROTECTION DE L'OUVRAGE

- .1 Protéger l'ouvrage fini conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que les ouvrages contigus endommagent l'ouvrage réalisé aux termes de la présente section.
- .3 Protéger l'ouvrage fini contre les intempéries

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Définitif (60%) pour approbation	2026-05-14
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur le revêtement mural extérieurs en aluminium et en métal, les entremises et sous entremises pour parements extérieurs (murs et soffites) et tous les accessoires mentionnées et/ou requis. L'identification du mot tôle dans cette section comprend le revêtement en aluminium et en métal.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 05 41 13 Ossatures poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .3 06 10 00 Petits ouvrages de charpenterie
- .4 07 21 13 Isolant en panneaux
- .5 07 27 10 Membrane pare-air/vapeur, membrane pare-air/écran pluie
- .6 07 62 00 Solins et accessoires en tôle
- .7 07 92 00 Étanchéité des joints
- .8 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .9 08 44 13 Murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium
- .10 08 52 00 Fenêtres en aluminium
- .11 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
- .12 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions.

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Aluminum Association Designation System for Aluminum Finishes
- .3 American Architectural Manufacturers Association
 - .1 AAMA 2605, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Architectural Extrusions and Panels
- .4 American Society of Mechanical Engineers (ASME)
 - .1 ASME B18.6.3, Machine Screws, Tapping Screws, and Metallic Drive Screws (Inch Series).
- .5 American Society for Testing and Materials (ASTM)

- .1 ASTM A123/A123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
- .2 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanealloyed) by the Hot-Dip Process
- .3 ASTM A792/A792M, Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminium-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process
- .4 ASTM B209, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
- .5 ASTM B221, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes
- .6 ASTM D2369, Standard Test Method for Volatile Content of Coatings
- .7 ASTM D2832, Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile Content of Paint and Related Coatings
- .8 ASTM D5116, Standard Guide for Small Scale Environmental Chamber Determinations of Organic Emissions From Indoor Materials/Products
- .9 ASTM F1667/F1667M-21a Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples
- .6 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
 - .1 CAN/ CSA-S157-F05/S157.1-F17 (C2015) - Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium / Commentaire sur la CSA S157-F17, Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium.
- .7 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards
 - .1 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.
- .8 Underwriters Laboratories (UL)
 - .1 UL 2761, Sealants and Caulking Compounds
- .9 Normes ULC
 - .1 CAN/ULC-S706.1, Norme sur les panneaux isolants en fibre de bois pour bâtiments.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
 - .1 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable selon la section 01 35 21:
 - .2 Se référer à l'Annexe DA.7- Liste des matériaux écologiques pour les produits / matériaux applicables.
- .2 Dessins d'atelier
 - .1 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement la nature des matériaux, contenir des détails en gros plan des différents joints, des profils, des pièces composantes, des élévations de l'ouvrage et des détails des ancrages, donner la description des éléments connexes ainsi que des finis et des dispositifs de fixation.

- .2 Les dessins d'atelier devront être vérifiés et scellés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et inclurent les calculs détaillés pour l'assemblage mural complet validant l'épaisseur et le calibre du revêtement, l'espacement des supports et des appuis, ainsi que le type et l'espacement des fixations.
- .3 Échantillons
 - .1 Soumettre deux échantillons de 600 mm x 600 mm des panneaux du système de revêtement mural, des attaches, de cornières d'ancrage ajustables et en montrant une partie représentative des matériaux, de toutes les couleurs et de tous les finis.
 - .2 Pour tous les revêtements pliés sur mesure, soumettre deux échantillons de 600 mm x 600 mm des panneaux pliés et peints après pliage.
- .4 Fournir les instructions nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces finies des panneaux d'aluminium. Ces instructions sont destinées à être insérées dans le manuel d'entretien.

1.5 CRITÈRES DE CALCUL

- .1 Les panneaux d'aluminium et leur assemblage doivent être conçus de manière à permettre les mouvements de dilatation et de contraction thermiques des matériaux composants à une température différentielle de 100°C sans se déformer, sans qu'il y ait rupture des joints, sans qu'il y ait des surcharges nuisibles aux ancrages et autres effets dommageables ou toute autre détérioration.
- .2 Les joints doivent être conçus pour pouvoir absorber les mouvements de dilatation et de contraction entre les panneaux mêmes et entre les panneaux et la charpente du bâtiment, mouvements causés par les déplacements de la charpente et ce, sans qu'il y ait de déformations permanentes, dommages aux matériaux de remplissage, bris de joints de construction et d'étanchéité ni d'infiltration d'eau.
- .3 Concevoir le revêtement mural en tenant compte des tolérances prescrites pour l'assemblage de la charpente.
 - .1 Le commentaire I-27 de la partie 4 de la division B du Code national du bâtiment (CNB) concernant les effets du vent sur les surfaces extérieures des bâtiments pour le calcul des structures pour les « Bâtiments de protection civile ».
- .4 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante: « **Bâtiment de protection civile** » et la catégorie d'emplacement « **D** »
- .5 Concevoir le revêtement mural en tenant compte des tolérances prescrites pour l'assemblage de la charpente.
- .6 Tolérances à respecter lors de l'installation des panneaux :
 - .1 L'écart maximal admissible dans la planéité des éléments est de 6 mm/110 m de longueur;
 - .2 Le décalage maximal admissible dans l'alignement de deux éléments adjacents, aboutés dans un même plan, est de 0,75 mm;
 - .3 Les éléments doivent pouvoir supporter la charge statique et les charges dues au vent conformément aux exigences du CNB et des règlements locaux pertinents. La flèche maximale admissible est de 1/180 de la portée.
- .7 Les panneaux seront conçus de manière à assurer l'évacuation efficace de l'eau de condensation et de l'eau de pluie qui entre par les joints conformément aux exigences du CNB intitulée « principes de l'écran de pluie ».

- .8 Les parements et autres éléments en tôle doivent pouvoir subir une dilatation et une contraction de leurs matériaux constitutifs causées par une variation de température ambiante de 100°C selon 1.5.1 de la présente section, sans se déformer et sans qu'il y ait rupture des joints d'étanchéité, surcharge nuisible aux attaches, et autres effets dommageables.
- .9 Le système d'assemblage des panneaux profilés doit être conçu pour procurer un espace de dilatation et de contraction entre les panneaux, afin de prévenir l'effet d'ondulation ainsi que l'effet de traction sur les vis, causé par les variations thermiques.
- .10 Concevoir le revêtement mural en tenant compte de la circulation d'air de l'atmosphère extérieur et de la cavité comprise entre la face interne du revêtement et de l'arrière-mur.

1.6 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .2 Les échantillons serviront à évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du support/subjectile, le fonctionnement du matériel et la mise en œuvre des matériaux.
- .3 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 10m² pour chaque type d'assemblage.
 - .2 Chaque assemblage contenant les éléments d'ouvrages des sections connexes.
- .4 Laisser 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons avant d'entreprendre les travaux.
- .5 Une fois acceptés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé au frais de l'entrepreneur.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Appliquer un revêtement de protection temporaire sur les surfaces finies. Enlever le revêtement une fois les éléments assemblés. Ne pas utiliser de revêtement qui soit difficile à enlever ou qui laisse des résidus.

1.8 TESTS ET ESSAIS

- .1 Se conformer aux exigences concernant les tests et essais qui sont indiquées à la section 01 91 02 - Mise en service – Tests et essais, à l'Annexe A : Mise en service – Tests et essais ainsi qu'à l'Annexe B : Page d'identification des rapports de tests et essais, au Devis de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service.
- .2 Les tests et essais seront réalisés, gérés et financés par un autre tiers que l'Entrepreneur. Toutefois, la participation de l'Entrepreneur aux tests et essais sera requise.

1.9 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions des Conditions Générales du CISSGA.
- .2 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .3 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du propriétaire stipulant que le parement en planche d'aluminium est garanti pour une période de quinze (15) ans. La garantie devra notamment couvrir les défauts de pelage, de fissuration, de décoloration du fini d'aluminium, le scellement avec les matériaux adjacents et tout autre défaut pouvant affecter l'apparence ou l'efficacité des panneaux.
- .4 L'installateur des ouvrages prévus dans la présente section doit fournir un document écrit et signé, certifiant que les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout défaut d'installation pendant une période de cinq (5) ans.
- .5 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant que le fini anodisé appliqué en usine sera garanti pour une période de dix (10) ans, contre la décoloration, le fendillement, l'écaillage, le délaminage ou tout autre détérioration du fini.
- .6 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant que le système de revêtement au fluorocarbène appliqué en usine sera garanti pour une période de vingt (20) ans, contre la décoloration, le fendillement, l'écaillage, le délaminage ou toute autre détérioration du fini.
- .7 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'une notification écrite du Propriétaire que des défauts existent. Les travaux de rectification doivent inclure la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la rectification des autres parties du bâtiment et ses finis et tous autres propriétés du Propriétaire endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL

- .1 Revêtement en panneau d'acier pour façade et soffite de **Type 1**, revêtement Corrugué conformes à la norme ASTM A-653/A653M (dernière révision). L'âme sera composée d'acier grade A, possédant une limite élastique minimale de 230 MPa (33 000 lbs/po²) et admettant une contrainte maximale de 144 MPa (20 625 lbs/po²). Cette âme d'acier est enduite sur chaque face d'une couche de zinc à chaud, selon la désignation Z-275 (G-90), répondant à la norme ASTM A924/A924M (dernière révision), ayant les caractéristiques suivantes.
 - .1 Finition : panneaux préalablement peints sur une face avec apprêt sur la sous-face;
 - .2 Épaisseur du métal à nu : calibre 22;
 - .3 Profil tel que le produit de référence, 22mm d'épaisseur;
 - .4 Installation : à l'horizontale, fixations apparentes de même couleur que le panneau;
 - .5 Couleur : Blanc Pur;
 - .6 Produits acceptables :

- .1 Profilé type CORRUGUÉ 22mm de VICWEST;
 - .2 Profilé type CORRUGUÉ 7/8 de Revêtement Ideal Roofing;
 - .3 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .2 Revêtement en panneau d'acier pour écran au toit de **Type 2**, revêtement Corrugué conformes à la norme ASTM A-653/A653M (dernière révision). L'âme sera composée d'acier grade A, possédant une limite élastique minimale de 230 MPa (33 000 lbs/po²) et admettant une contrainte maximale de 144 MPa (20 625 lbs/po²). Cette âme d'acier est enduite sur chaque face d'une couche de zinc à chaud, selon la désignation Z-275 (G-90), répondant à la norme ASTM A924/A924M (dernière révision), ayant les caractéristiques suivantes.
- .1 Finition : panneaux préalablement peints sur une face avec apprêt sur la sous-face;
 - .2 Épaisseur du métal à nu : calibre 22;
 - .3 Profil tel que le produit de référence, 22mm d'épaisseur;
 - .4 Installation : à la verticale, fixations apparentes de même couleur que le panneau;
 - .5 Couleur : Blanc Pur;
 - .6 Produits acceptables :
 - .1 Profilé type CORRUGUÉ 22mm de VICWEST;
 - .2 Profilé type CORRUGUÉ 7/8 de Revêtement Ideal Roofing;
 - .3 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .3 Revêtement en planche d'aluminium pour soffite de **Type 3**, planche d'aluminium (planchettes d'aluminium fini bois) - Revêtement d'aluminium imprimé à aspect de bois en planche d'aluminium extrudé 6063-T5, d'épaisseur minimale de 1,57mm, peinte en usine (peinture en poudre ou à jet d'encre), recouvert d'un « Clear » (Kynar 500) pour la peinture en poudre ou « Clear Coat » de 1,5 mils cuit au système de cuisson « UV » selon la norme ASTM G155 pour la peinture au jet d'encre, de plus grande longueur possible, ayant les caractéristiques suivantes :
- .1 Couleur Hichory naturel aspect fini bois;
 - .2 Testé/conforme aux normes suivantes :
 - .1 CAN/ULC S114, ASTM E84 - Résistance au feu;
 - .2 Classe A, non-combustible;
 - .3 Enduit en poudre homologué AAMA 2605, ou jet d'encre cuit au « UV » selon la norme ASTM G155;
 - .4 Conformité au Code du bâtiment Floride (FBC).
 - .5 Produits :
 - .1 Produite de référence : Revêtement d'aluminium imprimé d'aspect bois en planche de 6'' à profil rainuré en V de Dizal;
 - .2 Produite acceptable : Revêtement d'aluminium imprimé d'aspect bois en planche de 152mm à profil rainuré en V modèle « SIMCLAD » de Produits Architecturaux Simard;

- .3 Produite acceptable : Revêtement d'aluminium imprimé d'aspect bois en planche de 152mm à profil rainuré en V de LONGBOARD;
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .4 Revêtement en panneau d'acier pour façade et fascia de **Type 4**, revêtement émaillé conformes à la norme ASTM A-653/A653M (dernière révision). L'âme sera composée d'acier grade A, possédant une limite élastique minimale de 230 MPa (33 000 lbs/po²) et admettant une contrainte maximale de 144 MPa (20 625 lbs/po²). Cette âme d'acier est enduite sur chaque face d'une couche de zinc à chaud, selon la désignation Z-275 (G-90), répondant à la norme ASTM A924/A924M (dernière révision), ayant les caractéristiques suivantes.
- .1 Épaisseur du métal à nu : 0.80 mm (calibre 22);
 - .2 Profil en panne sans rainure fabriqué en usine;
 - .3 Épaisseur totale du profilé : 38mm;
 - .4 Largeur du panneau : 305mm;
 - .5 Longueur du panneau : Panneau d'une seule longueur selon les indications aux plans;
 - .6 Couleur : Gris régent;
 - .7 Planche de bardage tel que :
 - .1 AD-300 SR de Vicwest;
 - .2 UA-1200 SR de Idéal revêtement ;
 - .3 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales de la Société et approuvés par le Professionnel de construction;
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .5 Revêtement en panneau d'acier pour façade de **Type 5**, revêtement émaillé conformes à la norme ASTM A-653/A653M (dernière révision). L'âme sera composée d'acier grade A, possédant une limite élastique minimale de 230 MPa (33 000 lbs/po²) et admettant une contrainte maximale de 144 MPa (20 625 lbs/po²). Cette âme d'acier est enduite sur chaque face d'une couche de zinc à chaud, selon la désignation Z-275 (G-90), répondant à la norme ASTM A924/A924M (dernière révision), ayant les caractéristiques suivantes.
- .1 Épaisseur du métal à nu : 0.80 mm (calibre 22);
 - .2 Profil en panne sans rainure fabriqué en usine;
 - .3 Épaisseur totale du profilé : 38mm;
 - .4 Largeur du panneau : 305mm;
 - .5 Longueur du panneau : Panneau d'une seule longueur selon les indications aux plans;
 - .6 Couleur : Gris Charbon;
 - .7 Planche de bardage tel que :
 - .1 AD-300 SR de Vicwest;
 - .2 UA-1200 SR de Idéal revêtement ;
 - .3 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales de la Société et approuvés par le Professionnel de construction;

- .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .6 Les systèmes de revêtement incluront tous les raidisseurs de panneaux requis et les scellants pour satisfaire aux codes applicables en ce qui concerne les charges dues au vent, à l'infiltration d'air et à la pénétration de l'eau. Tous les systèmes seront conçus selon les principes de l'écran de pluie ouvert ("open rain-screen principles").
- .7 Compartimenter les cavités murales, afin d'équilibrer les pressions et ainsi améliorer l'écoulement de l'eau qui pourrait s'infiltrer derrière ou à travers les parements. La compartimentation de la cavité murale, devrait être indiquée sur les élévations et devrait faire partie des détails au jeu de dessins d'architecture.
- .8 Les ancrages et les renforts seront installés comme indiqués sur les plans, ou autrement, selon les exigences, et afin de rencontrer les exigences structurales requises.
- .9 Fabriquer en usine tous les éléments selon les dimensions, profilés, calibres et détails montrés aux plans et aux dessins d'atelier.
- .10 Façonner les éléments d'équerre, de niveau et avec précision, aux dimensions prévues, de façon qu'ils soient exempts de toute déformation et autre défauts susceptibles d'altérer leur apparence ou leur efficacité.
- .11 Tous les éléments devront être prêts pour la pose au chantier.

2.2 FIXATIONS

- .1 Toutes les attaches servant à la fixation du revêtement et des rails de support (vis, rivets, etc.) seront de métal inoxydable et compatibles avec l'aluminium.
- .2 Fixation du revêtement d'aluminium et d'acier:
 - .1 Fixation de type #12-14 en acier inoxydable de type 410 SD3 BondSeal, dimensions 25 mm, avec rondelles en acier inoxydable.
 - .1 Les fixations apparentes auront une protection antirouille et un fini d'enduit époxy 2 composants cuit de couleur identique à celle du revêtement qu'elles sont destinées à fixer.
 - .2 Epdm de couleur blanc.
 - .3 Instructions selon recommandation du Fabricant et calculs de l'Ingénieur.
- .3 Profilés directement sous le revêtement et fixé aux fourrures dans l'espace des isolants, en; « U », « L », « Ω »(oméga), « Z »(en un (1) ou deux (2) morceaux), d'une épaisseur minimum de calibre 16, conforme à ASTM A446, grade « A », galvanisée Z275 selon ASTM A525M, de dimensions et espacement indiquées aux dessins et selon les spécification des fabricants des revêtements.
- .4 Ancrages pour colombages métalliques : vis autotaraudeuses, de longueur et de diamètre appropriés, conformes aux recommandations du Fabricant des panneaux d'aluminium.
- .5 Ancrages pour l'acier et le béton, modèle et dimension appropriés, conformes aux recommandations du Fabricant des panneaux d'aluminium.
- .6 Ruban diélectrique: selon les normes du Fabricant, de largeur appropriée; utiliser un ruban diélectrique autocollant pour isoler les attaches en aluminium des parements des sous-entremises en acier galvanisé.

2.3 MOULURES DE FINITION

- .1 Moulures apparentes en aluminium et en métal selon indications aux plans et pour l'installation des systèmes complets, soit le Type 1 à Type 5: les pièces d'angles rentrants et saillants, les solins de couronnements et de larmiers, les bandes de départ ainsi que les moulures de seuils de portes et de fenêtres doivent être de mêmes matériau, couleur et fini que le parement, et elles doivent être percées d'avance pour recevoir les fixations.
- .2 Accessoires non apparents : les pièces servant de supports et les agrafes des solins de couronnement seront en acier galvanisé à chaud, selon la désignation Z-275 selon ASTM A525M, de dimensions et espacement indiquées aux dessins.

2.4 FINIS ALUMINIUM

- .1 Préalablement peint en usine sur une face, en grande quantité continue assurant une stabilité et une uniformité parfaite de la couleur.
- .2 Le système de finition retenu devra être appliqué à l'ensemble des éléments en aluminium.
- .3 Ce système doit être appliqué par une entreprise agréée comme applicateur par le fabricant de peinture.
- .4 Finir les composantes apparentes extérieures en aluminium en utilisant un système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70%) en 3 couches type Duranar XL, conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. Les éléments peints seront cuits au four. Ce système doit être appliqué par une entreprise agréée comme applicateur par le fabricant de la peinture.

2.5 FINIS DU MÉTAL

- .1 Fini : Préalablement peint en usine sur une face, en grande quantité continue assurant une stabilité et une uniformité parfaite de la couleur.
- .2 Peinture à base de polyester modifié au silicone.
 - .1 Lustre et couleur ultra stables;
 - .2 Résistance supérieure au farinage, aux éraflures et aux égratignures;

2.6 ACCESSOIRES

- .1 Coussin de Néoprène.
- .2 Moustiquaire, grillage de filet noir, en fibre de verre de 18x16 mailles au 25,4mm selon la norme ONGC 79GP1.
- .3 Garnitures d'étanchéité: garnitures flexibles selon les normes du Fabricant du parement et les besoins de l'ouvrage.
- .4 Joint de dilatation mécanique composés de profilés de support extrudés en aluminium, avec garnitures d'étanchéité flexibles extrudées; primaire en thermoplastique élastomère et secondaire en PVC, pour intégration à l'enveloppe selon son emplacement (modèle de coin et modèle de surface droite) et selon les indications aux dessins. Couleur : au choix du Professionnel de la Construction :
 - .1 Capacité de mouvement : $\geq 100\%$;
 - .2 Couleur : au choix du Professionnel de la construction ;
 - .3 Liste des produits acceptables:

- .1 Série 615-A07-A09 ou 616-A7-A09, de Inpro selon le tableau à la fin de la section pour la largeur;
 - .2 Série VSS de MM Systems selon le tableau à la fin de la section pour la largeur;
 - .3 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales de la Société et approuvés par le Professionnel de la construction.
- .5 Joint de dilatation souple au niveau des membranes pare-air/vapeur :
- .1 Capacité de mouvement : $\geq 100\%$;
 - .2 Liste des produits acceptables:
 - .1 Soprajoint Plus 40 de Soprema;
 - .2 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales de la Société et approuvés par le Professionnel de la construction.

2.7 MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE

- .1 Membrane autocollante résistante aux températures élevées pour utilisation, notamment, sous les revêtements de tôle :
 - .1 Conformés aux prescriptions de la section 07 52 00 – Couvertures à membrane de bitume modifié.

2.8 CALFEUTRAGE

- .1 Produits d'étanchéité : conformes aux prescriptions de la section 07 92 00 Étanchéité des joints.

2.9 SOLINAGE

- .1 Solins en aluminium et métallique avec le fini sélectionné s'harmonisant à celui des panneaux et assujettis au moyen d'attaches dissimulées; selon la section 07 62 00 – Solins et accessoires en tôle.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du Fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions paraissant dans le catalogue des produits, à celles paraissant sur l'emballage des produits et aux indications des fiches techniques. Ces documents devront être présents au chantier et accessibles aux installateurs et à l'architecte en tout temps.

3.2 EXAMEN

- .1 Vérifier les conditions à pied d'œuvre. Vérifier les dimensions, tolérances et méthodes d'ancrage aux ouvrages adjacents.

- .2 S'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .1 Faire approuver les surfaces d'installation par le représentant technique du fabricant des revêtements.
 - .2 S'assurer que les membranes pare-air/vapeur, scellant et les revêtements intermédiaires en gypse sont installées et vérifiées.
 - .3 S'assurer que les ossatures principales dissimulées derrière le revêtement intermédiaire ou la membrane pare-air / vapeur ont été repérés par l'installateur du revêtement intermédiaire ou de la membrane.
 - .4 S'assurer que les matériaux adjacents sont compatibles entre eux.
 - .5 Fournir le cas échéant, un rapport indiquant les déficiences, la compatibilité des matériaux ou l'approbation du fabricant avant de débiter les installations.
- .3 À moins de réserves faites au préalable aux Professionnels de la construction et/ou à l'Entrepreneur général, le début des travaux signifiera l'acceptation implicite des conditions et de l'état des surfaces sur lesquelles les travaux seront exécutés. L'Entrepreneur en revêtement en planches d'aluminium et en panneaux métallique sera alors tenu responsable de la qualité et de la condition de l'installation du revêtement si elles ne sont pas de première qualité.
- .4 Commencer les travaux d'installation seulement après que les conditions inacceptables ont été corrigées et ont reçu l'approbation écrite du représentant technique du fabricant. En les installant sans cette approbation, cet entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.3 POSE

- .1 Tous les travaux doivent être exécutés par des ouvriers compétents spécialement qualifiés et ayant de l'expérience dans ce travail. Les travaux doivent se faire avec soin en tenant compte de la dilatation et de la contraction thermique, causées par la température et des tolérances concernant l'installation.
- .2 L'installation devra être conforme aux dessins d'atelier approuvés.
- .3 Mettre en place le système de sous-entremises en y incorporant les bris thermiques, si requis.
- .4 Poser en continu les bandes de départ, les pièces d'angles rentrants et saillants, les bordures, les soffites ainsi que les solins de couronnements et de larmiers, les garnitures de seuils de portes, selon les indications.
- .5 Poser soigneusement les pièces d'angles saillants, les pièces de remplissage et les pièces de fermeture de manière à obtenir un ouvrage bien façonné et profilé.
- .6 Faire les ouvertures requises dans le revêtement pour les besoins de la mécanique et de l'électricité. Le joint autour des conduits et autres accessoires traversant le revêtement sera rendu parfaitement étanche.
- .7 Installer les pièces de fermeture façonnées, encochées et imperméabilisées afin de protéger contre les intempéries les éléments du parement. Assurer l'équilibre des pressions de façon continue, selon le principe de l'écran de pluie et l'évacuation d'eau.
- .8 Mettre en place les panneaux métalliques en respectant l'emplacement des joints montrés sur les dessins et en s'assurant que les joints du parement sont parfaitement alignés et aboutés.

- .9 Aux changements de matériaux, aux périmètres de fenêtres et au sommet des murs, installer des moulures de fermeture faites du même matériau que les panneaux conformément aux indications en plan.
- .10 Poser les panneaux d'aplomb et de niveau en prenant soin de bien les aligner de façon à respecter les lignes et les élévations établies.
- .11 Les dispositifs d'ancrage doivent avoir un jeu suffisant pour permettre un alignement correct et précis.
- .12 Couvrir la face de contact des sous-entremises d'un ruban diélectrique avant d'installer les panneaux plaques en aluminium.
- .13 Calfeutrer les joints entre les éléments et les ouvrages adjacents avec un produit d'étanchéité, conformément à la section 07 92 00 - Étanchéité des joints.
- .14 Aux endroits requis et selon les indications aux plans, fournir et installer les moustiquaires et les accessoires pour éviter l'intrusion d'insectes.
- .15 Réparer les égratignures et défauts légers au moyen d'une peinture ayant les mêmes propriétés et couleur que le fini des panneaux à la satisfaction du Professionnel de la construction.
- .16 Les revêtements doivent être visiblement exempts de lignes d'écoulement, de stries, de cloques ou d'autres imperfections de surface à l'état de film sec sur les surfaces exposées lorsqu'ils sont observés à une distance de 3 m (10 pi.) de la surface métallique et inspectés à un angle de 90° par rapport à la surface.
- .17 Remplacer les panneaux et composants endommagés qui ne peuvent être réparés à la satisfaction du Professionnel de la construction.
- .18 Poser les joint de dilatation en surface et au niveau du pare-air/vapeur ainsi que les plaques de recouvrement pour joints, d'aplomb, d'équerre et de niveau, conformément aux instructions écrites du fabricant, de manière que les surfaces soient exemptes de gondolements.

3.4 EXIGENCE PARTICULIÈRE

- .1 La fourniture et l'installation des solins doit être coordonnées avec la section 08 44 13 Murs rideaux vitrés à ossature en aluminium. Pour assurer une continuité du prolongement et compatibilité des solins lorsque les surfaces des revêtements muraux en aluminium et les murs rideaux sont adjacents.

3.5 NETTOYAGE.

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
 - .1 Une fois l'installation terminée, nettoyer le chantier afin d'éliminer la saleté et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à l'environnement.
 - .2 Une fois l'installation terminée, nettoyer les surfaces suivant la méthode recommandée par le fabricant.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les couvertures à membrane de bitume élastomère et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- | | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| .1 | Division 3 | Béton |
| .2 | Division 5 | Structure d'acier |
| .3 | 05 50 00 | Ouvrages métalliques |
| .4 | 06 10 00 | Charpenterie |
| .5 | 07 21 13 | Isolant en panneaux |
| .6 | 07 21 16 | Isolant en matelas |
| .7 | 07 62 00 | Solins et accessoires en tôle |
| .8 | 07 92 00 | Étanchéité des joints |
| .9 | 09 22 16 | Ossatures métalliques non-porteuses |
| .10 | Annexe – J Accès aux façades et protection contre les chutes | |
| .11 | Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions. | |
| .12 | Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions. | |

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM C1396/C1396M-06a, Standard Specification for Gypsum Board.
 - .2 ASTM C726-05, Standard Specification for Mineral Fiber Roof Insulation Board
 - .3 ASTM C1177/C1177M-06, Standard Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing.
 - .4 ASTM D41-05, Standard Specification for Asphalt Primer Used in Roofing, Dampproofing and Waterproofing.
 - .5 ASTM D312-00(2006), Standard Specification for Asphalt Used in Roofing.
 - .6 ASTM D2178-04, Standard Specification for Asphalt Glass Felt Used in Roofing and Waterproofing.

- .7 ASTM D6162-00a, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using a Combination of Polyester and Glass Fibre Reinforcements.
- .8 ASTM D6163/D6163M-16, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using Glass Fibre Reinforcements.
- .9 ASTM D6164-05, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using Polyester Reinforcements.
- .10 ASTM C1153-23, "Standard Practice for Location of Wet Insulation in Roofing Systems Using Infrared Imaging". Thermographie des Toitures.
- .11 ASTM F1667/1667M-21a Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples
- .3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/ULC-S701.1, isolant thermique en polystyrène, panneaux.
 - .2 CAN/CGSB 37.56-M, Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée, pour le revêtement des toitures.
 - .3 CAN/ULC-S704.1, Isolant thermique en uréthane et en isocyanurate, panneaux revêtus.
 - .4 CAN/CGSB-51.33, Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments.
- .4 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CSA A123.3-05 (R2015), Asphalt or Tar Saturated Roofing Felt.
 - .2 CSA A123.4-04 (R2013), Bitumen for Use in Construction of Built-Up Roof Coverings and Dampproofing and Waterproofing Systems.
 - .3 CSA A123.21-F20, Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique à l'arrachement sous l'action du vent des systèmes de couverture à membrane fixée à l'adhésif.
 - .4 CSA-A123.3-F05, Feutre organique de toiture imprégné à cœur de bitume.
 - .5 CSA-A123.4-F04, Bitume utilisé pour l'imperméabilisation et la réalisation de revêtements multicouches pour toitures.
 - .6 CSA A231.1/A231.2 :2006 (R2010) Precast Concrete Paving Slabs.
 - .7 CAN/CSA-A247, Panneaux de fibres isolants.
 - .8 CSA A284, Mineral Aggregate Thermal Roof Insulation.
 - .9 CSA O121-F08 (R2013), Contreplaqué en sapin de Douglas.
 - .10 CSA O151-F09 (2014), Contreplaqué en bois de résineux canadiens.
 - .11 CSA G40.20/40.21 Nuance M350W Qualité structural de l'acier.
 - .12 CAN/CSA Z91 Safety Code for window cleaning opérations.
 - .13 CAN/CSA Z271 Safety Code for suspended elevating platforms.
- .5 Sauf indications contraires, exécuter la couverture conformément aux exigences pertinentes, contenues dans le manuel de Devis Couvertures de l'Association des Maîtres Couvreur du Québec.
- .6 Les travaux de toiture seront réalisés en stricte conformité avec les recommandations écrites du Fabricant de la membrane.
- .7 Tous les travaux seront réalisés conformément au manuel de l'AMCQ.
- .8 Dans le cas de divergences, les normes les plus strictes s'appliquent.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
- .2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches techniques les plus récentes concernant les matériaux de la couverture et précisant les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Dessins d'atelier
 - .1 Indiquer les détails des solins, des joints de retrait et de l'isolant en blocs effilés;
 - .2 Indiquer la disposition de l'isolant en blocs effilés;
 - .3 Un dessin d'atelier du patron de pose des adhésifs ou des fixations mécaniques, en relation avec les résistances minimales fournies, devra être soumis pour approbation avant le début des travaux.
- .4 Rapport des essais et rapport d'évaluation
 - .1 Soumettre les rapports des essais ayant été effectués en laboratoire, certifiant que la membrane est conforme aux prescriptions de la présente section.
 - .2 Sur demande du Professionnel, les manufacturiers des produits de bitume élastomère fourniront, à leur frais, les résultats d'épreuves mécaniques et d'analyses chimiques exécutées sur les matériaux de bitume élastomère, fournis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la division 01 - Exigences générales, section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
 - .3 Les essais seront réalisés afin de vérifier la concordance avec la norme CAN/CGSB 37.56-M.
 - .4 Instructions du Fabricant concernant la mise en œuvre : indiquer, le cas échéant, toute précaution particulière relative au liaisonnement des feuilles de membrane.
 - .5 Rapports des contrôles effectués sur place par le Fabricant : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
 - .6 Les rapports doivent indiquer les méthodes appliquées, la température ambiante et la vitesse du vent durant la mise en œuvre des matériaux de toiture.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Le Fabricant doit avoir à son service un technicien compétant pour assister l'Entrepreneur spécialisé, si nécessaire, dans l'application des produits et dans l'inspection du système de couverture.
- .2 Le couvreur doit, au moment de déposer sa soumission, et au long de la réalisation, être reconnu officiellement comme couvreur autorisé par le fabricant des matériaux d'étanchéité et être membre en règle de l'Association des Maîtres Couvresseurs du Québec.
- .3 Le contremaître du couvreur doit avoir une expérience minimum de vingt ans et au moins un ouvrier du couvreur présent lors des travaux (en tout temps) doit avoir une expérience minimale de cinq ans. Les autres travailleurs doivent posséder les certificats de compétence pour les travaux de couverture.
- .4 Exigences générales de conception/construction :

- .1 Exécuter la couverture conformément aux exigences, contenues dans le manuel de Devis Couvertures de l'Association des Maîtres Couvresseurs du Québec;
- .2 Exécuter les travaux visés par la présente section incluant tous les travaux relatifs aux couvertures conformément aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant des produits utilisés, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en oeuvre des matériaux, et aux indications des fiches techniques;
- .3 Les travaux de toiture seront réalisés en stricte conformité avec les recommandations écrites du Fabricant de la membrane;
- .4 Tous les travaux seront réalisés conformément au manuel de prévention des incendies de l'AMCQ;
- .5 Dans le cas de divergences, les normes les plus strictes s'appliquent;
- .6 Aucune rétention d'eau n'est permise en toiture (drain à débit contrôlé);
- .7 Les matériaux entrant dans la réalisation du système de couverture doivent être compatibles entre eux ;
- .8 Les travaux de toiture de la présente section inclus plus particulièrement, sans s'y limiter :
 - .1 Les travaux de couverture incluent notamment, panneaux de support, membranes d'étanchéité en bitume, pare-air/pare-vapeur, isolant thermique, isolant de pente, les drains, les événements, les attaches, pièces de fixation, adhésifs, les solins, les renforts sous les appareils mécaniques au toit, trottoirs de circulations, les manchons et tous autres accessoires nécessaires à l'exécution des ouvrages,
 - .2 Tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures règles de l'art.

1.6 SÉCURITÉ INCENDIE

- .1 Seule une main-d'œuvre compétente et certifiée en travaux de couverture pourra exécuter ceux-ci.
- .2 Les applicateurs des membranes soudables doivent avoir suivi le cours de sécurité incendie donné par l'Institut de Prévention Incendie du Québec (IPIQ) et au moins 50 % d'entre eux doivent avoir suivi le cours de « Soudage sécuritaire » élaboré par l'AMCQ.
- .3 Respecter les consignes de sécurité recommandées par le Fabricant de la membrane et les autorités locales et suivre les recommandations du Manuel de prévention des incendies de l'AMCQ.
- .4 Avant le début des travaux, faire l'inspection de l'état du chantier et s'assurer que tout est en place pour minimiser les risques et dangers d'incendie.
- .5 Ne jamais souder directement sur des matériaux combustibles. En aucun cas la flamme du chalumeau ne doit pénétrer dans un endroit où elle n'est pas visible ou ne peut être contrôlée facilement.
- .6 Veiller très attentivement à la propreté du chantier s'assurer que les extincteurs d'incendie sont en quantité suffisante (minimum 1 par chalumeau) et en parfait état.
- .7 Extincteurs portatifs :
 - .1 Extincteurs portatifs à pression auxiliaire à pression permanente, rechargeables, munis d'un tuyau souple et d'un ajutage avec robinet d'arrêt.

- .2 Extincteurs homologués ULC, pour feux des classes A, B et C.
- .3 Un (1) extincteur de 1.14, 2.25, 4.5, 9, 14 kg ou selon les indications par utilisateur de chalumeau, doit être sur le toit situé à moins de 6 m de ce dernier.
- .8 Assurer la présence d'un agent de sécurité incendie pendant une période d'une (1) heures après la fin de la journée de travail.
- .9 L'Entrepreneur devra maintenir sur place au moins 2 heures après la fin des travaux de soudure un surveillant spécialement formé pour ce genre de travail.
 - .1 Celui-ci devra être muni d'un extincteur et d'un téléphone et faire la visite des lieux afin de s'assurer qu'il n'y a aucun risque d'incendie latent. À la fin de chaque journée de travail, ce dernier devra utiliser un pistolet détecteur de chaleur afin de détecter tout foyer d'incendie qui pourrait couvrir.
 - .2 Le surveillant devra effectuer une ronde de surveillance aux 15 minutes pendant toute la période requise de surveillance après la fin des travaux de soudure. Un rapport écrit devra être produit à la fin de chacune des rondes de surveillance.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits
- .2 Sécurité : Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en ce qui a trait à l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination du bitume ainsi que des primaires et des produits d'étanchéité et de calfeutrage.
- .3 Entreposer les matériaux dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, et de manière qu'ils ne soient pas en contact avec le sol.
- .4 Les rouleaux de feutre et de membrane doivent être entreposés debout; dans le cas des membranes, la lisière de recouvrement doit être en haut.
- .5 Ne retirer de l'endroit d'entreposage que la quantité de matériaux qui sera mise en œuvre le jour même.
- .6 Faire des chemins de circulation en contreplaqué, par-dessus les matériaux mis en œuvre, afin de permettre le passage des personnes et du matériel.
- .7 Les adhésifs et les mastics d'étanchéité doivent être conservés à une température égale ou supérieure à 5°C.
- .8 Tenir les matériaux isolants à l'écart de la lumière du jour et des intempéries et de toute substance nuisible.

1.8 CONDITIONS DE CHANTIER

- .1 Les présentes conditions de mise en œuvre sont des indications minimales à respecter. Toute exigence plus restrictive de la présente section et/ou des fabricants doit aussi être respectée. En cas de contradiction, les exigences les plus rigoureuses doivent être appliquées.

- .2 Ne pas installer les matériaux de couverture lorsque la température est inférieure à 18°C dans le cas des matériaux collés au bitume chaud, ni lorsque la température est inférieure à 10°C pour les membranes soudées au chalumeau.
- .3 L'adhésif à base de solvant doit être appliqué à une température égale ou supérieure à 5°C.
- .4 Le support de couverture doit être sec, exempt de neige et de glace. Utiliser seulement des matériaux secs, et les appliquer uniquement lorsque les conditions atmosphériques ne causeront pas d'infiltration d'humidité dans les couches d'étanchéité. L'usage de sel et de calcium pour enlever la neige ou la glace est interdit.
- .5 Note : Les températures précitées sont des températures équivalentes considérant le facteur vent.

1.9 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 L'inspection des travaux de couverture, décrite à cette section, et les essais pertinents seront assurés par une firme d'inspection indépendante, spécialisée dans le domaine des couvertures, accréditée par l'Association des Maîtres Couvresseurs du Québec et payée par le CISSSGA.
- .2 Le bureau de contrôle devra effectuer une inspection préliminaire afin de vérifier le support devant recevoir les matériaux de toiture, ses pentes, la solidité, la propreté, la préparation et l'approbation des ouvrages connexes tels que : murs, parapets, avant-toits descentes pluviales, événements de plomberie, et tout autre ouvrage requis. De plus, le bureau de contrôle devra, avant le début des travaux, vérifier la compatibilité entre le cahier de charges et les exigences minimales des manufacturiers, dans le but d'assurer l'émission de sa garantie.
- .3 Ainsi donc, durant la pose des matériaux de couverture, la présence de l'Inspecteur du bureau de contrôle sera continue et aucune interruption ne sera permise. Si l'Inspecteur devait s'absenter pour une raison valable, il devrait prendre les moyens pour s'assurer qu'à son retour, les travaux auront été bien exécutés car il assume toute la responsabilité du respect des exigences du devis.
- .4 La présence de l'Inspecteur n'est cependant pas requise lors de l'exécution des travaux de nettoyage des supports, qu'il s'agisse de débarrasser des surplus de matériaux, des accumulations de neige et/ou de glace ou de l'assèchement des surfaces. Si l'Entrepreneur convoque par erreur l'Inspecteur pour des périodes où sa présence n'est pas requise, il devra assumer les frais d'une telle présence.
- .5 Après la pose du métal, l'Inspecteur du bureau de contrôle s'assurera que l'exécution des travaux de métal en feuilles est conforme aux plans et devis et rencontre les exigences de pose applicables. La présence continue de l'Inspecteur n'est pas requise au cours de la pose du métal.
- .6 Il est rappelé à l'Entrepreneur l'importance d'une parfaite continuité dans l'exécution des travaux de couverture, afin que les matériaux, qui sont incorporés à de tels travaux, ne soient pas endommagés par quelque cause que ce soit.
- .7 L'inspection des travaux de couverture assurera la conformité d'exécution avec les plans et devis et comprendra entre autres les vérifications suivantes :
 - .1 La propreté et la solidité des surfaces à étancher.
 - .2 La nature, l'épaisseur, le poids et le nombre des membranes imperméables.
 - .3 Le chevauchement et l'étanchéité des joints des membranes.
 - .4 La construction des solins bitumineux et métalliques aux murs et aux joints de contrôle ou d'expansion.
 - .5 L'étanchéité au bas des équipements de mécanique, d'électricité ou autres sur les toits.
 - .6 L'écoulement facile des eaux pluviales aux différents drains.

- .8 Après l'acceptation des travaux par l'Inspecteur, celui-ci remettra à l'Entrepreneur une copie du certificat émis au Propriétaire, attestant la qualité des travaux et le respect des prescriptions de pose et qui servira de document préalable à l'émission de la garantie complète.
- .9 La firme d'inspecteur verra à établir les procédures d'inspection et en informer l'Entrepreneur lors du démarrage des travaux.
- .10 Voir aussi point contrôle de la qualité sur place à la partie 3 de la présente section relativement aux contrôles effectués sur place.

1.10 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA.
- .2 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .3 Le manufacturier des membranes devra fournir un document écrit et signé émis au nom du Propriétaire, lui certifiant que ses produits sont conformes aux normes canadiennes et garanties pour une période de quinze (15) ans.
- .4 L'entrepreneur couvreur doit fournir un plan de garantie d'un assureur indépendant couvrant le système complet de toiture à partir du support en structure jusqu'à la membrane de finition incluant tous les accessoires, notamment les membranes de renfort, membrane sacrifice, membrane de circulation, etc, pour toutes parties de toiture qui seront touchées (reprises, modifications et ajouts). Cette garantie couvrira pour une période de 15 ans, tous les travaux de réparations et de remplacements du système de toiture incluant pièces et main d'œuvre. Cette garantie conjointe entre l'assureur indépendant et l'entrepreneur couvreur, sera émise au nom du Propriétaire, pour le montant total du contrat de toiture couvert par la présente section. Se référer aux conditions générales pour le début des garanties.
- .5 Ces inspections devront être exécutées par l'entrepreneur couvreur ou le bureau de contrôle, en présence du Professionnel de la construction et/ou d'un représentant du Propriétaire.
- .6 Tous les défauts de réalisation constatés au cours de ces inspections devront être corrigés sans frais pour le Propriétaire et à sa convenance; l'entretien sera toutefois au frais du Propriétaire.

1.11 COMPATIBILITÉ

- .1 Soumettre, conjointement aux fiches techniques des produits et matériaux, une déclaration écrite certifiant que les différents matériaux et produits proposés pour les systèmes de couverture sont compatibles les uns avec les autres.
- .2 Soumettre, conjointement aux garanties, une déclaration écrite et signée certifiant que les différents matériaux et produits mis en œuvre dans les systèmes de couverture, tels que réalisés, sont compatibles les uns avec les autres.
- .3 Attestation du fabricant que l'installateur est autorisé à installer ses produits.
- .4 Attestation du fabricant que l'installateur est membre de l'AMCQ.

1.12 CRITÈRES DE RENDEMENT

- .1 Soumettre un rapport préparé par un ingénieur spécialisé en ingénierie des matériaux, membre de l'OIQ et ayant un permis de pratique au Québec, certifiant que le système de toiture rencontre les exigences de la norme CSA A123.21 "Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique à

l'arrachement sous l'action du vent" en démontrant qu'il peut résister aux charges de vent applicables pour la Ville de Chandler. Les calculs doivent être effectués en considérant les conditions réelles et actuelles pour la Ville Chandler. À titre indicatif, les calculs doivent fournir les résistances minimales à l'arrachement suivantes :

- .1 Toiture haute :
 - .1 Sur la surface courante ; -2,6 kPa (-54 lb/pi²);
 - .2 Sur les bords (8,8 m de largeur) : -3,4 kPa (-71 lb/pi²).;
 - .3 Dans les coins (17,6 x 17,6 m) : -6,7 kPa (-140 lb/pi²).
- .2 Toiture basse :
 - .1 Sur la surface courante : -2,4 kPa (-50 lb/pi²).;
 - .2 Sur les bords (2,2 m de largeur) : -3,2 kPa (-67 lb/pi²).;
 - .3 Dans les coins (2,2 x 2,2 m) : -6,2 kPa (-130 lb/pi²).

1.13 ÉCHANTILLON DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser l'échantillon d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
- .2 La localisation de l'échantillon sera déterminée en collaboration avec le Professionnel de la construction.
- .3 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner l'échantillon de l'ouvrage et le commenter. Réaliser au besoin les correctifs requis à l'échantillon de l'ouvrage, ou reprendre en partie ou entièrement l'échantillon, selon les instructions du Professionnel de la construction.
- .4 Réaliser l'échantillon d'ouvrage suivant :
 - .1 Une (1) section de bassin de toiture sur dalle de béton, mesurant au moins 4 m x 4 m, incluant au moins un parapet et un coin, incluant tous les matériaux de la composition de toiture.
- .5 Une fois accepté, l'échantillon de l'ouvrage constituera l'étalon de référence en ce qui a trait à la qualité minimale des travaux faisant l'objet de la présente section. L'échantillon approuvé pourra faire partie de l'ouvrage fini.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du manufacturier, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des matériaux, et aux indications des fiches techniques
- .2 Appliquer les matériaux des ensembles d'étanchéité conformément aux strictes recommandations des manufacturiers.
- .3 Les travaux de toiture de la présente section inclus plus particulièrement, sans s'y limiter :
 - .1 Les travaux de couverture incluent notamment, panneaux de support, membranes d'étanchéité en bitume, pare-air/pare-vapeur, isolant thermique, isolant de pente, les drains, les événements, les attaches, pièces de fixation, adhésifs, les solins, les renforts sous les

appareils mécaniques au toit, trottoirs de circulations, les manchons et tous autres accessoires nécessaires à l'exécution des ouvrages. Les ouvrages en toitures sont essentiellement des modifications et ajouts aux toitures existantes.

- .4 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures règles de l'art.

2.2 PANNEAU DE SUPPORT

- .1 Panneau de support pour toiture en pontage d'acier de type-1, résistant aux chocs, résistant au feu, résistance à l'humidité et aux moisissures d'une extrémité à l'autre du panneau, à travers la surface et le noyau. Traitement de surface amélioré pour faciliter la pose uniforme des adhésifs. Conforme aux normes CAN/ULC-S102, CAN/ULC-S107 et ASTM-E119 et selon les données techniques suivantes :
- .1 Épaisseur nominale : 12,7 mm;
 - .2 Largeur nominale : 1 220 mm;
 - .3 Longueur nominale : 2 440 mm;
 - .4 Poids : 12,2 Kg/m²;
 - .5 Absorption de l'eau : < 10 %;
 - .6 Rayon de courbe : 2,4 m;
 - .7 Classe : A, selon la norme CAN/ULC-S126
 - .8 Propagation de la flamme : 0 selon la norme E 84 de l'ASTM.
 - .9 Fixer les panneaux au support métallique (partage) de la façon suivante pour respecter la norme CSA A123.21 (pour les panneaux 1 220 x 2 440 mm). Les fixations suivantes sont à titre indicatif seulement, elles devront rencontrer les spécifications de la norme :
 - .1 Sur les coins, 32 fixations, c'est-à-dire 1 fixation au 1 pi².
 - .2 Sur le périmètre, 16 fixations, c'est-à-dire 1 fixation aux 2 pi².
 - .3 Sur la surface courante, c'est-à-dire 1 fixation aux 4 pi².
 - .10 Liste des produits de référence :
 - .1 Panneau de toiture DensDeck Prime de Georgia-Pacific ;
 - .2 Panneau de toiture de fibre de gypse Securock de CGC ;
 - .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .2 Panneau de support pour toiture en pontage d'acier de type-2, résistant aux chocs, résistant au feu, résistance à l'humidité et aux moisissures d'une extrémité à l'autre du panneau, à travers la surface et le noyau. Panneau à utiliser pour toiture non chauffée et protégée :
- .1 Panneaux de ciment pour toiture :
 - .1 Épaisseur nominale : 12,7 mm ou 15,9 mm, selon les indications aux dessins ;
 - .2 Dimensions : 1 220 mm x 2 440 mm°;
 - .3 Poids nominal : 15,9 mm d'épaisseur = 14,65 kg/ m² (3 lb/pi²) ;
 - .4 Résistance à la flexion, parallèle (ASTM C947) :
 - >750 lb/po², pour 12,7 mm d'épaisseur ;
 - >480 lb/po², pour 15,9 mm d'épaisseur ;

- .5 Résistance nominale à la compression :
 - >1 000 lb/po², pour 12,7 mm d'épaisseur ;
 - >1 250 lb/po², pour 15,9 mm d'épaisseur ;
- .6 Perméance (perm) (ASTM E96) : 5,84
- .7 Absorption d'eau maximale (ASTM C473) : < 15%
- .8 Résistance au feu (ASTM E84, CAN/ULC-S102 : UL (type DCB))
 - Propagation de la flamme : 0
 - Dégagement de fumée : 0
 - Noyau incombustible selon ASTM E136-12 et CAN/ULC-S114 ;
- .9 Approuvé par la FM, classe 1, conforme FM 4450 et FM 4470 ;
- .10 Fabrication conforme à ASTM C1325
- .11 Liste des produits de référence :
 - .1 Panneau de toiture de ciment Durock de CGC,
 - .2 Panneau de toiture de ciment Securock USG,
 - .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

2.3 APPRÊT

- .1 Apprêt pour membranes thermofusibles :
 - .1 Apprêt composé de bitume modifié par des polymères SBS, de solvants volatils et d'additifs promoteurs d'adhésion, utilisé comme apprêt sur des surfaces de métal, de gypse ou de béton pour améliorer l'adhérence des membranes d'étanchéité soudables.
 - .2 Liste des produits de référence :
 - .1 Élastocol 500, de Soprema;
 - .2 Lexprime TG, de Lexcor;
 - .3 Polytac 930-18, de Henry Canada Inc;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .2 Apprêt pour membranes autocollantes :
 - .1 Apprêt composé de bitume modifié par des polymères SBS, de solvants volatils et d'additifs promoteurs. Conçu pour être utilisé sur des supports poreux tels que gypse avec revêtement de fibre de verre; utilisé comme apprêt sur des surfaces de bois, de métal ou de béton, dans le but d'améliorer l'adhésion des membranes d'étanchéité autocollantes à des températures supérieures à -10oC.
 - .2 Liste des produits de référence :
 - .1 Élastocol, stick de Soprema;
 - .2 Multigrip, de Fransyl;
 - .3 930-38, de Henry Canada Inc.
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

2.4 PARE-VAPEUR

- .1 Pare-vapeur soudable :

- .1 Feuille pare-vapeur de base : feuille préfabriquée, conforme à la norme CAN/CGSB 37.56-M, de bitume élastomère, renforcée de voile de verre. La face inférieure est recouverte d'un film thermofusible et la face supérieure est finie sablée.
- .2 Épaisseur : 2 à 3 mm;
- .3 Perméance à la vapeur d'eau : 0,92 ng/Pa.s.m² (0,017 perm).
- .4 Liste des produits de référence :
 - .1 Élastophène SP 2,2 (2,2 mm), de Soprema;
 - .2 Torchflex TF-95-SF-Base (2,2 mm), de IKO;
 - .3 G100 P/S (2 mm), de Henry Canada Inc;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

2.5 ISOLANT DE BASE

- .1 Isolant thermique de base :
 - .1 Panneau isolant thermique de polyisocyanurate, composé d'une âme à structure cellulaire fermée avec revêtement organique renforcé de fibre de verre sur les deux faces :
 - .1 Type II, Classe 1 et Grade 3, selon ASTM C 1289 ;
 - .2 Type III, selon CAN/ULC S704 ,
 - .3 Propagation de la flamme : 40-60, selon ASTM E 84 ;
 - .4 Résistance à la compression : 172 kPa (25 lb/po²), selon ASTM D 1621 ;
 - .5 Résistance à la traction : 35 kPa (730 lb/pi²), selon ASTM D 1623 ;
 - .6 Masse volumique : 32 kg/m³ (2,0 lb/pi³), selon ASTM D 1622 ;
 - .7 Absorption d'eau : < 1,0% (ASTM C 209), < 3,5% (ASTM D 2842) ;
 - .8 Stabilité dimensionnelle linéaire : < 2,0% (ASTM D 2126) ;
 - .9 Résistance thermique (LTTR) : 0,99 RSI / 25 mm (CAN/ULC S704-11).
 - .10 Liste des produits de référence :
 - .1 Sopra-Iso (25 psi), de Soprema ;
 - .2 Ikotherm (25 psi), de Iko ;
 - .3 Energy 3 (25 psi), de John's Manville ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

2.6 ISOLANT DE PENTE

- .1 Tel que l'isolant de base, mais à profil biseauté.
 - .1 Pente : selon les besoins, pente résultante minimale de 2% ;
 - .2 Épaisseurs et profils requis : se référer aux dessins ;
 - .3 Cuvette pour drain de toiture (2 438 x 2 438 mm) ; isolant de pente 2%, épaisseur : 25 mm à 0 mm.

2.7 PANNEAU DE SUPPORT MEMBRANÉ

- .1 Panneau de support asphaltique avec membrane de sous-couche laminée :
 - .1 Panneau de sous-couche haute performance composé d'une membrane de bitume modifié avec des polymères SBS avec une armature en polyester non tissé saturé d'asphalte

laminée en usine sur un panneau de support asphaltique semi-rigide renforcé de matières minérales. La face supérieure est recouverte par un film plastique thermofusible. Cette face devra être marquée de trois lignes distinctives afin de faciliter l'alignement ;

- .2 Surface supérieure : Film plastique thermofusible ;
- .3 Sous-face inférieure : panneau semi-rigide asphaltique ;
- .4 Conforme à la norme CAN/CGSB 37.56-M;
- .5 Résistance à la traction (N/5cm) : longitudinal = 17, transversal = 12,5 ;
- .6 Allongement à la rupture (%) : longitudinal = 60, transversal = 65 ;
- .7 Souplesse à froid à -30°C : pas de fissuration ;
- .8 Résistance au poinçonnement : 500N selon la norme ASTM E154 ;
- .9 Épaisseur totale : 7 mm ;
- .10 Épaisseur de la membrane : 2,2 mm ;
- .11 Dimensions du panneau : 2 440 mm x 915 mm ;
- .12 Liste des produits de référence :
 - .1 Soprasmart Board 180 m, de Soprema ;
 - .2 Protectobase 180, de IKO ;
 - .3 Lexbase 180 XD, de Lexcor ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .2 Ruban thermosoudable (pour joints des panneaux support avec sous-couche laminée) : Composé d'une membrane d'étanchéité avec armature en polyester non tissé saturée de bitume modifié avec polymères SBS, avec face supérieure et sous-face recouvertes d'un film de plastique thermofusible. Dimensions : 330 mm de largeur x 10 m de longueur, ou plus.
 - .1 Liste des produits de référence :
 - .1 Sopralap, de Soprema ;
 - .2 TorchTape 180-FF, de Iko ;
 - .3 Polytape 180, de Lexcor ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

2.8 MEMBRANES

- .1 Sous-couche; pour tous les parapets et remontées, sauf indication contraire :
 - .1 Membrane composée de bitume modifié au SBS et renforcée d'une armature 180 g/m² de polyester non tissé. Les faces inférieure et supérieure sont recouvertes par un film plastique thermofusible. La face supérieure devra être marquée de trois lignes distinctives afin de faciliter l'alignement des rouleaux;
 - .2 Type 1 ;
 - .3 Classe 2 ;
 - .4 Catégorie : C ;
 - .5 Faces supérieure et sous-face : film plastique thermofusible ;
 - .6 Résistance à la déformation (kN/m) : longitudinal = 9, transversal = 7 ;
 - .7 Résistance à la traction (N/5cm) : longitudinal = 17, transversal = 12,5 ;
 - .8 Allongement à la rupture (%) : longitudinal = 60, transversal = 65 ;

- .9 Souplesse à froid à -30°C : pas de fissuration ;
- .10 Point de ramollissement : $\geq 110^{\circ}\text{C}$;
- .11 Épaisseur : 3 mm ;
- .12 Résistance au poinçonnement statique (N) ≥ 400 ;
- .13 Conforme à la norme CAN/CGSB 37.56-M ;
- .14 Liste des produits de référence :
 - .1 Sopralène Flam 180, de Soprema ;
 - .2 Torchlex TP 180 FF base de IKO ;
 - .3 Modified Plus NP 180 P/P_3 mm de Henry Canada Inc ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .2 Ruban coupe-flamme :
 - .1 Bande de membrane autocollante composée d'une armature en voile de verre et de bitume modifié SBS, 1,6 mm d'épaisseur, face supérieure sablée, sous-face autocollante recouverte de papier siliconé détachable. La membrane est destinée à empêcher la pénétration de la flamme dans les vides, les espaces et les ouvertures. La membrane doit être compatible avec les autres membranes du système de toiture.
- .3 Bande de continuité des parapets, relevés et détails :
 - .1 Telle que sous-couche de parapets et remontées (sur support incombustible).
 - .2 Sous-couche autocollante : (sur support en contreplaqué) :
 - .1 Membrane de sous-couche haute performance pour installation en semi-indépendance, composée de bitume modifié avec des polymères SBS et une armature en voile de verre. Face supérieure recouverte d'un film plastique thermofusible, sous-face constituée de bandes autocollantes discontinues recouverte d'une feuille de protection détachable.
 - .2 Épaisseur minimale : 2,5 mm ;
 - .3 Résistance à la déformation à 23°C (kN/m) : longitudinal = 1,0, transversal = 0,9 ;
 - .4 Résistance à la traction à 23°C (kN/m) : longitudinal = 5,8, transversal = 5,4 ;
 - .5 Allongement à la rupture à 23°C (%) : longitudinal = 3, transversal = 3 ;
 - .6 Résistance à la déchirure à 23°C : 30 N ;
 - .7 Résistance au poinçonnement statique (N) : 120 ;
 - .8 Stabilité dimensionnelle max, L/T : $< 0,5 / < 0,5$;
 - .9 Résistance au fluage (ASTM D5147) : 105°C ;
 - .10 Souplesse à froid (ASTM D5147) : -25°C ;
 - .11 Liste des produits de référence :
 - .1 Colvent Base 830, de Soprema ;
 - .2 Armourvent HD Base, de IKO ;
 - .3 Feuille adhérente NP 180, de Henry ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .4 Membrane de finition; surface courante, parapets et membrane sacrifice :
 - .1 Membrane préfabriquée, conforme à la norme CAN/CGSB 37.56-M, élastomère, modifiée au SBS, renforcée d'une armature composite de polyester non tissé renforcée

- d'un canevas de fibre de verre. Surface inférieure recouverte par un film plastique thermofusible, surface supérieure granulée;
- .2 Type 1, pose en adhérence totale;
 - .3 Classe 2;
 - .4 Catégorie : A;
 - .5 Épaisseur minimale : 4 mm ;
 - .6 Résistance à la déformation (kN/m) : longitudinal = 10, transversal = 10;
 - .7 Résistance à la traction (kN/m) : longitudinal = 18, transversal = 16;
 - .8 Allongement à la rupture (%) : longitudinal= 60, transversal = 65;
 - .9 Souplesse à froid à -30°C : pas de fissuration;
 - .10 Point de ramollissement : $\geq 110^{\circ}\text{C}$;
 - .11 Résistance au poinçonnement statique (N) : 420;
 - .12 Résistance à la déchirure (N) : 75.
 - .13 Couleur : blanc réfléchissant pour tous les bassins sauf les bassins de la toiture végétalisée;
 - .14 Couleur : Gris seulement pour les bassins de la toiture végétalisée;
 - .15 Liste des produits de référence :
 - .1 Soprarstar Flam HD FR GR, fini granules ultra blancs, de Soprema;
 - .2 Prevent ArmourCool TP-HD, fini granules ultra blancs, de IKO;
 - .3 Sopralene Flam HD FR GR, fini granule gris de Soprema pour la toiture végétalisée.
 - .4 Torchflex TP-250-Cap FR, fini granule gris de IKO pour la toiture végétalisée.
 - .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction
 - .16 Résistance au feu = FR
- .5 Membrane de renfort :
- .1 Telle que sous-couche surface courante.
- .6 Membrane pour trottoir de circulation :
- .1 Membrane préfabriquée, conforme à la norme CAN/CGSB 37.56-M, élastomère, modifiée au SBS, renforcée d'une armature de polyester non tissée.
 - .2 Membrane d'étanchéité composée de bitume modifié au SBS et d'une armature en polyester non tissé, destiné à protéger les membranes de la circulation piétonnière. Épaisseur minimale : 5 mm.
 - .3 Couleur : distincte de la membrane générale, au choix du Professionnel de la construction.
 - .4 Liste des produits de référence :
 - .1 Soprawalk, de Soprema;
 - .2 TP 250 Cap (5 mm), de IKO;
 - .3 Modified PLUS NP 250g T5, de Henry Canada Inc;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .7 Couleurs des membranes de finition :
- .1 Surfaces courantes, relevés, parapets et membranes sacrifice, couleur : Blanc réfléchissant
 - .2 Trottoirs de circulation, couleur : au choix du Professionnel de la construction.

2.9 MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

- .1 Enduit à base de polyuréthane et de bitume, pour installation à la truelle, au pinceau ou au rouleau, à utiliser avec un textile de renforcement (voile de fibre de polyester, pour utilisation entre les couches d'enduit d'étanchéité complémentaire).
 - .1 Liste des produits de référence :
 - .1 Produit acceptable : ALSAN FLASHING et ARMATURE FLASHING de SOPREMA;
 - .2 Produit acceptable : PUMA FLASHING et TEXTILE D'ARMATURE de TREMCO;
 - .3 Produit acceptable : SIKALASTIC DUOCHEM 391 SA et TEXTILE D'ARMATURE de SIKA;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .2 Utilisation : endroits où l'utilisation d'une membrane d'étanchéité en feuille est impossible et selon les indications aux dessins.

2.10 JOINTS DE DILATATION

- .1 **Joint de type « JT »** : Joints de dilatation monolithiques composés de caoutchouc synthétique à base d'EPDM, constitués d'un noyau expansible en EPDM recouverts de part et d'autre de la partie extensible du joint, d'un tissu de polyacrylonitrile oxydé stabilisé appliqué au-dessus et en sous-face du joint de dilatation.
 - .1 Les joints doivent être préfabriqués et soudés en usine aux profils et dimensions requises mesurés à pied d'œuvre et selon les indications aux dessins.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 Soprajoint Plus 40, modèle selon la spécification au dessin, de SOPREMA;
 - .2 Joints Flamline de SITURA inc ayant des caractéristiques correspondantes au Soprajoint Plus;
 - .3 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales de la Société et approuvés par le Professionnel de construction.
 - .3 Isolant de fibre de roche pour remplir l'espace entre les deux parties de dalle

2.11 MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

- .1 Mastic à base de bitume modifié au SBS, de fibres, de matières minérales et de solvant. Le mastic doit contenir une pigmentation aluminium qui lui confère une résistance aux UV supérieure, conforme à la norme CAN/CGSB037.29, de type recommandé par le Fabricant de la membrane.
- .2 Produits de scellement : enduit d'étanchéité bitume/polyuréthane mono-composante et armature de polyester :
 - .1 Conformés au type d'application et aux recommandations du Fabricant.

2.12 ADHÉSIF, COLLE ET SOUDURE

- .1 Adhésif, colle et soudure selon les recommandations écrites du manufacturier et pour rencontrer les exigences de la norme CSA A123.21.
- .2 Adhésif uréthane bi-composante, à faible expansion, à mûrissement rapide :
 - .1 Compatible avec les isolants fibreux;

- .2 Approuvé par l'AMCQ. et testé conformément à la norme CSA A123.21 avec des assemblages comparables à ceux indiqués aux dessins avec les matériaux spécifiés au présent devis.

2.13 FIXATIONS

- .1 Fixation du revêtement au pontage d'acier :
 - .1 Vis d'ancrage taraudeuses à tête plate, cadmiées, no. 10, de type A ou AB, conformes à la norme CSA B35.3.
- .2 Clous de toiture :
 - .1 Conformes à la norme B111-1974, tableau 12, d'acier galvanisé, suffisamment longs pour s'enfoncer d'au moins 19 mm dans le bois, aux solins et parapets.
- .3 Bande d'ancrage de la membrane :
 - .1 Profilé d'aluminium de 25 mm de largeur x 2 mm d'épaisseur x 3 050 mm de longueur sans arête vive, muni d'un angle de renfort à la base et de trous oblongs à 152 mm c/c.
- .4 Fixation de l'isolant au support : fixations enduites et plaques galvanisées approuvées par le fabricant des panneaux isolants pour ce qui est de la résistance à la corrosion et au soulèvement par le vent.

2.14 VENTILATEUR NATUREL

- .1 Les ventilateurs doivent être approuvés CSA et ne nécessitent pas de tourner pour éviter l'infiltration de pluie ou de neige, même par de grands vents, grâce à son unique système anti-rafale incorporé. Le ventilateur de toit fonctionne sous l'effet combiné des vents et des différentiels de pression d'air (et ce, à des vitesses aussi basses que 6 km/h ou 4 mi/h) créant ainsi une aspiration qui prévient l'accumulation d'humidité et d'air chaud dans l'entretoit.
- .2 Ces ventilateurs ont été conçus pour évacuer de grands volumes d'air tout en protégeant les machines, unités ou animaux à l'intérieur. Ils peuvent être conçus pour être installés sur les toitures en pente et les toitures plates.
- .3 Caractéristique :
 - .1 Pas de pièces mobiles, pas besoin d'électricité, donc pas d'entretien;
 - .2 Solin: Peut être fabriqué pour toiture en pente ou plate;
 - .3 Solide: Construit en acier galvanisé de qualité structurale;
 - .4 Conformités: CAN-3-A930M82, ASTM-527;
 - .5 Acier galvanisé ZF25;
 - .6 Construit à partir d'acier galvanisé de calibre 20;
 - .7 Anti-rafale : Déflecteur anti-rafale unique;
 - .8 Anti-rongeurs : Grillage de toile métallique;
 - .9 Fini: Peinture intérieure et extérieure en poudre de polyester cuite avec protection UV, couleur au choix de l'architecte;
 - .10 Garantie: À vie, contre tout défaut de fabrication (avec limitation) et 5 ans sur la peinture et la corrosion.
 - .11 Dimensions :
 - .1 Modèle Type-1 : « CABANON DE VENTILATION à coin fermé » 915mm hauteur :

- .1 TYPE-A : 813 x 813mm;
- .2 TYPE-B : 660 x 660mm;
- .2 Modèle Type C : « VMAX-201-MB » 450 x 450 x 914 mm hauteur.
- .3 Modèle Type D : « Ventilateurs existants conservés ».
- .12 Accessoires :
 - .1 Bases isolées adaptées aux modèles pour un recouvrement de la membrane sur le pied des bases;
 - .2 Bassin de rétention en plastique suspendu de dimensions adaptées aux modèles de ventilateur;
 - .3 Filtre média adapté aux modèles de ventilateur.
- .4 Produits de référence :
 - .1 Ventilateur Maximum;
 - .2 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

2.15 TAPIS DE CAOUTCHOUC

- .1 Panneaux de caoutchouc fabriqués à partir de caoutchouc recyclé de 1 220 x 1 800 mm. Sous les panneaux de caoutchouc, prévoir un ajout de membrane thermosoudée sur les membranes des parties courantes.
 - .1 Type : relief hexagonal;
 - .2 Sous-face composée de rainures longitudinales de 4 mm de largeur x 3,5 mm de profondeur tous les 25 mm;
 - .3 Épaisseur : 19 mm;
 - .4 Résistance à la traction : 5,4 MPa, selon la norme ASTM D412;
 - .5 Résistance à la déchirure : 19,4 kN/m, selon la norme ASTM D624;
 - .6 Allongement à la rupture : 160%, selon la norme ASTM D412.
- .2 Adhésif : selon les recommandations du Fabricant.

2.16 BOÎTES À MASTIC

- .1 Boîtes à mastic composées d'éléments modulaires préfabriqués en résine de polyester de dimensions requises assemblés entre eux et collés à la membrane d'étanchéité avec l'adhésif recommandé par le fabricant :
 - .1 Liste des produits acceptables :
 - .1 Sopramastic block, de Soprema;
 - .2 Chemcurb, de Chemlink;
 - .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .2 Scellant et adhésif pour assemblage des et fixation des boîtes à mastic :
 - .1 Liste des produits acceptables :
 - .1 Sopramastic SP2, de Soprema;
 - .2 M-1 de Chemlink;
 - .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

- .3 Mastic de scellement, pour remplissage des boîtes à mastic :
 - .1 Liste des produits acceptables :
 - .1 Sopramastic PF, de Soprema;
 - .2 1-Part, de Chemlink;
 - .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

2.17 BLOCAGES DANS L'ISOLANT

- .1 Blocages de bois de dimensions requises pour installation dans la composition de toiture notamment au périmètre; des drains, de certains manchons et autres, selon les indications aux dessins ayant une teneur en humidité égale ou inférieure à 19% au moment de l'installation.

2.18 TRAPPES D'ACCÈS

- .1 Les nouveaux ventilateurs cabanons de **Type 1-A** devront être conçu pour être amovible pour donner accès dans l'entretoit. Les bassins de rétentions de ces ventilateurs doivent aussi être amovible.

2.19 SOLINS ET ACCESSOIRES EN TÔLE

- .1 Pour tous les solins et accessoires en tôle (voir section 07 62 00), notamment les fascias, bases d'appareils, gargouilles en lien avec les couvertures :
 - .1 Réaliser des joints à profil en "S".

Partie 3 Exécution

3.1 QUALITÉ D'EXÉCUTION

- .1 Conformité : sauf indication contraire, réaliser la couverture conformément aux instructions du fabricant et aux normes pertinentes en vigueur.

3.2 EXAMEN DU SUPPORT

- .1 Avant le début des travaux, examiner les ouvrages précédents et les subjectiles et soumettre un rapport des déficiences au Professionnel de la construction informant de tout défaut, et ce sans délai et par écrit.
- .2 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :
 - .1 Que le support de couverture soit solide, de niveau, uni, sec et exempt de neige, de glace et de givre, et qu'il a été débarrassé de toute poussière et des débris à l'aide d'un balai, l'usage de sels ou calcium pour enlever la glace ou la neige est interdit;
 - .2 Que les feuilles de transition sous les parapets de toiture sont en place;
 - .3 Que les pare-vapeur et membranes de transition, ou toute autre membrane devant se chevaucher avec le pare-vapeur de la toiture, soient installés correctement, de façon à permettre les liaisons complète d'intégrité avec ceux de la toiture;
 - .4 Que les murets, les bâtis de montage des appareils de ventilation et autres, les événements de plomberie, les joints de construction, les couvre-joints de dilatation préfabriqués, etc. sont en place;

- .5 Que les avaloirs (drains) en toiture ont été installés au niveau approprié par rapport à celui de la surface finie de la couverture
 - .6 Que les plaques de clouage en contre-plaqué ou en bois d'œuvre ont une teneur en humidité égale ou inférieure à 19% au moment de l'installation été installées sur les murs et les parapets et autour des drains, selon les indications;
 - .7 Que le platelage en acier a les pentes prescrites vers les drains lorsque les pentes sont données par la charpente;
 - .8 Que les surfaces métalliques soient entièrement débarrassées de toutes traces de peinture lâche, corrosion ou autres contaminants.
- .3 Le fait de commencer les travaux signifie que l'entrepreneur a procédé à l'examen du support et accepte celui-ci

3.3 PRÉPARATION DES TOITURES EN BOIS

- .1 S'assurer que la surface des toitures en bois soit sèche sans pièce endommagée par la pourriture, selon les recommandations du fabricant des membranes.
- .2 S'assurer que les surfaces soient lisses, propres, libres de poussière ou autre substance qui pourrait nuire à l'adhésion.
- .3 S'assurer que les surfaces soient rectilignes, notamment sans creux, bossellement, écaillage, etc.
- .4 Aucune surface ne doit être recouverte s'il y a présence de neige, de glace ou d'eau.

3.4 PRÉPARATION - MESURES DE PROTECTION

- .1 Assurer et maintenir en tout temps l'étanchéité des toitures au cours de la réalisation ainsi que lors de l'exécution de travaux relevant d'autres corps de métier; notamment les travaux d'installation des équipements de mécanique, plomberie et électricité.
- .2 Protéger les murs et les ouvrages voisins des endroits où l'on doit hisser ou mettre en œuvre du matériel ou des matériaux.
- .3 Fournir et installer des affiches et des barrières de sécurité, et les garder en bon état jusqu'à la fin des travaux.
- .4 Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.
- .5 Extincteurs portatifs pour sécurité incendie : garder sur le toit, pour chaque chalumeau, un extincteur homologué ULC pour utilisation contre les feux des classes A, B et C. L'extincteur doit être placé en deçà de 10 m du chalumeau.
- .6 Ne jamais souder directement sur du bois sec. S'assurer que les parapets, supports horizontaux et murets de construction combustible comportent l'écran pare-flamme de type exigé par les autorités, avant d'y souder les membranes thermofusibles.
- .7 Maintenir sur place un gardien d'incendie pendant 1 heure après la fin de la journée de travail. Assurer la conformité du gardien d'incendie aux exigences concernant l'usage d'un thermomètre à infrarouge.
- .8 Prendre les moyens pour faire évacuer l'eau de pluie le plus loin possible de la façade du bâtiment, jusqu'à ce que les avaloirs ou les entonnoirs soient installés et raccordés.

- .9 Empêcher toute circulation sur l'ouvrage et le protéger contre les dommages. Prendre les précautions jugées nécessaires par l'inspecteur du bureau de contrôle.
- .10 Aménager des chemins de circulation en contre-plaqué, par-dessus l'ouvrage, afin d'y permettre le déplacement des personnes et du matériel.
- .11 À la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus à cause du mauvais temps, protéger les surfaces finies, mises à nues ou qui n'ont pu être complétées, de même que les matériaux qui ont été retirés de l'entrepôt. Sceller les rives.
- .12 Lorsque des connecteurs métalliques sont utilisés, ces derniers ainsi que les éléments métalliques du support doivent être galvanisés ou traités contre la rouille.
- .13 Débarrasser le support de tout ce qui est susceptible de nuire au liaisonnement des matériaux de membrane; les débarrasser entre autres de ce qui suit : produits de cure, poussière, peinture, givre, huile de décoffrage et particules non adhérentes.

3.5 PRÉPARATION – PLATELAGE MÉTALLIQUE

- .1 Installer l'isolant thermique dans les cannelures du platelage métallique tel qu'indiqué aux dessins.

3.6 POSE DU PANNEAU DE SUPPORT SUR STRUCTURE AVEC PONTAGE D'ACIER

- .1 Placer les panneaux dans le sens de la longueur, perpendiculairement aux nervures du support, de manière que les joints d'extrémité soient décalés et que la totalité de leur surface repose sur les nervures.
- .2 Fixer mécaniquement les panneaux à l'aide de vis et plaquettes pour membranes. Suivre les indications des rapports d'approbation pour l'emplacement précis des fixations.

3.7 BANDES DE CONTINUITÉ DU PARE-VAPEUR

- .1 Apprêter le support et appliquer la bande de continuité du pare-vapeur avant l'installation des bâtis des parapets et relevés de toiture. S'assurer que celle-ci excède sur un minimum de 150 mm de part et d'autre des parapets et relevés afin de permettre le chevauchement avec les membranes murales et de toiture.
- .2 Faire construire les parapets et relevés par les corps de métiers concernés; coordonner les travaux.

3.8 PARE-VAPEUR (SUR DALLE DE BÉTON OU PONTAGE D'ACIER)

- .1 En partant du bas de la pente, le pare-vapeur sera soudé au chalumeau sur le support selon les recommandations écrites du Fabricant de membranes.
- .2 Faire chevaucher les rouleaux adjacents de 75 mm et 100 mm. Tous les joints transversaux seront de 150 mm. Espacer les joints transversaux d'au moins 300 mm.
- .3 Le pare-vapeur de la toiture devra joindre et chevaucher le pare-air/vapeur des murs afin d'assurer une parfaite continuité entre les deux.
- .4 Au pourtour de l'isolant et vis-à-vis chaque élément le traversant, remonter le pare-vapeur afin de permettre un raccordement étanche avec la sous-couche des relevés.

3.9 POSE DES ISOLANTS ET PANNEAUX DE RECOUVREMENT

- .1 Sur le pare-vapeur ainsi préparé, poser l'isolant de pente, l'isolant thermique et les panneaux de recouvrement selon ce qui suit :
 - .1 Poser l'isolant de pente où indiqué, ou requis, selon les dessins d'atelier vérifiés. Poser l'isolant thermique selon l'épaisseur et le nombre de couches indiqués aux dessins et selon ce qui suit.
 - .2 Faire adhérer l'isolant thermique et les panneaux de recouvrement au moyen de cordons d'adhésif, selon les méthodes et aux espacements recommandées par le Fabricant, pour assurer la résistance à l'arrachement requise, et approuvés par le Professionnel de la construction.
 - .3 Bien ajuster les joints des panneaux afin qu'il n'y ait pas d'espace libre. Décaler les joints à mi-panneau de la couche précédente dans les deux orientations (isolant de pente, isolant thermique, panneaux support asphaltiques).
 - .4 À l'emplacement de chaque drain, réaliser une cuvette ayant 2 440 x 2 440 mm, en substituant à l'isolant de la couche supérieure, un isolant 25 mm plus mince et en installant un isolant biseauté (pente 2%) préfabriqué à cet effet.
 - .5 Ne pas installer plus d'isolant qu'il ne sera possible de recouvrir dans la même journée de travail.
 - .6 Ajouter au besoin un isolant de pente pour assurer une pente minimale de 2% dans tous les bassins.

3.10 POSE DE LA MEMBRANE COUPE-FLAMME

- .1 Adhérer la membrane directement sur une surface approuvée en retirant le film siliconé détachable. Utiliser le ruban recommandé par le Fabricant pour empêcher la pénétration de la flamme dans tout vide, espace ou ouverture avant la pose d'une membrane applicable au chalumeau.
- .2 Dérouler la membrane coupe-flamme à sec sur l'isolant en prenant soin de la faire chevaucher de façon que la flamme ne pénètre pas jusqu'à l'isolant.

3.11 POSE DES PANNEAUX SUPPORT LAMINÉS D'UNE SOUS-COUCHE

- .1 Les panneaux support avec membrane de sous-couche laminée sont destinés au revêtement des surfaces courantes sur isolant de base de type # 2 seulement.
- .2 Poser les panneaux supports sur la surface courante en les fixant à l'adhésif selon les mêmes méthodes et précautions que les panneaux d'isolant et conformément aux recommandations du fabricant de l'adhésif et des panneaux de support.
- .3 Décaler les joints des panneaux support par rapport aux joints des panneaux d'isolant. S'assurer que la pose des panneaux support soit réalisée à joints serrés avec les panneaux adjacents, sans superposition.
- .4 Tous les panneaux devront former une surface uniforme, sans dénivellation ni superposition entre les panneaux et parfaitement adhérente au substrat.

3.12 POSE DE LA SOUS-COUCHE SUR LA PARTIE COURANTE

- .1 Pose de la couche de base
 - .1 Commencer au point bas, en évoluant perpendiculairement à l'axe de pente. Dérouler la membrane de la couche de base, l'aligner, puis l'enrouler à partir de ses deux extrémités.

- .2 Dérouler la membrane pour couche de base et la souder au chalumeau sur le support de couverture en ayant préalablement recouvert le support avec l'apprêt recommandé par le fabricant, en évitant de brûler la membrane, son armature ou le support.
- .3 Faire chevaucher les feuilles de membrane d'au moins 75 mm et 150 mm, sur les côtés et les extrémités respectivement. Espacer les joints transversaux d'au moins 300 mm.
- .4 La couche de base ne doit présenter ni boursouffure, ni plissement, ni bâillement. Par temps froid, ajuster la vitesse d'exécution afin d'obtenir une soudure homogène.
- .2 S'assurer que tous les scellements sont complétés à la fin de chaque journée de travail.
- .3 Installer les goussets de renforts vis à vis tous les angles intérieurs et extérieurs.

3.13 POSE DE LA SOUS-COUCHE THERMOUSOUDABLE SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS

- .1 Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.
- .2 Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et de 150 mm aux abouts.
- .3 La sous-couche sera soudée directement sur le support en procédant du bas vers le haut avec un chalumeau.
- .4 Installer un gousset de renfort sur tous les angles intérieurs et extérieurs.
- .5 Toujours sceller les chevauchements avant la fin de la journée de travail.
- .6 Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

3.14 RÉALISATION DE LA MEMBRANE DE FINITION

- .1 Pose de la feuille de finition :
 - .1 Commencer au point bas, en évoluant perpendiculairement à l'axe de pente; dérouler la feuille de finition, l'aligner, puis l'enrouler à partir de ses deux extrémités.
 - .2 Dérouler la feuille de finition. Laisser reposer au moins 20 minutes, et la souder au chalumeau sur la feuille de base; éviter de brûler la membrane ou son armature.
 - .3 Faire chevaucher les feuilles d'au moins 75 mm et 150 mm, sur les côtés et les extrémités respectivement. Les joints dans la feuille de finition doivent être décalés d'au moins 300 mm par rapport à ceux de la feuille de base.
 - .4 La feuille de finition ne doit présenter ni boursouffure, ni plissement, ni bâillement.
 - .5 Après la pose de la membrane de finition, vérifier les joints de chevauchement.
 - .6 Lors de la pose, une attention particulière sera portée à ne pas créer de bavures de bitume aux joints. Dans le cas contraire, saupoudrer ces bavures de bitume de granules pareilles à celles des feuilles de finition. S'assurer de l'adhérence de ces couches de granules.
 - .7 Selon les indications aux dessins, confectionner les chemins de circulation en apprêtant la membrane de finition et en y soudant une deuxième couche de membrane de finition de la couleur contrastante choisie par le Professionnel de la construction.
- .2 Traversées de toiture :
 - .1 Installer les avaloirs, les platines des avaloirs, les fourreaux des événements ainsi que les autres solins des traversées de toiture, puis les sceller à la membrane selon les détails et les recommandations du Fabricant.

- .2 Étancher sans s'y restreindre les percements, mâts, haubans, bases de supports de lavage, points d'attache pour câbles de survie et autres, à l'aide d'un solin de traversée de toiture. Disposer les éléments de bordure de manière à ceinturer complètement l'objet et s'assurer d'un minimum de 25 mm de scellant sur chacun des côtés.

3.15 POSE DE LA COUCHE DE FINITION THERMOUSOUDABLE SUR LES RELEVÉS ET LES PARAPETS

- .1 Cette couche de finition sera disposée par éléments de 1 m de largeur.
- .2 Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm la surface courante. Les membranes de finition de relevé doivent être décalées d'au moins 100 mm par rapport à celles de la couche de finition de la surface courante afin d'éviter toute surépaisseur.
- .3 Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.
- .4 Avec un cordeau, tirer une ligne droite sur la surface courante, à 150 mm des relevés et des parapets.
- .5 Avec un chalumeau et une truelle à bout arrondi, enfoncer les granules de surface dans la couche de bitume chaud à partir de la ligne tirée au cordeau sur la surface courante et jusqu'au bord du relevé ou du parapet, ainsi que sur les parties verticales granulées à chevaucher.
- .6 Cette couche de finition sera soudée au chalumeau directement sur la sous-couche en procédant du bas vers le haut.
- .7 Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.
- .8 S'assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.

3.16 JOINTS DE COMPARTIMENTATION

- .1 Se référer aux dessins.

3.17 MEMBRANE SACRIFICE

- .1 Installer aux endroits décrits ci-après, ainsi que partout où indiqué aux dessins, une membrane de finition supplémentaire (membrane sacrifice).
- .2 Installer des bandes continues (300 mm de largeur) de membrane de finition supplémentaires (membrane sacrifice) à l'emplacement de chaque câble de paratonnerre qui sera installé sur la toiture. Se référer aux documents d'ingénierie pour la localisation de ces câbles.
- .3 Installer sous chaque élément de support de conduits de ventilation ou d'électricité déposé au toit une membrane sacrifice de dimensions excédant d'au moins 150 mm les dimensions des éléments de support appuyés sur la toiture. Se référer aux documents d'ingénierie (mécanique et électricité) pour le nombre et la localisation de ces éléments de support déposés au toit.

3.18 POSE DES SOLINS ET ACCESSOIRES

- .1 Installer les solins et accessoires selon les recommandations de l'AMCQ et celles du fabricant des membranes.

3.19 INSTALLATION DES VENTILATEURS/TRAPPES D'ACCÈS

- .1 Fournir et installer les ventilateurs de Type 1-A sur ses bases au-dessus des nouvelles ouvertures. Faire les ouvertures correspondant aux ventilateurs dans le pontage de bois existant. Remplacer le bois pourris si requis. Ajouter des renforts de bois au périmètre de la nouvelle ouverture. Le mode d'installation doit être prévu pour permettre l'accès à l'entretoit en tout temps.
- .2 Installer les bases préfabriquées adaptées aux ventilateurs. Recouvrir les bases de la nouvelle membrane tel qu'indiqué aux dessins sur les plans.
- .3 Installer les nouveaux ventilateurs selon les recommandations du fabricant.
- .4 Sceller et étancher selon les spécifications aux plans.

3.20 INSTALLATION DES COUVRE-JOINTS POUR JOINTS DE DILATATION

- .1 Inspecter les surfaces destinées à recevoir les couvre-joints.
 - .1 Les surfaces d'installation doivent être régulières, planes et rectilignes. Corriger tout défaut des surfaces de pose avant d'entreprendre la pose des couvre-joints.
- .2 Préparer les composantes et installer celles-ci conformément aux recommandations écrites du fabricant.
- .3 Réaliser les joints et installer la membrane d'étanchéité secondaire conformément aux instructions écrites du fabricant. S'assurer de l'étanchéité des joints et de la membrane.
- .4 La membrane d'étanchéité secondaire doit être inspectée et approuvée par le Professionnel de la construction avant de procéder à l'installation des profilés métalliques des couvre-joints.
- .5 Installer les modèles de couvre-joints pour respecter les dégagements d'expansion et de dilatation selon les indications aux dessins et selon les recommandations du fabricant. Prévoir les jonctions des joints de dilatation requis avec les membranes pour respecter le profil de chevauchement requis.
- .6 Réaliser les jonctions, transitions et installer les solins conformément aux recommandations du fabricant de façon à assurer l'étanchéité de l'ensemble.

3.21 INSTALLATION DES VENTILATEURS NATURELS

- .1 Installer les ventilateurs et leurs bases aux endroits indiqués aux plans.
- .2 Faire les ouvertures correspondant aux ventilateurs dans le pontage de bois existant. Remplacer le bois pourris si requis. Ajouter des renforts de bois au périmètre de la nouvelle ouverture.
- .3 Installer les bassins de rétentions suspendus à la structure de bois et aux renforts.
- .4 Installer les bases préfabriquées adaptées aux ventilateurs. Recouvrir les bases de la nouvelle membrane tel qu'indiqué aux dessins sur les plans.
- .5 Installer les nouveaux ventilateurs selon les recommandations du fabricant.

3.22 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 L'inspection des travaux de toiture prévue dans la présente section et les essais pertinents seront assurés par une firme d'inspection indépendante, spécialisée dans le domaine des couvertures, payée par le Propriétaire, indépendante de l'entrepreneur.

- .1 Le bureau de contrôle devra effectuer une inspection préliminaire afin de vérifier le support devant recevoir les matériaux de toiture, ses pentes, la solidité, la propreté, la préparation et l'approbation des ouvrages connexes.
 - .2 Durant la pose des matériaux de couverture, la présence de l'inspecteur du bureau de contrôle sera continue et aucune interruption ne sera permise. Si l'inspecteur devait s'absenter pour une raison valable, il devrait prendre les moyens pour s'assurer qu'à son retour les travaux ont été bien exécutés, car il assume toute la responsabilité du respect des exigences du devis.
 - .3 La présence de l'inspecteur n'est cependant pas requise lors de l'exécution des travaux de nettoyage des supports, qu'il s'agisse de débarrasser des surplus de matériaux, des accumulations de neige et/ou de glace ou de l'assèchement des surfaces. Si l'entrepreneur couvreur convoque par erreur l'inspecteur pour des périodes où sa présence n'est pas requise, il devra assumer les frais d'une telle présence.
 - .4 Après la pose du métal, l'inspecteur du bureau de contrôle s'assurera que l'exécution des travaux de métal en feuilles est conforme aux plans et devis et rencontre les exigences de pose applicables. La présence continue de l'inspecteur n'est pas requise au cours de la pose du métal. Les travaux de métal en feuilles sont décrits à la section 07 62 00 – Solins et accessoires en tôle.
 - .5 Il est rappelé à l'Entrepreneur couvreur l'importance d'une parfaite continuité dans l'exécution des travaux de toiture afin que les matériaux qui sont incorporés à de tels travaux ne soient pas endommagés par quelque cause que ce soit.
 - .6 L'inspection des travaux de couverture verra à assurer la conformité d'exécution avec les plans et devis et comprendra, entre autres, les vérifications suivantes :
 - .1 La propreté et la solidité des surfaces à étancher;
 - .2 La nature, l'épaisseur et le poids des membranes imperméables.
 - .3 La construction des solins bitumineux et métalliques ainsi que les renforts;
 - .4 L'étanchéité de la base des équipements sur les toits;
 - .5 L'écoulement efficace des eaux pluviales vers les drains.
 - .7 La firme d'inspecteur verra à établir les procédures d'inspection et en informer l'Entrepreneur lors du démarrage des travaux.
 - .8 Après l'acceptation des travaux par l'inspecteur du bureau de contrôle, celui-ci remettra à l'entrepreneur couvreur un certificat attestant la qualité des travaux et le respect des prescriptions de pose qui servira de document préalable à l'émission de la garantie stipulée.
- .2 Contrôles effectués sur place par le Fabricant
- .1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le Fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les termes du contrat.
 - .2 Contrôles effectués sur place par le Fabricant : retenir les services du Fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :

- .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
- .2 À chaque étape d'application de la membrane;
- .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
- .4 Obtenir les rapports d'inspection dans les 3 jours suivant la visite de chantier, et les remettre immédiatement au Professionnel de la construction.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2025-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les solins, moulures et accessoires en tôle d'acier et d'aluminium pour les parements extérieurs (murs et soffites) et tous les accessoires mentionnées et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 ÉLÉMENTS FOURNIS PAR D'AUTRES

- .1 Les moulures de finition, les solins et les allèges, entre mur-rideau et revêtement mural extérieur en métal ainsi qu'entre mur-rideau et revêtement mural extérieur en aluminium seront fournies et installées par l'Entrepreneur de ces revêtements.
- .2 La pose des éléments de finition des murs-rideaux devra être coordonnée avec celle des éléments fournis et installés par l'Entrepreneur en revêtement mural extérieur en métal et en aluminium.

1.3 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 05 41 13 Ossatures poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .3 06 10 00 Petits ouvrages de charpenterie
- .4 07 21 13 Isolant en panneaux
- .5 07 27 10 Membrane pare-air/vapeur et solins flexibles intramuraux
- .6 07 46 16 Revêtements muraux extérieurs en aluminium et en métal
- .7 07 52 00 Couverture à membrane de bitume modifié
- .8 07 92 00 Étanchéité des joints
- .9 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .10 08 44 13 Murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium
- .11 08 52 00 Fenêtres en aluminium
- .12 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
- .13 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions.

1.4 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Les matériaux et les travaux doivent être conformes aux exigences pertinentes contenues dans le manuel "Devis Couvertures de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec".

- .3 The Aluminum Association Inc. (AAI)
 - .1 AAI-Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction-2002.
 - .2 AAI DAF45-03, Designation System for Aluminum Finishes.
- .4 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
 - .1 AAMA 611 Voluntary Specification for Anodized Architectural Aluminum
 - .2 AAMA 2603, Voluntary Specification Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.
 - .3 AAMA 2605, Voluntary Specification Performance Requirements and Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.
- .5 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A167-99(2004), Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.
 - .2 ASTM A240/A240M-07e1, Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications.
 - .3 ASTM A606-04, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, with Improved Atmospheric Corrosion Resistance.
 - .4 ASTM A653/A653M-07, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
 - .5 ASTM A792/A792M-06a, Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process.
 - .6 ASTM B32-04, Standard Specification for Solder Metal.
 - .7 7 ASTM B370-03, Standard Specification for Copper Sheet and Strip for Building Construction.
 - .8 ASTM D523-89(1999), Standard Test Method for Specular Gloss.
 - .9 ASTM D822-01(2006), Standard Practice for Filtered Open-Flame Carbon-Arc Exposures of Paint and Related Coatings.
- .6 Offices des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)
 - .1 ONGC 1-GP-108Ma, Coating, Zinc-Rich, Organic, Ready Mixed.
 - .2 CAN/CGSB 37.5, Mastic plastique de bitume fluxé.
 - .3 CAN/CGSB-51.32, Membrane de revêtement, perméable à la vapeur d'eau.
- .7 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CSA A123.3, Asphalt Saturated Organic Roofing Felt.
 - .2 AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 11 –Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS)/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux.
 - .3 A440S1 09 Supplément canadien à AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 11 –Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS)/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux.

1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et des sections

01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.

.1 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable selon la section 01 35 21 :

.1 Soumettre la fiche de renseignement sur les matériaux (annexe A) dûment remplie en caractère d'imprimerie pour l'ensemble des produits visés par les crédits applicables, et ce, en même temps que les fiches techniques et dessins d'atelier. Aucune fiche technique ou dessin d'atelier ne sera examiné si la fiche de renseignement sur les matériaux n'est pas incluse et dûment remplie. Ces fiches techniques et dessins d'atelier seront automatiquement refusés

.2 Soumettre les fiches techniques concernant les tôles préfinies et les dispositifs de fixation doivent porter sur ce qui suit :

.1 Les caractéristiques du produit,

.2 Les critères de performance,

.3 Les contraintes.

.3 Échantillons :

.1 Soumettre les échantillons de chaque produit prescrit dans cette section :

.1 Deux échantillons de 50 x 50 mm de chaque couleur, de chaque fini et de chaque type de tôle prescrits.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

1.7 GARANTIE

.1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSS.

.2 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.

.3 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les tôles préfinies sont garanties contre tout défaut d'écaillage, de décoloration et de corrosion, pour une période de quinze (15) ans.

.4 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant que le système de revêtement au fluorocarbonate appliqué en usine sera garanti pour une période de vingt (20) ans, contre la décoloration, le fendillement, l'écaillage, le délaminage ou toute autre détérioration du fini.

.5 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 PRODUITS

2.1 MÉTAL EN FEUILLES

- .1 Tôle d'acier galvanisé : tôle identifiée comme « en acier galvanisé » ou « solin en acier galvanisé » ou « galv. » aux plans et devis :
 - .1 De qualité commerciale (QC) conforme à la norme ASTM A 653/A 653M, avec revêtement de zinc de désignation Z275.
 - .2 Épaisseur du métal de base indiquée aux plans, sans toutefois être inférieure à 0,655 mm.
 - .3 Pour toutes conditions dissimulées où les radiers et les bandes de support sont recouverts par d'autres ouvrages et selon les indications aux plans.
 - .4 Aucune finition.
- .2 Tôle d'acier préfinie : de 0,7 mm d'épaisseur (calibre 24) (sauf indications contraires aux dessins), pour parement extérieur, de qualité commerciale, conforme à la norme ASTM A526-90 et ASTM A653/A653M-15e1, avec zingage de désignation Z275.
 - .1 Fini : Préalablement peint en usine sur une face, en grande quantité continue assurant une stabilité et une uniformité parfaite de la couleur.
 - .1 Peinture à base de polyester modifié au silicone;
 - .2 Lustre et couleur ultra stables;
 - .3 Résistance supérieure au farinage, aux éraflures et aux égratignures;
 - .4 Couleurs :
 - .1 Série standard ou série métallisée, selon les indications ;
 - .2 Au choix du Professionnel de la construction.
- .3 Tôle d'aluminium, alliage AA3003. La finition peinte sera réalisée en usine, après fabrication et façonnage, selon les indications aux dessins, couleurs et finis identiques aux parements sous-jacents, d'au moins 0,8 mm d'épaisseur.
 - .1 Les solins et accessoires en aluminium en lien avec les murs-rideaux, excluant ceux de toiture, seront finis avec un système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70 %) en 3 couches, conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. La couche de finition sera un vernis lustré couleur au choix de l'architecte dans la gamme de produit RAL. Les éléments peints seront cuits au four. Ce système doit être appliqué par une entreprise agréée comme applicateur par le fabricant de la peinture :
 - .1 Prétraitement de conversion chimique au phosphate de chrome hexavalent (chrome 6) sur toutes les faces ;
 - .2 Finition en trois (3) couches; couche apprêt, couche de couleur et couche de finition claire au fini perle ;
 - .3 Couleur, fini et brillance, à confirmer par l'architecte au chantier identiques à ceux des composantes apparentes extérieures des murs-rideaux : Voir section 08 44 13 – Murs-rideaux en aluminium.
 - .2 Les solins et accessoires en aluminium en lien avec les revêtements en panneaux d'aluminium, excluant ceux de toiture, seront finis avec un système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70 %) en 3 couches, conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. La couche de finition sera un vernis lustré couleur au choix de l'architecte dans

la gamme de produit RAL. Les éléments peints seront cuits au four. Ce système doit être appliqué par une entreprise agréée comme applicateur par le fabricant de la peinture :

- .1 Prétraitement de conversion chimique au phosphate de chrome hexavalent (chrome 6) sur toutes les faces ;
- .2 Finition en trois (3) couches; couche apprêt, couche de couleur et couche de finition claire au fini perle ;
- .3 Couleur, fini et brillance, à confirmer par l'architecte au chantier identiques à ceux des composantes apparentes extérieures du revêtement;
- .3 Les solins et accessoires en aluminium en lien avec la toiture, seront finis avec un système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70 %) en 3 couches, conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. La couche de finition sera un vernis lustré couleur au choix de l'architecte dans la gamme de produit RAL. Les éléments peints seront cuits au four. Ce système doit être appliqué par une entreprise agréée comme applicateur par le fabricant de la peinture :
 - .1 Prétraitement de conversion chimique au phosphate de chrome hexavalent (chrome 6) sur toutes les faces ;
 - .2 Finition en trois (3) couches; couche apprêt, couche de couleur et couche de finition claire au fini perle ;
 - .3 Couleur, fini et brillance, à confirmer par l'architecte au chantier identiques à ceux des composantes apparentes du revêtement, mur rideau et toiture.
- .4 Compartimentation des espaces d'air :
 - .1 Compartimenter les cavités murales, afin d'équilibrer les pressions et ainsi améliorer l'écoulement de l'eau qui pourrait s'infiltrer derrière ou à travers les parements. La compartimentation de la cavité murale, devrait être indiquée sur les élévations et devrait faire partie des détails au jeu de dessins d'architecture.
 - .2 Profilés et plaques en tôle d'acier galvanisé 0,61 mm d'épaisseur (calibre 24), de qualité commerciale, avec zingage Z275, conforme à la norme ASTM A653, composés de deux morceaux séparés par un ruban isolant thermique double face continu et fixés mécaniquement entre eux, installés conformément aux détails des dessins.
- .5 Tôle d'acier inoxydable type 316, fini no. 4 satiné unidirectionnel, ayant 0,91 mm d'épaisseur (calibre 20), sauf indication contraire aux dessins.
 - .1 Le grain du fini des éléments en acier inoxydable devra être orienté dans le sens vertical.

2.2 ACCESSOIRES

- .1 Revêtement protecteur : peinture bitumineuse antibase, résistant aux alcalis, conforme à la norme ONGC 1-GP-108Ma.
- .2 Mastic plastique : conforme à la norme CAN/CGSB 37,5.
- .3 Sous-couche pour solin métallique : revêtement sec conforme à la norme CAN/CGSB-51,32, papier kraft doublé d'un revêtement bitumineux de 3,6 à 4,5 kg ou feutre bitumé perforé no 15, conforme à la norme CSA A123.3.
- .4 Produits d'étanchéité : selon les prescriptions de la section 07 92 00, couleur appropriée à la couleur du parement.

- .5 Languettes de clouage : même matériau et même trempe que la tôle utilisée, d'une largeur minimale de 50 mm; de 1,2 mm d'épaisseur.
- .6 Clous : même matériau que la tôle utilisée, conformes à la norme CSA B111, clous à couverture à tête plate et à tige annelée, de longueur et d'épaisseur appropriées aux solins métalliques.
- .7 Fixations : vis de type approprié au matériau d'ancrage, en acier inoxydable; vis à béton, vis à bois, vis auto-perceuse ou autotaraudeuse, ou selon les indications aux dessins.
- .8 Rondelles : même matériau que la tôle utilisée, 1 mm d'épaisseur, avec garnitures en caoutchouc.
- .9 Soudure selon la norme ASTM B 32.
- .10 Flux décapant : colophane, acide chlorhydrique dilué ou autre préparation commerciale compatible avec les matériaux à souder.
- .11 Peinture pour retouches : selon les recommandations du Fabricant des solins des garnitures métalliques et des matériaux préfinis.
- .12 Ruban isolant thermique en EPDM de 25 mm de largeur par 3 mm d'épaisseur, adhésif double face.

2.3 FAÇONNAGE

- .1 Les solins métalliques et les autres éléments en tôle doivent être façonnés conformément aux détails des dessins de la série FL, de l'Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC) et aux données techniques de l'Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) et aux indications.
- .2 Façonner les solins d'aluminium et tout autre élément en tôle d'aluminium conformément aux exigences de l'Aluminum Association, formulées dans le document intitulé Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction.
- .3 Façonner les pièces en longueurs d'au plus 2 400 mm. Prévoir, à l'endroit des joints, le jeu nécessaire à la dilatation.
- .4 Rabattre de 12 mm les bords apparents sur leur face inférieure. Assembler les angles à onglet et les obturer à l'aide d'un produit d'étanchéité.
- .5 Façonner les éléments d'équerre, de niveau et avec précision, selon les dimensions prévues, de façon qu'ils soient exempts de toute déformation ou de tout autre défaut susceptible d'altérer leur apparence ou leur efficacité.
- .6 Les surfaces métalliques à noyer dans le béton ou le mortier doivent être revêtues d'un enduit protecteur.
- .7 Dans le cas d'éléments contigus faits de métaux de nature différente, recouvrir les faces des éléments qui doivent entrer en contact d'une couche de ciment plastique d'une épaisseur de feuil sec d'au moins 0,2 mm.
- .8 Tous les solins et accessoires en tôle doivent être façonnés selon les profils indiqués, avec de la tôle; d'acier galvanisé, d'acier prépeint, ou d'acier inoxydable type 316 et des tôles d'aluminium pour le parement en aluminium, selon les indications aux dessins. Les joints entre les sections de ces éléments seront assemblés comme suit :

- .1 Par emboîtement avec un profil en « S » et agrafes fixées mécaniquement au support; pour les solins, couronnements, bordures et accessoires en tôle relatifs à la couverture, ayant jusqu'à 1 mm d'épaisseur ;
 - .2 Avec profilé de chevauchement, installé sous les éléments apparents, à chaque joint, pour les éléments horizontaux ayant plus de 1 mm d'épaisseur ;
 - .3 En superposant et chevauchant les sections sur 100 mm, en ayant soin de s'assurer du sens d'égouttement des profilés pour les éléments ayant moins de 1 mm d'épaisseur.
- .9 Tous les solins et accessoires en tôle d'aluminium doivent être façonnés selon les profils indiqués, avec de la tôle; d'aluminium alliage AA3003, selon les indications aux dessins. Les joints entre les sections de ces éléments seront assemblés comme suit :
- .1 Par emboîtement avec un profil en « S » et agrafes fixées mécaniquement au support; pour les solins, couronnements, bordures et accessoires en tôle relatifs à la couverture, ayant jusqu'à 1 mm d'épaisseur ;
 - .2 Avec profilé de chevauchement, installé sous les éléments apparents, à chaque joint, pour les éléments horizontaux ayant plus de 1 mm d'épaisseur ;
 - .3 En superposant et chevauchant les sections sur 100 mm, en ayant soin de s'assurer du sens d'égouttement des profilés pour les éléments ayant moins de 1 mm d'épaisseur.
- .10 Façonner les gouttières : conformément aux profils indiqués aux dessins, de la longueur requise, sans joint.
- .1 Le profilé de support, en tôle d'acier galvanisé, aura 1,6 mm d'épaisseur (cal. 16), sauf indication contraire aux dessins.
 - .2 Le profilé de revêtement, en tôle d'acier préfinie, aura 0,6 mm d'épaisseur (cal. 24), sauf indication contraire aux dessins.

Partie 3 EXÉCUTION

3.1 INSTRUCTIONS DES FABRICANTS

- .1 Conformité
 - .1 Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux prescriptions des fiches techniques.
 - .2 Mettre en place les ouvrages de tôle selon les détails aux dessins et les normes pertinentes en vigueur.

3.2 EXAMEN

- .1 Avant de procéder à l'installation des solins et accessoires en tôle, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .1 Informer immédiatement du Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
 - .2 Faire approuver les surfaces d'installation par le représentant technique du fournisseur des revêtements souples.

- .2 Fournir le cas échéant, un rapport indiquant les déficiences ou l'approbation de l'inspecteur du bureau de contrôle avant de débiter les installations.
- .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite de l'inspecteur du bureau de contrôle. En les installant sans cette approbation, cet entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.3 INSTALLATION

- .1 Mettre en place les ouvrages de tôle selon les détails les instructions publiées dans le document « AAI-Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction ».
- .2 Mettre en place les ouvrages de tôle selon les instructions de l'A.M.C.Q. et les indications dans les dessins.
- .3 Dissimuler les fixations, sauf aux endroits où le Professionnel de la construction aura accepté qu'elles soient laissées apparentes.
- .4 Solins de toiture : la membrane de sous-couche doit être installée et inspectée avant d'installer la tôle. Bien emboîter et sceller les joints.
- .5 Munir de contre-solins les solins bitumineux posés aux points de rencontre de la couverture et des murets, des bâtis de montage ou des autres surfaces verticales. Réaliser des joints à agrafure simple et bien les assujettir aux bandes d'accrochage.
- .6 Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.
- .7 Poser d'aplomb et de niveau les bandes d'engravure à monter en surface. Calfater la partie supérieure des bandes d'engravure au moyen d'un produit d'étanchéité.
- .8 Fixer chaque languette de fixation au moyen de deux attaches.
- .9 Insérer le solin métallique dans les bandes d'engravure et/ou sous les solins de couronnement de façon à former un joint étanche.
- .10 Avec un produit d'étanchéité, calfater le solin à son point de rencontre avec la bande d'engravure et/ou le solin de couronnement.
- .11 Poser des manchons façonnés aux endroits prescrits, autour des éléments traversant la membrane de couverture.
- .12 Plier les feuilles de métal avec une plieuse (BRAKE). L'usinage, la forme et les jointures faites à la main seront faites sur l'établi autant que possible en employant des outils appropriés.
- .13 Les attaches apparentes seront permises seulement lorsqu'indiquées ou aux endroits impossibles à cacher. L'emplacement des attaches apparentes et les méthodes de fixations apparentes devront être approuvés avant de procéder avec l'ouvrage. Les vis et les boulons exposés devront être installés et accompagnés de rondelles d'étanchéité.
- .14 Protéger les métaux dissemblables de toute réaction électrolytique au moyen de garnitures et de rubans séparateurs en vinyle, type approuvé, couvrant toutes les surfaces de contact. Installer cette protection dans tout joint agrafé entre des métaux dissemblables.
- .15 Installer des profilés de compartimentation continus dans les cavités murales, pour équilibrer les pressions et ainsi favoriser l'écoulement de l'eau qui pourrait s'infiltrer derrière ou à travers les parements, et les fixer mécaniquement selon ce qui suit :

- .1 L'espacement des profilés de compartimentation ne doit pas excéder 3 mètres verticalement et 20 mètres horizontalement.
- .2 Des profilés de compartiment verticaux sont requis sur toute la hauteur du bâtiment, à chacun des coins rentrants ou sortants du bâtiment.

3.4 SCCELLEMENT DES JOINTS

- .1 Sceller au scellant silicone les joints de solins suivants :
 - .1 Les joints de solins au toit partout où nécessaire, pour prévenir l'infiltration de l'eau; tout autre joint indiqué ou non, à sceller, pour prévenir toute infiltration d'eau dans les ouvrages et dans l'édifice.
 - .2 Les joints plats ne sont pas permis. Le scellant doit avoir une surface d'adhésion d'au moins 6 mm. Les joints de scellant collés sur 3 côtés ne sont pas permis. Un ratio largeur/épaisseur de 2 :1 est préconisé.

3.5 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
 - .1 Une fois l'installation terminée, nettoyer le chantier afin d'éliminer la saleté et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à l'environnement.
 - .2 Une fois l'installation terminée, nettoyer les surfaces suivant la méthode recommandée par le fabricant.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2025-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur la protection coupe-feu et tous les accessoires mentionnées et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 04 22 00 Maçonnerie d'éléments de béton
- .3 05 41 13 Ossature poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .4 07 21 16 Isolant en matelas
- .5 07 92 00 Étanchéité des joints
- .6 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .7 08 33 23 Volet coupe-feu
- .8 08 44 13 Murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium
- .9 08 52 00 Fenêtres en aluminium
- .10 09 21 16 Revêtement en plaques de plâtre
- .11 09 22 16 Ossatures métalliques non-porteuses
- .12 09 91 00 Peinturage
- .13 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions
- .14 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S101, Méthode normalisée d'essai de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction;
 - .2 CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages;
 - .3 CAN/ULC-S115, Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu;
 - .4 UL 2079, Standard for Tests for Fire Resistance of Building Joint Systems.

- .3 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM E814, Standard Test Method for Fire Tests of Penetration Firestop Systems;
 - .2 ASTM E119, Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
- .2 Dessins d'atelier :
 - .1 Pour chaque ensemble coupe-feu, soumettre les dessins d'atelier illustrant les matériaux, les pièces de renfort, les ancrages, les fixations, la méthode d'installation proposée et le numéro de l'essai homologué. Les détails de construction des assemblages ULC ou cUL doivent refléter les conditions réelles de mise en œuvre.
- .3 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques des divers produits spécifiés dont une copie devra demeurer en permanence à pied œuvre. Les fiches techniques doivent comporter les informations suivantes :
 - .1 Description des produits et performances;
 - .2 Recommandations d'installation et;
 - .3 Conditions de mise en œuvre.
 - .2 Les descriptions doivent être suffisamment complètes pour permettre de reconnaître sur place les matériaux et éléments visés.
 - .3 Soumettre tous les types de modèles ULC utilisés en précisant le numéro du modèle utilisé et le numéro de son test.
- .4 Certificats :
 - .1 Soumettre les documents signés par le Manufacturier, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .2 Fournir obligatoirement une copie des essais ULC pour chaque composition de cloisons et plafonds identifiés aux plans et inclus au projet, de façon à cibler les informations qui permettront d'assurer les résistances au feu identifiées. Les matériaux identifiés dans les essais ULC devront s'y trouver sur le site de construction et devront être installés selon le descriptif de l'essai.
- .5 Échantillon :
 - .1 Soumettre deux (2) échantillons de 300 x 300 mm, illustrant l'ensemble coupe-feu proposé.
 - .2 Soumettre la charte des couleurs disponibles pour les choix du Professionnel de la construction, dans le cas des mastics situés à des endroits exposés.
- .6 Instruction du Fabricant
 - .1 Soumettre la documentation du Fabricant visant les matériaux et les éléments préfabriqués. Les descriptions doivent être suffisamment complètes pour permettre de

reconnaître sur place les matériaux/éléments visés. Joindre les instructions écrites du Fabricant relatives au mode d'installation.

- .7 L'Entrepreneur du coupe-feu doit fournir la documentation pour chaque type d'application mentionné. Cette documentation a pour but d'identifier l'emplacement de chaque transpercement et joint pour l'ensemble du projet.
 - .1 Le formulaire de documentation des transpercements doit comprendre :
 - .1 Un numéro d'emplacement séquentiel;
 - .2 Le nom du projet;
 - .3 La date d'installation;
 - .4 Une description détaillée de l'emplacement des transpercements;
 - .5 Le système testé ou le numéro de l'avis du Professionnel de la construction;
 - .6 Le type de séparation coupe-feu;
 - .7 Une description détaillée de la taille et du type de l'élément pénétrant;
 - .8 La taille de l'ouverture;
 - .9 Le nombre de côtés des ensembles concernés;
 - .10 Le degré de résistance au feu à atteindre;
 - .11 Le nom de l'installateur.
 - .2 Le formulaire de documentation des joints de reprise doit comprendre :
 - .1 Un numéro d'emplacement séquentiel;
 - .2 Le nom du projet;
 - .3 La date d'installation;
 - .4 Une description détaillée de l'emplacement des joints de reprise;
 - .5 Le système testé ou le numéro de l'avis du Professionnel de la construction;
 - .6 Le type de joint de reprise;
 - .7 La largeur du joint;
 - .8 La longueur du joint en pieds linéaires;
 - .9 Le nombre de côtés concernés;
 - .10 Le degré de résistance au feu à atteindre;
 - .11 Le nom de l'installateur.
 - .3 Des copies de ces documents doivent être remises à l'Entrepreneur une fois le projet complété.
 - .4 Identifier les ensembles de colmatage coupe-feu des transpercements à l'aide d'étiquettes en vinyle autoadhésives et pré-imprimées. Fixer les étiquettes de façon permanente aux surfaces de l'ouvrage transpercé, de chaque côté de chaque pose d'un système coupe-feu où les étiquettes seront visibles à toute personne cherchant à retirer des éléments pénétrants ou des systèmes coupe-feu. Inclure les renseignements suivants sur les étiquettes :
 - .1 La mention : « Avertissement - Ensemble de colmatage coupe-feu des transpercements - Ne pas toucher. Avertir le service de gestion de l'immeuble de tout dommage. »;
 - .2 Nom, adresse et numéro de téléphone de l'Entrepreneur;

- .3 Désignation de l'organisme d'essai et d'inspection de l'ensemble de colmatage coupe-feu des transpercements;
- .4 Date de l'installation;
- .5 Nom du Fabricant de l'ensemble de colmatage coupe-feu des transpercements.

1.5 CRITÈRES DE CONCEPTION

- .1 Il revient à la présente section de choisir les différents types d'ensemble coupe-feu à utiliser pour toutes les conditions au projet, en conformité avec les prescriptions.
- .2 Les ensembles coupe-feu choisis doivent être des ensembles coupe-feu homologués par le Laboratoire du Canada (ULC) ou (UL) en respect avec la norme CAN/ULC S101 et porter un numéro d'ensemble certifiant l'essai et l'homologation. Un ensemble coupe-feu doit être fait avec un seul fabricant, le mixage de produit de différent fabricant est interdit. Le ou les tests devront être fournis en dessin d'atelier et devront être produit en échantillonnage en chantier comme modèle à suivre.
- .3 Le choix des différents ensembles coupe-feu doit prendre en considération toutes conditions relatives à son emplacement incluant entre autres et sans s'y restreindre : matériaux et ouvrages adjacents, déflexion et mouvement de la structure, environnement, résistance au feu indiquée.
- .4 Lorsque l'ensemble coupe-feu est installé dans un endroit non-dissimulé, celui-ci doit être composé de matériaux peinturables et doit être peint.

1.6 RAPPORT DES ESSAIS HOMOLOGUÉS (ESSAIS) :

- .1 Soumettre les résultats des essais homologués ayant été effectués en laboratoire conformément à la norme CAN/ULC-S101 pour ce qui est de la résistance au feu, et conformément à la norme CAN/ULC-S102 pour ce qui est des caractéristiques de combustion superficielle, en deux (2) copies certifiées pour chacun des modèles ULC utilisés.
- .2 Soumettre les résultats des essais homologués ayant été effectués en laboratoire conformément à la norme CAN/ULC-S115, en deux (2) copies certifiées pour chacun des modèles ULC utilisés.
- .3 Soumettre les données tirées des caractéristiques propres à des ensembles coupe-feu/pare-fumée homologués par des organismes reconnus tels ULC ou Warnock Hersey.
- .4 Dans le cas d'ensembles ignifuges non cotés qui n'ont pas subi les essais prévus, soumettre des propositions signées par un ingénieur reconnu pour les assemblages 4 L basées sur des caractéristiques propres à des ensembles similaires ou sur des applications connexes, conçues selon des critères d'ignifugation reconnus.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 L'installateur ou l'entreprise spécialisée doit être un membre enregistré en règle de la Firestop Contractors International Association (FCIA) ou un équivalent reconnu par le DSIFC depuis au moins deux (2) ans avant l'attribution du contrat ou être accrédité de la «HAFSC» depuis deux (2) ans.
- .2 L'installateur des ensembles coupe-feu/pare-fumée doit être approuvé et recommandé par les fabricants des produits spécifiés, il doit posséder cinq (5) années d'expérience avec les produits du fabricant. Soumettre une confirmation écrite de qualification certifié par le fabricant.
- .3 Un représentant direct du fabricant (non pas un distributeur ou un agent) doit se trouver au chantier

lors de l'installation initiale du système coupe-feu afin de former le personnel de l'entrepreneur aux procédures de sélection et d'installation. Cela se fera conformément aux recommandations écrites du fabricant publiées dans la documentation et les dessins détaillés.

- .4 Engager un installateur d'expérience qui est agréé, certifié ou autrement qualifié par le fabricant du coupe-feu comme possédant l'expérience, le personnel et la formation requirant pour installer ses produits en conformité avec les exigences. Le fait qu'un fabricant accepte de vendre ses produits coupe-feu à l'entrepreneur ou à un entrepreneur engagé par lui ne confère pas à l'acheteur les qualifications requises.

1.8 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. Réaliser les échantillons d'ouvrage aux endroits indiqués par le Professionnel de la construction.
- .2 L'échantillon de l'ouvrage servira aux fins mentionnées ci-après.
 - .1 Évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du support/subjectile, le fonctionnement du matériel et la mise en œuvre des matériaux.
 - .2 Déterminer la conformité des échantillons aux critères de performance.
- .3 Réaliser l'échantillon de l'ouvrage à l'endroit indiqué par le Professionnel.
- .4 Laisser 24 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
- .5 Une fois révisés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés, les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé.
- .6 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 Un (1) échantillon d'ouvrage pour chaque type d'ensemble coupe-feu proposé.

1.9 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSS.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 00 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange et à Annexe D : Liste des garanties du Devis de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq (5) ans.
- .5 Les garanties incluront la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le

cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

- .6 Les garanties couvriront entre autres que les travaux réalisés seront exempts de défauts, incluant les pertes d'adhésion ou cohésion, fendillements, effritements, fusions, rétrécissements, coulures ou souillure des surfaces adjacentes, et le défaut de réaliser une barrière efficace contre les flammes, les fumées et les gaz.
- .7 Inclure dans la garantie, la réparation ou le remplacement des produits qui n'assurent pas l'étanchéité entière contre la fumée ou l'eau, se détache ou ne mûrissent pas adéquatement.

Partie 2 Produits

2.1 FABRICANTS

- .1 Tous les produits coupe-feu et pare-fumée des ensembles mis en œuvre d'un même type doivent provenir d'un seul et même Fabricant.
- .2 Liste des produits et des Fabricants acceptables pour les éléments coupe-feu :
 - .1 Hilti Canada Corp.;
 - .2 3M Canada Inc.;
 - .3 A/D Fire Protection Systems;
 - .4 Tremco Canada Ltd;
 - .5 Autres fabricants équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

2.2 MATÉRIAUX

- .1 Employer exclusivement des produits coupe-feu ayant subi des essais ULC ou cUL pour des conditions particulières de construction cotée au feu et se conformant individuellement aux exigences concernant le type d'élément fonctionnel, le type d'élément pénétrant, l'espace annulaire et l'indice de résistance au feu.
 - .1 À l'intérieur des paramètres décrits dans la présente section, l'Entrepreneur est responsable du choix des ensembles coupe-feu et pare-fumée et de leurs composants; ce choix est cependant sujet au contrôle du Professionnel de la construction. À cet effet, effectuer dès le début du projet un relevé de toutes les applications générales et particulières présentes dans le projet, et en soumettre la liste selon les exigences des articles « Dessins d'atelier » et « fiches techniques » de la présente section, accompagnée des ensembles homologués proposés pour chaque application et des fiches techniques de chaque composant de l'ensemble.
 - .1 Prendre en considération lors du choix des ensembles et de leurs composants, sans toutefois s'y limiter, les facteurs suivants :
 - .1 La résistance au feu de l'assemblage;
 - .2 Le mouvement des joints (dynamiques ou statiques);
 - .3 Le type des matériaux des éléments traversés;
 - .4 Le type des matériaux des éléments traversants;
 - .5 Les dimensions et la configuration des ouvertures;

- .6 Les dimensions des éléments traversants;
 - .7 Le nombre d'éléments traversants dans l'ouverture;
 - .8 Les espaces annulaires autour des éléments traversants;
 - .9 Les couleurs disponibles dans le cas des mastics exposés;
 - .10 Tout autre facteur énuméré à l'article « Particularités » de la présente section;
 - .11 Tout autre facteur pouvant influencer le rendement des ensembles coupe-feu et pare-fumée.
- .2 Ensembles coupe-feu et pare-fumée
- .1 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conforme à la norme ULC-S115 :
 - .1 Matériaux et ensembles exempts d'amiante, constituant une barrière efficace contre les flammes, les fumées et les gaz, ayant des dimensions n'excédant pas celles de la traversée ou du point d'accès auquel ils sont destinés.
 - .2 Degré de résistance au feu de l'ensemble coupe-feu : selon les indications et conforme aux prescriptions du Code de Construction du Québec, avec cote FT.
 - .3 Ensembles coupe-feu et pare-fumée recouvrant des points d'accès à des installations dissimulées, des câbles par exemple : joints en élastomère.
 - .4 Ensembles coupe-feu et pare-fumée recouvrant les ouvertures autour des traversées de tuyaux, de conduits d'air et d'autres pièces d'équipement mécanique nécessitant des dispositifs d'insonorisation et d'isolation anti-vibratile : joints en élastomère.
- .3 Composants d'ensembles coupe-feu pour points d'accès et traversées : homologués par les ULC selon la norme ULC-S115 et figurant dans les guides numéros 40 U19.13 et 40 U19.15 des ULC.
- .1 Mastics et autres produits de scellement : Auto-nivelant (surfaces horizontales), anti-affaissant (surfaces verticales), vaporisable, sans retrait et autres types selon les besoins, choisis parmi les produits des Fabricants acceptables listés dans la présente section.
 - .2 Dispositifs d'accès et de traversée : homologués par les ULC selon la norme ULC-S115, et figurant dans le guide numéro 40 U19 publié par les ULC.
 - .3 Dispositifs de retenue, de support, d'appui et d'ancrage : selon les recommandations du Fabricant et compatibles avec l'ensemble mis en place, éprouvé et jugé acceptable par les autorités compétentes.
 - .4 Pour les joints, prévoir un système coupe-feu possédant un indice d'ensemble déterminé selon CAN4 S115 M, ULC S115 M ou UL 2079 qui soit égal à l'indice de résistance au feu de l'élément pénétré.
 - .5 Apprêts : conforme aux recommandations du Fabricant quant au matériau et au support visé, ainsi qu'à l'usage prévu.
 - .6 Eau, le cas échéant : potable, propre et exempte de quantités excessives de substances nuisibles.
 - .7 Agents de scellement pour joints verticaux : produits ne s'affaissant pas.
 - .8 Coussins coupe-feu autoportants pour obturation des passages de barres, câbles ou conduits à travers les murs ou planchers : coussins composés d'une couche de matériau intumescent noyée dans un isolant incombustible, le tout recouvert d'une enveloppe de polyéthylène hermétique.

- .9 Isolant ignifuge en fibre minérale : Recommandé par le Fabricant.
 - .1 Isolant en laine de roche, conforme à la norme ASTM C612, Type IVB, ayant une densité de 72 kg/m³ (4,5 lb/ft³), une résistance thermique de 0,74 RSI (R 4,2) (pour 25,4 mm d'épaisseur), une épaisseur minimale de 100 mm (4"); propagation de la flamme 0; pouvoir fumigène 0.
 - .2 Dispositifs d'ancrage et de retenue : selon les recommandations du Fabricant et compatibles avec les assemblages spécifiés.
- .4 Scellant élastomère de latex acrylique modifié, coupe-feu :
 - .1 Scellants contre le feu et la fumée, soluble à l'eau et non toxiques, rencontrant ou excédant les exigences des normes ULC-S115, CAN/ULC-S101, ASTM E814 et ASTM E119, pour sceller les ouvertures autour des gaines métalliques, tuyaux, conduits, les jonctions murs/plafond, les jonctions mur-rideau et plancher et ou toit, etc...
 - .2 Les variantes suivantes seront considérées :
 - .1 Non affaissant ; pour ouvertures dans une dalle de béton, autour des pénétrations, pour joints de dilatation horizontaux, jusqu'à 75 mm;
 - .2 Pour cloison sèche : Autour de pénétrations à travers les ouvertures de cloison sèche, mastic coupe-feu;
 - .3 Giclé : Sous les pontages en métal, avec des insertions d'isolant préformé (conforme au Design No. HWD-0087), et où indiqué.
- .5 Système de joint de mur de tête à la jonction des pontages métalliques pour les murs en gypse avec un degré de résistance au feu de 1 heure ou 2 heures selon le cas.
 - .1 Calfeutrage coupe-feu flexible sur deux faces de mur, 13 mm d'épaisseur minimum avec isolant en laine minérale conformément aux prescriptions de la section 07 21 16 – Isolant en matelas avec une densité minimale de 4 PCF entre les deux (épaisseur à déterminer selon le degré de résistance au feu).
- .6 Système de joint de mur de tête à la jonction des pontages métalliques ou dalles de béton pour des murs en blocs de béton ou des murs en béton avec un degré de résistance au feu de 1 heure ou 2 heures selon le cas.
 - .1 Calfeutrage coupe-feu flexible sur deux faces du mur, 13 mm d'épaisseur minimum avec isolant en laine minérale avec une densité minimale de 4 PCF entre deux.
- .7 Système de joint de mur de blocs de béton et de gypse avec un degré de résistance au feu de 1 ou 2 heures au pourtour des poutrelles et des poutres en acier.
 - .1 Calfeutrage coupe-feu selon les recommandations du Fabricant et ne contenant pas plus de 250 g/L de COV.
- .8 Degré de résistance au feu des ensembles coupe-feu et pare-fumée conformes aux prescriptions du CNB en vigueur, tel que modifié par le Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment, sans être inférieur à celui de l'ensemble plancher, toit, mur ou cloison où ils se trouvent.

2.3 PRODUITS

- .1 Éléments coupe-feu scellés en place pour usage avec les tuyaux non combustibles et les tuyaux combustibles de plastique (tuyauterie fermée ou à l'air libre) traversant un plancher de béton :
 - .1 Manchon coupe-feu à sceller CP 680-P;
 - .2 Utiliser l'adaptateur d'aération lorsque utilisé avec un système d'aération (« sovent »);

- .3 Boîtier pour drain de baignoire CP-681;
- .4 Manchon coupe-feu à sceller CP 680-M pour usage avec les tuyaux non combustibles;
- .5 Manchon rapide (CP 653) pour utilisation avec des passages de câbles;
- .6 Manchon coupe-feu (CFS-DID) pour utilisation avec des éléments pénétrants incombustibles et combustibles;
- .7 Bloc coupe-feu (CFS-BL).
- .2 Mastics et produits de calfeutrage pour usage avec les éléments non combustibles, comme les tubes d'acier ou de cuivre, les conduits rigides en acier et les tubes électriques métalliques (EMT) :
 - .1 Calfeutrage coupe-feu intumescent FS-ONE;
 - .2 Calfeutrage coupe-feu autolissant CP 604;
 - .3 Mousse coupe-feu CP 620;
 - .4 Calfeutrage coupe-feu flexible CP 606;
 - .5 Calfeutrage coupe-feu élastomère CP 601s.
- .3 Mastics et produits de calfeutrage pour usage avec les conduits de tôle :
 - .1 Calfeutrage coupe-feu élastomère CP 601s;
 - .2 Calfeutrage coupe-feu flexible CP 606;
 - .3 Calfeutrage coupe-feu intumescent FS-ONE;
 - .4 Calfeutrage coupe-feu autolissant CP 604.
- .4 Mastics, produits de calfeutrage et produits à vaporiser pour usage dans les joints de construction cotés au feu et autres interstices :
 - .1 Aérosol coupe-feu CP CFS-SP WB;
 - .2 Aérosol pour joints coupe-feu à durcissement rapide (CP 672 FC);
 - .3 Calfeutrage coupe-feu élastomère CP 601;
 - .4 Calfeutrage coupe-feu flexible CP 606;
 - .5 Calfeutrage coupe-feu autolissant CP 604.
- .5 Laine minérale préformée conçue pour se marier à la forme des tabliers métalliques et servir de support aux produits vaporisables :
 - .1 Lingots rapides CP 777;
 - .2 Bandes rapides CP 767.
- .6 Mastics et produits de calfeutrage intumescents pour usage avec les éléments combustibles (pénétrants consumés par la chaleur intense et les flammes), y compris les tuyaux métalliques isolés ou gainés de CPV, les câbles ou faisceaux de câbles flexibles et les tuyaux de plastique :
 - .1 Calfeutrage coupe-feu intumescent FS-ONE.
- .7 Mastics et produits de calfeutrage intumescents pour usage avec les câbles ou faisceaux de câbles flexibles :
 - .1 Calfeutrage coupe-feu intumescent FS-ONE;
 - .2 Mousse coupe-feu CP 620;
 - .3 Calfeutrage coupe-feu élastomère CP 601s;
 - .4 Calfeutrage coupe-feu flexible CP 606.

- .8 Mousse et mastic intumescent, non polymérisants et repénétrables, utilisés avec les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux :
 - .1 Bâtonnet de mastic coupe-feu CP 618;
 - .2 Bloc coupe-feu CFS-PL.
- .9 Matériaux de colmatage des ouvertures utilisés avec des boîtes de raccordement, métalliques homologuées CUL/ULC et non métallique précisées au devis :
 - .1 Tablette de mastic coupe-feu CP 617;
 - .2 Garniture de boîte coupe-feu.
- .10 Colliers coupe-feu ou dispositifs s'attachant à l'élément autour d'un tuyau de plastique combustible (réseaux de tuyauterie fermés ou à l'air libre) :
 - .1 Collier coupe-feu CP 643N;
 - .2 Collier coupe-feu CP 644;
 - .3 Bandes coupe-feu CP 648E/648S.
- .11 Matériaux employés pour les pénétrations complexes ou de grandes dimensions faites pour permettre le passage de plateaux de câbles, de plusieurs tuyaux d'acier et de cuivre, de barres blindées dans des chemins de câbles :
 - .1 Mortier coupe-feu CP 637;
 - .2 Bloc coupe-feu FS 657;
 - .3 Mousse coupe-feu CP 620;
 - .4 Panneaux coupe-feu CP 675-T.
- .12 Matériaux non polymérisants et pouvant être pénétrés de nouveau, pour usage avec les pénétrations complexes ou de grandes dimensions faites pour permettre le passage de plateaux de câbles, de plusieurs tuyaux d'acier et de cuivre, de barres blindées dans des chemins de câbles :
 - .1 Bloc coupe-feu FS 657;
 - .2 Panneaux coupe-feu CP 675-T.
- .13 Mastics et produits de calfeutrage utilisés pour les ouvertures entre des sections de murs et de planchers appartenant à des éléments de structure distincts :
 - .1 Aérosol coupe-feu CFS-SP WB;
 - .2 Aérosol coupe-feu CP 672;
 - .3 Calfeutrage coupe-feu élastomère CP 601s;
 - .4 Calfeutrage coupe-feu flexible CP 606;
 - .5 Calfeutrage coupe-feu autolissant CP 604.
- .14 Pour des ouvertures vides pratiquées dans des séparations coupe-feu verticales ou horizontales, où des pénétrations futures de tuyaux, conduits ou câbles sont à prévoir :
 - .1 Bloc coupe-feu CFS-BL (pour murs et planchers);
 - .2 Bouchon coupe-feu CFS-PL (pour murs et planchers);
 - .3 Manchon coupe-feu à sceller CP 680 (pour planchers seulement).
- .15 Pour les tuyaux, tubes, conduits, cheminées, câbles de fibre optique, fils et câbles électriques non combustibles, les chemins de câbles et boîtes de raccordement non combustibles et totalement fermés ainsi que tout service technique de la sorte qui traverse une cloison coupe-feu, prévoir un

système coupe-feu possédant la cote F selon ULC ou cUL indiquée ci-dessous :

Indice de résistance au feu de la cloison	Cote F selon ULC ou cUL requise de l'élément coupe-feu
30 minutes	20 minutes
45 minutes	45 minutes
1 heure	45 minutes
1,5 heure	1 heure
2 heures	1,5 heure
3 heures	2 heures
4 heures	3 heures

- .1 Pour les pénétrations de tuyaux combustibles dans une cloison coupe-feu, prévoir un système coupe-feu possédant une cote F selon ULC ou cUL (lorsque mis à l'essai avec un différentiel de pression de 50 Pa entre les faces exposée et non exposée) qui soit égale à l'indice de résistance au feu de l'élément pénétré.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du Fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 EXAMEN

- .1 Avant de procéder à l'installation des ensembles coupe-feu, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du Fabricant.
 - .1 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
 - .2 Faire approuver les surfaces d'installation par le représentant technique du fournisseur des revêtements souples.
- .2 Fournir le cas échéant, un rapport indiquant les déficiences ou l'approbation du Fabricant avant de débiter les installations.
- .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du représentant technique du fournisseur des cloisons. En les installant sans cette approbation, cet entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Examiner la dimension et l'état des vides à remplir afin de déterminer l'épaisseur du matériau nécessaire et le mode de pose à utiliser. S'assurer que les surfaces du support et des matériaux sont propres, sèches et non gelées.

- .2 Préparer les surfaces venant en contact avec les matériaux coupe-feu et pare fumée, selon les instructions du Fabricant. Les surfaces sur lesquelles on appliquera un matériau coupe-feu ne doivent pas comporter de saletés, de graisse, d'huile, de rouille, de laitance, de démoulant, d'hydrofuges ou de toute autre substance susceptible de nuire à sa bonne adhésion.
- .3 Assurer l'intégrité du calorifuge autour des tuyaux et des conduits traversant des cloisons coupe-feu sans rompre la continuité du pare vapeur.
- .4 Couvrir les surfaces contiguës pour les protéger des coulures et des éclaboussures, et les débarrasser, une fois les travaux terminés, de toute tache ou dépôt indésirable.

3.4 INSTALLATION

- .1 Installer les matériaux des ensembles coupe-feu et pare fumée ainsi que les éléments composants connexes, conformément aux exigences des répertoires « ULC Fire Resistance Directory » et « UL Products Certified for Canada (cUL) Directory ». Respecter les instructions du Fabricant touchant l'installation des matériaux de protection des transpercements et des joints de construction.
- .2 Sceller les vides et les espaces libres autour des canalisations ou des objets qui traversent, en totalité ou en partie, les ensembles coupe-feu, et sceller également les joints des ensembles non traversés par des canalisations ou des objets afin d'assurer la continuité de la barrière de protection et de préserver l'intégrité de la cloison coupe-feu.
- .3 Au besoin, installer des dispositifs de retenue temporaires et ne les enlever que lorsque les matériaux ont atteint une résistance suffisante et une fois la période de cure initiale terminée.
- .4 Façonner les surfaces apparentes ou les lisser à la truelle jusqu'à l'obtention d'un fini soigné.
- .5 Enlever, au plus tôt, le surplus de produit de scellement au fur et à mesure de l'avancement des travaux et dès que ceux-ci sont terminés.

3.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

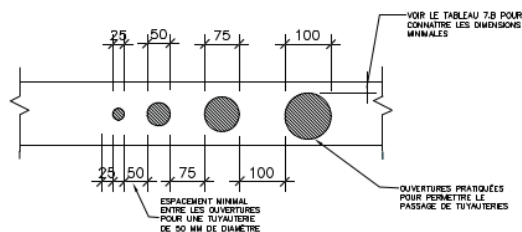
- .1 Services du Fabricant.
 - .1 Retenir les services du Fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .2 Prendre les dispositions nécessaires pour que le Fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat. Le rapport doit comprendre, sans s'y restreindre, les informations suivantes :
 - .1 L'étendue des travaux vérifiés;
 - .2 L'état des substrats;
 - .3 La protection des surfaces et des équipements adjacents;
 - .4 Les ensembles coupe-feu/pare-fumée et leur localisation;
 - .5 La pose des accessoires et des apprêts;
 - .6 L'application des matériaux coupe-feu/pare-fumée;
 - .7 L'épaisseur de l'obturation et l'indice de résistance au feu des ensembles coupe-feu/pare-fumée;

- .8 La continuité de l'obturation par les ensembles coupe-feu/pare-fumée;
- .9 L'ajustement autour des ouvertures et des éléments traversants.
- .3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
 - .2 Deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est à dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
 - .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
- .4 Obtenir les rapports d'inspection dans les 3 jours suivant la visite de chantier, et les remettre immédiatement au Professionnel de la construction.
- .2 Revue des ouvrages par le Professionnel de la construction :
 - .1 Avant de dissimuler ou sceller les matériaux coupe-feu et les dispositifs d'accès ou de traversée, aviser le Professionnel de la construction et attendre 72 heures pour lui permettre de réviser l'ouvrage. Ne pas procéder à la suite des travaux de scellement ou dissimulation sans obtenir l'accord du Professionnel de la construction.
- .3 Installer un écriteau de mise en garde à proximité de toutes les ouvertures de moyenne et grande taille ayant une section minimale d'un (1) mètre susceptible d'être pénétrées de nouveau. L'écriteau doit comporter les renseignements suivants :
 - .1 Un avertissement indiquant que l'ouverture a été ignifugée;
 - .2 Le système coupe-feu employé (ULC ou cUL);
 - .3 La cote F ou FT;
 - .4 Les produits coupe-feu utilisés;
 - .5 Le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de modification ou de nouvelle pénétration de l'élément coupe-feu.
- .4 Des essais destructifs, à des emplacements choisis au hasard, seront effectués par le Professionnel de la construction afin de vérifier les composants installés dans les ensembles coupe-feu et pare-fumée. Prévoir le remplacement de l'ensemble sur une distance d'environ 300 mm de joint, ou de 100 mm de diamètre dans le cas des ouvertures, à environ 50 emplacements différents.

3.6 EMPLACEMENT DES COUPE-FEU ET DES PARE-FUMÉE

- .1 Déterminer l'emplacement des ensembles coupe-feu selon les indications de toutes les disciplines entre autres et sans s'y restreindre : pour les emplacements et dimensions des traversées, conduits, des éléments de charpentes en acier et en béton, les types de cloisons et murs extérieurs.
- .2 Réaliser des ensembles coupe-feu et pare fumée aux endroits suivants :
 - .1 Traversées de cloisons et murs en maçonnerie, en béton et en panneaux de gypse, ayant une cote de résistance au feu;
 - .2 Joints entre les dalles de plancher et les murs rideaux ou les panneaux préfabriqués en béton;
 - .3 Partie supérieure de cloisons en maçonnerie ou en panneaux de gypse, ayant une cote de résistance au feu, et fermeture des ouvertures au niveau du pontage métallique;
 - .4 Points de rencontre de maçonnerie ayant une cote de résistance au feu, avec des cloisons en panneaux de gypse;

- .5 Joints de retrait et joints de renfort exécutés dans des cloisons ou des murs en maçonnerie ou en panneaux de gypse, ayant une cote de résistance au feu;
- .6 Traversées de dalles de planchers, de plafonds et de toitures ayant une cote de résistance au feu. Obturer toutes les ouvertures que l'on retrouve dans les planchers au niveau des traverses de conduits;
- .7 Rencontre des cloisons résistantes au feu avec les murs extérieurs existants;
- .8 Ouvertures pratiquées dans des cloisons coupe-feu et manchons traversant, destinés à être utilisés ultérieurement;
- .9 Autour des ensembles mécaniques et électriques traversant des cloisons coupe-feu;
- .10 Conduits rigides de section supérieure à 129 cm^2 : dans ces cas, le coupe-feu doit consister en un cordon de matériau coupe-feu placé entre la cornière de retenue et la séparation coupe-feu et entre la cornière de retenue du conduit, de part et d'autre de la séparation coupe-feu;
- .11 Puits de mécanique, au niveau des planchers. Les puits de mécanique de grandes dimensions seront obturés à l'aide d'une combinaison de gypse et de produits coupe-feu.
- .12 Tout autre emplacement selon les indications aux plans des différentes disciplines ou lorsque requis afin de respecter les normes en vigueur.
- .13 Distance minimum entre les conduites en électromécanique pour permettre l'ignifugation autour de ces conduites lorsque les conduits traversent une cloison ou mur ayant un degré de résistance au feu. Les distances horizontales sont les mêmes pour le vertical.



3.7 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Enlever les surplus de matériaux et les débris, et nettoyer les surfaces adjacentes immédiatement après la fin de l'installation.
- .3 Enlever les dispositifs de retenue temporaires après la période de prise initiale des matériaux coupe- feu et pare fumée.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur l'étanchéité des joints et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.
- .4 Les ensembles coupe-feu et pare-fumée requis dans les séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu sont décrits à la section 07 84 00 – Protection coupe-feu. Dans tous les cas où un mastic d'étanchéité est requis dans une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu, quelle que soit l'application, des ensembles coupe-feu et pare-fumée doivent être prévus et les exigences de la section 07 84 00 - Protection coupe-feu s'appliquent. Les séparations coupe-feu n'ayant pas de degré de résistance au feu sont toutefois visées par la présente section. La définition de « séparation coupe-feu » est celle contenue dans le Code national du bâtiment, tel que modifié par le Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 04 22 00 Maçonnerie d'éléments de béton
- .3 05 41 13 Ossatures poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .4 06 10 00 Charpenterie
- .5 06 40 00 Ébénisterie
- .6 07 46 16 Revêtements muraux extérieurs en aluminium et en métal
- .7 07 52 00 Couvertures à membrane de bitume modifié
- .8 07 62 00 Solins et accessoires en tôle
- .9 07 84 00 Protection coupe-feu
- .10 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .11 08 44 13 Murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium
- .12 08 52 00 Fenêtres en aluminium
- .13 08 52 00 Fenêtres en aluminium
- .14 09 21 16 Revêtements en plaques de plâtre
- .15 09 22 16 Ossatures métalliques non-porteuses
- .16 09 91 00 Peinturage
- .17 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.

- .18 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society for Testing and Materials (ASTM)
- .1 ASTM C 794- Standard Test Method for Adhesion-in-Peel of Elastomeric Joint Sealants
 - .2 ASTM C919-08, Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications
 - .3 ASTM C 920- Specification for Elastomeric Joint Sealants
 - .4 ASTM C 1248- Standard Test Method for Staining of Porous Substrate by Joint Sealants
 - .5 ASTM C 794- Standard Test Method for Adhesion-in-Peel of Elastomeric Joint Sealants
 - .6 ASTM C919-08, Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications
 - .7 ASTM C 920- Specification for Elastomeric Joint Sealants
 - .8 ASTM C 1248- Standard Test Method for Staining of Porous Substrate by Joint Sealants
 - .9 ASTM C (C384, C920, C1311) Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base acrylique, à polymérisation par évaporation du solvant
- .3 Office des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)
- .1 CAN/CGSB-19.6-M, Mastic de calfeutrage à base d'huile.
 - .2 CAN/CGSB-19.13-M, Mastic d'étanchéité à un seul composant, élastomère, à polymérisation chimique.
 - .3 CGSB19-GP-14M, Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base de butyle-polyisobutylène, à polymérisation par évaporation du solvant.
 - .4 CAN/CGSB-19.17-M90, Mastic d'étanchéité à un composant, à base d'une émulsion aux résines acryliques.
 - .5 CAN/CGSB-19.22-M89, Mastic d'étanchéité résistant à la moisissure, pour baignoires et carreaux.
- .4 Norme fédérale TT-S-001543A, type « NON SAG ».
- .5 General Services Administration (GSA) - Federal Specifications (FS)
- .1 FS-SS-S-200-E (2)1993, Sealants, Joint, Two-Component, Jet-Blast-Resistant, Cold Applied, for Portland Cement Concrete Pavement.
- .6 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
- .1 Fiches signalétiques (FS).
- .7 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards
- .1 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et des

sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.

.2 Fiches techniques

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du Fabricant concernant les produits d'étanchéité pour joints. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

.2 Les fiches techniques du Fabricant doivent porter sur ce qui suit :

.1 Les produits de calfeutrage;

.2 Les primaires;

.3 Les mastics d'étanchéité (tous les types), y compris leur compatibilité les uns avec les autres.

.3 Soumettre les fiches signalétiques du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Les fiches signalétiques du SIMDUT doivent être conformes aux exigences de Développement des ressources humaines Canada - Travail et de Santé Canada; ces fiches doivent indiquer la teneur en COV.

.3 Échantillons

.1 Soumettre deux échantillons de chaque couleur et de chaque type de produit proposé.

.2 À la demande du Professionnel de la Construction, aux fins d'harmonisation avec les matériaux adjacents, soumettre des échantillons séchés des produits d'étanchéité qui doivent être laissés apparents, et ce pour chaque couleur proposée.

.4 Certificats à soumettre

.1 Soumettre, avant le début des travaux, un certificat signé par le Fabricant des mastics d'étanchéité établissant :

.1 Les exigences concernant la préparation des surfaces ;

.2 Les apprêts requis et les méthodes d'application ;

.3 La certification que des matériaux de fonds de joints appropriés ont été choisis ;

.4 La certification que les mastics d'étanchéité à utiliser ont été choisis parmi ceux spécifiés ;

.5 La certification que les mastics d'étanchéité choisis conviennent à leur usage projeté et à la conception des joints ;

.6 La certification que les mastics d'étanchéité sont compatibles avec les autres matériaux et produits avec lesquels ils viennent en contact ;

.7 La certification que les mastics d'étanchéité ne tacheront pas les substrats et les matériaux de finition (particulièrement les matériaux poreux : maçonnerie de briques ou de pierre) ;

.8 La certification que les mastics d'étanchéité sont appropriés à la température, l'humidité et aux conditions atmosphériques au moment de leur mise en œuvre.

.5 Instructions du Fabricant

.1 Les instructions doivent porter sur chacun des produits proposés.

.6 Fiches d'exploitation et d'entretien

- .1 Fournir les instructions relatives à l'exploitation et à l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation.

1.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 Essais d'adhérence
 - .1 Les essais d'adhérence aux subjectiles de tous les mastics d'étanchéité prescrits et de tous les subjectiles en cause, en suivant les méthodes prescrites par le Fabricant. Effectuer ces essais au plus tard sept (7) jours avant le début des travaux d'application desdits mastics.
 - .2 Fournir un rapport de ces essais au Professionnel de la construction.
- .2 En plus des prescriptions des Fabricants s'assurer que les ouvrages de scellement respectent les exigences du manuel « Applicator Training Manual » du Sealant, Waterproofing & Restoration Institute (SWR Institute).

1.6 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .2 Les échantillons doivent montrer l'emplacement, les dimensions, le profil et la profondeur du des joints, y compris le fond de joint, le primaire ainsi que le produit d'étanchéité et de calfeutrage.
- .3 Les échantillons d'ouvrage serviront aux fins suivantes :
 - .1 Évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du subjectile, le fonctionnement du matériel et la mise en œuvre des matériaux.
- .4 Réaliser les échantillons d'ouvrage aux endroits désignés.
 - .1 Pour les locaux identifiés aux dessins comme faisant partie des secteurs nommés; « Secteur étanche » ou « Secteur à environnement contrôlé », une application particulière devra être portée aux travaux d'étanchéité des joints.
 - .2 Un échantillon de scellement devra être réalisé pour l'ensemble des travaux d'étanchéité des joints d'un local qui sera déterminé par le Professionnel de la construction.
 - .3 Cet échantillon d'ouvrage sera inspecté par le Professionnel de la construction. Les correctifs éventuellement requis par le Professionnel de la construction devront être apportés dans les meilleurs délais à sa satisfaction.
- .5 Attendre 48 heures avant d'entreprendre les travaux d'étanchéification afin de permettre au Professionnel de la construction d'inspecter les échantillons.
- .6 Un fois accepté, les échantillons constitueront la norme minimale à respecter pour les travaux. Ils pourront être intégrés à l'ouvrage fini.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA de la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du Fabricant.
- .3 Entreposage et manutention

- .1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol à l'intérieur au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du Fabricant.
- .2 Entreposer les produits d'étanchéité pour joints de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
- .3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.8 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
- .2 Les échantillons doivent montrer l'emplacement, les dimensions, le profil et la profondeur du des joint s, y compris le fond de joint, le primaire ainsi que le produit d'étanchéité et de calfeutrage.
- .3 Les échantillons d'ouvrage serviront aux fins suivantes :
 - .1 Évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du subjectile, le fonctionnement du matériel et la mise en œuvre des matériaux.
 - .2 Réaliser les échantillons d'ouvrage aux endroits désignés.
 - .3 Attendre 48 heures avant d'entreprendre les travaux d'étanchéification afin de permettre au Professionnel de la construction d'inspecter les échantillons.
- .4 Un fois accepté, les échantillons constitueront la norme minimale à respecter pour les travaux. Ils pourront être intégrés à l'ouvrage fini.

1.9 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Environnement :
 - .1 Ne pas procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité dans les conditions suivantes :
 - .1 Lorsque la température ambiante et la température du subjectile se situent à l'extérieur des limites établies par le Fabricant des produits ou lorsqu'elles sont inférieures à 5°C.
 - .2 Lorsque le subjectile est humide.
- .2 Largeur des joints :
 - .1 Ne pas procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité lorsque la largeur des joints est inférieure à celle établie par le Fabricant du produit pour les applications indiquées ni à moins de 6 mm.
- .3 Subjectile :
 - .1 Ne pas procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité avant que le subjectile ait été débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empêcher l'adhérence des scellants.

1.10 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA.

- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 - Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les travaux réalisés seront exempts de défauts, incluant les pertes d'adhésion ou cohésion, fissurations, effritements, fusions, désagréations, retraits, coulures ou souillure des surfaces adjacentes, pour une période de cinq (5) ans.
- .5 La garantie couvrira entre autres que les travaux réalisés seront exempts de défauts, incluant les pertes d'adhésion ou cohésion, fissurations, effritements, fusions, désagréations, retraits, coulures ou souillure des surfaces adjacentes.
- .6 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

1.11 COMPATIBILITÉ

- .1 Il incombe à l'Entrepreneur de s'assurer de la compatibilité des produits de scellement d'avec les substrats sur lesquels ils seront installés. Fournir les certificats de compatibilité, des Fabricants, pour tous les matériaux à sceller.

Partie 2 Produits

2.1 PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ - GÉNÉRALITÉS

- .1 Les produits d'étanchéité et de calfeutrage utilisés doivent satisfaire aux exigences ci-après.
 - .1 Ils doivent être conformes aux normes pertinentes de sécurité et de performance de l'industrie et des gouvernements, ou les dépasser.
 - .2 Ils doivent être fabriqués et transportés de manière que toutes les étapes du processus, y compris l'élimination des déchets générés, soient conformes aux lois, aux arrêtés et aux règlements gouvernementaux pertinents, y compris, dans le cas des installations situées au Canada, à la Loi sur les pêches et à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
- .2 Les produits d'étanchéité destinés à être en contact avec les matériaux de finition et/ou de revêtement (ex : revêtements métalliques, maçonnerie) doivent être non tachant.
- .3 Les produits d'étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir les composants suivants ni être fabriqués avec ceux-ci : solvants aromatiques, fibres de talc ou d'amiante, formaldéhyde, solvants halogénés, mercure, plomb, cadmium, chrome hexavalent, baryum et dérivés, à l'exception du sulfate de baryum.

- .4 Les produits d'étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir plus de 5 % en poids (au total) de composés organiques volatils (COV), pourcentage calculé à partir des quantités consignées de composants utilisés dans la préparation du produit.
- .5 Dans le but de minimiser les risques pour la santé et de maximiser la performance des produits, il importe que ceux-ci soient accompagnés d'instructions détaillées concernant la méthode d'application et des renseignements nécessaires concernant les méthodes d'élimination des déchets.
- .6 Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des produits chimiques toxiques ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type résistant aux moisissures ne doivent pas être utilisés dans les appareils de traitement de l'air.
- .7 Si l'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre l'usage à des endroits où les émanations peuvent être évacuées à l'extérieur ou à des endroits où ils seront confinés derrière des barrières pare-air, ou encore les appliquer plusieurs mois avant que l'endroit soit occupé de manière à permettre l'évacuation des émanations sur la plus longue période possible.
- .8 Les produits choisis aux fins d'exécution des travaux prévus aux termes de la présente section doivent présenter les caractéristiques suivantes : fabriqués sans aucun composé susceptible de favoriser l'appauvrissement de la couche d'ozone dans la haute atmosphère.
- .9 Le processus de fabrication doit être conforme aux règles d'analyse du cycle de vie énoncées dans la norme ISO 14040/14041 et CSA Z760-94.
- .10 Les produits d'étanchéité sélectionnés doivent figurer sur la liste des produits homologués publiée par la Commission d'homologation des produits d'étanchéité de l'ONGC (CGSB). Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un primaire, seul le primaire en question doit être utilisé avec ledit produit d'étanchéité.

2.2 PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ – DESCRIPTION

- .1 Primaire : conformément aux recommandations écrites du Fabricant des produits d'étanchéité.
- .2 Scellant de silicone à faible coefficient de résistance :
 - .1 Conforme à la norme ASTM C679, silicone à durcissement neutre; couleurs à choisir de la série standard du Fabricant.
 - .2 Utilisé aux joints des murs extérieurs de béton préfabriqués et aux joints des surfaces adjacentes, ainsi qu'aux autres endroits indiqués aux dessins.
- .3 Scellant au polyuréthane élastomère à une composante :
 - .1 Produit non affaissant, conforme à la norme CAN/ONGC 19.13-M87, Classification MCG-2-25-B-N et la norme ASTM C920, grade NS, classe 35. Usage T, NT, O, M, G, I, de couleur au choix du Professionnel de la construction.
 - .2 Utilisé aux joints extérieurs aux rencontres des meneaux, des cadres et entre les matériaux différents, ainsi qu'aux autres endroits indiqués aux dessins.
- .4 Scellant au polyuréthane autonivelant à deux composantes sans affaissement :
 - .1 Produit non affaissant, conforme à la norme ASTM C920, Type M, grade NS ou SL, classe 25 utilise T, NT, M, G, A, O, I et la norme CAN/ONGC 19.24-M90 avec capacité de mouvement de 50% de couleur au choix du Professionnel de la construction.

- .2 Utilisé aux joints intérieurs aux rencontres des surfaces de béton, ainsi qu'aux autres endroits indiqués aux dessins, utiliser le produit spécifique et différent pour les surfaces verticales et horizontales.
- .5 Scellant de caoutchouc butyle intermédiaire :
 - .1 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.GP-14M, non affaissant; couleurs à choisir de la série standard du Fabricant.
 - .2 Utilisé aux joints intérieurs et dissimulés aux rencontres des meneaux et cadres d'aluminium, ainsi qu'aux autres endroits indiqués aux dessins.
- .6 Scellant à base de bitume élastomère :
 - .1 Enduit d'étanchéité réfléchissant de couleur aluminium à base de bitume élastomère, de charges minérales et de solvants. Enduit bitumineux anticorrosion.
 - .2 Utilisé au périmètre des toitures et bouts de membrane, sur les ouvrages métalliques tels que bardages, tôles, gouttières, conduites, ainsi qu'aux autres endroits indiqués aux dessins.
- .7 Scellant acoustique (surfaces apparentes) :
 - .1 Scellant à base acrylique à faible odeur, résistant à la moisissure conforme aux normes ASTM E90 et ASTM C-834.
 - .2 Autour des cadres de porte, et les joints exposés; en position visible ou surfaces à peindre ou une finition est requise.
- .8 Scellant acoustique à base de caoutchouc :
 - .1 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.21-M87, non durcissant, non pelable, non tachant et consistant, ayant une pénétration de 290-310, conformément à la norme ASTM D217-94.
 - .2 Autour des panneaux de gypse, contre l'ossature métallique, entre l'ossature métallique et le béton, sous les lisses et sablières, autour des boîtes électromécaniques et tout autre percement, en position dissimulée.
- .9 Scellant de silicone, résistant aux moisissures :
 - .1 À un composant, conforme à la norme CAN/CGSB-19.22, et aux exigences de FDA, sans couleur, translucide.
 - .2 En général, tous les joints apparents intérieurs (sauf où autrement indiqué), entre les cadres de portes et fenêtres et les autres ouvrages en acier ou aluminium et les surfaces intérieures adjacentes, autour des ameublements intégrés, de chaque élément de mécanique d'électricité et de contrôles électroniques aux murs et aux plafonds, autour des accessoires de toilettes et de douches, pour l'installation du vitrage intérieur.
- .10 Scellant de polyuréthane sans affaissement :
 - .1 Conforme aux normes CAN/CGSB-19.13-M87, ASTM C920-98, nuance NS, classe 25 et TT-S-00230C, classe A, mûrissant à l'humidité.
 - .2 Sous les seuils en aluminium et comme un adhésif entre des matériaux de coefficients de dilatation dissimilaires.
- .11 Remplissage/adhésif de résine époxyde structurale en pâte, à deux composants, sans solvant, insensible à l'humidité, à haut module et haute résistance. Bi-composant, sans solvant, insensible à l'humidité. Résistance à la traction : 24 MPa. Allongement à la rupture : 0,95 %.

- .1 Un produit de jointoiment à deux composants.
- .2 Pour les jonctions à la tête des murs de blocs de béton et les dalles.
- .12 Scellant en mousse adhésive au polyuréthane : un polymère de calfeutrage, exempt de CFC, pour remplir l'espace entre cadres d'aluminium ou d'acier et les surfaces adjacentes (ne pas exposer).
- .13 Le scellant « plastique » acrylique est interdit pour tout scellement extérieur de l'enveloppe.
- .14 Scellant antimicrobien pour les portes d'acier :
 - .1 Scellant de silicone pour surfaces non-poreuses, contenant un agent antibactérien et été testé contre un spectre de microbes.
 - .2 Utilisé uniquement au périmètre des portes d'acier afin de sceller tout passage de bactérie dans le caisson de la porte.
 - .3 Quatre (4) couleurs au choix du Professionnel.
 - .4 Nombre de portes d'acier à sceller : 125.
 - .5 Produit de référence : Dowsil 786 (avec apprêt Dowsil 1200) ou équivalent approuvé.

2.3 MATÉRIAUX DE SUPPORT

- .1 Primaires : du type recommandé par le Fabricant du produit d'étanchéité.
- .2 Fonds de joints préformés, compressibles ou non compressibles, faits de matériau dont la compatibilité avec le scellant utilisé a été vérifiée et confirmée par le fabricant du scellant utilisé.
 - .1 Éléments en mousse de polyéthylène, d'uréthane, de néoprène ou de vinyle.
 - .1 Baguettes de remplissage en mousse cellulaire extrudée;
 - .2 Éléments surdimensionnés de 30 à 50 %.
 - .2 Éléments en; silicone, élastomère synthétique (néoprène) ou caoutchouc-butyle.
 - .1 Baguettes rondes et pleines, d'une dureté Shore A de 70.
- .3 Éléments en mousse de forte masse volumique.
 - .1 Éléments en mousse de PVC cellulaire extrudée, en mousse de polyéthylène cellulaire extrudée, d'une dureté Shore A de 20 et présentant une résistance à la traction de 140 à 200 kPa, en mousse de polyoléfine extrudée, d'une masse volumique de 32 kg/m³, ou encore en néoprène, de dimensions recommandées par le Fabricant.
- .4 Ruban anti-solidarisation
 - .1 Ruban en polyéthylène n'adhérant pas au produit d'étanchéité.
- .5 Fond de joint pour les assemblages exigeant une résistance au feu
 - .1 Fond de joint composé des fibres de verre incorporant de la vermiculite non-expansé, conçu et approuvé par « Underwriter's Laboratoires » pour usage dans un assemblage de résistance au feu avec des mastics d'étanchéité prescrits dans la présente section.

2.4 PRODUITS DE NETTOYAGE POUR JOINTS

- .1 Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant les joints et avec les produits d'étanchéité, conformément aux recommandations écrites du Fabricant des produits d'étanchéité.

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des produits d'étanchéité pour joints, s'assurer que l'état des surfaces / supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du Fabricant.
- .2 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites des Fabricants, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
- .3 Appliquer les matériaux des ensembles d'étanchéité conformément aux strictes recommandations du Fabricant.
- .4 S'assurer de la compatibilité des substrats avec le produit de scellement. Apprêter les surfaces selon les recommandations du Fabricant.
- .5 Réaliser et appliquer les ensembles d'étanchéité, aux endroits indiqués aux dessins, et notamment aux endroits suivants :
 - .1 Étanchéité des joints extérieurs des ouvertures modifié ou touchées par les travaux.
 - .2 Étanchéité des joints intérieurs.
 - .3 Étanchéité acoustique des cloisons.
 - .4 Scellement des périmètres du mobilier fixe et des tablettes.
 - .5 Scellement du vitrage intérieur.
 - .6 Scellement de finition.
- .6 Les ouvrages d'étanchéité doivent inclure tous les adhésifs, ancrages, pièces de fixation, moulures, et autres accessoires nécessaires aux travaux décrits.

3.2 PRÉPARATION DES SURFACES

- .1 Vérifier les dimensions des joints à réaliser et l'état des surfaces afin d'obtenir un rapport largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en œuvre des fonds de joint et des produits d'étanchéité.
- .2 Débarrasser les surfaces des joints de toute matière indésirable, y compris la poussière, la rouille, l'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de nuire à la qualité d'exécution des travaux.
- .3 Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d'enduit à moins que des essais préalables n'aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits recouvrant déjà les surfaces, au besoin.
- .4 S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.
- .5 Préparer les surfaces conformément aux directives du Fabricant.

3.3 REPRISE DE JOINTS SUR DES SURFACES EXISTANTES

- .1 Enlever chacune des applications de produits d'étanchéité sur leur pleine profondeur.
- .2 Passer à la meule diamantée les surfaces de pierre, maçonnerie de bloc de béton, maçonnerie de brique, béton préfabriqué, béton et autres surfaces dures afin de les débarrasser de traces de scellant et contaminant.

- .3 Débarrasser les surfaces des joints de toute autre matière indésirable, y compris la poussière, la rouille, l'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de nuire à l'exécution ou à l'efficacité des travaux.
- .4 Prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager les surfaces existantes.
- .5 Ne pas modifier le profil des joints à moins d'en aviser le Professionnel de la construction et seulement si les ratios largeur / profondeur ne peuvent être respectés.
- .6 Vérifier que les surfaces des joints sont bien asséchées et ne sont pas gelées.
- .7 Apprêter les surfaces des panneaux de béton conformément aux directives du Fabricant. Fournir une recommandation écrite du Fabricant sur le choix de l'apprêt.
- .8 Appliquer le primaire, le fond de joint, le ruban anti-solidarisation et le produit d'étanchéité conformément aux prescriptions de la présente section.

3.4 APPLICATION DU PRIMAIRE

- .1 Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les surfaces adjacentes afin d'éviter les salissures.
- .2 Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en œuvre le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du Fabricant de ce dernier.

3.5 POSE DU FOND DE JOINT

- .1 Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux instructions du Fabricant.
- .2 En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint recherchés.
- .3 Fond de joint pour les joints exigeant une résistance au feu :
 - .1 Installer le fond de joint selon les recommandations du Fabricant et selon les exigences de « Underwriter's Laboratories » systèmes numéros FF-S-0016 (2 heures-plancher); WW-S-0020 (2 heures mur); WW-S-1016 (4 heures mur); FF-S-1013 (4 heures plancher).

3.6 PRÉPARATION DU PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

- .1 Effectuer le mélange des matériaux en respectant rigoureusement les instructions du Fabricant du produit d'étanchéité.

3.7 MISE EN ŒUVRE

- .1 Application du produit d'étanchéité
 - .1 Mettre en œuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du Fabricant.
 - .2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord des surfaces à jointoyer.
 - .3 Appliquer le produit en formant un cordon d'étanchéité continu.
 - .4 Appliquer le produit d'étanchéité à l'aide d'un pistolet muni d'une tuyère de dimension appropriée.

- .5 La pression d'alimentation doit être suffisamment forte pour permettre le remplissage des vides et l'obturation parfaite des joints.
- .6 Réaliser les joints de manière à former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arêtes, de plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.
- .7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en façonner les surfaces apparentes afin de leur donner un profil légèrement concave.
- .8 Enlever le surplus de produit d'étanchéité au fur et à mesure de l'avancement des travaux ainsi qu'à la fin de ces derniers.
- .2 Séchage
 - .1 Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux directives du Fabricant de ces produits.
 - .2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient bien secs.
- .3 Nettoyage
 - .1 Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser les ouvrages propres et en parfait état.
 - .2 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de produit d'étanchéité à l'aide des produits de nettoyage recommandés par le Fabricant.
 - .3 Enlever le ruban-cache à la fin de la période initiale de prise des joints.

3.8 CALFEUTRAGE À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT

- .1 Calfeutrer le périmètre des cloisons insonorisées à la rencontre de matériaux différents et le dessus de toutes les cloisons qui se rendent au pontage.
- .2 Calfeutrer le périmètre des cadres de portes et des fenêtres intérieures en acier à la rencontre du gypse et du bloc de béton.
- .3 Calfeutrer le joint entre le dessus des comptoirs et les matériaux différents adjacents.
- .4 Calfeutrer le pourtour des appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée.
- .5 Calfeutrer entre deux matériaux différents.
- .6 Calfeutrer tout autre emplacement selon les indications aux plans.

3.9 PROTECTION DES OUVRAGES

- .1 Protéger les ouvrages installés par des tiers contre les salissures ou toute autre forme de contamination.
- .2 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par la réalisation des travaux de cette section.

3.10 SCCELLEMENT AU PÉRIMÈTRE DES PORTES D'ACIER

- .1 La porte doit être peinte et sèche préalablement à l'installation du scellant;
- .2 Préparer les surfaces selon les recommandations du fabricant;

- .3 Faire un test d'adhérence sur une porte en présence du Professionnel de la construction;
- .4 À la suite des recommandations du Professionnel, installer l'apprêt Dowsil 1200 et ensuite le scellant Dowsil 786 sur les joints des quatre (4) chants périmétriques des portes d'acier.

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60% définitif	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les portes et bâtis métalliques et tous les accessoires mentionnées et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 04 05 19 Armatures, attaches et ancrages à maçonnerie
- .3 06 10 00 Petits ouvrages de charpenterie
- .4 07 92 00 Étanchéité des joints
- .5 08 80 00 Vitrages
- .6 09 21 16 Revêtements en plaques de plâtre
- .7 09 22 16 Ossatures métalliques non-porteuses
- .8 09 91 00 Peinturage
- .9 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American National Standards Institute (ANSI)
 - .1 ANSI A151.1, Test procedure and acceptance criteria for physical endurance.
- .3 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A653/A653M, Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
 - .2 ASTM B 29, Specification for Pig Lead.
 - .3 ASTM B 749, Specification for Lead and Lead Alloy Strip, Sheet and Plate Products.
- .4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique préparé.
 - .2 CGSB 41-GP-19Ma, Profilés vinyliques rigides pour fenêtres et portes.
 - .3 CAN/CGSB-51.20, Isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie
 - .4 CAN/ULC S705.1, Standard for Thermal Insulation, Spray Applied Rigid Polyurethane Foam, Medium Density, Material Specification.

- .5 Association canadienne de normalisation (CSA).
 - .1 CSA A101, Isolation thermique des bâtiments, fibre minérale.
 - .2 CAN/CSA-G40.21, Aciers de construction.
 - .3 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc).
- .6 Association canadienne des Fabricants de portes et de bâtis d'acier (CSDFMA)
 - .1 Recommended Specifications for Commercial Steel Doors and Frames, 2009.
 - .2 Recommended Selection and Usage Guide for Commercial Steel Door and Frame Products.
- .7 National Fire Protection Association (NFPA)
 - .1 NFPA 80, Fire Doors and Windows.
 - .2 NFPA 252, Standard Method of Fire Tests of Door Assemblies.
- .8 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.
 - .2 CAN/ULC-S702, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments.
 - .3 CAN/ULC-S704, Isolant thermique en uréthane et en isocyanurate, panneaux revêtus.
 - .4 CAN4-S104, Méthode normalisée des essais de comportement au feu des portes.
 - .5 CAN4-S105, Spécification normalisée pour bâtis des portes coupe-feu satisfaisant aux exigences de rendement de la norme CAN4-S104.
- .9 Steel Door Institute (SDI)
 - .1 SDI A250.4, Test Procedure and Acceptance Criteria for Physical Endurance for Steel Doors, Frames and Frame Anchors

1.4 EXIGENCES DE CONCEPTION

- .1 Les bâtis installés dans des murs extérieurs doivent être conçus de manière que les éléments (des portes et des bâtis) puissent se dilater et se contracter librement lorsque leur surface est soumise à des températures allant de -35 degrés Celsius à 35 degrés Celsius.
- .2 La flèche maximale des éléments de fermeture de baies en acier sous une surcharge due aux vents de 1,2 kPa ne doit pas dépasser 1/175 de la portée.
- .3 Des bâtis coupe-feu homologués doivent être prévus dans le cas des ouvertures devant être obturées par des éléments présentant un degré de résistance au feu. Les produits doivent être éprouvés conformément aux normes CAN4-S104 et NFPA 80, dernière édition et être homologués par un organisme reconnu à l'échelle nationale et assurant un service d'inspection en usine.

1.5 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION

- .1 Portes et bâtis en acier avec degré de résistance au feu :
- .2 Homologués par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, selon les exigences des normes CAN4-S104M (incluant les révisions et les modifications no.1 à 3), CAN4-S105M-1985 et NFPA 252 pour ce qui est des côtes et degrés de résistance au feu prescrits ou indiqués.
- .3 Portant l'étiquette de l'organisme d'homologation :

- .1 Coordonner la position des étiquettes certifiant l'homologation des portes et bâtis avec celle des items de quincaillerie afin que celles-ci ne soient pas masquées par la quincaillerie (ex : charnières continues).

1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
 - .1 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable selon la section 01 35 21 :
 - .1 Soumettre la fiche de renseignement sur les matériaux (annexe A) dûment remplie en caractère d'imprimerie pour l'ensemble des produits visés par les crédits applicables, et ce, en même temps que les fiches techniques et dessins d'atelier. Aucune fiche technique ou dessin d'atelier ne sera examiné si la fiche de renseignement sur les matériaux n'est pas incluse et dûment remplie. Ces fiches techniques et dessins d'atelier seront automatiquement refusés.
 - .2 Dessins d'atelier
 - .1 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de porte proposé, la nature des matériaux utilisés, l'épaisseur du métal à nu, les assemblages à mortaise, les pièces de renfort, l'emplacement des ancrages et des fixations apparentes, les ouvertures destinées à recevoir le vitrage, les persiennes, la disposition des articles de quincaillerie et la cote de résistance au feu, ainsi que les revêtements de finition.
 - .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de bâti proposé, la nature des matériaux utilisés, l'épaisseur du métal à nu, les pièces de renfort, les parcloles, l'emplacement des ancrages et des fixations apparentes et les types de revêtements de finition.
 - .3 Les dessins d'atelier doivent comporter une nomenclature des portes avec repères et numéros correspondant aux portes illustrées aux plans.
 - .4 Soumettre les résultats des essais, les données techniques et les instructions du manufacturier pour l'installation.
 - .3 Échantillons
 - .1 Soumettre, à titre d'échantillon, un coin supérieur, côté charnières de 300 mm x 300 mm pour chaque type de porte proposé.
 - .2 Soumettre, à titre d'échantillon, un coin de 300 mm x 300 mm pour chaque type de bâti proposé.
 - .3 L'échantillon doit montrer une découpe destinée à recevoir une charnière, des parcloles, un raccordement de meneau (amovible) de 300 mm de longueur, le type de renforts, le détail d'assemblage des mortaises de pièces de quincaillerie, le montage des vitres ainsi que les finis prescrits.
 - .4 Documents
 - .1 Soumettre les certificats de conformité des portes et bâtis aux exigences de résistance à 500K cycles de manœuvre, conformément à l'une ou l'autre des normes suivantes; ANSI A151.1 ou SDI A250.4.

- .2 Soumettre les résultats des essais, les données techniques et les instructions concernant l'installation des portes.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Remettre au Professionnel de la construction les bordereaux de livraison des matériaux et leurs fiches techniques et/ou les rapports d'essai en laboratoire certifiant la conformité des matériaux aux prescriptions de la présente section.
- .4 Entreposage et manutention
 - .1 Procéder à l'inspection des matériaux, dès leur réception sur le chantier et soumettre les rapports d'inspection au Professionnel de la construction.
 - .2 Entreposer à l'intérieur les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .3 Entreposer les portes sectionnelles en métal, leur quincaillerie et leurs accessoires de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .4 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.8 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 00 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Pour les travaux de la présente section, fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant les portes et bâtis en acier contre toute déformation due à la charge anticipée, la corrosion, l'affaissement, le fendillement des chants et les défauts des joints pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de réception avec réserve des travaux.
- .5 La garantie doit stipuler que les portes rencontreront toutes les exigences de performance établies, dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période indiquée.
- .6 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

- .1 Tôle d'acier galvanisée par immersion à chaud : de qualité commerciale, conforme à la norme ASTM A653M dernière révision ; avec zingage :
- .2 Z275 (G90) pour les portes et bâtis extérieurs.
- .3 Profilés de renforcement : en acier conforme à la norme CSA-G40.20/G40.21, de nuance 44W, avec zingage :
 - .1 ZF75 (A25) pour les portes et bâtis intérieurs;
 - .2 Z275 (G90) pour les portes et bâtis extérieurs.

2.2 ÂME DES PORTES

- .1 Âme des portes extérieures
 - .1 Âme isolée sans degré de résistance au feu :
 - .1 Âme constituée de renforts verticaux en « U » de 1,6 mm d'épaisseur à 150 mm c./c., tous les vides seront comblés de polyuréthane d'une densité minimale de 54 kg/m³ : facteur RSI 1,05 pour 25 mm d'épaisseur, conforme à la norme CAN/ULC S705.1.
 - .2 Les isolants thermiques doivent satisfaire aux exigences suivantes :
 - .1 Les matériaux isolants utilisés ne doivent pas faire partie d'une catégorie de produits reconnus comme étant toxiques, corrosifs, inflammables ou explosifs.
 - .2 Les produits chimiques utilisés dans la fabrication des isolants doivent présenter le potentiel de destruction de l'ozone (PDO) le plus faible possible.
 - .2 Âme isolée avec degré de résistance au feu :
 - .1 Âme constituée de renforts verticaux en « U » de 1,6 mm d'épaisseur à 150 mm c./c., tous les vides seront comblés d'isolant thermique de fibre de roche d'une densité minimale de 70 kg/m³, conforme aux normes; ASTM E136 et ASTM C612, Type IVB, semi-rigide.
 - .2 Les portes auront une fabrication conforme aux recommandations de la NFPA. Les produits doivent être conformes aux normes CAN4-S104, ASTM E152 et NFPA 252. Les portes doivent être homologuées par un organisme d'essai reconnu à l'échelle nationale et assurant un service d'inspection en usine. Les portes doivent avoir le degré de résistance au feu identifiée aux dessins et être conformes à la norme NFPA-80. Ces portes porteront une étiquette ULC certifiant leur degré de résistance au feu.

2.3 PRÉPARATION POUR LA QUINCAILLERIE

- .1 Les portes et bâtis doivent être manufacturés pour recevoir les articles de quincaillerie, les conducteurs électriques et ceux des systèmes de sécurité. Ils doivent être entièrement préparés en usine; découpés, renforcés, percés, taraudés, munis de boîtiers et de conduits vides, conformément aux gabarits des manufacturiers des articles de quincaillerie et aux schémas de raccordement et d'alimentation pour l'électricité et les systèmes de sécurité.

- .2 Intégrer un conduit vide transversal entre chaque serrure électrifiée ou barre panique et la charnière électrifiée ou le boîtier pour transfert de courant, selon le cas ;
- .3 Réaliser en usine tous les percements requis, incluant ceux requis pour les composantes et conduits fournis et installé par les divisions; 26 – Électricité et 28 – Sécurité.
- .1 Conformément aux gabarits des manufacturiers des articles de quincaillerie et aux schémas de raccordement et d'alimentation pour l'électricité et les systèmes de sécurité.
- .4 Renforts pour quincaillerie en acier ayant au minimum les épaisseurs suivantes :
- .5 Pour charnières : 3,6 mm d'épaisseur;
- .6 Pour gâches mortaisées (type ASA 125 x 32 mm) : 2,6 mm d'épaisseur;
- .7 Pour verrous encastrés : 2,6 mm d'épaisseur au moins;
- .8 Pour quincaillerie en surface : 2,6 mm d'épaisseur au moins;
- .9 Ferme-porte et électro-aimant : 2,6 mm;
- .10 Bas et haut des portes : 1,9 mm
- .11 Côtés verticaux des portes : 1,2 mm Boîtiers pour serrure, gâche, charnière électrifiée et transferts de courant : acier de 2,6 mm d'épaisseur (cal. 16).
- .12 Boîtiers pour serrure : 2,6 mm;
- .13 Transferts de courant : 1,5 mm;
- .14 Charnière continue : plaque continue de 2,6 mm;
- .15 Non spécifiés : 1,5 mm minimum
- .16 Hauteur de pose des pièces de quincaillerie : hauteurs normalisées sauf indications contraires au tableau des portes, cadres et quincaillerie.

2.4 QUINCAILLERIES

.1 Groupes 01 (porte P-15 de l'ESC#7)

1	Charnière continue	780-112HD x BAT x EPT/Prep x H.R.	CLR	Hager
1	Transfert de courant	EPT 10	628	V-D
1	Panique	CX98EO	628	V-D
1	Plaque extérieure	990EO	626	V-D
1	Ferme-porte	4040XP	689	LCN
1	Bras d'arrêt	100S	630	G-J
1	Plaque de protection	GSH80A 254 x L.R. x Adhésif 3M	630	Gallery
1	Coupe-froid	17V x Périm.	Noir	Unique
1	Bas de porte	R-480 x L.R.	AL	Unique
1	Seuil d'aluminium	AB_ x ABBT x AB_ x L.R.	AL	Unique
1	Arrêt sur seuil	AB2 x V22 x L.R.	AL	Unique
1	Boîtier d'alimentation	PS902 x 900-4R	600	V-D
1	Surveillance de porte	Par ingénieur/Par intégrateur		

Note : Prévoir une alimentation 120V et un relais d'alarme incendie.

Note : Installer le support du ferme-porte et la gâche de la panique sur le coupe-froid, ne pas couper le coupe-froid.

Note : Prévoir un déverrouillage simultané des portes localisées sur le/les parcours d'évacuation lors de l'activation du dispositif 3/15.

En cas d'urgence du côté du corridor, poussez en continu sur la panique plus de 3 secondes et la panique se déverrouillera dans un délai maximum de 15 secondes. La porte permettra une sortie immédiate.

.2 Groupe 02 (porte P13 et P14 pour l'accès au toit)				
1	Charnière continue	780-112HD x H.R.	CLR	Hager
1	Serrure	*LV9080L 06B	626	Schlage
1	Cylindre mortaise	80-301 Everest 29T-R145	626	Schlage
1	Noyau	Fourni par le CISSSGA		
1	Ferme-porte	4040XP DEL	689	LCN
1	Plaque de montage	4040XP-18TJ x ST-1630	689	LCN
1	Bras d'arrêt	100S	630	G-J
1	Plaques de protection	GSH80A 305 x L.R. x Adhésif 3M	630	Gallery
1	Coupe-froid	17V x Périm.	Noir	Unique
1	Bas de porte	R-480 x L.R.	AL	Unique
1	Seuil d'aluminium	AB_ x ABBT x AB_ x L.R.	AL	Unique

*Note : Prévoir la serrure avec la clé côté intérieure

2.5 ANCRAGES

- .1 Ancrage des bâtis aux cloisons :
- .2 Maçonnerie : acier de 1,6 mm d'épaisseur,
- .3 Cloisons sèches : acier de 1,6 mm d'épaisseur,
- .4 Mur existant : acier de 1,6 mm d'épaisseur.

2.6 ADHÉSIFS

- .1 Âmes alvéolées et éléments en acier : adhésif de contact thermorésistant, vaporisable, à base de caoutchouc néoprène (polychloroprène) avec charge de résines incorporée, de faible viscosité et approuvé ULC.
- .2 Âmes en polyuréthane : adhésif de contact thermorésistant, à base de résines époxydiques, de faible viscosité.
- .3 Portes à joints agrafés : adhésif/produit de scellement résistant au feu, à base de polychloroprène avec charge de résines incorporée, de grande viscosité.

2.7 PEINTURES PRIMAIRES

- .1 Apprêt : peinture pour couche primaire, au chromate de zinc, conforme à la norme ONGC 1-GP-132M et au modificatif de mars 1979.
- .2 Peinture de retouche antirouille conforme à la norme CAN/CGSB-1.181.

2.8 ACCESSOIRES

- .1 Amortisseur pour porte : en néoprène, 12,7 mm de diamètre, à un (1) seul goujon pour insertion sous pression dans une ouverture pré-percée, couleur : au choix du Professionnel de la construction.

- .2 Profilés de fermeture horizontaux pour portes sanitaires
- .3 Profilés en tôle d'acier 1,6 mm d'épaisseur (cal. 16) pliée en « U » encastrés à affleurement avec les faces des portes et soudés par points au haut et au bas des portes.
- .4 Les moulures à vitrage seront constituées de profilés façonnés en acier, de profils, selon les indications aux dessins, d'au moins 16 mm de hauteur. Elles doivent être bien ajustées, être aboutées aux angles et être fixées aux éléments du bâti au moyen de vis à tôle à tête ovale fraisée.
- .5 Fournir les moulures à vitrage en acier galvanisé et les vis en acier inoxydable requises pour la pose des vitrages indiqués aux dessins.
- .6 Installation des vis à 50 mm des extrémités et à intervalle de 203 mm c/c maximum.
- .7 Vitrages : fourniture et la pose des vitrages.
- .8 Section 08 80 00 – Vitrages.
- .9 Mastic de remplissage métallique : selon les spécifications du Fabricant.
- .10 Étiquettes d'homologation coupe-feu : fixées au moyen de rivets métalliques.
- .11 Produit d'étanchéité : conforme à la section 07 92 00 Étanchéité des joints.
- .12 Supports ajustables de bâti d'acier : supports en « U » d'acier zingué cal .14 à la tête et à la base, coulissant dans les « U » en acier soudés au bâti à la tête et à la base, avec deux fixations ajustables par boulons et écrous à la tête et à la base
- .13 Fournir les autres éléments des portes et des bâtis conformément aux normes de la CSDFMA (Canadian Steel Door and Frame Manufacturers Association).

2.9 FABRICATION DES BÂTIS –GÉNÉRALITÉS

- .1 Les bâtis seront fabriqués selon les indications et les différents détails des dessins.
- .2 Les bâtis des portes avec degré de résistance au feu doivent être homologués ULC et portes une étiquette de certification.
- .3 Fournir des bâtis avec base sanitaire lorsque requis aux dessins.
- .4 Fournir des bâtis blindés avec feuille de plomb d'épaisseur requise, selon les indications aux dessins.
- .5 Fournir des bâtis pour vitrage sanitaire (pose du verre collé) lorsque requis aux dessins.
- .6 Les bâtis seront fabriqués conformément aux normes de la CSDFMA, avec de la tôle d'acier d'épaisseur indiquée aux dessins. Sauf indication contraire aux dessins, respecter au minimum les épaisseurs suivantes :
 - .1 1,6 mm d'épaisseur (cal. 16) pour les bâtis d'ouvertures n'excédant pas 1 220 mm de largeur;
 - .2 2,0 mm d'épaisseur (cal 14) pour les bâtis de portes blindées et ceux d'ouvertures de plus de 1 220 mm de largeur.
- .7 Fabriquer les bâtis selon les profils et les dimensions indiquées, avec tous les renforts et boîtiers requis pour recevoir les items de quincaillerie de porte spécifiés.
- .8 Fabriquer les bâtis en longueur maximale (n'excédant pas 9 mètres) afin de permettre leur acheminement jusqu'au site d'installation en tenant des contraintes d'accès. Les cadres ainsi

sectionnés devront être assemblés à pied d'œuvre par soudage continu. Les joints seront meulés, finis avec un mastic métallique à carrosserie et sablés de façon à les rendre imperceptibles.

- .9 Bâtis intérieurs, matériaux : Fabriquer les bâtis avec de l'acier nivelé par tension selon ASTM A924/A924M- 16ae1, comportant une couche d'alliage zinc/fer appliquée par trempage à chaud d'une masse 75 g/m² selon la désignation ZF75 (A25), de qualité commerciale (CQ), conformément à la norme ASTM A653/A653M- 15e1, Reconnue commercialement sous les noms de « Galvannealed » ou « Satin coat ».
- .10 Bâtis extérieurs, matériaux : Pour les portes extérieures et dans les endroits très humides, fabriquer les bâtis avec de l'acier nivelé par tension selon ASTM A924/A924M-16ae1, comportant une couche de zinc appliquée par trempage à chaud d'une masse de 275 g/m² selon la désignation Z275 (G90) de qualité commerciale (CQ), conformément à la norme ASTM A653/A653M, Reconnue commercialement sous le nom de « Galvanized ».
- .11 Bâtis intérieurs : bâti en tôle d'acier avec assemblage soudé. Les bâtis doivent être fabriqués selon les profils et les dimensions frontales maximales indiqués aux plans. Seuls les bâtis soudés, en un morceau, sont autorisés pour les présents travaux.
- .12 Bâti avec blindage de plomb :
 - .1 Bâtis de construction spéciale, conçus et éprouvés pour faire partie d'un ensemble complètement adapté aux exigences requises. Fabriqués à partir de tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur (cal. 14) avec intérieur recouvert sur toutes les faces, de plomb en feuille d'épaisseur indiquée aux dessins.
- .13 Bâtis extérieurs : bâti en tôle d'acier avec assemblage soudé et pont thermique rompu. Bris thermique : extrusion en chlorure de polyvinyle rigide (PVC), conformément à la norme CGSB 41 GP 19Ma. Remplir les profilés des bâtis extérieurs avec de l'isolant de fibre de roche semi-rigide d'une masse volumique minimale de 24 Kg/m³. Les bâtis à pont thermique rompu doivent comporter un dispositif continu de rupture de pont thermique agrafé mécaniquement et servant à séparer les éléments extérieurs des éléments intérieurs.
- .14 Les bâtis doivent être découpés, renforcés, percés et taraudés au besoin pour recevoir les pièces de quincaillerie mortaisées et gabariées et, lorsque requis, le matériel électronique nécessaire. Les découpes, renforcements, percements et taraudages doivent être faits à l'aide des gabarits fournis par le fournisseur des pièces de quincaillerie de finition. Les bâtis doivent être renforcés au besoin pour recevoir les pièces de quincaillerie à monter en saillie.
- .15 Munir les bâtis destinés aux locaux étanches, indiqués aux dessins, de garnitures d'étanchéité à haute performance (néoprène, silicone ou vinyle) afin de maintenir la pressurisation de ces locaux. Se référer à la section 08 71 00.01 – Groupes de quincaillerie et à son appendice pour connaître les items de quincaillerie fournis par d'autres.
- .16 Les bâtis munis de charnières continues devront être renforcés d'une plaque en acier soudée au cadre de calibre 12 (2,7 mm).
- .17 Prévoir des boîtes métalliques, soudées au bâti, avec connecteurs 12 mm (1/2 po) pour recouvrir et protéger les transferts de courant et surveillance de porte encastrés.
- .18 Les bâtis de portes à un vantail doivent être munis de trois amortisseurs, et les bâtis de portes à deux vantaux, de deux amortisseurs installés sur la traverse supérieure.
- .19 Les bâtis doivent être retouchés avec de la peinture primaire là où le revêtement de zinc a été endommagé en cours de fabrication.

2.10 ANCRAGE DES BÂTIS

- .1 Des dispositifs appropriés servant à fixer les bâtis aux murs et aux planchers doivent être fournis et installés. Les ancrages seront fabriqués avec de la tôle d'acier ayant au minimum 1,6 mm d'épaisseur (cal. 16).
- .2 Les dispositifs d'ancrage muraux doivent être posés immédiatement au-dessus ou au-dessous de chaque renfort de charnière sur le montant côté charnières, et directement à l'opposé sur le montant de battement.
- .3 Les montants des bâtis dont la hauteur d'ouverture est égale ou inférieure à 1 520 mm doivent être munis de 2 ancrages; un ancrage additionnel doit être prévu pour chaque segment ou portion de segment de 610 mm supplémentaire.
- .4 Les ancrages qui seront encastrés dans des encadrements de baies réalisés avant l'installation des bâtis de portes doivent être disposés à 150 mm du sommet et du bas de chaque montant, puis à 660 mm d'entraxe au plus.

2.11 BÂTIS SOUDÉS

- .1 Les soudures doivent être effectuées conformément à la norme CSA W59.
- .2 Les éléments des bâtis doivent être assemblés avec précision, mécaniquement ou à onglet, puis être solidement soudés les uns aux autres, la soudure étant déposée sur la paroi intérieure des profilés.
- .3 Les joints d'aboutement entre les éléments des meneaux, des traverses d'imposte, des traverses centrales ainsi que des seuils et des appuis doivent être contre-profilés avec précision.
- .4 Les joints et les angles soudés doivent être meulés jusqu'à obtention d'une surface plane, garnis de mastic de remplissage métallique, puis poncés jusqu'à obtention d'un fini lisse et uniforme.
- .5 Les ancrages au plancher doivent être solidement fixés à l'intérieur de chacun des montants.
- .6 Deux (2) entretoises temporaires doivent être soudées à chacun des bâtis pour portes pour les maintenir droits pendant le transport.

2.12 FABRICATION DES PORTES – GÉNÉRALITÉS

- .1 Portes intérieures, matériaux : Fabriquer les portes avec de l'acier nivelé par tension selon ASTM A924/A924M-16ae1, comportant une couche d'alliage zinc/fer appliquée par trempage à chaud d'une masse 75 g/m² selon la désignation Z75 (A25), de qualité commerciale (CQ), conformément à la norme ASTM A653/A653M-15e1. Épaisseur minimale du métal de base des parois des portes intérieures : 1,6 mm (calibre 16).
- .2 Portes intérieures en acier inoxydable : Fabriquer les bâtis à partir de tôle d'acier inoxydable conforme à la norme ASTM A167, de nuance 304, d'au moins 1,5 mm d'épaisseur (cal.16), sauf indication contraire :
 - .1 Faces apparentes : Fini satiné No :4 ;
 - .2 Éléments dissimulés : Fini No : 2B
- .3 Portes extérieures, matériaux : Pour les portes extérieures et dans les endroits très humides, fabriquer les portes avec de l'acier nivelé par tension selon ASTM A924/A924M-16ae1, comportant une couche de zinc appliquée par trempage à chaud d'une masse de 275 g/m² selon la désignation Z275 (G90) de qualité commerciale (CQ), conformément à la norme ASTM

- A653/A653M-15e1. Épaisseur minimale du métal de base des parois des portes extérieures : 1,6 mm (calibre 16).
- .4 Les portes doivent être planes, battantes et comporter une ouverture permettant l'installation de vitrages, selon les indications.
 - .5 Fabriquer les portes avec tous les renforts et boîtiers requis pour recevoir la quincaillerie de porte spécifiée. Les faces des portes doivent être renforcées là où des pièces de quincaillerie doivent être montées en saillie.
 - .6 Les portes extérieures en acier doivent être du type à âme isolée. Les portes intérieures en acier doivent être du type à âme alvéolée ou insonorisé selon les indications.
 - .7 Les chants longitudinaux des portes doivent être agrafés mécaniquement et soudés par points à 150 mm d'intervalle, le soudage sera meulé et les chants scellés à l'aide d'une résine adhésive renforcée de polychloroprène résistante au feu.
 - .8 Les portes doivent être découpées, renforcées et taraudées au besoin pour recevoir les pièces de quincaillerie mortaisées et gabariées ainsi que le matériel électronique.
 - .9 Les ouvertures de diamètre égal ou supérieur à 12,7 mm doivent être percées en usine, sauf celles qui sont destinées à recevoir les boulons de montage et les boulons traversants, lesquelles doivent être percées sur place, au moment de la pose des pièces de quincaillerie selon les procédures de suivi et les manuels d'inspection publiés par l'organisme d'homologation pour les portes coupe-feu.
 - .10 Les portes doivent être renforcées là où des pièces de quincaillerie doivent être montées en saillie. Les portes extérieures doivent être munies, à la partie supérieure, d'un profilé de fermeture affleurant, en acier. Les portes intérieures doivent être munies, à la partie supérieure et à la partie inférieure, d'un profilé inversé encastré, soudé par points.
 - .11 Sauf indication contraire (Ex : portes extérieures, portes sanitaires), les portes doivent être munies, à la partie supérieure et à la partie inférieure, d'un profilé « U » inversé en acier galvanisé (acier inoxydable, pour les portes en acier inoxydable), encastré et soudé par points.
 - .12 Pour les portes munies d'un ferme-porte ou bras d'arrêt encastré, prévoir un profilé de fermeture affleurant, en acier amovible, fixé avec des vis à chaque extrémité.
 - .13 Les portes doivent être retouchées avec de la peinture primaire là où le revêtement de zinc a été endommagé en cours de fabrication.
 - .14 Portes sanitaires : les chants longitudinaux des portes doivent être soudés sur toute la hauteur des portes, garnis d'un mastic à charge métallique et poncés jusqu'à l'obtention d'un fini lisse et uniforme. Le haut et le bas des portes devront être complètement fermés à l'aide de profilés d'acier soudés aux faces externes des portes. Ces portes ne doivent comporter aucun joint par lequel les bactéries pourraient pénétrer l'assemblage et avoir un fini lisse facilement nettoyable.
 - .15 Portes résistantes au feu : Les portes coupe-feu doivent être prévues dans le cas des ouvertures devant être obturées par des éléments cotés pour leur résistance au feu, selon la liste ou la nomenclature établie. Les produits doivent être conformes aux normes CAN4-S104, ASTM E 152 ou NFPA 252, être homologués par un organisme reconnu à l'échelle nationale et assurant un service d'inspection en usine, et être fabriqués selon les détails indiqués dans les procédures de suivi et les manuels d'inspection en usine publiés par l'organisme d'homologation et fournis aux différents Fabricants.

- .16 Les portes doivent être renforcées là où des pièces de quincaillerie doivent être montées en saillie.
- .17 Pour les portes munies d'un ferme-porte ou bras d'arrêt encastré, prévoir un profilé de fermeture affleurant, en acier amovible, fixé avec des vis à chaque extrémité.
- .18 Toute plaque d'identification de Fabricant doit être posée sur le chant de la porte, côté charnière, de manière à être dissimulée à la vue.
- .19 Le renfort de la charnière supérieure sera du type renforcé, pour un usage intensif.
- .20 Les portes seront renforcées d'un profilé de calibre 14, d'une profondeur de 155 mm, pouvant accommoder toutes les variations possibles de bras d'arrêt et de ferme-portes, et d'installations futures.
- .21 Les portes munies de charnières continues devront être renforcées d'une plaque en acier soudée au cadre de calibre 12 (2,7 mm).
- .22 Les portes munies de quincaillerie électrifiée qui requièrent le passage de fils à travers la porte seront munies d'un conduit vide transversal avec câble de tirage.
- .23 Ces portes ne doivent comporter aucun joint par lequel les bactéries pourraient pénétrer l'assemblage et avoir un fini lisse facilement nettoyable.
- .24 Les portes doivent être retouchées avec de la peinture primaire là où le revêtement de zinc a été endommagé en cours de fabrication.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION – GÉNÉRALITÉS

- .1 À moins d'indications contraires, installer les portes et les bâtis coupe-feu portant l'étiquette d'homologation appropriée conformément à la norme NFPA 80.
- .2 Installer les portes et les bâtis conformément au guide d'installation de la CSDFMA.

3.3 INSTALLATION DES BÂTIS

- .1 Installer les éléments d'aplomb, d'équerre, de niveau et à la hauteur appropriée.
- .2 Fixer les ancrages aux éléments de construction adjacents.
- .3 Maintenir fermement les bâtis en position à l'aide de contreventements jusqu'à ce qu'ils soient installés. Poser des entretoises temporaires en bois horizontalement aux tiers de l'ouverture afin de maintenir constante la largeur des bâtis. Installer un étau vertical sous la traverse supérieure, au centre de la baie lorsque la largeur de cette dernière est supérieure à 1 200 mm. Enlever les entretoises en bois une fois les bâtis mis en place.
- .4 Laisser les jeux nécessaires à la flexion pour éviter que les charges exercées par la charpente ne soient transmises aux bâtis.

- .5 Calfeutrer le pourtour des bâtis entre ces derniers et les éléments adjacents à l'aide d'isolant en natte et d'un scellant sur fond de joint, intérieur et extérieur, conformément à la section 07 92 00 Étanchéités des joints.
- .6 Veiller à assurer la continuité des pare-air et pare-vapeur du bâtiment. Contrôle de la qualité sur place.

3.4 INSTALLATION DES PORTES

- .1 Installer les portes et les pièces de quincaillerie à l'aide des gabarits fournis, conformément aux instructions du Fabricant et aux prescriptions de la section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes.
- .2 Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants du bâti et entre les portes et le plancher fini et le seuil, comme suit :
 - .1 Linteau : 3 mm
 - .2 Jambages et entre portes doubles : 2,5 mm
- .3 Plancher fini et seuil non combustible :
 - .1 Sans degré de résistance au feu : 13 mm
 - .2 Avec degré de résistance au feu : conformément aux exigences de la norme NFPA 80 en général et aux exigences du Code de construction du Québec, Chapitre 1, Bâtiment, dans le cas des portes avec un degré de résistance au feu de vingt (20) minutes.
- .4 Dans le cas des portes avec indice d'atténuation sonore, ménager un écartement uniforme entre les portes et le bâti et entre les portes et le plancher fini ou le seuil, en stricte conformité avec les recommandations du manufacturier et de manière à obtenir le rendement spécifié, sans toutefois être supérieur aux valeurs suivantes :
 - .1 Côté charnières : 1,0 mm ;
 - .2 Côté serrure et au linteau : 3,0 mm;
 - .3 Au plancher ou au seuil : 10 mm.
- .5 Ajuster les pièces mobiles pour que les portes fonctionnent en souplesse.

3.5 EXÉCUTION DES RETOUCHES

- .1 Les portes préfinies devront être repeintes entièrement en usine en cas de dommage au fini.
- .2 Retoucher à l'aide d'une peinture primaire les surfaces des portes, à peindre, qui ont été endommagées pendant l'installation.
- .3 Recouvrir la surface apparente des ancrages des bâtis ainsi que les surfaces montrant des imperfections de mastic de remplissage métallique, puis poncer jusqu'à obtention d'un fini lisse et uniforme.

3.6 POSE DES VITRAGES

- .1 Pose des vitrages : réaliser la pose des vitrages selon les indications en utilisant les moulures à vitrages fournies par le manufacturier des portes et bâtis en métal.
- .2 Les vitrages doivent être retenus au moyen de moulures à vitrage amovibles en acier galvanisé à utiliser avec du ruban et du mastic à vitrage et fixées avec des vis en acier inoxydable, à tête fraisée : Section 08 80 00 – Vitrages ;

- .3 Coordonner la pose des vitrages avec les travaux de peinture. Les vitrages de type sanitaire doivent être installés après finition de l'espace enclos entre les vitrages.

3.7 NETTOYAGE

- .1 Après l'exécution des travaux d'ignifugation, l'équipement devra être retiré du site et les murs et les planchers devront être nettoyés des dépôts du produit d'ignifugation.
- .2 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage

FIN DE LA SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour appel d'offres	2026-04-08

Partie 1- Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les divers types de volet coupe-feu, et tous les accessoires mentionnées et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 04 22 00 Maçonnerie d'éléments de béton
- .3 05 50 00 Ouvrages métalliques
- .4 Division 26 Électricité (Voir documents d'ingénierie – Électricité) pour alimentation électrique et contrôles

1.3 REFERENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Aluminum Association (AA)
 - .1 AA DAF 45-03(R2009), Designation System for Aluminum Finishes.
- .3 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
 - .1 AAMA 609/610-09, Cleaning and Maintenance Guide for Architecturally Finished Aluminum.
- .4 American National Standards Institute (ANSI)/National Fire Protection Agency (NFPA)
 - .1 ANSI/NFPA 80-2010, Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives.
- .5 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A167-99(2009), Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.
 - .2 ASTM A276-10, Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes.
 - .3 ASTM A480/A480M-11, Standard Specification for General Requirements for Flat Rolled Stainless Steel and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet and Strip.
 - .4 ASTM A525, Galvanisation à chaud.
 - .5 ASTM A526/A526M 85, Specification for Steel Sheet, Zinc Coated (Galvanized) by the Hot Dip Process, Commercial Quality.
 - .6 ASTM A653/A653M-11, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
 - .7 ASTM A666-15, Standard Specification for Annealed or Cold-Worked Austenitic Stainless Steel Sheet, Strip, Plate, and Flat Bar

- .8 ASTM A924/A924M-17a, Standard Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process
- .9 ASTM B221-14, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes
- .6 Architectural Woodwork Manufacturers' Association of Canada (AWMAC)
 - .1 Architectural Woodwork Standards 2009.
- .7 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB-12.1-M90, Verre de sécurité trempé ou feuilleté.
 - .2 CAN/CGSB-12.12-M90, Panneaux de vitrage de sécurité en plastique.
- .8 CSA International
 - .1 CSA O141-F05(C2009), Bois débité de résineux.
 - .2 CAN/CSA-Z809-F08, Aménagement forestier durable.
- .9 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada (AMEEEEC)
- .10 Forest Stewardship Council (FSC)
 - .1 FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.
- .11 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
 - .1 NEMA 250-2014, Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum)
 - .2 NEMA ICS 2-2000 (R2005), Industrial Control and Systems Controllers, Contactors and Overload Relays Rated 600 Volts
 - .3 NEMA MG 1-2016, Motors and Generators
- .12 National Hardwood Lumber Association (NHLA)
 - .1 Rules for the Measurement and Inspection of Hardwood and Cypress 2011.
- .13 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
 - .1 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien 2008.
- .14 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards
 - .1 SCAQMD Rule 1113-A2011, Architectural Coatings.
 - .2 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.
- .15 Sustainable Forestry Initiative (SFI)
 - .1 Norme SFI-2010-2014.
- .16 The Master Painters Institute (MPI)
 - .1 Architectural Painting Specification Manual - édition courante.
 - .1 MPI #76 Primer, Alkyd, Quick Dry, for Metal.
 - .2 MPI #95 Primer, Quick Dry, for Aluminum.
- .17 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S104-10, Méthode normalisée des essais de comportement au feu des portes.
 - .2 CAN/ULC-S105-09, Spécification normalisée pour bâtis de portes coupe-feu.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons requis, conformément aux prescriptions des Conditions Générales, des Conditions Générales Complémentaire du CISSSGA et de la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du Fabricant concernant les composants des portes et les grilles. Les instructions doivent inclure; la préparation avant installation, les recommandations du fabricant, les instructions et recommandations concernant le transport, la manutention et l'entreposage, la méthode d'installation. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Dessins d'atelier :
 - .1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province.
 - .2 Les dessins doivent comprendre, pour chaque type de grille ou de porte, les plans et élévations détaillés, le détail des membrures structurales, les éléments d'ancrage et les accessoires, la disposition des pièces de quincaillerie, les jeux et les dégagements nécessaires ainsi que, lorsque présent, les détails et caractéristiques des accessoires électriques, y compris la tension, la puissance des moteurs, les commandes auxiliaires et les schémas de câblage.
 - .3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les détails d'assemblage, les dimensions, les jeux et les dégagements nécessaires ainsi que, lorsque présent, les détails des raccordements électriques.
- .4 Échantillons :
 - .1 Soumettre des échantillons de chaque type d'élément de vitrage aux fins d'examen et d'acceptation.
 - .2 Soumettre les échantillons de couleur pour les systèmes de finition.
 - .3 Les échantillons seront remis à l'Entrepreneur, qui devra les incorporer à l'ouvrage.
 - .4 Soumettre, pour les éléments suivants, deux (2) échantillons d'une longueur de 300 mm : barres et chaque type d'élément rapporté choisi.
- .5 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .6 Rapports des contrôles effectués par le Fabricant :
 - .1 Rapports des contrôles effectués sur place par le Fabricant : soumettre, au plus tard trois (3) jours après l'exécution des contrôles prescrits à l'article Contrôle de la qualité sur place, de la Partie 3, des exemplaires des rapports du Fabricant indiquant que les travaux sont conformes aux critères spécifiés.
- .7 Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien des portes à enroulement, à refoulement vertical et de leur quincaillerie, destinées à être incorporées au manuel prescrit à la section 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Exigences des organismes de réglementation :
 - .1 Les portes à enroulement doivent être homologuées par un organisme reconnu par le Conseil des normes du Canada; elles doivent et porter le label de celui-ci et présenter un degré de résistance au feu conforme à la norme CAN/ULC-S104 et à la norme CAN/ULC-S105.
 - .2 Les portes présentant un degré de résistance au feu doivent être fabriquées et installées conformément à la norme ANSI/NFPA 80, selon le degré de résistance au feu exigé.
- .2 Certificats : soumettre les documents signés par le Fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section aux instructions écrites du Fabricant et conformément à la section 01 61 00- Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du Fabricant.
- .3 Entreposage et manutention :
 - .1 Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur, de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit chauffé, propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du Fabricant.
 - .2 Entreposer les portes et les grilles à enroulement vertical dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de l'installation. Les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.7 COORDINATION

- .1 Coordonner l'installation des portes et grilles levantes à enroulement avec les travaux des autres disciplines afin d'éviter tout dommage aux équipements installés.

1.8 FORMATIONS

- .1 Se conformer aux exigences concernant les formations qui sont indiquées à la section 01 91 13 - Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange, au Devis de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service.
 - .1 Pour la présente section de devis, respecter les formations requises indiquées à l'Annexe A : Liste des formations, au Devis de Mise en service, section 01 91 13 - Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
 - .2 Pour la présente section de devis, respecter les documents de formations à soumettre indiqués à l'Annexe B : Document de formation, au Devis de Mise en service, section 01 91 13 - Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.

1.9 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA.

- .2 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .3 Les portes à enroulement devront être couvertes par une garantie de cinq (5) ans contre toutes déficiences dans les matériaux et les méthodes d'installation.
- .4 Les grilles à enroulement devront être couvertes par une garantie de deux (2) ans contre toute déficiences sur l'ensemble des composantes et l'installation. La garantie du fabricant concernant le moteur sera une garantie limitée de cinq (5) ans.

Partie 2 - Produits

2.1 VOILETS COUPE-FEU À ENROULEMENT

- .1 Volets coupe-feu, à enroulement, avec rideau en lame d'acier galvanisé et maintien en position ouverte par résistance électromagnétique (XPBB) :
 - .1 Résistance au feu : selon les indications aux dessins ;
 - .2 Tôle, barres, fils et profilés en acier galvanisé ;
 - .3 Montage des guides en « Z » ;
 - .4 Volets métalliques conformes à la norme NFPA 80, et portant l'étiquette d'un organisme d'homologation.
 - .5 Rideau du volet à enroulement : composé de lames plates (FS) emboîtées, en acier galvanisé, haute résistance, de calibre 20, couvrant 65 mm de hauteur x 19 mm de profondeur.
 - .6 Pièces d'embout posées en alternance sur les lames, à l'aide de rivets.
 - .7 Lame basse composée de deux (2) cornières de même masse, en acier galvanisé.
 - .8 Rails de guidage faits de cornières ou profilés métalliques, en acier galvanisé, de 4,7 mm d'épaisseur minimum, et installés sur la face extérieure du mur.
 - .9 Le mécanisme d'équilibrage doit être doté d'un ressort de torsion pouvant supporter une surcharge de 25%. Le ressort, placé dans un tuyau d'acier supportant le rideau et le mécanisme d'équilibrage et ayant un fléchissement maximal de 1/360 par rapport à la largeur de la baie, doit être conçu pour bien équilibrer les forces en présence. Les galets doivent être dotés de roulements à billes. Le munir d'une roue permettant de régler la tension du ressort et la disposer de manière qu'elle soit facile d'accès. Le mécanisme doit pouvoir opérer pour au moins 20 000 cycles (standard).
 - .10 Les plaques supérieures de montage et de support en acier constituant les extrémités du boîtier doivent avoir une épaisseur d'au moins 6 mm et pouvoir supporter le mécanisme d'équilibrage.
 - .11 Le mécanisme d'équilibrage doit être logé dans un boîtier en tôle d'acier galvanisé façonné, de calibre 24.
 - .12 Le boîtier doit être doté d'un volet pare-flamme et pare-fumée en tôle, se fermant automatiquement sous l'action du détecteur thermique provoquée par une hausse de température qui fond le chaînon fusible.
 - .13 Le volet à enroulement doit être muni d'un dispositif de verrouillage latéral qui permet de verrouiller le volet aux guides latéraux.
 - .14 Les volets à enroulement doivent être munis d'un mécanisme de fermeture automatique. Le maintien en position ouverte est assuré par résistance électromagnétique (XPBB) relié au système d'alarme du bâtiment (détecteurs de chaleur et/ou fumée), lui permettant de se

fermer en un mouvement lent et uniforme en cas d'incendie. Vitesse de fermeture de 150 à 600 mm par seconde selon la norme NFPA 80.

- .15 Les volets à enroulement non motorisés devront pouvoir se manœuvrer à l'aide d'un palan à chaîne.
- .16 Finition : acier galvanisé à chaud selon la norme ASTM A653 A revêtu d'une couche primaire époxy et d'une couche de finition à base de polyester.
- .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 Porte coupe-feu – Série 7000, de C.H.I. Overhead Doors ;
 - .2 Rolling Fire Doors – Série ERD, de Cookson ;
 - .3 Fire-Rated Rolling Doors – Série Fire Coil, de Raynor.
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.

Partie 3- Exécution

3.1 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des portes et grilles à enroulement vertical, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du Fabricant.
 - .1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Professionnel de la construction.
 - .2 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
 - .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Professionnel de la construction.

3.2 INSTALLATION

- .1 Dépoussiérer et nettoyer les surfaces sur lesquelles les composantes seront installées.
- .2 Installer les portes et grilles à enroulement selon les indications aux dessins, conformément aux recommandations et aux instructions écrites du Fabricant.
- .3 Utiliser des dispositifs de fixation en acier inoxydable à ancrage chimique pour les éléments à ancrer au béton.
- .4 Fixer les rails guides aux éléments structuraux.
- .5 Installer les composantes avec précision, de niveau, d'aplomb pour assurer un fonctionnement en douceur.
- .6 Coordonner l'installation des équipements électriques avec les travaux de la Division 26 – Électricité.
- .7 Ajuster les pièces mobiles de façon que les portes fonctionnent correctement et en souplesse.
- .8 Faire l'essai des volets et grilles en présence du Professionnel de la construction.
- .9 Installer les portes coupe-feu à enroulement conformément à la norme NFPA 80.

3.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Déclencher la fermeture des portes homologuées afin de vérifier leur fonctionnement. Faire cette vérification en présence du Professionnel de la construction.
- .2 Prendre les dispositions nécessaires pour que le Fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation, à la protection et au nettoyage de ses produits puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les termes du contrat.
- .3 Contrôles effectués sur place par le Fabricant :
 - .1 Obtenir un rapport écrit du Fabricant confirmant la conformité des travaux en ce qui a trait à la manutention, à l'installation, à l'application des produits ainsi qu'à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, au plus tard trois (3) jours après l'exécution des travaux.
- .4 Le Fabricant doit formuler des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
- .5 Le représentant du Fabricant doit être présent avant et pendant l'exécution des étapes cruciales de l'installation et des essais.
- .6 Prévoir des visites de chantier aux étapes indiquées ci-après :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux de mise en œuvre de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section ;
 - .2 Deux (2) fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 % ;
 - .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

3.4 NETTOYAGE

- .1 Nettoyer les ouvrages en aluminium conformément aux spécifications du document AAMA 609.
- .2 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
- .3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
 - .1 Nettoyer les surfaces en aluminium et en acier inoxydable avec un chiffon humide et un produit de nettoyage non abrasif approuvé, conformément aux instructions du Fabricant.
 - .2 Enlever toute trace de primaire et de produits de calfeutrage et d'étanchéité. Nettoyer les portes, les grilles et les bâtis.
 - .3 Nettoyer les surfaces vitrées avec un produit de nettoyage non abrasif approuvé.

3.5 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des portes et grilles à enroulement vertical.

FIN DE SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Définitif (60%) pour approbation	2026-05-14
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 Division 05 Métaux
- .3 05 41 00 Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .4 05 50 00 Ouvrages métalliques
- .5 06 10 00 Petites ouvrages de charpenterie
- .6 07 21 13 Isolants en panneaux
- .7 07 21 16 Isolants en matelas
- .8 07 27 10 Membrane pare-air/vapeur et solins flexibles intramuraux
- .9 07 46 16 Revêtement muraux extérieurs en aluminium et métal
- .10 07 52 00 Couverture à membrane de bitume modifié
- .11 07 62 00 Solins et accessoires de tôle
- .12 07 84 00 Protection coupe-feu
- .13 07 92 00 Étanchéité des joints
- .14 08 11 16 Portes et bâtis en aluminium et quincailleries
- .15 08 52 00 Fenêtres en aluminium
- .16 08 80 00 Vitrages
- .17 Divisions 26, 27 et 28, l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Se référer à la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section, sauf pour le CNB 2015.
- .2 Aluminum Association (AA)
 - .1 AA DAF 45, Designation System for Aluminum Finishes.
- .3 American Architectural Manufacturers Association (AAMA).
 - .1 AAMA CWM-19 The Curtain wall manual.

- .2 AAMA CW-10, Care and Handling of Architectural Aluminum From Shop to Site.
- .3 AAMA CW-11, Design Wind Loads for Buildings and Boundary Layer Wind Tunnel Testing.
- .4 AAMA T1R-A1, Sound Control for Fenestration Products.
- .5 AAMA 501, Methods of Test for Exterior Walls.
- .6 AAMA 501.2, Field Check of Water and Air Leakage of Curtain Wall.
- .7 AAMA 503, Voluntary Specification for Field Testing of Newly Installed Storefronts, Curtain Walls and Sloped Glazing Systems.
- .8 AAMA 611, Voluntary Specifications for Anodized Architectural Aluminum.
- .9 AAMA 612, Voluntary Specifications, Performance Requirements, and Test Procedures for Combined Coatings of Anode Oxide and Transparent Organic Coatings on Architectural Aluminum.
- .10 AAMA 2605, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.
- .4 AAMA/WDMA/CSA
 - .1 AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17, Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS)/ Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux et la norme A440S1-19 Supplément Canadien.
- .5 American Society of Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A36/A36M, Specification for Structural Steel.
 - .2 ASTM A123/A123M, Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
 - .3 ASTM A167, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.
 - .4 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
 - .5 ASTM B209, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate.
 - .6 ASTM B221, Specification for Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes.
 - .7 ASTM C793, Standard Test Method for Effects of Laboratory Accelerated Weathering on Elastomeric Joint Sealants.
 - .8 ASTM C920, Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.
 - .9 ASTM C1036, Standard Specification for Flat Glass.
 - .10 ASTM C1048, Standard Specification for Heat-Treated Flat Glass-Kind HS, Kind FT Coated and Uncoated Glass.
 - .11 ASTM C1172, Standard Specification for Architectural Glass.
 - .12 ASTM C1184, Standard Specification for Structural Silicone Sealants.
 - .13 ASTM C1249, Standard Guide for Secondary Seal for Sealed Insulating Glass Units for Structural Sealant Glazing Applications.
 - .14 ASTM C1401, Guide for Structural Sealant Glazing.
 - .15 ASTM C 1651, Standard Test Method for Measurement of Roll Wave Optical Distorsion in Heat-Treated Flat Glass.

- .16 ASTM E283, Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen.
- .17 ASTM E330, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference.
- .18 ASTM E331, Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference.
- .19 ASTM E413, Classification for Rating Sound Insulation.
- .20 ASTM E547, Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Cyclic Static Air Pressure Difference.
- .21 ASTM E783 Standard Test Method for Field Measurement of Air Leakage Through Installed Exterior Windows and Doors.
- .22 ASTM E1105, Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Installed Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform or Cyclic Static Air Pressure Difference.
- .23 ASTM E1186, Standard Practices for Air Leakage Site Detection in Building Envelopes and Air Barrier Systems.
- .6 Association canadienne de normalisation (CSA / ACNOR)
 - .1 CSA A500, Building Guards.
 - .2 CSA-G40.20-F13/G40.21-F13, General Requirements for Rolled or Welded Structural Quality Steel/Structural Quality Steel.
 - .3 CAN/CSA-G164-M, Hot Dip Galvanizing of Irregularly Shaped Articles.
 - .4 CSA-S136, Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en acier formés à froid.
 - .5 CSA-S157-F17/S157.1-F17 (C2022), Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium.
 - .6 CSA G164, Hot Dip Galvanizing of Irregularly Shaped Articles.
 - .7 CAN/CSA-S157/S157.1, Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium / Commentaires sur la CAN/CSA -S157, Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium.
 - .8 CAN/ULC S702.1, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments.
 - .9 CAN/ULC S702.2, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments.
 - .10 CSA HA Series-M, Aluminum and Aluminum Alloys.
 - .11 CSA W47.2, Certification of Companies for Fusion Welding of Aluminum.
 - .12 CSA W59.2-2024, Construction soudée en aluminium.
 - .13 CSA A440S1-19, Supplément canadien à l'AAMA/WDMA/CSA-101/I.S.2/A440-17 – Norme nord-américaine sur les fenêtres /Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux.
 - .14 ACNOR W47.2, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'aluminium.
 - .15 ACNOR W59 :F24, Construction soudée en acier.
- .7 Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)
 - .1 Guide de nettoyage et entretien du verre.

- .8 Conseil de l'enveloppe du bâtiment du Québec (CEBQ)
 - .1 Guide du mur-rideau CEBQ, Guide de conception et d'installation
www.guidemurrideau.com
- .9 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
 - .1 Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment, et Code national du bâtiment – Canada 2015 (modifié Québec).
 - .2 Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada 2020 (CNEB)
 - .10 Testing Application Standard (TAS) / Florida Building Code
 - .1 TAS 202, Criteria for Testing Impact & Nonimpact Resistant Building Envelope Components Using Uniform Static Air Pressure.
 - .11 Glass Association of North America (GANA)
 - .1 Glazing Manual 2008, or later edition.
 - .2 GANA TD 01-0116, Proper Procedures for Cleaning Architectural Glass Products (Glass Information Bulletin).
 - .12 Office des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)
 - .1 ONGC 1-GP-40M, Peinture pour couche primaire, oléoglycérophthalique, acier de construction. CISC/CPMA 2-75a - A Quick-Drying Primer for use on Structural Steel.
 - .2 ONGC 1-GP-108M, Peinture noire résistant aux acides et aux alcalis.
 - .3 ONGC 1-GP-121M, Enduits aux résines vinyliques. Préparation des surfaces métalliques, peinture primaire réactive vinylique.
 - .4 ONGC 1-GP-132M, Peinture pour couche primaire, au chromate de zinc, à faible sensibilité à l'humidité.
 - .5 ONGC 1-GP-181M, Coating, Zinc-Rich, Organic, Ready Mixed.
 - .6 ONGC 19-GP-14M, Mastic d'étanchéité, à un seul composant, à base de butyl-polyisobutylène, à polymérisation par évaporation du solvant.
 - .7 ONGC 63-GP-7M, Croisées en profilés d'aluminium, qualité robuste.
 - .13 Society for Protective Coatings (SSPC).
 - .1 SSPC - Paint 20 Zinc Rich Coating.
 - .2 SSPC - Paint 25 Alkyd, Zinc Oxide Linseed Oil and Primer for Use Over Hand Cleaned Steel Type 1 and Type 2.
 - .14 USA Fed Spec DD-G-1403B.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions des Conditions Générales du Ministère et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 – Documents / éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Soumettre en cours de projet et suivant les exigences de l'échéancier du projet global de construction, les documents, échantillons et matériaux suivants (liste non exhaustive) :
 - .1 Les calculs ;

- .2 Les fiches techniques ;
 - .3 Les échantillons de matériaux ;
 - .4 Les dessins d'atelier, scellés par un Ingénieur professionnel autorisé à exercer au Québec ;
 - .5 Les rapports d'essais ;
 - .6 Les simulations thermiques ;
 - .7 Les certificats des Fabricants ;
 - .8 Le plan qualité du manufacturier ;
 - .9 Les échantillons de l'ouvrage ;
 - .10 Les manuels d'entretien ;
 - .11 Les garanties ;
 - .12 Les matériaux d'entretien et de remplacement ;
 - .13 Le manuel de qualité du manufacturier des unités préassemblées incluant le manuel de qualité du manufacturier du vitrage.
- .3 Calculs :
- .1 Dès que possible, préalablement à toute commande de matériaux et avant d'entreprendre toute fabrication, soumettre les calculs basés sur les paramètres de conception, scellés par un (ou des) Ingénieur(s) professionnel(s) membre(s) en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec spécialisé dans le domaine habilité(s) à concevoir des charpentes et à effectuer les calculs requis, confirmant les dimensions des membrures, les vitrages, ancrages, autres composants et connexions.
 - .2 Les épaisseurs des matériaux verriers indiquées aux documents sont des minimums à respecter. Si des matériaux verriers plus épais étaient requis, suite aux calculs de la section 08 80 00 - Vitrages, ils devront être indiqués aux dessins d'atelier scellés et signés par un ingénieur. Afin de s'ajuster à une épaisseur d'unités de vitrage différente (uniforme pour chacune des façades), l'épaisseur des garnitures à vitrage devra au besoin être ajustée, sans supplément au montant du contrat afin de s'assurer de l'alignement du vitrage du côté extérieur.
 - .3 Soumettre, sous sceau, les calculs préparés par l'Ingénieur responsable de la préparation des dessins d'atelier en indiquant clairement ce qui suit :
 - .1 Codes et normes sur lesquels sont fondés les calculs ;
 - .2 Matériaux proposés avec les contraintes admissibles de cisaillement et de flexion ;
 - .3 Tolérances maximum et minimum pour les matériaux proposés, y compris les ancrages, les orifices et les espacements ;
 - .4 Données d'essais confirmant la conformité aux critères en matière de rendement thermique et de résistance à la condensation ;
 - .5 Analyse des charges permanentes, des charges dues au vent, des charges dues à la neige, des charges pour les garde-corps et des mouvements causés par les changements de température, les flèches des éléments de support et le vacillement du bâtiment ;
 - .6 Analyse devant inclure les ancrages, les membrures de vitrage, les joints structuraux, les scellants et le verre. Montrer les calculs des propriétés des membrures structurales ;
 - .4 Les calculs doivent être préparés de manière claire et lisible pour une tierce partie non spécialiste pour en permettre un examen expéditif. Les calculs incomplets ou désordonnés

- seront à resoumettre.
- .5 Spécifier les caractéristiques et propriétés physiques des cadres porteurs, les contraintes dimensionnelles et les exigences particulières d'assemblage.
 - .6 Démontrer, au moyen de calculs, que les murs-rideaux et autres systèmes ou éléments, les composants et leurs ancrages satisfont aux exigences spécifiées, incluant, sans s'y limiter :
 - .1 Calculs structuraux relatifs aux meneaux, aux longues portées, aux raccords, aux panneaux et aux scellants structuraux ;
 - .2 Transfert des charges permanentes ;
 - .3 Calculs de dilatation et de contraction ;
 - .4 Données sur le verre montrant que la probabilité de défaillance causée par la pression de calcul estimée du vent ne doit pas excéder la probabilité de défaillance pour chaque type, taille et épaisseur de verre ;
 - .5 Calculs de la largeur des scellants structuraux entrant dans la composition des unités scellées collées au silicone sur quatre (4) côtés ;
 - .6 Calculs de contrainte thermique du verre ;
 - .7 Calculs du gradient de température de chaque assemblage, et position du point de rosée.
 - .4 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du Fabricant concernant les composants des murs-rideaux, les ancrages et les fixations, les panneaux de verre et les panneaux de remplissage, et les détails du réseau d'évacuation de l'eau. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition et les schémas d'écoulement de l'eau.
 - .5 Échantillons :
 - .1 Soumettre des échantillons de chaque type d'élément et chaque composante apparente de mur-rideau aux fins d'examen et d'acceptation.
 - .2 Soumettre deux (2) échantillons de 1 m x 1 m montrant les surfaces d'aluminium préfinies, le fini, la couleur, la texture, les rives et les angles des éléments en matériaux verriers, les panneaux préfabriqués en verre du type spécifié, les panneaux de remplissage isolés, les éléments de support et d'ancrage ainsi que les profilés (plaques pliées).
 - .6 Dessins d'atelier :
 - .1 Tous les dessins d'atelier doivent être signés et scellés par un Ingénieur professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
 - .2 Inclure aux dessins d'atelier des schémas de drainage et de ventilation des systèmes de murs-rideaux (préfabriqué et conventionnel).
 - .3 Les dessins d'atelier doivent indiquer, à la plus grande échelle possible, les détails des assemblages du mur-rideau et de tous les revêtements intérieurs en aluminium faisant partie du présent contrat; des portes en aluminium et des vestibules; des pare-air/vapeur; les méthodes d'assemblage, la position des joints, les épaisseurs et finis des matériaux, les méthodes d'ancrage, les dimensions des ancrages, les types de produits et garnitures d'étanchéité, l'endroit et détails des joints d'expansion/contraction, l'endroit et détails des

bris thermiques, détails et méthodes de vitrage, détails du drainage et diagrammes d'écoulement, les dispositifs d'expansion/contraction, et les joints sismiques, les détails des autres composantes pertinentes de l'ouvrage, et les éléments adjacents du bâtiment auquel l'ouvrage de cette section s'attache. Indiquer sur les dessins d'atelier les parties de l'enveloppe qui seront assemblées en atelier et à pied-d'œuvre.

- .1 Soumettre les méthodes de soudage de l'acier, comportant le sceau d'acceptation du Bureau de Soudure canadien.
- .4 Les dessins d'atelier doivent inclure une liste des pièces de quincaillerie de finition qui doivent être fournies par cette section.
 - .1 Soumettre les calculs, scellés par un Ingénieur habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec, confirmant les dimensions des membrures et assemblages, basés sur les charges de conception, et ce, avant le début de la fabrication.
 - .2 Soumettre une analyse des contraintes thermiques engendrées dans les vitrages indiquant le trempage requis du verre proposé pour ce projet.
- .5 Soumettre les dessins d'atelier des panneaux de vitrage vision et tympan avec les motifs de l'impression numérique dans les élévations des murs rideaux, en considérant les bandes sans impression pour les intercalaires.
- .7 Rapports d'essais :
 - .1 Fournir des rapports d'essais qui représente la similarité des éléments actuels du projet de construction et qui sont représentatifs du présent ouvrage, visant à démontrer le respect des critères de conception énoncés aux articles; 1.8 Conception (Générale), 1.9 Conception (Structurale), 1.10 Résistance à la pénétration de l'eau, 1.11 Étanchéité à l'air, du présent devis.
- .8 Certificats des Fabricants :
 - .1 Soumettre, avant le début de la fabrication, un certificat signé par le Fabricant des scellants d'étanchéité et structuraux couvrant et précisant tous les sujets suivants :
 - .1 Les exigences concernant la préparation des surfaces ;
 - .2 Les apprêts requis et les méthodes d'application ;
 - .3 La vérification que les matériaux de fonds de joints appropriés ont été choisis ;
 - .4 La vérification que les scellants d'étanchéité choisis conviennent à l'usage projeté et à la conception des joints ;
 - .5 La vérification que scellants d'étanchéité sont compatibles avec les autres matériaux et produits avec lesquels ils entrent en contact, y compris, sans s'y limiter, les scellants fournis en vertu d'autres sections, les adhésifs pour isolants, les pare-air, les ouvrages d'imperméabilisation, les métaux et leurs finis, etc.;
 - .6 La vérification que les scellants d'étanchéité et structuraux n'attireront pas la poussière ni ne tacheront les substrats ;
 - .7 La vérification que les scellants d'étanchéité sont appropriés pour la température, l'humidité et les conditions atmosphériques au moment de leur application ;
 - .8 La vérification que les dessins d'atelier et les autres détails de fabrication ont été examinés et qu'ils répondent à toutes les exigences du Fabricant en vue du respect des exigences de rendement et de toutes les conditions requises pour l'émission des garanties prolongées.

- .9 Les dessins détaillant le positionnement et le profil des joints de dans toutes les applications, signés et scellés par l'ingénieur du Fabricant du scellant.
- .9 Certification des unités scellées :
 - .1 Fournir une certification écrite et signée, du manufacturier des unités scellées, attestant que les unités scellées destinées à être intégrées au système de mur-rideau, ont été revues et sont entièrement appropriées pour l'usage auquel elles sont destinées. La certification doit stipuler que les unités scellées sont compatibles avec les différentes composantes et matériaux adjacents du système de mur-rideau et indiquer la durée de vie prévue pour les matériaux de vitrage détaillés et spécifiés dans les systèmes de vitrage.
- .10 Plan qualité du manufacturier :
 - .1 Soumettre le plan qualité du manufacturier des murs-rideaux. Celui-ci devra inclure entre autres, le contrôle qualité relatif à l'usage du scellant et intégrer le contrôle qualité du fournisseur des vitrages.
- .11 Appicateurs des finis :
 - .1 Soumettre les noms, adresses et numéros de téléphone des compagnies choisies pour appliquer les finis.
- .12 Instructions d'entretien :
 - .1 Une fois l'installation complétée, soumettre au Professionnel de la construction trois (3) copies des instructions relatives au remplacement des vitrages, les ajustements et autres données d'entretien pertinentes.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et de la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention :
 - .1 Exécuter les travaux prévus à la présente section conformément à la norme AAMA CW-10, Care and Handling of Architectural Aluminium from Shop to Site.
 - .2 Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur, de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .3 Entreposer les composants des murs-rideaux vitrés à ossature d'aluminium de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .4 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen d'un emballage protecteur. Ne pas utiliser de papiers adhésifs ni d'enduits à vaporiser très difficiles à enlever après une exposition au soleil ou aux intempéries.
 - .5 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.
- .4 Ne pas utiliser de papier adhésif ou autre revêtement protecteur qui pourrait adhérer en permanence sous l'action du soleil. Enlever les revêtements protecteurs une fois l'installation

complétée. Aucun résidu des revêtements protecteurs ne doit demeurer sur une quelconque surface.

1.6 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
- .2 L'échantillon d'ouvrage décrit intègre des éléments de vitrage spécifiés à la section 08 80 00 Vitrages. L'échantillon doit donc être réalisé en collaboration avec le fournisseur des vitrages.
- .3 Réaliser un **échantillon -1** grandeur réelle représentatif de l'ouvrage fini complété, pour inspection et commentaires. L'échantillon sera réalisé sur **l'axe F** entre les **axes 3 et 4**, à partir du niveau 200 jusqu'au niveau 300 soit 2 m de haut et comprendra les éléments et détails suivants:
 - .1 Vitrage vision V ;
 - .2 Meneau 70 mm avec cap d'étanchéité ;
 - .3 Revêtement d'aluminium Type 3 et revêtement métallique Type 1 ;
 - .4 Détail en coupe et en plan de l'assemblage avec la fenêtre existante;
 - .5 Détail des jonctions de base ;
 - .6 Détails d'isolation et d'étanchéité ;
- .4 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner l'échantillon de l'ouvrage et le commenter. Réaliser au besoin les correctifs requis à l'échantillon de l'ouvrage, ou reprendre en partie ou entièrement l'échantillon, selon les instructions du Professionnel de la construction.
- .5 Advenant que les produits des échantillons visualisés présentent des anomalies visuelles ne correspondant pas aux standards de l'industrie (marques de trempage excessives, reflets iridescents prononcés, etc.), l'Entrepreneur en murs-rideaux devra apporter tous les ajustements demandés par le Professionnel de la construction, pouvant aller, en dernière instance, jusqu'à la substitution du vitrage proposé par celui d'un autre manufacturier. Dans un tel cas, de nouveaux échantillons devront être produits.
- .6 Une fois accepté, l'échantillon de l'ouvrage constitue l'étalon de référence en ce qui a trait à la qualité minimale des travaux faisant l'objet de la présente section. L'échantillon approuvé fera partie de l'ouvrage fini.

1.7 REMARQUES GÉNÉRALES

- .1 Les dessins (les élévations de l'édifice, les plans des niveaux de plancher et les détails de design) et le devis ont pour but d'indiquer des critères et des exigences en termes de performance pour le présent ouvrage. Les exigences de design exprimées dans les détails ont pour but d'établir les dimensions de base du module, les différentes vues, l'articulation et le profil de l'ossature. À l'intérieur de ces paramètres, l'Entrepreneur est responsable du design et de l'ingénierie du système (conformité du système aux critères de calcul structural, aux rapports entre le mur-rideau et les mouvements de la charpente du bâtiment à court et long terme, etc.), incluant toutes modifications ou additions quelles qu'elles soient qui pourraient être requises afin de rencontrer les exigences spécifiées et maintenir l'aspect visuel du design tel que conçu pour l'ensemble du projet.
- .2 L'Entrepreneur reconnaît que les détails de design ne couvrent pas toutes les conditions ou modifications qui pourraient être éventuellement exigées. Il est entendu que les conditions non détaillées devront être développées dans les dessins d'atelier de l'Entrepreneur pour obtenir la

même qualité esthétique et en conformité aux critères de performance, de la même manière que montrée aux dessins et prescrit au présent devis. L'Entrepreneur, en signant le contrat pour l'exécution des travaux décrits dans le présent devis et montrés aux dessins, reconnaît ce qui a été énoncé ci-haut et accepte le fait que le Professionnel de la construction aura un pouvoir décisionnel pour tout ce qui concerne les détails d'exécution de l'ouvrage, qu'ils soient ou non détaillés dans le cahier de détails.

1.8 CONCEPTION (GÉNÉRALE)

- .1 Les ouvrages de cette section doivent être conçus par un Ingénieur professionnel, habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
- .2 Concevoir l'ossature et ses connexions de façon à ce qu'elles résistent, en dedans des limites acceptables de déflexion spécifiées, leur poids propre, le poids du verre et de l'aluminium, les surcharges imposées par le mouvement des éléments ouvrables, les surcharges minimales de conception et combinaisons de surcharges imposées par les séismes, la pression et succion du vent et la pression interne, les surcharges résultant de l'occupation des lieux, du dallage de béton au périmètre de la toiture du bâtiment.
- .3 Se conformer aux exigences de conception et de performance imposée par les codes de construction et telles que spécifiées, et concevoir l'ouvrage en conséquence. La conception de l'ouvrage doit suivre les principes suivants :
 - .1 En général, suivre les profils, élévations et arrangements indiqués aux dessins ;
 - .2 Les panneaux d'aluminium, le vitrage doivent être remplaçables et enlevables individuellement ;
 - .3 Utiliser le principe de l'écran de pluie ;
 - .4 Les panneaux d'aluminium, le verre et l'ossature doivent avoir une apparence et couleur uniformes et être approuvés en ce sens par le Professionnel de la construction ;
 - .5 Les scellants, garnitures et autres éléments apparents tant de l'intérieur que de l'extérieur du bâtiment doivent être de couleur noir. Cette couleur doit être approuvée par le Professionnel de la construction.
 - .6 Placer les produits d'étanchéité, garnitures pare-air/vapeur, bris et séparateurs thermiques et fentes de drainage tels qu'indiqués aux dessins et spécifiés dans cette section ;
 - .7 Les matériaux de vitrage, utilisés pour le vitrage extérieur, doivent être des types spécifiés et la composition des unités scellées (notamment la localisation des verres à faible émissivité) doit respecter les compositions prescrites. Sauf si autrement accepté, le système de vitrage sera du type "vitrage à sec" (dry/dry) ;
 - .8 Concevoir les panneaux isolants en verre et les feuillures de l'ossature devant recevoir le verre de façon à minimiser les risques de bris de verre ;
 - .9 Établir la conception (épaisseur, renforts requis, etc.) des tôles et panneaux en aluminium pour éviter toutes déformations permanentes causées aussi bien par la malfaçon du panneau tympan (gauchissement) que par une insuffisance de résistance aux charges de vent et autres exercées sur ces panneaux ;
 - .10 Dissimuler toutes les attaches, sauf où indiqué ou spécifié autrement; le cas échéant, ces attaches seront de mêmes fini et couleur que l'élément dans lequel elles s'installent ;
 - .11 Fournir les accessoires requis et nécessaires pour une complète exécution des travaux.

- .4 Norme de référence : CSA A440S1-19 « Supplément canadien à l'AAMA/WDMA/CSA-101/I.S.2/A440 – Norme nord-américaine sur les fenêtres /Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux ».
- .5 Quincaillerie électrifiée, sécurité et télécommunications :
 - .1 Coordonner la conception des murs-rideaux et bâtis de portes avec les besoins relatifs à la quincaillerie électrifiée et aux systèmes de sécurité et de télécommunication (Voir documents d'ingénierie).
 - .2 Prévoir les ouvertures requises et la pose des conduits requis pour le passage de la filerie requise pour le raccordement de chacun des composants, notamment dans les assemblages entre les composantes des bâtis et du mur-rideau

1.9 CONCEPTION (STRUCTURALE)

- .1 Calculs structuraux : Les composantes du système doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives causées par la pression du vent, calculées selon le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur, pour résister aux charges dues au vent.
- .2 Calculs structuraux : Les composantes des systèmes doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives causées par la pression du vent, calculées selon :
 - .1 Le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur ;
 - .2 Le commentaire I-27 de la partie 4 de la division B du Code national du bâtiment (CNB) concernant les effets du vent sur les surfaces extérieures des bâtiments pour le calcul des structures pour les « Bâtiments de protection civile »;
 - .3 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante: « **Bâtiment de protection civile** » et la catégorie d'emplacement « **D** »
 - .4 Le commentaire I-58 du Code national du bâtiment (CNB) concernant les murs et les cloisons.
 - .5 La norme CSA S136, en tenant compte de la région où le bâtiment est érigé.
 - .6 Les normes ASTM E 119 et CAN/ULC-S101 pour la résistance au feu des bâtiments et matériaux.
 - .7 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivant la localisation du bâtiment.
- .3 Ouvrage en aluminium : Concevoir les ouvrages en aluminium de calibre léger conformément à la norme CAN/CSA-S157/S157.1, Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium.
- .4 Éléments de charpente d'acier : Se conformer à la norme CSA S136-01 « Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en acier formés à froid ».
- .5 Verre : Se conformer à la norme CAN/CGSB-12.20 « Règle de calcul du verre à vitre pour le bâtiment ».
- .6 Les surfaces des éléments métalliques doivent apparaître planes sous toutes les conditions d'éclairage, à la satisfaction du Professionnel de la construction.
- .7 Limites de déflexion élastique des meneaux : pour accommoder la déflexion du mur-rideau et la charpente horizontalement.

- .8 La déflexion maximale des pare-air/vapeur en tôle d'acier est de $L/200$ avec un maximum de 6 mm sous charges de calcul.
- .9 La déflexion maximale des meneaux avec une flèche perpendiculaire au plan du panneau est de $L/175$ avec un maximum de **19 mm** sous charges de calcul pour les portées inférieures à 4 100 mm et de $L/240 + 6 \text{ mm}$ avec un maximum de **25 mm** sous charges de calcul pour les portées supérieures à 4 100 mm.
- .10 La déflexion maximale des meneaux verticaux en porte-à faux est de $L/88$ avec un maximum de 20 mm sous charges de calcul.
- .11 La déflexion maximale du verre est de $L/100$ avec un maximum de 20 mm sous charges de calcul. Les calculs devront être réalisés par un ingénieur qualifié en utilisant les procédures de la norme CAN/CGSB – 12.20.
- .12 Les limites de déflexion doivent être telles que l'intégrité du revêtement d'aluminium, le vitrage et les garnitures d'étanchéité sera maintenue sous charges de calcul. Aucune déformation permanente des éléments du mur-rideau, causée par les charges appliquées, n'est permise. Les assemblages du mur-rideau ne doivent pas pouvoir fléchir, sous charges de calcul, suffisamment pour causer du bruit, la rupture des scellants ou adhésifs, ni toucher d'autres composantes de l'ouvrage de cette section ou de la charpente de l'édifice, ni briser l'intégrité de l'isolation ou des pare-air/vapeur.
- .13 Les ancrages, attaches et contreventements ne doivent pas subir plus de 50 % de la contrainte permise lorsque les conditions de charges maximales sont appliquées.
- .14 Les pannes d'aluminium anodisé ou d'acier galvanisé servant de pare-vapeur/air dans le mur-rideau, seront d'une seule pièce ou de pièces assemblées par soudure continue.
- .15 Concevoir le vitrage de façon à ne pas dépasser la probabilité statistique de bris de 8 unités sur 1000, représentant un facteur de sécurité de 2.5.
- .16 Les bâtis d'acier (profilés, plaques et tubulaires assemblés par soudure, boulons, etc.) servant à supporter le mur-rideau en fonction des charges et surcharges mortes et vives sont la responsabilité de la présente section (conception, fourniture et installation); celle-ci verra à coordonner ces travaux avec la division 3 – Béton et la division 5 - Métaux.
- .17 Tous les boulons d'ancrages en acier inoxydable des éléments situés dans des endroits non chauffés ou exposés aux intempéries (vent, eau, humidité excessive, etc.) seront de type « chimique ».
- .18 Les essais en laboratoire doivent être conformes à la norme ASTM E330 « Standard test method for structural performance of exterior windows, door, skylights and curtain walls by uniform static air pressure difference ».

1.10 RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION D'EAU

- .1 Aucune pénétration d'eau n'est permise lorsque le mur-rideau est soumis à une pression statique en conformité avec la norme ASTM E-331, ni lorsque soumis à un différentiel de pression d'air statique maximum de 720 Pa en conformité avec la norme ASTM E-547.
- .2 ASTM E-331 : « Standard test method for water penetration of exterior windows, door, skylights and curtain walls by uniform static air pressure difference ».
- .3 ASTM E-547 : « Standard test method for water penetration of exterior windows, door, skylights and curtain walls by cyclic static air pressure difference ».

- .4 La pressions d'essai doit correspondre à la pression de la pluie poussée par le vent calculé conformément à la norme CSA A440S1-19 « Supplément canadien à l'AAMA/WDMA/CSA-101/I.S.2/A440 – Norme nord-américaine sur les fenêtres /Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux ».

1.11 ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

- .1 Les murs-rideaux doivent présenter un taux de perméabilité à l'air, mesuré sous une pression d'air différentielle de 300 Pa, lors d'essais conforme à la norme ASTM E283 « Standard test method for determining rate of air leakage through exterior windows, curtain walls and doors under specified pressure differences across the specimen » et à TAS 202, ne dépassant pas : 0,2 L/(s.m²) pour les parties fixes et 1,5 L/(s.m²) sous une pression de 75 Pa, pour les parties mobiles.

1.12 RÉSISTANCE THERMIQUE ET À LA CONDENSATION

- .1 Bris thermique : Les membrures de l'ossature doivent comporter des bris thermiques en polyamide placés à l'extérieur. Prévoir des bris thermiques entre les composantes intérieures et extérieures de façon qu'il n'y ait aucune condensation sur les surfaces métalliques intérieures sous conditions de design permanentes. Les membrures d'ossature doivent présenter un coefficient de transmission thermique (valeur U) maximale de 0,9 W/m²K pour les éléments d'ossature supportant des unités scellées triples, que l'unité soit tympan ou vision.
- .2 Concevoir les cadres de manière que la température des bords des panneaux de verre intérieurs des panneaux isolants en verre ne soit pas à moins de 8°C de celle du centre des panneaux intérieurs.
- .3 L'indice de résistance à la condensation devra être validé sous des conditions de température extérieure de -25°C, température intérieure de 22°C avec un taux d'humidité relative de 33%, l'indice de température ne doit pas être inférieur à 5,0°C pour les; meneaux, pièces métalliques assemblées aux meneaux, vitrages.
- .4 La valeur « U » des murs-rideaux doit être calculée conformément aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNEB 2020), au Code de Construction du Québec (CCQ 2015) ainsi qu'à la norme CSA A440.2-14.
- .5 Les unités de cadre et fenêtrage double doivent présenter un coefficient de transmission thermique maximale de « 1,81 W/m²K » lorsque calculées avec 2 unités scellées de 1 410 mm de largeur et 3 208 mm de hauteur.
- .6 Les unités de cadre et fenêtrage triple doivent présenter un coefficient de transmission thermique maximale de « 1,26 W/m²K » lorsque calculées avec 2 unités scellées de 1 488 mm de largeur et 1 936 mm de hauteur.
- .7 Les unités de cadre et tympan double doivent présenter un coefficient de transmission thermique maximale de 1,20 W/m²K.
- .8 Indice de température : Lorsque testé conformément à la norme CSA-A440, l'indice de température ne doit pas être inférieur à 70.3.

1.13 SIMULATION THERMIQUE

- .1 Simulations informatiques du rendement thermique :
- .1 Simuler à l'aide d'un logiciel informatique tel que « THERM » de dix (10) assemblages du mur-rideau, au choix du Professionnel de la construction. Certains seront combinés

avec l'enveloppe du bâtiment, d'autres non.

- .2 Les simulations devront être effectuées à partir des dessins d'atelier et complétées dans un délai maximal de deux (2) semaines à la suite de l'adjudication du contrat.
- .3 Les simulations devront tenir compte des paramètres décrits à l'article « **Résistance thermique et à la condensation** » de la présente section. Confirmer à l'aide des simulations que les systèmes de murs-rideaux rencontrent les performances identifiées.

1.14 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 Le Professionnel de la construction se réserve le droit, à tout moment durant les travaux, de visiter l'usine de l'Entrepreneur, de(s) sous-traitant(s) approuvé(s), du (des) fournisseur(s) de matériaux et matériels, et du laboratoire d'essai dont les services ont été retenus.
- .2 Les matériaux et la main-d'œuvre seront sujets à une inspection sans préavis et en tout temps par le Professionnel de la construction ou ses représentants et ce, aussi bien à l'usine qu'au chantier. De telles inspections ne libèrent d'aucune manière l'Entrepreneur de l'obligation de fournir tous les matériaux conformément aux exigences des documents contractuels.
- .3 Dès le moment où l'Entrepreneur entreprendra les travaux faisant l'objet de la présente section; celui-ci assume l'entière responsabilité, comme partie intégrante de sa garantie, de la conformité aux documents contractuels de toutes les parties et composantes indiquées ou requises dans cette section-ci. De plus, l'Entrepreneur devra garantir ce qui suit :
 - .1 Que toutes les composantes, spécifiées et requises pour compléter de manière satisfaisante l'installation, sont compatibles entre elles et avec les composantes des travaux adjacents aussi bien qu'avec les conditions dans lesquelles l'installation se fait et l'usage qui en sera fait ultérieurement;
 - .2 La coordination efficace de l'ensemble et l'exactitude de chacune des parties du système aussi bien que du tout;
 - .3 La compatibilité des présents travaux avec les supports, matériaux et travaux adjacents des autres corps de métier;
 - .4 Il ne devra y avoir aucune déficience de matériaux résultant d'un design et/ou d'une fabrication inappropriée.
- .4 Les revêtements d'anodisation et le prétraitement des métaux doivent être mis en œuvre par des finisseurs/applicateurs accrédités par le Fabricant des revêtements et sous la surveillance d'un représentant qualifié du Fabricant.
- .5 Soudage : Les travaux de soudage prescrits dans cette section, et en particulier le soudage de l'aluminium servant de pare-air/vapeur, pourront être inspectés par une compagnie indépendante d'inspection et d'essai. Les frais de ces inspections et essais, si requis, seront acquittés par l'Entrepreneur.
- .6 Toutes les unités de vitrage de même type doivent être fournies par un seul Fabricant.
- .7 Tout façonnage sur le site, de quelque composante de mur-rideau que ce soit, est interdit.

1.15 TESTS ET ESSAIS

- .1 Se conformer aux exigences concernant les tests et essais qui sont indiquées à la section 01 91 13 – Mise en service - Exigences générales.
- .2 Les tests et essais seront réalisés par un laboratoire indépendant, gérés et financés par le CISSSGA.

- .3 En cas d'échec des essais et de reprise de ceux-ci, les frais de reprise seront à la charge de L'Entrepreneur.
- .4 Laboratoire d'essai :
 - .1 Des tests d'étanchéité de l'ouvrage seront réalisés par un laboratoire indépendant fourni par le CISSSGA.
 - .2 Les moments pour réaliser ces tests d'étanchéité seront à déterminer dès le début des travaux avec le Professionnel de la construction.
- .5 Essais à pied d'œuvre (« in situ ») : réalisés par le laboratoire d'essai :
 - .1 Des essais à pied d'œuvre seront effectués, au frais de l'entrepreneur, sur des assemblages typiques des travaux. La localisation des échantillons pour les essais sera déterminée sur place par le Professionnel de la construction. Ces échantillons pourraient être les mêmes que ceux définis à l'article 1.7 de cette section. Toutes les communications ainsi que les rapports d'essais seront en français. Le laboratoire devra faire la preuve de son expérience pour des projets similaires.
 - .2 Chacun des essais portera généralement sur un assemblage typique d'un module d'au moins 1500 mm de largeur par la pleine hauteur du module.
 - .3 Au moins un (1) test sera réalisé pour évaluer la performance acoustique des meneaux à la rencontre d'une cloison intérieure. L'échantillon d'ouvrage inclura la construction d'une section de cloison intérieure et le traitement acoustique, incluant la finition prévue à la rencontre d'une cloison intérieure sur un meneau. Les mesures seront réalisées par un laboratoire d'essai indépendant fourni par le CISSSGA.
 - .4 Sauf indication contraire, exécuter les essais à pied d'œuvre. Dans chaque cas, utiliser une chambre d'essai du côté intérieur de l'assemblage mis à l'essai. Le montage et le démontage de la chambre d'essai ainsi que les ajustements requis en cours d'essai seront entièrement à la charge du laboratoire :
 - .1 Sceller tous les joints de la chambre d'essai de façon qu'ils soient étanches à l'air. Poser un scellant entre la structure et le système de revêtement au périmètre de la chambre d'essai pour la période des essais ;
 - .2 Fournir et installer un ventilateur réversible de capacité adéquate, isolé de la chambre d'essai, avec gaine d'alimentation jusqu'à la chambre ;
 - .3 Fournir l'appareillage et la calibration de celui-ci conformément aux exigences de la norme AAMA 503.
 - .4 Fournir l'appareillage et les supports pour vaporiser l'eau requise en vue de l'essai d'infiltration d'eau.
 - .5 Fournir les installations extérieures requises aux mises en essai. Le montage et le démontage des installations ainsi que les ajustements requis en cours.
 - .6 Doter l'enveloppe de la chambre d'essai des instruments nécessaires pour mesurer la différence de pression entre la chambre d'essai et l'air ambiant.
 - .7 Fournir une source de fumée continue pour produire de la fumée blanche.
 - .8 Fournir du colorant alimentaire et de l'eau potable.
 - .9 Soumettre l'instrumentation et la méthodologie d'essai proposée.
 - .5 Ne pas commencer les essais tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :
 - .1 La température extérieure est supérieure à 5°C;
 - .2 Le système de revêtement extérieur est sec;

- .3 Le système de revêtement extérieur est terminé là où les essais doivent être menés.
- .6 Essais :
 - .1 Procéder à des essais de fumée, conformément à la norme ASTM E1186 :
 - .1 Vérifier l'exfiltration de la fumée à une pression statique différentielle de 75 Pa pendant une période de 15 minutes en utilisant une bombe fumigène.
 - .2 Il ne doit pas y avoir d'exfiltration significative de fumée, mesurée selon le principe réussite-échec.
 - .2 Exécuter l'essai d'infiltration d'eau à une pression statique différentielle conformément aux exigences de la norme ASTM E1105 :
 - .1 Vérifier l'infiltration d'eau à une pression statique différentielle indiquée à l'article traitant des exigences de rendement d'étanchéité à l'eau. Il ne doit pas y avoir d'infiltration d'eau.
 - .3 Mesurer et enregistrer la vitesse et la direction du vent durant les essais.
- .7 Rapport d'essai :
 - .1 Remettre quatre copies du rapport d'essais préparé par le laboratoire indiquant, pour chaque essai, les résultats obtenus et le rendement demandé. Préparer ce rapport suivant les exigences de la norme AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440 (NAFS).

1.16 TOLÉRANCES

- .1 Fabriquer les composantes de l'ouvrage de façon à obtenir une installation d'aplomb, d'équerre, de niveau et exacte, et de façon à accommoder les tolérances acceptables des ouvrages d'autres sections sur lesquels dépendent les ouvrages de cette section.
- .2 Les tolérances d'installation de l'ossature correspondent à la trame structurale du bâtiment et s'appliquent à chaque assemblage individuel :
 - .1 Position verticale : +/- 3 mm;
 - .2 Position horizontale : +/- 3 mm;
 - .3 Déviation de l'aplomb : 3 mm au maximum pour chaque plan;
 - .4 Déviation entre diagonales :
 - .1 D'une même face : 6 mm au maximum;
 - .2 En élévation : aucune;
 - .5 Décalage dans l'alignement entre deux éléments identiques, placés bout à bout en ligne : 0,8 mm; les tolérances ne sont pas cumulatives.
- .3 Tolérances d'installation des éléments ouvrables : consistantes avec une opération souple et les performances d'imperméabilisation.

1.17 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA.
- .2 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .3 La garantie doit stipuler que l'ouvrage demeurera imperméable à l'eau et aux intempéries, structuralement solide et libre de distorsions ou déformations sous charges normales, que les

matériaux et leurs finis ne seront pas altérés de manière excessive, que les couleurs resteront uniformes sans fendiller, écailler, délaminer ou autrement se détériorer ou corroder; que les languettes, les produits d'étanchéité et garnitures de vitrage ne seront pas endommagés par les rayons du soleil, les intempéries ou l'oxydation et demeureront libres de déformations permanentes sous charges normales.

- .4 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant les produits d'étanchéité et le mur-rideau contre tout défaut de matériau, de fabrication et d'installation pour une période de cinq (5) ans et les scellants structuraux pour une période de vingt (20) ans.
- .5 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant que le système de revêtement au fluorocarbène appliqué en usine sera garanti pour une période de vingt (20) ans, contre la décoloration, le fendillement, l'écaillage, le délaminage ou toute autre détérioration du fini.
- .6 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant que le fini anodisé appliqué en usine sera garanti pour une période de dix (10) ans, contre la décoloration, le fendillement, l'écaillage, le délaminage ou toute autre détérioration du fini.
- .7 Fournir une garantie de dix (10) ans contre tout défaut des panneaux isolants en verre et garantissant qu'ils demeureront libres de matériaux obstruant la vision résultant de poussières ou de la formation d'une pellicule opaque sur les surfaces internes des panneaux quelle qu'en soit la cause, dans des conditions normales d'utilisation autres que le bris du verre, sauf si ces bris sont dus aux chocs thermiques ou différentiels de température dus à un défaut inhérent du verre.
- .8 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'une notification écrite du Propriétaire que des défauts existent. Les travaux de rectification doivent inclure la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la rectification des autres parties du bâtiment et ses finis et tous autres propriétés du Propriétaire endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.
- .9 Dans le cas de travaux exécutés par des sous-traitants et lorsque des garanties sont spécifiquement demandées, obtenir ces garanties écrites additionnelles et les remettre au Propriétaire.

Partie 2 Produits

2.1 SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX

- .1 Encadrement intérieur : voir section 08 11 16 – Portes et bâtis en aluminium.
- .2 FABRICANT UNIQUE : Tous les murs-rideaux, sans exception (système conventionnel et système préfabriqué), devront provenir d'un seul et même Fabricant. Les systèmes doivent être conçus pour du vitrage triple.
- .3 SYSTÈME CONVENTIONNEL : Murs-rideaux pour les sections identifiées « système conventionnel » ; meneaux extrudés tubulaires ayant 65 mm de largeur et de profondeur indiquée aux dessins:
 - .1 Meneaux, joints au silicone ou garniture et couvercles de dimensions et positions selon les indications aux dessins.
 - .2 Produits acceptables :

- .1 Série 1602 pour fenêtre de Kawneer, menau de 51 x 73 mm ;
- .2 Série Versawall Midline 2200 de Alumicor, meneau de 51 x 70 mm ;
- .3 Série 3800 de Prevost, meneau de 51 x 70 mm ;
- .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales et approuvés par le Professionnel de construction.

2.2 MATÉRIAUX

- .1 Ouvrages en aluminium : conformes aux exigences de la norme CSA HA Series-M.
- .2 Aluminium profilé : alliage AA6063-T5, ou AA6063-T6.
- .3 Tôles et plaques d'aluminium (chaperon, contre-solin de parapet, revêtement des meneaux avec traitement acoustique, etc.), de dureté spéciale lorsque utilisées en panneaux plats, d'épaisseur selon les indications.
 - .1 Pour finition par anodisation : Alliage 5005, qualité anodisation H34 ou H32, ou équivalent approuvé ;
 - .2 Pour finition peinte : Alliage 5052-H32, ou équivalent approuvé.
- .4 Profilés et plaques d'acier conformes à la norme CAN3-G40.20, nuance 300, tubes d'acier conformes aux normes ACNOR/CANG40.20/G40.21, Acier de nuance 350 W, classe H, galvanisation de l'acier par immersion à chaud, avec couche de zinc de 600 g/m² conforme à la norme ACNOR G164-18, CAN/CSA-G164-18.
- .5 Peinture de finition pour aluminium :
 - .1 Système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70%) en 3 couches conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente.
- .6 Isolant acoustique de fibre minérale : isolant de type 4, conforme aux spécifications de la section 07 21 16 – Isolants en matelas, d'épaisseur requise (pour remplir l'intérieur des meneaux verticaux et horizontaux lorsqu'une cloison les rencontre) ainsi qu'au niveau des dalles de plancher. Enduit acoustique « Antivibe DL-10 Metal Damping Compound » comme barrière acoustique, recouvrir l'intérieur des jonctions des meneaux horizontaux et verticaux, recouvrir l'intérieur des meneaux d'assemblage préfabriqué à la jonction des cloisons et plancher acoustique.
- .7 Séparateur diélectrique : ruban de PTFE (polytétrafluoroéthylène) de largeur requise, pour isolation continue des éléments en acier en contact avec des éléments en aluminium.
- .8 Boulons, vis, écrous, rondelles et autres attaches : en acier inoxydable de type austénitique, série 300, pour les assemblages du côté froid du pare-vapeur; en acier plaqué cadmium, série 400, du côté chaud du pare-vapeur chevilles chimiques pour les ancrages extérieurs des éléments situés dans des endroits non chauffés ou exposés aux intempéries (vent, eau, humidité excessive, etc.). Fixations auto-taraudeuses, en acier cadmié pour réunir deux pièces en aluminium, et en acier inoxydable pour réunir une pièce en aluminium à une pièce en acier.
- .9 Séparateurs thermiques (bris thermiques) : de dimensions adaptées aux profilés d'aluminium, ayant une résistance minimale en tension de 13,8 MPa (2000 lbs/po²) et une dureté de 60, ± 5, au duromètre « A ». Ils devront être conçus pour contrer la condensation dans les conditions d'utilisation prévues.

- .10 Garnitures d'étanchéité pare-air/vapeur : en silicone ou EPDM, de couleur noir, à approuver par le Professionnel de la construction, conçues pour demeurer flexible à basses températures; résistant à la chaleur lorsque requis, vu la proximité des unités de chauffage.
- .11 Garnitures d'étanchéité extérieures en silicone, de couleur noir, à approuver par le Professionnel de la construction.
- .12 Bande d'étanchéité pare-air/vapeur sur tôle d'acier galvanisé de l'article suivant en périphérie des murs-rideaux, membrane autoadhésive, constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS laminé à un film polyéthylène croisé de 1 mm d'épaisseur :
 - .1 Listes des produits acceptables :
 - .1 Sopraseal Stick 1100 T, de Soprema;
 - .2 Blueskin SA/LT, de Henry Canada;
 - .3 CCW-750HT, de Carlisle.
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .13 Tôles de fermeture au périmètre des murs-rideaux :
 - .1 Tôle d'acier galvanisé G90 (Z275), de dimensions et épaisseur selon les indications aux dessins, pliée, continue, fixée au substrat des murs avec fixations mécaniques en acier inoxydable, recouverte de membrane pare-vapeur autocollante et scellée aux meneaux. Substituer la tôle d'acier galvanisé par une tôle d'aluminium de dimensions et calibre requis lorsqu'indiqué aux dessins.
- .14 Peinture pour couche primaire, métaux ferreux : conforme à la norme ONGC 1-GP-40M.
- .15 Peinture réactive vinylique pour apprêter l'acier galvanisé à peindre : conforme à la norme ONGC 1-GP-121.
- .16 Peinture pour couche primaire, au chromate de zinc : conforme à la norme ONGC 1-GP-132M.
- .17 Peinture bitumineuse : conforme à la norme ONGC 1-GP-108M.
- .18 Peinture primaire de retouche pour acier galvanisé riche en zinc, conforme à la norme ONGC 1-GP-181M,
 - .1 Listes des produits acceptables :
 - .1 Sealtight Galvafoird Zinc Rich Coating, de W.R. Meadows of Canada Ltd;
 - .2 Zinc Clad No. 7 Organic Zinc Rich Primer, de Sherwin-Williams Company of Canada Ltd;
 - .3 Glid-Zinc 100 #16113 Zinc Rich Primer, de Glidden Company Ltd;
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .19 Peinture de finition pour aluminium :
 - .1 Système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70 %) en 3 couches conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. Avec couche de vernis de finition.
- .20 Accessoires de vitrage :
 - .1 Cales d'espacement et d'assise : en silicone de couleur noir, à approuver par le Professionnel de la construction, de dureté 50 et 70, ± 5 , respectivement au duromètre

- "A". Les cales d'espacement et d'assise doivent résister au soleil, aux intempéries, à l'oxydation et à la déformation permanente sous charges.
- .2 Garnitures de vitrage : Silicone de couleur noir, ou autre matériau, à approuver par le Professionnel de la construction, d'épaisseur suffisante pour être comprimées de 25% lors que installées. Les garnitures doivent avoir une résistance en tension de 13,8 MPa (2 000 livres par pouce carré), une dureté de 50, $\pm$ 5, au duromètre "A", une résistance à la déformation permanente de 30 % au maximum, une élongation minimale de 300 % à la rupture et une résistance à l'ozone ne démontrant aucun fendillement. Ces garnitures seront façonnées d'une seule pièce pour épouser parfaitement le périmètre du joint cadre/vitrage ou panneau tympan, etc. La dimension des garnitures devra être ajusté pour s'adapter à différent épaisseur de vitrage, notamment le vitrage intégrant des stores, du vitrage laminé et autres qui seront jumelés sur le même meneau, à coordonner avec le fabricant du vitrage. La performance du vitrage doit être priorisée pour cet ajustement.
- .21 Produits d'étanchéité :
- .1 Produit d'étanchéité aux endroits apparents, de couleur noir : à multiples composants, à base de silicone, conforme à la norme ASTM-C920 Type S, Grade NS, Classe 50, Usages : NT, M, G, A, et à la norme ASTM-C-1184, selon l'application et les recommandations du Fabricant.
- .2 Produit d'étanchéité aux endroits dissimulés, pour joints sans mouvement : produit d'étanchéité spécifié pour les endroits apparents ou produit d'étanchéité à base de caoutchouc butyle, à un composant, conforme à la norme ONGC 19-GP-14M.
- .3 Apprêt : selon les recommandations du Fabricant, approprié à l'ouvrage.
- .4 Produits d'étanchéité : non-affaissant et ne tachant pas.
- .5 Produits d'étanchéité, solvants de nettoyage, fonds de joints et apprêts doivent être compatibles entre eux. S'assurer de la compatibilité des scellants avec les matériaux pour les capacités et durabilité d'adhésion aussi bien que les risques de taches permanentes; obtenir et fournir la garantie écrite et signée émise au nom du Propriétaire à cet effet.
- .6 Couleur des produits d'étanchéité : au choix du Professionnel de la construction, pas nécessairement choisie parmi la gamme de couleurs standard du Fabricant.
- .7 Produits de nettoyage : Xylol, méthyl-éthyl-ketone, Toluol ou selon les recommandations.
- .8 Fonds de joints : tige ronde en Néoprène ou butyle, compatible chimiquement, ou en mousse de polyéthylène blanche non absorbante à cellules fermées, d'un diamètre d'au moins 25% plus grand que la largeur du joint.
- .22 Meneaux :
- .1 Profilés extrudés en aluminium avec section tubulaire de profils et dimensions selon les indications aux dessins.
- .23 Couvertres de meneaux (capuchons) :
- .1 Profilés simples ou assemblés, composés d'éléments extrudés en aluminium de profils et dimensions selon les indications aux dessins. Les extrémités des couvertres doivent être obturées en aluminium avant finition. Le fini et la couleur seront avec système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70 %) en 3 couches conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. Avec couche de vernis de finition.
- .2 Les joints entre les sections de couvertres de meneaux (avec extrémités obturées)

aboutées verticalement seront de largeur régulière et auront au moins 6 mm de largeur afin de permettre l'égouttement de l'eau.

- .3 Fournir les vis d'assemblage pour les couvercles de meneaux qui le requièrent. Ces vis seront en acier inoxydable avec fini et couleur appareillée à ceux des couvercles.
- .4 Fournir les unités de couvercles de meneaux fabriqués sur mesure pour les ouvrages destinés à les recevoir, incluant les profilés de support et les vis d'assemblage, pour installation par d'autres, sur les persiennes de ventilation et l'installation des brise-soleils Voir en « Partie 1 - Généralités » du présent devis, l'article « Matériaux/matériels supplémentaires pour d'autres section du devis »
- .24 Verre conforme aux prescriptions de la section 08 80 00 – Vitrages.
- .25 Quincaillerie de base fournie, notamment assemblage de seuil, coupe-froid, adaptateur de porte et quincaillerie architecturale pour porte dans les sections de murs rideaux, fournie par d'autres lots, mais installée par cette section de devis. Prévoir le machinage des meneaux pour l'installation de la quincaillerie.
- .26 Allège et tablette extérieur et intérieur en aluminium selon les indications aux plans, avec système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70 %) en 3 couches conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. Avec couche de vernis de finition, fini identique à celui du mur-rideau côté extérieur
- .27 Les matériaux utilisés pour les travaux de cette section doivent être résistants; aux rongeurs, à la vermine, à la moisissure, aux champignons.
 - .1 Mastics d'étanchéité aux endroits apparents, à l'exception des joints structuraux du vitrage : à multiples composants, à base de polyuréthane modifiée et à polymérisation chimique non affaissant, conforme à la norme CAN/CGSB-19.24, du type 2 de classe B et à la norme ASTN-C-793, selon l'application et les recommandations du Fabricant.
 - .2 Mastics d'étanchéité aux endroits dissimulés, pour joints sans mouvement : mastic d'étanchéité spécifié pour les endroits apparents, mastic d'étanchéité à base de caoutchouc synthétique ou mastic d'étanchéité à base de caoutchouc butyle à un composant conforme à la norme ONGC 19-GP-14M, selon l'application et les recommandations du Fabricant.
- .28 Intégrité pare-feu au niveau des planchers
 - .1 Systèmes d'étanchéité pare-feu/fumée tel que définis à la section 07 84 00 – Protection coupe-feu.
 - .2 Pannes et autres matériaux, selon les indications aux dessins.

2.3 INTÉGRITÉ PARE-FEU

- .1 Systèmes d'étanchéité pare-feu/fumée tel que définis à la section 07 84 00 – Protection coupe-feu.

2.4 FABRICATION (GÉNÉRAL)

- .1 Ne pas commencer la fabrication avant que les dessins d'atelier de fabrication et d'érection soient examinés et commentés par le Professionnel de la construction.
- .2 Dans la mesure du possible, assembler et ajuster les diverses parties de l'ouvrage en usine, prêts à être érigés à pied d'œuvre.

- .3 Aux endroits possibles, prendre les dimensions et niveaux sur place afin de vérifier et suppléer celles indiquées aux dessins pour une disposition et une installation conforme. Coordonner les tolérances dimensionnelles des éléments adjacents du bâtiment et les confirmer avant le début des travaux.
- .4 Fabriquer les éléments aux profils indiqués aux dessins. L'épaisseur de paroi des profilés doit rencontrer les exigences de la conception. Les cadres recevant des panneaux isolants en verre doivent comporter des bris thermiques continus. Aucune fixation (vis, boulons, etc.) ne devra être apparente.
- .5 Ajuster et limer précisément les joints, coins et onglets et les assembler solidement. Appareiller les éléments avec soin de façon à obtenir une continuité parfaite de ligne et d'apparence. Sceller les joints du côté extérieur pour qu'ils résistent aux intempéries et du côté intérieur pour qu'ils soient étanches à l'air, selon les performances indiquées. Les joints dans un ouvrage métallique doivent être serrés. La position des joints ouverts doit être approuvée par le Professionnel de la construction.
- .6 Aux endroits requis, souder les éléments en aluminium à l'arc au gaz inerte selon les méthodes recommandées par l'ALUMINUM CO. OF CANADA. Les soudeurs doivent être qualifiés selon les exigences de la norme CSA W47.2. Les soudures apparentes doivent être continues et affleurantes avec les surfaces adjacentes. Prendre soin de ne pas marquer les surfaces d'aluminium lors du soudage sur leur face arrière. Ne pas déformer de quelque façon les éléments et leur fini lors du soudage.
- .7 Aux endroits requis, souder l'acier de construction et l'acier inoxydable selon les prescriptions de la norme ACNOR W59-M. Les joints soudés doivent avoir la solidité et la durabilité requises et être bien serrés et affleurant. Les soudeurs doivent être accrédités par le Bureau canadien de la Soudure et rencontrer les exigences de la norme ACNOR W47.1. Lorsqu'on doit souder des éléments déjà galvanisés, enlever le revêtement de zinc sur environ 50 mm autour de la soudure et peindre les soudures où le fini galvanisé est enlevé selon les prescriptions de cette section.
- .8 La soudure des pare-air/vapeur en acier doit être continue et à pénétration complète et meulée lisse.
- .9 Renforcer les cadres et assemblages au moyen de renforts dissimulés, rencontrant les exigences de conception spécifiées et l'installation montée. Les renforts doivent être en acier doux galvanisé à chaud roulé à chaud, ancrés solidement aux membrures horizontales et verticales au moyen d'attaches mécaniques approuvées.
- .10 Fournir et installer des consoles fixes, suspendues et des dispositifs de support en acier pour fixer les manchons, les ancrages des cadres en place dans les ouvertures. Fournir des plaques de base en acier galvanisé pour supporter les cadres où requis; les soudures doivent être continues, à pénétration complète et meulées lisses lorsque faisant partie d'un pare-air/vapeur ou lorsque apparentes. Fournir des dispositifs d'ancrage ayant suffisamment de jeu pour permettre un ajustement correct et précis des alignements. Fournir les connexions et membrures à trous ovalisés pour permettre la déflexion.
- .11 Étancher les joints capillaires aux rencontres des éléments de l'ossature. Injecter au pistolet de l'intérieur, assurant ainsi l'étanchéité continue du joint. S'assurer que le cordon de produit d'étanchéité dans la feuillure de vitrage n'empêche pas l'assise correcte du verre. Enlever le surplus de produit d'étanchéité qui pourrait être forcé sur la face de l'ossature.
- .12 Aux endroits où les éléments de l'ossature se chevauchent, les faces exposées aux intempéries doivent être en contact serré et complet.

- .13 Fabriquer les systèmes d'ossature aux murs extérieurs pour installation du verre du côté extérieur, complet avec meneaux, cadres de tête et de seuil, rejéteaux, tampons de coins pour membrures horizontales, bris thermiques, plaques de pression, pièces de remplissage, plaques d'appui, capuchons à pression, et autres éléments indiqués et nécessaires.
- .14 Installer l'ossature et les connexions de façon à accommoder les déflexions de la charpente et celles du revêtement extérieur.
- .15 Fabriquer les pièces de coins, de remplissage, les chaperons et fermetures selon les profils indiqués, en les soudant avant l'application du fini. Les plans doivent être exacts, les coins d'équerre et précis. Fournir des agrafes dissimulées pour fixer en place les ouvrages en plaques. Fournir les plaques d'appui aux joints des chaperons, fixées aux chaperons d'un côté du joint, et de même matériau que le chaperon.
- .16 Prévoir l'équilibrage des pressions et les trous d'évacuation de l'eau dans les cavités du système aux vitrages, incluant les vitrages et aux tympans.
- .17 Réaliser trois (3) ouvertures d'évacuation oblongues de 10 mm x 25 mm par unité de vitrage en plaçant deux (2) ouvertures à l'extérieur des cales d'assise à chaque bout et une (1) ouverture au centre de l'unité.
- .18 La position des joints et des dispositifs d'équilibrage des pressions doit rencontrer les exigences du manufacturier.
- .19 Fabriquer les insertions et dispositifs d'ancrage avec des boulons ou languettes d'ancrage soudés à couler dans le béton. Peindre les surfaces d'aluminium en contact avec le béton avec un apprêt à base de chromate de zinc ou une peinture bitumineuse.
- .20 Meneaux avec traitement acoustique (dalles et cloisons intérieures) :
 - .1 Au niveau des dalles de plancher :
 - .1 Remplir les meneaux verticaux continus (non interrompus par la dalle de plancher), au niveau de la dalle et sur une hauteur correspondant à l'épaisseur de celle-ci à l'aide d'un isolant acoustique de fibre de roche (voir dessins pour localisation des dalles).
 - .2 Meneau vertical en bout de cloison intérieure :
 - .1 Remplir entièrement, en usine, l'intérieur de chacun des meneaux verticaux sur lesquels une cloison vient se buter, sur la pleine hauteur de l'étage (voir dessins pour localisation des cloisons) à l'aide d'un isolant acoustique de fibre de roche. Avant l'installation des jonctions, enduire les connecteurs d'un Enduit acoustique visqueux à base d'eau, pour application à l'état liquide par pulvérisation, afin de prévenir les vibrations et la résonnance, ayant les caractéristiques suivantes :
 - .1 Couleur : Beige ;
 - .2 Teneur en matières solides : 62% ;
 - .3 Viscosité (à 25°C) : 280,000 cP (thixotropic paste) ;
 - .4 Densité à l'état liquide : 1,43 g/cm³ ;
 - .5 Densité à l'état sec : 1,73 g/cm³ ;
 - .6 Dureté (Shore D) : 58 ;
 - .7 Inflammabilité :
 - .1 FMVSS 302 (Succès) ;
 - .2 UL 94V-0, 5VA (Sur substrat) ;

- .3 ASTM E162 : Is=2 ;
- .4 ASTM E662 :
- .5 Ds (1,5) = 1 (avec flamme) ;
- .6 Ds (4,0) = 25 (avec flamme) ;
- .7 Ds (1,5) = 1 (sans flamme) ;
- .8 Ds (4,0) = 3 (sans flamme) ;
- .8 Croissance de moisissure/champignons (ASTM G21) : 0
- .9 Résistance en immersion (deux jours)
 - .1 Carburant diesel : Excellent ;
 - .2 Essence minérale : Excellent ;
 - .3 Huile lubrifiante : Très bonne ;
 - .4 Essence : Bonne ;
 - .5 Eau : Bonne.
- .10 Produits acceptables
 - .1 Antivibe DL-10 Metal Damping Compound, de Acoustical Solutions ;
 - .2 Antivibe-DL, de AcoustiGuard ;
 - .3 Aquaplas/Antivibe, de Vibra-Sonic Control ;
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de la construction
- .2 Après installation ces meneaux seront recouverts sur chaque côté d'une feuille de plomb de 1,6 mm d'épaisseur ou de deux bandes « d'ANTIVIBE DSA-125 de 3mm d'épais » et d'une tôle d'aluminium de 1,6 mm d'épaisseur pliée avec fini identique à celui des meneaux. Voir partie 3 – Exécution.
- .3 Meneaux horizontaux en bout de cloison intérieure :
 - .1 Remplir entièrement, en usine, l'intérieur de chacun des meneaux horizontaux sur lesquels une cloison vient se buter, sur la pleine largeur, entre les deux (2) meneaux verticaux situés de part et d'autre de la cloison (voir dessins pour localisation des cloisons) à l'aide d'un isolant acoustique de fibre de roche.
- .21 Fournir les agrafes pour recevoir et supporter l'enveloppe des convecteurs de chauffage incluant les grilles de ventilation.
- .22 Quincaillerie électrifiée et sécurité/télécommunication :
 - .1 Les jonctions entre les meneaux horizontaux et verticaux doivent permettre la pose des conduits requis pour le passage de la filerie requise pour la quincaillerie électrifiée et les équipements de sécurité et télécommunication ;
 - .2 Les boutons d'activation des opérateurs de portes doivent, le cas échéant, être intégrés au bâti de l'ouverture.
- .23 Général : la qualité du fini de soudures doit être la même que l'aluminium, soit prépeint, anodisé, etc., afin qu'aucune trace ne soit apparente.

2.5 FABRICATION (PARE-AIR/VAPEUR)

- .1 Fournir des pare-air/vapeur continus et homogènes pour tous les ouvrages de cette section, installés du côté chaud de l'isolation thermique en hiver, et les raccorder aux points de rencontre avec les pare-air/vapeur adjacents spécifiés dans d'autres sections.
- .2 Former les pare-air/vapeur en tôle d'aluminium (ou d'acier galvanisé, selon les indications) à la plieuse de façon à permettre l'assemblage, au moyen de vis taraudeuses, et leur fixation en utilisant des attaches, installées à l'outil pneumatique ou électrique, ou autre fixation sécuritaire. Aucune attache ne doit être apparente. Fournir les renforts et raidisseurs requis de façon à rencontrer les exigences de déflexion permises.
- .3 Fournir des pare-air/vapeur en plaques d'acier galvanisé ou d'aluminium selon les indications aux dessins.
- .4 Les pare-air/vapeur doivent pouvoir accommoder les mouvements engendrés par les changements thermiques et les déflexions structurales, ainsi que les pressions positives et négatives.
- .5 Former les côtés des pannes en tôle d'aluminium des pare-air/vapeur à angle obtus de façon à permettre le calfatage périphérique et des joints dans les endroits dissimulés, où indiqué ou requis.
- .6 Découper, ajuster et former les pare-air/vapeur en tôle d'aluminium selon les besoins et de façon à accommoder les éléments de l'ossature, les ancrages, les connexions, les accessoires mécaniques et électriques et autres obstructions pouvant interférer avec leur installation.
- .7 Fabriquer les éléments d'ossature supplémentaires à partir de profilés d'acier roulé soudés. Après la fabrication, nettoyer les éléments de toute graisse, calamine et autres substances nuisibles à l'adhésion et apprêter d'une couche de peinture primaire.
- .8 Au périmètre de chaque ouverture, fournir des garnitures pare-air/vapeur continues en tôle d'aluminium de 0,8 mm d'épaisseur qui devront être installées entre l'ouvrage de cette section et les constructions adjacentes. Ces tôles serviront de support aux membranes d'étanchéité. Ces tôles devront permettre les mouvements de déflexion u bâtiment.

2.6 FINIS

- .1 Peinture :
 - .1 L'acier à l'intérieur du bâtiment, dissimulé et non soumis aux conditions environnementales extérieures, doit être peint avec une peinture de protection à haute teneur en zinc.
 - .2 Les surfaces en aluminium et acier galvanisé dissimulées qui sont en contact avec l'acier structural, le béton ou la maçonnerie, doivent être protégées d'un épais revêtement de peinture primaire au chromate de zinc, de peinture bitumineuse ou de peinture primaire pour acier galvanisé. Retoucher aussi l'acier de construction apprêté avec le même apprêt.
 - .3 Peindre les éléments galvanisés soudés, où la galvanisation a été enlevée pour le soudage. Retoucher la protection contre la corrosion en appliquant deux couches de peinture primaire à haute teneur en zinc pour acier galvanisé. Retoucher aussi l'acier de construction apprêté avec le même apprêt.
- .2 Galvanisation :
 - .1 Tout l'acier exposé aux conditions extérieures placé du côté froid en hiver du pare-air/vapeur, mais non apparent, doit être nettoyé au jet de sable et galvanisé à chaud selon les prescriptions de la norme ACNOR G164 M, avec revêtement de zinc d'au moins

610 g/m². Les pas de vis seront de dimensions telles que les écrous n'endommageront pas le fini galvanisé des boulons.

- .2 Galvaniser après la fabrication dans la mesure du possible. Suivre les précautions d'usage pour éviter que le métal de base ne devienne cassant dû au décapage, surchauffe ou pendant la galvanisation.

2.7 FINITION DU MUR-RIDEAU

- .1 Les finis des composantes en **aluminium** des murs-rideaux seront comme suit :
 - .1 Les surfaces apparentes intérieures des éléments en aluminium des murs-rideaux auront un fini anodisé clair: Traitement anodique non coloré, en conformité avec la norme AA-M12-C22-A31, épaisseur :10 microns.
 - .2 Finir les composantes apparentes extérieures en aluminium des murs-rideaux en utilisant un système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70 %) en 3 couches, conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. La couche de finition sera un vernis. Les éléments peints seront cuits au four. Ce système doit être appliqué par une entreprise agréée comme applicateur par le fabricant de la peinture :
 - .1 Prétraitement de conversion chimique au phosphate de chrome hexavalent (chrome 6) sur toutes les faces ;
 - .2 Finition en trois (3) couches; couche apprêt, couche de couleur et couche de finition claire au fini perle (mica) ;
 - .3 Couleurs : **Deux (2)** couleurs différentes sont requises, elles sont identifiées aux dessins. Les éléments seront de couleur « dans la gamme de couleur RAL », sauf indication contraire aux dessins. Chacune des couleurs est à développer en collaboration avec le Professionnel de la construction :
 - .1 Couleurs à développer en collaboration avec le Professionnel de la construction ;
 - .2 Couleurs catégorie métallisée.
 - .4 Systèmes de finition acceptables :
 - .1 Duranar XL avec vernis « clear mica », de PPG ;
 - .2 Trinar TMC avec vernis « clear mica », de AkzoNobel ;
 - .3 Sher-Nar 5000 avec vernis « clear mica », de Sherwin Williams ;
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
 - .5 Les revêtements doivent être visiblement exempts de lignes d'écoulement, de stries, de cloques ou d'autres imperfections de surface à l'état de film sec sur les surfaces exposées lorsqu'ils sont observés à une distance de 3 m (10 pi.) de la surface métallique et inspectés à un angle de 90° par rapport à la surface. Remplacer les matériaux défectueux ou endommagés par des matériaux neufs.
 - .2 Séparateur isolant au périmètre des ouvertures :
 - .1 Fournir et installer une bande d'isolant thermique de type haute densité en périphérie du système de mur-rideau. Assurer la continuité avec l'isolant thermique du mur.

2.8 NOTE GÉNÉRALE

- .1 Prévoir le percement des ouvertures requises dans l'enveloppe extérieure pour les prises électriques, timbres hydrauliques et électriques et autre(s) équipement(s) électrique(s) fournis par la Division 26. Installer, fixer mécaniquement et sceller à l'aide d'un produit d'étanchéité les ouvrages ainsi réalisés.

Partie 3 Exécution

3.1 EXAMEN

- .1 Vérifier les conditions à pied-d 'œuvre.
- .2 Vérifier les dimensions, tolérances et méthodes d'ancrage aux ouvrages adjacents.
- .3 S'assurer que la construction des murs et les matériaux pare-air/vapeur adjacents sont aptes à recevoir les ouvrages de cette section.
- .4 S'assurer que les matériaux adjacents sont compatibles entre eux.
- .5 Avant le début de l'installation, vérifier les ouvrages prévus dans d'autres sections auxquels l'ouvrage de cette section se rattache.
- .6 Rapporter immédiatement par écrit au Professionnel de la construction toutes déficiences, d'exactitude et de convenance qui pourraient nuire à l'ouvrage de cette section.
- .7 S'assurer que les ouvertures et encastres recevant les ouvrages de cette section sont en dedans des limites de tolérance acceptables.
- .8 Le commencement de l'ouvrage signifie l'acceptation des ouvrages de base desquels les ouvrages de cette section dépendent.

3.2 PRÉPARATION

- .1 Les dispositifs d'attache (ancrages) des meneaux à l'ossature (sous-structure en colombage) pour l'ensemble des ouvertures des murs rideaux en fenêtres devront être installés latéralement. Aucun dispositif à la base et à la tête.
- .2 Enlever la poussière et autres matériaux lâches des ouvertures.

3.3 INSTALLATION GÉNÉRALE

- .1 Ériger l'ouvrage d'aplomb, exact, d'alignement et en relation conforme avec les lignes et niveaux établis.
- .2 S'assurer que chacun des meneaux verticaux qu'une cloison rencontrera est entièrement rempli d'isolant acoustique de fibre de roche
- .3 Les dispositifs servant à ancrer l'ossature doivent avoir un jeu suffisant pour permettre un alignement correct et précis. Après l'alignement, bloquer de façon permanente les dispositifs d'ancrage de façon à prévenir tout mouvement autre que ceux conçus pour l'expansion et la contraction. Tenir compte des conditions climatiques existantes au moment de l'installation.
- .4 Les ancrages posés à pied-d 'œuvre doivent être d'un matériau acceptable. Fixer aux éléments de structure selon les besoins pour installer ces ancrages..
- .5 Regrouper les éléments aux finis appliqués en atelier de façon que ceux dont la couleur se ressemble le plus soient installés côte à côte.

- .1 Coordonner les travaux de cette section avec la compartimentation des espaces d'air prévue dans d'autres sections et assurer leur raccordement.
- .6 Installer des isolants thermiques et des pare-air/vapeur compatibles et continus avec ceux adjacents.
- .7 Appliquer au pistolet un cordon continu de produit d'étanchéité aux joints et rencontres des pare-air/vapeur avec la construction adjacente. Noyer les ancrages à vis dans un épais bourrelet de produit d'étanchéité.
- .8 Fournir et installer des garnitures d'étanchéité métalliques continues servant de pare-air/vapeur, là où indiqué aux dessins.
- .9 Fournir des joints étanches autour des pénétrations dans les pare-air/vapeur.
- .10 Installer les isolants du côté froid en hiver des pare-air/vapeur. Découper l'isolant légèrement surdimensionné de façon à assurer des joints aboutés serrés.
- .11 Isoler les panneaux pare-air/vapeur métalliques au moyen de bris thermiques et cales d'espacement.
- .12 S'assurer que les surfaces de béton et de maçonnerie devant recevoir des adhésifs et produits d'étanchéité sont sèches, dures, appropriées à l'adhésion et libres de matières lâches, projections, glace, frimas, graisse, huile ou autre matière nuisible à l'adhésion. Appliquer un crépi de ciment modifié au latex pour remplir les irrégularités des surfaces et les trous; rendre lisses les matériaux à textures rugueuses.
- .13 Maintenir les surfaces des fonds d'installation et la température ambiante constamment entre 5 et 38°C, pendant l'application et la prise des adhésifs sauf si le Professionnel de la construction l'autorise par écrit.
- .14 Rapporter au Professionnel de la construction toute surface laissée inacceptable par d'autres métiers avant le début de l'installation.
- .15 Assurer un pare-vapeur et une barrière thermique uniforme et continue. Où l'isolation et le pare-vapeur adjacents sont fournis par d'autres sections, coordonner le travail de façon à assurer la continuité du pare-vapeur et de l'isolation.
- .16 Découper l'isolant selon les besoins et l'adapter étroitement aux pénétrations, obstructions, ouvertures et coins. Abouter les panneaux d'isolant de façon serrée. Découper l'arrière des panneaux isolants selon les besoins pour l'adapter aux irrégularités des fonds et en ajouter sur ces découpages de façon à conserver une valeur isolante uniforme sauf si autrement indiqué ou accepté.
- .17 Remplir les cavités de formes irrégulières dans les assemblages selon les indications, au moyen de laine de fibre de verre.
- .18 Fournir le système d'ossature complet avec rejeteaux, tampons de coins en néoprène pour les horizontales, languettes d'étanchéité, bris thermiques et pièces de remplissage selon les besoins, de façon à former un pare-air/vapeur du côté intérieur et un écran étanche à l'eau du côté extérieur.
- .19 Protéger les surfaces extérieures finies, en installant des capuchons à pression seulement au moment où l'édifice est fermé aux intempéries, et lorsque la possibilité de dommages dus aux travaux de construction a été minimisés, le tout à la satisfaction du Professionnel de la construction.

- .20 Installer les bâtis et supports en acier structural requis pour supporter les ouvrages de cette section sauf s'il est indiqué qu'ils sont prévus par d'autres sections.
- .21 Fournir et installer les supports de chaperons en acier galvanisé ouvré.
- .22 Installer, selon les indications aux plans, les moulures extensibles entre les meneaux et les cloisons intérieures.
- .23 Installer tous les éléments de finition, notamment les plaques, les moulures de périmètre, les tablettes, les allèges, etc.
- .24 Les plaques à pression doivent être installées de manière à fournir d'une façon constante un support adéquat et une compression continue des garnitures d'étanchéité. Les vis doivent être fixées à tous les 225 mm c.c. et les rencontres des plaques doivent être scellées et étanches.
- .25 Installer les capuchons à pression de façon à aligner les joints entre deux capuchons (couvercles) avec le centre d'un meneau vertical. L'installation doit être faite d'une façon symétrique. Aucune installation à joints perdus ne sera acceptée.

3.4 INSTALLATION DU VITRAGE

- .1 La mise en place du vitrage devra suivre en tout point les recommandations du « Glazing Manual » édition 2008, ou plus récent, de la Glass Association of North America (GANA).
- .2 Nettoyer les feuillures, parcloles et bords de panneaux de verre de toute poussière, saleté, humidité, huile et autres matières nuisibles à l'adhésion des matériaux de vitrage. S'assurer que les trous d'écoulement ne sont pas obstrués.
- .3 Masquer les surfaces pouvant se tacher, et où requis, pour obtenir un joint de belle apparence. Enlever le marquage à mesure que l'ouvrage progresse.
- .4 Dimensionner précisément les panneaux de verre pour qu'ils s'adaptent aux ouvertures, en prévoyant les ajustements requis selon la bonne pratique de l'industrie. Couper le verre proprement et avec soin; les bords endommagés ou ébréchés seront refusés. Remplacer tout verre dont les bords sont ébréchés ou endommagés.
- .5 Remplacer les matériaux défectueux et les matériaux endommagés par une mauvaise installation, une manutention négligente ou autres causes résultant des travaux de cette section.
- .6 Enlever les parcloles et les replacer à leur position originale en utilisant les fixations originales, solidement assujetties et d'alignement précis.
- .7 Utiliser des cales d'espacement et cales d'assise de dimensions appropriées pour supporter et retenir le verre en place indépendamment des garnitures de vitrage. Placer deux cales d'assise sous chaque panneau de verre environ au quart de la longueur totale du panneau, mesurée à partir de chacun des coins. Placer les cales d'espacement directement opposées l'une de l'autre sur chaque côté du panneau de verre, les placer à 600 mm d'entraxe maximale et à 300 mm des coins et les espacer uniformément. Agencer les cales d'espacement et d'assise de façon à ne pas obstruer l'écoulement de l'eau à l'intérieur des cadres de vitrage.
- .8 Installer les garnitures de vitrage préfabriquées en usine en un seul morceau (aucune soudure, vulcanisation permise au chantier); sur tout le périmètre des cadres devant recevoir le vitrage, les panneaux d'aluminium les panneaux d'acier pare-air/vapeur; de façon à prévenir l'entrée d'eau ou le passage de l'air.

- .9 Fournir et installer un tampon de 507 mm de largeur, en mousse compressible à cellules fermées sur la partie supérieure des panneaux isolants en verre, au centre de la feuillure, de façon à prévenir les courants de convection dans les feuillures de vitrage.
- .10 Centrer les panneaux de verre dans les ouvertures en assurant l'uniformité de la surface de contact et dégagements de face et de bords, libres de torsions, voilage ou distorsions sujets à provoquer des contraintes.
- .11 Manipuler et installer le verre selon les directives du Fabricant du verre. Prévenir les ébrèchements, abrasions et autres dommages aux panneaux qui pourraient provoquer des contraintes excessives aux bords des rives.
- .12 Installer les matériaux de vitrage de façon à obtenir une adhérence complète sur toute la surface de contact du panneau, sans interstices, bulles d'air ou matières étrangères enrobées. Utiliser un primaire avec les composés élastomères. Utiliser suffisamment de produit d'étanchéité pour que, lorsque le verre est pressé en place, l'excès de produit d'étanchéité sera expulsé autour de toute la périphérie.
- .13 Assurer un scellement à l'épreuve des intempéries et libre de cliquetis pour amortir le verre.
- .14 Assurer l'étanchéité continue entre les vitrages et les cadres, de niveau avec la ligne de vision.
- .15 N'installer les vitrages que lorsque la température se trouve au-dessus de 5°C.
- .16 Verre chauffant : Préparer toutes les membrures pour l'installation du verre chauffant selon les recommandations du manufacturier.

3.5 CALFATAGE

- .1 Général :
 - .1 Sceller les joints entre les assemblages de l'ossature et les éléments adjacents du bâtiment sauf lorsque prévu dans d'autres sections, ainsi qu'à l'intérieur des assemblages vitrés où requis pour assurer l'étanchéité aux intempéries et l'intégrité des pare-air/vapeur. Sceller les rencontres entre les pare-air/vapeur métalliques et entre eux et les éléments adjacents du bâtiment.
 - .2 Réaliser le scellement pare-feu/fumée entre le mur-rideau et les dalles de planchers selon les exigences de la section 07 84 00 – Protection coupe-feu.
- .2 Préparation :
 - .1 N'installer les produits d'étanchéité que lorsque la température est au-dessus de 5°C et que les dimensions du joint sont appropriées aux matériaux à installer.
 - .2 S'assurer que les surfaces à sceller sont saines, sèches, libres de saletés, frimas, corrosion ou autres contaminants qui pourraient affecter la performance des produits d'étanchéité. Enlever les revêtements protecteurs huileux et toute autre pellicule d'huile ou de graisse.
 - .3 Nettoyer les surfaces des joints pour les rendre acceptables.
 - .4 Masquer les surfaces adjacentes aux joints de façon à prévenir leur contamination. Enlever les matériaux de masquage immédiatement lorsque le joint est complété.
 - .5 Appliquer un primaire pour prévenir les taches et pour favoriser l'adhérence si le Fabricant des produits d'étanchéité le recommande.
 - .6 Appliquer les primaires avec un pinceau approprié. Appliquer le primaire immédiatement avant la mise en œuvre des fonds de joints et des produits d'étanchéité.

- .7 Installer des fonds de joint de façon à obtenir des dimensions de joint optimales, sans toutefois que la profondeur du joint soit inférieure à 6 mm.
- .3 Installation :
 - .1 Installer les produits d'étanchéité selon les recommandations du Fabricant.
 - .2 Ne pas excéder la durée de stockage, la durée en pot ni le temps ouvrable du produit d'étanchéité.
 - .3 Ne pas mélanger les produits à plusieurs composants avant qu'ils ne soient requis pour l'installation.
 - .4 Mélanger à fond les produits d'étanchéité avec un malaxeur mécanique, sans incorporer d'air au mélange.
 - .5 Les produits d'étanchéité doivent avoir la consistance appropriée aux conditions des joints. Utiliser des pistolets munis de tuyères aux dimensions appropriées aux joints et aux produits d'étanchéité.
 - .6 Utiliser des pistolets actionnés à pression.
 - .7 La pression d'alimentation doit être assez forte pour remplir les vides et obturer parfaitement le joint. Les produits d'étanchéité doivent adhérer aux côtés du joint sans adhérer aux fonds de joint.
 - .8 S'assurer que la profondeur du joint requise est maintenue. Le jointolement par un simple cordon formant une couche superficielle est interdit.
 - .9 Réaliser les joints de manière à former un cordon d'étanchéité continu, exempt d'arêtes, de plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.
 - .10 Une fois les joints remplis, leur donner un profil légèrement concave.
 - .11 Recouvrir de produit d'étanchéité les fixations pénétrant les pare-air/vapeur.
 - .12 Nettoyer sans délai les surfaces adjacentes et laisser l'ouvrage propre et en parfait état. Enlever le surplus et les bavures de produit d'étanchéité à l'aide des solvants et produits de nettoyage recommandés.

3.6 TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES MENEaux VERTICAUX

- .1 Pour chacun des meneaux verticaux sur lesquels une cloison vient se buter (voir dessins pour localisation des cloisons) :
 - .1 S'assurer que le meneau est bien insonorisé (rempli entièrement de fibre de roche) ;
 - .2 Recouvrir d'une feuille de plomb de 1,6 mm d'épaisseur les deux (2) côtés des meneaux, tel qu'indiqué aux détails des dessins, en la collant pleine surface et la marouflant avec un rouleau de caoutchouc dur.
 - .3 Sceller le joint entre la cloison et le meneau conformément aux indications des dessins.
 - .4 Recouvrir la feuille de plomb d'un profilé plié en feuille d'aluminium anodisé de 1,6 mm d'épaisseur, tel qu'indiqué aux détails des dessins, en le collant pleine surface.
 - .5 Sceller tout le périmètre du revêtement en aluminium.

3.7 TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES MENEaux HORIZONTAUX

- .1 Pour chacun des meneaux horizontaux sur lesquels une cloison vient se buter (voir dessins pour localisation des cloisons) :
 - .1 S'assurer que le meneau est bien insonorisé (rempli entièrement de fibre de roche) ;

- .2 Sceller complètement le périmètre du meneau, de part et d'autre de la cloison, selon les indications aux dessins.

3.8 AJUSTEMENT

- .1 Une fois le projet complété et juste avant la remise de l'édifice au Propriétaire ou selon les directives, inspecter, vérifier et ajuster les éléments mobiles et s'assurer qu'ils fonctionnent en souplesse.

3.9 NETTOYAGE

- .1 Garder les ouvrages installés propres, au fur et à mesure que l'ouvrage progresse.
 - .1 Nettoyer les vitrages conformément aux recommandations des guides suivants :
 - .1 GANA TD 01-0116, Proper Procedures for Cleaning Architectural Glass Products (Glass Information Bulletin).
 - .2 Guide de nettoyage et entretien du verre, publié par l'Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ).
 - .2 Nettoyer et réparer, à la satisfaction du Professionnel de la construction, les surfaces salies ou endommagées lors des travaux de cette section. Assumer les frais de remplacement des finis ou matériaux qui ne peuvent être retouchés ou nettoyés de façon satisfaisante ou qui ont été endommagés par des produits ou techniques de nettoyage inappropriés.
 - .3 Laver à grande eau les surfaces exposées à la vue en utilisant une solution de détergent domestique doux et d'eau chaude, appliquée à l'aide de chiffons propres et doux. Prendre soin d'enlever les saletés dans les coins.
 - .4 Enlever l'excès de produits d'étanchéité à l'aide d'essences minérales ou autres solvants acceptables par le manufacturier des produits d'étanchéité et par le Fabricant des matériaux ou finis à nettoyer.
 - .5 Aux endroits difficiles à nettoyer, avertir le Professionnel de la construction et lui faire les recommandations quant aux méthodes de nettoyage requises; ne pas entreprendre le nettoyage à l'aide de produits plus forts sans l'approbation écrite du Professionnel de la construction.
 - .6 Enlever les dépôts laissés par le lavage du béton et les alcalis des surfaces de façon à prévenir le dépolissage du verre, du métal ou des finis.
 - .7 Enlever les matériaux de protection, les étiquettes et revêtements temporaires.
- .2 Une fois les travaux de cette section complétés, enlever du site les débris, l'équipement et les matériaux de surplus résultant des travaux de cette section.

FIN DE SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Définitif (60%) pour approbation	2026-05-14
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les fenêtres d'aluminium et tous les accessoires mentionnées et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 05 00 Maçonnerie – Exigences générales
- .2 Division 05 Métaux
- .3 05 41 13 Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .4 05 50 00 Ouvrages métalliques
- .5 06 10 00 Petites ouvrages de charpenterie
- .6 07 21 13 Isolants en panneaux
- .7 07 21 16 Isolants en matelas
- .8 07 27 10 Membrane pare-air/vapeur, membrane pare-air/écran pluie
- .9 07 46 16 Revêtement muraux extérieurs en aluminium et en métal
- .10 07 62 00 Solins et accessoires de tôle
- .11 07 92 00 Étanchéité des joints
- .12 08 44 13 Murs rideaux à ossatures d'aluminium
- .13 08 80 00 Vitrages

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Se référer à la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section, sauf pour le CNB 2015.
- .2 Aluminum Association (AA)
 - .1 AA DAF 450L-[03(R209)], Designation System for Aluminum Finishes.
- .3 American Architectural Manufacturers Association (AAMA).
 - .1 AAMA CW-DG-1, Aluminum Curtain Wall Design Guide Manual.
 - .2 AAMA CW-10, Care and Handling of Architectural Aluminum From Shop to Site.
 - .3 AAMA CW-11, Design Wind Loads for Buildings and Boundary Layer Wind Tunnel Testing.
 - .4 AAMA T1R-A1, Sound Control for Fenestration Products.

- .5 AAMA 501, Methods of Test for Exterior Walls.
- .6 AAMA 501.2, Field Check of Water and Air Leakage of Curtain Wall.
- .7 AAMA 503, Voluntary Specification for Field Testing of Newly Installed Storefronts, Curtain Walls and Sloped Glazing Systems.
- .8 AAMA 611, Voluntary Specifications for Anodized Architectural Aluminum.
- .9 AAMA 612, Voluntary Specifications, Performance Requirements, and Test Procedures for Combined Coatings of Anode Oxide and Transparent Organic Coatings on Architectural Aluminum.
- .10 AAMA 2605, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.
- .4 AAMA/WDMA/CSA
 - .1 AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440, Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS)/ Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux.
- .5 American Society of Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM A123/A123M, Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
 - .2 ASTM E 1748- [95(2009)], Standard Test Method for Évaluating the Engagement Between Windows and Insect Screens as an Integral System.
- .6 Association canadienne de normalisation (CSA / ACNOR)
 - .1 CSA A500, Building Guards.
 - .2 AAMA/WDMA/CSA 101/ I.S.2/A440- [11(C2016)], Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS) / Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux.
 - .3 CAN/CSA-G164-M, Hot Dip Galvanizing of Irregularly Shaped Articles.
 - .4 CSA A440S1- 09, Supplément canadien à AAMA/WDMA/CSA 101/ I.S. 2/A440 - Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS) / Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux.
 - .5 CAN/CSA-A440.2-F14/A440.3-F14, Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage/guide d'utilisation de la CSA A440.2-14, Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage.
 - .6 CAN/CSA-A440.4-F07-2016, Installation des fenêtres, des portes et des lanterneaux.
 - .7 CAN/CSA-Z91-F02-C2013, Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu
 - .8 ACNOR W47.2, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'aluminium.
 - .9 CAN/ONGC-19.24-M, Mastic d'étanchéité multi-composant, polyuréthane à mûrissement chimique
- .7 Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)
 - .1 Guide de nettoyage et entretien du verre.
- .8 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
 - .1 Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada 2015 (CNEB)
- .9 Glass Association of North america (GANA)
 - .1 Glazing Manual 2008, or later edition.

- .2 GANA TD 01-0116, Proper Procedures for Cleaning Architectural Glass Products (Glass Information Bulletin).
- .10 Office des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)
 - .1 ONGC 1-GP-108M, Peinture résistant aux acides et aux alcalis.
 - .2 ONGC 1-GP-121M, Enduits aux résines vinyliques. Préparation des surfaces métalliques, peinture primaire réactive vinylique.
 - .3 ONGC 1-GP-132M, Peinture pour couche primaire, au chromate de zinc, à faible sensibilité à l'humidité.
 - .4 ONGC 19-GP-14M, Mastic d'étanchéité, à un seul composant, à base de butyl-polyisobutylène, à polymérisation par évaporation du solvant.
 - .5 ONGC 63-GP-7M, Croisées en profilés d'aluminium, qualité robuste.
- .11 Society for Protective Coatings (SSPC).
 - .1 SSPC - Paint 20 Zinc Rich Coating.
 - .2 SSPC - Paint 25 Alkyd, Zinc Oxide Linseed Oil and Primer for Use Over Hand Cleaned Steel Type 1 and Type 2.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 – Documents / éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Soumettre en cours de projet et suivant les exigences de l'échéancier du projet global de construction, les documents, échantillons et matériaux suivants (liste non exhaustive) :
 - .1 Les calculs ;
 - .2 Les fiches techniques ;
 - .3 Les échantillons de matériaux ;
 - .4 Les dessins d'atelier, scellés par un Ingénieur professionnel autorisé à exercer au Québec ;
 - .5 Les rapports d'essais ;
 - .6 Les simulations thermiques ;
 - .7 Les certificats des Fabricants ;
 - .8 Le plan qualité du manufacturier ;
 - .9 Les échantillons de l'ouvrage ;
 - .10 Les manuels d'entretien ;
 - .11 Les garanties ;
 - .12 Les matériaux d'entretien et de remplacement ;
 - .13 Le manuel de qualité du manufacturier des unités préassemblées incluant le manuel de qualité du manufacturier du vitrage.
- .3 Calculs :
 - .1 Dès que possible, préalablement à toute commande de matériaux et avant d'entreprendre toute fabrication, soumettre les calculs basés sur les paramètres de conception, scellés par

- un (ou des) Ingénieur(s) professionnel(s) membre(s) en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec habilité(s) spécialisé dans le domaine à concevoir des charpentes et à effectuer les calculs requis, confirmant les dimensions des membrures, ancrages, vitrages, autres composants et connexions.
- .2 Les épaisseurs des matériaux verriers indiquées aux documents sont des minimums à respecter. Si des matériaux verriers plus épais étaient requis, suite aux calculs de la section 08 80 00 - Vitrages, ils devront être indiqués aux dessins d'atelier scellés et signés par un ingénieur. Afin de s'ajuster à une épaisseur d'unités de vitrage différente (uniforme pour chacune des façades), l'épaisseur des garnitures à vitrage devra au besoin être ajustée, sans supplément au montant du contrat afin de s'assurer de l'alignement du vitrage du côté extérieur.
- .3 Soumettre, sous sceau, les calculs préparés par l'Ingénieur responsable de la préparation des dessins d'atelier en indiquant clairement ce qui suit :
- .1 Codes et normes sur lesquels sont fondés les calculs ;
- .2 Matériaux proposés avec les contraintes admissibles de cisaillement et de flexion ;
- .3 Tolérances maximum et minimum pour les matériaux proposés, y compris les ancrages, les orifices et les espacements ;
- .4 Données d'essais confirmant la conformité aux critères en matière de rendement thermique et de résistance à la condensation ;
- .5 Analyse des charges permanentes, des charges dues au vent, des charges dues à la neige, des charges pour les garde-corps et des mouvements causés par les changements de température, les flèches des éléments de support et le vacillement du bâtiment ;
- .6 Analyse devant inclure les ancrages, les membrures de vitrage, les joints structuraux, les scellants et le verre. Montrer les calculs des propriétés des membrures structurales ;
- .4 Les calculs doivent être préparés de manière claire et lisible pour une tierce partie non spécialiste pour en permettre un examen expéditif. Les calculs incomplets ou désordonnés seront à resoumettre.
- .5 Spécifier les caractéristiques et propriétés physiques des cadres porteurs, les contraintes dimensionnelles et les exigences particulières d'assemblage.
- .4 Fiches techniques :
- .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du Fabricant concernant les composants des fenêtres, les ancrages et les fixations, les panneaux de verre et les panneaux de remplissage, et les détails du réseau d'évacuation de l'eau. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition et les schémas d'écoulement de l'eau.
- .5 Échantillons :
- .1 Soumettre des échantillons de chaque type d'élément et chaque composante apparente des fenêtres aux fins d'examen et d'acceptation.
- .2 Soumettre deux (2) échantillons de 1 m x 1 m montrant les surfaces d'aluminium préfinies, le fini, la couleur, la texture, les rives et les angles des éléments en matériaux verriers, les panneaux préfabriqués en verre du type spécifié, les panneaux de remplissage isolés, les éléments de support et d'ancrage ainsi que les profilés (plaques pliées).

- .6 Dessins d'atelier :
 - .1 Tous les dessins d'atelier doivent être signés et scellés par un Ingénieur professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
 - .2 Inclure aux dessins d'atelier des schémas de drainage et de ventilation des systèmes de fenêtres.
 - .3 Les dessins d'atelier doivent indiquer, à la plus grande échelle possible, les détails des assemblages des fenêtres et de tous les revêtements intérieurs en aluminium faisant partie du présent contrat; des portes en aluminium et des vestibules; des pare-air/vapeur; les méthodes d'assemblage, la position des joints, les épaisseurs et finis des matériaux, les méthodes d'ancrage, les dimensions des ancrages, les types de produits et garnitures d'étanchéité, l'endroit et détails des joints d'expansion/contraction, l'endroit et détails des bris thermiques, détails et méthodes de vitrage, détails du drainage et diagrammes d'écoulement, les dispositifs d'expansion/contraction, et les joints sismiques, les détails des autres composantes pertinentes de l'ouvrage, et les éléments adjacents du bâtiment auquel l'ouvrage de cette section s'attache. Indiquer sur les dessins d'atelier les parties de l'enveloppe qui seront assemblées en atelier et à pied-d'œuvre.
 - .1 Soumettre les méthodes de soudage de l'acier, comportant le sceau d'acceptation du Bureau de Soudure canadien.
 - .4 Les dessins d'atelier doivent inclure une liste des pièces de quincaillerie de finition qui doivent être fournies par cette section.
 - .1 Soumettre les calculs, scellés par un Ingénieur habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec, confirmant les dimensions des membrures et assemblages, basés sur les charges de conception, et ce, avant le début de la fabrication.
 - .2 Soumettre une analyse des contraintes thermiques engendrées dans les vitrages indiquant le trempage requis du verre proposé pour ce projet.
- .7 Rapports d'essais :
 - .1 Fournir des rapports d'essais antérieurs, représentatifs du présent ouvrage, visant à démontrer le respect des critères de conception énoncés aux articles; 1.8 Conception (Générale), 1.9 Conception (Structurale), 1.10 Résistance à la pénétration de l'eau, 1.11 Étanchéité à l'air, du présent devis.
- .8 Certificats des Fabricants :
 - .1 Soumettre, avant le début de la fabrication, un certificat signé par le Fabricant des scellants d'étanchéité couvrant et précisant tous les sujets suivants :
 - .1 Les exigences concernant la préparation des surfaces ;
 - .2 Les apprêts requis et les méthodes d'application ;
 - .3 La vérification que les matériaux de fonds de joints appropriés ont été choisis ;
 - .4 La vérification que les scellants d'étanchéité choisis conviennent à l'usage projeté et à la conception des joints ;
 - .5 La vérification que scellants d'étanchéité sont compatibles avec les autres matériaux et produits avec lesquels ils entrent en contact, y compris, sans s'y limiter, les scellants fournis en vertu d'autres sections, les adhésifs pour isolants, les pare-air, les ouvrages d'imperméabilisation, les métaux et leurs finis, etc.;
 - .6 La vérification que les scellants d'étanchéité n'attireront pas la poussière ni ne

- tacheront les substrats ;
- .7 La vérification que les scellants d'étanchéité sont appropriés pour la température, l'humidité et les conditions atmosphériques au moment de leur application ;
- .8 La vérification que les dessins d'atelier et les autres détails de fabrication ont été examinés et qu'ils répondent à toutes les exigences du Fabricant en vue du respect des exigences de rendement et de toutes les conditions requises pour l'émission des garanties prolongées.
- .9 Certification des unités scellées :
 - .1 Fournir une certification écrite et signée, du manufacturier des unités scellées, attestant que les unités scellées destinées à être intégrées au système de fenêtres, ont été revues et sont entièrement appropriées pour l'usage auquel elles sont destinées. La certification doit stipuler que les unités scellées sont compatibles avec les différentes composantes et matériaux adjacents du système de fenêtres et indiquer la durée de vie prévue pour les matériaux de vitrage détaillés et spécifiés dans les systèmes de vitrage.
- .10 Plan qualité du manufacturier :
 - .1 Soumettre le plan qualité du manufacturier des fenêtres. Celui-ci devra inclure entre autres l'intégrer le contrôle qualité du fournisseur des vitrages.
- .11 Appicateurs des finis :
 - .1 Soumettre les noms, adresses et numéros de téléphone des compagnies choisies pour appliquer les finis.
- .12 Instructions d'entretien :
 - .1 Une fois l'installation complétée, soumettre au Professionnel de la construction trois (3) copies des instructions relatives au remplacement des vitrages, les ajustements et autres données d'entretien pertinentes.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et de la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention :
 - .1 Exécuter les travaux prévus à la présente section conformément à la norme AAMA CW-10, Care and Handling of Architectural Aluminium from Shop to Site.
 - .2 Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur, de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .3 Entreposer les composants des fenêtres vitrés à ossature d'aluminium de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .4 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen d'un emballage protecteur. Ne pas utiliser de papiers adhésifs ni d'enduits à vaporiser très difficiles à enlever après une exposition au soleil ou aux intempéries.

- .5 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.
- .4 Ne pas utiliser de papier adhésif ou autre revêtement protecteur qui pourrait adhérer en permanence sous l'action du soleil. Enlever les revêtements protecteurs une fois l'installation complétée. Aucun résidu des revêtements protecteurs ne doit demeurer sur une quelconque surface.

1.6 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
- .2 L'échantillon d'ouvrage décrit intègre des éléments de vitrage spécifiés à la section 08 80 00 Vitrages. L'échantillon doit donc être réalisé en collaboration avec le fournisseur des vitrages.
- .3 Réaliser un **échantillon -1** grandeur réelle représentatif de l'ouvrage fini complété, pour inspection et commentaires. L'échantillon sera réalisé sur **l'axe I** entre les **axes 12 et 13**, à partir du niveau 100 jusqu'au niveau 200 soit 2 m de haut et comprendra les éléments et détails suivants:
 - .1 Vitrage vision V ;
 - .2 Meneau 64 mm;
 - .3 Revêtement métallique Type 4 ;
 - .4 Détail en coupe et en plan de l'assemblage avec la fenêtre existante;
 - .5 Détail des jonctions de base ;
 - .6 Détails d'isolation et d'étanchéité ;
- .4 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner l'échantillon de l'ouvrage et le commenter. Réaliser au besoin les correctifs requis à l'échantillon de l'ouvrage, ou reprendre en partie ou entièrement l'échantillon, selon les instructions du Professionnel de la construction.
- .5 Advenant que les produits des échantillons visualisés présentent des anomalies visuelles ne correspondant pas aux standards de l'industrie (marques de trempage excessives, reflets iridescents prononcés, etc.), l'Entrepreneur en fenêtre devra apporter tous les ajustements demandés par le Professionnel de la construction, pouvant aller, en dernière instance, jusqu'à la substitution du vitrage proposé par celui d'un autre manufacturier. Dans un tel cas, de nouveaux échantillons devront être produits.
- .6 Une fois accepté, l'échantillon de l'ouvrage constitue l'étalon de référence en ce qui a trait à la qualité minimale des travaux faisant l'objet de la présente section. L'échantillon approuvé fera partie de l'ouvrage fini.

1.7 REMARQUES GÉNÉRALES

- .1 Les dessins (les élévations de l'édifice, les plans des niveaux de plancher et les détails de design) et le devis ont pour but d'indiquer des critères et des exigences en termes de performance pour le présent ouvrage. Les exigences de design exprimées dans les détails ont pour but d'établir les dimensions de base du module, les différentes vues, l'articulation et le profil de l'ossature. A l'intérieur de ces paramètres, l'Entrepreneur est responsable du design et de l'ingénierie du système (conformité du système aux critères de calcul structural, aux rapports entre les fenêtres et les mouvements de la charpente du bâtiment à court et long terme, etc.), incluant toutes modifications ou additions quelles qu'elles soient qui pourraient être requises afin de rencontrer les exigences spécifiées et maintenir l'aspect visuel du design tel que conçu pour l'ensemble du projet.

- .2 L'Entrepreneur reconnaît que les détails de design ne couvrent pas toutes les conditions ou modifications qui pourraient être éventuellement exigées. Il est entendu que les conditions non détaillées devront être développées dans les dessins d'atelier de l'Entrepreneur pour obtenir la même qualité esthétique et en conformité aux critères de performance, de la même manière que montrée aux dessins et prescrit au présent devis. L'Entrepreneur, en signant le contrat pour l'exécution des travaux décrits dans le présent devis et montrés aux dessins, reconnaît ce qui a été énoncé ci-haut et accepte le fait que le Professionnel de la construction aura un pouvoir décisionnel pour tout ce qui concerne les détails d'exécution de l'ouvrage, qu'ils soient ou non détaillés dans le cahier de détails.

1.8 CONCEPTION (GÉNÉRALE)

- .1 Les ouvrages de cette section doivent être conçus par un Ingénieur professionnel, habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
- .2 Se conformer aux exigences de conception et de performance imposée par les codes de construction et telles que spécifiées, et concevoir l'ouvrage en conséquence. La conception de l'ouvrage doit suivre les principes suivants :
- .1 En général, suivre les profils, élévations et arrangements indiqués aux dessins ;
 - .2 Les fenêtres et le vitrage doivent être remplaçables et enlevables individuellement ;
 - .3 Utiliser le principe de l'écran de pluie ;
 - .4 Les fenêtres d'aluminium, le verre et l'ossature doivent avoir une apparence et couleur uniformes et être approuvés en ce sens par le Professionnel de la construction ;
 - .5 Les scellants, garnitures et autres éléments apparents tant de l'intérieur que de l'extérieur du bâtiment doivent être de couleur noir. Cette couleur doit être approuvée par le Professionnel de la construction.
 - .6 Placer les produits d'étanchéité, garnitures pare-air/vapeur, bris et séparateurs thermiques et fentes de drainage tels qu'indiqués aux dessins et spécifiés dans cette section ;
 - .7 Les matériaux de vitrage, utilisés pour le vitrage extérieur, doivent être des types spécifiés et la composition des unités scellées (notamment la localisation des verres à faible émissivité) doit respecter les compositions prescrites. Sauf si autrement accepté, le système de vitrage sera du type "vitrage à sec" (dry/dry) ;
 - .8 Concevoir les panneaux isolants en verre et les feuillures de l'ossature devant recevoir le verre de façon à minimiser les risques de bris de verre ;
 - .9 Dissimuler toutes les attaches, sauf où indiqué ou spécifié autrement; le cas échéant, ces attaches seront de mêmes fini et couleur que l'élément dans lequel elles s'installent ;
 - .10 Fournir les accessoires requis et nécessaires pour une complète exécution des travaux.
- .3 Norme de référence : CSA A440S1 « Supplément canadien à l'AAMA/WDMA/CSA-101/I.S.2/A440 – Norme nord-américaine sur les fenêtres /Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux ».

1.9 CONCEPTION ET PERFORMANCE

- .1 Soumettre les rapports d'un laboratoire d'essai indépendant et approuvé **pour des fenêtres de dimension équivalentes à celles des fenêtres du projet**, certifiant que le type de fenêtre proposé est conforme à la norme AAMA/WDMA/CSA/101/I.S.2/A440-11 (NAFS 11) et le supplément canadien CSA A440S1-17. Les fenêtres installées au chantier devront atteindre les niveaux de performances minimums suivants :

- .1 Catégorie de performance CP minimales : 50;
- .2 Pression de calcul (PC) positive minimale : 2400 PA;
- .3 Pression de calcul (PC) négative minimale : 2400 PA;
- .4 Pression minimale d'essai de résistance à la pénétration de l'eau : 440 PA;
- .5 Performance à l'air : A3
- .6 Classe : CW
- .7 Terrain à découvert
- .2 L'essai de résistance à la condensation selon la norme CSA-A440 : minimum de 70 (cadre).
- .3 Des étiquettes indiquant les niveaux de performance de la fenêtre, conformément à la norme NAFS-11 et le supplément canadien CSA A440S1-17, doivent être apposés sur chacune des fenêtres. Ces étiquettes ne doivent pas être enlevées sans l'autorisation de l'architecte
- .4 Aucune pénétration d'eau n'est permise lorsque la fenêtre est soumise à une pression statique en conformité avec la norme ASTM E-331, ni lorsque soumise à un différentiel de pression d'air statique minimum de 720 Pa en conformité avec la norme ASTM E-547.
- .5 ASTM E-331: « Standard test method for water penetration of exterior windows, door, skylights and curtain walls by uniform static air pressure difference ».
- .6 ASTM E-547: « Standard test method for water penetration of exterior windows, door, skylights and curtain walls by cyclic static air pressure difference ».
- .7 La pression d'essai doit correspondre à la pression de la pluie poussée par le vent calculé conformément à la norme CSA A440S1-17 « Supplément canadien à l'AAMA/WDMA/CSA-101/I.S.2/A440-11 – Norme nord-américaine sur les fenêtres /Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux ».
- .8 Les fenêtres doivent présenter un taux de perméabilité à l'air, mesuré sous une pression d'air différentielle de 75 Pa, lors d'essais conforme à la norme ASTM E283 « Standard test method for determining rate of air leakage through exterior windows, curtain walls and doors under specified pressure differences across the specimen » et à TAS 202, ne dépassant pas : 0,2 L/(s.m²) pour les parties fixes et 1,0 L/(s.m²) sous une pression de 75 Pa, pour les parties mobiles.

1.10 CONCEPTION (STRUCTURALE)

- .1 Calculs structuraux : Les composantes du système doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives causées par la pression du vent, calculées selon le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur, pour résister aux charges dues au vent.
- .2 Calculs structuraux : Les composantes des systèmes doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives causées par la pression du vent, calculées selon :
 - .1 Le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur ;
 - .2 Le commentaire I-27 de la partie 4 de la division B du Code national du bâtiment (CNB) concernant les effets du vent sur les surfaces extérieures des bâtiments pour le calcul des structures pour les « Bâtiments de protection civile »;
 - .3 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante: « **Bâtiment de protection civile** » et la catégorie d'emplacement « **D** »
 - .4 Le commentaire I-58 du Code national du bâtiment (CNB) concernant les murs et les

cloisons.

- .5 La norme CSA S136, en tenant compte de la région où le bâtiment est érigé.
- .6 Les normes ASTM E 119 et CAN/ULC-S101 pour la résistance au feu des bâtiments et matériaux.
- .7 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivant la localisation du bâtiment.

1.11 RÉSISTANCE THERMIQUE ET À LA CONDENSATION

- .1 Bris thermique : Les membrures de l'ossature doivent comporter des bris thermiques en polyamides placés à l'extérieur. Prévoir des bris thermiques entre les composantes intérieures et extérieures de façon qu'il n'y ait aucune condensation sur les surfaces métalliques intérieures sous conditions de design permanentes. Les membrures d'ossature doivent présenter une conductivité thermique (valeur U) maximale de 4,01 W/m²K pour les éléments d'ossature supportant des unités scellées doubles, que l'unité soit tympan ou vision.
- .2 Concevoir les cadres de manière que la température des bords des panneaux de verre intérieurs des panneaux isolants en verre ne soit pas à moins de 8°C de celle du centre des panneaux intérieurs.
- .3 L'indice de résistance à la condensation devra être validé sous des conditions de température extérieure de -25°C, température intérieure de 22°C avec un taux d'humidité relative de 33%, l'indice de température ne doit pas être inférieur à 5.03°C pour les; meneaux, pièces métalliques assemblées aux meneaux, vitrages.
- .4 La valeur « U » des fenêtres doit être calculée conformément aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNEB 2015 modifié), au Code de Construction du Québec (CCQ 2015) ainsi qu'à la norme CSA A440.2-F14.
- .5 Indice de température : Lorsque testé conformément à la norme CSA-A440, l'indice de température ne doit pas être inférieur à 70.

1.12 SIMULATION THERMIQUE

- .1 Simulations informatiques du rendement thermique :
 - .1 Simuler à l'aide d'un logiciel informatique tel que « THERM », 4 assemblages de fenêtre, au choix du Professionnel de la construction. Certains seront combinés avec l'enveloppe du bâtiment, d'autres non.
 - .2 Les simulations devront être effectuées à partir des dessins d'atelier et complétées dans un délai maximal de deux (2) semaines à la suite de l'adjudication du contrat.
 - .3 Les simulations devront tenir compte des paramètres décrits à l'article « **Résistance thermique et à la condensation** » de la présente section. Confirmer à l'aide des simulations que les systèmes de fenêtres rencontrent les performances identifiées.

1.13 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 Le Professionnel de la construction se réserve le droit, à tout moment durant les travaux, de visiter l'usine de l'Entrepreneur, de(s) sous-traitant(s) approuvé(s), du (des) fournisseur(s) de matériaux et matériels, et du laboratoire d'essai dont les services ont été retenus.
- .2 Les matériaux et la main-d'œuvre seront sujets à une inspection sans préavis et en tout temps par le Professionnel de la construction ou ses représentants et ce, aussi bien à l'usine qu'au chantier.

De telles inspections ne libèrent d'aucune manière l'Entrepreneur de l'obligation de fournir tous les matériaux conformément aux exigences des documents contractuels.

- .3 Dès le moment où l'Entrepreneur entreprendra les travaux faisant l'objet de la présente section; celui-ci assume l'entière responsabilité, comme partie intégrante de sa garantie, de la conformité aux documents contractuels de toutes les parties et composantes indiquées ou requises dans cette section-ci. De plus, l'Entrepreneur devra garantir ce qui suit :
 - .1 Que toutes les composantes, spécifiées et requises pour compléter de manière satisfaisante l'installation, sont compatibles entre elles et avec les composantes des travaux adjacents aussi bien qu'avec les conditions dans lesquelles l'installation se fait et l'usage qui en sera fait ultérieurement;
 - .2 La coordination efficace de l'ensemble et l'exactitude de chacune des parties du système aussi bien que du tout;
 - .3 La compatibilité des présents travaux avec les supports, matériaux et travaux adjacents des autres corps de métier;
 - .4 Il ne devra y avoir aucune déficience de matériaux résultant d'un design et/ou d'une fabrication inappropriée.
- .4 Les revêtements d'anodisation et le prétraitement des métaux doivent être mis en œuvre par des finisseurs/applicateurs accrédités par le Fabricant des revêtements et sous la surveillance d'un représentant qualifié du Fabricant.
- .5 Soudage : Les travaux de soudage prescrits dans cette section, et en particulier le soudage de l'aluminium servant de pare-air/vapeur, pourront être inspectés par une compagnie indépendante d'inspection et d'essai. Les frais de ces inspections et essais, si requis, seront acquittés par l'Entrepreneur.
- .6 Toutes les unités de vitrage de même type doivent être fournies par un seul Fabricant.
- .7 Tout façonnage sur le site, de quelque composante de fenêtres que ce soit, est interdit.

1.14 TESTS ET ESSAIS

- .1 Se conformer aux exigences concernant les tests et essais qui sont indiquées à la section 01 91 13 – Mise en service - Exigences générales.
- .2 Les tests et essais seront réalisés par un laboratoire indépendant, gérés et financés par le CISSSGA.
- .3 En cas d'échec des essais et de reprise de ceux-ci, les frais de reprise seront à la charge de L'Entrepreneur.
- .4 Laboratoire d'essai :
 - .1 Des tests d'étanchéité de l'ouvrage seront réalisés par un laboratoire indépendant fourni par le CISSSGA.
 - .2 Les moments pour réaliser ces tests d'étanchéité seront à déterminer dès le début des travaux avec le Professionnel de la construction.
- .5 Essais à pied d'œuvre (« in situ ») : réalisés par le laboratoire d'essai :
 - .1 Des essais à pied d'œuvre seront effectués en usine sur deux fenêtres de dimension tel que plan, ainsi que sur le bâtiment en chantier aux frais de l'Entrepreneur, sur des assemblages typiques des travaux. La localisation des essais sera déterminée sur place par le Professionnel de la construction. Toutes les communications ainsi que les rapports d'essais

- seront en français. Le laboratoire devra faire la preuve de son expérience pour des projets similaires.
- .2 Un essai portera généralement sur un assemblage typique d'une fenêtre.
 - .3 Sauf indication contraire, exécuter les essais à pied d'œuvre selon les exigences « AAMA 502 » ou 503, selon le cas. Dans chaque cas, utiliser une chambre d'essai du côté intérieur de l'assemblage mis à l'essai. Le montage et le démontage de la chambre d'essai ainsi que les ajustements requis en cours d'essai seront entièrement à la charge du laboratoire et de l'Entrepreneur :
 - .1 Sceller tous les joints de la chambre d'essai de façon qu'ils soient étanches à l'air. Poser un scellant entre la structure et le système de revêtement au périmètre de la chambre d'essai pour la période des essais ;
 - .2 Fournir et installer un ventilateur réversible de capacité adéquate, isolé de la chambre d'essai, avec gaine d'alimentation jusqu'à la chambre ;
 - .3 Fournir l'appareillage et la calibration de celui-ci conformément aux exigences de la norme AAMA 503.
 - .4 Fournir l'appareillage et les supports pour vaporiser l'eau requise en vue de l'essai d'infiltration d'eau.
 - .5 Fournir les installations extérieures requises aux mises en essai. Le montage et le démontage des installations ainsi que les ajustements requis en cours.
 - .6 Doter l'enveloppe de la chambre d'essai des instruments nécessaires pour mesurer la différence de pression entre la chambre d'essai et l'air ambiant.
 - .7 Fournir une source de fumée continue pour produire de la fumée blanche.
 - .8 Fournir du colorant alimentaire et de l'eau potable.
 - .9 Soumettre l'instrumentation et la méthodologie d'essai proposée.
 - .4 Ne pas commencer les essais tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :
 - .1 La température extérieure est supérieure à 5°C;
 - .2 Le système de revêtement extérieur est sec;
 - .3 Le système de revêtement extérieur est terminé là où les essais doivent être menés.
 - .5 Essais :
 - .1 Procéder à des essais de fumée, conformément à la norme ASTM E1186 :
 - .1 Vérifier l'exfiltration de la fumée à une pression statique différentielle de 75 Pa pendant une période de 15 minutes en utilisant une bombe fumigène.
 - .2 Il ne doit pas y avoir d'exfiltration significative de fumée, mesurée selon le principe réussite-échec.
 - .2 Exécuter l'essai d'infiltration d'eau à une pression statique différentielle conformément aux exigences de la norme ASTM E1105 :
 - .1 Vérifier l'infiltration d'eau à une pression statique différentielle indiquée à l'article traitant des exigences de rendement d'étanchéité à l'eau. Il ne doit pas y avoir d'infiltration d'eau.
 - .3 Mesurer et enregistrer la vitesse et la direction du vent durant les essais.
 - .6 Rapport d'essai :
 - .1 Remettre quatre copies du rapport d'essais préparé par le laboratoire indiquant, pour chaque essai, les résultats obtenus et le rendement demandé. Préparer ce rapport suivant les exigences de la norme AAMA 501.

1.15 TOLÉRANCES

- .1 Fabriquer les composantes de l'ouvrage de façon à obtenir une installation d'aplomb, d'équerre, de niveau et exacte, et de façon à accommoder les tolérances acceptables des ouvrages d'autres sections sur lesquels dépendent les ouvrages de cette section.
- .2 Les tolérances d'installation de l'ossature correspondent à la trame structurale du bâtiment et s'appliquent à chaque assemblage individuel :
 - .1 Position verticale : +/- 3 mm;
 - .2 Position horizontale : +/- 3 mm;
 - .3 Déviation de l'aplomb : 3 mm au maximum pour chaque plan;
 - .4 Déviation entre diagonales :
 - .1 D'une même face : 6 mm au maximum;
 - .2 En élévation : aucune;
 - .5 Décalage dans l'alignement entre deux éléments identiques, placés bout à bout en ligne : 0,8 mm; les tolérances ne sont pas cumulatives.
- .3 Tolérances d'installation des éléments ouvrables : consistantes avec une opération souple et les performances d'imperméabilisation.

1.16 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 La garantie doit stipuler que l'ouvrage demeurera imperméable à l'eau et aux intempéries, structuralement solide et libre de distorsions ou déformations sous charges normales, que les matériaux et leurs finis ne seront pas altérés de manière excessive, que les couleurs resteront uniformes sans fendiller, écailler, délaminer ou autrement se détériorer ou corroder; que les languettes, les produits d'étanchéité et garnitures de vitrage ne seront pas endommagés par les rayons du soleil, les intempéries ou l'oxydation et demeureront libres de déformations permanentes sous charges normales.
- .5 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant que le système de revêtement au fluorocarbène appliqué en usine sera garanti pour une période de vingt (20) ans, contre la décoloration, le fendillement, l'écaillage, le délaminage ou toute autre détérioration du fini.
- .6 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant que le fini anodisé appliqué en usine sera garanti pour une période de dix (10) ans, contre la décoloration, le fendillement, l'écaillage, le délaminage ou tout autre détérioration du fini.
- .7 Fournir une garantie de dix (10) ans contre tout défaut des panneaux isolants en verre et garantissant qu'ils demeureront libres de matériaux obstruant la vision résultant de poussières ou de la formation d'une pellicule opaque sur les surfaces internes des panneaux quelle qu'en soit la cause, dans des conditions normales d'utilisation autres que le bris du verre, sauf si ces bris sont dus aux chocs thermiques ou différentiels de température dus à un défaut inhérent du verre.

- .8 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'une notification écrite du Propriétaire que des défauts existent. Les travaux de rectification doivent inclure la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la rectification des autres parties du bâtiment et ses finis et tous autres propriétés du Propriétaire endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.
- .9 Dans le cas de travaux exécutés par des sous-traitants et lorsque des garanties sont spécifiquement demandées, obtenir ces garanties écrites additionnelles et les remettre au Propriétaire.

Partie 2 Produits

2.1 FENÊTRES

- .1 CADRAGE DE FENÊTRE D'ALUMINIUM AVEC BRIS THERMIQUE HAUTE PERFORMANCE ET À VITRAGE TRIPLE : Fenêtre avec meneaux extrudés de 88mm à 100mm maximum de profond avec bris thermique en polyamide pour relier l'encadrement extérieur et intérieur :
 - .1 Produits de référence :
 - .1 Série 1325 vitrage triple, de Prévoist ;
 - .2 Série Trueline 900 vitrage triple, de Alumaticor ;
 - .3 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction
 - .2 La référence des produits ci-haut ne définit pas une acceptation de ces produits. Le manufacturier doit s'assurer de la conformité du produit à l'article 1.10 et aux autres prescriptions de la présente section.
 - .3 L'assemblage de l'encadrement et du vitrage doit être sous le principe de joint à feuillure, ces joints à feuillure peuvent être faits par les garnitures (coupe-froid) d'étanchéité, notamment l'extrusion « Maxscel » de façon à obtenir l'équilibre de pression dans l'encadrement.

2.2 MATÉRIAUX

- .1 **Aluminium extrudé** : Alliage AA6063-T5 de « l'Aluminium Association », le tout selon les calibres requis par les normes et codes en vigueur. Les profilés d'aluminium devront être semblables à ceux indiqués à ces dessins ou s'y rapprocher le plus possible, notamment en ce qui concerne la position de la barrière thermique qui devra être à peu près vis-à-vis le verre extérieur du verre thermos afin de pouvoir minimiser les risques de condensation sur la surface intérieure des fenêtres en aluminium. Les profilés d'aluminium doivent avoir des rainures longitudinales aux endroits où doit être placé entre le verre et l'aluminium, le produit d'étanchéité afin d'en assurer une meilleure adhérence.
- .2 Peinture de finition pour aluminium :
 - .1 Système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70%) en 3 couches conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente.
- .3 Allège d'aluminium : pliage en aluminium, de type et dimensions répondant aux besoins de l'ouvrage, avec couvre-joints, rejéteaux, déflecteurs d'eau, chaises, ancrages, dispositifs

d'ancrage.

- .1 Épaisseur indiquée sur les détails du cahier de plans, mais jamais moins que 1,6 mm.
- .4 Séparateur diélectrique : ruban de PTFE (polytétrafluoroéthylène) de largeur requise, pour isolation continue des éléments en acier en contact avec des éléments en aluminium.
- .5 Boulons, vis, écrous, rondelles et autres attaches : en acier inoxydable de type austénitique, série 300, pour les assemblages du côté froid du pare-vapeur; en acier plaqué cadmium, série 400, du côté chaud du pare-vapeur chevilles chimiques pour les ancrages extérieurs des éléments situés dans des endroits non chauffés ou exposés aux intempéries (vent, eau, humidité excessive, etc.). Fixations auto-taraudeuses, en acier cadmié pour réunir deux pièces en aluminium, et en acier inoxydable pour réunir une pièce en aluminium à une pièce en acier.
- .6 Séparateurs thermiques (bris thermiques) : En polyamide et incorporé aux extrusions en aluminium intérieures et extérieures par un procédé de laminage- sertissage qui rend le tout rigide, sans utiliser d'attaches ou d'autres éléments de pont thermique.
- .7 Garnitures d'étanchéité pare-air/vapeur : en EPDM, de couleur noir à approuver par le Professionnel de la construction, conçues pour demeurer flexible à basses températures; résistant à la chaleur lorsque requis, vu la proximité des unités de chauffage.
- .8 Coupe-froid extérieur : en « Santoprene » de couleur noir à approuver par le Professionnel de la construction, conçues pour demeurer flexible à basses températures; résistant à la chaleur lorsque requis, vu la proximité des unités de chauffage.
- .9 Bande d'étanchéité pare-air/vapeur en périphérie des fenêtres scellé au cadrage avec une extrusion prévu avec le cadrage, membrane autoadhésive, constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS laminé à un film polyéthylène croisé de 1 mm d'épaisseur. :
 - .1 Listes des produits de référence :
 - .1 Sopraseal Stick 1100 T, de Soprema;
 - .2 Blueskin SA/LT, de Henry Canada;
 - .3 CCW-750HT, de Carlisle.
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .10 Extrusion d'aluminium à fixer au cadre pour permettre le rattachement de la membrane pare-air-vapeur au cadre, voir aux dessins.
- .11 Pliage d'aluminium de 2 mm d'épaisseur à la tête des fenêtres du côté intérieur du bâtiment et adapté pour recevoir une grille de ventilation, ce pliage devra être coordonné avec le fabricant du diffuseur d'air, voir aux dessins.
- .12 Peinture pour couche primaire, métaux ferreux : conforme à la norme ONGC 1-GP-40M.
- .13 Peinture réactive vinylique pour apprêter l'acier galvanisé à peindre : conforme à la norme ONGC 1-GP-121.
- .14 Peinture pour couche primaire, au chromate de zinc : conforme à la norme ONGC 1-GP-132M.
- .15 Peinture bitumineuse : conforme à la norme ONGC 1-GP-108M.
- .16 Accessoires de vitrage :
 - .1 Cales d'espacement et d'assise : en silicone de couleur noir, à approuver par le Professionnel de la construction, de dureté 50 et 70, ± 5 , respectivement au duromètre "A".

Les cales d'espacement et d'assise doivent résister au soleil, aux intempéries, à l'oxydation et à la déformation permanente sous charges.

- .2 Garnitures de vitrage : En néoprène noir extrudé.
- .17 Produits d'étanchéité : conformes aux prescriptions de la section 07 92 00, de couleur choisie par l'architecte.
- .18 Meneaux :
 - .1 profilés extrudés en aluminium avec section de profils et dimensions selon les indications aux dessins.
- .19 Parclose intérieur :
 - .1 profilés simples ou assemblés, composés d'éléments extrudés en aluminium de profils et dimensions selon les indications aux dessins. Le fini et la couleur seront avec système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70 %) en 3 couches conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. Avec couche de vernis de finition.
- .20 Cadrage adapté pour du vitrage triple, conforme aux prescriptions de la section 08 80 00 – Vitrages.
- .21 Les matériaux utilisés pour les travaux de cette section doivent être résistants; aux rongeurs, à la vermine, à la moisissure, aux champignons.

2.3 FABRICATION (GÉNÉRAL)

- .1 Ne pas commencer la fabrication avant que les dessins d'atelier de fabrication et d'érection soient examinés et commentés par le Professionnel de la construction.
- .2 Dans la mesure du possible, assembler et ajuster les diverses parties de l'ouvrage en usine, prêts à être érigés à pied-d'œuvre.
- .3 Aux endroits possibles, prendre les dimensions et niveaux sur place afin de vérifier et suppléer celles indiquées aux dessins pour une disposition et une installation conforme. Coordonner les tolérances dimensionnelles des éléments adjacents du bâtiment et les confirmer avant le début des travaux.
- .4 Fabriquer les éléments aux profils indiqués aux dessins. L'épaisseur de paroi des profilés doit rencontrer les exigences de la conception. Les cadres recevant des panneaux isolants en verre doivent comporter des bris thermiques continus. Aucune fixation (vis, boulons, etc.) ne devra être apparente.
- .5 Ajuster et limer précisément les joints, coins et onglets et les assembler solidement. Appareiller les éléments avec soin de façon à obtenir une continuité parfaite de ligne et d'apparence. Sceller les joints du côté extérieur pour qu'ils résistent aux intempéries et du côté intérieur pour qu'ils soient étanches à l'air, selon les performances indiquées. Les joints dans un ouvrage métallique doivent être serrés. La position des joints ouverts doit être approuvée par le Professionnel de la construction.
- .6 Aux endroits requis, souder les éléments en aluminium à l'arc au gaz inerte selon les méthodes recommandées par l'ALUMINUM CO. OF CANADA. Les soudeurs doivent être qualifiés selon les exigences de la norme ACNOR W47.2-M. Les soudures apparentes doivent être continues et affleurantes avec les surfaces adjacentes. Prendre soin de ne pas marquer les surfaces d'aluminium lors du soudage sur leur face arrière. Ne pas déformer de quelque façon les éléments et leur fini lors du soudage.

- .7 Aux endroits requis, souder l'acier de construction et l'acier inoxydable selon les prescriptions de la norme ACNOR W59-M. Les joints soudés doivent avoir la solidité et la durabilité requises et être bien serrés et affleurant. Les soudeurs doivent être accrédités par le Bureau canadien de la Soudure et rencontrer les exigences de la norme ACNOR W47.1. Lorsqu'on doit souder des éléments déjà galvanisés, enlever le revêtement de zinc sur environ 50 mm autour de la soudure et peindre les soudures où le fini galvanisé est enlevé selon les prescriptions de cette section.
- .8 Renforcer les cadres et assemblages au moyen de renforts dissimulés, rencontrant les exigences de conception spécifiées et l'installation montée. Les renforts doivent être en acier doux galvanisé à chaud roulé à chaud, ancrés solidement aux membrures horizontales et verticales au moyen d'attaches mécaniques approuvées.
- .9 Fournir des consoles et dispositifs de support en acier pour fixer les cadres en place dans les ouvertures. Fournir des plaques de base en acier galvanisé pour supporter les cadres où requis. Fournir des dispositifs d'ancrage ayant suffisamment de jeu pour permettre un ajustement correct et précis des alignements.
- .10 Étancher les joints capillaires aux rencontres des éléments de l'ossature. Injecter au pistolet de l'intérieur, assurant ainsi l'étanchéité continue du joint. S'assurer que le cordon de produit d'étanchéité dans la feuillure de vitrage n'empêche pas l'assise correcte du verre. Enlever le surplus de produit d'étanchéité qui pourrait être forcé sur la face de l'ossature.
- .11 Aux endroits où les éléments de l'ossature se chevauchent, les faces exposées aux intempéries doivent être en contact serré et complet.
- .12 Prévoir l'équilibrage des pressions et les trous d'évacuation de l'eau dans les cavités inférieures du cadrage du système aux vitrages.
- .13 Réaliser trois (2) ouvertures dissimulées d'évacuation oblongues par unité de vitrage en les plaçant à l'extérieur des joints à feuillures au tiers porté.
- .14 La position des joints et des dispositifs d'équilibrage des pressions doit rencontrer les exigences du manufacturier.

2.4 FINITION DE L'ENCADREMENT

- .1 Les finis des composantes en **aluminium** des fenêtres seront comme suit :
 - .1 Les surfaces apparentes intérieures des éléments en aluminium des fenêtres auront un fini anodisé clair: Traitement anodique non coloré, en conformité avec la norme AA-M12-C22-A31, épaisseur :10 microns.
 - .2 Finir les composantes apparentes extérieures en aluminium des fenêtres en utilisant un système de peinture fluorocarbonée (résine PVDF à 70 %) en 3 couches, conforme à la norme AAMA-2605 la plus récente. La couche de finition sera un vernis. Les éléments peints seront cuits au four. Ce système doit être appliqué par une entreprise agréée comme applicateur par le fabricant de la peinture :
 - .1 Prétraitement de conversion chimique au phosphate de chrome hexavalent (chrome 6) sur toutes les faces ;
 - .2 Finition en trois (3) couches; couche apprêt, couche de couleur et couche de finition claire au fini perle (mica) ;
 - .3 Couleurs : Une couleur uniforme est requise et elle est identifiées aux dessins. Les éléments seront de couleur « dans la gamme de couleur RAL », sauf indication contraire aux dessins :

- .1 Couleurs à développer en collaboration avec le Professionnel de la construction ;
- .4 Systèmes de finition acceptables :
 - .1 Duranar XL avec vernis « clear mica », de PPG ;
 - .2 Trinar TMC avec vernis « clear mica », de AkzoNobel ;
 - .3 Sher-Nar 5000 avec vernis « clear mica », de Sherwin Williams ;
 - .4 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .5 Les revêtements doivent être visiblement exempts de lignes d'écoulement, de stries, de cloques ou d'autres imperfections de surface à l'état de film sec sur les surfaces exposées lorsqu'ils sont observés à une distance de 3 m (10 pi.) de la surface métallique et inspectés à un angle de 90° par rapport à la surface. Remplacer les matériaux défectueux ou endommagés par des matériaux neufs.
- .2 Calfeutrage et calfatage au périmètre des ouvertures :
 - .1 Fournir et installer pour le calfatage une bande d'isolant thermique de type fibre minéral en périphérie du cadrage. Assurer la continuité avec l'isolant thermique du mur. Fournir et installer le calfeutrage de produit de scellement avec les matériaux de la section 07 92 00 – Étanchéité des joints.

Partie 3 Exécution

3.1 EXAMEN

- .1 Vérifier les conditions à pied-d'œuvre.
- .2 Vérifier les dimensions, tolérances et méthodes d'ancrage aux ouvrages adjacents.
- .3 S'assurer que la construction des murs et les matériaux pare-air/vapeur adjacents sont aptes à recevoir les ouvrages de cette section.
- .4 S'assurer que les matériaux adjacents sont compatibles entre eux.
- .5 Avant le début de l'installation, vérifier les ouvrages prévus dans d'autres sections auxquels l'ouvrage de cette section se rattache.
- .6 Rapporter immédiatement par écrit au Professionnel de la construction toutes déficiences, d'exactitude et de convenance qui pourraient nuire à l'ouvrage de cette section.
- .7 S'assurer que les ouvertures et encastrement recevant les ouvrages de cette section sont en dedans des limites de tolérance acceptables.
- .8 Le commencement de l'ouvrage signifie l'acceptation des ouvrages de base desquels les ouvrages de cette section dépendent.

3.2 INSTALLATION GÉNÉRALE

- .1 Ériger l'ouvrage d'aplomb, exact, d'alignement et en relation conforme avec les lignes et niveaux établis.
- .2 Les dispositifs servant à ancrer l'ossature doivent avoir un jeu suffisant pour permettre un alignement correct et précis. Après l'alignement, bloquer de façon permanente les dispositifs d'ancrage de façon à prévenir tout mouvement autre que ceux conçus pour l'expansion et la contraction. Tenir compte des conditions climatiques existantes au moment de l'installation.

- .3 Fournir et installer des garnitures d'étanchéité métalliques continues servant de pare-air/vapeur, là où indiqué aux dessins.
- .4 S'assurer que les surfaces de maçonnerie et de revêtement métallique devant recevoir des adhésifs et produits d'étanchéité sont sèches, dures, appropriées à l'adhésion et libres de matières lâches, projections, glace, frimas, graisse, huile ou autre matière nuisible à l'adhésion.
- .5 Maintenir les surfaces des fonds d'installation et la température ambiante constamment entre 5 et 38°C, pendant l'application et la prise des adhésifs sauf si le Professionnel de la construction l'autorise par écrit.
- .6 Rapporter au Professionnel de la construction toute surface laissée inacceptable par d'autres métiers avant le début de l'installation.
- .7 Assurer une parfaite étanchéité du pare-air/vapeur en le fixant au cadre avec l'extrusion pour une barrière thermique uniforme et continue. Où l'isolation et le pare-vapeur adjacents sont fournis par d'autres sections, coordonner le travail de façon à assurer la continuité du pare-vapeur et de l'isolation.
- .8 Installer les bâtis et supports en acier requis pour supporter les ouvrages de cette section sauf s'il est indiqué qu'ils sont prévus par d'autres sections.
- .9 Installer tous les éléments de finition, notamment les plaques, les moulures de périmètre, les tablettes, les allèges fournies par cette section, etc.
- .10 Les parcloses à pression doivent être installées de manière à fournir d'une façon constante un support adéquat et une compression continue des garnitures d'étanchéité.
- .11 Installer les parcloses à pression de façon à aligner les joints entre deux parcloses et utiliser des coins à onglet. L'installation doit être faite d'une façon symétrique. Aucune installation à joints perdus ne sera acceptée.

3.3 INSTALLATION DU VITRAGE

- .1 La mise en place du vitrage devra suivre en tout point les recommandations du « Glazing Manual » édition 2008, ou plus récent, de la Glass Association of North America (GANA).
- .2 Nettoyer les feuillures, parcloses et bords de panneaux de verre de toute poussière, saleté, humidité, huile et autres matières nuisibles à l'adhésion des matériaux de vitrage. S'assurer que les trous d'écoulement ne sont pas obstrués.
- .3 Masquer les surfaces pouvant se tacher, et où requis, pour obtenir un joint de belle apparence. Enlever le marquage à mesure que l'ouvrage progresse.
- .4 Dimensionner précisément les panneaux de verre pour qu'ils s'adaptent aux ouvertures, en prévoyant les ajustements requis selon la bonne pratique de l'industrie. Couper le verre proprement et avec soin; les bords endommagés ou ébréchés seront refusés. Remplacer tout verre dont les bords sont ébréchés ou endommagés.
- .5 Remplacer les matériaux défectueux et les matériaux endommagés par une mauvaise installation, une manutention négligente ou autres causes résultant des travaux de cette section.
- .6 Utiliser des cales d'espacement et cales d'assise de dimensions appropriées pour supporter et retenir le verre en place indépendamment des garnitures de vitrage. Placer deux cales d'assise sous chaque panneau de verre environ au quart de la longueur totale du panneau, mesurée à partir de chacun des coins. Placer les cales d'espacement directement opposées l'une de l'autre sur chaque côté du panneau de verre, les placer à 600 mm d'entraxe maximale et à 300 mm des coins

et les espacer uniformément. Agencer les cales d'espacement et d'assise de façon à ne pas obstruer l'écoulement de l'eau à l'intérieur des cadres de vitrage.

- .7 Installer les garnitures de vitrage préfabriquées en usine en un seul morceau (aucune soudure, vulcanisation permise au chantier); sur tout le périmètre des cadres devant recevoir le vitrage de façon à prévenir l'entrée d'eau ou le passage de l'air.
- .8 Fournir et installer un tampon, en mousse compressible à cellules fermées sur la partie supérieure des panneaux isolants en verre, au centre de la feuillure, de façon à prévenir les courants de convection dans les feuillures de vitrage.
- .9 Centrer les panneaux de verre dans les ouvertures en assurant l'uniformité de la surface de contact et dégagements de face et de bords, libres de torsions, voilage ou distorsions sujets à provoquer des contraintes.
- .10 Manipuler et installer le verre selon les directives du Fabricant du verre. Prévenir les ébrèchements, abrasions et autres dommages aux panneaux qui pourraient provoquer des contraintes excessives aux bords des rives.
- .11 Installer les matériaux de vitrage de façon à obtenir une adhérence complète sur toute la surface de contact du panneau, sans interstices, bulles d'air ou matières étrangères enrobées. Utiliser un primaire avec les composés élastomères.
- .12 Faire les joints à feuillure si la construction du cadrage ne permet pas l'équilibre des pressions.
- .13 Assurer l'étanchéité continue entre les vitrages et les cadres, de niveau avec la ligne de vision.
- .14 N'installer les vitrages que lorsque la température se trouve au-dessus de 5°C.

3.4 AJUSTEMENT

- .1 Une fois le projet complété et juste avant la remise de l'édifice au Propriétaire ou selon les directives, inspecter, vérifier et ajuster les éléments mobiles et s'assurer qu'ils fonctionnent en souplesse.

3.5 NETTOYAGE

- .1 Garder les ouvrages installés propres, au fur et à mesure que l'ouvrage progresse.
 - .1 Nettoyer les vitrages conformément aux recommandations des guides suivants :
 - .1 GANA TD 01-0116, Proper Procedures for Cleaning Architectural Glass Products (Glass Information Bulletin).
 - .2 Guide de nettoyage et entretien du verre, publié par l'Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ).
 - .2 Nettoyer et réparer, à la satisfaction du Professionnel de la construction, les surfaces salies ou endommagées lors des travaux de cette section. Assumer les frais de remplacement des finis ou matériaux qui ne peuvent être retouchés ou nettoyés de façon satisfaisante ou qui ont été endommagés par des produits ou techniques de nettoyage inappropriés.
 - .3 Laver à grande eau les surfaces exposées à la vue en utilisant une solution de détergent domestique doux et d'eau chaude, appliquée à l'aide de chiffons propres et doux. Prendre soin d'enlever les saletés dans les coins.
 - .4 Enlever l'excès de produits d'étanchéité à l'aide d'essences minérales ou autres solvants acceptables par le manufacturier des produits d'étanchéité et par le Fabricant des matériaux ou finis à nettoyer.

- .5 Aux endroits difficiles à nettoyer, avertir le Professionnel de la construction et lui faire les recommandations quant aux méthodes de nettoyage requises; ne pas entreprendre le nettoyage à l'aide de produits plus forts sans l'approbation écrite du Professionnel de la construction.
- .6 Enlever les matériaux de protection, les étiquettes et revêtements temporaires.
- .2 Une fois les travaux de cette section complétés, enlever du site les débris, l'équipement et les matériaux de surplus résultant des travaux de cette section.

FIN DE SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Définitif (60%) pour approbation	2026-04-14
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les divers types de vitrages et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins
- .4 Les produits et/ou systèmes et exigences de la présente section portent aussi sur les garde-corps des balcons extérieurs.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .2 08 44 13 Murs-rideaux à ossature d'aluminium
- .3 08 52 00 Fenêtres en aluminium

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Toute référence à une Loi, une Norme ou un autre document doit être interprétée comme une référence à la version modifiée, complétée, mise à jour ou de remplacement de celle-ci, pour autant que les exigences de la version en vigueur en fonction de la réglementation applicable au projet ne s'en trouvent pas réduites.
- .2 American National Standards Institute (ANSI)
 - .1 ANSI/ASTM E330/E330, Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference.
 - .2 ANSI Z97.1: Standard for Safety Glazing Materials Used in Buildings.
- .3 Association Society of Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM C542-05(2024), Specification for Lock-Strip Gaskets
 - .2 ASTM E90, Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions.
 - .3 ASTM C 1036, Standard Specification for Flat Glass.
 - .4 ASTM C 1172, Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass.
 - .5 ASTM C 790, Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials.
 - .6 ASTM C1048 – Standard specification for heat treated flat glass kind HS kind FT coated or uncoated glass.
 - .7 ASTM C 1184, Standard Specification for Structural Silicone Sealants.
 - .8 ASTM C 1249, Standard Guide for Secondary Seal for Sealed Insulating Glass Units for Structural Sealant Glazing Applications.

- .9 ASTM C 1401, Guide for Structural Sealant Glazing.
- .10 ASTM C 1651, Standard Test Method for Measurement of Roll Wave Optical Distortion in Heat-Treated Flat Glass.
- .11 ASTM D 1003, Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Plastics.
- .12 ASTM D 1929, Test Method for Determining Ignition Temperature of Plastics.
- .13 ASTM D 2240, Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.
- .14 ASTM E 84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
- .15 ASTM E 330, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference.
- .16 ASTM F 1233, Test Method for Security Glazing Materials and Systems.
- .4 Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)
 - .1 Guide de nettoyage et entretien du verre.
- .5 Office des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)
 - .1 CAN/CGSB 12.1 2022, Verre de sécurité, trempé ou laminé.
 - .2 CAN/CGSB 12.3 M91 (R2017), Verre à glace poli ou flotté, plat, clair.
 - .3 CAN/CGSB 12.4 M91 (R2017), Verre avec absorption de chaleur.
 - .4 CAN/CGSB-12.5, Miroirs argentés.
 - .5 CAN/CGSB-12.6, Miroirs transparents (dans un sens).
 - .6 CAN/CGSB-12.8-2017, Vitrages isolants (verre scellé).
 - .7 CAN/CGSB 12.9 M91, Verre de tympan.
 - .8 CAN/CGSB-12.10, Verre réfléchissant.
 - .9 CAN/CGSB 12.11 M91, Verre de sécurité, armé.
 - .10 CAN/CGSB-12.12, Panneaux de vitrage de sécurité en plastique.
 - .11 CAN/CGSB-12.20-M89, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment et ASTM 1300 Pratiques standards pour déterminer la capacité de charge du verre dans les bâtiments et partie 4 du CNB.
- .6 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
 - .1 CSA A440.2, Energy Performance Evaluation of Windows and Sliding Glass Doors.
 - .2 CSA A500-F16, Garde-corps.
 - .3 CSA, Programme de certification des fenêtres et des portes 2000.
- .7 Flat Glass Manufacturers Association (FGMA)
 - .1 FGMA Glazing Manual.
- .8 Glass Association of North America (GANA)
 - .1 GANA Glazing Manual.
 - .2 GANA Laminated Glazing Reference Manual.
- .9 Insulating Glass Manufacturers Association of Canada (IGMAC)
 - .1 IGMAC, Guidelines and technical documents.
- .10 Laminators Safety Glass Association (LSGA)

- .1 LSGA Laminated Glass Design Guide.
- .11 National fire protection Association (NFPA)
 - .1 NFPA 80, Standard for fire doors and other opening protective's.
 - .2 NFPA 252 – Fire Tests of Door Assemblies.
 - .3 NFPA 257 – Fire Tests of Window Assemblies.
- .12 Standard Council of Canada
 - .1 ULC Standard CAN/ULC-S104:215 (R2015): Fire Tests of Door Assemblies.
 - .2 ULC Standard CAN/ULC-S106-15(3e édition): Fire Tests of Window Assemblies.
 - .3 CAN/ULC-S101: Standard Methods of Fire Endurance Tests.

1.4 TOLÉRANCE DE DISTORSION DES VERRES

- .1 La tolérance de distorsion des verres trempés ou renforcés à la chaleur « Roller Wave distorsion » mesurée de crête à vallée est de :
 - .1 0,076 mm (0,003 po) maximum au centre du vitrage ;
 - .2 0,20 mm (0,008 po) maximum, mesurée mesurée à 267 mm (10,5 po) des bords avant ou arrière du vitrage.

1.5 CARACTÉRISTIQUES, PERFORMANCES, PARTICULARITÉS ET CALCUL DES VERRES

- .1 La continuité du pare-air et du pare-vapeur au sein de l'enveloppe du bâtiment doit être assurée en utilisant les matériaux verriers comme il suit :
 - .1 La vitre intérieure des éléments scellés à vitrages multiples forme une étanchéité continue à l'air et à la vapeur d'eau.
- .2 Caractéristiques générales
 - .1 Les dimensions des vitrages doivent être déterminées de façon qu'ils résistent aux charges permanentes, aux surcharges dues au vent ainsi qu'aux forces de pression et de succion du vent agissant perpendiculairement au plan du vitrage, à une pression de rupture de 2 kPa (calculs basés sur la réglementation applicable, la norme ANSI/ASTM E330/E330 et le CNB).
 - .2 La flexion maximale des vitrages ne doit pas dépasser $L/200$ (L = la plus grande dimension du vitrage) sans être supérieure à 20 mm sous les charges de calcul, sans altération des propriétés physiques des matériaux verriers.
 - .3 Les dimensions des verres et les caractéristiques (épaisseurs, le traitement requis (recuit, trempé, laminés, etc.) et le type/positions de pellicule LowE) de chaque type de verre (incluant les verres tympanes si requis) doivent être validées par le fournisseur avant la présentation des dessins d'atelier. Entre autres, les unités scellées doivent être dimensionnées de manière à éviter les chocs thermiques pouvant causer leur bris ou une perte d'étanchéité. S'il y a lieu, des ajustements doivent être apportés et soumis au Professionnel de la construction.
 - .4 La conception technique des vitrages doit être réalisée par un ingénieur qualifié en fonction des exigences réglementaires en la matière et selon les procédures établies dans la norme CAN/CGSB-12.20-M89, Règles de calcul du verre à vitre pour bâtiment et conformément au Code national du bâtiment (CNB 2010). Les vitrages isolants

- doivent aussi être fabriqués conformément aux exigences de la norme CAN/CGSB-12.8 ainsi qu'aux exigences du IGCC ou du IGMA (les plus exigeantes des deux).
- .5 Les épaisseurs des matériaux verriers et la trempe indiqués aux documents sont des minimums à respecter. Si des matériaux verriers plus épais ou de trempe plus résistante sont requis pour donner suite aux calculs, ils devront être indiqués aux dessins d'atelier scellés et signés par un ingénieur et fournis sans supplément au montant du Contrat. Afin d'obtenir une épaisseur de vitrage uniforme pour chacune des façades du bâtiment, l'épaisseur des intercalaires des unités de vitrage composées de verres plus minces devra au besoin être ajustée, sans supplément au montant du Contrat.
 - .3 Verre trempé (généralités):
 - .1 Utiliser le verre de sécurité, armé ou trempé aux endroits indiqués aux documents d'architecture et prescrits par les lois applicables et normes applicables et, minimalement, dans les endroits suivants : les portes, les devantures, si les parties vitrées peuvent être confondues avec des portes, les vestibules, les issues.
 - .4 Uniformité de teinte des vitrages
 - .1 L'uniformité de teinte des vitrages doit être assurée pour chacune des façades du bâtiment. Toute unité de vitrage ne respectant pas la teinte générale d'une façade devra être remplacée à la satisfaction du Professionnel de la construction, sans coût supplémentaire.
 - .2 Sur une même façade, la pellicule à faible émissivité devra être identique pour toutes les unités de vitrage (vitrages vision) afin de favoriser l'uniformité de la teinte.
 - .5 Définitions
 - .1 Identification des surfaces des unités scellées à deux vitres.
 - .1 Surface numéro 1 : Surface extérieure du verre extérieur ;
 - .2 Surface numéro 2 : Surface intérieure du verre extérieur ;
 - .3 Surface numéro 3 : Surface extérieure du verre intérieur ;
 - .4 Surface numéro 4 : Surface intérieure du verre intérieur.
 - .2 Identification des surfaces des unités scellées à trois vitres.
 - .1 Surface numéro 1 : Surface extérieure du verre extérieur ;
 - .2 Surface numéro 2 : Surface intérieure du verre extérieur ;
 - .3 Surface numéro 3 : Surface extérieure du verre intermédiaire ;
 - .4 Surface numéro 4 : Surface intérieure du verre intermédiaire ;
 - .5 Surface numéro 5 : Surface extérieure du verre intérieur ;
 - .6 Surface numéro 6 : Surface intérieure du verre intérieur.
 - .3 Espaces d'air.
 - .1 L'espace situé entre les verres d'une unité scellée qui contient soit de l'air déshydraté ou un gaz inerte spécifique.
 - .6 Les pellicules en surface sont proscrites pour la réalisation de verre translucide.
 - .7 En aucun cas les unités de verre scellées extérieurs ne doivent déroger des exigences de performances suivantes :

Lumière visible : transmission, visible (t _v %)	≥ 68%.

Énergie solaire : Coefficient de gain de chaleur solaire (SHGC)	$\leq 0,6$
Énergie solaire : Coefficient d'atténuation (SC)	$\leq 0,7$

1.6 UNIFORMITÉ DE TEINTE DES VITRAGES

- .1 L'uniformité de teinte des vitrages devra être assurée pour chacune des façades du bâtiment. Toute unité de vitrage ne respectant pas la teinte générale d'une façade devra être remplacée à la satisfaction du Professionnel de la construction, sans coût supplémentaire.
- .2 Sur une même façade, la pellicule à faible émissivité devra être identique pour toutes les unités de vitrage (vitrages vision) afin de favoriser l'uniformité de la teinte.

1.7 VERRE TREMPÉ (GÉNÉRALITÉS)

- .1 Le verre doit être trempé lorsqu'indiqué aux dessins et tableaux et là où prescrit par les codes et normes en vigueur.

1.8 POSITION DE L'ENDUIT À FAIBLE ÉMISSIVITÉ

- .1 Pour chacun des types d'unités de vitrage scellé, vérifier avec le manufacturier du verre avec enduit à faible émissivité (low-E) la localisation pour laquelle il a été conçu et fabriqué. Plusieurs enduits à faible émissivité ne sont pas réversibles et un positionnement erroné peut causer un moirage et/ou une dégradation ou en changement de teinte de l'enduit.
- .2 Pour chaque type de verre à faible émissivité (low-E) proposé, soumettre au Professionnel de la construction les recommandations écrites du manufacturier du verre concernant le positionnement de l'enduit.

1.9 DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS/PIÈCES D'ENTRETIEN ET DE RECHANGE À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 – Documents / éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du Fabricant concernant les vitrages, les produits d'étanchéité et les accessoires de vitrage. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Recommandations du manufacturier :
 - .1 Soumettre les recommandations du manufacturier relativement à la pose des unités de vitrage.
- .4 Dessins d'atelier :
 - .1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Québec.
- .5 Échantillons :
 - .1 Soumettre deux (2) échantillons de chaque type de vitrage, incluant les intercalaires et les produits d'étanchéité. Les dimensions des échantillons seront comme suit :

- .1 600 mm x 600 mm pour les vitrages avec impression numérique ;
 - .2 300 mm x 300 mm pour les autres vitrages.
- .6 Fiches d'entretien :
 - .1 Fournir les fiches d'entretien nécessaires, y compris les instructions de nettoyage, et les joindre au manuel mentionné au Manuel d'exploitation et d'entretien. Pour le nettoyage du verre, les instructions devront être conformes aux recommandations des guides suivants :
 - .1 Proper Procedure for Cleaning Architectural Glass Products, de la GANA ;
 - .2 Guide de nettoyage et d'entretien du verre, de l'AVFQ.
- .7 Certificats :
 - .1 Soumettre les documents signés par le Fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .2 Fournir une certification écrite et signée, du manufacturier des unités scellées, attestant que les unités scellées destinées à être intégrées au système de mur-rideau, ont été revues et sont entièrement appropriées pour l'usage auquel elles sont destinées. La certification doit stipuler que les unités scellées sont compatibles avec les différentes composantes et matériaux adjacents du système de mur-rideau et indiquer la durée de vie prévue pour les matériaux de vitrage détaillés et spécifiés dans les systèmes de vitrage.
 - .3 Soumettre un rapport, scellé et signé par un ingénieur professionnel habilité à analyser ces matériaux, certifiant que tous les scellants entrant en contact, lors de la fabrication des unités scellées ainsi que lors de l'installation de celles-ci sont compatibles entre eux.
- .8 Plan qualité du manufacturier :
 - .1 Soumettre le plan qualité du manufacturier des vitrages et inclure celui-ci au plan qualité du manufacturier des murs-rideaux. Celui-ci devra inclure entre autres, le contrôle qualité relatif à l'usage du scellant à la silicone structurale.
- .9 Calculs :
 - .1 Soumettre les calculs scellés et signés, effectués par un ingénieur professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, établissant que les panneaux de vitrage utilisés pour les panneaux en verre structural répondent aux exigences du CNB en ce qui concerne leur rendement structural en fonction des diverses contraintes auxquelles ils sont exposés dans le cas de ces applications.
 - .2 Soumettre les calculs des cales d'assise conformes aux manuels de la Glass Association of North America (GANA).
- .10 Rapports d'essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .1 Soumettre les résultats des analyses et des essais des vitrages conformément à la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
 - .2 Soumettre les résultats des inspections et des essais des vitrages réalisés en atelier

1.10 CONCEPTION (STRUCTURALE)

- .1 Calculs structuraux : Les composantes du système doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives causées par la pression du vent, calculées selon le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur, pour résister aux charges dues au vent.
- .2 Calculs structuraux : Les composantes des systèmes doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives causées par la pression du vent, calculées selon :
 - .1 Le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur ;
 - .2 Le commentaire I-27 de la partie 4 de la division B du Code national du bâtiment (CNB) concernant les effets du vent sur les surfaces extérieures des bâtiments pour le calcul des structures pour les « Bâtiments de protection civile »;
 - .3 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante: « **Bâtiment de protection civile** » et la catégorie d'emplacement « **D** »
 - .4 Le commentaire I-58 du Code national du bâtiment (CNB) concernant les murs et les cloisons.
 - .5 La norme CSA S136, en tenant compte de la région où le bâtiment est érigé.
 - .6 Les normes ASTM E 119 et CAN/ULC-S101 pour la résistance au feu des bâtiments et matériaux.
 - .7 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivant la localisation du bâtiment

1.11 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
- .2 L'échantillon d'ouvrage décrit intègre des éléments de vitrage spécifiés à la section 08 80 00 Vitrages. L'échantillon doit donc être réalisé en collaboration avec le fournisseur des vitrages.
- .3 Réaliser un **échantillon -1 Mur rideau** grandeur réelle représentatif de l'ouvrage fini complété, pour inspection et commentaires. L'échantillon sera réalisé sur **l'axe F** entre les **axes 3 et 4**, à partir du niveau 200 jusqu'au niveau 300 soit 2 m de haut et comprendra les éléments et détails suivants:
 - .1 Vitrage vision V ;
 - .2 Meneau 90 mm avec cap d'étanchéité ;
 - .3 Revêtement d'aluminium Type 3 et revêtement métallique Type 1 ;
 - .4 Détail en coupe et en plan de l'assemblage avec la fenêtre existante;
 - .5 Détail des jonctions de base ;
 - .6 Détails d'isolation et d'étanchéité ;
- .4 Réaliser un **échantillon -1 Fenêtres** grandeur réelle représentatif de l'ouvrage fini complété, pour inspection et commentaires. L'échantillon sera réalisé sur **l'axe I** entre les **axes 12 et 13**, à partir du niveau 100 jusqu'au niveau 200 soit 2 m de haut et comprendra les éléments et détails suivants:
 - .1 Vitrage vision V ;

- .2 Meneau 64 mm;
- .3 Revêtement métallique Type 4 ;
- .4 Détail en coupe et en plan de l'assemblage avec la fenêtre existante;
- .5 Détail des jonctions de base ;
- .5 Détails d'isolation et d'étanchéité
- .6 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner l'échantillon de l'ouvrage et le commenter. Réaliser au besoin les correctifs requis à l'échantillon de l'ouvrage, ou reprendre en partie ou entièrement l'échantillon, selon les instructions du Professionnel de la construction.
- .7 Advenant que les produits des échantillons visualisés présentent des anomalies visuelles ne correspondant pas aux standards de l'industrie (marques de trempage excessives, reflets iridescents prononcés, etc.), l'Entrepreneur en murs-rideaux et/ou de fenestration devra apporter tous les ajustements demandés par le Professionnel de la construction, pouvant aller, en dernière instance, jusqu'à la substitution du vitrage proposé par celui d'un autre manufacturier. Dans un tel cas, de nouveaux échantillons devront être produits.
- .8 Une fois accepté, l'échantillon de l'ouvrage constitue l'étalon de référence en ce qui a trait à la qualité minimale des travaux faisant l'objet de la présente section. L'échantillon approuvé fera partie de l'ouvrage fini

1.12 UNITÉS DE VITRAGE SCELLÉES

- .1 Les vitrages isolants devront être scellés hermétiquement au moyen de triples scellements et double scellement. Ils devront être conformes aux normes suivantes :
 - .1 CAN/CGSB-12.8-2017 - Vitrages isolants ;
 - .2 AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 et AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-09 (NAFS) ;
 - .3 Lignes directrices et documents techniques de l'IGMAC.
- .2 Les intercalaires devront être de type à bordure chaude, **de couleur noire** : Conductivité thermique égale ou inférieure à 0,0019 W/K.
- .3 Du dessicatif en quantité suffisante devra se retrouver dans les intercalaires composants l'unité scellée.
- .4 Un espacement minimum de 12,7 mm est requis entre les trois (3) verres et les deux (2) verres des unités scellées et cet espace doit être rempli de gaz argon pur à concentration minimale de 95%. Soumettre par le fabricant des unités scellées, les rapports des relevés de mesure du pourcentage du gaz argon à l'intérieur des unités, effectués à son usine, démontrant le respect de l'exigence au devis (95% d'argon). Dans le cas de non-respect, ces unités ne doivent aucunement être ivrées ni assemblées aux murs rideaux et/ou fenêtres, jusqu'à preuve du correctif.
- .5 Les unités scellées devront être fabriquées de façon qu'elles puissent être exposées aux changements de températures et de pression atmosphériques sans causer de déflexions, de suctions et de gonflements des verres les composant. Des règles de calculs existent pour la conception et les fournisseurs d'unités scellées devront démontrer les calculs effectués pour déterminer les hauteurs de joints et la position des intercalaires relativement à la bordure du vitrage « joints/spacers height » choisies pour la fabrication des unités scellées du projet.
- .6 Des rapports de comptabilité entre les matériaux suivants; scellants des unités de vitrage, scellants de pose et rubans de collage susceptibles d'entrer en contact une fois les unités scellées installées devront être soumis au Professionnel de la construction. Ces rapports devront être certifiés par

un sceau d'ingénieur ou celui d'un laboratoire de test accrédité. Aucun autre produit que ceux étudiés et certifiés ne pourront être utilisés pour entrer en contact avec les scellants d'étanchéité des unités scellées, de la fabrication à l'installation.

- .7 Le scellement secondaire de l'unité sera au silicone, le revêtement à faible émissivité devra donc être supprimé jusqu'au verre nu, sur toute la périphérie des bords du verre conformément aux exigences écrites du fabricant.

1.13 RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

- .1 Le fabricant devra fournir ses recommandations pour la pose des unités de vitrage. Ces documents devront être présents au chantier et accessibles aux installateurs et à l'architecte en tout temps.

1.14 ASSURANCE DE QUALITÉ

- .1 Qualifications des fabricants des verres :
 - .1 Les fabricants doivent avoir un minimum de cinq (5) années d'expérience dans la fabrication de verre avec enduit.
- .2 Qualifications du fabricant des vitrages :
 - .1 Le fabricant des unités scellées doit avoir un minimum de 5 années d'expérience dans la fabrication d'unités scellées conformes aux exigences de CAN/CGSB-12.8M97 et ASTM E 2190.
 - .2 Le fabricant doit posséder la certification des fabricants des verres enduits.
 - .3 Le fabricant doit appliquer rigoureusement le plan qualité soumis.

1.15 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 Exécuter les travaux conformément aux directives énoncées dans le document publié par l'Association canadienne des fabricants du vitrage (IGMAC) et le Laminators Safety Glass Association Standards Manual en ce qui a trait aux types de montage des panneaux de verre.
- .2 Soumettre les rapports de contrôle de qualité du fabricant des unités scellées précisant, entre autres, les mesures de distorsion des verres trempés (roller wave), les mesures de contrainte de surface et le pourcentage d'argon des unités scellées.

1.16 CONDITIONS AMBIANTES

- .1 Conditions ambiantes
 - .1 Les scellants à vitrage doivent être mis en œuvre à une température ambiante d'au moins 10°C. De plus, la zone où sont effectués les travaux doit être ventilée pendant 24 heures après la mise en œuvre de ces scellants.
 - .2 Veiller à ce que la température minimale prescrite soit obtenue avant le début des travaux, puis la maintenir pendant la mise en œuvre des scellants à vitrage ainsi que pendant une période de 24 heures après l'achèvement des travaux.

1.17 TESTS ET ESSAIS

- .1 Se conformer aux exigences concernant les tests et essais qui sont indiquées à la section 01 91 02 – Mise en service – Tests et essais, à l'Annexe A : Mise en service – Tests et essais ainsi qu'à

l'Annexe B : Page d'identification des rapports de tests et essais, au Devis de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service.

- .2 Les tests et essais seront réalisés, gérés et financés par un autre tiers que l'Entrepreneur. Toutefois, la participation de l'Entrepreneur aux tests et essais sera requise.

1.18 ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE

- .1 Se conformer aux exigences concernant les matériaux et le matériel supplémentaires qui sont indiquées à la section 01 91 00 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange du Devis de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service.
 - .1 Fournir les matériaux et le matériel supplémentaires conformément au Devis de Mise en service, section 01 91 00 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .2 Fournir les matériaux et le matériel supplémentaires conformément à la section 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.

1.19 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Les présentes conditions de mise en œuvre sont des indications minimales à respecter. Toute exigence plus restrictive de la présente section et/ou des fabricants doit aussi être respectée. En cas de contradiction, les exigences les plus rigoureuses doivent être appliquées.
- .2 Les scellants à vitrage doivent être mis en œuvre à une température ambiante d'au moins 10 degrés Celsius. De plus, la zone où sont effectués les travaux doit être ventilée pendant 24 heures après la mise en œuvre de ces scellants.
- .3 Veiller à ce que la température minimale prescrite soit obtenue avant le début des travaux, puis la maintenir pendant la mise en œuvre des scellants à vitrage ainsi que pendant une période de 24 heures après l'achèvement des travaux.
- .4 Coordonner avec les exigences des sections connexes qui garantissent l'installation des produits verriers.

1.20 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA et de la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits
- .2 Transporter les vitrages au chantier selon les instructions du fabricant et les règles de l'art telles que spécifiées par le Glass Manual de GANA. Utiliser les normes les plus strictes des deux sources.
- .3 Transporter les vitrages dans les emballages ou supports de transport originaux avec les étiquettes identifiant clairement le nom du fabricant et du fabricant.
- .4 Entreposage
 - .1 Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant et aux règles de l'art telles que spécifiées dans le « Glass Manual » de la GANA. Utiliser les normes les plus strictes des deux sources.
 - .2 Entreposer les vitrages et les châssis de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.

- .3 Protéger le verre et particulièrement les chants des unités scellées de l'exposition directe aux rayons solaires et à l'eau.
 - .4 Couvrir temporairement de façon non hermétique pour permettre une aération adéquate.
 - .5 Protéger des contacts avec des agents chimiques ou corrosifs.
 - .6 Éviter de déposer les verres sur le béton, le métal et toute autre surface dure.
 - .7 Lorsque requis lors de la manutention, reposer les verres sur des cales ou surfaces coussinées aux quarts points.
 - .8 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés ou défectueux par des matériaux et des matériels neufs.
- .5 Manutention
- .1 Manipuler les vitrages selon les instructions du fabricant et les règles de l'art tel que spécifié par le Glass Manual de GANA. Utiliser les normes les plus strictes des deux sources.
 - .2 Protéger les vitrages contre les dommages pendant la manipulation et l'installation.
 - .3 Ne pas glisser deux surfaces de verre l'une contre l'autre.
 - .4 Ne pas utiliser d'objets pointus près des vitrages non protégés.

1.21 FORMATIONS

- .1 Se conformer aux exigences concernant les formations qui sont indiquées à la section 01 91 13 – Mise en service – Exigences générales, formations, garantie et pièces de rechange, au Devis de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service.
 - .1 Pour la présente section de devis, respecter les formations requises indiquées à l'Annexe A : Liste des formations, au Devis de Mise en service, section 01 91 13 – Mise en service – Exigences générales, formations, garantie et pièces de rechange.
 - .2 Pour la présente section de devis, respecter les documents de formations à soumettre indiqués à l'Annexe B : Document de formation, au Devis de Mise en service, section 01 91 13 – Mise en service – Exigences générales, formations, garantie et pièces de rechange

1.22 DOCUMENTS ET ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

- .1 Soumettre les documents/éléments requis conformément à la section 01 78 00 - Documents / éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Fichiers informatiques de chacune des unités de vitrage à motif imprimé numériquement, incluant les dimensions de chaque unité et le point de référence pour le positionnement du motif imprimé (permettant éventuellement de produire une unité de vitrage de remplacement avec motif imprimé identique à celui de l'unité d'origine).
- .3 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien des vitrages, lesquelles seront incorporées au manuel.

1.23 GARANTIE

- .1 L'entrepreneur de la présente section doit fournir une garantie écrite, émise au nom du propriétaire, certifiant que les travaux spécifiés dans la présente section seront exempts de tous défauts de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de dix (10) ans.

- .2 Garantie spéciale du fabricant des panneaux isolants en verre (tous les types) : fournir une garantie écrite, signée par le fabricant et émise au nom du propriétaire, garantissant pour la période stipulée ci-dessous, que les panneaux isolants en verre sont exempts de tout défaut de matériaux et/ou de fabrication, et que dans des conditions normales d'utilisation, les panneaux isolants en verre demeureront en place et :
 - .1 Qu'ils demeureront libres de matériaux obstruant la vision résultant de poussières ou de la formation d'une pellicule opaque sur les surfaces internes des panneaux, quel que soit la cause d'utilisation de méthodes d'entretien et de nettoyage du panneau de verre isolant contraire aux instructions écrites du fabricant ;
 - .2 Que la stabilité des pellicules à faible émissivité et des propriétés thermiques sera maintenue ;
 - .3 Que la stabilité et le volume du gaz de remplissage seront maintenus ;
 - .4 Que l'étanchéité et la tenue structurale des scellant seront maintenues ;
 - .5 Que ceux qui présenteront un ou plusieurs signes de détérioration seront remplacés ;
 - .6 Période de garantie : 10 ans
- .3 Garantie spéciale du fabricant pour les produits de verre enduits : fournir une garantie écrite signée par le fabricant, émise au nom du propriétaire, garantissant pour la période stipulée ci-dessous, que les produits qui se détérioreront tel qu'indiqué ci-dessous seront remplacés.
 - .1 Défectuosités d'un produit de verre enduit dans des conditions normales d'utilisation, attribuable au processus de fabrication et à des causes autres que le bris du verre et l'utilisation de méthodes d'entretien et de nettoyage du panneau de verre isolant contraires aux instructions écrites du fabricant. Les défectuosités comprennent le délaminage, les fissures et d'autres signes de détérioration du revêtement.
 - .2 Période de garantie : 10 ans.
- .4 Garantie spéciale du fabricant pour les produits de verre renforcé à la chaleur : fournir une garantie écrite signée par le fabricant, émise au nom du propriétaire, garantissant pour la période stipulée ci-dessous, que les produits qui se détérioreront tel qu'indiqué ci-dessous seront remplacés.
 - .1 Défectuosité d'un produit de verre enduit dans des conditions normales d'utilisation, attribuable au processus de fabrication et à des causes autres que le bris du verre et l'utilisation de méthodes d'entretien et de nettoyage du panneau de verre isolant contraires aux instructions écrites du fabricant. Les défectuosités comprennent les signes de déformation, d'irisation, et les marques de cylindres excessives.
 - .2 Période de garantie : 10 ans
- .5 Garantie spéciale du fabricant pour le verre trempé : tout le verre trempé doit être garanti contre les bris spontanés. Fournir une garantie écrite signée par le fabricant, émise au nom du propriétaire, garantissant pour la période stipulée ci-dessous, qu'il remplacera les panneaux de verre brisés ou présentant des défectuosités ou des déficiences, sous des conditions normales d'utilisation, attribuables au processus de fabrication ou à des causes autres que l'utilisation de méthodes d'entretien et de nettoyage du panneau de verre isolant contraires aux instructions écrites du fabricant :
- .6 Garantie spéciale du fabricant pour le verre trempé : tout le verre trempé doit être garanti contre les bris spontanés quelques soient le bris, notamment le bris causé par des inclusions de sulfure de nickel, des bris causés par les contraintes thermiques par la variation de température inégales, etc. Fournir une garantie écrite signée par le fabricant, émis au nom du propriétaire, garantissant

pour la période stipulée ci-dessous, qu'il remplacera les panneaux de verre brisé ou présentant des défauts ou des déficiences, sous des conditions normales d'utilisation, attribuables au processus de fabrication ou à des causes autres que l'utilisation de méthodes d'entretien et de nettoyage du panneau de verre isolant contraires aux instructions écrites du fabricant.

- .1 Défauts spécifiques à couvrir;
 - .1 Séparation des rives ;
 - .2 Délamination altérant la vision à travers le verre
 - .3 Taches excédantes celles qui sont permises selon les normes sur le verre feuilleté ;
- .2 Période de garantie : 10 ans
- .7 Garantie des scellants
 - .1 Fournir une garantie écrite signée par le fabricant, émise au nom du propriétaire, confirmant que la silicone qui entre dans la composition des unités scellées ne présentera aucune déficience d'adhésion ou de cohésion.
 - .2 Période de garantie : 20 ans.
- .8 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure le transport, l'entreposage, la manutention, la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 FABRICATION, VERRE TRAITÉ THERMIQUEMENT ET VERRE DE SÉCURITÉ

- .1 Fabrication
 - .1 Le verre trempé doit être fabriqué selon le procédé de trempage horizontal, sans pince, et porter discrètement la marque de « verre trempé architectural ».
 - .2 Toutes les unités scellées doivent être fabriquées conformément à la norme CAN/CGSB-12.8 et par un fabricant qui fournira un certificat confirmant que les unités sont conformes au programme d'attestation de l'IGMAC. Les produits de verre isolant doivent porter un numéro valide de la liste des produits certifiés de l'IGMAC, dernière édition, et être clairement identifiés par le programme d'attestation IGMAC.
 - .3 Les assemblages de verre doivent être réalisés de manière qu'aucune surface de pellicule Low E, n'entre en contact avec les intercalaires, et ce en conformité avec les normes applicables.
- .2 Verre traité thermiquement
 - .1 Vitrage traité à la chaleur : selon les indications au présent devis, prévoir la trempe, le renforcement à la chaleur ou l'épaississement du verre pour éviter tout bris découlant de chocs thermiques ou pour résister aux pressions du vent, de neige et autres pressions, ainsi qu'aux impacts. Si le verre traité thermiquement ne possède pas la résistance suffisante pour résister aux pressions de vent, de neige et autres pressions, charges et impacts, prévoir l'épaississement du verre.

- .1 Verre de sécurité trempé : conforme aux normes ASTM C1048, ANSI Z97.1 et ASTM C1036, Type FT, dont le niveau minimum de compression de surface doit être supérieur à 73 MPa, type 2, catégorie B, classe II, teinté et/ou clair selon le cas, 6 mm d'épaisseur minimale utilisé en verre feuilleté.
 - .1 Le trempage doit être fait en se servant de la méthode horizontale, sans pinces et dans un four à convection.
 - .2 Orienter le verre trempé de manière à uniformiser l'apparence.
- .2 Verre renforcé à la chaleur : conforme aux normes ASTM C1048, NSI Z97.1 et ASTM C1036, Type HS, dont le niveau de compression de surface est compris entre 24,1 et 51,7 MPa, clair; 6 mm d'épaisseur minimale utilisé en verre feuilleté.
- .3 Verre de sécurité feuilleté : constitué de deux plaques du verre spécifié et d'un matériel intercalaire de la couleur choisie par le Professionnel de la construction, dont la capacité de ne pas produire des bulles, de ne pas se décolorer ou de ne pas perdre les propriétés physiques et mécaniques après la lamination et l'installation du vitrage a été démontrée et documentée. Produits et fabricants acceptables : SentryGlas Plus de DuPont, Butacite de DuPont ou autre produit équivalent approuvé.
 - .1 Verre feuilleté typique : conforme à la norme CAN/CGSB-12.1-2022, type 1, catégorie B, classe II.
- .4 Concevoir les vitrages de sorte que le voilement de la vitre extérieure impliquant une réflexion d'images (bâtiment, objet) vers un observateur n'excède pas 1/700 de la portée la plus courte de ces vitrages sous l'effet de différences de pression barométrique et de température.
- .2 Si du verre plus épais doit être utilisé, la face extérieure du verre doit demeurer alignée aux composants adjacents.

2.2 UNITÉS DE VERRE/ VITRAGE SCÉLLÉES (PANNEAUX ISOLANTS EN VERRE) – RÈGLES GÉNÉRALES

- .1 Les vitrages isolants doivent être scellés hermétiquement au moyen de double scellement. Ils doivent être conformes aux normes suivantes :
 - .1 CAN/CGSB-12.8-2017 - Vitrages isolants ;
 - .2 CAN A440/NAFS ;
 - .3 Lignes directrices et documents techniques de l'IGMAC
- .2 Les intercalaires doivent être de type à bordure chaude, de couleur au choix du Professionnel de la construction: Conductivité thermique égale ou inférieure à 0,0019 W/K.
 - .1 Produit de référence : R-Max
 - .2 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales du CISSSGA et approuvés par le Professionnel de construction.
- .3 Du dessicatif en quantité suffisante doivent se retrouver dans les intercalaires composants l'unité scellée.
- .4 Un espacement de 12,7 mm (unité triple trempé) et 11mm (unité triple trempé laminé) est requis entre les deux (2) verres des unités scellées et cet espace doit être rempli de gaz argon pur à concentration minimale de 95%.

- .5 Les unités scellées devront être fabriquées de façon qu'elles puissent être exposées aux changements de températures et de pression atmosphériques sans causer de déflexions, de suctions et de gonflements des verres les composant. Des règles de calculs existent pour la conception et les fournisseurs d'unités scellées devront démontrer les calculs effectués pour déterminer les hauteurs de joints et la position des intercalaires relativement à la bordure du vitrage « joints/spacers height » choisies pour la fabrication des unités scellées du projet.
- .6 Des rapports de comptabilité entre les matériaux suivants; scellants des unités de vitrage, scellants de pose et rubans de collage susceptibles d'entrer en contact une fois les unités scellées installées doivent être soumis au Professionnel de la construction. Ces rapports doivent être certifiés par un sceau d'ingénieur ou celui d'un laboratoire de test accrédité. Aucun autre produit que ceux étudiés et certifiés ne pourront être utilisés pour entrer en contact avec les scellants d'étanchéité des unités scellées, de la fabrication à l'installation.

2.3 VITRAGE EXTÉRIEUR

- .1 **V.TH.1** (panneaux de murs-rideaux, fenêtres, et là où indiqué aux dessins) : unité de verre scellée triple - Unité de verres scellés trempés, conforme à la norme CAN2-12.8-97, à trois (3) vitres de 43,5 mm d'épaisseur hors tout et ayant les caractéristiques suivantes :
 - .1 Épaisseur des verres trempés : 6 mm par vitre ;
 - .2 Lame d'air : 12,7 mm d'épaisseur, remplie d'argon (95%), avec intercalaires de polycarbonate renforcé d'acier offrant une conductivité thermique égale ou inférieure à 0,0019 W/K, de couleur gris, à approuver par le Professionnel de la construction ;
 - .3 Scellement du vitrage : Scellement primaire de polyisobutylène, couleur gris et scellement secondaire de silicone, couleur gris, à approuver par le Professionnel de la construction ;
 - .4 Caractéristiques du verre extérieur : clair, trempé avec pellicule Low-E en face 2 telle que 70/35;
 - .5 Caractéristiques du verre intermédiaire : clair, trempé avec pellicule Low-E en face 4 telle que 70/35;
 - .6 Caractéristiques verre intérieur : clair, trempé;

Type V01	
Lumière visible : transmission, visible (t_v %)	54.2
Lumière visible : réflectance, P_v % ext	20.3
Lumière visible : réflectance, P_v % int	21.8
Énergie solaire : transmission, solaire (t_e %)	20.6
Énergie solaire : réflectance, P_e % ext	39.7
Énergie solaire : Coefficient de gain de chaleur solaire (SHGC)	0,27
Énergie solaire : Coefficient d'atténuation (SC)	0,31
Propriétés thermiques : Valeur U, nuit hivernale (Btu/hr·ft²·F)	0,12
Propriétés thermiques : Valeur U, journée estivale (Btu/hr·ft²·F)	0,12
Propriétés thermiques : Valeur R	8,3

- .1 **V.TH.2** (panneaux de murs-rideaux, fenêtres, et là où indiqué aux dessins) : unité de verre scellée triple - Unité de verres scellés trempés et laminés (feuilletés), conforme à la norme CAN2-12.8-97, à trois (3) vitres de 43,5 mm d'épaisseur hors tout et ayant les caractéristiques suivantes :
 - .1 Épaisseur de deux verres trempés : 6 mm par vitre ;

- .2 Épaisseur d'un verre trempé laminé : 9,5 mm incluant une pellicule SentryGlas de 1,5mm;
- .3 Lamé d'air : 11 mm d'épaisseur, remplie d'argon (95%), avec intercalaires de polycarbonate renforcé d'acier offrant une conductivité thermique égale ou inférieure à 0,0019 W/K, de couleur gris, à approuver par le Professionnel de la construction ;
- .4 Scellement du vitrage : Scellement primaire de polyisobutylène, couleur gris et scellement secondaire de silicone, couleur gris, à approuver par le Professionnel de la construction ;
- .5 Caractéristiques du verre extérieur : clair, trempé avec pellicule Low-E en face 2 telle que 70/35;
- .6 Caractéristiques du verre intermédiaire : clair, trempé avec pellicule Low-E en face 4 telle que 70/35;
- .7 Caractéristiques verre intérieur : clair, trempé laminé;

Type V01	
Lumière visible : transmission, visible (^t v %)	54.2
Lumière visible : réflectance, ^p v % ext	20.3
Lumière visible : réflectance, ^p v % int	21.8
Énergie solaire : transmission, solaire (^t e %)	20.6
Énergie solaire : réflectance, ^p e % ext	39.7
Énergie solaire : Coefficient de gain de chaleur solaire (SHGC)	0,27
Énergie solaire : Coefficient d'atténuation (SC)	0,31
Propriétés thermiques : Valeur U, nuit hivernale (Btu/hr·ft²·F)	0,12
Propriétés thermiques : Valeur U, journée estivale (Btu/hr·ft²·F)	0,12
Propriétés thermiques : Valeur R	8,3

2.4 ACCESSOIRES

- .1 Cales d'assise : en silicone compatible avec le silicone du vitrage et celui de montage du mur-rideau, dureté Shore A 80 à 90 mesurée au duromètre selon la norme ASTM D2240, conformes aux calculs selon les manuels de la Glass Association of North America (GANA), adaptées au montage des panneaux de verre ainsi qu'au poids et aux dimensions du panneau de verre à vitres et d'au moins 100 mm de longueur x 6 mm d'épaisseur.
- .2 Cales périphériques : en silicone compatible avec le silicone du vitrage et celui de montage du mur-rideau, dureté Shore A 50 à 60 mesurée au duromètre selon la norme ASTM D2240, autocollantes sur une face, de 75 mm de longueur sur la moitié de la hauteur des parcloles sur l'épaisseur appropriée au vitrage mis en place.
- .3 Pointes de vitrier et pinces en fil à ressort : résistant à la corrosion, de fabrication courante.
- .4 Joints extrudés avec languettes de blocage : en silicone noir selon ASTM C542-05 (2024), type U pour cavités, type parclole pour réglettes encastrées. Le joint de la traverse d'appui doit comporter un canal intérieur et des trous pour l'évacuation de l'eau. Joints d'angle monopièces moulés par injection et soudés à chaud au joint principal.
- .5 Apprêts de scellement et produits nettoyants : selon les spécifications du fabricant du verre.
- .6 Garnitures à vitrage préformées, en néoprène, vinyle ou silicone, de profil requis et de type recommandé par le fabricant pour insertion dans les profilés de support du vitrage (moulures, sabots et profilés), provenant du même fabricant que les profilés de support.

- .7 Accessoires de fixation de miroirs de verre : fixations dissimulés anti-vandalisme et selon les indications aux dessins.
- .8 Entretoises en acier inoxydable brossé pour système de passe-voix en verre (voir dessins) :
 - .1 Goujon d'espacement de 19 mm d'épaisseur et 32 mm de diamètre
 - .2 Capuchons ronds de 12 mm d'épaisseur et 32 mm de diamètre, arrête chanfreinée du côté de finition.
 - .3 Rondelles de vinyle translucide, de part et d'autre de chaque panneau de verre
 - .4 Coordonner les dimensions et l'emplacement des percements dans le verre avec le fabricant des entretoises.

Partie 3 EXÉCUTION

3.1 EXAMEN

- .1 Vérifier les conditions avant de procéder à l'installation des vitrages. S'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant et aux normes d'installation :
 - .1 S'assurer que les ouvertures destinées à recevoir les vitrages sont conformes, de dimensions appropriées et respectent les tolérances nécessaires.
 - .2 S'assurer que les surfaces des feuillures et autres évidements sont propres et exemptes de toute obstruction, et qu'elles sont prêtes à recevoir les vitrages.
- .2 Aviser par écrit l'Entrepreneur et le Professionnel de la construction de toute condition qui pourrait affecter la qualité de l'installation.
- .3 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Professionnel de la construction.
- .4 Ne procéder à l'installation que lorsque les conditions satisfaisantes pour une bonne installation ont été obtenues et après avoir reçu l'approbation écrite du Professionnel de la construction.

3.2 PRÉPARATION

- .1 Respecter en tout temps les instructions du manufacturier et les règles de l'art telles que spécifiées dans le code de construction local en vigueur et le Glass Manual de la Glass Association of North America (GANA). Toujours utiliser les normes les plus strictes de ces sources.
- .2 Nettoyer les surfaces de contact à l'aide d'un solvant et assécher avec un chiffon.
- .3 Sceller les feuillures et autres évidements poreux avec une peinture pour couche primaire ou un produit d'impression compatible avec le support.
- .4 Appliquer une peinture pour couche primaire/d'impression sur les surfaces devant être recouvertes d'un produit d'étanchéité.

3.3 INSTALLATION DES VITRAGES

- .1 Installer les vitrages en conformité avec les instructions du manufacturier et le code local de construction applicable et le GANA Glazing Manual. Toujours utiliser les normes les plus strictes de ces sources.

3.4 CONTRÔLE QUALITÉ EN CHANTIER

- .1 Vérifier que les vitrages sont exempts de craques, éclats au périmètre et autres inclusions ou défauts qui pourraient réduire le rendement structural ou esthétique.
- .2 Ne jamais laisser les périmètres des unités scellées exposés aux UV à l'eau ou à l'humidité.
- .3 Vérifier la conformité des couleurs des vitrages dans leur ensemble en les regardant à plus de dix pieds de distance.
- .4 S'assurer du respect de toutes les consignes du manufacturier, des règles de l'art ou du GANA Glazing Manual. Toujours utiliser les normes les plus strictes de ces sources.

3.5 QUALITÉ D'EXÉCUTION

- .1 Enlever les enduits protecteurs, nettoyer les surfaces de contact à l'aide d'un solvant et assécher.
- .2 Appliquer une couche d'apprêt de scellement sur les surfaces de contact.
- .3 Placer les cales d'assise selon les instructions du fabricant.
- .4 Mettre la vitre en place, l'appuyer sur les cales d'assise et assurer une adhérence parfaite sur tout le pourtour.
- .5 Placer les parcloles amovibles en évitant de déplacer la bande autocollante ou le produit d'étanchéité.
- .6 Laisser un jeu d'au moins 3 mm sur les bords dans le cas des vitrages de moins de 1 m²; de 5 mm dans le cas des vitrages entre 1 et 2 m²; 6 mm dans tous les autres cas.
- .7 Insérer les cales périphériques de façon à bien centrer la vitre dans le cadre. Placer les cales à 600 mm d'entraxe et les maintenir à 6 mm sous la ligne de vision.
- .8 Appliquer un cordon du produit d'étanchéité du côté extérieur de la feuillure.
- .9 Appliquer le produit d'étanchéité de manière à former un cordon uniforme et de niveau, dressé à égalité de la ligne de vision et façonné à l'aide de l'outil approprié ou essuyé au solvant pour un fini bien lisse.
- .10 Ne pas découper ni roder le verre trempé, traité à la chaleur ou muni d'un revêtement.

3.6 VITRAGE EXTÉRIEUR

- .1 Montage en feuillure sèche - bande autocollante/bande autocollante et produit d'étanchéité.
 - .1 Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la poser contre les parcloles permanentes, à 5 mm au-dessous de la ligne de vision.
 - .2 Poser d'abord les bandes horizontales et couvrir toute la largeur du vitrage avant de poser les bandes verticales.
 - .3 Souder les coins en aboutant les bandes et en badigeonnant avec le produit d'étanchéité.
 - .4 Poser la bande autocollante sur la vitre de la manière indiquée ci-dessus.
- .2 Montage mixte bande autocollante/joint extrudé
 - .1 Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la poser contre les parcloles permanentes, à 5 mm
 - .2 Poser d'abord les bandes horizontales et couvrir toute la largeur du vitrage avant de poser les bandes verticales.

- .3 Souder les coins en aboutant les bandes et en badigeonnant avec le produit d'étanchéité.
- .4 Déballer et étendre les joints sur une surface plane et chaude pour qu'ils puissent reprendre leur forme.
- .5 Poser les joints en les comprimant en place, en partant des coins pour aller vers le centre.
- .6 Évacuer la vapeur d'eau condensée vers l'extérieur par les trous pratiqués dans la traverse d'appui.
- .7 Installer les joints à languettes de blocage suivant les instructions du fabricant
- .3 Montage par joints extrudés avec languettes de blocage
 - .1 Déballer et étendre les joints sur une surface plane et chaude pour qu'ils puissent reprendre leur forme.
 - .2 Poser les joints en les comprimant en place, en partant des coins pour aller vers le centre.
 - .3 Évacuer la vapeur d'eau condensée vers l'extérieur par les trous pratiqués dans la traverse d'appui.
 - .4 Installer les joints à languettes de blocage suivant les instructions du fabricant.

3.7 NETTOYAGE

- .1 Garder les ouvrages installés propres, au fur et à mesure que l'ouvrage progresse
 - .1 Nettoyer les vitrages conformément aux recommandations des guides suivants :
 - .2 GANA TD 01-0116, Proper Procedures for Cleaning Architectural Glass Products (Glass Information Bulletin).
 - .3 Guide de nettoyage et entretien du verre, publié par l'Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ).
 - .4 Nettoyer immédiatement les surfaces finies, en enlevant les bavures de scellant et les gouttes de produits d'étanchéité. Une fois le travail terminé, enlever les étiquettes.
 - .5 Nettoyer et réparer, à la satisfaction du Professionnel de la construction, les surfaces salies ou endommagées lors des travaux de cette section. Assumer les frais de remplacement des finis ou matériaux qui ne peuvent être retouchés ou nettoyés de façon satisfaisante ou qui ont été endommagés par des produits ou techniques de nettoyage inappropriés.

3.8 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

- .1 Les panneaux de verre doivent, une fois mis en place, être marqués d'un "X" à l'aide d'une pâte ou d'un ruban de matière plastique amovible.

FIN DE SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60%	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 - Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les revêtements en plaques de plâtre et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 22 00 Maçonnerie d'éléments de béton
- .2 05 41 13 Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .3 06 10 00 Petits ouvrage de charpenterie
- .4 06 40 00 Ébénisterie
- .5 07 21 13 Isolant en panneaux
- .6 07 21 16 Isolant en matelas
- .7 07 27 10 Membrane pare-air/vapeur, membrane pare-air/écran pluie
- .8 07 84 00 Protection coupe-feu
- .9 07 92 00 Étanchéité des joints
- .10 09 22 16 Ossatures métalliques non-porteuses
- .11 09 22 26.23 Système de suspension en métal
- .12 09 51 23 Plafonds de carreaux acoustiques
- .13 09 91 00 Peinturage
- .14 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
- .15 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Toute référence à une Loi, une Norme ou un autre document doit être interprétée comme une référence à la version modifiée, complétée, mise à jour ou de remplacement de celle-ci, pour autant que les exigences de la version en vigueur en fonction de la réglementation applicable au projet ne s'en trouvent pas réduites.
- .2 Sauf indications contraires, exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA A82.31 M91 et ASTM-C840.
- .3 Aluminum Association

- .1 Designation for Aluminum Finishes 1997.
- .4 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM C36/C36M 01, Specification for Gypsum Wallboard.
 - .2 ASTM C79/C79M 01, Standard Specification for Treated Core and Non-treated Core Gypsum Sheathing Board.
 - .3 ASTM C442/C442M 01, Specification for Gypsum Backing Board, Gypsum Coreboard, and Gypsum Shaftliner Board.
 - .4 ASTM C473, Standard Test Methods for Physical Testing of Gypsum Panel Products
 - .5 ASTM C475 01, Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board.
 - .6 ASTM C514 01, Specification for Nails for the Application of Gypsum Board.
 - .7 ASTM C557 99, Specification for Adhesives for Fastening Gypsum Wallboard to Wood Framing.
 - .8 ASTM C630/C630M 01, Specification for Water Resistant Gypsum Backing Board.
 - .9 ASTM C 754-18, Standard Specification for Installation of Steel Framing Members to Receive Screw-Attached Gypsum Panel Products
 - .10 ASTM C840 01, Specification for Application and Finishing of Gypsum Board.
 - .11 ASTM C841 03, Standard Specification for Installation of Interior Lathing and Furring.
 - .12 ASTM C931/C931M 01, Specification for Exterior Gypsum Soffit Board.
 - .13 ASTM C954 00, Specification for Steel Drill Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs From 0,033 in. (0,84 mm) to 0,112 in. (2,84 mm) in Thickness.
 - .14 ASTM C960/C960M 01, Specification for Pre-decorated Gypsum Board.
 - .15 ASTM C1002 01, Specification for Steel Self Piercing Tapping Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs.
 - .16 ASTM C1047 99, Specification for Accessories for Gypsum Wallboard and Gypsum Veneer Base.
 - .17 ASTM C1177 01, Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing.
 - .18 ASTM C1178/C1178M 01, Specification for Glass Mat Water Resistant Gypsum Backing Board.
 - .19 ASTM C1280 99, Specification for Application of Gypsum Sheathing Board.
 - .20 ASTM C1325, Standard Specification for Non-Asbestos Fiber-Mat Reinforced Cementitious Backer Units
 - .21 ASTM C1396/C1396M-06a, Standard Specification for Gypsum Board.
 - .22 ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
 - .23 ASTM E96, Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
 - .24 ASTM E136, Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C.
- .5 Association canadienne de normalisation (CSA)

- .1 CAN/CSA A82.31 M91, Pose des plaques de plâtre.
- .6 Association of the Wall and Ceilings Industries International (AWEI)
- .7 Factory Mutual (FM)
 - .1 FM 4450, Class I Insulated Steel Deck Roofs
 - .2 FM 4470, Single-Ply, Polymer-Modified Bitumen Sheet, Built-Up Roof (BUR) and Liquid Applied Roof Assemblies for use in Class 1 and Noncombustible Roof Deck Construction
- .8 Office général des normes du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB 51.34 M86 (C1988), Pare vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments.
 - .2 CAN/CGSB 71.25 M88, Adhésif pour coller des panneaux préfabriqués à une ossature de bois et à des montants métalliques.
- .9 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC S101-04, Méthode normalisée d'essai de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction.
 - .2 CAN/ULC S102 1988(R2000), Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages.
 - .3 CAN/ULC – S114, Méthode D'essai Normalisée Pour la Détermination de L'incombustibilité des Matériaux de Construction.
 - .4 CAN/ULC S702-14, Isolation thermique des bâtiments, fibres minérales.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
- .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement l'emplacement des joints de contrôle et autres joints et détails applicables requis, qu'ils soient indiqués ou non aux dessins des Professionnels de la construction ;
- .3 Les dessins d'atelier doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur qualifié, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs de la province de Québec, pour les cas suivants :
 - .1 Dans les cas des locaux à pression positive ou négative, selon les documents des Professionnels de la construction (Génie Mécanique), les dessins d'atelier doivent inclure les calculs de la déflexion admissible pour éviter les fissurations, en considération de la résistance des parois aux pressions positives et négatives créées par les systèmes de ventilation ;
 - .2 Cloisons supportant des armoires, étagères, tablettes, équipements et autres éléments fixés aux murs ;
 - .3 Plafonds et cloisons contreventés pour résister aux séismes ;
 - .4 Ouvertures pour portes et sections vitrées plus larges que l'écart normal entre les colombages ;
 - .5 Autres éléments indiqués aux dessins.

- .4 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du Manufacturier. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .5 Échantillons
 - .1 Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm x 300 mm pour chaque type de panneau de revêtement et de 300 mm de longueur pour les renforts d'angles, les moulures et les bandes isolantes et joints de contrôle préfabriqués.
 - .2 Soumettre deux (2) échantillons des renforts d'angles, des moulures d'affleurement et des moulures à cavet.
- .6 Rapports des essais :
 - .1 Soumettre les rapports des essais ayant été effectués en laboratoire.
- .7 Certificats :
 - .1 Soumettre les documents signés par le Manufacturier, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .2 Fournir obligatoirement une copie des essais ULC pour chaque composition de cloisons et plafonds identifiés aux plans et inclus au projet, de façon à cibler les informations qui permettront d'assurer les résistances au feu identifiées. Les matériaux identifiés dans les essais ULC devront s'y trouver sur le site de construction et devront être installés selon le descriptif de l'essai.
- .8 Instructions du Manufacturier :
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le Manufacturier.
- .9 Plans d'intégration :
 - .1 Soumettre pour vérification par le Professionnel de la construction, au moins deux semaines avant la date de début des travaux, des plans d'intégration localisant les trappes d'accès fournies par les entrepreneurs des sections d'électromécanique, à installer par l'Entrepreneur de la présente section.
 - .2 Se reporter aux documents d'ingénierie des Divisions 21 à 28 en ce qui a trait aux trappes d'accès prescrites dans les sections électromécaniques.
- .10 Plans d'installation des plafonds suspendus et critères de Calcul :
 - .1 Soumettre les calculs et les plans d'installation attestant que la conception des plafonds suspendus rencontre les exigences de l'article 4.1.8, Charges et effets dus aux séismes, du Code de construction du Québec (CNB en vigueur). Ces calculs et ces plans d'installation doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu dans la province de Québec. Ce sceau certifie que la conception des ouvrages prescrits à la présente section répond aux exigences des documents contractuels.

1.5 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le Professionnel de la construction.
- .2 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
- .3 Une fois révisés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site.
- .4 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 Échantillons d'ouvrage de 10 m² pour chaque type de cloisons et soufflages indiqués.

1.6 CRITÈRES DE CONCEPTION D'IGNIFUGATION

- .1 Il revient à la présente section de choisir les différents types d'ensemble coupe-feu à utiliser pour toutes les conditions au projet, en conformité avec les prescriptions.
- .2 Les ensembles coupe-feu choisis doivent être des ensembles coupe-feu homologués par le Laboratoire du Canada (ULC) ou (UL) en respect avec la norme CAN/ULC S101 et porter un numéro d'ensemble certifiant l'essai et l'homologation. Le ou les tests devront être fournis en dessin d'atelier et devront être produit en échantillonnage en chantier comme modèle à suivre.
- .3 Ces ensembles sont de pair avec les sections 07 81 00 – Produits ignifuges applicables par projection, 07 81 23 – Enduit ignifuge intumescent et 07 84 00 – Protection coupe-feu.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Maintenir la température ambiante à au moins 10°C et à au plus 21°C pendant 48 heures avant et pendant la pose et le jointoiment des plaques de plâtre, et pendant au moins 48 heures après l'achèvement des joints.
- .2 Poser les plaques de plâtre et effectuer le jointoiment sur des surfaces sèches et non givrées.
- .3 Poser les panneaux de béton léger et effectuer le jointoiment selon les indications du Manufacturier.
- .4 Assurer une bonne ventilation dans les aires du bâtiment revêtues des plaques de plâtre ou de béton léger afin d'évacuer l'humidité excessive qui pourrait empêcher le séchage du matériau de jointoiment immédiatement après son application.
- .5 Aux endroits nécessaires, ériger des écrans étanches pour éviter la propagation de la poussière hors de la zone des travaux. Obturer temporairement les grilles, les diffuseurs et autres ouvertures.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions écrites du Manufacturier.

- .3 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du Manufacturier.
- .4 Entreposage et manutention
 - .1 Entrepoiser les panneaux de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un local propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du Manufacturier.
 - .2 Entrepoiser les panneaux de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .3 Les protéger contre les intempéries, les autres matériaux et les dommages pouvant leur être causés pendant les travaux de construction et les autres activités.
 - .4 Manutentionner les panneaux à ne pas endommager leurs surfaces ou leurs extrémités.
 - .5 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.9 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSS.
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant matériaux installés contre toute présence de moisissure, toute délamination, ou toute autre déformation ou détérioration, pour une période de deux (2) ans à compter de la date de réception avec réserve.
- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 – Produits

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS - GÉNÉRALITÉS

- .1 Dimensions des panneaux : sauf indication contraire, largeur et longueur utile maximale disponible, afin de minimiser les joints dans chaque local et correspondre aux supports indiqués.
- .2 À moins d'avis contraire aux dessins, toutes les plaques de plâtre sont de type X.

2.2 PANNEAUX

- .1 Panneaux de gypse ordinaires : conformes à la norme ASTM C1396/C1396M, de type X. Épaisseur selon les indications aux dessins. Avec rives équerries aux extrémités et rives biseautées sur les côtés.
- .2 Panneaux de gypse à noyau « Firecode C » spécialement formulé, supérieur aux exigences des normes ASTM C1396/C1396M et CAN/CSA-A82.27-M relatives aux panneaux de gypse de « type X »
- .3 Panneaux de gypse pour parois de puits : panneaux à âme traitée à la silicone avec faces revêtues d'un voile de verre, résistant à l'humidité et à la moisissure, résistant au feu. Conforme aux normes

- ASTM C1177/C1177M et C1396/C1396M, 25.4 mm d'épaisseur, d'une largeur 610 mm de la longueur utile maximale. Avec bords longs biseautés sur les deux faces, les extrémités coupées à l'équerre.
- .4 Panneaux de gypse résistants aux impacts : conformes à la norme ASTM C1396/C1396M, avec noyau de plâtre de haute densité, renforcée de fibre de verre, de type X. Épaisseur selon les indications aux dessins. Avec extrémités et rives équerries. Le composé à joints à utiliser pour la finition de ces panneaux doit être celui recommandé et provenant du fabricant de ces panneaux.
 - .5 Panneaux de gypse hydrofuges résistants à l'impact: conformes aux normes ASTM C1178/C1178M et C1396/C1396M, de type X, renforcés de fibre de verre. Épaisseur selon les indications aux dessins. Avec rives équerries aux extrémités et rives biseautées sur les côtés.
 - .6 Panneaux de gypse hydrofuges résistants aux moisissures et au mildiou : conformes aux normes ASTM C1396 et CAN/CSA A82.27, de type X. De 15,8 mm d'épaisseur, sauf si indications contraires aux dessins. De 1220 mm de largeur et de la longueur utile maximale, à bords carrés. Appliquer un apprêt surfaçant conformément aux instructions du Manufacturier, avant la finition.
 - .7 Panneaux d'appui pour carreaux de céramique : pour toute surface murale avec revêtement de céramique.
 - .1 Panneau de gypse pour appui de carreaux de céramique, de type « X », avec noyau de plâtre hydrofuge, avec renforcement de fibre de verre, avec revêtement de surface hydrofuge, de la plus grande longueur utile possible :
 - .1 Conforme à la norme ASTM C 1178 ;
 - .2 Épaisseur :16 mm ;
 - .3 Largeur : 1 219 mm ;
 - .4 Extrémités carrées ;
 - .5 Rives arrondies.
 - .8 Panneaux de support de revêtement extérieur à mat de fibre de verre :
 - .1 Conforme à la norme ASTM C 1177/C 1177M ;
 - .2 Flexion due à l'humidité de 1/8 po ou moins ;
 - .3 Résistant à l'eau et à la moisissure (ASTM D3273) ;
 - .4 Incombustible (ASTM A136) ;
 - .5 Épaisseur : selon les indications aux dessins ;
 - .6 Dimensions : de 1 219 mm de largeur et de la plus grande longueur utile possible;
 - .7 Rives : carrées.
 - .9 Panneaux de support de revêtement extérieur à mat de fibre de verre de type X , 15,9 mm d'épaisseur, à noyau résistant à l'eau, enveloppé dans un mat de fibre de verre. Conforme à la norme ASTM C1177
 - .1 Flexion due à l'humidité : < 3 mm (1/8 po) ;
 - .2 Résistant à l'eau et à la moisissure (ASTM D3273) ;
 - .3 Incombustible : selon ASTM E136 ;
 - .4 Épaisseur : selon les indications ;
 - .5 Bords : amincis

- .10 Panneaux de support de revêtement extérieur en fibres de gypse résistant au feu de type X conforme à la norme CAN/ULC -S114 de 15,9 mm d'épaisseur, avec noyau traité à mat de fibre de verre résistant à l'eau. Conforme à la norme ASTM C1177
- .1 Panneau de gypse haute densité de type extérieur en gypse pour l'utilisation dans le stationnement.
 - .1 Résistant à l'eau et à la moisissure (ASTM D3273) ;
 - .2 Incombustible : selon CAN/ULC-S114 ;
 - .3 Densité du panneau selon ASTM C473(B) : 67 N;
 - .4 Densité des bordures selon ASTM C473(B) : 67 N;
 - .2 Résistance à l'arrachement des clous selon ASTM C473(B) : 400 N;
 - .3 Épaisseur : selon les indications ;
 - .4 Bords : amincis ;
 - .5 Produit de référence :
 - .1 Panneau de type Securock de CGC/USG ;
 - .2 Panneau de type GlasRoc de Certaineed.
- .11 Panneaux de ciment pour usage extérieur (entre autres, parapets de toiture) :
- .1 Panneaux de ciment pour toiture :
 - .2 Épaisseur nominale : 12,7 mm ou 15,9 mm, selon les indications aux dessins ;
 - .3 Dimensions : 1 220 mm x 2 440 mm°;
 - .4 Poids nominal : 12,7 mm d'épaisseur = 11,7 kg/m² (2,4 lb/pⁱ²) ;
15,9 mm d'épaisseur = 14,65 kg/ m² (3 lb/pi²) ;
 - .5 Résistance à la flexion, parallèle (ASTM C947):
 - >750 lb/po², pour 12,7 mm d'épaisseur ;
 - >480 lb/po², pour 15,9 mm d'épaisseur ;
 - .6 Résistance nominale à la compression :
 - >1 000 lb/po², pour 12,7 mm d'épaisseur ;
 - >1 250 lb/po², pour 15,9 mm d'épaisseur ;
 - .7 Perméance (perm) (ASTM E96) : 5,84
 - .8 Absorption d'eau maximale (ASTM C473) : < 15 %
 - .9 Résistance au feu (ASTM E84, CAN/ULC-S102) : UL (type DCB)
 - Propagation de la flamme : 0
 - Dégagement de fumée : 0
 - Noyau incombustible selon ASTM E136-12 et CAN/ULC-S114 ;
 - .10 Approuvé par la FM, classe 1, conforme FM 4450 et FM 4470 ;
 - .11 Fabrication conforme à ASTM C1325
- .12 Panneaux de béton léger pour usage intérieur :
- .1 Composition de ciment modifié d'émulsion polymérisée, de billes de polystyrène expansé et ayant en surface de chaque côté un treillis de fibre de verre traité contre les alcalins. Extrémités et rives d'équerre, rebords longitudinaux amincis, ne contenant pas d'amiante et/ou de plaques de plâtre et ayant les propriétés suivantes :

- .2 Conformes à la norme ASTM C1325 ;
 - .1 Poids (12,7 mm d'épaisseur) : 11,7 à 14,2 kg/m² (2,4 à 2,9 lb/pi²) ;
 - .2 Résistance à la compression (ASTM D2394) : 8,6 MPa (1250 lb/pi²) ;
 - .3 Résistance à la flexion (ASTM C947) : > 5,2 MPa (750 lb/po²) ;
 - .4 Résistance à l'arrachement des attaches (ASTM D1037) : lb/ tête de 10 mm Ø: > 90 ;
 - .5 Absorption d'eau max. (ASTM C473) : 15 % ;
 - .6 Propagation de la flamme/dégagement de fumée (ASTM E84, CAN/ULC S102) : 0/0 ;
 - .7 Incombustible, selon les normes CAN/ULC S114 et ASTM E136 ;
- .3 Épaisseur nominale : selon les indications aux dessins ;
- .4 Dimensions : de 1 219 mm de largeur et de la plus grande longueur utile possible.
- .13 Panneaux de fibrociment : panneaux de ciment Portland renforcés de fibres synthétiques et d'adjuvants :
 - .1 Incombustible selon les normes ULC-S 114, ULC-S 126 et ULC-S 107.M;
 - .2 Propagation de la flamme de 0 selon les normes ULC-S 102.M et ASTM E84;
 - .3 Absorption de l'eau maximale de 30 % selon la norme ASTM C1185;
 - .4 Épaisseur : 12 mm d'épaisseur minimale;
 - .5 Dimensions : 1 220 mm de largeur et de la longueur utile maximale;
 - .6 Rives : équerries;
 - .7 Fini : lisse.

2.3 ATTACHES ET ADHÉSIFS

- .1 Vis et agrafes : conformes à la norme ACNOR A82.31 M91 et ASTM C840, de type recommandé par le Fabricant des panneaux.
- .2 Adhésif pour colombages : conforme aux normes ONGC 71 GP 25M 77 et CAN/CGSB-71.25.
- .3 Adhésif de lamellage : selon les recommandations du Manufacturier, sans amiante.

2.4 MOULURES

- .1 Moulures d'affleurement, renforts d'angles type fourrure : en tôle d'acier de qualité commerciale, de 0,5 mm d'épaisseur à nu, à zingage Z275, conforme aux normes ASTM A525M et ASTM C1047, ailes perforées, d'une seule pièce.
- .2 Toutes les moulures requises pour une installation des panneaux de gypse selon les règles de l'art.
- .3 Moulure en U en acier galvanisé : pour maintenir les plaques de plâtre aux endroits de compartimentation des espaces vides.
- .4 Moulure de finition en « L » et en « J », à ailes déployées au périmètre des fenêtres, ouvertures et autres détails.
- .5 Moulures pour joints de contrôle (ou retrait) : en zinc.
- .6 Ruban de coin en métal, flexible :
 - .1 Liste des produits acceptables :

- .1 Modèle "Sheetrock", de CGC ; (produit de référence)
- .2 Modèle "No-Coat Zoomflex", de Certain Teed ;
- .3 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de la construction.

2.5 ACCESSOIRES

- .1 Joints pour panneaux de béton léger: renforcement de treillis de fibre de verre de 76,2 mm de largeur, résistant aux alcalis; mortier selon les prescriptions du Manufacturier des panneaux.
- .2 Accessoires pour panneaux de béton léger : selon les détails aux plans :
 - .1 Moulures de soutien en acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur, de formes et de dimensions requises;
 - .2 Attaches : vis en acier inoxydable spécialement conçues pour fixer les panneaux de béton léger.
- .3 Renforts d'angle extérieurs à face de papier à rubaner selon les besoins.
- .4 Renforts d'angle intérieurs à face de papier à rubaner pour angles intérieurs.
- .5 Renfort de coin cloisons / plafond : selon les prescriptions de la section 09 22 16 – Ossatures métalliques non porteuses.
- .6 Tout autre élément d'acier ou de renfort, identifiés aux plans, à incorporer aux cloisons sèches.
- .7 Tôle d'acier galvanisé : selon les prescriptions de la section 09 22 16 – Ossatures métalliques non porteuses.
- .8 Polyéthylène : conforme à la norme CAN/CGSB 51.33, type 2.
- .9 Mastic d'étanchéité acoustique : conforme à la norme CAN/CGSB 19.21. Conforme aux exigences de la section 07 92 00 - Étanchéités des joints.
 - .1 Les produits d'étanchéité acceptables pour les présents travaux doivent figurer sur la liste des produits homologués émise par la commission d'homologation des produits d'étanchéité des joints de l'ONGC.
- .10 Bandes isolantes : caoutchoutées, hydrofugées, en néoprène à cellules ouvertes, de 3 mm d'épaisseur, dont une des faces est enduite d'un auto-adhésif permanent, de longueur et de largeur appropriée. Selon les prescriptions de la section 09 22 16 – Ossatures métalliques non porteuses.
- .11 Isolant acoustique : selon les prescriptions de la section 07 21 16 – Isolant en matelas. 09 22 16 – Ossatures métalliques non porteuses.
- .12 Moulures de finition en « L » ou en « J », pour finition au périmètre des ouvertures et murs-rideaux.
- .13 Fonds de clouage :
 - .1 Voir section 06 10 00 – Charpenterie.
 - .2 À coordonner avec les sections suivantes :
 - .1 05 41 13 – Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges ;
 - .2 09 22 16 – Ossatures métalliques non-porteuses.

- .3 09 22 26.23-Système de suspension de métal (pour les équipements suspendus en plafond)

2.6 RUBAN ET COMPOSÉ À JOINTS

- .1 Composé à joints : composé prémélangé de type régulier, prêt à l'emploi, composé de liant de vinyle, sans amiante, et autres produits, conforme à la norme CAN/CSA A82.31-M91 et ASTM C475. (Aucun composé à joint de type léger n'est acceptable) :
- .1 Liste des produits acceptables :
- .1 Composé à joints tout usage, de CGC ; ;(produit de référence)
- .2 Composé à joints prémélangé « Toughrock » de Georgia Pacific ;
- .3 Composé à joints « ProRoc » régulier, de Certain Teed ;
- .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de la construction.
- .2 Composé à joints pour panneaux de gypse résistants à l'impact :
- .1 De type recommandé et provenant du même Fabricant que les panneaux de gypse résistants à l'impact.
- .3 Composé à joints à prise chimique, extra dur, sans amiante, conforme à la norme ASTM C475. Prise rapide : 1 à 2 heures, de qualité adhérente :
- .1 Liste des produits acceptables :
- .1 Durabond 90, de CGC ; ;(produit de référence)
- .2 Toughrock 90, de Georgia Pacific ;
- .3 ProRoc High Density, de Certain Teed ;
- .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de la construction.
- .4 Utilisation avec chauffage temporaire : Composé à joints sans amiante, conforme à la norme ASTM C475, ayant une prise chimique rapide de 1-2 heures, d'une qualité adhérente.
- .5 Utilisation avec panneaux à surface avec treillis : Composé à joints à base acrylique, renforcé de fibre, hydrofuge.
- .6 Mince couche d'enduit de parement pour plaques de plâtre : Pâte à joints de type recommandé par le Manufacturier du panneau pour l'application spécifique.
- .7 Ruban à joints : ruban de papier en fibres croisées, spécialement traité avec perforations minuscules.
- .8 Ruban à joints pour panneaux à surface à treillis : ruban résistant aux alkalis, en treillis de verre, 76 mm de largeur.

Partie 3– Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, instructions de pose, recommandations et spécifications écrites des Manufacturiers, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation

précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

- .2 Utiliser le type de fixations recommandées en respectant les espacements prescrits et les recommandations du Fabricant. En cas de divergence toujours respecter la recommandation la plus exigeante.

3.2 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des panneaux, sans s'y limiter :
 - .1 S'assurer que l'état des supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du Manufacturier.
 - .2 S'assurer que les variations de niveaux de plancher ou de plafond sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du Manufacturier.
 - .3 S'assurer qu'aucune boîte électrique ou d'autre service ne soit installée dos à dos avec une autre et que celles-ci soient espacées horizontalement d'au moins 460 mm.
 - .4 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
 - .5 Coordination avec les travaux en électromécanique : vérifier les plans d'intégration fournis par les autres sections et les fournir pour approbation au Professionnel de la construction.
- .2 Aviser le Professionnel de la construction lorsque les travaux d'installation des colombages métalliques et des substrats sont complétés et attendre son approbation avant de les recouvrir. Faire approuver la localisation des différents types de joints.
 - .1 Commencer les travaux d'installation une fois que les conditions inacceptables sont réparées et les plans d'intégrations revus par le Professionnel de la construction. Dans le cas contraire, cet Entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.3 TYPES DE PLAQUES DE PLÂTRE

- .1 Poser des plaques de plâtre hydrofuges dans les locaux où le taux d'humidité est élevé, tels que, mais sans s'y limiter : salles de toilettes, vestiaires avec douche, utilités, locaux de déchets, locaux d'hygiène et salubrité; ainsi que les endroits situés près des : cuves de nettoyage, placards de concierge, douches d'urgence et bornes de sécurité. Appliquer un produit d'étanchéité sur les rives, les extrémités et les découpages des plaques de plâtre, de façon à en protéger l'âme. En appliquer également sur la tête des attaches.
- .2 Poser des panneaux d'appui pour carreaux de céramique, pour tous les murs pour lesquels un fini de céramique est requis. Ne jamais appliquer de produit de scellement sur les joints des surfaces qui doivent recevoir des carreaux de céramique.
- .3 Poser des plaques de plâtre de finition résistantes aux impacts :
 - .1 Sur 1 220 mm de hauteur (bas des cloisons et murs) : dans les corridors, halls (d'ascenseurs, d'entrée, ou autre); salle d'attente.
 - .2 Sur les faces verticales des cabinets de chauffage/ventilation.

- .4 Poser des plaques de plâtre de finition hydrofuges et résistantes aux impacts au périmètre des cuves de lavage, des locaux d'entretien ménager et autres endroits indiqués aux dessins.

3.4 GÉNÉRALITÉS

- .1 Toutes les cloisons seront construites pleine hauteur (de dalle du plancher à la dalle au-dessus), sauf indication contraire aux dessins.
- .2 Pour les cloisons de corridor comportant trois (3) rangs de panneaux de gypse au total : localiser le revêtement à deux (2) rangs du côté corridor.
- .3 Ne pas poser les plaques de plâtre avant que les faux cadres, les ancrages, les cales et les installations électriques et mécaniques aient été approuvés.
- .4 Exécuter l'ouvrage selon les meilleures pratiques du métier et conformément à la norme ASTM C 754 et C 840 et selon les recommandations des manufacturiers.
- .5 Prévoir tous les attaches et contreventements, selon les codes et normes applicables.
- .6 Laisser les plaques de plâtre s'acclimater deux (2) semaines dans la température ambiante de l'endroit de l'ouvrage, avant de commencer la pose.
- .7 Prévoir le jeu nécessaire pour la déflexion structurale afin d'éviter la transmission des charges aux montants. Coordonner avec les travaux de structure.
- .8 Coordonner les travaux avec ceux des autres sections pour les articles intégrés, tels que cadres de portes, appareils d'éclairage et autres services électriques, de mécanique, portes d'accès, panneaux de service, cabinet d'incendie, armoires murales, accessoires, etc. ainsi que pour l'étanchéité contre l'air et la fumée, etc. prévoir les détails et les support adéquat pour ces items.
- .9 Examiner les dessins des Professionnels de la construction (en mécanique, électricité et structure) pour prendre connaissance des éléments et conduits traversant les cloisons. Couper au profil requis et installer les panneaux de gypse autour des pénétrations des conduits et autres éléments de services ainsi que des éléments structuraux. Exécuter l'installation soigneusement avec un joint de largeur uniforme de 6 mm de largeur pour permettre l'installation d'un fond de joint et la pose d'un scellant sur tout le périmètre des éléments. Tenir compte des déflexions structurales anticipées. Tous les joints doivent être calfeutrés de part et d'autre de la cloison avec un composé de scellement approprié afin d'assurer une parfaite étanchéité.
- .10 Fournir et installer tous les accessoires et moulures nécessaires pour bien exécuter l'ouvrage qu'ils soient indiqués ou non.
- .11 Déterminer l'emplacement des joints de contrôle, de dilatation et autres. Exécuter des joints propres, rectilignes et bien coupés. À la rencontre des surfaces existantes ou de matériaux de nature différente, installer une moulure de finition. Sauf indication contraire, installer un fond de joint et sceller avec un produit d'étanchéité conforme aux prescriptions de la section 07 92 00 - Étanchéité des joints.
- .12 Lorsqu'un degré de résistance au feu est requis, prévoir le scellement conformément au design homologué approuvé par le Professionnel de la construction, conformément à la section 07 84 00 – Protection coupe-feu.

3.5 EXIGENCES DE MONTAGE

- .1 Sauf indication contraire, exécuter la pose et la finition des plaques de plâtre conformément à la norme ASTM C840.

- .2 Poser le panneau support des murs extérieurs en plaques de plâtre conformément à la norme ASTM C840 et aux instructions du Manufacturier.
- .3 Sauf indication contraire, fixer les tiges de suspension et les profilés porteurs pour plafonds suspendus en plaques de plâtre conformément à la norme ASTM C841.
- .4 Poser les panneaux de ciment conformément à la norme ANSI A108.11 et aux recommandations du manufacturier.
- .5 Assujettir les appareils d'éclairage au plafond au moyen de tiges de suspension supplémentaires placées à 150 mm au maximum des angles de l'appareil et à 600 mm au maximum sur tout son pourtour.
- .6 Installer les éléments de niveau, l'écart admissible étant de 1:1200.
- .7 Encadrer de profilés de fourrure les ouvertures logeant les panneaux de visite, les appareils d'éclairage, les diffuseurs, les grilles, ainsi que tous les autres appareils encastrés dans les plafonds.
- .8 Installer des profilés de fourrure de 19 mm x 64 mm tout le long de la sablière, à l'emplacement exact du sommet des cloisons à ossature métallique.
- .9 Poser des fourrures destinées à la fixation des plaques de plâtre constituant le revêtement des cloisons verticales jusqu'au plafond suspendu ou jusqu'au plafond véritable, selon le cas.
- .10 Selon les indications, poser au-dessus des plafonds suspendus des fourrures destinées à porter les écrans coupe-feu et acoustiques faits de plaques de plâtre, et à former des plenums.
- .11 Sauf indication contraire, poser des fourrures murales destinées à la fixation des plaques de plâtre, conformément à la norme ASTM C840.
- .12 Poser des fourrures autour des ouvertures du bâtiment et autour du matériel encastré, des armoires, des panneaux de visite. Prolonger les fourrures dans les jeux. Consulter les fournisseurs de matériel quant aux jeux et aux dégagements requis.
- .13 Aux endroits indiqués, poser des fourrures autour des gaines-conduits, des poutres, des colonnes, de la tuyauterie ou de tous les éléments d'utilité apparents.
- .14 Pour combler la différence de hauteur entre celle de la cloison et celle des panneaux superposés, poser à la base de la cloison une bande de plaque de plâtre d'ajustement continue découpée dans une plaque de plâtre constituant cette cloison, montée sur des fourrures souples afin d'assurer sa rigidité.
- .15 Sauf indication contraire, les cloisons de gypse devront être érigées en assurant un espace de déflexion de 38 mm sous la structure avec scellant appliqué au haut et au bas des cloisons, comme indiqué.
- .16 Découper soigneusement le gypse selon le profil du tablier métallique, en assurant un espace de déflexion de 38 mm.
- .17 Où une résistance au feu est requise sur les dessins ou par les exigences du Code, prévoir les assemblages avec les matériaux qui sont conformes à ASTM E119 et CAN/ULC-S101 et qui devront être acceptables aux autorités ayant juridiction.
- .18 Obtenir l'approbation du Professionnel de la construction pour l'emplacement des joints de dilatation ou de contrôle, avant le début des travaux.
- .19 Mise en œuvre des ossatures de plafond suspendu pour panneaux de plaques de plâtre :

- .1 Sauf indications contraires, fixer les suspensions et les profilés porteurs pour plafonds suspendus en panneaux de plaques de plâtre, selon la norme ASTM C1280.
- .2 Installer les tiges de suspension le long des profilés de suspension principaux à un maximum de 1 200 mm d'entraxe, sans être à plus de 150 mm des murs.
- .3 Installer des profilés de fourrure en U de dimension prescrite à la Partie 2 comme suspension principale à 1 200 mm d'entraxe, sans être à plus de 150 mm des murs.
- .4 Installer perpendiculairement à la suspension principale des profilés de fourrure en U à 400 mm d'entraxe mais à pas plus de 100 mm des murs.
- .5 Assujettir les appareils d'éclairage au moyen de tiges de suspension supplémentaires placées à 150 mm au maximum des angles de l'appareil et à 600 mm au maximum sur tout le pourtour.
- .6 Installer les éléments de niveaux, l'écart admissible étant de 1:1 200.
- .7 Encadrer de profilés de fourrure les ouvertures logeant les panneaux d'accès, appareils d'éclairage, diffuseurs, grilles et autres appareils ou équipements aux indications.

3.6 POSE DES PLAQUES DE PLÂTRE

- .1 Plaques de plâtres de type extérieur installées sur les murs de l'enveloppe. Fixer les plaques de plâtre à la charpente en métal à l'aide d'ancrages à vis. Poser les vis sur chaque colombage à 150 mm d'entraxe pour les 6 premier mètre en hauteur à partir du sol et par la suite, à 100 mm d'entraxe au maximum pour le reste de la hauteur ou selon les recommandations du manufacturier.
- .2 Fixer une ou plusieurs épaisseurs de plaques de plâtre aux fourrures ou à la charpente en métal à l'aide d'ancrages à vis, pour la première épaisseur, à vis pour la seconde épaisseur. Poser les vis à 400 mm d'entraxe au maximum ou selon les recommandations du manufacturier. Dans le cas de cloisons résistantes au feu, suivre les prescriptions des ULC correspondant au design employé.
 - .1 Revêtement d'une seule épaisseur :
 - .1 Poser les plaques de plâtre au plafond d'abord, puis en revêtir les murs, conformément à la norme ASTM C840.
 - .2 Poser les panneaux à la verticale ou à l'horizontale, selon le sens qui réduira le plus le nombre de joints à finir et selon les tests ULC assujettis au projet.
 - .2 Revêtement à double épaisseur :
 - .1 Poser les plaques de plâtre constituant la sous-couche du revêtement, puis les panneaux qui formeront la face apparente de celui-ci.
 - .2 Poser les panneaux constituant la sous-couche du revêtement du plafond avant celles de la sous-couche du revêtement mural, puis poser dans le même ordre les panneaux de la face apparente de ces revêtements. Décaler d'au moins 250 mm les joints des deux couches de chaque revêtement tout en s'assurant que les extrémités soient appuyées et fixées à l'ossature métallique de support.
 - .3 À moins d'indications contraires, poser les panneaux constituant la sous-face du revêtement à angle droit par rapport aux éléments de support et de manière que les joints reposent sur ces supports.

- .3 Aux endroits indiqués, poser une épaisseur de plaques de plâtre sur les surfaces en béton, en blocs de béton. Les fixer avec un adhésif de lamellation.
 - .1 Respecter les exigences du Manufacturier des plaques de plâtre.
 - .2 Étayer ou assujettir les plaques de plâtre jusqu'à la fin de la prise de l'adhésif.
 - .3 Assujettir mécaniquement le sommet et la base de chaque plaque de plâtre.
- .3 Poser les plaques de plâtre en les aboutant et les juxtaposant sans les forcer et sans pour autant laisser d'espace libre entre elles.
- .4 Poser les panneaux de béton léger en laissant un espace régulier de 3 mm (1/8") entre eux.
- .5 S'assurer que les fixations sont posées à 10 mm, ou plus, du bord des panneaux, ou du bord opposé du support en arrière du panneau.
- .6 Dans tous les cas installer les plaques de plâtre de façon à éviter l'alignement des joints avec la limite d'une ouverture (exemple : bâti de porte ou autre ouverture) afin d'éliminer les possibilités de fissuration au coin des ouvertures, ces joints devront être localisés à au moins 305 mm (12") des bâtis, tant horizontalement que verticalement. Décaler les joints lorsque les panneaux sont appliqués en deux épaisseurs.
- .7 Sauf indication contraire, laisser un espace libre de 6 mm, à la jonction du plancher, du plafond, des équipements traversant les cloisons ou à la rencontre de matériaux différents.
- .8 S'assurer que les panneaux et les joints de rencontre verticaux entre les panneaux soient appuyés sur des éléments de supports métalliques continus, proprement ancrés, sauf à la rencontre avec la charpente, le tablier d'acier ou la dalle de béton.
- .9 Dans le cas de murs et cloisons se rendant jusqu'aux dalles structurales, confectionner des joints de désolidarisation à la tête de ces cloisons aux moyens d'une double lisse ou d'une lisse de déflexion, selon les indications aux dessins. Ne jamais fixer les plaques de plâtre aux sablières mais uniquement aux poteaux et ce en laissant suffisamment d'espace pour permettre une flexion des dalles d'au moins 38 mm.
- .10 Appliquer un cordon continu, de 12 mm de diamètre, d'un produit d'étanchéité acoustique sur le pourtour de chaque cloison, au pourtour de chaque plaque de plâtre sous-jacente aux plaques de plâtre de finition, aux points de rencontre des plaques de plâtre et de la charpente, là où les cloisons aboutent les éléments fixes du bâtiment. Sceller parfaitement tous les découpages pratiqués autour des boîtes électriques, des conduits, dans les cloisons dont le pourtour est garni d'un produit d'étanchéité acoustique.
- .11 Appliquer un cordon continu de 12 mm de diamètre d'un produit d'étanchéité acoustique sur le pourtour de chaque paroi de cloison, au point de rencontre des plaques de plâtre et de la charpente, là où les cloisons aboutent les éléments fixes du bâtiment. Sceller parfaitement toutes les coupes pratiquées autour des boîtes électriques, des conduits, dans les cloisons dont le pourtour est garni d'un produit d'étanchéité acoustique. En aucun cas les boîtes électriques ou autres ne doivent être dos à dos. Un espacement minimum de 460 mm est requis entre deux boîtes situées de part et d'autre d'une cloison.
- .12 Poser les plaques de plâtre au plafond dans le sens qui permettra de minimiser le nombre de joints d'aboutement. Décaler les joints d'extrémités d'au moins 250 mm.

- .13 Sauf pour les plaques de plâtre résistantes aux impacts, poser les plaques de plâtre à la verticale sur les murs afin d'éliminer les joints d'aboutement. À l'exception des aires pour lesquelles les codes locaux ou les assemblages cotés au feu exigent une pose à la verticale, les panneaux doivent, dans des locaux comportant des surfaces murales de grande hauteur comme dans les escaliers, être posées à l'horizontale et les joints d'aboutement doivent être décalés sur les poteaux.
- .14 Ne pas poser de plaques de plâtre endommagées ou humides.
- .15 Placer les joints d'aboutement sur les éléments supports. Décaler les joints verticaux sur différents poteaux de chaque côté de la cloison.
- .16 Bien intercaler les nattes de laine insonorisante entre les montants et remplir sans les compresser tous les espaces libres des cloisons insonorisées, de manière à obtenir une protection acoustique continue. Coordonner l'installation de la laine insonorisante avec celle des montants métalliques et des cadres de portes et de fenêtres intérieures situés dans des cloisons insonorisées, pour bien remplir de laine le vide à l'intérieur des cadres. Dans les cloisons de grande épaisseur, maintenir les nattes de laine à l'aide d'attaches mécaniques, conformes aux recommandations du Manufacturier et approuvées par le Professionnel de la construction.
- .17 Poser les panneaux en plaçant la face de parement côté extérieur.
- .18 Pour les murs extérieurs, fixer les panneaux de revêtement extérieurs aux colombages extérieurs à l'aide de vis autotaraudeuses pour colombages extérieurs. Poser les vis à tous les 200 mm d'entraxe au maximum pour les panneaux de support ou selon la recommandation du manufacturier.

3.7 SYSTÈMES COTÉS POUR LEUR RÉSISTANCE AU FEU

- .1 Réaliser des assemblages avec degré de résistance au feu aux endroits indiqués, de manière à obtenir des cloisons ayant la résistance au feu requise et selon les modèles ULC prescrits.
 - .1 Cloisons ayant une cote de résistance au feu de deux (2) heures.
 - .2 Cloisons ayant une cote de résistance au feu d'une (1) heure.
 - .3 Cloisons séparation coupe-feu sans degré de résistance au feu.
 - .4 Revêtement protecteur de colonne ayant un degré de résistance au feu de 1 heure ou 2 heures selon les indications.
 - .5 Fermetures horizontales et plafonds ayant une résistance au feu.
- .2 Puits de mécanique : Lorsqu'un vide technique vertical n'est pas construit jusqu'au toit, fermer la partie supérieure du puits à l'aide d'une séparation coupe-feu ayant une résistance au feu égale à la résistance au feu requise pour les parois du puits. Lorsqu'un vide technique vertical n'est pas construit jusqu'au plancher inférieur, fermer la partie inférieure du puits à l'aide d'une séparation coupe-feu ayant une résistance au feu égale à la résistance au feu requise pour les parois du puits. Obturer les ouvertures au niveau des planchers avec une combinaison d'éléments porteurs, de plaques de plâtre et de produits coupe-feu conformes à la section 07 84 00 - Protection coupe-feu. Obtenir une certification de la résistance au feu des manufacturiers.
- .3 Tirer les joints de tous les rangs de plaques de plâtre lorsque requis par les exigences ULC et les manufacturiers et de façon à assurer la résistance au feu des cloisons.
- .4 Sceller les cloisons conformément à la section 07 84 00 - Protection coupe-feu.

3.8 ACCESSOIRES

- .1 Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou de niveau, et les assujettir solidement dans le plan prévu. Utiliser des pièces pleines longueur lorsque c'est possible. Faire des joints bien ajustés, alignés et solidement assujettis. Tailler les angles à onglet et les ajuster parfaitement, sans laisser de bords rugueux. Fixer en utilisant un adhésif du type contact sur toute la longueur pour les locaux généraux et fixer les éléments mécaniquement à 150 mm d'entraxe pour les surfaces qui recevront une peinture à base d'époxy.
- .2 Poser les moulures d'affleurement sur le pourtour des plafonds suspendus.
- .3 Poser des moulures d'affleurement aux points de rencontre des plaques de plâtre avec des surfaces sans couvrir joint, ainsi qu'aux endroits indiqués. Sceller les joints avec un produit d'étanchéité.
- .4 Poser des bandes isolantes continues aux rives des plaques de plâtre et des moulures d'affleurement, à leurs points de rencontre avec les cadres métalliques des fenêtres et des portes extérieures, afin d'assurer une rupture de la conduction thermique.
- .5 Poser une moulure à cavet aux points de jonction mur/plafond selon les indications. Réduire le nombre de joints au minimum; utiliser des moulures d'angles et des pièces d'enture.
- .6 D'une façon générale ne pas utiliser des moulures en « J » ou en « L » apparentes, mais seulement des garnitures dissimulées, telles que spécifiées, entièrement noyées dans le composé à joint. Utiliser une seule longueur dans chaque cas, autant que possible. S'assurer que les garnitures ne tombent pas sur des bordures amincies, ni ne soient plus profondes que la plaque de plâtre dans le cas des garnitures de rebord.
- .7 Selon les indications, installer des moulures d'angle arrondies à la rencontre des murs à angle droit et à la rencontre des murs et des plafonds. Installer les moulures dans un plein lit d'enduit à gypse à prise chimique.

3.9 JOINTS DE RETRAIT

- .1 Réaliser les joints de retrait en utilisant des moulures pour joint de contrôle (retrait) à profil « V » en zinc. Appliquer un scellant continu sur boudin compressible pour obturer le creux de la moulure.
- .2 Déterminer, avec l'aide du manufacturier, l'emplacement des joints de retrait avant d'ériger les colombages.
- .3 Poser une bande continue de polyéthylène (formant écran anti-poussière) en arrière du joint de retrait et le chevauchant.
- .4 Placer des joints de retrait aux endroits indiqués aux plans ou selon les recommandations du manufacturier. En plus des endroits indiqués, placer les joints de retrait aux endroits où il y a un changement dans la nature du support et à chaque 9 mètres maximum, le long des corridors de grande longueur et sur tous les murs qui sont de longueur supérieure à 9 mètres. Au plafond, placer les joints de retrait à chaque 9 mètres linéaires dans tous les sens. Si les joints de panneaux sont en ligne avec les ouvertures dans les murs, placer les joints de retrait en alignement avec les cadres des portes ou des parties vitrées. Dans tous les cas obtenir les recommandations du manufacturier avant l'installation.
- .5 Réaliser les joints de retrait d'équerre et d'alignement. Exécuter des joints propres, bien coupés, à la rencontre avec des surfaces existantes ou des matériaux dissimilaires. Installer un fond de joint et sceller avec un produit d'étanchéité.

- .6 Lorsqu'un degré de résistance au feu est requis, ou pour assurer la performance acoustique, remplir l'espace entre les colombages ou les supports, de part et d'autre du joint, avec un isolant ignifuge, ou écarter les colombages et ajouter deux (2) épaisseurs de gypse fixées sur les colombages, selon les indications.

3.10 FINITION DES PLAQUES DE PLÂTRE

- .1 Procéder à la finition des plaques de plâtre des murs et plafond conformément aux exigences énoncées dans le document intitulé Recommended Spécification on Level of Gypsum Board Finish, de l'Association of the Wall and Ceiling Industries (AWCI) International.
- .1 Finition de degré 2
Partie supérieure des cloisons, au-dessus des plafonds finis :
- .1 Les travaux consistent à noyer le ruban posé sur les joints dans une pâte à joints. Le joint doit être lissé et aminci à la truelle en laissant une mince couche de pâte à la surface du joint. La tête des dispositifs de fixation et autres accessoires **utilisés** doivent être recouverts d'une couche de pâte à joints. Les surfaces doivent être lisses et exemptes de marques d'outils et de bosselures. Les cloisons avec un degré de résistance au feu doivent respecter les exigences des essais UL et ULC concernant la finition des joints.
- .2 Finition de degré 4 :
Pour les locaux en général (fini de peinture mat, plafonds et selon les indications) sauf ceux pour lesquels une finition de degré 5 est requis :
- .1 Les travaux consistent à noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pâte à joint. Le joint doit être lissé et aminci à la truelle en laissant une mince couche de pâte à la surface du joint. Appliquer deux couches distinctes additionnelles de pâte sur les joints et les angles et trois couches sur les têtes des dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Les surfaces doivent être lisses et exemptes de marques d'outils et de bosselures.
- .3 Finition de degré 5
Pour les corridors, les locaux de grandes dimensions tel que les halls (d'entrée, d'ascenseurs ou autre); pour la partie apparente des cloisons sous les plafonds finis et les surfaces des plafonds en gypse, pour les surfaces avec un fini de peinture lustré ou semi-lustré, pour les revêtements de murs spéciaux (enduits époxy) et les substrats de gypse sans surface de papier et les endroits où la lumière est intense :
- .1 Les travaux consistent à noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pâte à joint. Le joint doit être lissé et aminci à la truelle en laissant une mince couche de pâte à la surface du joint. Appliquer deux couches distinctes additionnelles de pâte sur les joints et les angles et trois couches sur les têtes des dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Appliquer ensuite une mince couche d'enduit sur l'entière surface des plaques de plâtre. Les surfaces doivent être lisses et exemptes de marques d'outils et de bosselures.

- .2 Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de deux couches de pâte à joint et d'une couche d'enduit à ruban lissées et amincies de façon à rattraper le fini de la surface des panneaux.
- .3 Remplir les dépressions laissées par la tête des vis avec de la pâte à joint et de l'enduit à ruban jusqu'à l'obtention d'une surface unie d'affleurement avec les surfaces adjacentes des plaques de plâtre, de façon que ces dépressions soient invisibles une fois la finition terminée.
- .4 Poncer légèrement les extrémités irrégulières et autres imperfections. Éviter de poncer les surfaces adjacentes.
- .5 Une fois la pose terminée, l'ouvrage doit être lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt d'ondulations et d'autres défauts, et prêt à être revêtu d'un enduit de finition.

3.11 RUBAN ET PÂTE À JOINTS

- .1 Finir les joints entre les panneaux et dans les angles rentrants au moyen des produits suivants : pâte à joints, ruban à joints et enduit à ruban. Appliquer ces produits selon les recommandations du Manufacturier et lisser en amincissant le tout de façon à rattraper le fini de la surface des panneaux.
- .2 Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de deux (2) couches de pâte à joints et d'une (1) couche d'enduit à ruban, lissées et amincies de façon à rattraper le fini de la surface des panneaux.
- .3 Remplir les creux aux têtes de vis avec de la pâte à joints et de l'enduit à ruban jusqu'à l'obtention d'une surface uniforme et d'affleurement avec les surfaces adjacentes des plaques de plâtre, de façon que ces creux soient invisibles une fois l'enduit de finition appliqué.
- .4 Poncer légèrement les arêtes vives et les autres imperfections. Éviter de poncer les surfaces adjacentes qui n'en ont pas besoin.
- .5 Une fois la pose terminée, l'ouvrage doit être lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt d'ondulations et d'autres défauts, et prêt à être revêtu d'un enduit de finition.
- .6 Finition des panneaux de revêtement intérieurs de plaques de plâtre hydrofuges résistants à l'impact. Il est important de suivre les directives suivantes :
 - .1 Pour la première couche de joint on devra utiliser un composé à joints à prise chimique et un ruban de papier noyé dans le composé à joint. Il est important de ne pas utiliser de ruban de fibre de verre.
 - .2 Pour les dernières couches de finition on devra utiliser un composé à joints régulier (27 kg). Un composé à joint léger sera refusé.
 - .3 Recouvrir les panneaux finis d'un apprêt, tel que recommandée par le manufacturier pour garantir une surface lisse et uniforme.

3.12 INTÉGRITÉ ACOUSTIQUE ET COUPE-FEU

- .1 Emboîter les éléments structuraux (poutres, poutrelles, etc.) ou autres qui sont situés au-dessus des cloisons à construire jusqu'au pontage, de façon à obtenir les mêmes propriétés acoustiques et pare-feu que la cloison sous-jacente.
- .2 À l'emplacement des cloisons à construire jusqu'au pontage, obturer d'une façon parfaitement étanche les ouvertures autour des fils, conduits, tuyaux, éléments structuraux ou autres.

- .3 Aux endroits où des appareils d'éclairage ou des accessoires sont en retrait dans les cloisons ayant une résistance au feu, ces appareils et accessoires doivent être munis de parois ayant une résistance au feu équivalente à celle de la cloison, aux endroits indiqués.
- .4 Compléter l'étanchéité coupe-feu à l'aide de système coupe-feu conforme à la section 07 84 00 Protection coupe-feu.
- .5 Boîtes de sortie, dans des cloisons avec résistance au feu : Sceller les boîtes conformément à l'article 3.1.9.4 du Code de construction du Québec, chapitre I – Bâtiment, et Code national du bâtiment 2015 (modifié). Le système coupe-feu devra avoir une cote FT au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu, selon les conditions d'essai de la norme CAN/ULC-S115
- .6 Compléter l'intégrité acoustique à l'aide de scellement conforme à la section 07 92 00 - Étanchéité des joints.

3.13 INTÉGRITÉ ACOUSTIQUE DES MURS EXTÉRIEURS

- .1 Les cloisons intérieures, qui butent sur le mur extérieur, doivent se prolonger jusqu'à la face extérieure des colombages des murs extérieurs, lorsque l'isolation est installée à l'extérieur des colombages.

3.14 PANNEAUX DE : BÉTON, CIMENT, FIBRO-CIMENT

- .1 Installer les panneaux de béton léger, de ciment et de fibrociment conformément aux recommandations du fabricant. Tirer les joints et finir les surfaces de façon à obtenir un fini lisse lorsqu'un recouvrement souple doit recouvrir le panneau.

3.15 ESSAIS

- .1 Utiliser les moyens nécessaires et appropriés (essais de fumée et autres) pour vérifier l'étanchéité à l'air des cloisons (notamment au haut des cloisons) à la satisfaction du Professionnel de la construction. Exécuter les essais en sa présence et soumettre un rapport écrit.
- .2 Collaborer avec le laboratoire d'essais pour les tests de pression sur les parois des locaux (cloisons et plafonds) afin de valider l'intégrité de ces parois pour maintenir les pressions positives et négatives, selon les spécifications du Professionnel de la construction en ventilation, et éviter toute possibilité de fissuration. Ces essais peuvent comprendre entre autres, des tests à l'aide de fumée, eau / savon, etc.
- .3 Le cas échéant apporter immédiatement les correctifs requis, conformément aux recommandations du rapport écrit qui sera rédigé et distribué, à la suite des essais.

3.16 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
 - .2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.

3.17 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par la réalisation des travaux de cette section.

FIN DE SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60%	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 - Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les ossatures métalliques non-porteuses pour usage intérieur et parapets et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 04 22 00 Maçonnerie d'éléments de béton
- .2 05 50 00 Ouvrages métalliques
- .3 05 41 13 Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .4 06 10 00 Petits ouvrages de charpenterie
- .5 06 40 00 Ébénisterie
- .6 07 21 13 Isolant en panneaux
- .7 07 21 16 Isolant en matelas
- .8 07 27 10 Membrane pare-air/vapeur, membrane pare-air/écran pluie
- .9 07 84 00 Protection coupe-feu
- .10 07 92 00 Étanchéité des joints
- .11 08 11 13. Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .12 09 21 16 Revêtements en plaques de plâtre
- .13 09 51 23 Plafonds de carreaux acoustiques
- .14 09 53 23 Assemblages de suspension de plafonds acoustiques
- .15 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions
- .16 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society For Testing And Materials (ASTM)
 - .1 ASTM C645-11a, Standard Specification for Nonstructural Steel Framing Members.
 - .2 ASTM C754-11, Standard Specification for Installation of Steel Framing Members to Receive Screw-Attached Gypsum Panel Products.
- .3 Association canadienne de normalisation (CSA)

- .1 CAN/CSA A82.31-M9, Pose des plaques de plâtre
- .4 Programme Choix environnemental (PCE)
 - .1 DCC-047-98(R2005), Enduits architecturaux.
 - .2 DCC-048-95(R2006), Enduits en suspension aqueuse recyclés.
- .5 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
 - .1 Fiches signalétiques (FS).
- .6 The Master Painters Institute (MPI)
 - .1 Architectural Painting Specification Manual - édition courante.
 - .1 MPI #26, Primer, Galvanized Metal, Cementitious.
- .7 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards
 - .1 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.
- .8 Office des normes générales du Canada (ONGC / CGSB)
 - .1 ONGC 19 GP 21M - Sealing and Bedding Compound for Acoustical Purposes.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
 - .1 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable selon la section 01 35 21 :
 - .1 Soumettre la fiche de renseignement sur les matériaux (annexe A) dûment remplie en caractère d'imprimerie pour l'ensemble des produits visés par les crédits applicables, et ce, en même temps que les fiches techniques et dessins d'atelier. Aucune fiche technique ou dessin d'atelier ne sera examiné si la fiche de renseignement sur les matériaux n'est pas incluse et dûment remplie. Ces fiches techniques et les dessins d'atelier seront automatiquement refusés.
- .2 Dessins d'atelier :
 - .1 Les dessins d'atelier doivent inclure les calculs structuraux et porter le sceau et la signature d'un ingénieur qualifié, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs de la province de Québec (OIQ). Les calculs sismiques des cloisons et plafonds devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante : « Bâtiment de protection civile » ;
 - .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement :
 - .1 L'agencement du système de cloisons ;
 - .2 L'agencement de l'ossature de suspension des plafonds en plaques de plâtre ;
 - .3 L'emplacement des suspentes des plafonds de plaques de plâtre et les détails ;
 - .4 Indiquer l'emplacement des joints de contrôles et autres joints requis, qu'ils soient indiqués ou non aux dessins des Professionnels de la construction.

- .3 Dans les cas des locaux à pression positive ou négative (secteurs à environnement contrôlé), selon les documents des Professionnels de la construction (Génie Mécanique), les dessins d'atelier doivent inclure les calculs de la déflexion admissible pour éviter les fissurations, en considération de la résistance des parois aux pressions positives et négatives créées par les systèmes de ventilation ;
- .4 Les calculs doivent tenir compte :
 - .1 Des charges additionnelles exercées par les éléments fixés et supportés par les cloisons; armoires, étagères, tablettes, équipements et autres éléments fixés aux murs;
 - .2 Des besoins de contreventement des cloisons et plafonds afin de résister aux séismes ;
 - .3 Des ouvertures pour portes et sections vitrées plus larges que l'écart normal entre les colombages ;
 - .4 Des autres éléments indiqués aux dessins.
- .3 Échantillons :
 - .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires :
 - .1 Échantillon de 300 mm de tous les types d'ossatures métalliques non-porteuses.
- .4 Rapports d'essais :
 - .1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .5 **Certificats :**
 - .1 Soumettre les documents signés par le Fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .2 Fournir obligatoirement une copie des essais ULC pour chaque composition de cloisons et plafonds identifiés aux plans et inclus au projet, de façon à cibler les informations qui permettront d'assurer les résistances au feu identifiées. Les matériaux identifiés dans les essais ULC devront s'y trouver sur le site de construction et devront être installés selon le descriptif de l'essai.
- .6 Instructions du Fabricant :
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le Fabricant.
- .7 Plans d'installation des plafonds suspendus et critères de Calcul :
 - .1 Soumettre les dessins d'atelier de tous les éléments listés au contenu de la présente section.
 - .2 Les dessins d'atelier doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur. Ce sceau certifie que la conception des ouvrages prescrits à la présente section répond aux exigences des documents contractuels.
 - .3 Soumettre les notes de calculs attestant que la conception des plafonds suspendus de plaques de plâtre rencontre les exigences du Code de construction du Québec - Surcharges dues aux séismes. Ces calculs doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur.
 - .4 En plus des indications aux dessins, limiter la flexion des éléments à L/360.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Position des cloisons :

- .1 Au moment de déterminer la position définitive des cloisons intérieures, informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition susceptible de modifier ou de compromettre l'arrangement des cloisons prévu sur les dessins et attendre ses instructions avant de poursuivre la mise en œuvre des colombages métalliques.
- .2 Coordination :
 - .1 Coordonner les travaux de la présente section avec l'installation des équipements et des appareils prévus dans les cloisons. Se reporter aux indications des autres sections concernées, architecture et ingénierie, pour la description des éléments et pour mesurer la portée des interventions.
- .3 Inspection :
 - .1 L'Entrepreneur fera approuver l'installation du système mural des montants métalliques pour le placage de brique par un Ingénieur qui est bien au fait de la construction à poteaux d'acier.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux Conditions spécifiques émis par le l'Entrepreneur et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du Fabricant.
- .3 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, à l'intérieur au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du Fabricant.
 - .2 Entreposer les matériaux sur des supports afin d'empêcher qu'ils se déforment.
 - .3 Ne retirer du local ou de l'aire d'entreposage que la quantité de matériaux qui sera mise en œuvre le jour même
 - .4 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.7 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
- .2 Concevoir l'échantillon sur place selon l'emplacement définie par le Professionnel de la construction. L'échantillon devra comporter les éléments suivants et ayant la dimension d'un étage en hauteur par 4m de largeur :
 - .1 L'assemblage des lisses et sablières aux dalles, aux murs, aux colonnes, aux poutres, et aux autres éléments de structure;
 - .2 L'assemblage de l'isolant acoustique et ignifuge;
 - .3 L'assemblage des entremises et des fourrures;
 - .4 L'assemblage des tôles de fond de blocage;
 - .5 L'assemblage des panneaux de gypse sans et avec plomb;
 - .6 L'assemblage avec les scellements d'ignifugation en périphérie et autour d'ouvertures;

- .3 Coordonner les échantillons d'ouvrages avec les sections 07 21 16 – Isolant en matelas, 07 84 00 – Protection coupe-feu et 09 21 16 – Revêtements en plaques de plâtre.
- .4 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction et à l'ingénieur concepteur de l'ossature métallique pour examiner l'échantillon de l'ouvrage et le commenter. Réaliser au besoin les correctifs requis à l'échantillon de l'ouvrage, ou reprendre en partie ou entièrement l'échantillon, selon les instructions du Professionnel de la construction ou de l'ingénieur.
- .5 Advenant que les produits des échantillons visualisés présentent des anomalies visuelles ne correspondant pas aux standards de l'industrie, l'Entrepreneur devra apporter tous les ajustements demandés par le Professionnel de la construction et l'ingénieur, pouvant aller, en dernière instance, jusqu'à la vérification d'un autre ingénieur d'un autre manufacturier. Dans un tel cas, de nouveaux échantillons devront être produits.
- .6 Une fois accepté, l'échantillon de l'ouvrage constitue l'étalon de référence en ce qui a trait à la qualité minimale des travaux faisant l'objet de la présente section. L'échantillon approuvé fera partie de l'ouvrage fini. Des visites sporadiques de l'ingénieur de l'ossature métallique devra être prévues et un rapport devra être remis aux Professionnels de la construction.

1.8 CRITÈRES DE CALCUL

- .1 Fonder les calculs sur les principes des états limites en utilisant des charges et des résistances pondérées. Les calculs doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure membre en règle de l'Ordre des ingénieurs de la Province de Québec (OIQ);
- .2 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivant la localisation du bâtiment ;
- .3 Calculs structuraux : Les composantes des systèmes doivent être conçues et dimensionnées de manière à résister aux charges mortes et aux charges vives (incluant celles causées par la pression du vent), calculées selon :
 - .1 Le Code de construction du Québec (CCQ) dernière version, chapitre 4, en vigueur ;
 - .2 Le commentaire I-27 du guide de l'utilisateur de la partie 4 de la division B du Code national du bâtiment (CNB) concernant les effets du vent sur les surfaces extérieures des bâtiments pour le calcul des structures pour les « Bâtiments de protection civile » ;
 - .3 Les calculs sismiques des systèmes devront être réalisés en considérant la classe de risque suivante : « Bâtiment de protection civile » et la catégorie d'emplacement « B »
 - .4 Le commentaire I-58 du Code national du bâtiment, concernant les murs intérieurs et les cloisons;
 - .5 La norme CSA S136, en tenant compte de la région où le bâtiment est érigé;
 - .6 Les normes ASTM E 119 et CAN/ULC-S101 pour la résistance au feu des bâtiments et matériaux.
 - .7 Limité la déflexion de $L/720$ lorsque l'ossature est utilisée comme élément de suspension en plafond. Cette exigence vise à assurer une stabilité optimale, une performance durable et étanche, notamment dans un environnement sensible tel que les zones médicales

1.9 CRITÈRES DE CONCEPTION D'IGNIFUGATION

- .1 Il revient à la présente section de choisir les différents types d'ensemble coupe-feu à utiliser pour toutes les conditions au projet, en conformité avec les prescriptions.

- .2 Les ensembles coupe-feu choisis doivent être des ensembles coupe-feu homologués par le Laboratoire du Canada (ULC) ou (UL) en respect avec la norme CAN/ULC S101 et porter un numéro d'ensemble certifiant l'essai et l'homologation. Le ou les tests devront être fournis en dessin d'atelier et devront être produit en échantillonnage en chantier comme modèle à suivre.
- .3 Ces ensembles sont de pair avec les sections 07 81 00 – Produits ignifuges applicables par projection, 07 81 23 – Enduit ignifuge intumescent et 07 84 00 – Protection coupe-feu

1.10 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSS.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 00 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant les matériaux installés contre toute déformation ou détérioration et qu'ils rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation pour une période d'un (1) an. Se référer au document Contrat du CISSS pour le début des garanties.
- .5 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 OSSATURE EN ACIER

- .1 Ossature pour plafonds suspendus en panneaux de gypse.
 - .1 Ossature de construction conforme à la norme ASTM C645 ;
 - .2 Matériau de base : acier laminé à froid commercial ;
 - .3 Profilés porteurs en acier peint : 38 mm x 9 mm x 1,2 mm d'épaisseur, espacées à 1 220 mm c/c ;
 - .4 Profilés de fourrure de 22 mm x 70 mm x 0,9 mm d'épaisseur à 406 mm maximum c/c ;
 - .5 Suspentes : fils en acier doux recuit et galvanisé, 3,6 mm de diamètre, conformes aux prescriptions d'essai des ULC en matière de plafonds avec degré de résistance au feu ;
 - .6 Dispositifs de suspension incluant les pièces de raccord, les agrafes, les glissières de bordure, du type standard du Fabricant, nécessaires à l'installation visée. Les accessoires métalliques recevront la même finition que l'ossature ;
 - .7 Ancrages insonorisés pour suspentes des membranes acoustiques : préfabriqués en acier galvanisé et néoprène, tel que « Isogrid », de Kinetics Noise Control Inc., ou autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction;

- .8 Accessoires : éclisses, fixations, attaches en fil métallique, agrafes, moulures de joints mur-plafond et autres requis pour une installation complète.
- .2 Ossature non-porteuse pour cloisons intérieures composée de colombages profilés en « U » : Conforme aux normes ASTM C645 et ASTM C754; poteaux de dimensions indiquées aux plans, en tôle d'acier laminé et galvanisé par immersion à chaud Z180 (G60) selon la norme ASTM A653.
 - .1 Profilés :
 - .1 Les poteaux intérieurs doivent avoir une épaisseur minimum d'acier de base de 0,87 mm (cal. 20). Le profilé minimum étant de désignation : 362S162-33 ou équivalent pour le colombage de 152 mm.
 - .2 Les poteaux intérieurs supportant des panneaux de béton léger ou des panneaux de gypse pour appui de carreaux de céramique, sauf indication contraire, doivent avoir au moins une épaisseur minimum d'acier de base de 1,14 mm (cal.18).
 - .3 Les poteaux pour l'ossature des parapets doivent avoir une épaisseur minimum d'acier de base de 1,3 mm (cal. 18) et de 1,6 mm (cal. 16) pour le support des murs rideaux froid érigés jusqu'au parapet. Le profilé minimum étant de désignation : 600S162-43 et 600S162-54.
 - .2 Les poteaux doivent être conçus de façon qu'on puisse y visser les panneaux de plaques de plâtre, et comporter des ouvertures pour canalisations, mi perforées et disposées à 460 mm d'entraxe.
 - .3 Les emboîtements de plaques de plâtre au plafond et les recouvrements de poutre, sauf indication contraire, pourront être en colombage d'au moins 0,46 mm d'épaisseur (cal. 26).
- .3 Lisses inférieures : conformes à la norme ASTM C645, avec galvanisation Z275 (G90) selon la norme ASTM A653, de largeur appropriée à la dimension des poteaux. L'épaisseur de l'acier sera la même que celle des colombages sans être inférieure à 1,37 mm.
- .4 Lisses supérieures : conformes à la norme ASTM C645, avec galvanisation Z180 (G60) selon la norme ASTM A653 de largeur appropriée à la dimension des poteaux. Les lisses seront de type double, constituées d'une lisse flottante, ayant un profil de 89 mm de hauteur, simplement insérée dans une lisse fixe ayant 64 mm de hauteur.
- .5 Profilé d'entretoisement métallique en « U » : 38 mm, en acier laminé à froid, de 1,2 mm d'épaisseur, revêtu de peinture antirouille et attaches, de largeur appropriée.
- .6 Montants de parois de puits type C-H et E et sablières en « J », tels que requis dans les assemblages ULC pour un indice de résistance au feu selon indications aux dessins. Il faut utiliser deux (2) lisses de 50 mm et de 76 mm pour les sablières flottantes (double lisse). Les montants doivent avoir les mêmes épaisseurs que les autres colombages, selon l'emplacement.
- .7 Fourrures métalliques de profil « Ω » : 22 mm, calibre 20 conformes à la norme ASTM C645, avec galvanisation Z180 (G60) selon la norme ASTM A653.
- .8 Joint pour lisse : coussin d'étanchéité pour lisse, en mousse de polyéthylène. Épaisseur : 4,76 mm.
- .9 Ossature et accessoires pour membranes acoustiques.
 - .1 Lisses perforées pour membranes acoustiques : de même type et calibre que les lisses supérieures mais perforées au diamètre et espacement requis pour recevoir les coussinets insonorisés.

- .2 Bandes d'appui continues pour insonorisation des lisses de plafond des membranes acoustiques : Telle que « Wallmat », de Kinetics Noise Control Inc., ou équivalent approuvé.
- .3 Coussinets insonorisés pour lisses supérieures des membranes acoustiques : coussinet isolé en néoprène et acier galvanisé destiné à recevoir un boulon d'ancrage. Tel que « KAI Isolation Bushing Assembly » de Kinetics Noise Control Inc., ou équivalent approuvé.
- .4 Boulons d'ancrage à expansion : boulon à expansion et rondelles de diamètre et longueur requis, pour fixation des coussinets insonorisés à la dalle de béton.
- .10 Colombages métalliques porteurs : de calibre 16, aux endroits indiqués : Voir section 05 41 13 – Ossature à poteaux métalliques résistant aux surcharges.
- .11 Poutres/emboitements (Box Beam) en colompage à la tête des ouvertures intérieures excédant la largeur de 1 220 mm doit être composé d'éléments en colompage de dimension et de calibre selon les spécifications de l'ingénieur de cette section.
- .12 Parapets : colombages de calibre 16, 1,6 mm conformes à la norme ASTM-C645, en acier galvanisé.
- .13 Fourrures souples : De dimensions et calibres selon les indications aux plans.
- .14 Isolant acoustique : isolant de fibre minérale en nattes pour isolation acoustique des cloisons et du périmètre des bâtis de portes et fenêtres intérieurs : Voir section 07 21 16 – Isolant en matelas.

2.2 ACCESSOIRES

- .1 Vis : à tête cylindrique, de 10 mm de type S ou de 13 mm de type S-12, pour fixation des colombages d'acier.
- .2 Attaches : conformes à la norme CAN/CSA A82.31.
- .3 Ancrages : à douilles expansibles.
- .4 Profilés de renfort, pour coin cloisons/plafond et jonction avec cloisons de blocs de béton : Continu, en tôle d'acier galvanisé de 51 x 75 x 1.6 mm ou selon les indications aux dessins.
- .5 Tous les renforts au périmètre des ouvertures dans les plafonds, notamment, les luminaires, les diffuseurs, les trappes d'accès, les douches d'urgence, les retours d'air et autres équipements.
- .6 Tous autres éléments d'acier ou de renfort, identifiés aux plans, à incorporer aux cloisons sèches.
- .1 Fonds de clouage :
 - .1 Voir section 06 10 00 – Petits ouvrages de charpenterie
 - .2 À coordonner avec les sections suivantes :
 - .1 05 41 13 – Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges ;
 - .2 09 21 16 – Revêtements en plaques de plâtre.
- .2 Produits d'étanchéité : conformes aux prescriptions de la section 07 92 00 – Étanchéité des joints.
- .3 Mastic d'étanchéité acoustique : conforme à la norme CAN/CGSB 19.21. Conforme aux exigences de la section 07 92 00 – Étanchéités des joints.
 - .1 Les produits d'étanchéité acceptables pour les présents travaux doivent figurer sur la liste des produits homologués émise par la commission d'homologation des produits d'étanchéité des joints de l'ONGC.

- .4 Isolant semi-rigide pour sablière flottante, conforme à la section 07 21 13 – Isolant en panneaux.
- .5 Bande isolante : caoutchoutées, hydrofugées, en néoprène cellulaire, de 3 mm d'épaisseur, et 19 mm de largeur ou selon les indications aux plans, dont une des faces est enduite d'un adhésif permanent, en longueurs appropriées aux panneaux.
- .6 Bande d'étanchéité : mousse de polyéthylène à cellules fermées de 4,7 mm d'épaisseur, de la largeur indiquée ou requise.
- .7 Isolant acoustique : conforme à la section 07 21 16- Isolant en matelas. Isolant de fibre minérale en nattes à insérer, conforme à la norme ASTM C665, Type 1 et à la norme CAN/ULC S702, type 1, à pose par friction. Les nattes doivent être de dimensions appropriées à l'espacement des poteaux et avoir l'épaisseur indiquée aux dessins.
 - .1 Masse volumique, conforme à la norme ASTM C303 : 40 kg/m³;
 - .2 Résistance à la combustion lente, conforme à la norme CAN/ULC S129 : 0,09 %;
 - .3 Comportement au feu, conforme à la norme CAN/ULC S114 et ASTM E136 : incombustible;
 - .4 Rendement acoustique, conforme à la norme ASTM C423 :
 - .1 NRC de 0,7 pour une épaisseur de 1 po.;
 - .2 NRC de 0,85 pour une épaisseur de 1,5 po.;
 - .3 NRC de 0,95 pour une épaisseur de 2 po.;
 - .4 NRC de 1,05 pour une épaisseur de 3 po.;
 - .5 NRC de 1,1 pour une épaisseur de 4 po.;
 - .5 Épaisseur : selon les indications;
 - .6 Dimensions : largeur et longueur utiles adaptées à l'ouvrage, les plus grands possibles.
- .8 Attaches ajustables pour fourrures métalliques : pour fixation des fourrures métalliques sur les colonnes en béton.
 - .1 Attaches préfabriquées en acier galvanisé, de 1,72 mm d'épaisseur (cal.14), avec encoches permettant l'ajustement des fourrures relativement au support, telles que le modèle « MBF », de Studco Building Systems, ou équivalent approuvé par le Professionnel de la construction.
 - .2 Fixations : de type recommandé par le Fabricant des attaches ajustables :
 - .1 Pour support en béton : vis à béton avec traitement anti-corrosion, de 4,76 mm Ø x 57 mm de longueur (3/16" Ø x 2 ¼").

2.3 MURS EXTÉRIEURS

- .1 Se référer à la section 05 41 13 – Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du Fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 EXIGENCES PARTICULIÈRES

- .1 Les locaux des secteurs identifiés comme suit aux dessins ; « Secteur étanche », ou « Secteur à environnement contrôlé », sont soumis à des exigences particulières de nettoyage, inspection et réalisation.
- .2 Pendant la pose des éléments d'ossature, les résidus et rebuts doivent être ramassés et placés dans des contenants étanches en vue de leur évacuation. La poussière et la limaille générées par les travaux doit être ramassée à l'aide d'un aspirateur à filtre HEPA au fur et à mesure qu'elle est produite.

3.3 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des colombages, sans s'y limiter :
 - .1 S'assurer que l'état des supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du Fabricant.
 - .2 S'assurer que les variations de niveaux de plancher ou de plafond sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du Fabricant.
 - .3 Informer immédiatement le Professionnel de la construction de toute condition inacceptable décelée.
 - .4 Coordination avec les travaux en électromécanique : vérifier les plans d'intégration fournis par les autres sections et les fournir pour approbation au Professionnel de la construction.
 - .5 Commencer les travaux d'installation une fois que les conditions inacceptables sont réparées et les plans d'intégrations revus par le Professionnel de la construction. Dans le cas contraire, cet Entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.4 MONTAGE DES CLOISONS

- .1 Déterminer l'emplacement des joints de dilatation (joints sismiques) et des joints de retrait (joints de contrôle) des cloisons avant de procéder à l'installation de l'ossature métallique.
- .2 Mettre en place une bande d'étanchéité en mousse de polyéthylène de façon continue à l'emplacement de chaque lisse. Poser les lisses au plancher et au plafond en les alignant avec précision et les fixer à 300 mm d'entraxe au maximum ou selon les exigences de résistance contre les fissurations dans le cas des aires pressurisés.
- .3 Mettre en place la bande d'isolant semi-rigide et insérer la lisse flottante dans la lisse supérieure.
- .4 Sauf indications contraires aux dessins, poser les poteaux à la verticale, à 406 mm d'entraxe pour l'ensemble des locaux, à 305 mm d'entraxe pour les laboratoires, les aires pressurisées et les secteurs à environnement contrôlé, et à 50 mm au plus de l'intersection des murs et de chaque côté des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les lisses supérieures flottantes et dans la lisse inférieure. La lisse flottante ne doit en aucun cas être fixée à la lisse supérieure fixe.
- .5 Contreventer les poteaux de façon à assurer la rigidité de l'ossature, conformément aux instructions du Fabricant.
- .6 Installer un poteau supplémentaire ou des poteaux avec des semelles d'au moins 65 mm aux joints verticaux des panneaux à tous les 2 440 mm le long des murs plus long que 4 880 mm.

- .7 Aux joints; de contrôle, de construction et autres : Interrompre les lisses, les sablières et les contrevents et installer des colombages dos à dos, de part et d'autre du joint, avec 12,7 mm (1/2") d'espacement, sauf indication contraire. Remplir l'espace entre les colombages d'isolant acoustique. Aux plafonds, l'ossature de support doit également être doublée aux joints et supportée par des éléments indépendants de part et d'autre des joints.
- .8 Aux joints de dilatation (joints sismiques) s'assurer de laisser un espace libre de largeur correspondante à celle du joint de la dalle supérieure (plafond). Remplir l'espace entre les colombages d'isolant acoustique.
- .9 Dans le cas de joints de retrait ou de dilatation dans des cloisons ayant un degré de résistance au feu, recouvrir le dos de chacun des colombages, de part et d'autre du joint, de panneaux de gypse de même type et en même nombre et épaisseur que ceux de la cloison afin de maintenir l'intégrité de la résistance au feu de la cloison. Laisser un espace libre, de 13 mm aux joints de retrait (joints de contrôle), et d'une largeur correspondante à celle du joint de dilatation (joint sismique) pour ce dernier. Remplir d'isolant incombustible l'espace libre des joints de retrait. Les barrières coupe-feu homologuées seront installées dans les joints de dilatation (joints sismiques).
- .10 Au montage, l'écart maximal admissible est de 1 :1 200.
- .11 Fixer les poteaux aux lisses inférieures et supérieures à l'aide de vis sauf dans le cas de joints de désolidarisation où on ne doit pas fixer les montants aux lisses supérieures en laissant un espace entre le sommet du montant et l'âme de la lisse supérieure (sablière) en réalisant un assemblage à double lisse : installer deux (2) lisses supérieures avec ailes de 50 mm s'imbriquant et en fixant les poteaux seulement à la lisse du bas. Respecter l'espace entre les deux (2) lisses selon les indications.
- .12 Afin de permettre la déflexion anticipée, l'espacement minimum entre les faces horizontales des doubles lisses devra permettre les déflexions anticipées indiquées aux dessins.
- .13 Coordonner la pose des poteaux avec l'installation des canalisations des divers services. Poser les poteaux de façon que les ouvertures soient bien alignées.
- .14 Coordonner la pose des poteaux avec celle des cadres de portes et de fenêtres et autres supports ou dispositifs d'ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans d'autres sections. Coordonner les travaux avec ceux de plaques de plâtre et insérer les bandes de plaques de plâtre requises par le CNB en vigueur à la tête des cadres de portes en acier installés dans une cloison résistante au feu.
- .15 Remplir d'isolant acoustique le périmètre des bâtis des portes et fenêtres intérieures avant d'installer les colombages métalliques de part et d'autre et les lisses situées au-dessus.
- .16 Assembler les poteaux (sur toute la hauteur de la pièce) de chaque côté des ouvertures dont la largeur est supérieure à l'entraxe prescrit pour les poteaux. Remplir les poteaux assemblés d'isolant acoustique et les attacher entre eux à 915 mm maximum c/c au moyen de feuillards de même calibre que celui des colombages ou d'autres dispositifs de fixation approuvés.
- .17 Ouvertures : (porte, ouverture vitrée, conduit(s) et/ou combinaison de ces éléments, interrompant la continuité des colombages pleine hauteur)
 - .1 Pour les ouvertures dont la largeur se situe entre 1 200 et 3 050 mm : Renforcer l'ossature métallique avec le nombre de colombages et lisses assemblés requis, selon les calculs de l'ingénieur. Installer, si requis selon les calculs de l'ingénieur, des éléments raidisseurs.
 - .2 Pour les ouvertures excédant 1220 mm de largeur : Réaliser des poutres « box beam » composées d'éléments d'ossature métallique. Le cas échéant (notamment : pour les

ouvertures pour conduits) réaliser, si nécessaire selon les calculs de l'ingénieur, une poutre « box beam » au-dessous et au-dessus de chaque ouverture. Les poutres ainsi composées seront fixées à chaque extrémité à des colonnes constituées d'un assemblage de poteaux et lisses métalliques en nombre requis selon les calculs. Si nécessaire selon les calculs de l'ingénieur, installer des éléments de contreventement afin d'assurer la rigidité et la stabilité latérale de la cloison. Lorsque la cloison comporte un isolant acoustique, combler d'isolant acoustique tous les vides des éléments au cours de leur assemblage (aucun vide de construction n'est acceptable pour ces cloisons).

- .18 Remplir d'isolant acoustique tout vide dans l'ossature des cloisons.
- .19 Installer les raidisseurs d'au moins 915 mm fixés sur trois (3) colombages, à 45° à tous les coins des grandes ouvertures telles que les portes, fenêtres, etc. pour y fixer les panneaux et éviter les fissures.
- .20 Contreventer les poteaux, de façon à assurer la rigidité de l'ossature à l'aide de profilés d'entretoisement métalliques en « U » fixées à 1 200 mm centre-à-centre et à 150 mm en dessous de la charpente et conformément aux instructions du Fabricant. Fixer les profilés à l'aide des cornières de fixation.
- .21 Poser les sablières au-dessus des baies des portes et des fenêtres et sous les allèges des fenêtres et des jours latéraux de façon à pouvoir y fixer les poteaux intermédiaires. Assujettir les sablières à chaque extrémité des poteaux, conformément aux instructions du Fabricant. Poser les poteaux situés au-dessus et en dessous des baies en les espaçant de la même façon que les poteaux formant l'ossature murale et en utilisant le même mode de fixation.
- .22 Ériger la traverse du haut aux ouvertures des portes et panneaux de vision, grilles de retour murales et allèges, etc. pour accommoder les montants intermédiaires. Renforcer la traverse à la tête des portes doubles ou lourdes, ou des ouvertures de plus de 1 200 mm, avec une membrure de colombage placée horizontalement. Fixer la traverse à chaque extrémité selon les instructions du Fabricant. Installer les montants intermédiaires et le dessous des ouvertures de façon identique et avec les mêmes espacements que les montants des murs.
- .23 Poser des profilés de fourrure autour des ouvertures du bâtiment et autour du matériel encastré, des armoires et des panneaux d'accès. Prolonger les fourrures dans les jouées. Laisser un dégagement de 13 mm ou se renseigner sur les jeux et les dégagements requis auprès des fournisseurs de matériel.
- .24 Poser des poteaux ou profilés de fourrure de 40 mm entre les poteaux principaux de façon à permettre la fixation des appareils sanitaires suspendus aux cloisons métalliques, telles les cuvettes de lavabos. Poser les plaques d'acier, de même calibre que les colombages pour la fixation des accessoires de salles de bains et autres appareils sanitaires y compris les barres d'appui et les porte-serviettes ainsi que derrière le mobilier de laboratoire.
- .25 Poser des plaques d'acier, des poteaux ou profilés de fourrure en acier entre les poteaux principaux, de façon à permettre la fixation des boîtes de jonction pour les installations électriques ou autres.
- .26 Sauf indications contraires dans les dessins, utiliser des cloisons de pleine hauteur (de plancher à pontage ou dalle structurale).
- .27 Laisser un jeu sous les poutres, les dalles porteuses et le pontage, de façon que les charges de charpente ne soient pas transmises aux poteaux. Installer des sablières supérieures avec ailes de 50 mm. Réaliser un joint coulissant à l'aide de sablière double selon les indications. Installer, dans

la sablière déjà en place, une seconde sablière de 76 mm à laquelle les montants seront fixés. Installer, au préalable, un coussin d'isolant semi-rigide. En aucun cas, les deux (2) sablières ne seront fixées l'une à l'autre, de façon à ne pas transmettre les charges aux montants.

- .28 Doubler les colombages aux joints de contrôle des cloisons, avec un espacement de 12,7 mm entre eux. Interrompre les lisses et autres traverses aussi.
- .29 Poser des joints pour lisses continues pour isoler les poteaux venant en contact avec des surfaces non isolées.
- .30 Poser une bande isolante en dessous des poteaux et des sablières au pourtour des cloisons insonorisantes.
- .31 Déterminer l'emplacement des joints de retrait, en collaboration avec le manufacturier.
- .32 Montage des parois de puits :
 - .1 Poser les sablières d'acier au plancher et au plafond, de façon que leur rebord étroit soit du côté fini de la paroi. Les fixer solidement aux supports avec des ancrages enfoncés mécaniquement, aux deux bouts et à 400 mm centre à centre.
 - .2 Couper les montants C-H de 10 mm à 13 mm au maximum, plus courts que la hauteur plancher/plafond, et les poser entre les panneaux de revêtement, de façon que les panneaux s'encastrent dans leur rainure. Poser des montants E ou des sablières J d'acier de longueur maximale sur le revêtement de parois de puits aux intersections en T, angles, jambages de portes et colonnes. Poser des montants de longueur maximale sur les panneaux de revêtement des deux (2) côtés des panneaux de fermeture. Encadrer les ouvertures pratiquées dans un panneau de revêtement avec des sablières.
- .33 Poser les fourrures souples perpendiculairement aux poteaux ou aux solives, ou entre les épaisseurs de plaques de plâtre, à 600 mm d'entraxe au maximum et à 150 mm au maximum de la jonction plafond/mur. Les fixer à chaque appui à l'aide de vis pour cloisons sèches de longueur suffisante pour assurer un engagement minimum de 10 mm dans les montants d'acier.

3.5 FIXATION DE FOURRURES SUR COLONNES EN BÉTON

- .1 Pour la fixation de fourrures sur les colonnes en béton, utiliser les attaches ajustables prescrites.
- .2 Espacer les attaches ajustables et les fixer mécaniquement au béton selon les recommandations du Fabricant et celles de l'Ingénieur en systèmes intérieurs de l'Entrepreneur de la présente section.

3.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Services du Fabricant :
 - .1 Retenir les services du Fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .2 Prendre les dispositions nécessaires pour que le Fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation / l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat. Le rapport doit comprendre, sans s'y restreindre, les informations suivantes :
 - .1 L'étendue des travaux vérifiés;

- .2 La vérification des surfaces d'installation;
 - .3 Les dimensions et l'épaisseur des poteaux et fourrures métalliques et le type de galvanisation;
 - .4 Le type et l'espacement des fixations pour les sablières;
 - .5 La pose des membranes hydrofuges et des bandes isolantes où requis;
 - .6 L'espacement des poteaux et contreventements;
 - .7 La vérification du jeu pour le fléchissement;
 - .8 La fixation des poteaux;
 - .9 L'espacement des joints de dilatation;
 - .10 La vérification des écarts admissibles;
 - .11 La pose du scellant insonorisant;
 - .12 Les travaux de soudure;
 - .13 La coordination avec les travaux de mécanique et d'électricité;
 - .14 Agencement avec les cadres de portes et de fenêtres;
 - .15 La validation et l'agencement avec les ensembles coupe-feu et pare-fumée;
 - .16 L'emplacement, la pose et l'espacement entre les profilés de fourrures;
 - .17 La pose des contreventements;
 - .18 Le diamètre et l'espacement des tiges de suspension pour plafond suspendu;
 - .19 La vérification des niveaux et des écarts admissibles.
- .2 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
- .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
 - .2 Deux (2) fois au cours de l'avancement des travaux, c'est à dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
 - .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
- .3 Obtenir les rapports d'inspection dans les trois (3) jours suivant la visite de chantier, et les remettre immédiatement au Professionnel de la construction.

3.7 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux : Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
- .3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
- .4 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

3.8 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par la réalisation des travaux de cette section.

FIN DE SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60%	2026-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les plafonds de carreaux acoustiques et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 05 41 13 Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .2 06 40 00 Ébénisterie
- .3 09 21 16 Revêtements en plaques de plâtre
- .4 09 22 16 Ossature métalliques non porteuses
- .5 09 53 23 Assemblages de suspension de plafonds acoustiques
- .6 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
- .7 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Toute référence à une Loi, une Norme ou un autre document doit être interprétée comme une référence à la version modifiée, complétée, mise à jour ou de remplacement de celle-ci, pour autant que les exigences de la version en vigueur en fonction de la réglementation applicable au projet ne s'en trouvent pas réduites.
- .2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
 - .1 ASTM E580/E580M, Standard Practices for Installation of Ceiling Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panels.
- .3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages.
 - .2 CAN/ULC S114 Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction.

1.4 ASSURANCE DE QUALITÉ

- .1 Plafonds de carreaux acoustiques : Les systèmes de plafond de carreaux acoustiques doivent être composés de systèmes entièrement conçu et fabriqué par un même manufacturier, testé en fonction des Normes applicables (canadiennes) de manière à rencontrer toutes les exigences des

Lois applicables (antisismique, dégagement de fumée, propagation de la flamme, etc.) et conformes à la présente section.

1.5 DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS/PIÈCES D'ENTRETIEN ET DE RECHANGE À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
- .1 Les fiches techniques et instruction d'installation doivent inclure:
 - .1 Les caractéristiques du produit ;
 - .2 Les critères de performance ;
 - .3 Les contraintes ;
 - .4 Les dimensions ;
 - .5 La finition ;
 - .6 Les résultats des tests réalisés pour le système (antisismique, dégagement de fumée, propagation de la flamme, etc.).
- .2 Soumettre au Professionnel de la construction les instructions d'installation du système de plafond.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Laisser sécher les ouvrages dégageant de l'humidité avant de commencer les travaux.
- .2 Avant et pendant les travaux, maintenir dans les locaux de pose, une température constante d'au moins 15 °C et un taux d'humidité relative variant entre 20% et 40%.
- .3 Avant d'utiliser les matériaux, les entreposer dans les locaux de pose pendant 48 heures.

1.7 ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE

- .1 Fournir les matériaux et le matériel supplémentaires conformément à la section 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
- .2 Se conformer aux exigences concernant les matériaux et le matériel supplémentaires qui sont indiquées à la section 01 91 00 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange du Devis de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service.
 - .1 Fournir les matériaux et le matériel supplémentaires conformément au Devis de Mise en service, section 01 91 00 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange, Annexe C : Liste des pièces de rechange.
- .3 Matériaux/matériels supplémentaires :
 - .1 Fournir la quantité de carton (boîte) indiquée pour chaque type de plafond spécifié.
 - .1 TA1 : 14 boîtes
 - .2 Tous les cartons (boîtes) fournis devront être complets et non utilisés.
 - .3 Le matériel et les matériaux supplémentaires fournis doivent provenir du même lot de production que ceux mis œuvre.

- .4 Livrer les matériaux supplémentaires et les entreposer à l'endroit indiqué par le Propriétaire.
- .5 Fournir un bordereau de livraison, signé par le représentant au chantier, indiquant les types et quantités de chacun des types de matériaux supplémentaires livrés.

1.8 ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le professionnel de la construction
- .2 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux
- .3 Une fois révisés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indication contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site.
- .4 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants : Échantillons d'ouvrages de 10 m² pour chaque type de plafond de carreaux acoustiques.

1.9 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSS.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange et à Annexe D : Liste des garanties du Devis de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les matériaux installés seront exempts de tout défaut de matériau ou de fabrication et qu'ils seront exempts de déformation ou de détérioration excessive pour une période de dix (10) ans et que l'installation sera exempte de tout défaut pour une période de cinq (5) ans. Se référer aux conditions générales pour le début des garanties.
- .5 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2– Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 Tuiles acoustiques standards – lavables **TA1**, ayant les caractéristiques suivantes :

- .1 Matériau : fibre minérale hydroformée;
- .2 Fini de surface : peinture au latex appliqué à l'usine avec traitement antimicrobien ;
- .3 Texture : fine
- .4 Couleur : blanc ;
- .5 Motif : non directionnel ;
- .6 Dimensions : voir motifs aux dessins
- .7 Bordure : carrée ;
- .8 Réflexion de la lumière : RL 0,88 ;
- .9 Gamme CRB : 0.75 ;
- .10 Gamme CAP : 35 ;
- .11 Résistance au feu classe A selon la norme ASTM E1264 et la norme féd. SS-S-118B ;
- .12 Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins selon la norme CAN/ULC S102, étiqueté UL ;
- .13 Indice de production de fumé de 50 ou moins selon la norme CAN/ULC S102, étiqueté UL ;
- .14 Produits :
 - .1 Produit de référence : Ultima1913 et 1910 de Armstrong;
 - .2 Produit acceptable : Mars 88185 et 86185 de CGC ;
 - .3 Produit acceptable : Performa Symphony M 1220-75-1 de CERTAIN TEED ;
 - .4 Autre produits équivalents approuvé par le Professionnel de la construction.

Partie 3– Exécution

3.1 INSTALLATION

- .1 Il est interdit d'installer les panneaux et les carreaux insonorisant avant que les Professionnels de la construction n'aient inspecté les installations qui seront dissimulées par le plafond.
- .2 Coordonner les travaux de montage du plafond avec ceux des sections visant les appareils d'éclairage, les diffuseurs, les haut-parleurs et les têtes d'extincteurs destinés à être montés dans le plafond insonorisant.
- .3 Tailler proprement les carreaux où requis pour accommoder les éléments encastrés dans les carreaux et les formes irrégulières. Exécuter des coupes franches et droites. Remplacer tout carreau endommagé.

3.2 ÉLÉMENTS À POSER SUR UNE OSSATURE DE SUSPENSION

- .1 Bien scruter les plans de plafonds avant l'installation des carreaux insonorisant.
- .2 Poser les panneaux et les carreaux insonorisant sur l'ossature de suspension.
- .3 S'assurer que tous les carreaux acoustiques sont exempts de défauts, égratignures, taches, décoloration, etc., et les remplacer au besoin.
- .4 Tailler

3.3 ÉLÉMENTS À FIXER MÉCANIQUEMENT

- .1 Aux endroits identifiés aux plans, installer les panneaux acoustiques à l'aide de fixations mécaniques en respectant les recommandations du manufacturier.
- .2 Sceller les jonctions entre les panneaux à l'aide de ruban adhésif en respectant les recommandations du manufacturier.

FIN DE SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Définitif (60%) pour approbation	2026-05-14
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur l'assemblage de suspension de plafond acoustique et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 05 50 00 Ouvrages métalliques
- .2 05 41 13 Ossatures à poteaux métalliques résistant aux surcharges
- .3 06 40 00 Ébénisterie
- .4 09 21 16 Revêtements en plaques de plâtre
- .5 09 22 16 Ossature métalliques non porteuses
- .6 09 22 26.23 Systèmes de suspension en métal
- .7 09 51 23 Plafonds de carreaux acoustiques
- .8 Divisions 21, 22 et 23, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
- .9 Divisions 26, 27 et 28, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et des appareils encastrés de ces Divisions

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society of Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM C635-13a, Specification for the Manufacture, Performance and Testing of Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panel Ceilings.
 - .2 ASTM C636-13, Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panels.
 - .3 ASTM E580 / E580M, Standard Practice for Installation of Ceiling Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panels in Areas Subject to Earthquake Ground Motions.
- .3 Code international du bâtiment (CIB)

1.4 CRITÈRES DE CALCUL (Systèmes de support intermédiaires)

- .1 Tous les calculs des supports intermédiaires doivent être effectués en tenant compte des critères suivants :
 - .1 Calculs sismiques selon le CCQ/CNB, basés sur la catégorie d'emplacement « B » et de bâtiment de protection civil;

- .2 Toutes les pièces de fixation doivent être conçues pour résister aux surcharges dans le sens vertical et horizontal, selon les exigences du CNB en vigueur.
- .3 Les dimensions fournies aux documents le sont à titre indicatif. Elles devront être vérifiées et validées par l'ingénieur en structure du fournisseur.
- .4 Concevoir les bâtis en acier servant à supporter et relier à la charpente tous les éléments et assemblages d'éléments à fournir afin qu'ils puissent résister aux surcharges prescrites par les codes applicables dans les sens vertical et horizontal (par la charpente, une poussée latérale quelconque, etc.).
- .5 Vérifier à l'aide des documents des disciplines responsables des items à fixer et supporter, les besoins précis permettant d'établir la capacité, la qualité, le nombre et l'espacement des supports et ancrages.
- .6 S'assurer que les supports sur lesquels les produits de la présente section sont fixés sont suffisamment résistants pour accepter la contrainte additionnelle imposée. Ne jamais compromettre l'intégrité structurale ou l'étanchéité d'un élément existant. Prévoir, le cas échéant, tout renfort nécessaire.
- .7 Faire effectuer, sceller et signer les calculs par un professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
- .2 Fournir les détails d'une installation antisismique conforme au CNB et CCQ en vigueur et à la norme ASTM-E-580.
- .3 Faire sceller et signer tous les dessins d'atelier de plafond par un ingénieur professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec, et fournir une attestation certifiant que la conception des ossatures de suspension pour plafonds respecte les prescriptions du Code de construction du Québec (CCQ) quant aux précautions d'installation relatives aux séismes.
- .4 Avant l'installation des carreaux acoustiques, l'ingénieur signataire des dessins d'atelier devra procéder à une visite des lieux et fournir un certificat attestant que les travaux d'ossatures de suspension pour plafonds acoustiques ont été réalisés conformément aux dessins d'atelier signés et scellés et aux prescriptions du CCQ relatives aux séismes.
- .5 Soumettre un échantillon de chaque type proposé d'ossature de suspension pour plafond.
- .6 Chaque échantillon doit montrer les détails de montage et d'assemblage, le raccordement aux murs, les appareils encastrés, les éclisses, le mode d'emboîtement, la finition et le mode de pose des éléments insonorisant.

1.6 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Coordonner la réalisation des échantillons d'ouvrage avec ceux de la section 09 51 23 – Plafonds de carreaux acoustiques.

- .2 Réaliser un échantillon, d'au moins 10 m², de chaque type de plafond insonorisant en carreaux, comprenant un angle rentrant et un angle saillant. Les échantillons pourront faire partie de l'ouvrage fini.
- .3 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour inspecter les échantillons d'ouvrages et transmettre ses commentaires, avant d'entreprendre les travaux.
- .4 Une fois approuvés les échantillons d'ouvrages représenteront la norme minimale pour la qualité de pose pour l'ensemble du projet. Ils pourront faire partie de l'ouvrage fini.
- .5 Réaliser les échantillons d'ouvrage multidisciplinaires suivants :
 - .1 Réaliser et installer les échantillons d'ouvrage requis pour chacun des échantillons d'ouvrages multidisciplinaires (EOM) spécifiés dans la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité (voir cahier de la Division 01 – Exigences générales).

1.7 COORDINATION ET INTÉGRATION DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

- .1 Coordonner les besoins en Mécanique et Électricité pour; la préparation des dessins d'atelier, la fabrication, l'installation et les essais reliés aux équipements mécaniques et électriques. Voir documents d'ingénierie en mécanique et électricité.
- .2 Coordonner attentivement avec les ouvrages de mécanique (notamment : plomberie, chauffage et électricité), la préparation des dessins d'atelier et des échantillons d'ouvrage.

1.8 FABRICANT

- .1 L'assemblage de suspension destiné à la suspension des carreaux acoustiques spécifiés dans la section 09 51 23 devra provenir du même fabricant que ces carreaux afin d'assurer la compatibilité entre ces produits et respecter les conditions de garantie du fabricant.

1.9 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSS.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis, se référer à la section 01 91 13 – Mise en service – Prescriptions générales, formations, garantie et pièces de rechange et à Annexe D : Liste des garanties du Devis de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les matériaux installés seront exempts de tout défaut de matériel, de fabrication pour une période de dix (10) ans et que l'installation sera exempte de tout défaut pour une période de cinq (5) ans. Se référer aux conditions générales pour le début des garanties.
- .5 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2– Produits

2.1 CRITÈRES DE CONCEPTION

- .1 Exigence de conception : Flexion maximale : flèche de 1/360 de la portée, déterminée par les essais de flexion prescrits dans la norme ASTM C635/ASTM C635M.
- .2 Exigence de conception : Lorsque la suspension est utilisée pour l'assemblage des plafonds en gypse, les éléments structuraux du système de suspension du plafond incluant les profilés principaux et secondaires, doivent être conçus et installés de manière à limiter la déflexion sous charge à un maximum de $L/720$, où « L » représente la portée libre entre les points d'appui. Cette exigence vise à assurer une stabilité optimale, une performance durable et étanche, pour tous les locaux à étanchéité élevés identifiés aux plans de construction « LEE ».
- .3 Exigences parasismiques :
 - .1 Le système de suspension doit répondre aux critères énoncés ci-dessous :
 - .1 Les dessins d'atelier soumis de plafond doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur habilité à concevoir des charpentes, reconnu et habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec, indépendant de l'Entrepreneur, statuant que le concept réalisé des ossatures de suspension pour plafonds respecte les prescriptions du CNB en regard des exigences parasismiques (décrites à l'article 4.1.8.18 et au tableau 4.1.8.18 faisant partie de l'article) pour la zone relative au projet.
 - .2 Pour tous les plafonds installés, fournir une attestation écrite signée et portant le sceau de l'ingénieur attestant les calculs complets, les connexions et détails d'assemblage.
 - .1 Les plafonds devront respecter l'agencement, les détails, les changements de niveau, la disposition des appareils mécaniques et électriques selon les indications des dessins, bordereaux et devis.
 - .2 Les dessins d'atelier devront indiquer clairement l'agencement, les détails de l'espacement et du mode de fixation des éléments d'ancrage et de suspension, le mode de suspension des éléments acoustiques, le mode d'emboîtement des profilés principaux et secondaires, l'emplacement des profilés amovibles, les détails des changements de niveau, les dimensions et l'emplacement des trappes et le mode de suspension des éléments acoustiques près des plafonniers, les éléments de support latéraux et les accessoires. Indiquer clairement et détailler les variantes d'agencement.
 - .3 Les plafonds munis d'attaches de fixation pour cloisons plancher / plafond doivent être stabilisés selon les exigences du CNB et de l'ASTM en regard des exigences parasismiques.
 - .4 Faire la coordination requise et les références aux exigences parasismiques continues dans les devis ainsi qu'aux dessins d'atelier relatifs en mécanique et d'électricité.
 - .5 Le Professionnel de l'Entrepreneur devra fournir avant l'installation des carreaux acoustiques, des rapports d'inspection représentatifs des installations à la suite de visites sur les lieux.

2.2 SYSTÈME DE SUPPORT INTERMÉDIAIRE

- .1 Système de support composé de profilés en « U » en acier galvanisé, épaisseur minimale 2,66 mm (calibre 12), de profils et dimensions variables, selon les besoins, ainsi que de connecteurs, plaques

d'ancrage et quincaillerie d'assemblage requis. Pour installation sous les obstacles empêchant de suspendre directement les ossatures de plafonds et/ou les ancrages sismiques pour appareils d'éclairage, à installer à 1 220 mm c/c. Fournir et installer tous les accessoires et items de quincaillerie requis pour l'installation des systèmes de support intermédiaires conformément aux recommandations du Fabricant et aux exigences parasismiques du projet. Voir dessins et informations fournis par le Professionnel de la construction.

- .1 Liste des systèmes préfabriqués acceptables :
 - .1 Unistrut ;
 - .2 Cantrust ;
 - .3 G-Strut ;
 - .4 Powerstrut ;
 - .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de la construction.
- .2 Soumettre les calculs et dessins d'atelier scellés par un Ingénieur en structure

2.3 SYSTÈMES D'OSSATURE DE SUSPENSION

- .1 Ossatures pour charges moyennes : conformes aux normes ASTM C635-99-M et ASTM C636-96-M, et aux exigences parasismiques.
- .2 Matériaux de fabrication des éléments d'ossature : acier laminé à froid de qualité commerciale, zingué au fini de laminoir et acier galvanisé par immersion à chaud pour les salles d'eau.
- .3 Éléments d'ossature apparente à quadrillage de profilés en T : peints en atelier, au fini blanc mat sauf indication contraire; matricés. T principaux à âme double épaisseur surmontés d'une tubulure rectangulaire et munis, sur la face apparente, d'un couvercle moulé par roulage. T secondaires surmontés d'une tubulure rectangulaire, à âme terminée en languettes assurant la fixation aux T principaux, munis d'une semelle à dévoiement d'affleurement aux croisements. Le quadrillage de profilés en T, sera de dimensions appropriées aux carreaux acoustiques.
- .4 Système d'ossature pour tuiles acoustiques lavables standards **TA1** du même fabricant que les carreaux acoustiques ou que les panneaux de particules de bois et recommandés pour leur installation :
 - .1 Matériaux : acier galvanisé à chaud, laminé à froid, de qualité commerciale ;
 - .2 Fini : peinture au polyester cuit;
 - .3 Profil : Bord droit;
 - .4 Dimensions TA1, 15/16" ;
 - .5 Dimensions du treillis : Variable, selon les instructions aux dessins;
 - .6 Couleur : Blanc ; pour **TA1**,
 - .7 Produits :
 - .1 Produit de référence: système Prélude XL 15/16"-de Armstrong
 - .2 Produit acceptable : système Donn DXL15/16" de CGC
 - .3 Produit acceptable : système de CERTAINTEED
 - .4 Ou autre produit équivalent approuvé par le Professionnel de la construction.
- .5 Accessoires:

- .1 Suspentes : fil en acier doux recuit et galvanisé de calibre 12 ou 2,7 mm de diamètre minimum.
- .2 Ancrages pour suspentes ayant les caractéristiques suivantes :
 - .1 Préassemblés et composés d'un angle en tôle d'acier muni d'un fixateur pisto-scélé à poudre préinstallé;
 - .2 En acier au carbone de calibre 13 minimum ;
 - .3 Placage en zinc d'une épaisseur de 5 µm, conforme à la norme ASTM B633, SC 1, Type III ;
 - .4 Fil préinstallé de calibre 12 minimum avec placage en zinc d'une épaisseur de 5 µm, conforme à la norme ASTM B633, SC 1, Type III.
- .3 Accessoires : éclisses, fixations, attaches en fil métallique, agrafes et moulures de joints mur/plafond, d'affleurement, qui viennent s'ajouter aux éléments de l'ossature de suspension, spécialement conçus à cet effet et du même fabricant.
- .4 Moulures de contour de luminaire pour les suspensions en profilé 14 mm.
- .5 Barres d'espacement de 610 ou 1 220 mm pour renfort sismique du périmètre des plafonds et tous les accessoires requis pour installation antisismique.
- .6 Moulures de périmètre en L, 22 mm.
- .7 Attaches métalliques pour fixation des extrémités des éléments de suspension, « T » principaux et « T » secondaires.
- .8 Accessoires antisismiques tels que des attaches métalliques pour fixation des extrémités des éléments de suspension, T principaux et T secondaires.
 - .1 Produits de références : Clips sismique, clip de retenue de dalle (tuiles acoustiques), clip de joint de dilatation sismique et autres accessoires de Armstrong
 - .2 Produits acceptables : ACM7, DH2, DH4 et autres accessoires de CGC.
 - .3 Produits acceptables de Certaineed

Partie 3 Exécution

3.1 SYSTÈMES DE SUPPORTS INTERMÉDIAIRES

- .1 Aux endroits indiqués aux dessins et selon les instructions du Professionnel de la construction (conflit avec installations mécaniques ou autres), lorsque les suspentes ne peuvent être ancrées directement à la dalle ou à la structure, des systèmes de support intermédiaires seront installés (voir section 05 50 00 – Ouvrages métalliques) afin de permettre la fixation des suspentes de plafond.

3.2 MONTAGE

- .1 En présence de revêtement mural en céramique, la pose de l'assemblage de suspension devra être réalisée seulement lorsque la pose de la céramique murale sera complétée.
- .2 Installer les éléments d'ossature conformément à la norme ASTM C636.
- .3 Installer les ossatures de suspension conformément aux instructions du Fabricant et aux critères de calcul éprouvés des organismes de certification.
- .4 Ne pas entreprendre le montage d'une ossature de plafond suspendu avant que le Professionnel de la construction ait vérifié et approuvé les installations qui seront dissimulées dans le plafond.

- .5 Fixer les suspentes à la charpente supérieure en utilisant les modes de fixation, conformes aux indications acceptées par le Professionnel de la construction.
- .6 Placer les suspentes à au plus 1200 mm d'entraxe et à moins de 150 mm des extrémités des « T » principaux.
- .7 Tracer sur le plafond, deux médianes perpendiculaires, afin d'assurer la symétrie de l'installation à la périphérie de la pièce. Disposer l'ossature de façon que la largeur des éléments de rive ne soit pas inférieure à 150 mm selon le plan du plafond réfléchi.
- .8 Bien coordonner la disposition des éléments d'ossature avec l'emplacement des autres éléments montés en plafond.
- .9 Poser les moulures de joints mur/plafond qui délimiteront la hauteur exacte du plafond.
- .10 Une fois terminée, l'ossature doit pouvoir supporter toutes les charges supplémentaires, par exemple celles des appareils d'éclairage, des diffuseurs, des grilles et des haut-parleurs.
- .11 Aux appareils d'éclairage diffuseurs, prévoir des suspentes supplémentaires installées à 150 mm au plus de chaque angle, et à tous les 600 mm au plus tout autour de l'appareil.
- .12 Joindre les profilés transversaux aux profilés porteurs pour obtenir un assemblage rigide.
- .13 Poser une bordure autour des ouvertures destinées à recevoir les appareils d'éclairage, les diffuseurs et les haut-parleurs, ainsi qu'aux changements de niveau du plafond.
- .14 Les rives du plafond fini doivent être d'équerre le long des murs et ne pas accuser un écart de planéité supérieur à 1:1 000.

3.3 INSTALLATION PARASISMIQUE

- .1 Installer l'ossature de suspension conformément à la norme ASTM-E-580, de façon à résister aux séismes.
- .2 Fixer les suspentes à la charpente supérieure en utilisant les modes de fixation conformes aux indications acceptées par le Professionnel de la construction. Les suspentes devront avoir un minimum de 3 tours à chaque extrémité, afin d'assurer une capacité portante de 45,4 kg (100 lbs).
- .3 Catégories A et B : Les plafonds seront installés conformément aux exigences minimales de base de la norme ASTM C 636.
- .4 Catégorie C : Les plafonds seront installés conformément aux exigences de la norme ASTM E-580 et notamment aux exigences suivantes :
 - .1 La moulure murale doit mesurer au moins 22 mm;
 - .2 Le treillis, sur les quatre (4) murs, doit être fixé à la moulure murale à l'aide des attaches requises;
 - .3 Sur deux (2) murs adjacents, le treillis sera serré au mur et sur les deux (2) autres murs, un dégagement de 6 mm devra être conservé.
- .5 Catégorie D, E et F : Les plafonds seront installés conformément aux exigences de la norme ASTM E-580 et notamment aux exigences suivantes :
 - .1 La moulure murale doit mesurer au moins 22 mm;
 - .2 Le treillis, sur les quatre (4) murs, doit être fixé à la moulure murale à l'aide des attaches requises;

- .3 Sur deux (2) murs adjacents, le treillis sera serré au mur et sur les deux (2) autres murs, un dégagement de 19 mm devra être conservé;
- .4 Placer les suspentes à au plus 1 200 mm d'entraxe et à moins de 150 mm des extrémités des « T » principaux;
- .5 Ajouter une broche de suspente à moins de 200 mm des murs aux extrémités des « T » principaux à un angle de 100 degrés de l'horizontal maximal (1 horizontal pour 6 verticaux) et fixée à la cloison dans l'alignement des « T »;
- .6 Pour les plafonds de plus de 92,9 m², ajouter des entretoises de contreventement latérales aux croisements d'un « T » principal avec un « T » secondaire important de 1 800 mm (6'--0") ou moins des murs et à tous les 3 600 mm (12'-0") centre en centre. Ces suspentes devront être inclinées de 45 degrés ou moins de l'horizontal;
- .7 Les aires de plafond, de plus de 250 m², doivent avoir des joints de séparation sismique.

3.4 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Retoucher les surfaces peintes qui présentent des égratignures, des éraflures ou d'autres défauts.

FIN DE SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour commentaire 60%	2025-04-30
02	Pour commentaire 100% définitif	2026-08-21
03	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur toute la peinture extérieure et intérieure et tous les accessoires mentionnés et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Division 5 Structure d'acier
- .2 04 22 00 Maçonnerie d'éléments de béton
- .3 05 50 00 Ouvrages métalliques
- .4 05 51 00 Escaliers métalliques
- .5 06 10 00 Petits ouvrages de charpenterie
- .6 06 40 00 Ébénisterie
- .7 07 84 00 Protection coupe-feu
- .8 08 11 13 Portes et bâtis métalliques et quincailleries
- .9 09 21 16 Revêtement de plaques de plâtre
- .10 Divisions 21, 22 et 23, l'appareillage de lutte contre l'incendie, de mécanique de ces Divisions
- .11 Divisions 26, 27 et 28, à l'appareillage d'électricité, de communication, des systèmes d'alarme et de ces Divisions

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 Environmental Protection Agency (EPA)
 - .1 EPA Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound Content of Consumer Products, Method 24 - 1995, (for Surface Coatings).
- .3 Master Painters Institute (MPI)
 - .1 MPI Architectural Painting Specifications Manual, 2004 (dernière révision : 2014).
- .4 Society for Protective Coatings (SSPC)
- .5 SSPC Painting Manual, Volume Two, 8th Edition, Systems and Specifications Manual.
- .6 Office des normes générales du Canada (ONGC)
 - .1 CAN/CGSB-1.36, Vernis d'intérieur d'usage général.
 - .2 CAN/CGSB-1.38, Peinture-émail d'intérieur pour couche de fond.

- .3 CAN/CGSB 1.212, Peinture pour couche primaire sur acier.
- .4 CAN/CGSB-1.57, Peinture-émail d'intérieur, semi-brillante, aux résines alkydes.
- .5 CAN/CGSB-1.60, Peinture-émail brillante d'intérieur aux résines alkydes.
- .6 CAN/CGSB-1.100, Peinture-émulsion mate d'intérieur.
- .7 CAN/CGSB-1.118, Peinture de finition mate d'intérieur, aux résines alkydes.
- .8 CAN/CGSB-1.119, Peinture-émulsion d'impression pour murs intérieurs.
- .9 CAN/CGSB-1.188, Apprêt de type émulsion pour blocs de maçonnerie.
- .10 CAN/CGSB-1.195, Peinture-émulsion semi-brillante, d'intérieur.
- .11 CAN/CGSB-1.202, Peinture-émail d'intérieur, aux résines alkydes, peu brillante.
- .12 CAN/CGSB-1.209, Peinture-émulsion d'intérieur, peu brillante.
- .13 CAN/CGSB-85.100, Peinturage.
- .7 Gouvernement du Canada
 - .1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
- .8 Gouvernement du Québec
 - .1 Loi sur la qualité de l'environnement.
- .9 Green Seal Environmental standards
 - .1 Standard GS-11, Paints.
 - .2 Standard GC-03, Anti-Corrosive Paints.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et des sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques et les instructions requises pour chaque type de peinture ou d'enduit entrant dans la réalisation du revêtement.
 - .2 Soumettre les fiches techniques requises relativement à l'application ou à l'utilisation de diluant pour peinture.
 - .3 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent être conformes à ce système. Les fiches doivent indiquer le taux d'émission de COV des produits pendant l'application et la cure.
- .3 Fournir deux (2) panneaux échantillons de 200 mm x 300 mm de chaque produit de finition prescrit, de chaque couleur, chaque texture et chaque degré de brillant ou de lustre requis, conformément aux exigences du MPI Painting Specification Manual, en utilisant les matériaux supports sur lesquels ils doivent être posés.
- .4 **Échantillons de l'ouvrage** : Effectuer pour approbation du Professionnel de construction, les échantillons de l'ouvrage suivants :
 - .1 Une surface complète de scellant pour surface de béton apparent

- .2 Un mur complet pour tout type de peinture (minimum 3 mètres de long)
- .3 Une surface complète d'appêt préalable aux travaux de céramique
- .4 Une surface complète d'apprêt préalable aux travaux de protection murale.
- .5 Documents à soumettre aux fins d'assurance de la qualité :
 - .1 Instructions du Fabricant : soumettre les instructions du Fabricant concernant la mise en œuvre et les méthodes d'application.
 - .2 Soumettre un dossier complet de tous les produits utilisés. Indiquer tous les produits dont se compose chaque système, en précisant les renseignements ci-après pour chacun d'eux :
 - .1 Le nom, le type, l'utilisation (c.-à-d. les matériaux et l'endroit où ils sont appliqués).
 - .2 Le numéro de produit du Fabricant.
 - .3 Les numéros de code des couleurs.
 - .4 La mention accordée au produit selon la classification du programme « Choix environnemental » du MPI.
 - .5 Les fiches signalétiques (FS) du Fabricant de chaque produit.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux travaux de peinture intérieurs, y compris celles visant le nettoyage et la préparation des surfaces ainsi que l'application de primaire ou de peinture d'impression.
- .2 Les produits utilisés, soit primaires ou produits d'impression, peintures, enduits, vernis, teintures, laques, produits de remplissage, diluants, solvants et autres, doivent figurer sur la dernière version de la Liste des produits approuvés donnée dans le MPI Painting Specification Manual.
- .3 Tous les produits formant le système de peinture choisi doivent provenir du même Fabricant et les détails de préparation, d'installation ou de limitations doivent provenir de ce dernier.
- .4 Les produits de peinture tels que l'huile de lin, la gomme-laque et l'essence de térébenthine doivent être de très grande qualité et compatibles avec les autres produits de revêtement utilisés, selon les besoins. Ils doivent provenir d'un Fabricant approuvé cité dans le MPI Painting Specification Manual.
- .5 Soumettre les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents permettant d'établir, à la demande du Professionnel de la construction, la conformité des travaux aux exigences MPI spécifiées.
- .6 Norme de qualité : les surfaces examinées doivent, sous l'éclairage naturel ou définitif prévu, satisfaire aux exigences ci-après.
 - .1 Ouvrages intérieurs verticaux : aucun défaut visible à une distance de 1 000 mm, à un angle de 90° par rapport à la surface examinée.
 - .2 Soffites : aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45° par rapport à la surface examinée, sous l'éclairage définitif prévu.
 - .3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface examinée.

1.6 EXIGENCES DE PERFORMANCE

- .1 À moins de prescription contraire, les produits de peinture utilisés doivent être conformes aux exigences régissant l'obtention de la mention « Choix environnemental » E3 du MPI, accordée en fonction de la teneur en composés organiques volatils (COV) déterminée selon la méthode no 24 de l'Environmental Protection Agency (EPA). Lorsque des produits ne sont pas homologués E3 par le MPI, utiliser des produits ayant reçus la cote E2.
- .2 À moins de prescription contraire, il est exigé une performance écologique selon la norme MPI GPS-1, « Green Seal » par l'agence Green Seal (Washington, D.C., É.-U.d'A.).

1.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 À la demande du Professionnel de la construction ou de l'organisme d'inspection des travaux de peinture, préparer les surfaces, les zones, les pièces ou les éléments désignés selon les exigences de la présente section et y appliquer la peinture, le produit ou l'enduit prescrit selon les couleurs, le nombre de couches, le degré de brillant ou de lustre, la texture et la qualité d'exécution spécifiés dans le MPI Painting Specification Manual en vue de l'examen et de l'approbation des travaux.
- .2 Produits acceptables : les surfaces examinées doivent, sous l'éclairage naturel ou définitif prévu, satisfaire aux exigences ci-après :
 - .1 Murs et cloisons intérieurs : aucun défaut visible à une distance de 1 000 mm, à un angle de 90° par rapport à la surface examinée ;
 - .2 Plafonds: aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45° par rapport à la surface examinée, sous l'éclairage définitif prévu ;
 - .3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface examinée.
- .3 Une fois acceptés, les surfaces, les zones, les pièces et/ou les éléments désignés constitueront la norme à respecter concernant la qualité des produits et de la mise en œuvre pour les surfaces similaires revêtues sur place.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSS et à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits. Transporter et entreposer les produits de peinture dans leurs contenants d'origine, scellés et munis d'étiquettes intactes.
- .2 Les étiquettes doivent indiquer :
 - .1 Le nom et l'adresse du Fabricant;
 - .2 Le type de peinture ou d'enduit;
 - .3 La conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
 - .4 Le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.
- .3 Retirer du chantier les produits dégradés, ouverts ou refusés.
- .4 Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, bien au sec et maintenue à une température contrôlée, et l'entretenir correctement.
- .5 Manipuler et entreposer les produits selon les recommandations du Fabricant.

- .6 Entreposer les produits et les matériels à l'écart des sources de chaleur.
- .7 Entreposer les produits et les matériels dans un endroit bien aéré, dont la température se situe entre 7°C et 30°C.
- .8 Conserver les produits thermosensibles à une température supérieure à la température minimale recommandée par le Fabricant.
- .9 Garder propres et en ordre, à la satisfaction du Professionnel de la construction, les aires utilisées pour l'entreposage, le nettoyage et la préparation. Une fois les travaux terminés, remettre ces aires dans leur état initial, à la satisfaction du Professionnel de la construction.
- .10 Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en œuvre le même jour.
- .11 Satisfaire aux exigences du SIMDUT relativement à l'utilisation, l'entreposage, la manutention et l'élimination des matières dangereuses.
- .12 Exigences relatives à la sécurité incendie :
 - .1 Fournir et installer à proximité de l'aire d'entreposage ; deux extincteurs portatifs à poudre chimique pour feux de classes ABC de 9 kg.
 - .2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets, les contenants vides et les matières susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces contenants du chantier chaque jour ;
 - .3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

1.9 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Chauffage, ventilation et éclairage :
 - .1 Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier qu'une ventilation adéquate et continue peut-être assurée d'une part et, d'autre part, que des installations de chauffage appropriées permettent de porter les températures de l'air ambiant et des subjectiles à plus de 10 C, au moins 24 heures avant le début des travaux. Maintenir cette température pendant toute la durée de la mise en œuvre et après l'achèvement des travaux, jusqu'à ce que la peinture soit suffisamment durcie.
 - .2 Ventiler les espaces clos. Assurer une ventilation continue durant les sept (7) jours qui suivent l'achèvement des travaux.
 - .3 Coordonner l'utilisation du système de ventilation existant avec le Propriétaire et, au besoin, prendre les dispositions requises en vue de son fonctionnement pendant et après l'exécution des travaux.
 - .4 Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de ventilation nécessaires si les systèmes permanents ne peuvent pas être utilisés; si les systèmes permanents du bâtiment ne permettent pas de satisfaire aux exigences minimales, fournir et installer les appareils supplémentaires requis pour respecter ces dernières. Il est interdit d'utiliser des appareils à combustion à cette fin.
 - .5 Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier que le niveau d'éclairement des surfaces à peindre est au moins de 323 lux. Au besoin, des appareils ou des systèmes d'éclairage adéquats seront fournis et installés par l'Entrepreneur général.

- .2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile :
 - .1 À moins d'une autorisation précise donnée au préalable par l'autorité contractuelle responsable du devis, par l'organisme d'inspection des travaux de peinture et par le Fabricant du produit appliqué, ne pas procéder aux travaux de peinture en présence des conditions suivantes :
 - .1 La température de l'air ambiant et celle du subjectile sont inférieures à 10°C ;
 - .2 La température du subjectile est supérieure à 32°C, à moins que la peinture à appliquer ne soit précisément formulée pour une mise en œuvre à température élevée ;
 - .3 On prévoit une baisse de la température de l'air ambiant et du subjectile sous la limite recommandée par le MPI ou par le Fabricant de la peinture ;
 - .4 L'humidité relative est supérieure à 85 % ou le point de rosée correspond à un écart de moins de 3°C entre la température de l'air et celle du subjectile;
 - .2 Ne pas procéder aux travaux de remise à neuf des peintures si la teneur en humidité des subjectiles est supérieure aux valeurs suivantes :
 - .1 12 % pour le béton et la maçonnerie (briques et blocs de béton / d'argile) ;
 - .2 15 % pour le bois;
 - .3 12 % pour les plaques et les enduits de plâtre.
 - .3 À l'aide d'un humidimètre électronique correctement étalonné, effectuer les essais visant à déterminer la teneur en humidité des subjectiles.
 - .4 Effectuer des essais sur les surfaces en enduit, en béton et en maçonnerie en vue de déterminer leur alcalinité, l'adhérence du système existant et la résistance à l'arrachement ou levage de la couche de finition proposée.
- .3 État des surfaces et conditions de mise en œuvre :
 - .1 Procéder aux travaux de peinture dans les zones où l'air ambiant est exempt de poussières en suspension générées par les travaux de construction ou encore de particules soufflées par le vent ou le système de ventilation et, de ce fait, susceptibles d'altérer les surfaces finies.
 - .2 Appliquer la peinture sur des surfaces correctement préparées et dont la teneur en humidité se situe à l'intérieur de la plage spécifiée dans la présente section.
 - .3 Appliquer la peinture seulement lorsque la couche précédente est sèche ou suffisamment durcie.
 - .4 Appliquer les produits de peinture lorsque les conditions météorologiques prévues pour toute la durée de la mise en œuvre sont conformes aux recommandations du Fabricant.
 - .5 Ne pas appliquer de peinture en présence des conditions suivantes :
 - .1 On prévoit une baisse de la température ambiante au-dessous de 10°C avant le durcissement complet de la peinture ;
 - .2 On prévoit une baisse de la température ambiante et de la température du subjectile sous la limite recommandée par le MPI ou le Fabricant de la peinture ;
 - .3 Les surfaces à peindre sont humides, mouillées ou givrées.
 - .6 Fournir un abri lorsque la peinture est appliquée par temps froid ou humide, et l'entretenir comme il se doit. Chauffer les subjectiles et l'air ambiant afin de respecter les conditions de température et d'humidité recommandées par le Fabricant. Protéger les surfaces jusqu'à ce que la peinture soit sèche ou que les conditions météorologiques soient adéquates.

- .7 Organiser les travaux de peinture de manière que les surfaces exposées à la lumière directe du soleil soient entièrement peintes tôt le matin.
- .8 Enlever la peinture des surfaces qui ont été exposées au gel, à une humidité excessive, à la pluie, à la neige ou à la condensation. Préparer ces surfaces à nouveau et reprendre les travaux de peinture.
- .9 Le calendrier approuvé pour les travaux de peinture des locaux occupés doit être minutieusement respecté. Ce calendrier doit être préalablement établi à la satisfaction du Professionnel de la construction et du Propriétaire et il doit prévoir un temps de séchage et de durcissement suffisant avant le retour des occupants.

1.10 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Les peintures, les teintures, les produits de préservation du bois et les autres produits connexes (diluants, solvants, etc.) doivent être traités comme des matières dangereuses, dont l'élimination est assujettie à divers règlements. Les renseignements relatifs aux dispositions législatives pertinentes peuvent être obtenus des ministères provinciaux responsables de l'environnement et des organismes gouvernementaux de la région.
- .2 Les produits qui ne peuvent être réutilisés doivent être traités comme des déchets dangereux et éliminés de façon appropriée.
- .3 Placer les produits et les matériels désignés dangereux ou toxiques, y compris les tubes et les contenants usagés d'adhésif et de produit d'étanchéité, dans les zones ou les conteneurs destinés à recevoir les déchets dangereux.
- .4 Pour réduire la contamination du sol ou des cours d'eau et des réseaux d'égout sanitaire et pluvial, respecter rigoureusement les directives suivantes :
 - .1 Conserver l'eau de lavage utilisée dans le cas des peintures et autres produits à base d'eau de manière à permettre la collecte par filtration des matières déposées ;
 - .2 Conserver les produits de nettoyage, les diluants, les solvants et les surplus de peinture dans des contenants désignés à cette fin, et les éliminer de façon appropriée ;
 - .3 Conserver les chiffons qui ont été imbibés d'huile et de solvant au cours des travaux de peinture en vue de la récupération des contaminants et d'une élimination ou d'un nettoyage adéquat, selon le cas ;
 - .4 Prendre les dispositions requises en vue de l'élimination des contaminants conformément à la réglementation visant les déchets dangereux ;
 - .5 Laisser sécher les contenants de peinture vides avant de procéder à leur élimination ou à leur recyclage (dans les régions dotées d'installations appropriées).
- .5 Là où il existe un service de recyclage des peintures, recueillir les surplus de peinture, les classer par type de produits et prévoir leur acheminement vers une installation de collecte ou de recyclage.
- .6 Confier la collecte de ces produits à des organismes responsables qui pourront les réutiliser ou les retransformer et rendre compte des quantités ainsi recyclées, et prévoir des modalités de transport appropriées, au besoin.
- .7 Bien fermer et sceller les contenants d'adhésifs et de produits d'étanchéité partiellement utilisés, et les ranger à une température modérée dans un endroit bien ventilé et à l'épreuve du feu.

1.11 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSS.
- .2 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 Les produits de peinture figurant sur la dernière édition de la Liste des produits approuvés du MPI peuvent être utilisés dans le cadre des présents travaux.
- .2 Tous les produits composant le système de peinture mis en œuvre doivent provenir du même Fabricant. Dans le cas contraire, fournir un certificat de compatibilité provenant de chaque Fabricant précisant la préparation, l'installation et les limitations de leur produit en contact avec les autres produits employés.
- .3 Sauf indication contraire, seuls les produits homologués ayant obtenu la mention Choix environnemental E3 ou E2 peuvent être utilisés dans le cadre des présents travaux.
- .4 Sauf indication contraire, les peintures, les enduits, les adhésifs, les solvants, les produits de nettoyage, les lubrifiants et autres produits utilisés doivent présenter les caractéristiques suivantes :
 - .1 Produits à base d'eau, solubles dans l'eau et lavables à l'eau ;
 - .2 Produits fabriqués sans aucun composé contribuant à l'appauvrissement de l'ozone dans la haute atmosphère ;
 - .3 Produits fabriqués sans aucun composé favorisant la formation de smog dans la basse atmosphère ;
 - .4 Produits de peinture et des enduits ne contenant pas de pigments métalliques toxiques, de chlorure de méthylène (dichlorométhane), ni d'hydrocarbures chlorés, de formaldéhyde, de solvants halogénés, de mercure, de plomb, de cadmium, de chrome hexavalent ni l'un ou l'autre de leurs composés ;
 - .5 **Produits de peinture (peinture et/ou apprêt), n'utilisant pas comme liant, du polyacétate de vinyle (PVA). Les produits avec PVA seront automatiquement refusés.**
- .5 Les produits de revêtement à base d'eau doivent être fabriqués et transportés de manière que toutes les étapes du processus, y compris l'élimination des déchets générés au cours des travaux, soient conformes aux exigences des lois, des arrêtés et des règlements gouvernementaux pertinents, y compris, dans le cas des installations situées au Canada, à la Loi sur les pêches et à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE).
- .6 Les produits de revêtement à base d'eau, neufs ou recyclés, doivent avoir un point d'éclair de 61°C ou plus.

- .7 Les Fabricants des produits de revêtement à base d'eau, neufs et recyclés, doivent fournir un certificat provenant d'un organisme de protection de l'environnement reconnu qu'un procédé est mis en place pour s'assurer qu'aucun rejet par l'effluent non dilué de l'usine :
- .1 De matières pouvant générer une demande biochimique en oxygène (DBO) supérieure à 15 mg/L dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de traitement des eaux usées où aucun traitement secondaire n'est prévu ;
 - .2 De matières portant le total des solides en suspension (TSS) à plus de 15 mg/L dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de traitement des eaux usées où aucun traitement secondaire n'est prévu.

2.2 COULEURS

- .1 Les couleurs seront choisies par le Professionnel de la construction parmi la gamme complète de couleurs et de teintes offerte par les fabricants.
- .2 Dans les systèmes de peinture à trois (3) couches, la deuxième couche devra être d'une teinte légèrement plus pâle que la couche de finition pour faciliter le repérage visuel de chaque couche.
- .3 Le Professionnel de la construction fournira la liste des couleurs en chantier.
- .4 Il y aura 4 couleurs minimum par pièces :
 - .1 1 couleur pour les portes, les cadres et les cloisons vitrées - dans les espaces ouverts, il pourrait y avoir 3 couleurs (1 de base et 2 couleurs accent);
 - .2 2 couleurs pour les murs (de base et mur accent) - dans les espaces ouverts, il pourrait y avoir 3 couleurs (1 de base et 2 couleurs accent);
 - .3 1 couleur pour le plafond, - dans les espaces ouverts, il pourrait y avoir 3 couleurs (1 de base et 2 couleurs accent);
 - .4 Voir indications aux plans et légende au cahier technique.
 - .5 La liste des couleurs sera établie d'après la sélection de dix (10) couleurs de base et dix (10) couleurs d'accent. Un maximum de vingt (20) couleurs sera choisi par le Professionnel de la construction pour l'ensemble des travaux.

2.3 MÉLANGE ET MISE EN COULEUR

- .1 La mise en couleur des produits doit être effectuée avant la livraison de ces derniers sur le chantier. Cette opération ne peut être exécutée sur place.
- .2 Mélanger les peintures en pâte, en poudre ou à durcissement catalytique en respectant minutieusement les instructions écrites du Fabricant.
- .3 Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant pour défaire les matières agglutinées, pour assurer la dispersion complète des pigments déposés, et pour préserver l'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture appliquée.

2.4 DEGRÉ DE BRILLANT (LUSTRE)

- .1 Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en œuvre, selon les degrés de brillant MPI courants présentés dans le tableau qui suit :

Degrés de brillant: B1 à B7 (Gloss level MPI: G1 à G7)	% de lumière réfléchie à un angle de 60°	% de lumière réfléchie à un angle de 85°
B1 - fini mat	de 0 à 5	au plus 10

Degrés de brillant: B1 à B7 (Gloss level MPI: G1 à G7)	% de lumière réfléchie à un angle de 60°	% de lumière réfléchie à un angle de 85°
B2 - fini velours	de 0 à 10	de 10 à 35
B3 - fini coquille d'œuf	de 10 à 25	de 10 à 35
B4 - fini satiné	de 20 à 35	au moins 35
B5 - fini semi-lustré	de 35 à 70	
B6 - fini lustré	de 70 à 85	
B7 - fini très lustré	plus de 85	

- .2 Les degrés de brillant des surfaces peintes doivent être conformes aux prescriptions de la présente section et à la nomenclature des produits de finition.

2.5 FINITION INTÉRIEURE

- .1 Les systèmes de peinture à employer doivent être sélectionnés en fonction :
- .1 Du type de fini, selon les indications aux dessins et cahier technique.
 - .2 De la nature du support et de la destination, selon le descriptif du système ;
 - .3 Sauf indication contraire, les systèmes suivants s'appliquent à tous les supports mentionnés, ou similaires, qui une fois les travaux complétés, reste apparents en tout ou en partie.
- .2 **Système No 1** : Murs en panneaux de gypse (utilisation générale) :
- .1 Préparation des surfaces : conformément à la norme 85-GP-33M.
 - .2 Une (1) couche d'apprêt scelleur acrylique, sans COV, conforme à la norme MPI-50 et 149.
 - .1 Épaisseur minimale par couche : 4 mils mouillés = 1,2 mils secs.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 K534 Ultra Spec 500, de Benjamin Moore ; (produit de référence)
 - .2 830-130 Expert, de Sico ;
 - .3 59113 Lifemaster, de Dulux ;
 - .4 B28W2600 Promar 200 Zero COV, de Sherwin-Williams ;
 - .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .3 Deux (2) couches de peinture intérieure copolymère acrylique, fini velouté, Brillance : (85 degrés) 15 à 21%, sans COV, conforme à la norme MPI #44 et #144.
 - .1 Épaisseur minimale par couche : 4 mils mouillés = 1,5 mils secs.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 K537 Ultra Spec 500, de Benjamin Moore ; (produit de référence)
 - .2 Série 853 Ecosource, de Sico ;
 - .3 97900 Ultra Zéro COV, de Dulux ;
 - .4 B24-2600 Promar 200 Zero COV, de Sherwin-Williams ;
 - .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .3 **Système No 2** : Plafonds en panneaux de gypse (utilisation générale) :
- .1 Préparation des surfaces : conformément à la norme 85-GP-33M.
 - .2 Une (1) couche d'apprêt scelleur acrylique, sans COV, conforme à la norme MPI #50 et #149.

- .1 Épaisseur minimale par couche : 4 mils mouillés = 1,4 mils secs.
- .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 K534 Ultra Spec 500, de Benjamin Moore ; (produit de référence)
 - .2 830-130 Expert, de Sico ;
 - .3 59113 Lifemaster, de Dulux ;
 - .4 B28W2600 Promar 200 Zero COV, de Sherwin-Williams ;
 - .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .3 Deux (2) couches de peinture intérieure copolymère acrylique, fini mat, Brillance : (60 degrés) max. 6, sans COV, conforme à la norme MPI #53 et #143.
 - .1 Épaisseur minimale par couche: 4 mils mouillés = 1,5 mils secs.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 K536 Ultra Spec 500, de Benjamin Moore ; (produit de référence)
 - .2 Série 831 Expert, de Sico ;
 - .3 97500 Ultra Zéro COV, de Dulux ;
 - .4 B30-2600 Promar 200 Zero COV, de Sherwin-Williams ;
 - .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .4 **Système No 3** : Métaux ouvrés intérieurs apprêtés, appliqué sur place, entre autres et sans s'y limiter, pour les protecteurs de coin en acier :
 - .1 Préparation des surfaces: retoucher les endroits remis à nu conformément à la norme CAN/CGSB-1.40-97.
 - .2 Une (1) couche de revêtement de mastic époxy, à faible COV.
 - .1 Épaisseur minimale par couche: 4 mils mouillés = 3 mils secs.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 Système Macropoxy HS Epoxy, de Sherwin-Williams ;(produit de référence)
 - .2 Système 9100, de Rust-Oleum ;
 - .3 Série N69 Hi-Build Epoxoline, de Tnemec ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .3 Deux (2) couches de peinture intérieure polyuréthane acrylique, fini semi-lustré, Brillance : (60 degrés) 55 à 65%, à faible COV.
 - .1 Épaisseur minimale par couche : 4,5 mils mouillés = 3 mils secs.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 Système Acrolon 218 HS, de Sherwin Williams ;(produit de référence)
 - .2 Système 9800, de Rust-Oleum ;
 - .3 Série 1075 Endura Shield, de Tnemec ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .5 **Système No 4** : Métal galvanisé ou zingué : (Portes et bâtis en acier, autres)
 - .1 Préparation des surfaces conformément à la norme ONGC 85-GP-16M et selon les instructions du Fabricant de l'apprêt.
 - .2 Une (1) couche d'apprêt scelleur acrylique, à faible COV, conforme à la norme MPI #107 et #134.

- .1 Épaisseur minimale par couche : 3,2 mils mouillés = 1,7 mils secs.
- .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 KP04 Super Spec, de Benjamin Moore ; (produit de référence)
 - .2 90 912 PPG Pitt-Tech Plus, de Dulux ;
 - .3 B66W310 Pro Cryl Pro Industrial, de Sherwin Williams ;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .3 Deux (2) couches de peinture intérieure acrylique, fini semi-lustré, Brillance : (60 degrés) 45 à 55%, à faible COV, conforme à la norme MPI #153.
 - .1 Épaisseur minimale par couche: 2,7 mils mouillés = 0,9 mils secs.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 V331 Corotech, de Benjamin Moore ; (produit de référence)
 - .2 Série 632 Expert, de Sico ;
 - .3 13210 Diamant, de Dulux ;
 - .4 B66-650 Pro Industrial Acrylique, de Sherwin-Williams ;
 - .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .6 **Système No 5** : Bois intérieur (boiseries, panneaux et autres éléments en bois à peindre):
 - .1 Préparation des surfaces conforme à la norme ONGC 85-GP-1M.
 - .2 Sceller les nœuds et les veines de sève avec une (1) couche de gomme laque, type 2.
 - .3 Une (1) couche d'apprêt scelleur acrylique, sans COV, conforme à la norme MPI #-50 et #149.
 - .1 Une (1) couche : 3,3 mils mouillés = 0,1 mils secs.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 K534 Ultra Spec 500, de Benjamin Moore ; (produit de référence)
 - .2 Sico Expert 890-114, de Sico ;
 - .3 Lifemaster 59113, de Dulux ;
 - .4 B28W2600 Promar 200 Zero COV, de Sherwin-Williams ;
 - .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
 - .4 Deux (2) couches de peinture intérieure acrylique, fini semi-lustré, Brillance : (60 degrés) 45 à 55%, à faible COV, conforme à la norme MPI #153.
 - .1 Épaisseur minimale par couche: 3 mils mouillés = 1 mils secs.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 V331 Corotech de Benjamin Moore ; (produit de référence)
 - .2 Sico Expert Série 877, de Sico ;
 - .3 X-pert 13010, de Dulux ;
 - .4 B66-650 Pro Industrial acrylique, de Sherwin-Williams ;
 - .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .7 **Système No 6** Pour métaux ouvrés extérieurs galvanisés à chaud à peindre :
 - .1 Traitement chimique sur les métaux galvanisés à chaud selon la section 6.2 de la norme ASTM D6386 avec le produit « Henkel Glavaprep 5 »'.

- .2 Une fois le traitement fait, appliquer les produits suivants (produit de référence)
 - .1 1 couche primaire « Tnemec, Série 115 », 2-3 mils secs;
 - .2 2 couches de finition « Tnemec 1029 Enduratone », 2-3 mils EFS minimum par couche de couleur au choix du professionnel de la construction.
 - .3 Peinture fait au chantier pour les métaux avec la galvanisation à chaud fait en usine. Tous les métaux notamment l'acier de structure, l'acier des métaux ouvrés fini en usine en acier galvanisé et les autres éléments en acier galvanisé qui sont demandés à peindre seront recouverts avec ce système.
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction
- .8 **Système No 7** Pour métaux ouvrés extérieurs existants apprêtés et à peindre :
- .1 Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de suie, graisse, huile ou autres contaminants. Utiliser les produits de nettoyage recommandés par le manufacturier;
 - .2 Préparation de l'acier existant apprêté : Préparation par grenaillage commercial SSPC/SP6. Les surfaces doivent être rendues uniformes avec de légère trace de rouille et de peinture d'apprêt.
 - .3 Appliquer, conformément aux recommandations du fabricant, un système de peinture pour neutraliser la rouille restante sur l'acier et sur les surfaces préparées. Ne pas appliquer sur l'apprêt existant conservé. Appliquer le produit suivant :
 - .1 Appliquer deux couches d'une épaisseur minimale par couche de 3 mils mouillés = 1 mils secs, de revêtement Xymax de Polyval;
 - .4 Ensuite appliquer conformément aux recommandations du fabricant de peinture pour l'acier Existant :
 - .1 Une (1) couche Primaire 90-97 Tnemec-Zinc, 3-4 mils EFS;
 - .2 Une (1) couche N69-32GR Hi-Build Epoxoline , 3-4 mils EFS;
 - .3 Une (1) couche 1077-02MT Enduralume, 3-4 mils EFS;
 - .4 Liste de fabricants acceptables:
 - .1 Tnemec produit de référence;
 - .2 PPG produit équivalent;
 - .3 Rustoleum produit équivalent;
 - .4 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.
- .9 **Système No 8** : Finition époxydique pour murs et plafond existant en béton. Se référer aux plans.
- .1 Préparation des surfaces : conformément à la norme 85-GP-33M.
 - .2 Produit de réparation de surface pour niveler, boucher et réparer les surfaces de béton des colonnes rondes en béton.
 - .1 Sabler les surfaces pour enlever le surplus du béton;
 - .2 Utiliser les apprêts requis selon les recommandations du fabricant du produit de réparation.
 - .3 Remplir les aspérités du béton avec un produit auto-nivelant donnant la même texture du béton une fois durcie.
 - .4 Liste des produits acceptables :

- .1 Sika (produit de référence)
 - .2 Mapei
 - .3 King béton
 - .4 Autres produits équivalents
 - .5 Bien nettoyer, dégraisser et préparer toutes les surfaces à peindre selon les recommandations du fabricant de peinture incluant un sablage pour obtenir le niveau de rugosité recommandé par le fabricant. Note : les systèmes indiqués sont établis en lien par la présence de plastifiants dans le béton
- .3 Une (1) couche d'obturateur à béton intérieur-extérieur au latex, conforme à la norme MPI-4, à faible COV.
- .1 Épaisseur minimale (totale) : 16 à 21 mils mouillés = 8,5 à 11,4 mils sec.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 Couche d'apprêt adhérent à base d'eau tel que STIX de INSL-X (BENJAMIN MOORE) ou V175 apprêt latex adhérent de COROTECH (BENJAMIN MOORE), (produit de référence) où ;
 - .2 Couche d'apprêt tel que AQUAPON WB EP PRIMER de PPG, où ;
 - .3 Produit équivalent de Dulux, où ;
 - .4 Produit équivalent de Sherwin-Williams, où ;
 - .5 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales de la Société et approuvés par le Professionnel de construction.
- .4 Deux (2) couches de peinture intérieure époxy précatalysée, fini semi-lustré, Brillance : (60degré) 55 à 65%, à faible COV.
- .1 Épaisseur minimale par couche : 3,6 à 4,6 mils mouillés = 1,5 à 1,9 mils secs; jusqu'à obturation complète des pores des blocs de béton.
 - .2 Liste des produits acceptables :
 - .1 Couches d'époxy amine à base d'eau tel que V440 de COROTECH, (produit de référence) où ;
 - .2 Couches d'époxy à base d'eau tel que AQUAPON WB EP de PPG, où;
 - .3 Produit équivalent de Dulux, où ;
 - .4 Produit équivalent de Sherwin Williams ;
 - .5 Autres produits équivalents conformément aux Conditions Générales de la Société et approuvés par le Professionnel de construction.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DES FABRICANTS

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et instructions écrites des Fabricants, y compris les fiches techniques, bulletins techniques, instructions relatives; à la manutention, à l'entreposage, à la préparation des surfaces, aux apprêts recommandés et à la mise en œuvre pour chacun des produits.

3.2 EXAMEN

- .1 Travaux neufs des revêtements de peinture : inspectés par un organisme d'inspection (un inspecteur) des travaux de peinture reconnue par le MPI et, le cas échéant, l'association locale des entrepreneurs en peinture. L'Entrepreneur doit informer l'organisme d'inspection des travaux de peinture dans un délai raisonnable convenu auparavant avec ce dernier avant le début des travaux et fournir un exemplaire du devis des travaux neufs des revêtements de peinture et de la nomenclature des revêtements de finition. Fournir au Professionnel de la construction la preuve de cette convocation et la remise des documents requis.
- .2 Les surfaces intérieures devant être peintes doivent être inspectées à la fois par l'Entrepreneur en peinture et par l'organisme d'inspection des travaux de peinture, qui avertiront le Professionnel de la construction par écrit de tout défaut ou problème avant le début de ces travaux de peinture ou après la préparation des surfaces si une détérioration du support est découverte à ce stade-ci des travaux.

3.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du Fabricant.
- .2 Nettoyer les supports métalliques en les débarrassant de la rouille, de la saleté, de l'huile, de la graisse et des matières étrangères conformément aux exigences du MPI. Éliminer les contaminants présents sur les surfaces à peindre ainsi que dans les angles et les creux de ces surfaces à l'aide de brosses propres, d'un jet d'air comprimé propre et sec ou en effectuant un brossage suivi d'un nettoyage avec un aspirateur.
- .3 Avant l'application de primaire ou de peinture d'impression et avant l'application de chaque couche subséquente, empêcher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels, des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la graisse, de l'huile et des solvants. Effectuer les retouches et les applications ponctuelles de primaire ou de peinture d'impression, puis appliquer le primaire ou le produit d'impression, la peinture ou tout autre produit de traitement préalable le plus tôt possible après le nettoyage, avant que la surface ne se détériore.
- .4 Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées ne soient acceptées par le représentant du Fabricant. Fournir immédiatement un certificat d'acceptation du Fabricant au Professionnel de la construction.
- .5 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible à une distance de 1 000 mm.

3.4 MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

- .1 À moins d'autres indications, appliquer le produit de peinture sur la tuyauterie, les conduits électriques, les conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques intérieurs apparents de façon que la couleur et le fini des surfaces peintes s'harmonisent à ceux des surfaces contiguës. Cet article ne s'applique pas à l'intérieur des pièces électromécaniques.
- .2 Salles de chaudières, locaux des installations mécaniques et électriques et autres zones non finies : laisser la tuyauterie, les conduits électriques, les conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques apparents dans leur état d'origine, et retoucher seulement les égratignures et autres marques relevées sur les revêtements existants.

- .3 Retoucher les égratignures et les marques sur les revêtements appliqués en usine en utilisant le produit fourni par le fabricant du matériel.
- .4 Ne pas peindre les plaques signalétiques.
- .5 Ne pas peindre les têtes des extincteurs automatiques.
- .6 Appliquer un produit d'impression et une couche de peinture noire mate sur les surfaces intérieures des conduits de ventilation que l'on peut voir au travers des grilles, des registres et des diffuseurs.
- .7 Peindre en rouge toute la tuyauterie du réseau de protection incendie, sauf celle se trouvant dans les espaces publics où la structure apparente est à peindre.
- .8 Appliquer une peinture-émail rouge sur les interrupteurs du système d'alarme incendie et du système d'éclairage des issues de secours.
- .9 Peindre en jaune toute la tuyauterie du réseau de gaz naturel, sauf celle se trouvant dans les espaces publics où la structure apparente est à peindre.
- .10 Peindre les deux faces et les côtés des tableaux de branchement du matériel électrique et téléphonique avant leur installation. Laisser le matériel dans son état d'origine, à l'exception des retouches nécessaires le cas échéant, et peindre les conduits, les accessoires de montage et les autres éléments non finis.
- .11 Ne pas peindre les transformateurs et le matériel intérieur des sous-stations de distribution électrique.
- .12 Lorsqu'elle se trouve dans les espaces publics où la structure apparente est à peindre, peindre de la même couleur que la structure apparente toute la tuyauterie du réseau de protection incendie.

3.5 PROTECTION

- .1 Protéger les surfaces extérieures du bâtiment et les structures voisines qui ne doivent pas être peintes contre les mouchetures, les marques et autres dommages à l'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question sont endommagées, les nettoyer et les remettre en état.
- .2 Protéger les articles fixés à demeure, les étiquettes d'homologation de résistance au feu des portes et des bâtis par exemple.
- .3 Protéger les matériels et les composants revêtus en usine d'un produit de finition.
- .4 Assurer la protection du public en général se trouvant à l'intérieur ou à proximité du bâtiment.
- .5 Avant le début des travaux de peinture, enlever les plaques-couvercles du matériel électrique, les appareils d'éclairage, les éléments visibles de la quincaillerie de porte, les accessoires de salles de bains ainsi que tous les autres accessoires, fixations et matériels posés en applique. Ranger ces articles et les réinstaller une fois les travaux de peinture achevés.
- .6 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier extérieur et les matériels transportables afin de faciliter les travaux de peinture. Remettre ces éléments et ces matériels en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
- .7 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, placer des affiches « PEINTURE FRAICHE » dans les zones de circulation des piétons et des véhicules.

3.6 APPLICATION

- .1 La méthode d'application utilisée doit être approuvée par le Professionnel de la construction. Appliquer la peinture au pinceau, au rouleau et, ou requis (ponctuellement), au pistolet à pulvérisation sous haute pression sans air. À moins d'indications contraires, appliquer le produit selon les instructions du Fabricant.
- .2 Application au pinceau, à la brosse et au rouleau :
 - .1 Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau et/ou un rouleau de type approprié.
 - .2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.
 - .3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les surfaces et dans les coins inaccessibles au pinceau ou à la brosse. Utiliser un pinceau ou une brosse, un tampon ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible de peindre certaines surfaces ou certains coins avec un rouleau.
 - .4 Enlever les festons et les coulures à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau, et repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau doivent être exemptes de marques de rouleau et de surplus de peinture.
 - .5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau des surfaces finies et reprendre ces surfaces.
- .3 Application au pulvérisateur (pistolet) :
 - .1 Fournir un équipement conçu pour le résultat recherché, pouvant pulvériser correctement le produit à appliquer et muni des régulateurs de pression et des manomètres appropriés. Maintenir cet équipement en bon état.
 - .2 Durant l'application de la peinture, veiller au mélange adéquat des ingrédients dans le contenant par une agitation mécanique continue ou par une agitation intermittente répétée aussi souvent que nécessaire.
 - .3 Appliquer une couche de peinture uniforme, en chevauchant la surface recouverte lors de la passe précédente.
 - .4 Certains produits requièrent de rouler la première couche fraîchement pulvériser afin de favoriser la pénétration dans le sujet. Respecter les recommandations écrites des Fabricants.
 - .5 Enlever immédiatement les coulures et les festons à l'aide d'un pinceau.
 - .6 Utiliser des pinceaux ou des brosses pour faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les autres endroits difficiles à atteindre avec le jet du pistolet.
- .4 Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore procéder par trempage s'il n'y a pas d'autres moyens de peindre des surfaces difficiles d'accès, et ce, sous réserve d'une autorisation expresse du Professionnel de la construction.
- .5 Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un film continu, d'une épaisseur uniforme. L'épaisseur minimale de feuil sec de chaque couche appliquée ne doit pas être inférieure à celle recommandée par le Fabricant. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer la couche suivante.
- .6 Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement après le nettoyage et entre chaque couche successive, en attendant le temps minimum recommandé par le Fabricant.

- .7 Poncer et dépolir les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.
- .8 Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les endroits tels que les rives en saillie.
- .9 Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions applicables aux faces de parement des portes, après que ces dernières ont été ajustées.
- .10 Réparer et faire la finition des surfaces adjacentes au nouvel ouvrage afin d'obtenir une continuité avec les nouveaux finis et nouvelles couleurs. Effectuer la finition jusqu'à la plus proche intersection de matériel différent ou jusqu'au plus prochain changement de plan, et selon l'approbation du Professionnel de la construction.
- .11 Réparer et faire la finition des surfaces endommagées par les travaux de ce projet. Faire la finition pour maintenir une continuité d'apparence, jusqu'à la plus proche intersection de matériel différent ou jusqu'au prochain changement de plan, et selon l'approbation du Professionnel de la construction.

3.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Inspection :
 - .1 L'inspection sur place des travaux de peinture intérieurs sera effectuée par un organisme d'inspection indépendant désigné par le Propriétaire.
 - .2 Informer le Professionnel de la construction lorsqu'une surface et son revêtement sont prêts à être inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la couche précédente n'ait été approuvée. À chaque inspection, soumettre, sans s'y restreindre, les informations suivantes :
 - .1 L'étendue des travaux vérifiés;
 - .2 La vérification des conditions de mise en œuvre;
 - .3 La protection des surfaces adjacentes;
 - .4 La vérification des types de peinture;
 - .5 La préparation des surfaces;
 - .6 L'application de la couche d'apprêt;
 - .7 L'application des couches de finition;
 - .8 Les délais et le sablage entre l'application de chaque couche;
 - .9 La vérification des couleurs et des finis;
 - .10 Le nettoyage des surfaces.
 - .3 Coopérer avec l'organisme d'inspection des travaux de peinture et lui donner accès à toutes les zones des travaux.
- .2 Contrôles effectués sur place par le Fabricant.
 - .1 Coordonner les contrôles effectués par le Fabricant avec les exigences de la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
 - .2 Prendre les dispositions nécessaires pour que le Fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation, à la préparation, à l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat.

- .3 Services du Fabricant assurés sur place : retenir les services du Fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
- .4 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
 - .1 Une (1) fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
 - .2 Deux (2) fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une (1) fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
 - .3 Une (1) fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
- .5 Obtenir les rapports d'inspection dans les trois (3) jours suivant la visite de chantier, et les remettre immédiatement au Professionnel de la construction.

3.8 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
 - .1 Enlever les coulures, les bavures, les éclaboussures, les égouttures de peinture de même que les surplus de peinture pulvérisée, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en utilisant des matériels et des méthodes qui n'endommageront pas le fini des surfaces visées.

3.9 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

- .1 Nettoyer et remettre en place les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux de peinture.
- .2 Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dès que possible après l'achèvement des travaux.
- .3 Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes qui n'ont pas été peintes. Enlever les bavures et les mouchetures au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à l'aide d'un solvant compatible.
- .4 Protéger les surfaces fraîchement peintes contre les coulures et la poussière et éviter d'érafler les revêtements neufs.
- .5 Remettre les locaux ayant servi à l'entreposage, au mélange et à la manutention des peintures ainsi qu'au nettoyage des outils et de l'équipement utilisés dans leur état de propreté initial.4

FIN DE SECTION

TABLEAU DES RÉVISIONS

N° :	RÉVISION	DATE
01	Définitif (100%) pour approbation	2026-08-21
02	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1– Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur la fourniture et l'installation des toiles solaires à rouleau de fenêtres et tous les accessoires mentionnées et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit fournir et installer tous les produits, matériaux et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins

1.2 SECTIONS CONNEXES

- | | | |
|----|----------|--|
| .1 | 06 10 00 | Petits ouvrages de charpenterie |
| .2 | 06 40 00 | Ébénisterie |
| .3 | 07 21 16 | Isolants en matelas |
| .4 | 08 44 13 | Murs-rideaux vitrés à ossature d'aluminium |
| .5 | 08 52 00 | Fenêtres en aluminium |
| .6 | 09 21 16 | Revêtements en plaques de plâtre |
| .7 | 09 22 16 | Ossatures métalliques non-porteuses |

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Utiliser la version la plus récente des normes et références inscrites à la présente section.
- .2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
 - .1 ASTM E2149 Standard Test Method for Determining the Antimicrobial Activity of Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact Conditions.
 - .2 ASTM E2180 Standard Test Method for Determining the Activity of Antimicrobial Agent(s) in Polymeric or Hydrophobic Materials.
 - .3 ASTM G21 Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi.
- .3 National Fire Protection Association (NFPA).
 - .1 NFPA 701 Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films.
- .4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S109-14 Standard Method for Flame Tests of Flame-Resistant Fabrics and Films.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques, échantillons requis, fiches d'entretien et autres documents requis, conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et des

sections 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre et 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.

.2 Fiches techniques

- .1 Soumettre les fiches techniques et les fiches signalétiques requises ainsi que les spécifications et la documentation du Fabricant concernant les produits pour tous les produits de la présente section.
- .2 Les fiches techniques doivent porter sur ce qui suit :
 - .1 Les caractéristiques du produit;
 - .2 Les critères de performance;
 - .3 Les contraintes;
 - .4 Le taux d'émission de COV des isolants et des adhésifs et conforme aux exigences de Santé Canada.

.3 Échantillons

- .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires:
 - .1 Échantillons de 300 mm x 300 mm, de chaque type de toiles ;
 - .2 Échantillon de chaque type d'accessoire ;
 - .3 Échantillon de chaque type d'ancrage.

.4 Rapports des essais

- .1 Soumettre les rapports d'essais requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .2 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

.5 Instruction du Fabricant

- .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le Fabricant et les instructions particulières lorsque les travaux nécessitent des méthodes particulières de manutention, d'installation, et de nettoyage.

1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis conformément aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
- .2 Exécution des échantillons d'ouvrages
 - .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le professionnel de la construction.
 - .2 Allouer 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner l'échantillon de l'ouvrage et le commenter.
 - .3 Une fois révisés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini.

- .4 Les échantillons d'ouvrages rejetés devront être démantelés, les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé jusque l'approbation par le Professionnel de la construction.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux Conditions spécifiques émis par le l'Entrepreneur et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du Fabricant.
- .3 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, à l'intérieur au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du Fabricant.
 - .2 Entreposer les matériaux sur des supports afin d'empêcher qu'ils se déforment.
 - .3 Ne retirer du local ou de l'aire d'entreposage que la quantité de matériaux qui sera mise en œuvre le jour même.
 - .4 Entreposer les matériaux de solins et de joints non polymérisés à l'abri du gel et de manière à prévenir leur polymérisation prématurée.
 - .5 Protéger les matériaux isolants contre la lumière du jour les intempéries et contre toute substance nuisible.
 - .6 Entreposer les revêtements d'étanchéité en feuilles en élastomère de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .7 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.7 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions du document Contrat du CISSSGA.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section, se référer à de la section 01 78 00 – Documents / échantillons à remettre à l'achèvement des travaux.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant les matériaux installés contre toute déformation ou détérioration et qu'ils rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation pour une période de cinq (5) ans. Se référer au document Contrat du CISSSGA pour le début des garanties.
- .5 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du CISSSGA à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du CISSSGA. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le

remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2- Produits

2.1 FABRICANT

- .1 Généralités : tous les toiles et accessoires doivent provenir d'un seul et même Fabricant.
- .2 **Système** : Toile avec opération manuelle à bâton. Le système à bâtons propose une manipulation naturelle et tout en douceur. Sans chaînette apparente, il privilégie la sécurité et l'esthétisme. Sa prise en main multidirectionnelle, d'une seule main, permet un contrôle intuitif et précis de la lumière.
 - .1 **Type ST1** : Toiles solaires à rouleau avec fascia aluminium pour toiles solaires à rouleau avec toile opaque.
 - .1 Code d'identification : ST1;
 - .2 Supports :
 - .1 Les supports seront plaqués au zinc. Les supports seront réversibles pour une installation manuelle à bâton à droite ou à gauche. Les supports pourront être utilisés tant pour une pose murale que pour une pose plafond et pour une pose à l'intérieur du cadrage. Permettront l'installation d'un fascia d'aluminium de 102mm (4po).
 - .3 Tube :
 - .1 Tube fait d'aluminium extrudé d'alliage 6063-T5 de diamètre de 2,375'' minimum afin d'éviter toute déflexion excessive. Aucun ruban adhésif ou rivet ne sera accepté pour attacher le tissu au tube. Une languette de plastique sera fixée au tissu et sera glissée dans la rainure du tube, empêchant ainsi la toile de tomber accidentellement du rouleau. De plus, une partie du tube sous la rainure sera renforcée afin que la languette de plastique s'y dépose, évitant que la languette de plastique ne crée une surélévation inutile du tissu.
 - .4 Barre de charge :
 - .1 La barre de charge devra être faite d'aluminium extrudé d'alliage 6063-T5, d'un poids requis pour maintenir la toile droite insérée dans un ourlet. La barre de charge devra être de 31 mm de hauteur x 9 mm de profondeur. Des capuchons en plastique agencés à la couleur du tissu et de même dimension que la barre de charge fermera les côtés pour un fini plus esthétique. La largeur de la barre de charge incluant les capuchons ne dépassera pas la largeur du tissu.
 - .5 Facia :
 - .1 Profilés extrudés en aluminium d'alliage 6063-T5, couleur au choix du professionnel de la construction à partir de l'offre standard du fabricant, recouvrant le devant et le dessous des toiles solaires à rouleau. L'extrusion sera en forme de « L » et sera amovible pour permettre l'accès aux toiles solaires à rouleau.

- .2 **Type ST2** : Toiles solaires à rouleau avec fascia aluminium pour toiles solaires à rouleau avec toile 3%.
 - .1 Code d'identification : ST2;
 - .2 Supports :
 - .1 Les supports seront plaqués au zinc. Les supports seront réversibles pour une installation manuelle à bâton à droite ou à gauche. Les supports pourront être utilisés tant pour une pose murale que pour une pose plafond et pour une pose à l'intérieur du cadrage. Permettront l'installation d'un fascia d'aluminium de 102mm (4po).
 - .3 Tube :
 - .1 Tube fait d'aluminium extrudé d'alliage 6063-T5 de diamètre de 2,375'' minimum afin d'éviter toute déflexion excessive. Aucun ruban adhésif ou rivet ne sera accepté pour attacher le tissu au tube. Une languette de plastique sera fixée au tissu et sera glissée dans la rainure du tube, empêchant ainsi la toile de tomber accidentellement du rouleau. De plus, une partie du tube sous la rainure sera renfoncée afin que la languette de plastique s'y dépose, évitant que la languette de plastique ne crée une surélévation inutile du tissu.
 - .4 Barre de charge :
 - .1 La barre de charge devra être faite d'aluminium extrudé d'alliage 6063-T5, d'un poids requis pour maintenir la toile droite insérée dans un ourlet. La barre de charge devra être de 31 mm de hauteur x 9 mm de profondeur. Des capuchons en plastique agencés à la couleur du tissu et de même dimension que la barre de charge fermera les côtés pour un fini plus esthétique. La largeur de la barre de charge incluant les capuchons ne dépassera pas la largeur du tissu.
 - .5 Facia :
 - .1 Profilés extrudés en aluminium d'alliage 6063-T5, couleur au choix du professionnel de la construction à partir de l'offre standard du fabricant, recouvrant le devant et le dessous des toiles solaires à rouleau. L'extrusion sera en forme de « L » et sera amovible pour permettre l'accès aux toiles solaires à rouleau.
- .3 **Tissus**
 - .1 Contrôle de l'effilochage du tissu :
 - .1 Les côtés du tissu seront coupés à l'ultrason afin de contrôler l'effilochage;
 - .2 Type 1 : Tissu screen 3% :
 - .1 Toile solaire haute performance de type screen 3% d'ouverture, 36% fibre de verre et recouvert de vinyle sur fibre de verre avec propriétés hautement réfléchissante, sans plomb, sans formaldéhyde, sans halogène, hypoallergène. Épaisseur maximum de 0,74 mm, poids maximum de 478 g/m², largeur de tissu d'au moins 2438mm et qui s'adaptera à la largeur des fenêtres. Certifié Greenguard et Greenguard pour les enfants et les écoles, certifié CAN/ULC S109 et NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique pour les hôpitaux.

Le côté plus réfléchissant vers l'extérieur et le côté foncé vers l'intérieur, couleurs au choix du professionnel de la construction parmi la gamme standard du manufacturier.

.1 Performances:

- .1 Réflexion solaire (Rs) : Supérieur ou égale à 58% lorsque le côté plus réfléchissant fait face à l'extérieur et côté foncé fait face à l'intérieur.
- .2 Transmission lumineuse (Tv) : Tv inférieur ou égale à 3%.

.3 Type 2 : Tissu opaque :

- .1 Tissu occultant, fait de polyester à 100%, fabriqué sans PVC, épaisseur maximale de 0,74 mm (0,029 pouce), poids maximal de la maille de 454,7 g/m² (13,41 oz/vg²), 100% opaque, certifié CAN/ULC-S 109 et NFPA 701 pour résistance au feu, certifié ASTM G21 pour résistance bactériologique et fongique pour hôpitaux, couleurs au choix du professionnel de la construction parmi la gamme standard du manufacturier.

.1 Performances:

- .1 Réflexion solaire (Rs) min. de la face externe : 65%.
- .2 Transmission lumineuse (Tv) : 0%

.4 Produits de références :

- .1 Produit Sheenweave 4000 d'Altex, couleur blanc;
- .2 Produit Série 300 SolarBlock de Solarfective couleur blanc;
- .3 Produits équivalent Série The Roller de Sol-R,
- .4 Produits équivalent de Hunter Douglas;
- .5 Autres produits équivalents approuvés par le Professionnel de construction.

Partie 3- Exécution

3.1 VÉRIFICATION DU SUPPORT

- .1 Vérifier le support sur lequel sera posé les toiles solaires à rouleau et informer immédiatement le professionnel de la construction, par écrit, de tout défaut décelé.
- .2 Avant de commencer les travaux, s'assurer :
 - .1 Que le support soit solide, droit, lisse et qu'il est exempt de poussière et de débris.

3.2 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du Fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques

3.3 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des toiles, sans s'y limiter :
 - .1

3.4 INSTALLATION

- .1 Toutes les mesures seront prises sur place avant de fabriquer les toiles solaires à rouleau à enroulement.
- .2 L'installateur devra être certifié par le fabricant et avoir une expérience de 10 ans minimum dans le domaine.
- .3 Tout distributeur, n'étant pas certifié par le fabricant, ne pourra remettre un prix sur le projet.
- .4 Installer le produit conformément aux spécifications, standards et procédures du fabricant.
- .5 Les toiles et les composantes seront ajustées pour assurer un fonctionnement en douceur.

3.5 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.

FIN DE LA SECTION

N° :	RÉVISION	DATE
01	Pour appel d'offres	2026-09-04

Partie 1 Généralités

1.1 OBJET DE LA SECTION

- .1 La présente section porte sur les clôtures grillagées et tous les accessoires mentionnées et/ou requis.
- .2 L'entrepreneur de la présente section doit modifier, prolonger en hauteur, adapter les sections de nouvelle clôture à la clôture existante. Fournir et installer tous les produits, matériaux, les pièces supplémentaires et équipements requis pour la réalisation des travaux visés.
- .3 Exécuter la pose des produits et/ou systèmes de la présente section selon l'utilisation indiquée et les indications aux dessins. Les utilisations précisées à la présente section sont générales et sont complétées par les indications aux dessins.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Division 05 Métaux
- .2 05 50 00 Ouvrages métalliques

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Toute référence à une Loi, une Norme ou un autre document doit être interprétée comme une référence à la version modifiée, complétée, mise à jour ou de remplacement de celle-ci, pour autant que les exigences de la version en vigueur en fonction de la réglementation applicable au projet ne s'en trouvent pas réduites.
- .2 Ministère des Transports du Québec, Normes d'ouvrages routiers :
 - .1 Tome II : Construction routière, chapitre 8 « Clôtures et repères ».
 - .2 Tome VII : Matériaux, chapitre 6 « Grillage et fils métalliques ».
- .3 American Society for Testing and Materials International (ASTM) :
 - .1 ASTM A 53/A53-02, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
 - .2 ASTM A 90/A90M-01, Standard Test Method for Weight of Coating on Iron and Steel Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings.
 - .3 A653/A653M-03, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
 - .4 ASTM F 1664-01, Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) – Coated Steel Tension Wire Used with Chain-Link Fence.
- .4 Office des normes générales du Canada (CGSB) :
 - .1 Grillage métallique pour clôture.
 - .2 Monture en acier galvanisé pour clôture grillagée.
 - .3 Installation des clôtures grillagées.
 - .4 Barrière pour clôture grillagée.
 - .5 Enduit riche en zinc, organique, préparé.
- .5 Association canadienne de normalisation (CSA/CSA International) :

- .1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-F00 (août 2001), Béton : constituants et exécution des travaux/essais concernant le béton.
- .2 CAN/CSA-G164-FM92 (C2003), Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
- .6 The Master Painters Institute (MPI) – Architectural Painting Specification Manual (March 1998)
 - .1 MPI # 18, Organic Zinc Rich Primer (apprêt riche en zinc).

1.4 QUALIFICATION

- .1 L'entrepreneur doit posséder une expérience pertinente dans la conception et l'installation de ce genre d'équipement.

1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et échantillons énumérés aux points suivants, conformément aux prescriptions des Conditions générales du CISSSGA et de la division 01 du devis d'architecture.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre au Professionnel de la construction les fiches techniques de chaque produit de la présente section et/ou requis pour les travaux, comportant les informations minimales suivantes :
 - .1 Les caractéristiques techniques du produit;
 - .2 Les critères de performance;
 - .3 Les contraintes;
 - .4 Les matériaux;
 - .5 Les finis.
- .3 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre au Professionnel de la construction des dessins d'atelier pour les travaux de la présente section, comportant les informations minimales suivantes :
 - .1 Jonctions entre les différents éléments;
 - .2 Jonctions avec les travaux connexes; (civil et architecture);
 - .3 Intégration des éléments de quincaillerie et de contrôle d'accès le cas échéant.
- .4 Échantillons
 - .1 Fournir la gamme complète de couleurs du fabricant pour chaque élément nécessitant un choix de couleur.
 - .2 À la demande du Professionnel de la construction, fournir des échantillons des produits requis pour les travaux de la présente section.
- .5 Échantillons d'ouvrage
 - .1 Exécution des échantillons d'ouvrages :
 - .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le Professionnel de la construction.
 - .2 Laisser 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
 - .3 Une fois révisés par le Professionnel de la construction, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux

faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini.

- .4 Les échantillons d'ouvrages rejetés devront être démantelés, les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé jusqu'à l'approbation par le Professionnel de la construction.
- .5 Suivant la réalisation des échantillons, aucun travail ne doit débuter sans l'approbation du Professionnel de la construction et du fabricant des produits.
- .2 Les échantillons d'ouvrages à réaliser sont les suivants :
 - .1 Section de 3 ml de chaque type de clôture.

1.6 COORDINATION

- .1 Coordonner les besoins pour l'intégration d'équipements, fournis par cette section aux entrepreneurs d'autres sections pour intégration à leurs ouvrages, notamment : les travaux de béton, les travaux de câblages électriques et de communications.

1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Sauf prescription contraire au devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.
- .2 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Professionnel de la construction pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la réinstallation des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.8 GARANTIE

- .1 Toutes les garanties devront être conformes aux prescriptions des Conditions Générales du CISSSGA.
- .2 Pour les garanties prolongées spécifiques qui sont applicables à la présente section de devis.
- .3 En cas de disparité entre la présente section et les documents de mise en service, le contenu de la présente section a priorité.
- .4 Fournir un document daté et signé émis au nom du propriétaire stipulant que les ouvrages faisant l'objet de la présente section sont garantis contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de cinq (5) ans.
- .5 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Propriétaire à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Propriétaire, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts de l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 CLÔTURE TYPE 1 (TYPE OMEGA)

- .1 Système de référence : Système de clôture à poteaux et panneaux double en maille d'acier tel que OMEGA CLASSIC ou équivalent approuvé.
 - .1 Panneaux : panneau soudé d'une largeur de $\pm 2\,329$ mm (91-23/32 po), fabriqué de fils d'acier verticaux de 12,7 mm (1/2 po) soudés à des plaques de 25,4 mm x 6,4 mm (1 po x 1/4 po) formant des ouvertures.
 - .1 Dimensions C/C des ouvertures carrées : 110,3 x 110,3 mm;
 - .2 Dimensions C/C des ouvertures rectangulaires : 110,3 x 1230,3 mm;
 - .3 La résistance à la traction des fils et des plaques d'acier laminés à chaud est de 315 MPa (46 000 psi) selon le standard Q195;
 - .4 Les tiges verticales des deux côtés du panneau dépassent de 25,4 mm (1 po) de la dernière tige horizontale formant ainsi des pointes;
 - .5 La cambrure du panneau ne doit pas excéder 2,5 mm (0,094 po).
 - .2 Poteaux carrés : Ils sont roulés à froid et faits en acier 1008 se conformant à la norme ASTM A500 et ASTM A787 et ayant les capacités horizontales maximales suivantes :
 - .1 Les poteaux des barrières sont au minimum de 914 mm (36 po) plus long que la hauteur véritable de la clôture lorsqu'ils sont enfouis dans le sol;
 - .2 Dans le sol, avec une longueur de poteaux respectant les exigences locales de la ligne de gel;
 - .3 Dimensions des poteaux :
 - .1 76,2 mm x 76,2 mm (3 po x 3 po);
 - .2 De calibre de 11 (3,0 mm);
 - .3 Capacité maximale des poteaux de 4 101 N (922 lb).
 - .3 Attaches universelles, kit de support Classic en « L » : Inclus les composants suivants : plaque de 6,3 mm (1/4 po), écrou et boulon de carrosserie de 8,0 mm (5/16 po), tous en acier galvanisé :
 - .1 Pour des panneaux 6 pieds de hauteur nominale : 12 attaches par panneau.
 - .4 Capuchons pour poteaux : Fabriqué en aluminium pour les poteaux carrés 76,2 mm x 76,2 mm (3 po x 3 po). Fabriqué en acier galvanisé pour les dimensions supérieures de poteaux carrés.
 - .5 Ensemble de collet penture (6 par panneau) : 75 mm incluant les composantes suivantes : collet d'acier 2,6 mm (14 ga), attache pivotante, 95 mm x 32 mm, plaquette de retenue des tiges 6,3 mm x 25 mm, écrou, rondelle et boulon de carrosserie 8,0 mm x 32 mm, tous galvanisés.
 - .6 Autres accessoires requis pour compléter l'assemblage en conformité avec les indications aux dessins et les recommandations du fabricant.
- .2 Barbelé : Récupérer le barbelé existant après l'avoir démantelé. Réinstaller le barbelé aux nouveaux éléments de clôture comme à l'origine et prévoir toutes les pièces nécessaires pour l'assemblage. Renforcer les éléments principaux existants si requis.
- .3 Finition du système de clôture :
 - .1 Finition du système de clôture :

- .2 Sections de treillis recouvertes d'un minimum de 150 g/m² (0,5 once/pi²) de zinc se conformant à la norme ASTM A641(1989), Classe I
- .3 Poteaux recouverts (avant fabrication) d'un minimum de 275 g/m² (0,9 once/pi²) de zinc se conformant à la norme ASTM A653 G90.
- .4 Recouvrement de polyester de couleur au choix du Professionnel de la construction dans la gamme de couleur du fabricant. Le revêtement de polyester doit être d'une épaisseur minimale de 100 microns (4 mils) appliqué après fabrication selon un procédé électrostatique. Le recouvrement doit couvrir toutes les surfaces du treillis et du poteau. Aucun recouvrement de polyester sur les boulons, écrous et rondelles. Le recouvrement doit avoir subi avec succès les essais suivants :
 - .1 Essais d'adhérence mécanique - ASTM D3359 - Méthode B.
 - .2 Résistance aux chocs - ASTM D2794.
 - .3 Essais chimiques de résistance au sel (minimum de 1000 heures sans rouille) - ASTM-B117.
 - .4 Essais de résistance à l'humidité (100%) - ASTM D2247.
 - .5 Essais de résistance aux rayons ultraviolets (1 000 heures d'exposition à 63°C sans effets) - ASTM D1499 - appareil Type E.

Partie 3 Exécution

3.1 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Aucune coupe n'est permise au chantier (aucune coupe après la galvanisation et/ou la peinture).

3.2 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : Lors de l'implantation et installation des clôtures et barrières, l'entrepreneur doit se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions paraissant dans le catalogue des produits, à celles paraissant sur l'emballage des produits et aux indications des fiches techniques.

3.3 INSTALLATION DES CLÔTURES

- .1 Installation des clôtures :
 - .1 Poser la clôture le long du tracé indiqué aux dessins.
 - .2 Prévoir un espace libre entre le bas de la clôture et le sol (30 mm à 50 mm).
 - .3 Assembler les nouveaux poteaux aux poteaux existants.
 - .4 Une fois les poteaux bien fixés dans le béton, positionner les panneaux, vérifier leur alignement et les installer sur les poteaux.
 - .5 Installer le barbelé récupéré.

3.4 RETOUCHES

- .1 Nettoyer les surfaces endommagées à l'aide d'une brosse métallique afin d'enlever les couches de revêtement qui sont détachées ou fendillées.
- .2 Lorsque des panneaux ou des poteaux sont coupés ou abîmés, l'installateur doit les y appliquer du zinc liquide puis les retoucher avec deux couches de peinture organique riche en zinc et par la

suite les peindre en utilisant une peinture de retouche fabriquée par le fabricant correspondant à la couleur de la clôture.

3.5 NETTOYAGE

- .1 Nettoyer et régaler les surfaces où le sol a été remué au cours des travaux.
- .2 Se débarrasser des matériaux de surplus et remplacer par des plaques de gazon les surfaces gazonnées qui ont été endommagées, selon les directives et à la satisfaction du Professionnel de la construction.

FIN DE SECTION